



Calculo Financiero - Murioni Trossero

Economia (Universidad Nacional de San Martín Argentina)

MURIONI-TROSSERO

Manual de CÁLCULO FINANCIERO

Esta nueva edición, ya reconocida como un clásico en la materia, es el producto de un exhaustivo trabajo de revisión y actualización que han encarado los autores, enriqueciendo sustancialmente su contenido. Su objetivo ha sido dar los fundamentos teóricos de la materia, recalcando la importancia del Interés Compuesto a través del desarrollo de la Teoría Matemática del Interés y los conceptos básicos que de ella derivan así como los nuevos enfoques sobre tasas de interés, intensidades, comparación de leyes financieras y del enlace de las operaciones financieras ciertas con las contingentes a través del concepto de Reserva Matemática. Los autores, además de desarrollar en el más alto nivel didáctico los temas tradicionales de matemática financiera con gran cantidad de aplicaciones prácticas, abordan todos los tópicos de actualidad que interesan y preocupan a diario al profesional en finanzas: libro de Texto en los Cursos de Cálculo Financiero, Análisis Financiero y Administración Financiera; será indudablemente también una obra imprescindible para bancos, financieras y todo aquel profesional ligado a las finanzas.

 **EDICIONES MACCHI**

Alsina 1535/37 - (1088) Buenos Aires
Tel. 46-2506/0594
Córdoba 2015 - (1120) Buenos Aires
Tel. 961-8355

Código 569

MP
658.14/17

 **EDICIONES MACCHI**

U.S.M.

Oscar Murioni
Angel A. Trossero

CALCULO FINANCIERO

 **EDICIONES MACCHI**

BUENOS AIRES - BOGOTA - CARACAS - MEXICO, DF

INDICE

CAPITULO I: OPERACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES FINANCIERAS	1
Clasificación	1
Capitalización	2
Leyes Financieras	3
Desplazamiento de los Capitales en el Tiempo	8
Operaciones Financieras Aleatorias	8

CAPITULO II: OPERACIONES FINANCIERAS SIMPLES

REGIMEN DE CAPITALIZACION SIMPLE	11
Marcha Progresiva del Interés Simple	12
Ley Financiera del Interés Simple	15
Análisis de la Función $f(n) = 1 + in$	16
Tiempo Necesario para que un Capital se Convierta en Múltiplo de Sí Mismo	18
Tasa Media	18
Variaciones de la Tasa de Interés	18
Ejercicios	19
REGIMEN DE ACTUALIZACION A INTERES SIMPLE	25
Concepto de Valor Actual	25
Descuento Racional	26
Ley Financiera del Descuento Racional	27
Análisis de la Función $F(n) = \frac{1}{1 + in}$ y $G(n) = \frac{in}{1 + in}$	27
Descuento Comercial	30
Relación entre Tasa de Interés y de Descuento	31
Tiempo que Tarda el Descuento en Anular el Capital	33
Documentos Descontados que Devengan Interés	33
Ley Financiera del Descuento Comercial	33
Análisis de las Funciones $F(n) = (1 - dn)$ y $G(n) = nd$	34
Ejercicios	35

EQUIVALENCIA DE CAPITALES	44
Equivalencia de Dos Capitales	44
Equivalencia de Varios Capitales	44
Vencimiento Común	45
Vencimiento Medio	46
Sustitución de un Capital por Otros Varios	46
Prórrogas de Vencimientos	47
Ejercicios	48
REGIMEN DE CAPITALIZACION COMPUESTA	50
Marcha Progresiva del Interés Compuesto	50
Ley Financiera del Interés Compuesto	52
Análisis de las Funciones $f(n) = (1+i)^n$ y $g(n) = (1+i)^n - 1$	53
Uso de Tablas	55
Tiempo Necesario para que un Capital se Convierta en Múltiplo de Sí Mismo	57
Tiempo que tardan dos capitales distintos colocados a Tasas Diferentes en Producir Igual Monto	57
Tasa Media	58
Interés entre Dos Periodos	58
Generalización de la Fórmula de la Ley del Interés Compuesto	59
Frecuencias de Capitalización y Tasas de Interés	60
Tiempos Fraccionarios. Capitalización en Fracción de Año	65
Ejercicios	67
REGIMEN DE ACTUALIZACION COMPUESTA	81
Marcha Progresiva del Descuento Compuesto	81
Ley Financiera del Descuento Compuesto	83
Análisis de las Funciones $F(n) = (1-d)^n$ y $G(n) = [1 - (1-d)^n]$	84
Tiempo para que Dos Documentos con Valores Nominales Distintos Descontados a Distintas Tasas Tengan el Mismo Valor Actual	86
Descuento entre Dos Periodos	87
Frecuencia de Actualización y Tasas de Descuento	88
RELACIONES ENTRE TASAS	92
Factores de Capitalización	92
Factores de Actualización	93
Relación entre Factores de Capitalización y Actualización	93
Tasa Nominal de Interés	94
Tasa Nominal de Descuento	95
Tasa Efectiva de Interés	95
Tasa Efectiva de Descuento	96
Tasa Instantánea	97
Relaciones entre Tasas tomando en cuenta Año Civil	97
Cuadro General de Relaciones entre Tasas	100
Caso Especial: "m" fraccionario (entre 0 y 1)	102
Tasa Aparente y Tasa Real	103
Tasa Activa y Pasiva	116
Tasa Flotante o Variable	121
El Riesgo como componente de la Tasa de Interés	122
Índices Financieros	126
Ejercicios	129
REGIMEN DE CAPITALIZACION CONTINUA	149

Análisis de la Función $f(n) = e^{n\delta}$	
REGIMEN DE ACTUALIZACION CONTINUA	151
Análisis de la Función $F(n) = e^{n\delta}$	152
Ejercicios	153
EQUIVALENCIAS DE CAPITALES	156
Vencimiento Común	158
Vencimiento Medio	159
Vencimiento Medio; Observación	160
Ejercicios	160
INDEXACION EN OPERACIONES FINANCIERAS SIMPLES	164
Interés Simple	165
Interés Compuesto	168
IMPUTACION CONTABLE DE LOS INTERESES	170
Ejercicios	171
TEORIA MATEMATICA DEL INTERES	175
Diferentes Criterios sobre el Valor de $\varphi(x)$	177
CAPITULO III: OPERACIONES COMPLEJAS	
RENTAS	181
Definición	181
Clasificación	182
Notación	183
RENTAS A INTERES COMPUESTO	185
Valor Actual de Rentas Inmediatas Temporarias	185
Ejercicios	196
Valor Final de Rentas Temporarias	206
Ejercicios	215
Valor Actual de Rentas Diferidas Temporarias	224
Ejercicios	228
Valor Actual de Rentas Perpetuas	231
Ejercicios	243
Valor Actual y Final de Rentas Continuas	247
Ejercicios	250
Análisis de los Componentes de las Fórmulas de las Rentas	252
Cálculo del Valor Final de una Renta	252
Cálculo del Valor Actual de una Renta	254
Cálculo de la Cuota "c"	255
Cálculo del Número de Cuotas (n)	256
Cálculo de la Tasa de Interés	264
Ejercicios	269
Análisis de las Funciones de las Rentas	282
Rentas Variables en Progresión Aritmética	287
Valor Final de una Renta	290
Valor Actual de una Renta	291
Rentas en que el Primer Término y la Razón son Iguales	298
Rentas Variables en Progresión Geométrica	298
Valor Final de una Renta	299
Valor Actual de una Renta	300
Asimilación de Rentas Variables en Progresión Geométrica a Rentas Constantes	

con el solo Arbitrio de Variar la Cuota y la Tasa de Interés	304
Cálculo de la Tasa y la Razón.	307
Rentas Variables en Términos No Regulares.	320
Rentas Variables en Progresión Aritmética discontinua	321
Rentas Variables en Progresión Geométrica discontinua	323
Ejercicios.	326
Relaciones entre Rentas	339
Ejercicios de Aplicación de Rentas	345
RENTAS A INTERES SIMPLES	352
FLUJO DE FONDOS, Su Valuación	353
Tasa Interna de Retorno	357
 CAPITULO IV: CONSTITUCION DE CAPITALES	
CONSTITUCION DE CAPITALES.	369
CONSTITUCION CON PAGO UNICO.	369
CONSTITUCION CON PAGOS PERIODICOS A INTERES COMPUESTO.	370
INDEXACION EN OPERACIONES DE CONSTITUCION DE CAPITALES.	381
Ejercicios.	384
 CAPITULO V: REEMBOLSO DE PRESTAMOS	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	395
Concepto.	395
Nomenclatura.	395
Intereses sobre Saldos.	396
Tasas Directas.	397
Tasa Directa Cargada	397
Tasa Directa Descontada.	400
Relaciones entre Tasas Directas	401
SISTEMA DE AMORTIZACION	402
Reembolso del Capital y de los Intereses Mediante un Pago Unico.	402
Reembolso del Capital Mediante Pago Unico con Dedución Anticipada de los Intereses	404
Reembolso del Capital Mediante un Pago Unico y con Pago Periódico de los Intereses	406
Sin Constitución de Fondo de Amortización.	406
Con Constitución de Fondo de Amortización	410
Reembolso del Capital en Cuotas Periódicas Iguales con Dedución Anticipada de los Intereses	414
Intereses Directos Sobre el Capital Total	414
Intereses Descontados del Capital Total.	418
Reembolso del Capital en Cuotas Periódicas con Pago Periódico de los Intereses	421
Intereses Directos sobre el Capital Total Acumulado al Préstamo y Pagos en Cuotas Constantes.	421
Intereses Calculados sobre Saldos Adeudados	427
Cuota Periódica de Amortización Constante	427
Intereses Acumulados al Préstamo, Pagadero en Cuotas Periódicas Iguales con Intereses Promediados	434

Reembolso de Capital y de los Intereses en Cuotas Periódicas.	437
Cuota Constante Vencida (sistema francés).	437
Tiempo Medio de Reembolso.	445
Amortización Diferida	446
Tiempo Fraccionario	447
Ajuste de la Cuota por Variación de la Tasa de Interés	448
Cuota Constante Adelantada	449
Comparación entre el Sistema de Amortizaciones progresivas y el Cuota Capital Constante	454
Tasa de Amortización.	456
VALOR DE UN PRESTAMO EN UN MOMENTO DETERMINADO.	462
USUFRUCTO Y NUDA PROPIEDAD.	463
Sistema de Reembolso del Capital con Pago Periódico de Intereses (Sistema Americano)	464
Sistema de Amortización con Intereses sobre Saldos (Sistema Francés)	467
Sistema de Amortización con Cuota Capital Constante	471
Reembolso con Intereses Directos.	474
IMPUTACION DE INTERESES.	474
DIFERIMIENTO DE INTERESES — REGIMEN BCRA	481
Operaciones Pasivas	481
Operaciones Activas.	482
INDEXACION EN OPERACIONES DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS.	485
Aplicación al Sistema Francés	485
Aplicación al Sistema Cuota Capital Constante	487
Inconvenientes que surgen con la Indexación de Préstamos	491
Modalidades de la Plaza Financiera en el Otorgamiento de Préstamos.	492
RESERVA MATEMATICA EN OPERACIONES FINANCIERAS CIERTAS	498
EJERCICIOS	502

OPERACIONES FINANCIERAS

1.1 DEFINICION

Se denomina operación financiera toda acción que produzca, por desplazamiento en el tiempo una variación cuantitativa del capital. Se dice entonces que dicho capital está sometido a un régimen financiero, constituyendo el estudio de sus leyes y la valuación de sus efectos cuantitativos, el objetivo del *Cálculo Financiero*.

En la vida real, la operación financiera se muestra como el cambio no simultáneo de bienes económicos, lo que lleva implícito la equivalencia entre el valor de los mismos respecto a un punto de referencia.

1.2 CLASIFICACION

Una primera clasificación de las operaciones financieras puede hacerse por su duración, según que sea inferior o superior a un año, se denomina *de corto o largo plazo*.

Distinguiremos la operación financiera a término cierto, cuya realización está sólo sujeta al transcurso del tiempo, de la actuarial (*contingente*), cuya verificación posterior está supeditada a que se realicen determinados hechos dependientes del azar.

Si lo que deseamos determinar es la variación cuantitativa de un capital, se trata de una operación financiera *simple*; y será *compleja* si lo que estudiamos es la transformación de una sucesión de capitales en otro u otros, por desplazamiento, en el tiempo, de sus elementos.

Debemos tener presente que ciertas operaciones, idénticas en sus condiciones intrínsecas, pueden hallarse entre las simples o entre las complejas, según sus modalidades.

Sin embargo hemos reservado el capítulo de operaciones complejas en especial para las rentas en sus diversas formas.

Para que puedan realizarse estas operaciones financieras complejas, se debe verificar el principio de *equivalencia financiera*, o sea, que en el momento del cálculo el capital o capitales que se sustituyen tienen que tener el mismo valor que sus transformado o transformados, respectivamente. No tiene sentido hablar de equivalencia financiera sin fijar la ley y el punto de referencia.

1.3 CAPITALIZACION¹

Todo capital sometido a un régimen de capitalización sufre una variación de su valor con el transcurso del tiempo; por lo tanto el capital, como dijimos, debe ser considerado como una función del tiempo $f(n)$, función ésta que constituye la ley de variación del valor del capital.

Suponiendo que la operación se inicia en el momento n_0 , la función $f(n_0)$ expresa el valor del capital inicial. El valor de éste capital en un momento cualquiera n se escribe $f(n)$. Si $n > n_0$, $f(n)$ es el monto o capital final; por el contrario, si $-n < n_0$, $f(-n)$ es el valor actual de dicho capital al momento $-n$.

La diferencia

$$\Delta = f(n) - f(n_0)$$

indica para $\Delta > 0$ el interés y para $\Delta < 0$ el descuento.

En el primer caso representa el incremento sufrido por el capital por el transcurso del tiempo del momento n_0 al n .

En el segundo, la disminución que experimentó por su disponibilidad inmediata en un momento $-n < n_0$.

Al capital $f(n_0)$ se lo identifica en la práctica con la letra C , siendo C una constante.

En cuanto al tiempo, la unidad de medida es el año, sin que esto signifique que no se pueda considerar cualquier otra unidad de tiempo. Al número de períodos de capitalización lo identificaremos con la letra n .

Por período de capitalización entendemos la diferencia constante entre

dos momentos sucesivos de la ley de capitalización, momentos que, en general, corresponden al instante en que los intereses se separan (interés simple) o acumulan (interés compuesto).

Capital financiero es la medida de un bien económico referido a la época en que es disponible. Por lo tanto todo capital financiero viene determinado por el importe del capital y el momento de su disponibilidad o vencimiento.

Suma financiera. Decimos que un capital C en el momento t o sea $(C; t)$ es la suma financiera de los capitales $(C_1; t_1) (C_2; t_2) \dots (C_n; t_n)$ o sea

$$(C; t) = \sum_{s=1}^n (C_s; t_s)$$

cuando se verifica que $(C; t)$ es igual a la suma algebraica de los importes de los correspondientes capitales con vencimientos en t , equivalentes a cada uno de los sumandos de acuerdo con una determinada ley financiera.

Producto financiero. Dadas dos leyes financieras se denomina producto financiero al resultado de aplicarlas sucesivamente.

Tasa de interés i , es el interés producido por un peso en la unidad de tiempo. Suele también utilizarse el tanto por ciento R de interés definido por $i = \frac{R}{100}$.

A menudo lo que usualmente se denomina tasa de interés no solo comprende "el precio por el alquiler del capital", sino que está influenciada por diversos factores como ser el riesgo de pérdida de capital, la naturaleza de la operación, el plazo de la misma, así como por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

En la práctica se utilizan diferentes coeficientes que no se ajustan estrictamente a la definición dada y que se las menciona como "tasas de interés".

Asimismo, con diversos aditamentos se usan conceptos que dan a las mismas una definición económica y financiera. Así tenemos conceptos como *efectiva, nominal, vencida, adelantada, proporcional, equivalente, directa, instantánea, convertible, real, aparente, natural, de mercado, bancaria*, etcétera.

En el desarrollo de los próximos capítulos se irán definiendo cada una de ellas. Cabría aclarar que las tasas que utilizan las entidades financieras (incluidos los bancos) pueden clasificarse en: *activas*, que es la que perciben por prestar dinero y *pasivas*, que es la que pagan, a los depositantes de dinero.

1.4 LEYES FINANCIERAS

De todo lo expresado hasta el momento surge que toda operación financiera, además de las variables capital y tiempo, contiene otras (parámetros)

¹ Si bien en sentido estricto deberíamos entender como capitalización la conversión de intereses en capital y reservar, dicho término para el caso en que se produzca este hecho (interés compuesto), en sentido amplio, puede usarse la palabra capitalización como la evolución de un capital a lo largo del tiempo y por lo tanto utilizar expresiones tales como capitalización - interés simple - interés compuesto.

para cuya determinación se nos hace necesario contar con el modo de definirlos o sea con una ley financiera.

Podemos establecer *leyes de capitalización* que expresen la relación funcional entre el capital, el interés y el monto o *leyes de actualización* que relacionen al capital con el valor actual o sea que valoren vencimientos futuros. A tales efectos utilizaremos diversos factores de capitalización y de actualización que siempre estarán definidos en intervalos finitos.

1.4.1 Leyes Financieras Prolongadas

Si tenemos una ley financiera de capitalización $f(n_o, n)$, que hace que la función $f(n_o)$ sea positiva y creciente hasta llegar a $f(n)$, y otra ley, que haga que sea decreciente desde $f(n)$ hasta $f(n_o)$ la podemos considerar como una ley de actualización $F(n_o, n)$ para $n_o > n$.

Se puede decir que $f(n_o, n) = F(n_o, n)$ para $n_o > n$ y que la ley financiera de actualización es, como dice Gil Peláez, prolongada de la de capitalización y recíprocamente que la ley de capitalización es prolongada de la de actualización. Como ambas están representadas por una misma función son una ley prolongada completa.

1.4.2 Leyes Financieras Conjugadas

Son aquellas cuyos factores, por definición, son recíprocos entre sí,

$$f(n_o, n) = \frac{1}{F(n_o, n)}$$

y su producto es igual a la unidad.

O sea que existen leyes conjugadas, si a un capital C en el momento n_o aplicando una determinada ley de capitalización al momento n ($n > n_o$) obtenemos el monto $C(n)$ y luego a ese monto por una determinada ley de actualización lo llevamos nuevamente al momento n_o (en función de la misma tasa) quedando reproducido el capital original C , es decir que han resultado operaciones equilibradas.

1.4.3. Leyes Financieras Prolongo-conjugadas

Son aquellas leyes de capitalización (actualización) que resultan simultáneamente prolongadas y conjugadas de una ley de actualización (capitalización).

1.4.4 Leyes Financieras Escindibles

Son aquellas cuyos factores responden a la condición

$$f(x) \cdot f(y) = f(x + y)$$

Una ley financiera es escindible si el monto de la inversión original no varía al separarla en varias inversiones sucesivas reinvirtiéndolas cada vez. Ello significa que la inversión produce en cada instante intereses cuya intensidad es independiente de la fecha de la misma y renovando la inversión en un momento cualquiera, no varían los sucesivos intereses.

Las diversas relaciones que pueden obtenerse con estas leyes son coherentes entre sí y hacen posible, desde el punto de vista analítico, la realización de interesantes simplificaciones algebraicas.

1.4.5 Magnitudes Resultantes

Ya vimos que para definir un capital financiero considerábamos fundamental su importe y su vencimiento, pero al realizar las operaciones indicadas por las leyes financieras pueden resultar otras magnitudes cuyo análisis conviene realizar.

1.4.5.1. Leyes de Capitalización

Se llama *factor de capitalización de intereses* a la expresión tal que al multiplicarla por un capital C (en el momento n_o) lo convierte en el capital equivalente $C(n)$ (en el momento $n > n_o$).

$$u(n_o, n) = \frac{f(n_o, n)}{f(n_o)} > 1$$

Para el caso en que $n_o = 0$ $f(n_o) = 1$

$$u(o, n) = f(n)$$

Interés unitario. Si consideramos la unidad de capital invertido

$$I'(n_o, n) = u(n_o, n) - 1$$

Para el caso en que $n_o = 0$

$$I'(o, n) = u(o, n) - 1 = f(n) - 1$$

Interés acumulado. Si en lugar de comparar por cociente hallamos la diferencia entre dos momentos

$$I(n_o, n) = f(n_o, n) - f(n_o) = f(n_o) \cdot [f(n) - 1]$$

$$I(n_o, n) = f(n_o) \cdot I'(o, n)$$

Interés periódico. Para el caso en que la diferencia sea de dos momentos sucesivos $p, p + 1$ será

$$I(p, p + 1) = f(p + 1) - f(p)$$

Intensidad unitaria. Si dividimos el interés por unidad de capital por la amplitud del intervalo obtenemos un concepto diferente, es decir, una relación del interés (tasa) con un tiempo.

$$I'(n_0, n) = \frac{I(n_0, n)}{n} = \frac{u(n_0, n) - 1}{n}$$

para el caso en que $n_0 = 0$

$$I'(0, n) = \frac{I(0, n)}{n} = \frac{u(n) - 1}{n} = \frac{f(n) - 1}{n}$$

Intensidad acumulada. Si relacionamos los intereses con el capital generador y la amplitud del intervalo

$$I(n_0, n) = \frac{I(n_0, n)}{n f(n_0)} = \frac{f(n_0, n) - f(n_0)}{n f(n_0)}$$

Intensidad periódica. Para el caso en que la diferencia anterior sea de dos momentos sucesivos.

$$I(p, p + 1) = \frac{f(p + 1) - f(p)}{f(p)} = \frac{f(p + 1)}{f(p)} - 1$$

Intensidad instantánea. En caso que la amplitud del intervalo tienda a cero, el límite de la intensidad acumulada será, haciendo

$$\begin{aligned} n_0 &= p \\ n &= h \end{aligned} \quad I = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + h) - f(p)}{h \cdot f(p)} = \frac{f'(p)}{f(p)}$$

o sea una derivada logarítmica.

1.4.5.2. Leyes de Actualización

Se llama **factor de actualización** (descuento) a la expresión tal que al multiplicarla por un capital C (en el momento n_0) lo convierte en el capital equivalente $C(-n)$ (en el momento $-n < n_0$)

$$d(n_0, -n) = \frac{F(n_0, -n)}{F(n_0)} < 1$$

Para el caso en que $n_0 = 0$ $F(n_0) = 1$

$$d(0, -n) = F(-n)$$

Descuento unitario. Si consideramos la unidad de capital invertido

$$D'(n_0, -n) = 1 - d(n_0, -n)$$

para el caso en que $n_0 = 0$

$$D'(0, -n) = 1 - d(0, -n) = 1 - F(-n)$$

Descuento acumulado. Si en lugar de comparar por cociente hallamos la diferencia entre dos momentos

$$D(n_0, -n) = F(n_0) - F(n_0, -n) = F(n_0) [1 - F(-n)]$$

$$D(n_0, -n) = F(n_0) \cdot D'(0, -n)$$

Descuento periódico. Para el caso en que la diferencia sea de dos momentos sucesivos $p, p + 1$ será

$$D[-p, -(p + 1)] = F(-p) - F(-(p + 1))$$

Intensidad unitaria. Si dividimos al descuento por unidad de capital por la amplitud del intervalo, obtenemos un concepto diferente, es decir, una relación del descuento (tasa) con un tiempo

$$D'(n_0, -n) = \frac{D(n_0, -n)}{n} = \frac{1 - d(n_0, -n)}{n}$$

para el caso en que $n_0 = 0$

$$D'(0, -n) = \frac{D(0, -n)}{n} = \frac{1 - d(0, -n)}{n} = \frac{1 - F(-n)}{n}$$

Intensidad acumulada. Si relacionamos los descuentos con el capital generador y la amplitud del intervalo

$$D(n_0, -n) = \frac{D(n_0, -n)}{n F(n_0)} = \frac{F(n_0) - F(n_0, -n)}{n F(n_0)}$$

Intensidad periódica. Para el caso en que la diferencia sea de dos momentos sucesivos

$$D[-p, -(p + 1)] = \frac{F(-p) - F(-(p + 1))}{F(-p)} = 1 - \frac{F(-(p + 1))}{F(-p)}$$

Intensidad instantánea. En caso que la amplitud del intervalo tienda a cero, el límite de la intensidad acumulada será, haciendo

$$\bar{D} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(-p) - F[-(p+h)]}{h F(-p)} = - \frac{F'(-p)}{F(-p)}$$

una derivada logarítmica.

1.4.5.3. Tasas

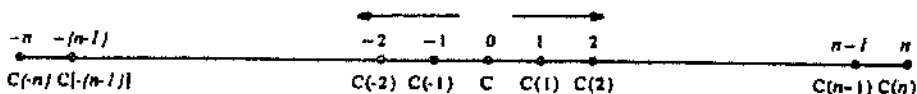
De acuerdo con las prácticas financieras y el análisis anterior podemos ampliar nuestras definiciones en la siguiente forma: Tasa de interés periódica, $i(o,n)$, es el interés producido por la unidad de capital en el período de "o" a "n". Es una variación relativa y se asimila al concepto de "intensidad periódica".

Tasa de descuento periódica, $d(o,n)$, es el descuento efectuado sobre la unidad de capital en el período de "o" a "n". Es una variación relativa y se asimila al concepto de "intensidad periódica".

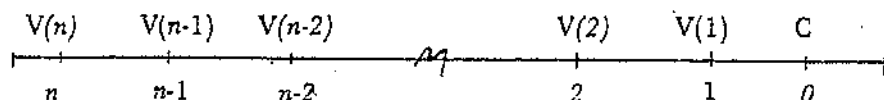
1.5 DESPLAZAMIENTO DE LOS CAPITALES EN EL TIEMPO

Antes de finalizar este capítulo, convendría hacer algunas aclaraciones sobre el desplazamiento de los capitales en el tiempo.

Tomando el eje del tiempo, resulta



En consecuencia, de cero a n consideramos las capitalizaciones y de cero a $-n$ las actualizaciones. En el caso de las actualizaciones, este planteo lo utilizamos solo en ciertas consideraciones teóricas, pues en la práctica por comodidad, el eje de tiempo se plantea de la siguiente forma:



Siendo C: Valor nominal

$V(n)$: Valor actual o efectivo

1.6. OPERACIONES FINANCIERAS ALEATORIAS

Como ya se mencionó al hacer la clasificación de las operaciones finan-

cieras, existen operaciones contingentes o mejor llamadas *aleatorias*, cuya verificación depende de sucesos aleatorios. En su estudio interviene el cálculo de probabilidades y por ello, generalmente se considera que deben ser excluidas de las operaciones financieras propiamente dichas. Sin embargo, podemos ampliar el campo anterior y hablar de *Capital financiero aleatorio*, donde existe una variante bidimensional pues a cada valor del capital financiero ($C; t$) según se lo definió en 1-3, le corresponde un vencimiento aleatorio. Entre los fenómenos de ese tipo, podemos mencionar sorteos, duración de la vida humana, etcétera.

En consecuencia, podemos hacer una clasificación de las operaciones aleatorias en:

operaciones de puro crédito

(capitalización, empréstitos con sorteo, ahorro y préstamo, etcétera)

operaciones de seguros de vida

y considerar que las primeras forman parte del Cálculo Financiero considerado en su sentido más amplio.

II

OPERACIONES FINANCIERAS SIMPLES

2.1 REGIMEN DE CAPITALIZACION SIMPLE

En este régimen, los intereses producidos al término de cada período de capitalización se retiran, quedando de esa forma el capital inicial constante hasta la fecha en que haya sido convenido su reembolso.

El interés que produce un capital es directamente proporcional a: 1) a dicho capital; 2) al tiempo por el cual está colocado a intereses $(n - n_0)$.

Para un capital de C pesos, el valor $I(n_0, n)$ del interés estará dado por esta relación

$$I(n_0, n) = i \cdot C \cdot (n - n_0)$$

siendo $n_0 = 0$ tenemos

$$I(0, n) = C \cdot i \cdot n \quad [1]$$

Se tiene entonces como valor del monto o capital final a interés simple

$$f(n) = f(n_0) + I(0, n)$$

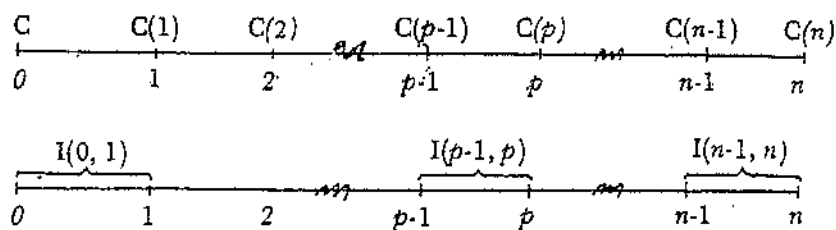
$$\text{si hacemos } f(n) = C(0, n) = C(n) \quad f(n_0) = C$$

y reemplazando $I(0, n)$ por su igual hallado en [1] tenemos

$$C(n) = C + C \cdot i \cdot n = C \cdot (1 + i n) \quad [2]$$

2.1.1 Marcha Progresiva del Interés Simple

De acuerdo con lo establecido en 1.5. tenemos los siguientes ejes de tiempo:



C: capital inicial

n: período de capitalización

i: tasa de interés

$C(0, p) = C(p)$: monto al período p

$C(0, n) = C(n)$: monto final

$I(p-1, p)$: interés del período p

$I(0, n)$: interés acumulado de cero a n

Período p	Capital Inicial $C(p-1)$	Intereses Periódicos $I(p-1, p)$	Monto $C(p)$
1	C	$I(0, 1) = C \cdot i$	$C(1) = C + I(0, 1)$ $= C + C \cdot i = C(1 + i)$
2	C	$I(1, 2) = I(0, 1) =$ $= C \cdot i$	$C(2) = C(1) + I(1, 2)$ $= C + I(0, 2)$ $= C + 2 C i = C(1 + 2i)$
p	C	$I(p-1, p) = I(p-2,$ $p-1) = \dots =$ $= I(0, 1) = C \cdot i$	$C(p) = C(p-1) + I(p-1, p)$ $= C + I(0, p)$ $= C + p C i = C(1 + p i)$
n	C	$I(n-1, n) = I(n-2,$ $n-1) = \dots =$ $= I(0, 1) = C \cdot i$	$C(n) = C(n-1) + I(n-1, n)$ $= C + I(0, n)$ $= C + n C i = C(1 + n i)$

2.1.2 Fórmulas Derivadas

De [1] y [2] podemos deducir las siguientes fórmulas:

$$I(0, n) = C(n) \frac{i n}{1 + i n} = C i n$$

$$C = \frac{I(0, n)}{i n} = \frac{C(n)}{1 + i n}$$

$$C(n) = I(0, n) \frac{1 + i n}{i n}$$

$$i = \frac{I(0, n)}{n C} = \frac{I(0, n)}{n [C(n) - I(0, n)]} = \frac{C(n) - C}{n C}$$

$$n = \frac{I(0, n)}{i C} = \frac{I(0, n)}{i [C(n) - I(0, n)]} = \frac{C(n) - C}{i C}$$

2.1.3 Año Civil y Año Comercial

En la práctica, casi todos los problemas de interés simple implican alguna fracción de año, obligando a modificar las fórmulas anteriores, para expresarlas en meses o días.

Si denominamos n' al número de meses de duración de la operación financiera, tendremos que al ser $n = \frac{n'}{12}$ las fórmulas [1] y [2] se escriben

$$I(0, n) = C \cdot i \cdot \frac{n'}{12} \quad [3]$$

$$C(n) = C \cdot \left(1 + i \frac{n'}{12}\right) \quad [4]$$

Si la duración viene expresada en días, entonces se verificará

$$n = \frac{n''}{365}$$

y por lo tanto,

$$I(0, n) = C \cdot i \cdot \frac{n''}{365} \quad [5]$$

$$C(n) = C \cdot \left(1 + i \frac{n''}{365}\right) \quad [6]$$

que corresponde a la fórmula del año civil.

Sin embargo, la práctica comercial, supone el año dividido en doce meses de treinta días cada uno, resultando entonces las fórmulas del interés comercial

$$I(0, n) = C \cdot i \cdot \frac{n''}{360} \quad [7]$$

$$C(n) = C \cdot \left(1 + i \frac{n''}{360}\right) \quad [8]$$

Con el uso de estas fórmulas se comete un error absoluto de

$$\text{Interés exacto: } I_e = C \cdot i \cdot \frac{n''}{365}$$

$$\text{Interés ordinario: } I_o = C \cdot i \cdot \frac{n''}{360}$$

si efectuamos la relación

$$\frac{I_e}{I_o} = \frac{C \cdot i \cdot \frac{n''}{365}}{C \cdot i \cdot \frac{n''}{360}} = \frac{360}{365} = \frac{72}{73}$$

$$\frac{I_o}{I_e} = \frac{365}{360} = \frac{73}{72}$$

En consecuencia,

$$I_e = I_o \cdot \frac{72}{73} = I_o \cdot 0,9863013 \quad [9]$$

$$I_o = I_e \cdot \frac{73}{72} = I_e \cdot 1,0138888 \quad [10]$$

También podemos escribir

$$I_e = I_o \cdot \frac{72}{73} = I_o \cdot \left(1 - \frac{1}{73}\right) = I_o - I_o \cdot \frac{1}{73} \quad [11]$$

$$I_e = I_o - I_o \cdot 0,013699 \quad [11-bis]$$

$$I_o = I_e \cdot \frac{73}{72} = I_e \cdot \left(1 + \frac{1}{72}\right) = I_e + I_e \cdot \frac{1}{72} \quad [12]$$

$$I_o = I_e + I_e \cdot 0,01389 \quad [12-bis]$$

2.1.4 Proporcionalidad

Como hemos visto los elementos que intervienen, son proporcionales dos a dos.

En consecuencia, se deduce:

I) a tiempos iguales, los intereses son proporcionales a los capitales;

II) a capitales iguales, los intereses son proporcionales a los tiempos;

III) si los capitales y los tiempos son distintos, los intereses son proporcionales a los productos de los capitales por los tiempos.

Asimismo, cabe recordar que para obtener un mismo interés:

I) los tiempos deben ser inversamente proporcionales a las tasas en caso de igualdad de capitales;

II) los tiempos deben ser inversamente proporcionales a los capitales si la tasa permanece invariable.

Siendo los intereses directamente proporcionales a los tiempos y recordando que la tasa no es otra cosa que interés, se concluye que si el tiempo se expresa en meses o días, la tasa debe ser directamente proporcional a los mismos.

Se denominan tasas proporcionales (en interés simple) aquellas que expresadas en tiempos distintos producen igual interés.

2.1.5 Ley Financiera del Interés Simple

De acuerdo con lo señalado los intereses no se capitalizan, siendo el interés de cada período calculado sobre el capital invertido.

$$I(0, 1) = I(1, 2) = \dots = I(n-1, n) = C \cdot i$$

$$I(0, n) = C(n) - C = C + C \cdot i \cdot n - C = C \cdot i \cdot n$$

luego, interés acumulado = capital · interés unitario

$$I(0, n) = C \cdot I'(0, n) = C \cdot i \cdot n$$

o, interés acumulado = n veces los del primer año

$$I(0, n) = n \cdot C \cdot i = C \cdot i \cdot n$$

o, interés acumulado = suma de todos los intereses

$$I(0, n) = \sum_{p=0}^{n-1} I(p, p+1) = C \cdot i \cdot n$$

Debe tenerse presente que cualquier cambio en la variable tiempo repercute sobre la tasa.

La ley financiera del interés simple para un peso es

$$f(n) = 1 + i \cdot n$$

La ley financiera conjugada (descuento racional)

$$f(n) = \frac{1}{1 - i \cdot n}$$

2.1.6 Análisis de la Función $f(n) = 1 + i n$

Es una función lineal, creciente, de la forma

$$y = a x + b.$$

Es una semirecta de coeficiente angular $i > 0$ definida para valores positivos de i .

Corta al eje de las ordenadas en 1, es constantemente creciente en el tiempo.

Procederemos ahora a analizar las siguientes magnitudes.

a) *factor de capitalización* (por unidad de capital).

$$1 + i n$$

b) *interés unitario*

$$I'(0, n) = f(n) - 1 = i \cdot n$$

c) *interés periódico* (es constante)

$$\begin{aligned} I(p, p+1) &= f(p+1) - f(p) = [1 + (p+1)i] - [1 + p i] = \\ &= 1 + p i + i - 1 - p i = i \end{aligned}$$

d) *intensidad unitaria*

$$I'(0, n) = \frac{f(n) - 1}{n} = i$$

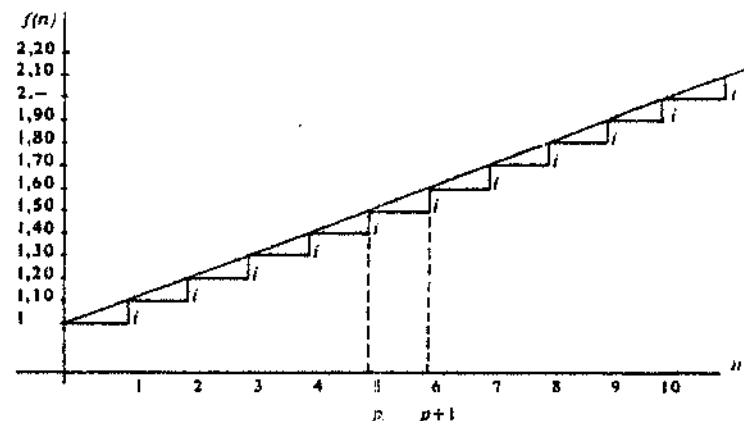
e) *intensidad periódica* (decreciente)

$$I(p, p+1) = \frac{f(p+1) - f(p)}{f(p)} = \frac{i}{1 + p i}$$

2.1.7. Representación Gráfica de la Función $f(n) = 1 + i n$

$$\begin{aligned} C &= 1 \\ i &= 0,10 \end{aligned}$$

p	$I(p-1, p)$	$C(p)$
0	0	1
1	0,10	1,10
2	0,10	1,20
3	0,10	1,30
4	0,10	1,40



$$f(0; 0) = 1$$

$$f(1; 0,10) = 1,10$$

$$f(n; 0) = 1$$

$$I(p, p+1; i) = f(p+1; i) - f(p; i) = i$$

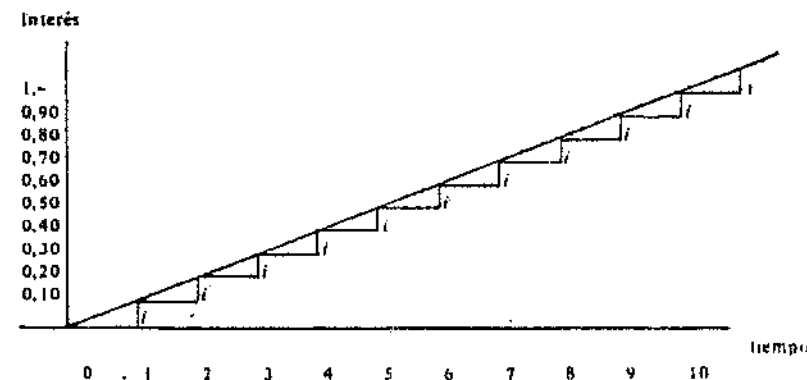
$$f(6) - f(5) = 0,10$$

$$\begin{aligned} I(p, p+1; i) &= \frac{f(p+1; i) - f(p; i)}{f(p; i)} = \frac{i}{1 + p \cdot i} = \\ &= \frac{\text{numerador constante}}{\text{denominador creciente}} = \end{aligned}$$

= rendimiento periódico decreciente.

La función interés también es lineal creciente desde cero para $n = 0$ y tendiendo a infinito.

Tomando como base el mismo ejemplo anterior, procedemos a representarla



2.1.8 Tiempo Necesario para que un Capital se Convierta en Múltiplo de Sí Mismo

$$C(n) = K \cdot C$$

$$C(n) = C (1 + i n)$$

igualando

$$K C = C (1 + i n)$$

$$K - 1 = i n \quad \Rightarrow \quad n = \frac{K - 1}{i} \quad [13]$$

Como se observa no depende del capital.

2.1.9 Tasa Média

Es la tasa a que debieran haberse colocado ciertos capitales para que al cabo del período produzcan un monto igual a la suma de los montos producidos por cada uno de ellos.

$$(C_1 + C_2 + \dots + C_n) (1 + i n) = C_1 (1 + i_1 n) + C_2 (1 + i_2 n) + \dots + C_n (1 + i_n n)$$

$$\sum_{t=1}^n C_t (1 + i n) = \sum_{t=1}^n C_t (1 + i_t n)$$

$$\sum_{t=1}^n C_t + i n \sum_{t=1}^n C_t = \sum_{t=1}^n C_t + n \sum_{t=1}^n C_t i_t$$

Simplificando y despejando i , tenemos

$$i = \frac{\sum_{t=1}^n C_t i_t}{\sum_{t=1}^n C_t} \quad [14]$$

2.1.10 Variaciones de la Tasa de Interés

Si sucesivamente se aplicaran las tasas $i_1; i_2; i_3; \dots; i_n$ para los períodos $S_1; S_2; S_3; \dots; S_n$ el monto resultante será

$$C(n) = C (1 + i_1 S_1 + i_2 S_2 + i_3 S_3 + \dots + i_n S_n)$$

$$C(n) = C \left(1 + \sum_{t=1}^n i_t S_t \right) \quad [15]$$

2.1.11 Divisor Fijo

Consideremos la fórmula del interés en donde el tiempo está expresado en días

$$I(0, n) = \frac{C \cdot i \cdot n''}{360} \quad I(0, n) = \frac{C \cdot i \cdot n''}{365}$$

Dividiendo el numerador y el denominador por la tasa, tenemos

$$I(0, n) = \frac{\frac{C \cdot i \cdot n''}{i}}{\frac{360}{i}} \quad I(0, n) = \frac{\frac{C \cdot i \cdot n''}{i}}{\frac{365}{i}}$$

simplificando tenemos

$$I(0, n) = \frac{C \cdot n''}{\frac{360}{i}} \quad I(0, n) = \frac{C \cdot n''}{\frac{365}{i}}$$

al cociente $\frac{360}{i}$ o $\frac{365}{i}$ se lo denomina divisor fijo y se lo simboliza con la letra griega Δ , de donde

$$I(0, n) = \frac{C \cdot n''}{\Delta} \quad [16]$$

A su vez el producto del capital por el intervalo de tiempo expresado en días se lo denomina "numeral", luego

$$I(0, n) = \frac{\text{Numeral}}{\text{Divisor Fijo}} = \frac{C n''}{\Delta}$$

Con el mismo procedimiento seguido para hallar [16] obtenemos la fórmula del monto en función del divisor fijo

$$C(n) = C \left(1 + \frac{n''}{\Delta} \right) \quad [17]$$

EJERCICIOS

1. ¿Cuál será el interés producido por \$ 100.000 al 60% anual durante 6 meses?

$$I(0, n) = C \cdot i \cdot \frac{n''}{12} \quad (\text{aplicando la [3]})$$

$$I(0, n) = 100.000 \cdot 0,60 \cdot \frac{6}{12} = 30.000$$

También recordando la proporcionalidad de la tasa podríamos haber usado [1], haciendo

$$i = \frac{0,60}{12} = 0,05$$

$$I(0, n) = C \cdot i \cdot n'$$

$$= 100.000 \cdot 0,05 \cdot 6 = 30.000$$

2. ¿Cuánto se podrá retirar al cabo de 200 días invirtiendo \$ 10.000 al 60% anual?

Aplicando [6]

$$C(n) = C \left(1 + i \cdot \frac{n''}{365} \right) = 10.000 \left(1 + 0,60 \cdot \frac{200}{365} \right) = \$ 13.288$$

3. ¿Cuál fue el interés redituado por una inversión que colocada al 6% mensual hace 7 meses permitió retirar en la fecha \$ 17.040?

Aplicando la relación

$$I(0, n) = \frac{C(n) \cdot i \cdot n'}{1 + i \cdot n'} = \frac{17.040 \cdot 0,06 \cdot 7}{1 + 0,06 \cdot 7} = 5.040$$

4. ¿A cuántos días se invirtieron \$ 60.000 si al 60% anual produjeron \$ 7.200 en concepto de interés?

a) Aplicamos $n = \frac{I(0, n)}{i \cdot C} = \frac{7.200}{0,60 \cdot 60.000} = 0,2$

luego $0,2 \cdot 365 = 73$ días

- b) Podríamos haber expresado

$$\frac{n''}{365} = \frac{I(0, n)}{i \cdot C} \therefore n'' = \frac{7.200 \cdot 365}{0,60 \cdot 60.000} = 73 \text{ días}$$

5. ¿A qué tasa fueron invertidos \$ 30.000 si al cabo de 6 meses se pudieron retirar \$ 40.800?

$$i = \frac{C(n) - C}{n \cdot C} = \frac{40.800 - 30.000}{6 \cdot 30.000} = \frac{10.800}{180.000} = 0,06$$

(La tasa del 0,06 representa una tasa mensual).

6. ¿En cuánto tiempo un capital de \$ 10.000 colocado al 5% mensual se convierte en \$ 20.000?

Observamos que el capital se ha duplicado, luego aplicando la [13],

$$n = \frac{K - 1}{i} = \frac{2 - 1}{0,05} = 20 \text{ meses}$$

7. ¿A qué tasa un capital se quintuplica si permanece depositado 10 años a interés simple?

De la [13] $i = \frac{K - 1}{n} = \frac{5 - 1}{10} = \frac{4}{10} = 0,40 \text{ anual}$

8. Hallar el interés exacto (365 días) y el interés ordinario (360 días) correspondiente a una inversión de \$ 2.000 al 0,75 anual en 50 días y comprobar el resultado.

$$I_o = 2.000 \cdot 0,75 \cdot \frac{50}{360} = 208,33$$

$$I_e = 2.000 \cdot 0,75 \cdot \frac{50}{365} = 205,48$$

Comprobación:

De [11] $I_e = I_o - I_o \cdot \frac{1}{73} = 208,33 - \frac{208,33}{73} =$

$$= 208,33 - 2,85 = 205,48$$

De [12] $I_o = I_e + I_e \cdot \frac{1}{72} = 205,48 + \frac{205,48}{72} =$

$$= 205,48 + 2,85 = 208,33$$

9. Se realiza un depósito de \$ 10.000 durante 4 meses a interés simple al 0,10 mensual. Se pregunta

1) Monto final

2) Total de intereses

3) Intereses del tercer mes

4) Confeccionar el cuadro respectivo y verificar los resultados.

1) Monto $= C (1 + i \cdot n) = 10.000 (1 + 0,10 \cdot 4) = 14.000$

2) Total intereses $= \sum_{p=1}^n I(p-1, p) = n \cdot I(0, 1) = I(0, n)$

$$= 4 (10.000 \cdot 0,10) = 10.000 \cdot 0,10 \cdot 4 = 4.000$$

3) Interés del tercer mes $= I(2, 3) = I(0, 1) = C \cdot i = 10.000 \cdot 0,10 = 1.000$

MES	CAPITAL	INTERESES		MONTO
		PERIODICOS	ACUMULADOS	
1	10.000	1.000	1.000	11.000
2	10.000	1.000	2.000	12.000
3	10.000	1.000	3.000	13.000
4	10.000	1.000	4.000	14.000

10. El interés mensual que gana un capital de \$ 150.000 es igual a \$ 12.000. Calcular la tasa mensual correspondiente, el monto alcanzado al cabo de 6 meses y 15 días a interés simple y la tasa anual correspondiente.

$$\text{Si } I(0, 1) = C \cdot i \therefore i = \frac{I(0, 1)}{C} = \frac{12.000}{150.000} = 0,08 \text{ mensual}$$

$$\begin{aligned} \text{El monto } C(n) &= C (1 + i \cdot n) = 150.000 (1 + 0,08 \cdot 6,5) \\ &= 150.000 \cdot 1,52 = 228.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{También } C(n) &= C + I(0, 6,5) = C + 6,5 I(0, 1) \\ &= 150.000 + 6,5 \cdot 12.000 = 150.000 + 78.000 = \\ &= 228.000 \end{aligned}$$

Recordando la proporcionalidad de las tasas en el interés simple

$$\text{Tasa anual} = \text{mensual} \cdot 12 = 0,08 \cdot 12 = 0,96$$

11. Se constituye una sociedad entre 3 socios con aportes de \$ 10.000 cada uno en la siguiente forma:

APORTE	A	B	C	TOTAL
14 - 4	3.000	2.000	1.000	6.000
29 - 4	1.500	—	—	1.500
29 - 5	—	3.000	5.000	8.000
19 - 6	5.500	5.000	4.000	14.500
	10.000	10.000	10.000	30.000

Se confecciona balance final al 31-12 con una utilidad de \$ 4.000 y se desea distribuirla en función del tiempo en que estuvo cada aporte.

Solución. Si bien no hay tasa de interés se emplean Numerales, calculándose los correspondientes a la sociedad y a cada uno de los socios.

SOCIEDAD	FECHA	CAPITAL	DIAS	NUMERAL
	14 - 4	6.000	261	1566.000
	29 - 4	1.500	246	369.000
	29 - 5	8.000	216	1728.000
	19 - 6	14.500	195	2827.500
		30.000		6490.500

SOCIO A	FECHA	CAPITAL	DIAS	NUMERAL
	14 - 4	3.000	261	783.000
	29 - 4	1.500	246	369.000
	19 - 6	5.500	195	1072.500
		10.000		2224.500

SOCIO B	FECHA	CAPITAL	DIAS	NUMERAL
	14 - 4	2.000	261	522.000
	29 - 5	3.000	216	648.000
	19 - 6	5.000	195	975.000
		10.000		2145.000

SOCIO C	FECHA	CAPITAL	DIAS	NUMERAL
	14 - 4	1.000	261	261.000
	29 - 5	5.000	216	1080.000
	19 - 6	4.000	195	780.000
		10.000		2121.000

Utilidades:

Sociedad = 4.000

$$\text{Socio} = \text{utilidades sociedad} \cdot \frac{\text{Numeral del socio}}{\text{Numeral sociedad}}$$

$$\text{Distribución: Socio A} = 4.000 \cdot \frac{2224.500}{6490.500} = 1.370,93$$

$$\text{Socio B} = 4.000 \cdot \frac{2145.000}{6490.500} = 1.321,93$$

$$\text{Socio C} = 4.000 \cdot \frac{2121.000}{6490.500} = 1.307,14$$

4.000,00

12. Se realizan las siguientes operaciones en una cuenta de Caja de Ahorro que liquida intereses al 30-11 a la tasa anual del 146 %

2 - 10	Depósito	150.000
15 - 10	Retiro	50.000
30 - 10	Depósito	100.000
15 - 11	Depósito	100.000

Se desea determinar los intereses ganados.

Se pueden aplicar numerales con el divisor fijo $\frac{36.500}{146} = 250$ y hacer las operaciones sobre saldos o por compensación.

1) *Sobre saldos*

FECHA	OPERACION	IMPORTE	SALDO	DIAS	NUMERAL
2 - 10	Depósito	150.000	150.000	13	1950.000
15 - 10	Retiro	50.000	100.000	15	1500.000
30 - 10	Depósito	100.000	200.000	16	3200.000
15 - 11	Depósito	100.000	300.000	15	4500.000
30 - 11	Intereses				11150.000

$$I = \frac{N}{\Delta} = \frac{11.150.000}{250} = 44.600$$

2) *Por compensación*

FECHA	OPERACION	IMPORTE	Días hasta 30 - 11	NUMERAL	ACUMULADO
2 - 10	Depósito	150.000	59	8850.000	8850.000
15 - 10	Retiro	50.000	46	2300.000	6550.000
30 - 10	Depósito	100.000	31	3100.000	9650.000
15 - 11	Depósito	100.000	15	1500.000	11150.000
30 - 11	Intereses				

$$I = \frac{N}{\Delta} = \frac{11.150.000}{250} = 44.600$$

13. Se invierten en 3 instituciones las sumas de 15.000, 22.000 y 23.000. Si se obtienen intereses simples del 0,045, 0,05 y 0,06 mensual, respectivamente, al retirarlos a los 90 días, ¿qué tasa media se obtuvo?

Aplicando la [14]

$$i = \frac{\sum_{t=1}^n C_t \cdot i_t}{\sum_{t=1}^n C_t}$$

En este caso,

$$\begin{aligned} 15.000 \cdot 0,045 &= 675 \\ 22.000 \cdot 0,05 &= 1.100 \\ 23.000 \cdot 0,06 &= 1.380 \\ \Sigma &= 60.000 \quad \Sigma = 3.155 \end{aligned}$$

$$= i = \frac{3.155}{60.000} = 0,052583 \text{ mensual}$$

14. Se coloca una inversión a interés simple de \$ 10.000 por 6 meses. Los primeros 2 meses rindió el 0,10 mensual, el tercer mes el 0,08 y los restantes, el 0,09 mensual. ¿Cuál será el monto reunido?

Aplicando la [15]

$$C(n) = C \left(1 + \sum_{t=1}^n i_t \cdot s_t \right)$$

siendo $0,10 \cdot 2 = 0,20$

$$0,08 \cdot 1 = 0,08$$

$$0,09 \cdot 3 = 0,27$$

$$0,55$$

resulta $C(n) = 10.000 (1 + 0,55) = 10.000 \cdot 1,55 = 15.500.-$

Comprobación: $10.000 [1 + (0,10 \cdot 2) + 0,08 + (0,09 \cdot 3)]$

$$10.000 [1,20 + 0,08 + 0,27] = 10.000 \cdot 1,55 = 15.500$$

2.2 REGIMEN DE ACTUALIZACION A INTERES SIMPLE

2.2.1 Concepto del Valor Actual

Al definir el monto de un capital, hemos establecido una relación directa entre el capital inicial $f(n_0)$, y el valor final del mismo al tiempo n , $f(n)$, sujeto aquel a un régimen de capitalización a la tasa i por un número de unidades de tiempo n . Vamos ahora a calcular una relación inversa.

Anteriormente decíamos que disponiendo de un capital $f(n_0)$ en el momento n_0 , este capital, capitalizado durante n unidades de tiempo a la tasa i , se convertía en $f(n)$.

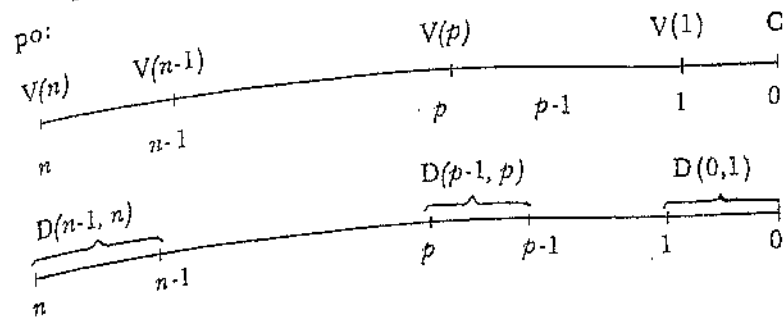
Se ve claramente que la disponibilidad del capital $f(n)$ al momento n , es equivalente a la disponibilidad del capital $f(n_0)$ en el momento n_0 . Por lo tanto podemos atribuir un nombre especial a $f(n_0)$ en relación con $f(n)$, y lo llamaremos valor actual del capital $f(n)$ disponible en el momento n .

Por todo lo expuesto, el valor actual de un capital $f(n)$ disponible dentro de n unidades de tiempo, es un capital $f(n_0)$, el cual sujeto a un régimen de capitalización después de n unidades de tiempo da un monto igual a $f(n)$.

La diferencia entre $f(n) - f(n_0)$ considerada anteriormente como el aumento producido por los intereses, se interpreta ahora como la diferencia entre el capital disponible dentro de n unidades de tiempo y su valor actual.

Esa diferencia se denomina descuento y se define como la compensación o el precio que debe pagarse por la disponibilidad inmediata de un capital antes de su vencimiento dentro de n unidades de tiempo.

De acuerdo con lo establecido en 1.5, tenemos los siguientes ejes de tiempo.



donde

C: Valor nominal
 n: periodo de actualización
 i: tasa de interés
 d: tasa de descuento
 $V(p-1, p) = V(p) =$ Valor actual al periodo p
 $V(0, n) = V(n) = V =$ Valor actual al periodo n
 $D(p-1, p) =$ Descuento al periodo p
 $D(0, n) =$ Descuento acumulado de cero a $n = D$
 $D = C - V$

2.2.2 Descuento Racional

Hemos visto que el monto a interés simple según [2] es

$$C(n) = C(1 + i n)$$

$$C = \frac{C(n)}{1 + i n}$$

haciendo Valor nominal = C
 Valor actual = V_R

La fórmula anterior se transforma en

$$V_R = \frac{C}{1 + i n}$$

[19]

y en consecuencia, el valor del descuento resulta

$$D_R = C - V_R = C - \frac{C}{1 + i n} = \frac{C \cdot i \cdot n}{1 + i n} = V_R \cdot i \cdot n \quad [20]$$

fórmula del descuento racional o matemático.

Siendo sus fórmulas derivadas

$$C = V_R (1 + i n) = \frac{D_R (1 + i n)}{i n}$$

$$V_R = \frac{D_R}{i n}$$

$$i = \frac{C - V_R}{V_R \cdot n} = \frac{D_R}{V_R \cdot n} = \frac{D_R}{[C - D_R] n}$$

$$n = \frac{C - V_R}{V_R \cdot i} = \frac{D_R}{V_R \cdot i} = \frac{D_R}{[C - D_R] i}$$

Como puede observarse, el descuento racional no es proporcional al tiempo.

2.2.2.1 Ley Financiera del Descuento Racional

Es la ley de descuento conjugada de la capitalización simple

$$F(n) = \frac{1}{1 + i n}$$

El descuento se calcula sobre el valor actual, es decir que es igual al interés simple del valor actual.

$$2.2.2.2. \text{ Análisis de las Funciones } F(n) = \frac{1}{1 + i n} \text{ y } G(n) = \frac{i n}{1 + i n}$$

$$\text{La función valor actual } V_R = \frac{1}{1 + i n} = (1 + i n)^{-1}$$

toma los siguientes valores

$$\begin{array}{llll} i = 0 & V_R = 1 & ; & n = 0 & V_R = 1 \\ i \rightarrow \infty & V_R \rightarrow 0 & ; & n \rightarrow \infty & V_R \rightarrow 0 \end{array}$$

Si hallamos su derivada primera, tenemos

$$\frac{d V_R}{d n} = (-1) (1 + i n)^{-2} i = -\frac{i}{(1 + i n)^2} < 0$$

Su derivada segunda, será

$$\frac{d^2 V_R}{dn} = (-)(-2)(1+in)^3 i^2 = \frac{2i^2}{(1+in)^3} > 0$$

Por lo que podemos afirmar que es una función decreciente, cóncava, siendo asíntótica al eje de las abscisas.

La función descuento racional $DR = \frac{in}{1+in} = in(1+in)^{-1}$ toma los siguientes valores los

$$\begin{array}{llll} i=0 & DR=0 & ; & n=0 & DR=0 \\ i \rightarrow \infty & DR=C & ; & n \rightarrow \infty & DR=C \end{array}$$

Si hallamos su derivada primera, tenemos

$$\frac{d DR}{dn} = i \frac{1+in-in}{(1+in)^2} = \frac{i}{(1+in)^2} > 0$$

Su derivada segunda es

$$\frac{d^2 DR}{dn} = \frac{-2i^2}{(1+in)^3} < 0$$

Por lo que podemos afirmar que es una función creciente, convexa, cuyo techo es el valor nominal.

Procederemos ahora a analizar las siguientes magnitudes.

a) Factor de actualización (por unidad de capital)

$$\frac{1}{1+in} = (1+in)^{-1}$$

b) Descuento unitario

$$D'_R(0, n) = 1 - F(n) = \frac{in}{1+in}$$

c) Descuento periódico. No es constante, es decreciente.

$$DR(p, p+1) = F(p) - F(p+1)$$

$$\begin{aligned} DR(p, p+1) &= \frac{1}{1+pi} - \frac{1}{1+(p+1)i} = \\ &= \frac{i}{(1+pi)[1+(p+1)i]} \end{aligned}$$

d) Intensidad unitaria

$$D'(0, n) = \frac{1 - F(n)}{n} = \frac{1 - \frac{1}{1+in}}{n} = \frac{1+in-1}{n(1+in)} = \frac{i}{1+in}$$

e) Intensidad periódica

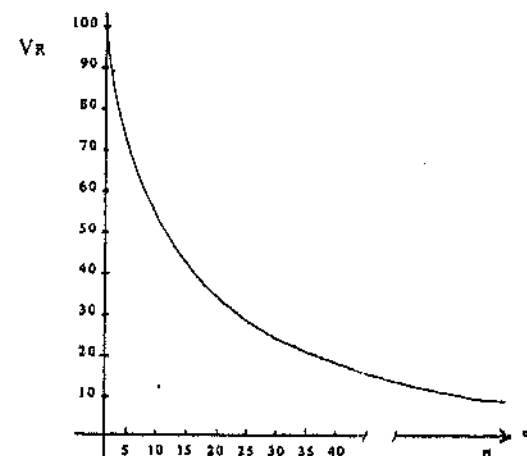
$$D(p, p+1) = \frac{F(p) - F(p+1)}{F(p)} = \frac{i}{1+(p+1)i}$$

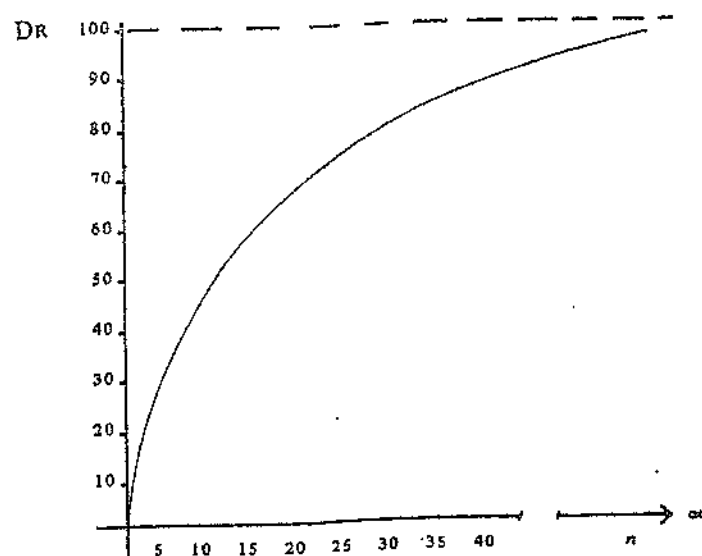
2.2.2.3. Representaciones Gráficas

En base al siguiente cuadro de valores, procederemos a representar gráficamente las funciones V_R y DR .

$$i = 0,10 \quad C = 100$$

n	$V_R = \frac{C}{1+in}$	$DR = C - V_R$
0	100.-	0
1	90,909	9,091
2	83,333	16,667
3	76,923	23,077
4	71,428	28,572
5	66,666	33,333
⋮	⋮	⋮
10	50.-	50.-
15	40.-	60.-
20	33,333	66,667
25	28,570	71,430
⋮	⋮	⋮
∞	0	C





2.2.3 Descuento Comercial

En la práctica comercial, el descuento racional no es el más empleado. A estos efectos se conviene en admitir que el descuento se aplica sobre el capital C , con lo cual los cálculos se simplifican y además, el que descuenta obtiene un beneficio adicional ya que calcula un interés sobre una cantidad superior a la que anticipa.

De acuerdo a lo expresado y utilizando la tasa de descuento podemos escribir

$$Dc(0, n) = Dc = C \cdot d \cdot n \quad [21]$$

y el valor actual será

$$Vc(0, n) = Vc = C - C d n = C (1 - d \cdot n) \quad [22]$$

De [21] y [22] podemos deducir las siguientes fórmulas

$$Dc = Vc \frac{d n}{1 - d n}$$

$$C = \frac{Dc}{d n} = \frac{Vc}{1 - d n}$$

$$Vc = Dc \frac{1 - d n}{d n}$$

$$d = \frac{Dc}{n C} = \frac{Dc}{n (Vc + Dc)} = \frac{C - Vc}{n C}$$

$$n = \frac{Dc}{d C} = \frac{Dc}{d (Vc + Dc)} = \frac{C - Vc}{d C}$$

Las fórmulas anteriores pueden ser modificadas para el caso en que el tiempo venga expresado en meses o días, al igual que hicimos con el interés y el monto, haciendo

$$Dc = C \cdot d \cdot \frac{n'}{12} = C \cdot d \cdot \frac{n''}{360} = C \cdot d \cdot \frac{n''}{365} \quad [21-bis]$$

$$Vc = C \left(1 - d \frac{n'}{12} \right) = C \left(1 - d \frac{n''}{360} \right) = C \cdot \left(1 - d \frac{n''}{365} \right) \quad [22-bis]$$

Con el mismo método utilizado para el interés simple, podemos obtener las fórmulas en función de los divisores fijos, siendo en este caso

$$\Delta = \frac{360}{d} \quad \text{ó} \quad \frac{365}{d}$$

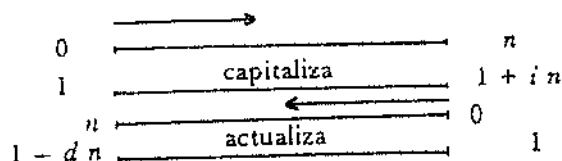
$$Dc = \frac{C \cdot n''}{\Delta} \quad [23]$$

$$Vc = C \left(1 - \frac{n}{\Delta} \right) \quad [24]$$

El descuento comercial es proporcional al valor nominal y al tiempo, es decir que tiene las características del interés simple, pero debe tenerse presente que no se trata del conjugado de aquél.

2.2.3.1. Relación entre Tasa de Interés y de Descuento

Adoptando el criterio señalado en 1.5 tendremos



Si establecemos las proporciones entre ambos factores

$$\frac{1 + i n}{1} = \frac{1}{1 - d n} \quad \text{o} \quad \frac{1 - d n}{1} = \frac{1}{1 + i n}$$

De donde podemos deducir

$$i n = \frac{1}{1 - d n} - 1 \quad \text{y} \quad 1 - \frac{1}{1 + i n} = d n$$

$$i n = \frac{1 - 1 + d n}{1 - d n} \quad \text{y} \quad \frac{1 + i n - 1}{1 + i n} = d n$$

$$i = \frac{d n}{n (1 - d n)} \quad \text{y} \quad \frac{i n}{(1 + i n) n} = d$$

$$i = \frac{d}{1 - d n} \quad \text{y} \quad d = \frac{i}{1 + i n}$$

Si el tiempo estuviere expresado en días $n = \frac{n''}{365}$

$$i = \frac{d}{1 - d \frac{n''}{365}} \quad [25] \quad d = \frac{i}{1 + i \frac{n''}{365}} \quad [26]$$

De $i = \frac{d}{1 - d n}$ resulta

$$1 - d n = \frac{d}{i} \quad \text{factor de actualización de donde se desprende}$$

$$\frac{d}{i} < 1 \quad \text{y en consecuencia} \quad i > d$$

Por otra parte, tenemos $d = \frac{i}{1 + i n}$ de donde $1 + i n = \frac{i}{d}$ factor de capitalización de donde se desprende que $\frac{i}{d} > 1$ y en consecuencia $i > d$

2.2.3.2. Tiempo que Tarda el Descuento en Anular al Capital

Teóricamente el descuento comercial puede llegar a hacerse igual o superior al valor del capital descontado.

Si

$$V_c = C (1 - d n) = 0 \quad \text{debe ser} \quad 1 - d n = 0$$

$$\text{de donde} \quad 1 = d n \quad \therefore \quad n = \frac{1}{d}$$

[27]

El descuento comercial podría ser tachado de irrazonable (irracional) por el caso extremo mencionado, pero recordando que en la práctica su uso se limita a plazos cortos, dicha circunstancia no se presenta.

2.2.3.3. Documentos Descontados que Devengan Interés

En ciertas ocasiones puede presentarse la condición que los documentos devengan interés desde la fecha de origen.

Luego la cantidad que figura en el documento no es en realidad un valor nominal sino un valor actual. Por lo tanto debe hallarse primero el valor que el documento tomará a su vencimiento, y a la suma así obtenida aplicarle el descuento comercial.

Siendo C' el valor suscripto en el documento, será

$$C = C' (1 + i n)$$

$$V_c = C (1 - d n) = C' (1 + i n) (1 - d n) \quad [28]$$

2.2.3.4. Ley Financiera del Descuento Comercial

Los intereses del primer año se calculan sobre el capital

$$D_c(0, 1) = D_c(1, 2) = D_c(2, 3) = \dots = D_c(n-1, n) = C \cdot d$$

$$D_c(0, n) = C - V_c = C - [C - C d n] = C \cdot d \cdot n$$

luego, descuentos acumulados = capital por descuento unitario

$$D_c(0, n) = C \cdot D'_c(0, n) = C \cdot d \cdot n$$

descuentos acumulados = n veces los del primer año

$$D_c(0, n) = C \cdot d \cdot n$$

descuentos acumulados = suma de todos los descuentos

$$D_c(0, n) = \sum_{p=0}^{n-1} D_c(p, p+1) = C \cdot d \cdot n$$

Si bien no es conjugada de la ley de capitalización simple, será prolongada de la ley de capitalización simple a la tasa d .

La ley conjugada sería $\frac{1}{1 - d n}$, que no es usada en la práctica.

2.2.3.5. Análisis de las funciones $F(n) = (1 - dn)$ y $G(n) = nd$

La función valor actual es función lineal de la forma $y = -a x + b$; es válida en el intervalo $0 \leq n \leq \frac{1}{d}$; corta a los ejes en los puntos $(0; 1)$ y $(\frac{1}{d}; 0)$; teniendo un coeficiente angular igual a $(-d)$ siendo por lo tanto decreciente.

La función descuento también es una función lineal; creciente desde $n = 0$ y teniendo por techo el valor del capital cuando $n = \frac{1}{d}$.

Analizando estas funciones, hallamos las siguientes magnitudes:

- a) Factor de actualización (por unidad de capital)

$$F(n) = 1 - n d$$

- b) Descuento unitario

$$D'c(0, n) = 1 - F(n) = n d$$

- c) Descuento periódico = constante

$$\begin{aligned} Dc(p, p+1) &= F(p) - F(p+1) = (1 - p d) - [1 - (p+1) d] \\ &= 1 - p d - 1 + p d + d = d \end{aligned}$$

- e) Intensidad unitaria

$$D'(0, n) = \frac{1 - F(n)}{n} = \frac{n d}{n} = d$$

- f) Intensidad periódica = creciente

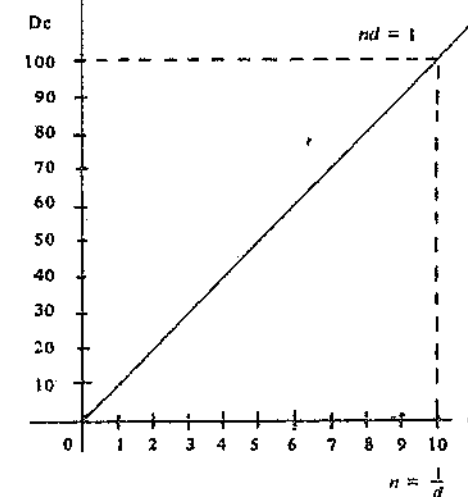
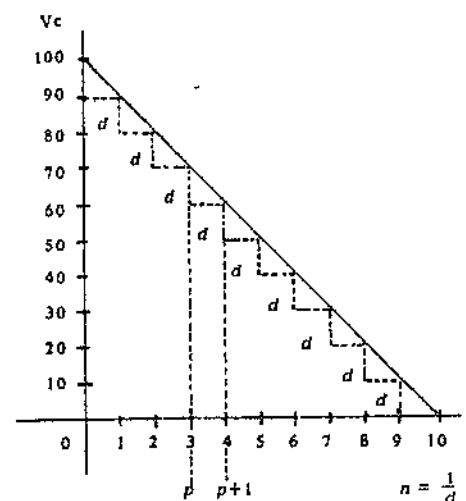
$$D(p, p+1) = \frac{F(p) - F(p+1)}{F(p)} = \frac{d}{1 - p d}$$

2.2.3.6. Representaciones Gráficas

En base al siguiente cuadro de valores procederemos a representarlas gráficamente a Vc y Dc .

$n = 10$
 $d = 0,10$
 $C = 100$

n	$Vc = C(1 - n d)$	$Dc = C - Vc$
0	100	0
1	90	10
2	80	20
3	70	30
4	60	40
5	50	50
6	40	60
7	30	70
8	20	80
9	10	90
10	0	100



EJERCICIOS

- ¿Cuál será el descuento de un documento de \$ 10.000 que vence en 5 meses al 3% mensual?

Aplicando [21]

$$Dc = C \cdot d \cdot n = 10.000 \cdot 0,03 \cdot 5 = 1.500$$

- ¿Qué descuento tiene un documento cuyo valor, 5 meses antes de su vencimiento, es de \$ 8.500?

$$Dc = \frac{Vc \cdot d \cdot n}{1 - d \cdot n} = \frac{8.500 \cdot 0,03 \cdot 5}{1 - 0,03 \cdot 5} = 1.500$$

3. ¿Qué valor actual tendrá un documento de \$ 10.000 descontado al 3% mensual 5 meses antes de su vencimiento?

Aplicando [22]

$$Vc = C (1 - d \cdot n) = 10.000 (1 - 0,03 \cdot 5) = 8.500$$

4. ¿Qué valor actual tendrá un documento de \$ 10.000 si su descuento al 3% mensual 5 meses antes de su vencimiento fue de \$ 1.500?

$$Vc = \frac{Dc (1 - d \cdot n)}{d \cdot n} = \frac{1.500 (1 - 0,03 \cdot 5)}{0,03 \cdot 5} = 8.500$$

5. ¿Cuál será el valor nominal de un documento que descontado 5 meses antes de su vencimiento al 3% mensual, tiene un valor actual de \$ 8.500 y un descuento de \$ 1.500?

$$C = Vc + Dc = 8.500 + 1.500 = 10.000$$

$$C = \frac{Vc}{1 - d \cdot n} = \frac{8.500}{1 - 0,03 \cdot 5} = 10.000$$

$$C = \frac{Dc}{d \cdot n} = \frac{1.500}{0,03 \cdot 5} = 10.000$$

6. ¿A qué tasa se descontó en 5 meses un documento de \$ 10.000 que tuvo un descuento de \$ 1.500?

$$d = \frac{C - Vc}{C \cdot n} = \frac{Dc}{C \cdot n} = \frac{1.500}{10.000 \cdot 5} = 0,03$$

7. ¿En cuántos meses el descuento de un documento de \$ 10.000 al 3% mensual es igual a \$ 1.500?

$$n = \frac{Dc}{C \cdot d} = \frac{1.500}{10.000 \cdot 0,03} = 5$$

8. ¿Qué descuento tiene un documento de \$ 33.200, descontado al 6% anual 36 días antes de su vencimiento?

Resolver: (utilizando año comercial)

- con adecuación de la tasa
- con adecuación del plazo
- con utilización de parámetros de cálculo
- en función del valor actual, sabiendo que el mismo es de \$ 33.000,80

En función del capital:

$$Dc = C - Vc$$

$$Dc = 33.200 - 33.000,80 = 199,20$$

$$a) Dc = C \cdot \frac{d}{360} \cdot n'' = 33.200 \cdot \frac{0,06}{360} \cdot 36 = 199,20$$

$$b) Dc = C \cdot d \cdot \frac{n''}{360} = 33.200 \cdot 0,06 \cdot \frac{36}{360} = 199,20$$

$$c) Dc = \frac{C \cdot n''}{\Delta} = \frac{N}{\Delta} = N \cdot \Delta^{-1}$$

$$Dc = \frac{33.200 \cdot 36}{6.000} = \frac{1.195.200}{6.000} = 1.195.200 \cdot 0,000166 = 199,20$$

En función del Valor Actual:

$$a) Dc = \frac{Vc \cdot \frac{d}{360} \cdot n''}{1 - \frac{d}{360} \cdot n''} = \frac{33.000,80 \cdot \frac{0,06}{360} \cdot 36}{1 - \frac{0,06}{360} \cdot 36} = 199,20$$

$$b) Dc = \frac{Vc \cdot d \cdot \frac{n''}{360}}{1 - d \cdot \frac{n''}{360}} = \frac{33.000,80 \cdot 0,06 \cdot \frac{36}{360}}{1 - 0,06 \cdot \frac{36}{360}} = 199,20$$

$$c) Dc = \frac{Vc \cdot \frac{n''}{\Delta}}{1 - \frac{n''}{\Delta}} = \frac{33.000,80 \cdot \frac{36}{6.000}}{1 - \frac{36}{6.000}} = 199,20$$

9. Hallar la tasa de interés correspondiente a la tasa de descuento aplicada en el ejercicio anterior.

$$i = \frac{d}{1 - d \cdot \frac{36}{360}} = \frac{0,06}{1 - 0,06 \cdot \frac{36}{360}} = \frac{0,06}{1 - 0,006} = 0,060362$$

10. Se firma un documento a 90 días y se recibe la suma de 86.956. Si se utiliza descuento racional con tasa de interés del 60% anual, ¿cuál es el importe del documento?

Aplicando [19] y despejando

$$C = Vc (1 + i \cdot n)$$

$$= 86.956 \left(1 + 0,60 \cdot \frac{90}{365} \right) = 99.821$$

11. Un pagaré de \$ 20.000 que vence el 1° de diciembre, lo cobramos el 1° de octubre. ¿Qué suma recibimos si se utilizó descuento racional al 72% anual de interés?

Aplicando [20] y año comercial

$$D_R = \frac{C \cdot i \cdot n}{1 + i \cdot n} = \frac{20.000 \cdot 0,72 \cdot \frac{61}{360}}{1 + 0,72 \cdot \frac{61}{360}} = \frac{2.440}{1,122} = 2.174,69$$

$$V_R = 20.000 - 2.174,69 = 17.825,31$$

12. Por abonar un pagaré de \$ 100.000 antes de su vencimiento, se obtuvo un descuento de 13.043,48. Si la operación se realizó al 60% anual de interés (i racional), ¿cuántos días se anticipó el pago?

Aplicando [20] y año comercial

$$\frac{n''}{360} = \frac{D_R}{i \cdot V_R}$$

$$n'' = \frac{360}{0,60} \cdot \frac{13.043,48}{(100.000 - 13.043,48)} = \frac{4.695.652,80}{0,60 \cdot 86.956,52} = 90 \text{ días}$$

13. ¿Qué descuento comercial tendrá un pagaré de \$ 25.000 si fue descontado 120 días antes de su vencimiento utilizando tasa de descuento del 60% anual?

Aplicando [21]

$$D_c = C \cdot d \cdot n = C \cdot d \cdot \frac{n''}{365} = 25.000 \cdot 0,60 \cdot \frac{120}{365} = 4931,50$$

Otra forma de resolverlo sería

$$\Delta = \frac{36.500}{60} = 608,33$$

$$D_c = \frac{C \cdot n}{\Delta} = \frac{25.000 \cdot 120}{608,33} = 4931,50$$

14. ¿Qué descuento sufrió un pagaré por el cual recibimos \$ 20.000 al descontarlo al 60% anual 120 días antes de su vencimiento, aplicando año comercial?

$$D_c = V_c \cdot \frac{d \cdot n}{1 - d \cdot n} = 20.000 \cdot \frac{0,60 \cdot \frac{120}{360}}{1 - 0,60 \cdot \frac{120}{360}} = \frac{20.000 \cdot 0,20}{0,80} = 5.000$$

15. ¿A qué tasa anual fue descontada una obligación comercial de \$ 200.000 si tuvo un descuento de \$ 36.000 por 90 días?

Aplicando [21 bis] y despejando

$$d = \frac{D_c}{\frac{n''}{365} \cdot C} = \frac{36.000}{90 \cdot 200.000} = 0,002 \text{ anual}$$

16. ¿Qué tasa de interés representa la operación anterior?
Aplicando [25]

$$i = \frac{d}{1 - d \cdot \frac{n''}{365}} = \frac{0,73}{1 - 0,73 \cdot \frac{90}{365}} = 0,89024$$

17. Un comerciante vende sus artículos al contado en \$ 1.000. Un cliente solicita abonarlo a los 6 meses y le carga el 4% mensual simple. Si el documento que recibe lo descuenta en un banco al 48% anual adelantado, ¿en cuánto se perjudica el comerciante con la financiación? ¿Qué tasa mensual debería haber cargado a su cliente?

$$\text{Pagaré } C = 1.000 (1 + 0,04 \cdot 6) = 1.000 \cdot 1,24 = 1.240$$

$$\text{Documento } V = C (1 - d \cdot n) = 1.240 \cdot \left(1 - \frac{0,48}{12} \cdot 6 \right) = 1.240 \cdot 0,76 = 942,40$$

$$\text{Pérdida absoluta } 1.000 - 942,40 = 57,60$$

$$\text{Pérdida relativa } 5,76\%$$

Debería haber cobrado la tasa de interés equivalente a la de descuento que le cobró el banco.

$$i = \frac{d}{1 - d \cdot n} = \frac{0,04}{1 - 0,24} = \frac{0,04}{0,76} = 0,052632\%$$

Con ello lograría que se cumpliera la ecuación

$$(1 + i \cdot n) (1 - d \cdot n) = 1$$

$$(1 + 0,052632 \cdot 6) (1 - 0,04 \cdot 6) = 1$$

$$1,315789 \cdot 0,76 = 1$$

Que no se cumplió con los valores por él utilizados.

18. Hallar el descuento total sobre facturas cuando se indican una serie de descuentos d' , d'' .

Como sabemos $d \neq d' + d''$ sino que se debe hacer cada descuento sobre el saldo del descuento anterior.

1) Si el precio de venta es P , hacemos

$$P' = P (1 - d') \quad P'' = P' (1 - d'')$$

Sustituyendo

$$P'' = P (1 - d') (1 - d'') \quad (a)$$

$$\text{sabemos que debe ser } P'' = P (1 - d) \quad (b)$$

luego de (a) y (b) surge

$$P (1 - d) = P (1 - d') (1 - d'')$$

$$d = 1 - (1 - d') (1 - d'')$$

II) Otra forma, aunque menos usada es

$$P' = P (1 - d') = P - P d'$$

$$P'' = P' - P' d''$$

$$P'' = P - P d' - (P - P d') d''$$

Sabemos que debe ser $P'' = P - P d$
igualando

$$P - P d = P - P d' - (P - P d') d''$$

$$P - P d = P - P d' - P d'' + P d' d''$$

$$d = (d' + d'') - d' d''$$

Ejemplo: ¿Cuál es el descuento total de una mercadería que se vende con el 25-10-20%?

Aplicando I)

$$\begin{aligned} d &= 1 - (1 - 0,25) (1 - 0,10) (1 - 0,20) = \\ &= 1 - 0,75 \cdot 0,90 \cdot 0,80 = 1 - 0,54 = 0,46 \end{aligned}$$

Aplicando II)

$$d_1 = (0,25 + 0,10) - 0,25 \cdot 0,10$$

$$= 0,35 - 0,025 = 0,325$$

$$d = (0,325 + 0,20) - 0,325 \cdot 0,20$$

$$= 0,525 - 0,065 = 0,46$$

19. ¿A cuánto debe venderse un producto que cuesta \$ 12 menos el 40-20-10% para tener una utilidad del 30% sobre el costo? ¿Cuál es el descuento único? ¿Qué porcentaje representa la utilidad sobre el precio de venta?

$$a) \quad d = 1 - (1 - 0,40) (1 - 0,20) (1 - 0,10)$$

$$d = 1 - 0,60 \cdot 0,80 \cdot 0,90$$

$$d = 1 - 0,432 = 0,568 \text{ (descuento único)}$$

$$b) \quad PC = 12 (1 - 0,568) = 5,184$$

$$PV = 5,184 + 0,30 \cdot 5,184 = 5,184 \cdot 1,30 = 6,739 \text{ (precio venta)}$$

$$c) \quad \beta = \frac{0,30 \cdot 5,184}{6,739} = \frac{0,30}{1,30} = 0,2308\%$$

20. Hallar la relación existente entre la utilidad calculada sobre el precio de costo o sobre el precio de venta. En la práctica se hace:

I) Precio de venta = Precio de costo + % de utilidad sobre precio de costo

$$PV = PC + \alpha PC$$

$$\therefore \alpha = \frac{PV - PC}{PC} = \frac{PV}{PC} - 1 \quad (a) \quad 0 \leq \alpha \leq \infty$$

II) Precio de venta = Precio de costo + % de utilidad sobre precio de venta

$$PV = PC + \beta PV$$

$$\therefore \beta = \frac{PV - PC}{PV} = 1 - \frac{PC}{PV} \quad (b) \quad 0 \leq \beta \leq 100\%$$

III) Relación entre α y β

$$1 + \alpha = \frac{PV}{PC}$$

$$\therefore 1 + \alpha = \frac{1}{1 - \beta} \quad (c)$$

$$1 - \beta = \frac{PC}{PV}$$

$$\text{Si hacemos } \alpha = i \text{ y } \beta = d \quad 1 + i = \frac{1}{1 - d}$$

con lo que llegamos a la conclusión que están en la misma relación que la tasa de interés y la tasa de descuento.

21. Un producto se vende al público a \$ 100. Si el costo es de \$ 50 y acuerdan descuento del 20-10%. Se pregunta:

- 1) Descuento total (% sobre precio de venta)
- 2) Utilidad (% sobre precio de venta neto)
- 3) Utilidad (% sobre precio de costo)
- 4) Comprobación.

$$1) \quad d = 1 - (1 - d') (1 - d'') = (d' + d'') - d' d''$$

$$d = 1 - (1 - 0,20) (1 - 0,10) = (0,20 + 0,10) - 0,20 \cdot 0,10$$

$$d = 1 - 0,80 \cdot 0,90 = 0,30 - 0,02 = 0,28\%$$

$$2) \quad \text{Precio Venta Neto} = PV (1 - d) = 100 \cdot 0,72 = 72$$

$$PC (1 + i) = P \cdot V \cdot N \quad i = \frac{PV}{PC} - 1$$

$$50 (1 + i) = 72 \quad i = \frac{72}{50} - 1 = 0,44\%$$

$$3) \quad PC + d PV = PV$$

$$PC = PV (1 - d) \quad d = 1 - \frac{PC}{PV}$$

$$50 = 72 (1 - d)$$

$$d = 1 - \frac{50}{72} = 1 - 0,6944 = 0,3056\%$$

4) Comprobación:

4.1. Precio Venta	100
Descuento 20% s/100	20
Descuento 10% s/80	8
Precio Venta	72

menos utilidad 30,56%
sobre precio venta neto

Costo 50

4.2. Costo 50

Utilidad s/costo 44% 22

Precio Venta Neto 72

Descuento 28

Precio Venta 100

Nota: Las tasas $i = 0,44$ $d = 0,3056$ se relacionan por

$$i = \frac{d}{1 - d} \quad d = \frac{i}{1 + i}$$

22. Hallar el valor actual de un pagaré de \$ 100.000 que devenga un interés del 6% mensual con vencimiento a los 6 meses si se descuenta comercialmente al 6% mensual.

Aplicando [28] tenemos

$$Vc = C' (1 + i n) (1 - d n)$$

$$Vc = 100.000 (1 + 0,06 \cdot 6) (1 - 6 \cdot 0,06)$$

$$Vc = 100.000 \cdot 1,36 \cdot 0,64 = 87.040$$

23. Una empresa calcula sus precios de venta al contado. Si desea incorporar un nuevo método de ventas con el 20% a 30 días y el saldo en dos pagos iguales a 90 y 120 días con intereses simples del 8% mensual. Se pregunta:

- 1) ¿En qué porcentaje debe aumentar sus precios?
- 2) ¿Qué bonificación puede efectuar sobre los nuevos precios por pago al contado?

Solución:

- 1) Considerando \$ 100 el precio contado y P el precio financiado, se plantea

$$100 = 0,20 P (1 - 0,08 \cdot 1) + 0,40 P (1 - 0,08 \cdot 3) + 0,40 P (1 - 0,08 \cdot 4)$$

$$100 = P [0,20 \cdot 0,92 + 0,40 \cdot 0,76 + 0,40 \cdot 0,68] = P \cdot 0,76$$

$$\therefore P = \frac{100}{0,76} = 131,58 \quad \text{o sea, aumenta} \quad 31,58\%$$

2) Si ahora vende a \$ 131,58, se plantea

$$131,58 : 100 :: 31,58 : x$$

$$x = \frac{31,58 \cdot 100}{131,58} = 24,01$$

o sea, bonifica 24,01%

2.2.4. EQUIVALENCIA DE CAPITALS

Se dice que dos capitales son equivalentes en una fecha dada cuando, descontados a la misma tasa, tienen el mismo valor actual.

Esta equivalencia puede ser calculada tanto con el descuento comercial como con el racional.

2.2.4.1. Equivalencia de Dos Capitales

Sean C_1 y C_2 los capitales, n_1 y n_2 los días a transcurrir para ser disponible e i o d la tasa, cuyo divisor fijo es Δ . Estos capitales serán equivalentes si al momento del cálculo se verifica

$$C_1 \left(1 - \frac{n_1}{\Delta}\right) = C_2 \left(1 - \frac{n_2}{\Delta}\right) \quad \text{siendo} \quad \Delta = \frac{360}{d} \quad \text{o} \quad \frac{365}{d} \quad [29]$$

si consideramos el descuento comercial, o bien

$$C_1 \left(1 - \frac{n_1}{\Delta + n_1}\right) = C_2 \left(1 - \frac{n_2}{\Delta + n_2}\right) \quad \text{siendo} \quad \Delta = \frac{360}{i} \quad \text{o} \quad \frac{365}{i} \quad [30]$$

si realizamos los cálculos en base al descuento racional.

2.2.4.2. Equivalencia de Varios Capitales

La fórmula general para resolver este caso sería

$$\sum_i^K C_i \left(1 - \frac{n_i}{\Delta}\right) = \sum_i^P C'_i \left(1 - \frac{n'_i}{\Delta}\right)$$

pero en la práctica el segundo miembro queda reducido a un solo capital, dando lugar a los problemas de vencimiento común y vencimiento medio.

2.2.4.3. Vencimiento Común

Sean varios capitales $C_1, C_2, C_3, \dots, C_K$, disponibles dentro de $n_1, n_2, n_3, \dots, n_K$ días y deseamos sustituirlos por un solo capital C , con vencimiento dentro de n días, deberá verificarse que

$$C_1 \left(1 - \frac{n_1}{\Delta}\right) + C_2 \left(1 - \frac{n_2}{\Delta}\right) + \dots + C_K \left(1 - \frac{n_K}{\Delta}\right) = C \left(1 - \frac{n}{\Delta}\right) \quad [31]$$

siendo i o d la tasa y Δ el divisor fijo correspondiente.

La fecha n que satisface a [31] es la fecha de vencimiento común.

Operando con [31] tenemos

$$\frac{C_1 (\Delta - n_1) + C_2 (\Delta - n_2) + \dots + C_K (\Delta - n_K)}{\Delta} = \frac{C (\Delta - n)}{\Delta}$$

$$\sum_i^K C_i (\Delta - n_i) = C (\Delta - n)$$

$$\sum_i^K C_i (\Delta - n_i) = C \Delta - C \cdot n$$

$$C \cdot n = C \Delta - \sum_i^K C_i (\Delta - n_i)$$

$$n = \frac{C \Delta - \sum_i^K C_i (\Delta - n_i)}{C} \quad [32]$$

$$n = \frac{C \Delta - \sum_i^K C_i \Delta + \sum_i^K C_i n_i}{C}$$

$$n = \frac{\Delta (C - \sum_i^K C_i) + \sum_i^K C_i n_i}{C} \quad [33]$$

Para que el problema sea viable debe ser $n > 0$, por lo tanto, debe verificarse

$$\Delta (C - \sum_i^K C_i) + \sum_i^K C_i n_i > 0$$

es decir

$$C - \sum_{i=1}^K C_i + \frac{\sum_{i=1}^K C_i n_i}{\Delta} > 0$$

o sea que para que $n > 0$ (es decir que la fecha de vencimiento común sea positiva) es necesario que el capital que sustituye a los otros sea superior a la suma de éstos, disminuida en la suma de los intereses producidos por cada uno de estos capitales en sus respectivos tiempos.

2.2.4.4. Vencimiento Medio

Un caso particular de [32] es suponer que el capital que sustituye a los dados es igual a la suma de éstos, es decir

$$C = \sum_{i=1}^K C_i$$

sustituyendo este valor en [32] tenemos

$$n = \frac{\sum_{i=1}^K C_i n_i}{\sum_{i=1}^K C_i} \quad [34]$$

denominada fecha de vencimiento medio, la cual es independiente de la tasa de interés.

2.2.4.5. Sustitución de un Capital por Otros Varios

Esta sustitución recibe el nombre de desdoblamiento de créditos y constituye un problema inverso al anterior.

$$C = C_1 + C_2 + \dots + C_K$$

$$C \left(1 - \frac{n}{\Delta}\right) = C_1 \left(1 - \frac{n_1}{\Delta}\right) + C_2 \left(1 - \frac{n_2}{\Delta}\right) + \dots + C_K \left(1 - \frac{n_K}{\Delta}\right)$$

constituyendo ahora $C_1, C_2, \dots, C_K$ las incógnitas, ya que se trata de sustituir el único capital C disponible dentro de n días, por otros capitales $C_1, C_2, \dots, C_K$ cuyos vencimientos deseamos se produzcan dentro de $n_1, n_2, \dots, n_K$ días respectivamente.

Si hacemos $K = 2$ tenemos

$$C = C_1 + C_2$$

$$C \left(1 - \frac{n}{\Delta}\right) = C_1 \left(1 - \frac{n_1}{\Delta}\right) + C_2 \left(1 - \frac{n_2}{\Delta}\right)$$

sustituyendo la primer ecuación en la segunda, tenemos:

$$C_1 \left(1 - \frac{n}{\Delta}\right) + C_2 \left(1 - \frac{n}{\Delta}\right) = C_1 \left(1 - \frac{n_1}{\Delta}\right) + C_2 \left(1 - \frac{n_2}{\Delta}\right)$$

$$C_1 \Delta - C_1 n + C_2 \Delta - C_2 n = C_1 \Delta - C_1 n_1 + C_2 \Delta - C_2 n_2$$

$$C_1 n + C_2 n = C_1 n_1 + C_2 n_2$$

$$C_1 n - C_1 n_1 = C_2 n_2 - C_2 n$$

$$C_1 (n - n_1) = C_2 (n_2 - n)$$

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{n_2 - n}{n - n_1} \quad [35]$$

esta igualdad sólo es aplicable si el numerador y el denominador del segundo miembro tienen igual signo.

De acuerdo al sistema tenemos

$$C = C_1 + C_2$$

reemplazando

$$C = C_1 + C_1 \frac{n - n_1}{n_2 - n_1}$$

$$C = C_1 \left(1 + \frac{n - n_1}{n_2 - n_1}\right) = C_1 \frac{n_2 - n + n - n_1}{n_2 - n_1}$$

$$C_1 = C \frac{n_2 - n}{n_2 - n_1} \quad [36]$$

análogamente

$$C_2 = C \frac{n - n_1}{n_2 - n_1} \quad [37]$$

2.2.4.6. Prórrogas de Vencimientos

Un caso particular de [35] sería cuando para conseguir prorrogar parte del pago de un capital C , que debemos hacer efectivo dentro de n días, adelantamos una suma C_1 , por un tiempo $t = n - n_1$ y deseamos saber la fecha en que debemos pagar el saldo.

Despejando n_2 de [35] tenemos

$$n_2 = n + \frac{C_1}{C_2} (n - n_1) = n + \frac{C_1}{C_2} t \quad [38]$$

fórmula ésta que resuelve el problema.

EJERCICIOS

1. Se han vendido mercaderías por \$40.000 a 30 días. El comprador solicita ampliación del plazo a 90 días, abonando un interés anual del 60%. ¿Qué cantidad deberá abonarnos a los 90 días si aceptamos su propuesta?

Partiendo de la fórmula [29] en base al descuento comercial, tenemos

$$C_1 \left(1 - \frac{n_1}{\Delta}\right) = C_2 \left(1 - \frac{n_2}{\Delta}\right) \quad \Delta = \frac{360}{0,60} = 600$$

$$40.000 \left(1 - \frac{30}{600}\right) = C_2 \left(1 - \frac{90}{600}\right)$$

$$40.000 \frac{600 - 30}{600} = C_2 \frac{600 - 90}{600}$$

$$38.000 = C_2 \cdot 0,85$$

$$C_2 = \frac{38.000}{0,85} = 44.705,88$$

Si utilizáramos la [30], o sea, en base al descuento racional, tendríamos

$$C_1 \left(1 - \frac{n_1}{\Delta + n_1}\right) = C_2 \left(1 - \frac{n_2}{\Delta + n_2}\right)$$

$$40.000 \left(1 - \frac{30}{600 + 30}\right) = C_2 \left(1 - \frac{90}{600 + 90}\right)$$

$$38.095,24 = C_2 \cdot 0,869565$$

$$C_2 = \frac{38.095,24}{0,869565} = 43.809,54$$

2. El primero de junio teníamos la obligación de pagar \$100.000 a los 30 días, \$50.000 a los 60 días y \$60.000 a los 90 días. Si deseamos realizar un solo pago por \$250.000, siendo la tasa convenida del 60% anual, ¿en qué fecha deberemos efectuar el pago de ese capital equivalente de los tres anteriores?

Partiendo de la fórmula [33] tenemos

$$n = \frac{\Delta \left(C - \sum_{i=1}^K C_i\right) + \sum_{i=1}^K C_i n_i}{C}$$

pero antes de aplicarnos a resolver el problema, debemos verificar si el mismo es posible. Para ello, debemos demostrar que

$$C - \sum_{i=1}^K C_i + \frac{\sum_{i=1}^K C_i n_i}{\Delta} > 0$$

reemplazando

$$250.000 - 210.000 + \frac{11.400.000}{600} = 21.000 > 0$$

Una vez demostrado que el problema es posible, reemplazaremos en la fórmula

$$n = \frac{600 (250.000 - 210.000) + 11.400.000}{250.000}$$

$$n = \frac{35.400.000}{250.000} = 141,60 \text{ días a partir del 1º de junio, o sea el 21 de octubre.}$$

3. Un documento de \$5.000 vence dentro de dos meses, y otro de \$4.000 dentro de tres. ¿Por qué importe deberá extender un documento que sustituya a los anteriores cuyo vencimiento opera dentro de 75 días, si la tasa pactada es del 60% anual.

Partiendo de [31] y despejando C , tenemos

$$C = \frac{\sum_{i=1}^K C_i (\Delta - n_i)}{\Delta - n} = \frac{4.740.000}{525} = 9.028,57$$

4. Debemos pagar \$10.000 dentro de 80 días y queremos desdoblar ese pago efectuando una entrega dentro de 60 días y otra dentro de 160 días. ¿Qué cantidad debemos abonar en cada plazo?

Aplicando [36] y [37] tenemos

$$C_1 = C \frac{n_2 - n}{n_2 - n_1} = 10.000 \frac{160 - 80}{160 - 60} = 10.000 \cdot \frac{80}{100} = 8.000$$

$$C_2 = C \frac{n - n_1}{n_2 - n_1} = 10.000 \frac{80 - 60}{160 - 60} = 10.000 \cdot \frac{20}{100} = 2.000$$

O sea que tendrá que abonar \$8.000 a los 60 días y \$2.000 a los 160 días.

5. Debemos pagar una cuenta de \$40.000 a 120 días y decidimos pagar

\$ 24.000 dentro de 80 días. ¿En qué fecha debemos pagar el saldo?
Aplicando [38] tenemos

$$n_2 = n + \frac{C_1}{C_2} (n_1 - n) = 120 + \frac{24.000}{16.000} (120 - 80) = 180 \text{ días a partir de hoy}$$

2.3 REGIMEN DE CAPITALIZACION COMPUESTA

Decimos que la ley de interés compuesto se verifica si al término del período a que se refiere la tasa, los intereses se adicionan al capital o sea que se capitalizan.

Es decir que el capital tiene un crecimiento que es proporcional a su valor durante el período anterior. La constante de proporcionalidad es la razón entre el valor en un período y el anterior $(1 + i)$. Vemos que el resultado no es otra cosa que una progresión geométrica.

Luego el último término (entre 0 y n) será

$$f(n) = f(0) (1 + i)^n$$

fórmula del monto a interés compuesto.

A igual resultado podemos llegar aplicando el principio de inducción completa, tomando en consideración una tasa i y un tiempo n y capitalizaciones sincrónicas, es decir, referidas a la misma unidad de tiempo.

2.3.1. Marcha Progresiva del Interés Compuesto

Los símbolos a utilizar son:

C = capital inicial

n = período de capitalización

i = tasa de interés

$C(n)$ = monto compuesto al fin del período n

$I(p-1, p)$ = interés del período p

$I(0, n)$ = intereses acumulados desde el período 0 al período n

Del cuadro de la página siguiente, extractamos las siguientes fórmulas:

$$C(n) = C(1 + i)^n \quad [39]$$

$$C = \frac{C(n)}{(1 + i)^n} = C(n) (1 + i)^{-n} = C(n) v^n \quad [40]$$

$$I(0, n) = C(n) - C = C(1 + i)^n - C = C[(1 + i)^n - 1]$$

PERIODO	CAPITAL INICIAL	INTERESES PERIODICOS	MONTO
1	$C(p-1)$ $C(0) = C$	$I(0, 1) = C \cdot i$	$C(1) = C + I(0, 1)$ $= C + C \cdot i = C(1 + i)$
2	$C(1) = C(1 + i)$	$I(1, 2) = C(1) \cdot i$ $= [C + I(0, 1)] \cdot i$ $= C(1 + i) \cdot i$ $= I(0, 1) + I(0, 1) \cdot i$ $= I(0, 1) (1 + i)$	$C(2) = C(1) + I(1, 2)$ $= C(1 + i) + C(1 + i) \cdot i$ $= C(1 + i) (1 + i) = C(1 + i)^2$
p	$C(p-1) = C(1 + i)^{p-1}$	$I(p-1, p) = C(p-1) \cdot i$ $= [C + I(0, p-1)] \cdot i$ $= C(1 + i)^{p-1} \cdot i = I(0, 1) (1 + i)^{p-1}$ $= I(p-2, p-1) + I(p-2, p-1) \cdot i$ $= I(p-2, p-1) (1 + i)$	$C(p) = C(p-1) + I(p-1, p)$ $= C(1 + i)^{p-1} + C(1 + i)^{p-1} \cdot i$ $= C(1 + i)^{p-1} (1 + i) = C(1 + i)^p$
n	$C(n-1) = C(1 + i)^{n-1}$	$I(n-1, n) = C(n-1) \cdot i$ $= [C + I(0, n-1)] \cdot i$ $= C(1 + i)^{n-1} \cdot i = I(0, 1) (1 + i)^{n-1}$ $= I(n-2, n-1) + I(n-2, n-1) \cdot i$ $= I(n-2, n-1) (1 + i)$	$C(n) = C(n-1) + I(n-1, n)$ $= C(1 + i)^{n-1} + C(1 + i)^{n-1} \cdot i$ $= C(1 + i)^{n-1} (1 + i) = C(1 + i)^n$
		$I(0, n) = I(0, 1) \sum_{k=0}^{n-1} (1 + i)^k = C \cdot i \cdot \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$ $= C [(1 + i)^n - 1]$	

$$I(0, n) = C(n) - C = C(n) - C(n) v^n = C(n) (1 - v^n) = \\ = C(n) \frac{(1 + i)^n - 1}{(1 + i)^n}$$

$$(1 + i)^n = \frac{C(n)}{C} = \frac{C + I(0, n)}{C} = 1 + \frac{I(0, n)}{C}$$

$$v^n = \frac{C}{C(n)} = \frac{C(n) - I(0, n)}{C(n)} = 1 - \frac{I(0, n)}{C(n)}$$

$$i = \sqrt[n]{\frac{C(n)}{C}} - 1$$

En caso de ser necesaria la aplicación de logaritmos, las fórmulas anteriores quedarían expresadas de la siguiente forma:

$$\log C(n) = \log C + n \log (1 + i)$$

$$\log C = \log C(n) - n \log (1 + i)$$

$$n = \frac{\log C(n) - \log C}{\log (1 + i)}$$

$$\log (1 + i) = \frac{\log C(n) - \log C}{n}$$

$$i = \text{antilog} \frac{\log C(n) - \log C}{n} - 1$$

2.3.2 Ley Financiera del Interés Compuesto

Los intereses del primer año se calculan sobre el capital y los de los años siguientes sobre los montos acumulados. Los intereses periódicos al capitalizarse, generan nuevos intereses.

Los intereses periódicos son variables y crecen en progresión geométrica al igual que los capitales que le dan origen.

Intereses acumulados = Capital por interés unitario

$$I(0, n) = C [(1 + i)^n - 1]$$

Intereses acumulados = Suma de los intereses

$$I(0, n) = \sum_{p=0}^{n-1} I(p, p+1) = \sum_{p=0}^{n-1} I(0, 1) (1 + i)^p \\ = I(0, 1) \frac{(1 + i)^n - 1}{i} = C [(1 + i)^n - 1]$$

Tiene, como ley conjugada de descuento

$$\frac{1}{(1 + i)^n}$$

$$\text{ya que } (1 + i)^n \cdot \frac{1}{(1 + i)^n} = 1$$

Tiene como ley prolongada de descuento

$$(1 + i)^{-n}$$

$$\text{ya que } C (1 + i)^n (1 + i)^{-n} = C$$

En consecuencia, es una ley prolongo-conjugada. Como además es escindible, podemos escribir

$$(1 + i)^n \cdot (1 + i)^p = (1 + i)^{n+p}$$

Por todo lo expuesto afirmamos que la ley de interés compuesto es la verdadera ley financiera.

2.3.3. Análisis de las Funciones $f(n) = (1 + i)^n$ y $g(n) = (1 + i)^n - 1$

La función monto compuesto es una función exponencial de la forma $y = a^x$ que corta al eje de las ordenadas en el punto 1, cuando $n = 0$

Si la analizamos, vemos que

$$\frac{d(1 + i)^n}{dn} = (1 + i)^n L(1 + i) > 0 \quad \forall \quad n \geq 0$$

$$\frac{d^2(1 + i)^n}{dn^2} = (1 + i)^n [L(1 + i)]^2 > 0 \quad \forall \quad n \geq 0$$

Luego, es una función creciente, cóncava y cuyo límite se alcanza cuando n tiende a ∞ .

La función interés compuesto es también una función exponencial que parte de cero cuando $n = 0$.

Si la analizamos, vemos que

$$\frac{d[(1 + i)^n - 1]}{dn} = (1 + i)^n L(1 + i) > 0 \quad \forall \quad n \geq 0$$

$$\frac{d^2 [(1+i)^n - 1]}{dn} = (1+i)^n [L(1+i)]^2 > 0 \quad \forall \quad n \geq 0$$

Luego es una función creciente, cóncava y cuyo límite se alcanza cuando n tiende a ∞ .

Procederemos ahora a hallar las siguientes magnitudes:

- a) Factor de capitalización (por unidad de capital)

$$f(n) = (1+i)^n$$

- b) Interés unitario

$$I'(0, n) = f(n) - 1 = (1+i)^n - 1$$

- c) Interés periódico. Es creciente

$$\begin{aligned} I(p, p+1) &= f(p+1) - f(p) = (1+i)^{p+1} - (1+i)^p = \\ &= (1+i)^p (1+i-1) = i(1+i)^p \end{aligned}$$

- d) Intensidad unitaria:

$$I'(0, n) = \frac{f(n) - 1}{n} = \frac{(1+i)^n - 1}{n}$$

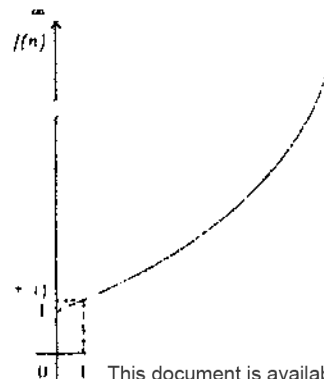
- e) Intensidad periódica. Es constante

$$I(p, p+1) = \frac{f(p+1) - f(p)}{f(p)} = \frac{i(1+i)^p}{(1+i)^p} = i$$

2.3.4 Representaciones Gráficas

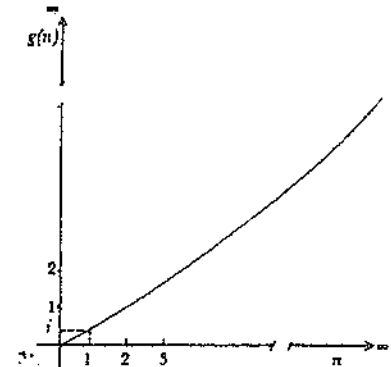
A los efectos de la representación, daremos a la función $f(n) = (1+i)^n$ los siguientes valores particulares

n	$f(n)$	$(1+i)^n$
0	1	
1	$1+i$	
∞	∞	



Para representar $g(n) = (1+i)^n - 1$ tomaremos los siguientes valores particulares:

n	$g(n) = (1+i)^n - 1$
0	0
1	i
∞	∞



2.3.5 Uso de Tablas

La existencia de tablas de los valores de $(1+i)^n$ y de v^n permiten obtener en forma inmediata los valores del monto y del capital inicial. En los casos en que no se encuentren en dichas tablas los valores de la tasa o del tiempo podemos hacer un proceso de interpolación lineal valiéndonos de la fórmula de Newton.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} (f(x_1) - f(x_0))$$

que convenientemente adaptada nos lleva a

$$i = i_0 + \frac{\frac{C(n)}{C} - (1+i_0)^n}{(1+i_1)^n - (1+i_0)^n} (i_1 - i_0) \quad [41]$$

$$n = n_0 + \frac{\frac{C(n)}{C} - (1+i)^{n_0}}{(1+i)^{n_1} - (1+i)^{n_0}} \quad [42]$$

Evidentemente considerando que la ley de interés compuesto es una función exponencial, la interpolación señalada conduce a errores por exceso o defecto, según vemos en el siguiente cuadro:

TABLA	ABSCISA	INCOGNITA	ERROR POR
$(1+i)^n$	Tasa	Monto	Exceso
		Tasa	Defecto
	Tiempo	Monto	Exceso
		Tiempo	Defecto
$(1+i)^n = v^n$	Tasa	Capital	Exceso
		Tasa	Exceso
	Tiempo	Capital	Exceso
		Tiempo	Exceso

En los casos en que la tasa sea superior a la que figura en las tablas no es posible la interpolación, pero si el tiempo es superior a dicho límite, recordando el carácter de la ley escindible, podemos hacer

$$(1+i)^{80} = (1+i)^{40} (1+i)^{40} = (1+i)^{60} (1+i)^{20} = (1+i)^{50} (1+i)^{30}$$

$$v^{80} = v^{40} \cdot v^{40} = v^{60} \cdot v^{20} = v^{50} \cdot v^{30}$$

2.3.6 Ley de Recurrencia en Tablas Financieras

TABLA	PARA UN PERIODO MAYOR	PARA UN PERIODO MENOR
$(1+i)^n$	$(1+i)^{n+1} = (1+i)^n (1+i)$	$(1+i)^{n-1} = \frac{(1+i)^n}{1+i}$
v^n	$v^{n+1} = \frac{v^n}{1+i}$	$v^{n-1} = v^n (1+i)$
	PARA m PERIODOS MAYORES	PARA m PERIODOS MENORES
$(1+i)^n$	$(1+i)^{n+m} = (1+i)^n \cdot (1+i)^m$	$(1+i)^{n-m} = (1+i)^n \cdot v^m$
v^n	$v^{n+m} = v^n \cdot v^m$	$v^{n-m} = v^n (1+i)^m$

2.3.7. Tiempo Necesario para que un Capital se Convierta en Múltiplo de Sí Mismo.

Trataremos ahora de hallar la fórmula que nos indique el tiempo necesario para que un capital colocado a interés compuesto se convierta en múltiplo de sí mismo.

Por definición

$$C(n) = K \cdot C$$

$$C(n) = C (1+i)^n$$

Por lo tanto, $K \cdot C = C (1+i)^n$

simplicando C tenemos

$$K = (1+i)^n$$

de esta igualdad se desprende que el resultado no depende del capital invertido, sino de la tasa utilizada

Aplicando logaritmos

$$\log K = n \cdot \log (1+i)$$

despejando

$$n = \frac{\log K}{\log (1+i)}$$

[43]

2.3.8 Tiempo que Tardan Dos Capitales Distintos Colocados a Tasas Diferentes en Producir Igual Monto

Tenemos dos capitales C y C', colocados a las tasas i e i'.

Siendo

$$C(n) = C (1+i)^n$$

$$C'(n) = C' (1+i')^n$$

resulta

$$C (1+i)^n = C' (1+i')^n$$

$$\frac{C}{C'} = \frac{(1+i')^n}{(1+i)^n} = \left(\frac{1+i'}{1+i} \right)^n$$

aplicando logaritmos

$$\log C - \log C' = n [\log (1 + i') - \log (1 + i)]$$

$$n = \frac{\log C - \log C'}{\log (1 + i') - \log (1 + i)} \quad [44]$$

Como n debe ser forzosamente positivo el numerador y el denominador deben tener igual signo

Si $C > C'$ debe ser $i' > i$

Si $C < C'$ debe ser $i' < i$

2.3.9. Tasa Media

De acuerdo con el concepto expresado para interés simple, pero aplicado ahora a la capitalización compuesta podemos poner

$$(C_1 + C_2 + C_3) (1 + i)^n = C_1 (1 + i_1)^n + C_2 (1 + i_2)^n + C_3 (1 + i_3)^n$$

$$(1 + i)^n \sum_1^3 C_r = \sum_1^3 C_r (1 + i_r)^n$$

generalizando los límites, podemos poner

$$(1 + i)^n = \frac{\sum C_r (1 + i_r)^n}{\sum C_r}$$

aplicando logaritmos

$$n \log (1 + i) = \log \sum C_r (1 + i_r)^n - \log \sum C_r$$

$$\log (1 + i) = \frac{\log \sum C_r (1 + i_r)^n - \log \sum C_r}{n}$$

$$i = \text{antilog} \frac{\log \sum C_r (1 + i_r)^n - \log \sum C_r}{n} - 1 \quad [45]$$

2.3.10. Intereses entre Dos Períodos

Trataremos de demostrar que los intereses entre dos períodos son iguales a la diferencia entre los montos.

$$I(s, s + h) = I(s, s + 1) + I(s + 1, s + 2) + \dots + I(s + h - 1, s + h)$$

$$\begin{aligned} I(s, s + h) &= I(0, 1) (1 + i)^s + I(0, 1) (1 + i)^{s+1} + \dots + \\ &\quad + I(0, 1) (1 + i)^{s+h-1} \\ &= I(0, 1) (1 + i)^s [1 + (1 + i) + \dots + (1 + i)^{h-1}] \\ &= I(0, 1) (1 + i)^s \frac{(1 + i)^h - 1}{i} \\ &= C (1 + i)^s \cdot \frac{(1 + i)^h - 1}{i} = C (1 + i)^s [(1 + i)^h - 1] \\ &= C (1 + i)^{s+h} - C (1 + i)^s \end{aligned}$$

$$I(s, s + h) = C(s + h) - C(s) \quad [46]$$

Con lo cual queda demostrado.

2.3.11. Generalización de la Fórmula de la Ley del Interés Compuesto

Si consideramos que la tasa de interés puede variar en cada período, tendremos

$$\begin{aligned} C(n) &= C (1 + i_1) (1 + i_2) (1 + i_3) \dots (1 + i_n) \\ C(n) &= C \prod_1^n (1 + i_r) \end{aligned} \quad [47]$$

y si la variación se produce no en forma anual sino en tiempos variables t , tendremos:

$$\begin{aligned} C(n) &= C (1 + i_1)^{t_1} (1 + i_2)^{t_2} \dots (1 + i_n)^{t_n} \\ C(n) &= C \prod_1^n (1 + i_r)^{t_r} \end{aligned} \quad [48]$$

Asimismo podemos considerar el caso en que el capital devengue intereses a la tasa i y estos intereses se van reinvertiendo a tasas diferentes.

Ya sabemos que

$$I(p, p + 1) = I(p - 1, p) (1 + i) = I(0, 1) (1 + i)^p$$

y siendo $I(0, 1) = C i$

$$I(p, p + 1) = C i \prod_1^p (1 + i_r)$$

y el monto

$$C(n) = C + \sum I(s - 1, s)$$

$$C(n) = C + C i \sum_{r=1}^n \frac{1}{(1+i)^r} (1+i_r) \quad [49]$$

En el caso particular en que la tasa de reinversión de los intereses sea siempre la misma ($i' = i$), tendremos

$$C(n) = C \left[1 + i \sum_{r=1}^n (1+i)^{n-r} \right] \quad [50]$$

fórmula muy interesante, pues si $i = i'$

$$C(n) = C [1 + (1+i)^n - 1] = C (1+i)^n$$

o sea la fórmula del interés compuesto.

Si $i' = 0$

$$C(n) = C \left[1 + i \frac{0}{0} \right]$$

Si recordamos L'Hopital tendremos

$$\frac{(1+i)^n - 1}{i} = \lim_{i \rightarrow 0} \frac{(1+i)^n - 1}{i} = \lim_{i \rightarrow 0} \frac{n(1+i)^{n-1}}{1} = n$$

resulta $C(n) = C (1 + i n)$

o sea, la fórmula del monto a interés simple.

2.3.12. Frecuencias de Capitalización y Tasas de Interés

Hasta ahora hemos considerado operaciones sincrónicas en que la capitalización se producía en el período en que estaba indicada la tasa. Ello no siempre ocurre así, pues generalmente la tasa está expresada por período y los intereses se capitalizan por subperíodos, o sea, un cierto número de veces dentro del período.

Por lo tanto denominaremos *frecuencia de capitalización*, al número de veces (subperíodos) en que los intereses se adicionan al capital.

En el interés simple los intereses son proporcionales al tiempo, por lo tanto si i es la tasa periódica, cuando el período varíe, dicha tasa solo debe adecuarse al tiempo, surgiendo así las *tasas proporcionales*.

En el caso del interés compuesto al capitalizar varias veces en el período en que está expresada la tasa, si utilizamos tasas proporcionales, es decir obtenidas dividiendo la periódica por la frecuencia de capitalización, no se obtienen iguales montos.

Para obtener en tiempos iguales montos iguales, pero utilizando distintas frecuencias de capitalización, es necesario el uso de *tasas equivalentes*.

En general se llama *tasa equivalente* a una tasa subperiódica que capitalizando m veces en el período, produce al final del mismo igual monto que con la capitalización periódica.

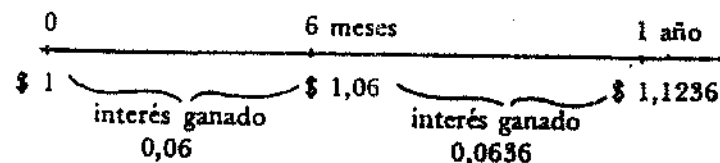
Lógicamente, el tiempo a considerar debe ser múltiplo común de los subperíodos.

En el caso del interés simple, las tasas proporcionales son a su vez, equivalentes, cosa que no ocurre con el interés compuesto.

Veamos dicha diferencia en un ejemplo.

¿Qué monto se obtiene al cabo de un año colocando \$ 1 al 12% anual con capitalización semestral?

Usando tasas proporcional, obtendremos:



es decir: Monto al final del primer semestre: $1 + \frac{0,12}{2} = 1,06$

Monto al final del segundo semestre: $(1,06) \left(1 + \frac{0,12}{2} \right) = 1,1236$

Vemos que el rendimiento efectivo anual de la unidad de capital en la unidad de tiempo (año) fue 0,1236 y no 0,12.

Diferencia esta que surge de haber utilizado la tasa proporcional semestral del 0,06. Es decir, que ambas son tasas equivalentes, o sea que da lo mismo capitalizar semestralmente al 6% que anualmente al 12,36%

$$(1+i) = [1 + i(m)]^m \quad [51]$$

Pero en el enunciado del ejemplo figura un valor proporcional, que se aplica a las capitalizaciones en cada uno de los subperíodos (frecuencia de capitalización) y resulta un valor, una intensidad que denominaremos *tasa nominal anual de interés $j(m)$* y que responde a

$$j(m) = m \cdot i(m) \quad \therefore \quad i(m) = \frac{j(m)}{m}$$

Ya podemos hacer notar que



La igualdad [51] la podemos ampliar:

$$(1 + i) = [1 + i(m)]^m = \left[1 + \frac{j(m)}{m}\right]^m \quad [52]$$

y de la misma deducir las siguientes igualdades:

a) Tasa equivalente en función de la tasa efectiva

$$i(m) = (1 + i)^{\frac{1}{m}} - 1 \quad [53]$$

b) Tasa efectiva en función de la tasa equivalente

$$i = [1 + i(m)]^m - 1 \quad [54]$$

c) Tasa efectiva en función de la tasa nominal

$$i = \left[1 + \frac{j(m)}{m}\right]^m - 1 \quad [55]$$

d) Tasa nominal en función de la tasa efectiva

$$j(m) = m [(1 + i)^{\frac{1}{m}} - 1] \quad [56]$$

Seguindo el ejemplo anterior vemos que la tasa proporcional es siempre superior a la tasa equivalente correspondiente, y ello es así pues en la tasa proporcional se considera que los intereses del capital no producen intereses o sea que ella sola tiene que llegar a producir, al fin del período, la tasa efectiva (es decir con régimen de interés simple). En cambio la tasa equivalente acumula los intereses para producir nuevos intereses (es decir, con régimen de interés compuesto).

Por ello es $\frac{0,1236}{2} > 0,06$

Veamos ahora qué sucede si ampliamos la frecuencia de las capitalizaciones.

$$\left(1 + \frac{0,12}{1}\right)^1 < \left(1 + \frac{0,12}{2}\right)^2 < \left(1 + \frac{0,12}{3}\right)^3 < \left(1 + \frac{0,12}{4}\right)^4 \\ < \left(1 + \frac{0,12}{6}\right)^6 < \left(1 + \frac{0,12}{12}\right)^{12}$$

de donde se deduce que a iguales valores de $j(m)$, pero una mayor frecuencia de capitalización en el año, la tasa efectiva anual será mayor.

Si deseamos obtener siempre la misma tasa efectiva anual, deberíamos disminuir la tasa nominal.

$$\left(1 + \frac{0,1236}{1}\right)^1 = \left(1 + \frac{0,12}{2}\right)^2 = \left(1 + \frac{0,11883}{3}\right)^3 = \\ = \left(1 + \frac{0,118252}{4}\right)^4 = \left(1 + \frac{0,117677}{6}\right)^6 = \left(1 + \frac{0,117165}{12}\right)^{12}$$

luego $j(1) > j(2) > j(3) > j(4) > j(6) > j(12)$

o sea $i > 2 i(2) > 3 i(3) > 4 i(4) > 6 i(6) > 12 i(12)$

Como se desprende de lo dicho, resulta que el valor de $j(m)$ no es una verdadera tasa sino más bien una intensidad o coeficiente de comparación.

Podemos completar el análisis para el caso en que la frecuencia de capitalización tiende a infinito

De [56]

$$j(m) = m [(1 + i)^{\frac{1}{m}} - 1] = \frac{(1 + i)^{\frac{1}{m}} - 1}{m^{-1}}$$

si $m \rightarrow \infty \quad j(m) = \frac{0}{0}$

Por L'Hopital

$$\lim_{m \rightarrow \infty} j(m) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(1 + i)^{\frac{1}{m}} L(1 + i) (-m)^{-2}}{(-m)^{-2}} = L(1 + i)$$

siendo $j(\infty)$, por definición, la *tasa nominal instantánea* δ .

El concepto de tasa nominal aplicado a j en el campo de la capitalización discontinua puede asimilarse al de δ en el campo continuo.

Procederemos ahora a analizar la función $j(m)$. A tales efectos, hacemos

$$j(m) = m \left[(1+i)^{\frac{1}{m}} - 1 \right]$$

$$\begin{aligned} \frac{d j(m)}{d m} &= (1+i)^{\frac{1}{m}} - 1 - (1+i)^{\frac{1}{m}} \cdot \frac{L(1+i)}{m^2} \cdot m = \\ &= (1+i)^{\frac{1}{m}} \left[1 - \frac{L(1+i)}{m} \right] - 1 \quad \therefore \quad \frac{d j(m)}{d m} < 0 \end{aligned}$$

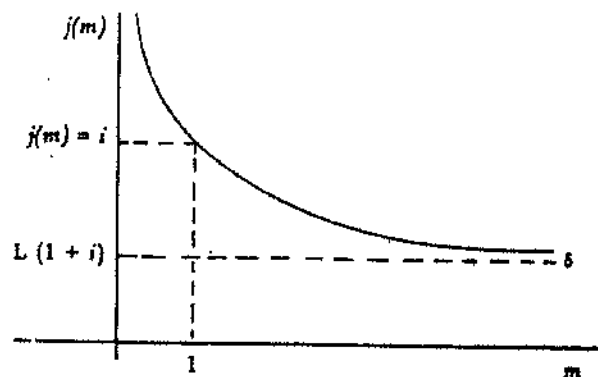
$$\begin{aligned} \frac{d^2 j(m)}{d m^2} &= -\frac{1}{m^2} (1+i)^{\frac{1}{m}} L(1+i) \left[1 - \frac{L(1+i)}{m} \right] + (1+i)^{\frac{1}{m}} \\ &\quad \left[\frac{1}{m^2} L(1+i) \right] \\ &= (1+i)^{\frac{1}{m}} \frac{1}{m^2} L(1+i) \left[-1 + \frac{1}{m} L(1+i) + 1 \right] \\ &= (1+i)^{\frac{1}{m}} \frac{1}{m^2} L^2(1+i) > 0 \end{aligned}$$

Por lo que podemos afirmar que la función es decreciente y cóncava. Asimismo:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} j(m) = \lim_{m \rightarrow \infty} m \left[(1+i)^{\frac{1}{m}} - 1 \right] = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(1+i)^{\frac{1}{m}} - 1}{1/m} = L(1+i)$$

$$\lim_{m \rightarrow 0} j(m) = \lim_{m \rightarrow 0} m \left[(1+i)^{\frac{1}{m}} - 1 \right] = +\infty$$

Es decir que $y = L(1+i)$ y $m = 0$ son asíntotas para $m \rightarrow \infty$ y $m \rightarrow 0$, respectivamente.



Si sustituimos $L(1+i)$ por el símbolo δ definido como tasa nominal instantánea, tendríamos:

$$\begin{aligned} L(1+i) &= \delta & i &= e^{\delta} - 1 \\ 1+i &= e^{\delta} & \therefore \quad \delta &= \frac{\log(1+i)}{\log e} = L(1+i) \end{aligned} \quad [57]$$

Cabe señalar que δ tampoco es una verdadera tasa, sino una intensidad o coeficiente de comparación.

2.3.13. Tiempos Fraccionarios. Capitalizaciones en Fracción de Año.

Las fórmulas fundamentales vistas hasta ahora suponían que el tiempo era entero, pero es posible analizar el caso del tiempo fraccionario. Para ello haremos diversos supuestos:

a) Convención exponencial

Se generaliza la fórmula y se busca una tasa equivalente de la dada para aplicar a ese período. Si esa tasa es x , tenemos:

$$(1+x)^k = (1+i) \quad \therefore \quad (1+x) = (1+i)^{\frac{1}{k}}$$

si se trata de h intervalos, será

$$(1+x)^h = (1+i)^{\frac{h}{k}}$$

y en general,

$$C(n \cdot \frac{h}{k}) = C(n) \cdot (1+i)^{\frac{h}{k}}$$

$$= C(1+i)^n (1+i)^{\frac{h}{k}}$$

$$C(n \cdot \frac{h}{k}) = C(1+i)^n + \frac{h}{k} \quad [58]$$

b) Convención lineal.

En este caso se considera colocada a interés simple la fracción del período

$$C(n \cdot \frac{h}{k}) = C(n) \cdot \left(1 + \frac{h}{k} \cdot i \right)$$

$$C(n \cdot \frac{h}{k}) = C(1+i)^n \left(1 + \frac{h}{k} \cdot i \right) \quad [59]$$

c) *Convención tangencial.*

En el caso de utilizar interpolación tangencial entre valores de tabla, resulta

$$\begin{aligned} C(n + \frac{h}{k}) &= C(n) \cdot \left(1 + \frac{h}{k} \cdot \delta\right) \\ &= C(1 + i)^n \left(1 + \frac{h}{k} \cdot \delta\right) \end{aligned} \quad [60]$$

o también,

$$\begin{aligned} C(n + \frac{h}{k}) &= C(n + 1) \left(1 - \frac{h'}{k} \cdot \delta\right) \\ &= C(1 + i)^{n+1} \left(1 - \frac{h'}{k} \delta\right) \end{aligned} \quad [60 \text{ bis}]$$

En este caso se debe considerar la fracción más cercana al período entero mayor como punto de referencia.

Evidentemente que resulta interesante analizar las hipótesis exponencial y lineal y determinar para qué valor de la fracción la diferencia (error) es máximo.

$$f(x) = (1 + ix) - (1 + i)^x$$

si derivamos

$$f'(x) = i - L(1 + i)(1 + i)^x = i - \delta(1 + i)^x$$

$$f''(x) = -\delta L(1 + i)(1 + i)^x = -\delta^2(1 + i)^x < 0$$

luego, existirá un máximo cuando $f'(x) = 0$

$$\begin{aligned} i - \delta(1 + i)^x &= 0 \\ i &= \delta(1 + i)^x \end{aligned} \quad \therefore x = \frac{\log i - \log \delta}{\log(1 + i)}$$

Por otro camino podríamos llegar a determinar un valor de x más sencillo.

Sea

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(1 + i \frac{h}{k}\right) - (1 + i)^{\frac{h}{k}} \\ &= \left(1 + i \frac{h}{k}\right) - \left[1 + \frac{h}{k} i + \frac{h}{k} \left(\frac{h}{k} - 1\right) \frac{i^2}{2} + \dots\right] \end{aligned}$$

$$= 1 + i \frac{h}{k} - 1 - \frac{h}{k} i - \frac{h}{k} \left(\frac{h}{k} - 1\right) \frac{i^2}{2} + \dots$$

$$f(x) = \frac{h}{k} \left(1 - \frac{h}{k}\right) \frac{i^2}{2}$$

el mayor valor lo dará el que hace máximo la función y que fácilmente se ve que es $1/2$.

Luego

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{i^2}{2} = \frac{i^2}{8} \text{ es el valor ajustado.}$$

EJERCICIOS

1. En diciembre de 1973 se efectuó una inversión de \$ 500.000 al 5% capitalizable anualmente. ¿Cuánto podrá retirarse en diciembre de 1977?

$$C = 500.000$$

$$i = 0,05$$

$$n = 4$$

$$C(n) = \text{incógnita}$$

Aplicando [39]

$$C(n) = C(1 + i)^n$$

$$C(4) = 500.000 (1 + 0,05)^4 = 500.000 (1,05)^4$$

$$C(4) = 500.000 \cdot 1,2155063 = 607.753,15$$

Aplicando logaritmos tendríamos

$$\log C(n) = \log C + n \cdot \log(1 + i)$$

$$= \log 500.000 + 4 \cdot \log 1,05$$

$$= 5,698970 + 4 \cdot 0,021189$$

$$= 5,698970 + 0,084756 = 5,783726$$

$$C(n) = \text{antilog } 5,783726 = 607.753,15$$

Aplicando el desarrollo del binomio de Newton

$$C(n) = 500.000 (1 + 0,05)^4$$

$$= 500.000 \left(1 + 4 \cdot 0,05 + \frac{4 \cdot 3}{2} (0,05)^2 + \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3!} (0,05)^3 + (0,05)^4 \right)$$

$$= 500.000 (1 + 0,20 + 0,015 + 0,0005 + 0,000006)$$

$$C(n) = 500.000 (1,215506) = 607.753$$

2. Hace trece años se hizo un depósito en un banco al 5% anual. A los 9 años se modificó la tasa al 2 1/2%. Si mi saldo actual es de \$ 256.856. ¿qué cantidad se depositó y cuál fue la tasa media de la inversión?

$$C(n) = 256.856$$

$$\begin{array}{lll} i' = 0,05 & i'' = 0,025 & i = x \\ n' = 9 & n'' = 4 & n = 13 \end{array}$$

Aplicando [40]

$$C = \frac{C(n)}{(1+i')^{n'} \cdot (1+i'')^{n''}} = \frac{C(n)}{(1+i)^n}$$

$$C = \frac{256.856}{(1,05)^9 \cdot (1,025)^4} = \frac{256.856}{1,551328 \cdot 1,103812} = 150.000$$

También podríamos haber hecho

$$C = C(n) (1+i')^{n'} \cdot (1+i'')^{n''}$$

$$C = 256.856 \cdot (1,05)^9 \cdot (1,025)^4$$

$$C = 256.856 \cdot 0,644608 \cdot 0,905951 = 150.000$$

Partiendo de:

$$(1+i)^{13} = (1,05)^9 \cdot (1,025)^4$$

$$(1+i)^{13} = 1,551328 \cdot 1,103812 = 1,712374$$

aplicando logaritmos

$$13 \cdot \log(1+i) = \log 1,712374$$

$$i = \text{antilog} \frac{\log 1,712374}{13} - 1 = 0,042243$$

Utilizando tablas financieras y aplicando [41] tenemos

$$i_0 = 0,04 \quad (1+i_0)^{13} = 1,665073$$

$$i_1 = 0,05 \quad (1+i_1)^{13} = 1,885649$$

$$\frac{C(n)}{C} = 1,712374 \quad i_1 - i_0 = 0,01$$

$$i = 0,04 + \frac{1,712374 - 1,665073}{1,885649 - 1,665073} \cdot 0,01$$

$$i = 0,04 + \frac{0,00047301}{0,220576} = 0,04 + 0,00214$$

$$i = 0,04214 \quad (\text{error por defecto})$$

3. Un depósito de \$ 10.000 estuvo colocado durante 4 años al 20% anual con capitalización semestral a tasa proporcional. Se pregunta:

- Monto final.
- Total de intereses ganados.
- Intereses del primero y séptimo semestre.
- Capital que generó intereses en el séptimo semestre.
- Intereses acumulados al fin del tercer año.
- Intereses ganados en el cuarto, quinto y sexto semestre.
- Verificar los resultados construyendo el cuadro respectivo.

$$\text{Datos: } C = 10.000 \quad j_{(2)} = 0,20 \quad i_{(2)} = \frac{0,20}{2} = 0,10 \quad n = 4$$

$$m = 2 \quad n \cdot m = 8$$

$$a) \quad C(n) = C (1+i)^n = 10.000 \left(1 + \frac{0,20}{2} \right)^{4 \cdot 2} = 10.000 \cdot (1,10)^8$$

$$C(8) = 10.000 \cdot 2,143589 = 21.435,89$$

$$b) \quad I(0, n \cdot m) = C(8) - C = 21.435,89 - 10.000 = 11.435,89$$

$$I(0, n \cdot m) = C \cdot \left(1 + \frac{j(m)}{m} \right)^{n \cdot m} - 1$$

$$I(0, n \cdot m) = 10.000 [(1,10)^8 - 1] = 10.000 \cdot [2,143589 - 1]$$

$$I(0, n \cdot m) = 11.435,89$$

$$c) \quad I(0, 1) = C \cdot i_{(2)} = 10.000 \cdot 0,10 = 1.000$$

$$I(6, 7) = C(6) \cdot i_{(2)} = C [1 + i_{(2)}]^6 \cdot 0,10 \\ = 10.000 \cdot 1,771561 \cdot 0,10 = 1771,56$$

$$I(6, 7) = I(0, 1) [1 + i_{(2)}]^6 = 1.000 \cdot 1,771561 = 1.771,56$$

d) Surge del punto c) como el monto al fin del período 6

$$C(6) = 17.715,61$$

$$e) \quad I(0, 6) = C(6) - C = 17.715,61 - 10.000 = 7.715,61$$

$$f) \quad I(3, 6) = I(3, 4) + I(4, 5) + I(5, 6) \\ = C(6) - C(3) = 17.715,61 - 13.310 = 4.405,61$$

g) Cuadro

AÑO	SE- MES- TRE	CAPITAL INICIAL	INTERESES		CAPITAL FINAL
			PERIODO	ACUMULADOS	
1	1	10.000,—	1.000,—	1.000,—	11.000,—
	2	11.000,—	1.100,—	2.100,—	12.100,—
2	3	12.100,—	1.210,—	3.310,—	13.310,—
	4	13.310,—	1.331,—	4.641,—	14.641,—
3	5	14.641,—	1.464,10	6.105,10	16.105,10
	6	16.105,10	1.610,51	7.715,61	17.715,61
4	7	17.715,61	1.771,56	9.487,17	19.487,17
	8	19.487,17	1.948,72	11.435,89	21.435,89

4. ¿A qué tasa se duplica un capital a interés compuesto en 10 años?
Recordando [43]

$$n = \frac{\log K}{\log (1 + i)} \quad \therefore \quad \log (1 + i) = \frac{\log K}{n}$$

$$\text{Siendo } K = 2 \quad n = 10$$

$$\log (1 + i) = \frac{\log 2}{10} = \frac{0,30103}{10} = 0,030103$$

$$1 + i = \text{antilog } 0,030103$$

$$i = \text{antilog } 0,030103 - 1$$

$$i = 1,071773 - 1 = 0,071773$$

5. ¿Qué capital al 5% mensual en 5 meses ha producido a intereses compuestos un monto que supera en \$ 1.000 al que se hubiera obtenido a esa tasa a interés simple? ¿Qué tasa se debió usar a interés simple para que los montos fuesen iguales?

$$a) \quad C[1 + i_{(12)}]^m - C [1 + i_{(12)} \cdot m] = 1.000$$

$$C[(1,05)^5 - 1,25] = 1.000$$

$$C = \frac{1.000}{(1,05)^5 - 1,25} = \frac{1.000}{1,276282 - 1,25} = 38.048,85$$

$$b) \quad (1,05)^5 = (1 + i' \cdot 5)$$

$$i' = \frac{(1,05)^5 - 1}{5} = \frac{1,276282 - 1}{5} = 0,055256$$

6. ¿Durante cuántos meses debe estar invertido un capital de \$ 5.000.000 al 3,5% compuesto para convertirse en \$ 11.000.000?

Datos: $C = 5.000.000$ $C(n) = 11.000.000$ $n' = x$ (en meses)

$$(1 + i)^n = \frac{C(n)}{C}$$

$$(1,035)^n = \frac{11.000.000}{5.000.000} = 2,2$$

buscando en la tabla

$$(1,035)^{22} = 2,1315116 \quad (1,035)^{23} = 2,2061145$$

Luego aplicando [42]

$$n = 22 + \frac{2,2 - 2,1315116}{2,2061145 - 2,1315116}$$

$$n = 22 + \frac{0,0684884}{0,0746029} = 22,91804 = 22 \text{ meses } 27 \text{ días}$$

Aplicando logaritmos

$$\begin{aligned} n &= \frac{\log C(n) - \log C}{\log(1+i)} \\ &= \frac{\log 11.000.000 - \log 5.000.000}{\log 1,035} \\ &= \frac{7,041393 - 6,698970}{0,01494} = \frac{0,342423}{0,01494} = 22,92 = 22 \text{ meses } 28 \text{ días} \end{aligned}$$

7. Se desea constituir un fondo de \$ 1.000.000 dentro de 6 meses para abonar el saldo de una operación inmobiliaria. El banco abona el 72% anual con capitalización mensual. Si en la fecha deposito \$ 250.000, ¿qué suma deberé depositar en el tercer mes?

$$\left[250.000 \left(1 + \frac{0,72}{12} \right)^3 + x \right] \left(1 + \frac{0,72}{12} \right)^3 = 1.000.000$$

$$(250.000 \cdot 1,191016 + x) 1,191016 = 1.000.000$$

$$297.754 + x = \frac{1.000.000}{1,191016}$$

$$x = 839.619 - 297.754 = 541.865$$

8. Un señor hace una doble operación financiera simultánea:

- Presta \$ 200.000 a 10 años a interés compuesto al 5% anual.
- Recibe un préstamo de \$ 200.000 a interés simple.

Se pregunta:

- ¿Cuál será el valor de la tasa del préstamo para que las dos contraprestaciones sean idénticas?
- Si se pretendiera obtener un beneficio de \$ 10.000 en la doble operación, ¿cuál será la tasa a pagar en el préstamo obtenido?

$$1) \quad 1 + i_s n = (1 + i_c)^n$$

$$\therefore i_s = \frac{(1 + i_c)^n - 1}{n} = \frac{(1,05)^{10} - 1}{10} = 0,062889463$$

$$2) \quad 200.000 (1,05)^{10} = 200.000 (1 + i_s \cdot 10) + 10.000$$

$$\frac{325.778,92 - 10.000}{200.000} = 1 + i_s \cdot 10$$

$$1,578895 = 1 + i_s \cdot 10$$

$$i_s = \frac{1,578895 - 1}{10} = 0,057889$$

9. Una sociedad promociona que un depósito de \$ 10.000 con capitalización mensual, se convierte

en 1 año en 22.521,92 lo que equivale al 125,22% anual
 en 1 1/2 año en 33.799,32 lo que equivale al 158,66% anual
 en 2 años en 50.723,67 lo que equivale al 203,62% anual.

Se pregunta:

- Indicar las tasas utilizadas en cada caso (i ; $i(12)$; $j(12)$);
- Si las equivalencias son correctas.

$$a) \quad (1 + i) = [1 + i(12)]^{12} = \frac{22.521,92}{10.000} = 2,252192$$

$$\therefore i = 125,2192\%$$

$$i(12) = (1 + i)^{\frac{1}{12}} - 1 = (2,252192)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0,07$$

$$j(12) = 12 \cdot i(12) = 12 \cdot 0,07 = 0,84$$

$$b) \quad C(18) = 10.000 (1,07)^{18} = 33.799,32$$

$$C(24) = 10.000 (1,07)^{24} = 50.723,67$$

En los tres casos utiliza el 7% mensual, luego las equivalencias no son correctas en el segundo y tercer caso, pues el rendimiento siempre será del 125,22% anual.

El procedimiento (incorrecto) que utilizó la sociedad para hallar esos porcentajes de rendimiento, fue:

Intereses : Plazo :: Tasa anual : 12

$$(33.799,32 - 10.000) : 18 :: x : 12$$

$$x = 23.799,32 \cdot \frac{12}{18} = 158,66\%$$

$$(50.723,67 - 10.000) : 24 :: x : 12$$

$$40.723,67 \cdot \frac{12}{24} = 203,62\%$$

10. Me conceden un préstamo de \$ 1.000.000 por 90 días. Por no poder pagarlo se hacen sucesivas renovaciones, y en cada una de ellas se aumenta la cantidad en un 18% del valor anterior. Al saldar pago \$ 2.287.757,76. ¿Cuanto tiempo se tardó en saldar la deuda?

$$C(n) = C (1 + i)^n \quad \text{tiempo en trimestres}$$

$$(1 + i)^n = \frac{C(n)}{C} = \frac{2.287.757,76}{1.000.000} = 2,28775776$$

$$(1,18)^n = 2,28775776$$

$$n = 5 \text{ trimestres}$$

11. Había depositado \$ 350.000 en un banco al 6% mensual con la intención de retirar su monto a los dos años. A los 18 meses la tasa bajó al x% mensual por lo que debió esperar 6 meses más para retirar el monto prefijado. ¿Cuál fue la nueva tasa?

$$350.000 \cdot (1,06)^{24} = 350.000 (1,06)^{18} (1 + x)^{12}$$

$$(1,06)^{24} = (1,06)^{18} (1 + x)^{12}$$

$$\frac{(1,06)^{24}}{(1,06)^{18}} = (1 + x)^{12}$$

$$(1,06)^6 = (1 + x)^{12}$$

$$1,418519 = (1 + x)^{12}$$

$$x = (1,418519)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0,029563$$

12. Un inversor coloca un capital al 76% anual adelantado durante 90 días. Al vencer dicho plazo lo cobrado lo invierte a 90 días al 80% anual vencido. El monto que recibe lo invierte a 180 días en cuenta especial de ahorro que le abonó el 78% anual con capitalización trimestral. Si al finalizar el año tiene la suma de \$ 21.155,93, ¿cuál fue el capital que invirtió originalmente y qué rendimiento anual obtuvo?

$$x \left(1 - \frac{j(4)}{4}\right)^{-1} \cdot \left(1 + \frac{j(4)}{4}\right) \left(1 + \frac{j(4)}{4}\right)^2 = C(n)$$

$$x \left(1 - \frac{0,76}{4}\right)^{-1} \cdot \left(1 + \frac{0,80}{4}\right) \cdot \left(1 + \frac{0,78}{4}\right)^2 = 21.155,93$$

$$x \cdot 1,234568 \cdot 1,20 \cdot 1,428025 = 21.155,93$$

$$x = \frac{21.155,93}{2,115593} = 10.000$$

El rendimiento anual será:

$$21.155,93 = 10.000 (1 + i)$$

$$\therefore i = \frac{21.155,93}{10.000} - 1 = 2,115593 - 1$$

$$i = 1,115593 \text{ o sea el } 111,55\%$$

13. Determinar el interés efectivo anual que resulta de descontar un pagaré a 90 días al 78% anual adelantado, si el que descuenta debe hacerse cargo del sellado de Ley (1%).

Realizar el cálculo en los siguientes supuestos:

a) Sin ninguna condición adicional.

b) Manteniendo el 10% del crédito como saldo en cuenta corriente

$$a) \left[1 - \frac{0,78}{m} - 0,01\right] [1 + i(m)] = 1 \quad m = \frac{365}{90} = 4,05555$$

$$0,7977 [1 + i(m)] = 1$$

$$i(m) = \frac{1}{0,7977} - 1 = 0,253604$$

$$i = [1 + i(m)]^m - 1$$

$$i = (1 + 0,253604)^m - 1 = 1,5009 \text{ o sea } 150,09\%$$

$$b) \left[1 - \frac{0,78}{m} - 0,01 - 0,10 \right] [1 + i(m)] = 1 - 0,10$$

$$0,6977 [1 + i(m)] = 0,90$$

$$i(m) = \frac{0,90}{0,6977} - 1 = 0,289953$$

$$i = (1 + 0,289953)^m - 1 = 1,80826 \text{ o sea } 180,83\%$$

14. Una persona coloca un capital "C" a interés compuesto al 5% mensual durante 5 años. En los primeros 59 meses retira las 4/5 partes de los intereses. Se quiere saber cuánto puede retirar al vencimiento, si colocó \$ 1.000.000.

Primer Período:

$$C(1+i) - \frac{4}{5} Ci = C(1+i - \frac{4}{5} i) = C \left(1 + \frac{i}{5} \right)$$

Segundo Período:

$$\begin{aligned} C \left(1 + \frac{i}{5} \right) (1+i) - \frac{4}{5} C \left(1 + \frac{i}{5} \right) i &= \\ = C \left(1 + \frac{i}{5} \right) \left(1+i - \frac{4}{5} i \right) &= C \left(1 + \frac{i}{5} \right)^2 \end{aligned}$$

es decir que está capitalizando realmente al $\frac{i}{5}$, en nuestro caso al 0,01:

$$C_{(60)} = C \left(1 + \frac{i}{5} \right)^{59} (1+i)$$

$$C_{(60)} = 1.000.000 (1,01)^{59} \cdot 1,05$$

$$C_{(60)} = 1.000.000 \cdot 1,798710 \cdot 1,05 = 1.888.645$$

15. El 1º/7/76 se descontaron en un banco dos documentos:

a) \$ 100.000 vencimiento 15-10-76

b) \$ 50.000 vencimiento 30-11-76

La tasa era del 48% anual nominal, pero a partir del 19/7/76 fue rebajada al 42% anual nominal. Se pregunta:

- 1) Qué valor efectivo se recibió al hacer el descuento.
- 2) Qué importe debe devolver el Banco con motivo de la rebaja.

- 1) Valor actual al 1/7/76:

$$V = C \left(1 - d \frac{n''}{365} \right) + C \left(1 - d \frac{n''}{365} \right)$$

$$V = 100.000 \left(1 - 0,48 \cdot \frac{106}{365} \right) + 50.000 \left(1 - 0,48 \cdot \frac{152}{365} \right)$$

$$V = 100.000 \cdot 0,860603 + 50.000 \cdot 0,800109$$

$$V = 86.060 + 40.005 = 126.065$$

- 2) Valor actual al 19/7/76:

Al 48%

$$V = 100.000 \left(1 - 0,48 \cdot \frac{88}{365} \right) + 50.000 \left(1 - 0,48 \cdot \frac{134}{365} \right)$$

$$V = 88.427 + 41.189 = 129.616$$

Al 42%

$$V = 100.000 \left(1 - 0,42 \cdot \frac{88}{365} \right) + 50.000 \left(1 - 0,42 \cdot \frac{134}{365} \right)$$

$$V = 89.874 + 42.290 = 132.164$$

Entonces, lo que debe devolver el banco es:

$$\Delta = 132.164 - 129.616 = \$ 2548$$

16. ¿Qué suma habrá que pagar el 31/12/77 por una propiedad que fue adquirida el 1º/1/70 en \$ 8.000.000, habiéndose abonado en ese momento \$ 1.000.000; el 31/12/72, \$ 3.500.000 más los intereses devengados hasta ese momento; el saldo con el resto de los intereses se abonará el día ya mencionado, calculados al 96% anual con capitalización mensual?

$$\begin{aligned}\text{Saldo} &= (8.000.000 - 1.000.000 - 3.500.000) \left(1 + \frac{0,96}{12}\right)^{12 \cdot 5} \\ &= 3.500.000 \cdot (1,08)^{60} = 3.500.000 \cdot 101,257064 = 354.399.724\end{aligned}$$

17. Una ciudad tiene una población de 3.500.295 habitantes. Si hace 30 años tenía 347.850 habitantes, ¿cuál fue su tasa de crecimiento anual?

$$347.850 (1 + i)^{30} = 3.500.295$$

$$(1 + i)^{30} = \frac{3.500.295}{347.850} = 10,06265$$

buscando en tablas, vemos: $(1,08)^{30} = 10,062657$

por lo tanto, la tasa de crecimiento es del 8% anual.

18. Dos ciudades han tenido los siguientes crecimientos de población, de acuerdo con censos quinquenales:

CIUDAD	AÑO 1960	1965	1970
A	322.320	473.594	695.865
B	1.000.000	1.216.652	1.480.244

Suponiendo un crecimiento constante, ¿en qué año las poblaciones serán iguales?

$$\text{Ciudad A } \frac{473.594}{322.320} = \frac{695.865}{473.594} = (1 + i)^5 = 1,469329$$

Por tabla obtenemos que $i = 0,09$

$$\text{Ciudad B } \frac{1.216.652}{1.000.000} = \frac{1.480.244}{1.216.652} = (1 + i)^5 = 1,216652$$

Por tabla obtenemos que $i = 0,04$

De acuerdo a los datos obtenidos, planteamos

$$1.000.000 (1,04)^x = 322.320 (1,08)^x$$

Aplicando logaritmos tenemos:

$$x = \frac{\log 1.000.000 - \log 322.320}{\log 1,08 - \log 1,04} = \frac{5 - 5,50829}{0,03342 - 0,01703} = 30$$

Es decir que las poblaciones serán iguales en $1960 + 30 = 1990$.

19. Una entidad dice que los fondos colocados en la misma se triplican en 22,5 meses. ¿Cuál es la tasa mensual de rendimiento? ¿Cuál es la tasa efectiva anual?

Partiendo de [43]

$$n = \frac{\log K}{\log (1 + i)}$$

$$\log (1 + i) = \frac{\log K}{n} = \frac{\log 3}{2,25} = \frac{0,477121}{2,25} = 0,21205$$

$$i = \text{antilog } 0,21205 - 1 = 0,05 \text{ tasa mensual}$$

$$i = [1 + i(m)]^m - 1$$

$$i = (1 + 0,05)^{12} - 1 = (1,05)^{12} - 1 = 1,795856 - 1$$

$$i = 0,795856 \text{ tasa efectiva anual}$$

20. Se desea saber en qué tiempo un capital de \$ 20.000 colocado al 7% mensual alcanzará el mismo monto que un capital de \$ 120.000 al 3% mensual.

Aplicando [44] tenemos

$$n = \frac{\log 20.000 - \log 120.000}{\log (1,03) - \log (1,07)} = \frac{4,30103 - 5,079181}{0,012837 - 0,029384}$$

$$n = \frac{-0,778151}{-0,016547} = 47,03$$

21. En una sucesión hay tres depósitos de \$ 15.000, \$ 22.000 y \$ 65.000 al 4%, 5% y 8% mensual, respectivamente. El trámite sucesorio ha durado seis meses. ¿Cuál ha sido la tasa media de la inversión?

t	C _t	i _t	C _t (1+i _t) ⁶
1	15.000	0,04	18.980
2	22.000	0,05	29.482
3	63.000	0,08	99.973
	100.000		148.435

Aplicando [45] tenemos

$$i = \text{antilog } \frac{\log 148.435 - \log 100.000}{6} - 1$$

$$i = \text{antilog } \frac{5,171536 - 5}{6} - 1 = \text{antilog } 0,028589 - 1$$

$$i = 1,068045 - 1 = 0,068045$$

22. Se han depositado \$ 10.000 al 60% anual durante 3 años y 7 meses. ¿Qué monto se obtendrá? Analice la parte fraccionaria.

- a) Por convención exponencial (Aplicando [58])

$$C(3 + \frac{7}{12}) = C (1 + i)^{3 + \frac{7}{12}}$$

$$C(3,5833) = 10.000 \cdot (1,60)^{3,5833}$$

$$C(3,5833) = 10.000 \cdot 5,388029 = 53.880$$

$$a') C(3) = 10.000 \cdot (1,60)^3 = 10.000 \cdot 4,096 = 40.960$$

$$C(n) \cdot (1 + i)^{\frac{h}{k}} = 40.960 (1,60)^{0,8533} = 40.960 \cdot 1,315437 = 53.880$$

- b) Convención lineal (Aplicando [59])

$$C(3 + \frac{7}{12}) = C(n) \left(1 + \frac{h}{k} \cdot i\right) = 40.960 \left(1 + \frac{7}{12} \cdot 0,60\right)$$

$$= 40.960 (1 + 0,35) = 40.960 \cdot 1,35 = 55.296$$

- c) Convención tangencial (Aplicando [60-bis])

$$C(3 + \frac{7}{12}) = C(4) \left(1 - \frac{5}{12} \cdot \delta\right) = 65.536 \left(1 - \frac{5}{12} \cdot 0,47004\right) = 65.536 \cdot 0,804165 = 52.702$$

2.4. REGIMEN DE ACTUALIZACION COMPUESTO

Basándonos en la ley del interés compuesto podemos aplicar la ley de descuento conjugado del mismo y el factor de capitalización $(1 + i)^n$ se nos convierte en el factor de descuento $(1 + i)^{-n} = v^n$ que nos permite hallar el valor actual con solo multiplicar al capital nominal, exigible en el futuro, por el mencionado factor de descuento, elevado al tiempo que falta hasta el vencimiento.

$$V(n) = C (1 + i)^{-n} = C v^n \quad [61]$$

$$C = V(n) (1 + i)^n \quad [62]$$

De [61] y [62] obtenemos

$$D = C - V(n) = C - C v^n = C [1 - v^n] \quad [63]$$

$$D = C \frac{(1 + i)^n - 1}{(1 + i)^n}$$

$$D = C - V(n) = V(n) (1 + i)^n - V(n) = V(n) [(1 + i)^n - 1]$$

En realidad la verdadera ley de descuento tiene como factor $(1 - d)^n$ y en base a él obtendremos el desarrollo respectivo.

2.4.1. Marcha Progresiva del Descuento Compuesto

Los símbolos que utilizaremos son:

C: capital nominal

n: período de actualización

d: tasa de descuento

V(n): valor actual al período n.

Del cuadro de la página siguiente podemos extraer las siguientes fórmulas fundamentales.

$$\text{Haciendo } V(n) = V, \text{ tenemos } V = C (1 - d)^n \quad [64]$$

PERIODO	CAPITAL NOMINAL $V(n-1)$	PAGAMENTO PERIÓDICO $D(p-1, p]$	VALOR ACTUAL $V(p)$
1	$V(0) = C$	$D(0, 1) = C d$	$V(1) = C - D(0, 1)$ $= C - C d = C(1 - d)$
2	$V(1) = C(1 - d)$	$D(1, 2) = V(1) d$ $= C(1 - d) d$ $= D(0, 1)(1 - d)$ $= C d - D(0, 1) d$	$V(2) = V(1) - D(1, 2)$ $= C(1 - d) - C d(1 - d)$ $= C(1 - d)(1 - d)$ $= C(1 - d)^2$
p	$V(p-1) = C(1 - d)^{p-1}$	$D[(p-1), p] = V(p-1) d$ $= C(1 - d)^{p-1} d = C d(1 - d)^{p-1}$ $= D(0, 1)(1 - d)^{p-1}$ $= D[(p-2), (p-1)](1 - d)$	$V(p) = V(p-1) - D[(p-1), p]$ $= C(1 - d)^{p-1} - C d(1 - d)^{p-1}$ $= C(1 - d)^{p-1}(1 - d)$ $= C(1 - d)^p$
n	$V(n-1) = C(1 - d)^{n-1}$	$D[(n-1), n] = V(n-1) d$ $= C(1 - d)^{n-1} d = C d(1 - d)^{n-1}$ $= D(0, 1)(1 - d)^{n-1}$ $= D[(n-2), (n-1)](1 - d)$	$V(n) = V(n-1) - D[(n-1), n]$ $= C(1 - d)^{n-1} - C d(1 - d)^{n-1}$ $= C(1 - d)^{n-1}(1 - d)$ $= C(1 - d)^n$
		$D(0, n) = D(0, 1) \sum_{k=0}^{n-1} (1 - d)^k = D(0, 1) \frac{1 - (1 - d)^n}{d}$ $= C[1 - (1 - d)^n]$	

$$C = V(1 - d)^{-n} \quad [65]$$

$$D(0, n) = C - V = C - C(1 - d)^n = C[1 - (1 - d)^n] \quad [66]$$

$$D(0, n) = C - V = V(1 - d)^{-n} - V = V[(1 - d)^{-n} - 1] =$$

$$= \frac{V[1 - (1 - d)^n]}{(1 - d)^n}$$

$$(1 - d)^n = \frac{V}{C} = \frac{C - D(0, n)}{C} = 1 - \frac{D(0, n)}{C} \quad [67]$$

$$d = 1 - \sqrt[n]{\frac{V}{C}} \quad [68]$$

En el caso de ser necesaria la aplicación de logaritmos, las fórmulas anteriores quedan expresadas así:

$$\log V = \log C + n \log (1 - d)$$

$$\log C = \log V - n \log (1 - d)$$

$$n = \frac{\log V - \log C}{\log (1 - d)}$$

$$\log (1 - d) = \frac{\log V - \log C}{n}$$

$$d = 1 - \text{antilog} \frac{\log V - \log C}{n}$$

Si tomamos como factor de descuento $(1 + i)^{-1} = v = 1 - d$ tendríamos

$$V = C(1 + i)^{-n} \quad [64 \text{ bis}]$$

$$C = V(1 + i)^n \quad [65 \text{ bis}]$$

$$D(0, n) = C - V = C - C(1 + i)^{-n} = C[1 - (1 + i)^{-n}] \quad [66 \text{ bis}]$$

2.4.2. Ley Financiera del Descuento Compuesto

De acuerdo con lo señalado los descuentos periódicos se calculan sobre valores actuales y devengan intereses.

El descuento del primer año se calcula sobre el capital nominal y por lo

tanto los descuentos son variables, decrecientes en progresión geométrica al igual que los capitales que le dan origen.

Descuentos acumulados = Capital nominal por descuento unitario

$$D(0, n) = C D'(0, n) = C [1 - (1 - d)^n]$$

Descuento acumulado = Suma de descuentos

$$D(0, n) = \sum_{p=0}^{n-1} D[p, (p+1)] = D(0, 1) \frac{1 - (1 - d)^n}{d}$$

$$= C [1 - (1 - d)^n]$$

Recordando lo expresado al tratar la ley del interés compuesto, vemos su ley conjugada

$$(1 + i)^n \cdot (1 + i)^{-n} = 1$$

y su ley prolongada,

$$(1 + i)^n$$

Asimismo es matemáticamente escindible aunque no tiene sentido financiero interrumpir y renovar una operación de descuento.

2.4.3. Análisis de las Funciones $F(n) = (1 - d)^n$ y $G(n) = [1 - (1 - d)^n]$

La función valor actual es una función exponencial de la forma $y = a^x$, que corta al eje de las ordenadas en el punto 1, cuando $n = 0$.

Si la analizamos, vemos:

$$\frac{d(1 - d)^n}{dn} = (1 - d)^n L(1 - d) < 0$$

$$\frac{d^2(1 - d)^n}{dn^2} = (1 - d)^n [L(1 - d)]^2 > 0$$

Luego es una función decreciente, cóncava y cuyo límite es cero cuando n tiende a infinito.

La función descuento compuesto $D = [1 - (1 - d)^n]$, parte del valor cero, cuando $n = 0$.

Si la analizamos

$$\frac{d[1 - (1 - d)^n]}{dn} = (-1)(1 - d)^n L(1 - d) > 0$$

$$\frac{d^2[1 - (1 - d)^n]}{dn^2} = -(1 - d)^n [L(1 - d)]^2 < 0$$

Luego es una función creciente, convexa y cuyo límite es uno, cuando n tiende a infinito.

Hallaremos ahora las siguientes magnitudes:

a) Factor de actualización:

$$F(n) = (1 - d)^n = v^n$$

b) Descuento unitario. Es decreciente:

$$D'(0, n) = 1 - F(n) = 1 - (1 - d)^n = 1 - v^n$$

c) Descuento periódico. Es decreciente:

$$D[p, (p+1)] = F(p) - F(p+1) =$$

$$= (1 - d)^p - (1 - d)^{p+1} =$$

$$= (1 - d)^p [1 - (1 - d)] =$$

$$= (1 - d)^p d$$

$$= v^p - v^{p+1} = v^p (1 - v)$$

d) Intensidad unitaria:

$$D(0, n) = \frac{1 - F(n)}{n} = \frac{1 - (1 - d)^n}{n} =$$

$$= \frac{1 - v^n}{n}$$

e) Intensidad periódica. Es constante:

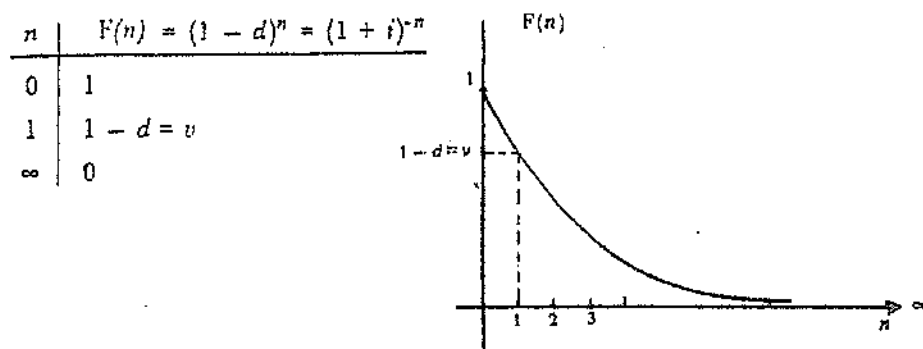
$$D[p, (p+1)] = \frac{F(p) - F(p+1)}{F(p)} =$$

$$= \frac{(1 - d)^p \cdot d}{(1 - d)^p} = d$$

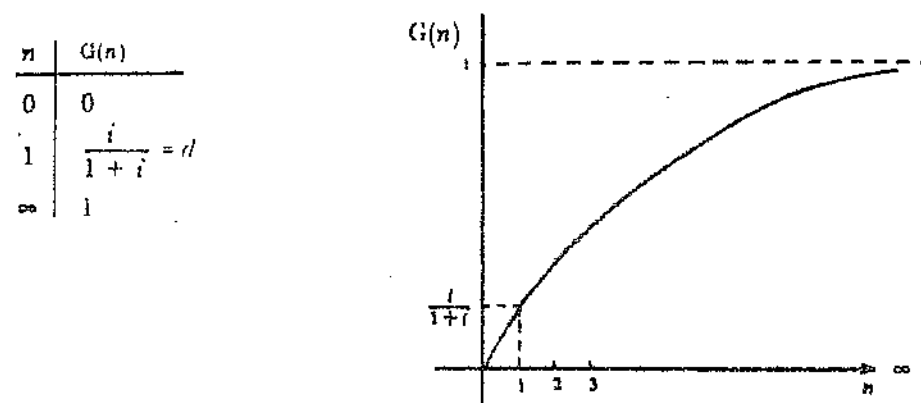
$$= \frac{v^p (1 - v)}{v^p} = 1 - v$$

2.4.4. Representaciones Gráficas

Para representar la función $F(n) = (1 - d)^n = (1 + i)^{-n}$ tomaremos los valores particulares de la misma y los llevaremos al gráfico cartesiano.



Hacemos lo mismo para $G(n) = 1 - (1 - d)^n = 1 - v^n$



2.4.5. Tiempo para que Dos Documentos con Valores Nominales Distintos Descontados a Distintas Tasas Tengan el Mismo Valor Actual

a) Con tasa de interés

$$C v^n = C' v^n$$

$$\frac{C}{(1+i)^n} = \frac{C'}{(1+i')^n}$$

$$\frac{C}{C'} = \frac{(1+i)^n}{(1+i')^n} = \left(\frac{1+i}{1+i'} \right)^n$$

Tomando logaritmos

$$\log C - \log C' = n [\log (1+i) - \log (1+i')]$$

$$n = \frac{\log C - \log C'}{\log (1+i) - \log (1+i')} \quad [69]$$

Como n debe ser positivo, el numerador y el denominador deben tener igual signo:

Si $C > C'$ debe ser $i > i'$

Si $C < C'$ debe ser $i < i'$

b) Con tasa de descuento:

$$C (1-d)^n = C' (1-d')^n$$

$$\frac{C}{C'} = \frac{(1-d')^n}{(1-d)^n} = \left(\frac{1-d'}{1-d} \right)^n$$

Tomando logaritmos:

$$\log C - \log C' = n [\log (1-d') - \log (1-d)]$$

$$n = \frac{\log C - \log C'}{\log (1-d') - \log (1-d)} \quad [70]$$

Como n debe ser positivo, el numerador y denominador deben tener igual signo:

Si $C > C'$ debe ser $d > d'$

Si $C < C'$ debe ser $d < d'$

2.4.6. Descuento entre Dos Períodos

Los descuentos entre dos períodos son iguales a la diferencia entre los valores actuales de esos períodos:

$$D[s, (s+h)] = D[s, (s+1)] + D[(s+1), (s+2)] +$$

$$\begin{aligned}
& + \dots + D[(s+h-1), (s+h)] \\
D[s, (s+h)] &= D(0, 1) (1-d)^s + D(0, 1) (1-d)^{s+1} + \\
& + \dots + D(0, 1) (1-d)^{s+h-1} \\
& = D(0, 1) (1-d)^s \frac{1-(1-d)^h}{d} \\
& = C \cdot d (1-d)^s \frac{1-(1-d)^h}{d} \\
& = C (1-d)^s - C (1-d)^{s+h} \\
& = V(s) - V(s+h)
\end{aligned}$$

2.4.7. Frecuencia de Actualización y Tasas de Descuento

Recordando lo dicho en 2.3.12. sobre tasas equivalentes y proporcionales, repasemos los conceptos de tasas adelantadas.

Si tenemos \$ 1 al principio de un período, al final del mismo tendremos $1+i$.

Si en cambio deseamos obtener el valor actual de \$ 1 en el futuro

$$\begin{array}{c}
1 \xrightarrow{\hspace{10em}} 1+i \\
\hline
(1-d) = (1+i)^{-1} \xleftarrow{\hspace{10em}} 1
\end{array}$$

Con lo que recordamos las relaciones fundamentales:

$$d = \frac{i}{1+i} \qquad i = \frac{d}{1-d}$$

Como vemos, podemos definir la tasa de descuento d como lo que se descuenta a la unidad de capital en la unidad de tiempo, es decir que se entrega $(1-d)$, que capitalizado a la tasa i debe reconstruir el peso

$$(1-d)(1+i) = 1$$

$$(1+i) - d(1+i) = (1+i) - \frac{i(1+i)}{(1+i)} = 1+i-i = 1$$

Asimismo podemos verificar que

a) $d = i v$ la tasa de descuento es igual al valor actual de la tasa de interés.

b) $i = d(1+i)$ la tasa de interés es igual al monto de la tasa de descuento.

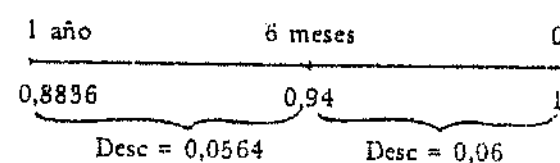
c) $i-d = i - i v = i(1-v) = i \cdot d$

$$i-d = d(1+i) - d = d(1+i-1) = d i$$

la diferencia entre ambas tasas puede sintetizarse como el interés del descuento o el descuento del interés.

Veamos qué ocurre con las tasas proporcionales y las equivalentes mediante un ejemplo.

¿Cuál será el valor actual de la unidad de capital colocada al 12% anual de descuento con actualización semestral?



El valor actual al primer semestre

$$1 - \frac{0,12}{2} = 0,94$$

El valor actual al segundo semestre

$$0,94 \left(1 - \frac{0,12}{2} \right) = (0,94)^2 = 0,8836$$

Vemos que el descuento efectivo de la unidad de capital en la unidad de tiempo no fue 0,12 sino 0,1164, que surge de haber utilizado la tasa del 0,06 en el semestre.

Es decir que ambas son tasas equivalentes, o sea que da lo mismo descontar semestralmente al 6% que anualmente al 11,64%.

$$(1-d) = [1 - d(m)]^m$$

[71]

Pero en el enunciado del ejemplo figura un valor proporcional, que se aplica a las actualizaciones en cada uno de los subperíodos (frecuencia de actualización) y resulta un valor, una intensidad, que denominamos *tasa nominal anual de descuento* $f(m)$ y que responde a

$$f(m) = m \cdot d(m) \quad \therefore \quad d(m) = \frac{f(m)}{m}$$

ya podemos hacer notar que



la igualdad [71] puede ampliarse escribiendo

$$(1 - d) = [1 - d(m)]^m = \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^m \quad [72]$$

y de la misma deducir las siguientes igualdades:

- a) Tasa equivalente en función de la tasa efectiva

$$d(m) = 1 - (1 - d)^{\frac{1}{m}} \quad [73]$$

- b) Tasa efectiva en función de la tasa equivalente

$$d = 1 - [1 - d(m)]^m \quad [74]$$

- c) Tasa efectiva en función de la tasa nominal

$$d = 1 - \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^m \quad [75]$$

- d) Tasa nominal en función de la tasa efectiva

$$f(m) = m [1 - (1 - d)^{\frac{1}{m}}] \quad [76]$$

Veamos qué sucede si ampliamos las frecuencias de las actualizaciones

$$\left(1 - \frac{0,12}{1}\right)^1 < \left(1 - \frac{0,12}{2}\right)^2 < \left(1 - \frac{0,12}{3}\right)^3 < \left(1 - \frac{0,12}{4}\right)^4 <$$

$$< \left(1 - \frac{0,12}{6}\right)^6 < \left(1 - \frac{0,12}{12}\right)^{12}$$

$$0,88 < 0,8836 < 0,884736 < 0,88529 < 0,885842 < 0,886385$$

de donde se deduce que a iguales valores de f , para una mayor frecuencia de actualizaciones, la tasa efectiva anual será menor.

Si deseáramos obtener siempre la misma tasa efectiva anual, deberíamos aumentar la tasa nominal

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{0,1164}{1}\right)^1 &= \left(1 - \frac{0,12}{2}\right)^2 = \left(1 - \frac{0,121221}{3}\right)^3 = \\ &= \left(1 - \frac{0,121856}{4}\right)^4 = \left(1 - \frac{0,122483}{6}\right)^6 = \\ &= \left(1 - \frac{0,123114}{12}\right)^{12} \end{aligned}$$

$$f(1) < f(2) < f(3) < f(4) < f(6) < f(12)$$

o sea

$$d < 2 d(2) < 3 d(3) < 4 d(4) < 6 d(6) < 12 d(12)$$

Podemos completar el análisis para el caso en que la frecuencia de actualización tienda a infinito.

$$\text{de [76]} \quad f(m) = m [1 - (1 - d)^{\frac{1}{m}}] = \frac{1 - (1 - d)^{\frac{1}{m}}}{m^{-1}}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f(m) = \frac{0}{0}$$

Aplicando la regla de L'Hopital

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f(m) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{-(1 - d)^{\frac{1}{m}} \cdot \frac{1}{m} \cdot (-1 - d)^{-\frac{1}{m}}}{(-m)^{-2}} = -L (1 - d) = \delta'$$

$$\text{De donde} \quad 1 - d = e^{-\delta'}$$

[77]

Recordando que $-L(1-d) = L(1-d)^{-1} = L(1+i)$

$$\therefore \delta = \delta'$$

o sea, que las tasas instantáneas de interés y descuento, son iguales.

Procederemos ahora a analizar la función $f(m)$. A tales efectos, hacemos:

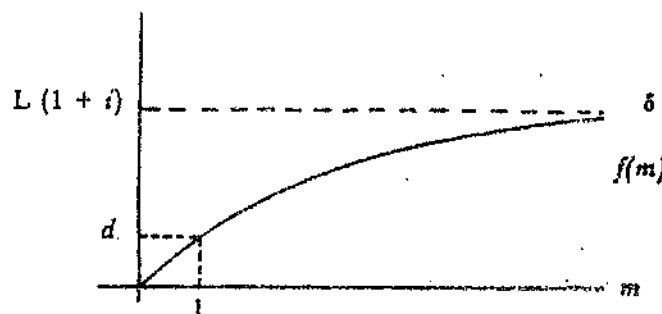
$$f(m) = m[1 - (1-d)^{1/m}]$$

$$\frac{df(m)}{dm} = 1 - (1-d)^{1/m} \cdot \left[1 + \frac{L(1-d)}{m}\right] > 0$$

$$\frac{d^2 f(m)}{dm^2} = - (1-d)^{1/m} \frac{L^2(1-d)}{m^2} < 0$$

por el resultado de estas derivadas podemos establecer que la función es creciente y convexa.

Ya hemos determinado que el límite de la función cuando $m \rightarrow \infty$ es igual a $L(1+i)$. Si hacemos tender m a cero $f(m) \rightarrow 0$



2.5. RELACIONES ENTRE TASAS

Podemos completar el análisis referido a las tasas, relacionando entre sí las tasas de interés y de descuento halladas precedentemente.

2.5.1. Factores de Capitalización

$$(1+i) = [1 + i(m)]^{1/m} = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^m = e^\delta =$$

$$= (1-d)^{-1} = [1 - d(m)]^{-m} = \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^{-m}$$

2.5.2. Factores de Actualización

$$(1+i)^{-1} = [1 + i(m)]^{-m} = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m} = e^{-\delta} =$$

$$(1-d) = [1 - d(m)]^m = \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^m$$

De estas relaciones pueden obtenerse una serie de igualdades que resumiremos más adelante en un cuadro.

Asimismo, nos permiten escribir el siguiente ordenamiento

$$i > j(2) > j(4) > j(6) > j(865) > \delta > f(865) > \\ > f(12) > f(6) > f(4) > f(2) > d$$

Las equivalencias se producen no sólo para el año sino para tiempos que sean múltiplos entre sí. Por ejemplo

$$[1 + i(m)]^m = (1+i) = [1 + i(n)]^n = [1 + i(p)]^p$$

2.5.3. Relación entre Factores de Capitalización y de Actualización

Siendo $u = 1 + i$

$$v = (1+i)^{-1}$$

$$u^{1/m} = (1+i)^{1/m}$$

$$v^{1/m} = (1+i)^{-1/m}$$

Se desprenden las siguientes igualdades ya vistas en el desarrollo de este libro

$$u = (1+i) = [1 + i(m)]^m = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^m = e^\delta = (1-d)^{-1} =$$

$$= [1 - d(m)]^{-m} = \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^{-m}$$

$$u^{1/m} = (1+i)^{1/m} = [1 + i(m)] = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right) = e^{\frac{\delta}{m}} = (1-d)^{-\frac{1}{m}} =$$

$$= [1 - d(m)]^{-1} = \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^{-1}$$

$$v = (1+i)^{-1} = [1 + i(m)]^{-m} = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m} = e^{-\delta} = (1-d) =$$

$$= [1 - d(m)]^m = \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^m$$

$$v^{\frac{1}{m}} = (1 + i)^{-\frac{1}{m}} = [1 + i(m)]^{-1} = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-1} = e^{-\frac{\delta}{m}} =$$

$$= (1 - d)^{\frac{1}{m}} = [1 - d(m)] = \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)$$

Cabe recordar que si bien $v = 1 - d$, las tablas de v están expresadas en función de la tasa de interés y por lo tanto teniendo d para poder usar la tabla, debe hallarse la i equivalente.

2.5.4. Tasa Nominal de Interés

- a) En función de la tasa efectiva de interés

$$j(m) = m [(1 + i)^{\frac{1}{m}} - 1] = i - \frac{m-1}{m} \frac{i^2}{2!} +$$

$$+ \frac{(m-1)(2m-1)}{m^2} \frac{i^3}{3!} - \dots \therefore j(m) < i$$

- b) En función de la tasa efectiva de descuento

$$j(m) = m [(1 - d)^{-\frac{1}{m}} - 1] = d + \frac{m-1}{m} \frac{d^2}{2!} +$$

$$+ \frac{(m-1)(2m-1)}{m^2} \frac{d^3}{3!} + \dots \therefore j(m) > d$$

- c) En función de la tasa nominal de descuento

$$j(m) = m \left[\left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^{-1} - 1 \right] = f(m) + \frac{f^2(m)}{m} +$$

$$+ \frac{f^3(m)}{m^2} + \dots = \frac{m f(m)}{m - f(m)} \therefore j(m) > f(m)$$

- d) En función de la tasa instantánea

$$j(m) = m [e^{\frac{\delta}{m}} - 1] = \delta + \frac{1}{m} \frac{\delta^2}{2!} + \frac{1}{m^2} \frac{\delta^3}{3!} + \dots$$

$$j(m) > \delta$$

2.5.5. Tasa Nominal de Descuento

- a) En función de la tasa efectiva de interés

$$f(m) = m [1 - (1 + i)^{-\frac{1}{m}}] = i - \frac{m-1}{m} \frac{i^2}{2!} +$$

$$+ \frac{(m-1)(2m-1)}{m^2} \frac{i^3}{3!} - \dots \therefore f(m) < i$$

- b) En función de la tasa efectiva de descuento

$$f(m) = m [1 - (1 - d)^{\frac{1}{m}}] = d + \frac{m-1}{m} \frac{d^2}{2!} +$$

$$+ \frac{(m-1)(2m-1)}{m^2} \frac{d^3}{3!} + \dots \therefore f(m) > d$$

- c) En función de la tasa nominal de interés

$$f(m) = m \left[1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-1} \right] = j(m) - \frac{j^2(m)}{m} +$$

$$+ \frac{j^3(m)}{m^2} - \dots = \frac{m j(m)}{m + j(m)} \therefore f(m) < j(m)$$

- d) En función de la tasa instantánea

$$f(m) = m [1 - e^{-\frac{\delta}{m}}] = \delta - \frac{1}{m} \frac{\delta^2}{2!} + \frac{1}{m^2} \frac{\delta^3}{3!} - \dots \therefore$$

$$\therefore f(m) < \delta$$

2.5.6. Tasa Efectiva de Interés

- a) En función de la tasa efectiva de descuento

$$i = d (1 - d)^{-1} = d + d^2 + d^3 + d^4 + \dots \therefore i > d$$

- b) En función de la tasa nominal de descuento

$$i = \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^{-m} - 1 = f(m) + \left(1 + \frac{1}{m}\right) \frac{f^2(m)}{2!} +$$

$$+ \left(1 + \frac{1}{m}\right) \left(1 + \frac{2}{m}\right) \frac{f^3(m)}{3!} + \dots \quad \therefore \quad i > f(m)$$

c) En función de la tasa nominal de interés

$$i = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^m - 1 = j(m) + \left(1 - \frac{1}{m}\right) \frac{j^2(m)}{2!} + \left(1 - \frac{1}{m}\right) \left(1 - \frac{2}{m}\right) \frac{j^3(m)}{3!} + \dots \quad \therefore \quad i > j(m)$$

d) En función de la tasa instantánea

$$i = e^\delta - 1 = \delta + \frac{\delta^2}{2!} + \frac{\delta^3}{3!} + \frac{\delta^4}{4!} + \dots \quad \therefore \quad i > \delta$$

2.5.7. Tasa Efectiva de Descuento

a) En función de la tasa efectiva de interés

$$d = i(1+i)^{-1} = i - i^2 + i^3 - \dots \quad \therefore \quad d < i$$

b) En función de la tasa nominal de interés

$$d = 1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m} = j(m) - \frac{m+1}{m} \frac{j^2(m)}{2!} + \frac{(m+1)(m+2)}{m^2} \frac{j^3(m)}{3!} - \dots \quad \therefore \quad d < j(m)$$

c) En función de la tasa nominal de descuento

$$d = 1 - \left[1 - \frac{f(m)}{m}\right]^m = f(m) - \frac{m-1}{m} \frac{f^2(m)}{2!} + \frac{(m-1)(m-2)}{m^2} \frac{f^3(m)}{3!} - \dots \quad \therefore \quad d < f(m)$$

d) En función de la tasa instantánea

$$d = 1 - e^{-\delta} = \delta - \frac{\delta^2}{2!} + \frac{\delta^3}{3!} - \frac{\delta^4}{4!} + \dots \quad \therefore \quad d < \delta$$

2.5.8. Tasa Instantánea

a) En función de la tasa efectiva de interés

$$\delta = L(1+i) = i - \frac{i^2}{2} + \frac{i^3}{3} - \dots \quad \therefore \quad \delta < i$$

b) En función de la tasa efectiva de descuento

$$\delta = L(1-d)^{-1} = d + \frac{d^2}{2} + \frac{d^3}{3} + \dots \quad \therefore \quad \delta > d$$

De a) y b) se deduce $\delta \cong \frac{i+d}{2}$

c) En función de la tasa nominal de interés

$$\delta = m L \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right) = j(m) - \frac{j^2(m)}{2m} + \frac{j^3(m)}{3m^2} - \dots \quad \therefore \quad \delta < j(m)$$

d) En función de la tasa nominal de descuento

$$\delta = m L \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^{-1} = f(m) + \frac{f^2(m)}{2m} + \frac{f^3(m)}{3m^2} + \dots \quad \therefore \quad \delta > f(m)$$

Las relaciones que hemos visto en los puntos 2-5-4; 2-5-5; 2-5-6; 2-5-7 y 2-5-8 pueden realizarse aplicando el desarrollo de series binómicas, logarítmicas, etcétera.

2.5.9. Relaciones entre Tasas tomando en cuenta el Año Civil

$$m = \frac{365}{n''} \text{ siendo } n'' = \text{días}$$

Tasa Nominal de Interés

a) En función de la tasa nominal de descuento

Partiendo de $j(m) = \frac{m \cdot f(m)}{m - f(m)}$ tenemos

$$j(m) = \frac{365 \cdot f(m)}{365 - f(m) \cdot n''} = \frac{f(m)}{1 - f(m) \frac{n''}{365}}$$

b) En función de la tasa efectiva de interés

Partiendo de

$$j(m) = m \left[(1 + i)^{\frac{1}{m}} - 1 \right] \text{ tenemos}$$

$$j(m) = \frac{365}{n''} \left[(1 + i)^{\frac{n''}{365}} - 1 \right]$$

Tasa Nominal de Descuento

a) En función de la tasa nominal de interés

Partiendo de

$$f(m) = \frac{m \cdot j(m)}{m + j(m)} \text{ tenemos}$$

$$f(m) = \frac{365 j(m)}{365 + j(m) n''} = \frac{j(m)}{1 + j(m) \frac{n''}{365}}$$

b) En función de la tasa efectiva de interés

Partiendo de

$$f(m) = m \left[1 - (1 + i)^{-\frac{1}{m}} \right] \text{ tenemos}$$

$$f(m) = \frac{365}{n''} \left[1 - (1 + i)^{-\frac{n''}{365}} \right]$$

Tasa Efectiva de Interés

a) En función de la tasa nominal de interés

Partiendo de $i = \left(1 + \frac{j(m)}{m} \right)^m - 1$ tenemos

$$i = \left(1 + j(m) \frac{n''}{365} \right)^{\frac{365}{n''}} - 1$$

$$(\text{en \% Circ. R.F. 12 BCRA}) i = \left[\left(1 + \frac{j(m) n''}{36500} \right)^{\frac{365}{n''}} - 1 \right] 100$$

b) En función de la tasa nominal de descuento

Partiendo de

$$i = \left(1 - \frac{f(m)}{m} \right)^{-m} - 1 \text{ tenemos}$$

$$i = \left(1 - f(m) \frac{n''}{365} \right)^{-\frac{365}{n''}} - 1$$

$$(\text{en \% Circ. R.F. 12 BCRA}) i = \left[\left(1 - \frac{f(m) n''}{36500} \right)^{-\frac{365}{n''}} - 1 \right] 100$$

Queda claro que la tasa efectiva además de estar en relación con la nominal, depende del tiempo, es decir que para una tasa nominal determinada hay tantas tasas efectivas como plazos se consideren.

2.5.10. Cuadro General de Relaciones entre Tasas

TASAS	i	$i(m)$	$j(m)$	d
i		$[1 + i(m)]^m - 1$	$\left[1 + \frac{j(m)}{m}\right]^m - 1$	$(1 - d)^{-1} - 1$ $\frac{d}{1 - d} = \frac{d}{v} = d(1 + i)$
$i(m)$	$(1 + i)^{\frac{1}{m}} - 1$		$\frac{j(m)}{m}$	$(1 - d)^{\frac{1}{m}} - 1$
$j(m)$	$m[(1 + i)^{\frac{1}{m}} - 1]$	$m \cdot i(m)$		$m[(1 - d)^{\frac{1}{m}} - 1]$
d	$\frac{i}{1 + i} = i(1 + i)^{-1}$ $i v = 1 - v$	$1 - [1 + i(m)]^{-m}$	$1 - \left[1 + \frac{j(m)}{m}\right]^{-m}$	
$d(m)$	$1 - (1 + i)^{-\frac{1}{m}}$ $1 - \frac{1}{v^{\frac{1}{m}}}$	$1 - [1 + i(m)]^{-1}$ $\frac{i(m)}{1 + i(m)} = i(m) v^{\frac{1}{m}}$	$1 - \left[1 + \frac{j(m)}{m}\right]^{-1}$	$1 - (1 - d)^{\frac{1}{m}}$
$f(m)$	$m[1 - (1 + i)^{-\frac{1}{m}}]$ $m[1 - v^{\frac{1}{m}}]$	$m[1 - (1 + i(m))^{-1}]$ $\frac{m i(m)}{1 + i(m)} = m i(m) v^{\frac{1}{m}}$	$m \left[1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-1}\right]$ $\frac{m j(m)}{m + j(m)} = j(m) v^{\frac{1}{m}}$	$m[1 - (1 - d)^{\frac{1}{m}}]$
δ	$L(1 + i)$ $\frac{\log(1 + i)}{\log e}$	$m L(1 + i(m))$	$m L\left[1 + \frac{j(m)}{m}\right]$	$L(1 - d)^{-1}$ $-L(1 - d)$

TASAS	$d(m)$	$i(m)$	δ
i	$[1 - d(m)]^{-m} - 1$	$\left[1 - \frac{f(m)}{m}\right]^{-m} - 1$	$e^{\delta} - 1$
$i(m)$	$[1 - d(m)]^{-1} - 1$	$\left[1 - \frac{f(m)}{m}\right]^{-1} - 1$	$\frac{\delta}{e^{\delta}} - 1$
$j(m)$	$m[(1 - d(m))^{-1} - 1]$ $\frac{m d(m)}{1 - d(m)}$	$m \left[\left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^{-1} - 1 \right]$ $\frac{m f(m)}{m - f(m)} = f(m) [1 + i(m)]^m$	$m \left[\frac{\delta}{e^{\delta}} - 1 \right]$
d	$1 - [1 - d(m)]^{-m}$	$1 - \left[1 - \frac{f(m)}{m}\right]^{-m}$	$1 - e^{-\delta}$
$d(m)$		$\frac{f(m)}{m}$	$1 - e^{-\frac{\delta}{m}}$
$f(m)$	$m \cdot d(m)$		$m[1 - e^{-\frac{\delta}{m}}]$
δ	$L[1 - d(m)]^{-m}$ $-m L[1 - d(m)]$	$L \left[1 - \frac{f(m)}{m} \right]^{-m}$ $-m L \left[1 - \frac{f(m)}{m} \right]$	

2.5.10.1. Caso Especial "m" fraccionario (entre 0 y 1)

Cabe hacer notar que si bien en la mayoría de los casos "m" (frecuencia de capitalización) es mayor que 1, si encaramos operaciones con capitalizaciones en períodos mayores a un año, "m", se convierte en fraccionario. Si lo representamos por $\frac{1}{k}$ tendremos

Tasa nominal de interés (con capitalizaciones cada k años)

$$j\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k} [(1+i)^k - 1] \quad j\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{f\left(\frac{1}{k}\right)}{1 - k f\left(\frac{1}{k}\right)}$$

Tasa efectiva de interés (anual)

$$i = \left[1 + k j\left(\frac{1}{k}\right)\right]^{\frac{1}{k}} - 1$$

Tasa equivalente de interés (k años)

$$i\left(\frac{1}{k}\right) = (1+i)^k - 1 = k j\left(\frac{1}{k}\right)$$

Tasa nominal de descuento (con actualizaciones cada k años)

$$f\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k} [1 - (1-d)^k] = \frac{1}{k} [1 - (1+i)^{-k}] \quad f\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{j\left(\frac{1}{k}\right)}{1 + k j\left(\frac{1}{k}\right)}$$

Tasa efectiva de descuento (anual)

$$d = 1 - \left[1 - k f\left(\frac{1}{k}\right)\right]$$

Tasa equivalente de descuento (k años)

$$d\left(\frac{1}{k}\right) = 1 - (1-d)^k = k f\left(\frac{1}{k}\right)$$

El ordenamiento señalado en 2.5.2 podría ampliarse y tendríamos

$$\infty = j(0) > \dots > j\left(\frac{1}{6}\right) > j\left(\frac{1}{4}\right) > j\left(\frac{1}{2}\right) > j(1) = i > j(2) > j(4) > j(6)$$

$$> j(6) > j(365) > \delta >$$

$$> \dots f(6) > f(4) > f(2) > f(1) = d > f\left(\frac{1}{2}\right) > f\left(\frac{1}{4}\right) > f\left(\frac{1}{6}\right) >$$

$$> \dots > f(0) = 0$$

2.5.11. Tasa aparente y Tasa real

Al tratar las leyes financieras y sus aplicaciones no hemos considerado la posibilidad de una variación en el poder adquisitivo de la moneda. Si esta variación se produce, los capitales considerados en unidades monetarias corrientes no permiten adquirir la misma cantidad de bienes previstos oportunamente.

Si al cálculo financiero le añadimos un análisis económico debemos tomar en cuenta la inflación y analizar que sucede con un capital en función de los cambios que se dan en el tiempo con él.

En una economía sujeta a inflación (deflación) varían los conceptos enunciados sobre tasa de interés y surgen otros nuevos ya que las unidades monetarias utilizadas no son homogéneas y por lo tanto no resultan comparables.

Tasa de inflación $\varphi(0, n)$

Se la define como la variación relativa producida, en un período determinado, en un índice apropiado para medir el nivel de los precios. Puede ser positiva o negativa.

Estos índices son confeccionados estadísticamente en base a los precios de un cierto conjunto de bienes, asignando al momento inicial, una base igual a 100 y siguiendo a partir del mismo, su evolución como un indicador de la inflación. En un momento "n" tendríamos.

$$\varphi(0, n) = \frac{Y(n) - Y(0)}{Y(0)} = \frac{Y(n)}{Y(0)} - 1 \quad \text{de donde resulta}$$

$$1 + \varphi(0, n) = \frac{Y(n)}{Y(0)} \quad \therefore Y(n) = Y(0) [1 + \varphi(0, n)]$$

$$[1 + \varphi(0, n)]^{-1} = \frac{Y(0)}{Y(n)} \quad \therefore Y(0) = Y(n) [1 + \varphi(0, n)]^{-1}$$

Siendo:

$Y(0)$: índice del momento inicial (base)

$Y(n)$: índice del momento n

$\varphi(0, n)$: tasa de inflación entre el momento base y el momento n

$[1 + \varphi(0, n)]$: factor de corrección monetaria (lleva valores de 0 a n)

$$\$n = \$0 [1 + \varphi(0, n)]$$

$[1 + \varphi(0, n)]^{-1}$: factor de corrección monetaria (trae valor de n a 0)

$$\$0 = \$n [1 + \varphi(0, n)]^{-1}$$

Tasa de desvalorización de la moneda $\lambda(0, n)$

Es la variación en el poder adquisitivo, en un período determinado, sufrida por la unidad monetaria en su relación con un índice de precios.

$$1 - \lambda(0, n) = \frac{Y(0)}{Y(n)} = [1 + \varphi(0, n)]^{-1}$$

$$\lambda(0, n) = 1 - \frac{Y(0)}{Y(n)} = \frac{\varphi(0, n)}{1 + \varphi(0, n)}$$

es decir que puede expresarse como la tasa de descuento equivalente a la tasa de inflación.

Tasa aparente de interés $i(a)_{0,n}$

Representa el rendimiento producido por la unidad de capital en un período determinado, expresada como variación relativa de los capitales en unidades monetarias corrientes (sin considerar la posible desvalorización de moneda). Siempre es positiva.

$$\text{tenemos } i(a)_{0,n} = \frac{C(n) \$n - C(0) \$0}{C(0) \$0} = \frac{C(n) \$n}{C(0) \$0} - 1$$

o sea un cociente de unidades no homogéneas y por lo tanto una tasa aparente. Resulta.

$$1 + i(a)_{0,n} = \frac{C(n) \$n}{C(0) \$0} \quad \text{factor de capitalización aparente.}$$

$$[1 + i(a)_{0,n}]^{-1} = \frac{C(0) \$0}{C(n) \$n} \quad \text{factor de actualización aparente.}$$

Tasa real de interés $i(r)_{0,n}$

Se la puede definir en términos de poder adquisitivo y refleja la variación relativa en la cantidad de bienes que se posean al final del período.

$$\text{Tenemos } i(r)_{0,n} = \frac{C(n) \$n - C(0) \$n}{C(0) \$n} = \frac{C(n) \$n}{C(0) \$n} - 1$$

$$\therefore i(r)_{0,n} = \frac{C(n) \$0 - C(0) \$0}{C(0) \$0} = \frac{C(n) \$0}{C(0) \$0} - 1$$

o sea un cociente de unidades homogéneas y por lo tanto una tasa real.

$$1 + i(r)_{0,n} = \frac{C(n) \$n}{C(0) \$n} = \frac{C(n) \$0}{C(0) \$0} \text{ factor de capitalización real.}$$

$$[1 + i(r)_{0,n}]^{-1} = \frac{C(0) \$n}{C(n) \$n} = \frac{C(0) \$0}{C(n) \$0} \text{ factor de actualización real.}$$

2.5.11.1. Relaciones entre tasas

De acuerdo con las definiciones anteriores en caso que la tasa de inflación sea igual a la tasa aparente, la tasa real será nula.

Recordando que un capital $C(0)$ al fin del período "n" se convierte, capitalizado con tasa aparente en, $C(n) \$n$ y que al haber tasa real nula, en función de los bienes que pueden adquirirse con él puede expresarse como $C(0) \$n$ tendremos.

$$C(n) \$n = C(0) \$n$$

$$C(0) (1 + i(a)_{0,n}) = C(0) [1 + \varphi (0, n)]$$

y considerando un período unitario

$$\frac{1 + i(a)}{1 + \varphi} = 1$$

En el caso que $i(a)$ sea distinta de φ y se puedan adquirir una mayor (menor) cantidad de bienes al fin del período el cociente sería ≥ 1 y la expresión anterior se transforma en

$$\frac{1 + i(a)}{1 + \varphi} = 1 + i(r) \quad [78]$$

de donde se deduce la fórmula general de equivalencia.

$$1 + i(a) = [1 + i(r)] (1 + \varphi) \quad [79]$$

y sus fórmulas derivadas

$$i(r) = \frac{1 + i(a)}{1 + \varphi} - 1 = \frac{i(a) - \varphi}{1 + \varphi} \quad [80]$$

$$i(a) = i(r) + \varphi + i(r) \varphi \quad [81]$$

$$i(a) = i(r) + \varphi [1 + i(r)] \quad [81 \text{ bis}]$$

$$\varphi = \frac{1 + i(a)}{1 + i(r)} - 1 = \frac{i(a) - i(r)}{1 + i(r)} \quad [82]$$

de [81] vemos que en el caso de tasas pequeñas se podría despreciar el tercer término (más pequeño aún) quedando

$$i(a) = i(r) + \varphi \quad \therefore \quad i(r) = i(a) - \varphi$$

con lo que la tasa real quedaría definida como la diferencia entre la tasa aparente y la tasa de inflación. Sin embargo, ello no es posible con las actuales tasas de nuestro país.

Otra manera de razonar que nos lleva a iguales resultados sería partir de las relaciones.

$$i(r)_{0,n} = \frac{C(n) \$n - C(0) \$n}{C(0) \$n} = \frac{C(n) \$0 - C(0) \$0}{C(0) \$0}$$

o sea en \$n

$$i(r)_{0,n} = \frac{C(0) [1 + i(a)_{0,n}] - C(0) [1 + \varphi(0, n)]}{C(0) [1 + \varphi(0, n)]} =$$

$$= \frac{i(a)_{0,n} - \varphi(0, n)}{1 + \varphi(0, n)}$$

en \$0

$$i(r)_{0,n} = \frac{\frac{C(0) [1 + i(a)_{0,n}]}{1 + \varphi(0, n)} - C(0)}{C(0)} = \frac{i(a)_{0,n} - \varphi(0, n)}{1 + \varphi(0, n)}$$

Luego la tasa real queda definida como la diferencia entre la tasa aparente y la de inflación del período, expresada en unidades del principio del período.

2.5.11.2. Equivalencia entre tasas

No siempre las tasas estudiadas están expresadas en períodos similares. De allí nace la necesidad de considerar las tasas subperiódicas y su evolución en los casos de tasas de inflación constantes o variables.

Cabe recordar que para el cálculo se sigue un procedimiento similar a la ley del interés compuesto o sea:

a) Inflación variable.

$$1 + \varphi(0, n) = \frac{Y(n)}{Y(0)} = \frac{Y(1)}{Y(0)} \cdot \frac{Y(2)}{Y(1)} \cdot \dots \cdot \frac{Y(n)}{Y(n-1)}$$

$$1 + \varphi(0, n) = [1 + \varphi(0, 1)][1 + \varphi(1, 2)] \dots [1 + \varphi(n-1, n)]$$

$$1 + \varphi(0, n) = \prod_{t=1}^n [1 + \varphi(t)]$$

de ahora en más haremos

$$\varphi(t-1, t) = \varphi(t)$$

$$i(a)_{t-1, t} = i(a)t$$

$$i(r)_{t-1, t} = i(r)t$$

b) inflación constante.

$$1 + \varphi(0, n) = (1 + \varphi)^n$$

(es decir que las tasas subperiódicas nunca se suman)

De manera similar.

$$1 + i(a)_{0,n} = \prod_{t=1}^n [1 + i(a)t] \quad 1 + i(r)_{0,n} = \prod_{t=1}^n [1 + i(r)t]$$

$$1 + i(a)_{0,n} = [1 + i(a)]^n \quad 1 + i(r)_{0,n} = [1 + i(r)]^n$$

Recordando [78] resulta.

a) para el caso de inflación variable

$$\prod_{t=1}^n [1 + i(r)t] = \frac{\prod_{t=1}^n [1 + i(a)t]}{\prod_{t=1}^n [1 + \varphi(t)]}$$

b) para el caso de inflación constante.

$$[1 + i(r)]^n = \left[\frac{1 + i(a)}{1 + \varphi} \right]^n$$

2.5.11.3 Tasas promedios

Si se desea expresar el valor promedio para un período determinado, ello no se debe hacer mediante el promedio aritmético, sino por la conocida relación de tasas equivalentes.

a) inflación variable.

$$\varphi'(0, n) = \prod_{t=1}^n [1 + \varphi(t)]^{\frac{1}{n}} - 1$$

$$i'(a)_{0,n} = \prod_{t=1}^n [1 + i(a)t]^{\frac{1}{n}} - 1$$

$$i'(r)_{0,n} = \prod_{t=1}^n [1 + i(r)t]^{\frac{1}{n}} - 1$$

b) inflación constante.

$$\varphi'(0, n) = [1 + \varphi]^{\frac{1}{n}} - 1$$

$$i'(a)_{0,n} = [1 + i(a)]^{\frac{1}{n}} - 1$$

$$i'(r)_{0,n} = [1 + i(r)]^{\frac{1}{n}} - 1$$

Ejemplos

1. Se recibe un préstamo al 6,36% mensual. Si la inflación es del 100% anual. ¿Qué tasa anual podría abonarse en un préstamo con reajuste?

φ = tasa de inflación = 1

$i(a)$ = tasa aparente $(1,0636)^{12} - 1 = 1,09575$

ecuación $1 + i(r) = \frac{1 + i(a)}{1 + \varphi}$

$$i(r) = \frac{1 + i(a)}{1 + \varphi} - 1 = \frac{2,09575}{2} - 1 =$$

$$= 1,047875 - 1 = 0,04785 \text{ anual}$$

2. Conociendo que los índices de precios al consumidor del 1° trimestre de 1980 fueron

Diciembre 79: 40.090,5

Enero 80: 42.980,4

Febrero 80: 45.279,8

Marzo 80: 47.903,5

Hallar: a) tasa mensual de inflación en base a dichos índices,
b) tasa del trimestre (total y promedio)

Datos

$Y(0) = 40.090,5$

$Y(1) = 42.980,4$

$Y(2) = 45.279,8$

$Y(3) = 47.903,5$

$$\text{a) Enero 80) } \varphi(0,1) = \frac{Y(1)}{Y(0)} - 1 = \frac{42.980,4}{40.090,5} - 1 = 0,072084$$

$$\text{Febrero 80) } \varphi(1,2) = \frac{Y(2)}{Y(1)} - 1 = \frac{45.279,8}{42.980,4} - 1 = 0,053499$$

$$\text{Marzo 80) } \varphi(2,3) = \frac{Y(3)}{Y(2)} - 1 = \frac{47.903,5}{45.279,8} - 1 = 0,057944$$

$$\text{b) } \varphi(0,3) = \frac{Y(3)}{Y(0)} - 1 = \frac{47.903,5}{40.090,5} - 1 = 0,194884$$

$$\varphi(0,3) = [1 + \varphi(0,1)] \cdot [1 + \varphi(1,2)] \cdot [1 + \varphi(2,3)] - 1$$

$$\varphi(0,3) = (1,072084 \cdot 1,053499 \cdot 1,057944) - 1$$

$$\varphi(0,3) = 0,194884$$

$$\varphi'(0,3) = [1 + \varphi(0,3)]^{\frac{1}{3}} - 1 = (1,194884)^{\frac{1}{3}} - 1 = 0,06114$$

3. Siendo en un período la tasa aparente del 60% y la tasa de inflación varía del 80% al 100%. ¿cuánto debe variar la tasa aparente para que la tasa real permanezca constante?

$$i(a) = 0,60 \quad \varphi = 0,80 \quad i(r) = \frac{i(a) - \varphi}{1 + \varphi} = \frac{0,60 - 0,80}{1 + 0,80} = -\frac{0,20}{1,80} = -0,11111$$

$$\varphi(t) = 1$$

$$i(a)_t = i(r) + \varphi(t) + i(r)\varphi(t)$$

$$i(a)_t = -0,11111 + 1 + (-0,11111 \cdot 1) = 0,7778$$

4. Se obtiene un préstamo a un año, con pago semestral de intereses, al 120% anual. Si se lo podría reemplazar por otro con reajuste al 4,75% anual, ¿cuál debería ser la tasa de inflación para que conviniera la primera opción?

Tasa aparente anual

$$\left(1 + \frac{1,20}{2}\right)^2 = (1,60)^2 = 2,56 \quad i(a) = 1,56$$

Tasa real anual

$$\left(1 + \frac{0,0475}{2}\right)^2 = (1,02375)^2 = 1,048064 \quad i(r) = 0,048064$$

$$(1 + \varphi) = \frac{1 + i(a)}{1 + i(r)} = \frac{2,56}{1,048064}$$

$$\varphi = 2,442599 - 1 = 1,442599 \quad \text{o sea} \quad 144,26\%$$

5. Una persona depositó \$ 10.000 y al cabo de un año recibió \$ 19.000. Si la tasa de inflación del período fue del 115%, ¿qué tasa real de rentabilidad obtuvo?

$$i(r) = \frac{i(a) - \varphi}{1 + \varphi}$$

$$i(a) = \frac{C(n)}{C} - 1 = \frac{19.000}{10.000} - 1 = 0,90$$

$$\varphi = 1,15$$

$$i(r) = \frac{0,90 - 1,15}{2,15} = -0,116279 \text{ es decir, una tasa negativa}$$

Comprobación:

- a) en \$n (del momento del vencimiento)

Monto a recibir C(n)	\$n =	19.000
Capital Invertido C(0)	\$0 (1 + φ) \$n =	21.500
Pérdida	\$n =	<u>2.500</u>

- b) en \$0 (del momento de la inversión)

Monto a recibir C(n)	\$n (1 + φ) ⁻¹	\$0 =	8.837
Capital invertido		\$0 =	10.000
Pérdida		\$0 =	<u>1.163</u>

- c) Rendimiento real

en \$n

$$10.000 \times (1 + \varphi) \times i(r) = 10.000 \times 2,25 \times (-0,116279) = -2.500$$

en \$0

$$10.000 \times i(r) = 10.000 \times (-0,116279) = -1.163$$

6. Si debemos hacer un préstamo al que no le podemos aplicar corrección monetaria, ¿cuál debe ser la tasa a aplicar si deseamos una tasa real del 12% anual y se prevé una inflación del 5% mensual?

$$\varphi = (1,05)^{12} - 1 = 0,795856$$

$$i(a) = (1 + \varphi) (1 + i(r)) - 1$$

$$= (1,795856) (1,12) - 1 = 1,011359$$

Otra forma de razonar sería:

El capital C a fin de año corregido monetariamente, vale $C(1,795856)$ y los intereses $C(1,795856) 0,12$.

Luego $C(n) = C(1,795856) 1,12$

$$i = \frac{C(n)}{C} - 1 = \frac{C(1,795856)(1,12)}{C} - 1$$

$$= (1,795856)(1,12) - 1 = 1,011359$$

7. Determinar para el período Junio 1979 a Junio de 1980 los siguientes valores

- Inflación del período
- Tasa promedio mensual del período
- Pérdida del poder adquisitivo de la moneda en el período
- Variación del salario real

Se tienen los siguientes datos del INDEC

MES	PRECIO AL CONSUMIDOR	SALARIO PEON INDUSTRIAL
Junio 1979	27.399,4	305.503,—
Junio 1980	56.891,1	576.745,6

a) Inflación del período $= \frac{\text{Indice Final}}{\text{Indice Base}} - 1$

$$\varphi = \frac{Y(1)}{Y(0)} - 1 = \frac{56.891,1}{27.399,4} - 1 = 1,076363 \text{ o sea } 107,63\% \text{ anual}$$

b) Tasa promedio mensual (sigue la ley del interés compuesto)

$$\varphi^{(12)} = (1 + \varphi)^{\frac{1}{12}} - 1 = (2,076363)^{\frac{1}{12}} - 1 =$$

$$= 0,062776 \text{ o sea } 6,28\% \text{ mensual}$$

c) $\lambda(0,1) = 1 - \frac{Y(0)}{Y(1)} = 1 - 0,4816 = 0,5184$

es decir que la moneda perdió el 51,84% de su valor.

Otra forma de resolverlo sería

$$\text{Pérdida de valor de la moneda} = \frac{\varphi}{1 + \varphi} = \frac{1,0763}{2,0763} = 0,5184$$

d) Variación del salario real ($S(R)$)

$$\text{Siendo } \varphi = \frac{Y(1)}{Y(0)} - 1 = \frac{56.891,1}{27.399,4} - 1 = 2,0764 - 1 = 1,0764$$

$$S(R) = \frac{S(1)}{S(0)} - 1 = \frac{576.745,6}{305.503} - 1 = 0,887856$$

$$1 + S(R) = \frac{1 + S}{1 + \varphi}$$

$$S(R) = \frac{1 + S}{1 + \varphi} - 1 = \frac{S - \varphi}{1 + \varphi} = \frac{0,8879 - 1,0764}{2,0764} = -0,09078$$

o sea una pérdida del 9,08% anual.

8 ¿Cuál es la tasa real siendo $i(a) = 0,90$; $\varphi(1) = 1$; $\varphi(2) = 1,20$; $\varphi(3) = 1,60$?

a) En un período:

$$i(r)_1 = \frac{0,90 - 1}{2} = -0,05 \quad \text{tasa real del primer período}$$

$$i(r)_2 = \frac{0,90 - 1,20}{2,20} = -0,136364 \quad \text{tasa real del segundo período}$$

$$i(r)_3 = \frac{0,90 - 1,60}{2,60} = -0,269231 \quad \text{tasa real del tercer período}$$

b) En los tres periodos

$$1 + i(r)_{0,3} = \prod_{t=1}^3 [1 + i(r)_t] = 0,95 \cdot 0,863637 \cdot 0,730769 = 0,599563$$

$$i(r)_{0,3} = 0,599563 - 1 = -0,400437 \quad \text{tasa real acumulada de los tres periodos}$$

$$i'(r) = (0,599563)^{\frac{1}{3}} - 1 = 0,343228 - 1 = -0,156772 \quad \text{tasa real promedio por periodo}$$

$$i'(r) \neq \frac{i(r)_1 + i(r)_2 + i(r)_3}{3}$$

$$-0,156772 \neq -0,151865$$

2.5.12. Tasas activas y pasivas

Como señalamos oportunamente la existencia de intermediarios financieros hace que existan tasas referidas a las operaciones de captación de depósitos (tasas pasivas) y a las operaciones de colocación de fondos (tasas activas).

La entidad financiera para la determinación de su tasa activa parte de la tasa pasiva abonada y en base a ella obtiene la tasa que cubre sus costos financieros y luego determinará su Spread considerando los costos operativos, la incidencia impositiva, su margen de beneficios así como las expectativas sobre el desenvolvimiento del mercado.

1) Spread

Lo podemos definir como la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva (costo del dinero).

Si definimos

S Spread

TA Tasa activa

TP Tasa pasiva

TCF Tasa de costo financiero del dinero

TRA Tasa real activa

TRP Tasa real pasiva

podemos hacer

$$S(1) = TA - TP \quad \text{donde consideramos } TP = TCF$$

$$S(2) = \frac{1 + TA}{1 + TP} - 1$$

2) El Spread y la Inflación

En S(1) se nota que la misma sufre la influencia de la inflación. Si partimos de $S(1) = TA - TP$ y hacemos

$$TA = (1 + TRA) (1 + \varphi) - 1$$

$$TP = (1 + TRP) (1 + \varphi) - 1$$

resulta

$$S(1) = [(1 + TRA) (1 + \varphi) - 1] - [(1 + TRP) (1 + \varphi) - 1]$$

$$S(1) = (1 + \varphi) [(1 + TRA) - (1 + TRP)]$$

$$S(1) = (1 + \varphi) [TRA - TRP]$$

Se verifica que a medida que crece la inflación debe reducirse el Spread (en términos nominales) para mantener igual rentabilidad.

Si en cambio analizamos

$$S(2) = \frac{1 + TA}{1 + TP} - 1 \quad \text{vemos que}$$

$$S(2) = \frac{1 + [(1 + TRA) (1 + \varphi) - 1]}{1 + [(1 + TRP) (1 + \varphi) - 1]} - 1 =$$

$$= \frac{(1 + TRA) (1 + \varphi)}{(1 + TRP) (1 + \varphi)} - 1 = \frac{1 + TRA}{1 + TRP} - 1$$

$$S(2) = \frac{TRA - TRP}{1 + TRP}$$

Fórmula que no sufre la influencia de la inflación. El Spread surge como el valor actual, en términos de tasa real pasiva, de la diferencia de tasas reales.

Ejemplo

Determinar el Spread sabiendo que la tasa pasiva es del 100%, la activa del 120% y la inflación del 95%. En cuánto variará si la inflación desciende al 20% y se mantienen iguales tasas reales.

$$S(1) = TA - TP = 1,20 - 1 = 0,20$$

$$S(2) = \frac{1 + TA}{1 + TP} - 1 = \frac{1 + 1,20}{1 + 1} - 1 = 0,10$$

Teniendo en cuenta la inflación

$$TRA = \frac{1 + TA}{1 + \varphi} - 1 = \frac{1 + 1,20}{1 + 0,95} - 1 = 0,128205$$

$$TRP = \frac{1 + TP}{1 + \varphi} - 1 = \frac{1 + 1}{1 + 0,95} - 1 = 0,025641$$

los nuevos niveles serían

$$S(1) = (1 + \varphi) (TRA - TRP)$$

$$S(1) = 1,20 (0,128205 - 0,025641) = 0,1231 \text{ (disminuye)}$$

$$S(2) = \frac{TRA - TRP}{1 + TRP} - 1 = \frac{0,102564}{1,025641} - 1 = 0,10 \text{ (no varía)}$$

3) Determinación de la Tasa del Costo Financiero del Dinero

El Banco Central de la República Argentina tenía establecido en el sistema financiero a través de la Cuenta de Regulación Monetaria un esquema operacional que comprende conjuntamente con la fijación de efectivos mínimos (encaje), tasas de compensación por los efectivos mínimos constituidos sobre los depósitos a interés y tasas de cargo sobre los depósitos a la vista. (Ver ley 21572 y circulares del Banco Central de la República Argentina RF 5, RF 335, etc).

Esa cuenta debería ser neutra, aunque en la realidad, no lo ha sido por diversos factores económicos y de política monetaria.

Teniendo en cuenta que en la determinación de la tasa de costo financiero (base de la tasa activa) debe producirse una igualación entre ingresos y egresos financieros, consideraremos:

E efectivo mínimo

CP capacidad prestable (1-E)

TC' tasa de compensación del Banco Central de la República Argentina (referida a 30 días) $TC \cdot \frac{30}{365}$

TP' tasa nominal pasiva del período $TP \cdot \frac{t}{365}$

TCF' tasa nominal, costo financiero del período $TCF \cdot \frac{t}{365}$

t plazo en días

resulta

$$CP \cdot TCF' = CP \cdot TP' + E \left[TP' - \left((1 + TC')^{\frac{t}{30}} - 1 \right) \right]$$

$$TCF' = \frac{(1-E) TP' + E \left[TP' - \left((1 + TC')^{\frac{t}{30}} - 1 \right) \right]}{1 - E} \quad [83]$$

Esta fórmula puede simplificarse para 30 días o anualizarla y luego en base a la tasa efectiva anual obtener las tasas de costo para los distintos plazos.

$$\text{siendo } t = 30 \quad TCF' = \frac{TP' - E \cdot TP' + E \cdot TP' - E \cdot TC'}{1 - E} = \frac{TP' - E \cdot TC'}{1 - E}$$

$$\text{y anualizada} \quad TCF = \frac{TP - E \cdot TC}{1 - E} \quad [84]$$

Ambas fórmulas [83] y [84] son análogas pero no equivalentes por distinto criterio en la capitalización de la tasa de compensación.

Ejemplo

En el supuesto de un encaje del 30%. ¿Cual será el costo financiero, en una operación de 90 días, si la tasa pasiva es del 95% y la de compensación del 7% mensual.

De [83]

$$TCF' = \frac{0,70 \cdot \left(0,95 \cdot \frac{90}{365} \right) + 0,30 \left[0,95 \cdot \frac{90}{365} - \left((1,07)^{\frac{90}{30}} - 1 \right) \right]}{0,70}$$

$$= 0,23819 \approx 0,24$$

$$TCF = 0,23819 \cdot \frac{365}{90} = 0,9660 \text{ nominal anual}$$

De [84]

$$TCF = \frac{0,95 - \left(0,07 \cdot \frac{365}{30}\right) 0,30}{0,70} = 0,992143 \text{ nominal anual}$$

Siendo el TCF a 90 días de

$$0,992143 \cdot \frac{90}{365} = 0,244 \approx 0,24$$

Asimismo podemos tomar en cuenta:

- a) Impuesto a los Ingresos Brutos (IB), que gravan la diferencia entre ingresos y egresos

$$(IB) [TCF (1-E) - (TP - TC.E)]$$

- b) Contribución al Instituto de Servicios Sociales Bancarios (ISSB) Se calcula sobre los ingresos y no lo abonan las compañías financieras

$$(ISSB) \cdot TCF (1 - E)$$

En consecuencia [84] queda

$$TCF (1-E) = (TP - TC.E) + (ISSB) TCF (1-E) + (IB)[TCF (1-E) - (TP - TC.E)]$$

$$TCF = \frac{(TP - TC.E) (1-IB)}{(1-E) (1-IB-ISSB)}$$

y el Spread Neto o sea calculado sobre la parte de capital prestable neto de efectivo mínimo y de cargas

$$S_n = S_1 (1 - E) (1 - IB - ISSB)$$

Ejemplo

Con los datos del ejemplo anterior y recordando que (IB) = 4,1% y (ISSB) = 2%, recalcular la Tasa de Costo Financiero

$$TCF = \frac{(0,6945) (1-0,041)}{0,70 (1-0,041 - 0,02)} = 1,013274$$

o sea un aumento sobre la anterior del 2,13% por incidencia de las cargas.

NOTA: Mayores detalles pueden obtenerse en la publicación referente a la 2a Convención de Compañías Financieras, Páginas 148 al 154 (CACF - Bs. As. 1978)

2.5.13. Tasa flotante o variable

Es una tasa activa que se determina inicialmente tomando en consideración la tasa pasiva de pizarra del período y los costos financieros así como el Spread convenido. En los futuros períodos se ajusta en función de la *tasa testigo* publicada por el Banco Central de la República Argentina y que resulta de un promedio ponderado de las tasas ofrecidas al inversor por un grupo de bancos seleccionados.

$$TCF = \frac{TP - TC \cdot \frac{365}{t} \cdot E}{1 - E}$$

$$TF = \left(TCF \cdot \frac{t}{365} + S\right) \cdot \frac{365}{t} \quad (\text{para el 1er período})$$

En los sucesivos servicios se reemplaza TP en función de las variaciones del mercado

$$TP(p+1) = TP(p) \cdot \frac{TT(p)}{TT(p-1)}$$

donde

TT(p) tasa testigo promedio período anterior

TT(p-1) tasa testigo promedio de dos períodos anteriores

Ejemplo

Sabiendo que la tasa de pizarra es del 72%, el Spread del 1% mensual y conociendo los siguientes valores,

Período	E	TC	TT
$p-1$	—	—	5,3%
p	0,13	5,40%	5,6%
$p+1$	0,115	5,10%	

Determinar la correspondiente tasa a aplicar.

Primer mes

$$TCF = \frac{0,72 - \left(0,054 \cdot \frac{365}{30}\right) 0,13}{0,87} = 0,7294$$

$$TF = \left(0,7294 \cdot \frac{30}{365} + 0,01\right) \frac{365}{30} = 0,8511$$

Segundo mes

$$TCF = \frac{0,72 \cdot \frac{0,053}{0,056} - \left(0,051 \cdot \frac{365}{30}\right) 0,115}{0,885} = 0,689346$$

$$TF = \left(0,689346 \cdot \frac{30}{365} + 0,01\right) \frac{365}{30} = 0,8110$$

2.5.14. El riesgo como componente de la tasa de interés

En ciertas oportunidades a la tasa de interés se le agrega un adicional para cubrirse del riesgo inherente a la posible pérdida del capital e interés (total o parcialmente).

Si denominamos:

p la probabilidad de recuperar el capital.

q la probabilidad de perder el capital.

ϵ coeficiente de recuperación del capital.
 i tasa de interés (en condiciones sin riesgo)
 TCR tasa de interés (adicionado el componente riesgo)
 tendremos que si invertimos \$ 1 obtendremos

sin riesgo $(1 + i)$

con riesgo $(1 + TCR)$ por la probabilidad favorable más
 $(1 + TCR) \epsilon$ por la probabilidad desfavorable.

Igualando ambas expresiones obtendremos el valor de la tasa con el componente del riesgo.

$$1 + i = (1 + TCR)p + (1 + TCR) \epsilon q$$

a) en función de p

$$1 + i = (1 + TCR)p + (1 + TCR) \epsilon (1 - p)$$

$$1 + i = (1 + TCR) (p + \epsilon - p \epsilon)$$

$$\therefore TCR = \frac{1 + i}{p + \epsilon - p \epsilon} - 1$$

b) en función de q

$$1 + i = (1 + TCR) (1 - q) + (1 + TCR) \epsilon q$$

$$1 + i = (1 + TCR) (1 - q + q \epsilon)$$

$$\therefore TCR = \frac{1 + i}{1 - q + q \epsilon} - 1$$

En condiciones de certeza de recuperar el capital ($p = 1; \epsilon = 1$)

$$TCR = \frac{1 + i}{1 + 1 - 1} - 1 = 1 + i - 1$$

$$\therefore TCR = i$$

En condiciones de certeza de no recuperar el capital ($q = 1; \epsilon = 0$)

$$TCR = \frac{1 + i}{1 - 1 + 0} - 1 = \frac{1 + i}{0} - 1$$

$$\therefore TCR = \infty$$

(es decir no se puede realizar la operación financiera)

Veamos algunos ejemplos:

- 1) ¿Qué tasa debe cobrarse si la tasa sin riesgo es del 70% y se estima un riesgo del 50% de perder toda la inversión?

Datos

$$\begin{aligned} i &= 0,70 \\ q &= 0,50 \\ \epsilon &= 0 \end{aligned}$$

$$TCR = \frac{1+i}{1-q+q\epsilon} - 1 = \frac{1,70}{0,50} - 1 = 2,40$$

$$\therefore TCR = 240\%$$

- 2) ¿Qué tasa debe cobrarse siendo la tasa sin riesgo del 75% y se considera una probabilidad del 80% de recuperar sólo el 70% de la inversión?

Datos

$$\begin{aligned} i &= 0,75 \\ p &= 0,80 \\ \epsilon &= 0,70 \end{aligned}$$

$$TCR = \frac{1+i}{p+\epsilon-p\epsilon} - 1 = \frac{1,75}{0,80+0,70-0,80 \cdot 0,70} - 1$$

$$TCR = \frac{1,75}{0,94} - 1 = 0,8617$$

$$\therefore TCR = 86,17\%$$

Como vemos se nos está cobrando un recargo (β) que, siguiendo el razonamiento hecho al analizar las fórmulas de equivalencia entre tasa aparente y real, resulta.

$$(1 + TCR) = (1 + i) (1 + \beta)$$

$$\beta = \frac{1 + TCR}{1 + i} - 1 = \frac{TCR - i}{1 + i}$$

En el caso anterior sería

$$\beta = \frac{0,8617 - 0,75}{1,75} = 0,0638$$

$$\therefore \beta = 6,38\%$$

Evidentemente ese recargo depende de la combinación de las probabilidades antes mencionadas pues, como veremos a igual resultado llegamos con una probabilidad del 90% de recuperar el 40% de la inversión o expresado de otra forma el 10% de perder el 60% de la inversión.

$$TCR = \frac{1,75}{0,90 + 0,40 - 0,90 \cdot 0,40} - 1 = 0,8617$$

$$TCR = \frac{1,75}{1 - 0,10 + 0,10 \cdot 0,40} - 1 = 0,8617$$

Ello nos lleva a poder determinar una serie de alternativas y fijar una probabilidad conocida otra.

Partiendo de

$$(1 + TCR) = (1 + i) (1 + \beta)$$

resulta

$$(1 + \beta) = \frac{1 + TCR}{(1 + i)} = \frac{1}{p + \epsilon - p\epsilon} = \frac{1}{1 - q + q\epsilon}$$

$$\therefore \frac{1}{1 + \beta} = p + \epsilon - p\epsilon \quad \frac{1}{1 + \beta} = 1 - q + q\epsilon$$

$$\text{Si llamamos } \beta' = \frac{1}{1 + \beta}$$

$$\begin{aligned} \beta' &= p + \epsilon - p\epsilon & \beta' &= 1 - q + q\epsilon \\ \beta' &= p(1 - \epsilon) + \epsilon = p + \epsilon(1 - p) & \beta' &= q(\epsilon - 1) + 1 \end{aligned}$$

$$\therefore p = \frac{\beta' - \epsilon}{1 - \epsilon}$$

$$\therefore q = \frac{1 - \beta'}{1 - \epsilon}$$

$$\therefore \epsilon = \frac{\beta' - p}{1 - p}$$

$$\therefore \epsilon = \frac{\beta' + q - 1}{q}$$

En el caso anterior siendo $\beta' = \frac{1}{1 + 0,0698} = 0,940026$ resulta:

$$\text{Si } \epsilon = 70\% \quad p = \frac{0,940026 - 0,70}{0,30} = 0,80 \quad q = \frac{1 - 0,940026}{0,30} = 0,20$$

$$\text{Si } \epsilon = 40\% \quad p = \frac{0,940026 - 0,40}{0,60} = 0,90 \quad q = \frac{1 - 0,940026}{0,60} = 0,10$$

2.5.15. Índices Financieros

Son índices elaborados en base a las tasas aparentes utilizadas por las entidades financieras en sus operaciones activas o pasivas. Se diferencian de los tradicionales índices de precios en que siempre son crecientes, pues su evolución se basa en tasas de interés que nunca son negativas.

La aplicación de estos índices a los créditos posibilita que la entidad financiera atenúe el riesgo de hacer frente a operaciones de mediano y largo plazo con fondos obtenidos a corto plazo y sujetos a costos variables.

Circulares R.F. 202 y 647 del B.C.R.A.

No es un índice sino un factor de corrección mensual destinado a las Sociedades de Ahorro y Préstamo para la Vivienda obtenido considerando el costo financiero por unidad de préstamo proveniente de los depósitos ajustables y no ajustables del sistema de ahorro libre, deducidas las compensaciones por efectivos mínimos y adicionando el cargo por depósitos a la vista.

Este factor se utilizó desde febrero de 1978 a octubre de 1982 en que fue reemplazado por otros índices.

Circular 1050 del B.C.R.A. (Índice de ajuste financiero)

Se basa en la tasa testigo promedio (pasiva) para depósitos a 30 días co-

rrespondiente al segundo día hábil anterior a la fecha del índice expresada en forma de tasa efectiva mensual ($i(p)$)

Se calcula la tasa diaria equivalente

$$i(365) = (1 + i(p))^{\frac{1}{30}} - 1$$

y con la misma se encadenan los sucesivos "Índices de Ajuste Financiero".

$$\text{IAF}(t) = \text{IAF}(t-1) \cdot [1 + i(365)(t-2)]$$

Habiéndose fijado índice 100 para el 1ro. de enero de 1980 y en base a la tasa testigo obtenida por el B.C.R.A. este índice evolucionó de la siguiente forma:

FECHA	TASA TESTIGO	TASA DIARIA	IAF.
1-1-80			100
2-1-80	0,0598	0,001938	100,1938
3-1-80	0,0597	0,001935	100,3877
4-1-80	0,0594	0,001925	100,5810

Comunicado A - 185 del B.C.R.A. (Índice de Actualización de Préstamos)

Se basa en la tasa efectiva máxima mensual (30 días) fijada por el B.C.R.A. para operaciones de crédito reguladas (tasas activas $i(t)$).

Los sucesivos "Índices de actualización de préstamos" se calculan

$$\text{IAP}(t) = \text{IAP}(t-1) \cdot [1 + i(t-1)]^{\frac{1}{30}}$$

Habiéndose fijado índice 100 para el 1ro de julio de 1982 y siendo la tasa mensual de julio de 1982 del 0,06 el coeficiente diario resulta.

$$(1 + 0,06)^{\frac{1}{30}} = 1,001944$$

FECHA	I.A.P.
1-7-82	100
2-7-82	100,1944
3-7-82	100,3892
4-7-82	100,5844

Ejemplo

Se contrata el 1-12-82 un préstamo de 1.000.000 a devolver indexado el 30-11-83. Los intereses se abonan por semestre vencido al 6% anual. Se pregunta cuanto se pagó en concepto de intereses y que capital se devolvió si la indexación se hizo por Índice de Ajuste Financiero, del segundo día anterior a la operación y en concepto de capital, utilizando índice de actualización de préstamos (en el IAP no se cobran intereses por ser un índice de tasa activa).

PERIODO	FECHA	I.A.F.	I.A.P.
0	29-11-82	962,8612	142,9519
1	29-5-83	1689,9343	264,2228
2	28-11-83	3410,1201	563,9729

a) Intereses sobre capital indexado al 31-5-83

$$I = C \cdot \frac{Y(1)}{Y(0)} \cdot i(m) \quad i(m) = 0,06 \cdot \frac{182}{365} = 0,0299178$$

b) Interés sobre capital indexado al 30-11-83

$$I = C \cdot \frac{Y(2)}{Y(0)} \cdot i(m) \quad i(m) = 0,06 \cdot \frac{183}{365} = 0,0300822$$

c) Capital indexado a devolver.

$$C' = C \cdot \frac{Y(2)}{Y(0)}$$

	I.A.F.	I.A.P.
a)	\$ 52.509,26	
b)	\$ 106.540,68	
c)	\$ 3.541.652,84	\$ 3.945.193,45

EJERCICIOS

1) Un documento de \$ 10.000 se descuenta al 36% anual nominal. 15 meses antes de su vencimiento, con actualización trimestral, se pregunta:

- 1) Valor del descuento
- 2) Valor efectivo del documento
- 3) Descuento correspondiente al 1er. año (12 meses)
- 4) Valor que debería abonarse para cancelarlo en el mes 12.
- 5) Descuento correspondiente al 3er. trimestre
- 6) Verificar el resultado haciendo el cuadro respectivo.

$$1) \quad m = 4 \quad n = 1,25 \quad \therefore m = 5$$

$$D = C \left[1 - \left(1 - \frac{f(m)}{m} \right)^{m \cdot n} \right]$$

$$D = 10.000 \left[1 - \left(1 - \frac{0,36}{4} \right)^5 \right] = 10.000 [1 - (1 - 0,09)^5]$$

$$= 10.000 [1 - (0,91)^5] = 3.759,68$$

$$2) \quad V = C \left(1 - \frac{f(m)}{m} \right)^{n \cdot m}$$

$$V = 10.000 \left(1 - \frac{0,36}{4} \right)^5 = 10.000 \cdot 0,91^5 = 6.240,32$$

$$\text{Comprobación} \quad C = V + D = 6.240,32 + 3.759,68 = 10.000$$

$$3) \quad D(0, n, m) = C [1 - (1 - d)^{n \cdot m}]$$

$$D(0, 1, 4) = 10.000 [1 - (0,91)^4] = 10.000 \cdot 0,314250 = 3.142,50$$

$$4) \quad V(0, 1) = C - D(0, 1)$$

$$= 10.000 - 900 = 9.100$$

$$V(0, 1) = C (1 - d) = 10.000 (1 - 0,09) = 10.000 \cdot 0,91 = 9.100$$

$$5) \quad D(2, 3) = D(0, 1) \left(1 - \frac{f(m)}{m} \right)^2 = 900 \cdot \left(1 - \frac{0,36}{4} \right)^2$$

$$= 900 \cdot (0,91)^2 = 900 \cdot 0,8281 = 745,29$$

6) Cuadro:

PLAZO TRIMESTRES	VALOR EFECTIVO INICIAL	DESCUENTO	VALOR EFECTIVO FINAL	DESCUENTO ACUMULADO
4/5	6.240,32	617,18	6.857,50	3.759,68
3/4	6.857,50	678,21	7.535,71	3.142,50
2/3	7.535,71	745,29	8.281,00	2.464,29
1/2	8.281,00	819,00	9.100,00	1.719,00
0/1	9.100,00	900,00	10.000,00	900,00

2. He comprado un pagaré a 2 años de plazo de \$ 1.000.000 de valor nominal al 7% semestral compuesto (tasa de descuento). Transcurridos 3 meses lo vendo computando tasa de descuento del 12% anual efectivo. ¿Cuál es la tasa efectiva anual de interés que rindió la operación?

Compra:

$$V(n) = C (1 - d)^n$$

$$V(2) = 1.000.000 (1 - 0,07)^{2 \cdot 2} = 1.000.000 (0,93)^4 = 748.052$$

$$\text{Venta: } V(1,75) = 1.000.000 (1 - 0,12)^{1,75} = 1.000.000 (0,88)^{1,75}$$

$$V(1,75) = 799.548$$

$$\text{Utilidad: } 799.548 - 748.052 = 51.496$$

$$\text{Tasa efectiva: } 748.052 \xleftarrow{\hspace{1.5cm}} 1.000.000$$

$$\xrightarrow{\hspace{1.5cm}} 799.548 \xleftarrow{\hspace{1.5cm}}$$

$$C(p) = C (1 + i)^p$$

$$799.548 = 748.052 (1 + i)^{\frac{3}{12}}$$

$$\therefore (1 + i)^{0,25} = \frac{799.548}{748.052} = 1,06884$$

$$(1,06884)^{\frac{1}{0,25}} = 1 + i$$

$$i = (1,06884)^4 - 1 = 0,305121$$

3. ¿Qué le resulta más conveniente a un inversor que paga el 25% de Impuesto a las Ganancias.

- a) Depositar a plazo fijo (1 año al 180% anual con capitalización cada 30 días, libre de impuestos)
b) Descuento de aceptaciones a 90 días al 136% anual adelantado, con reinversión de capital e intereses (gravado con el Impuesto a las Ganancias)

- c) Tasa efectiva en cada caso. $m = \frac{365}{30}$

$$a) \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^m = \left(1 + \frac{1,80}{m}\right)^m = (1,1479)^{12,166} = 5,3559$$

$$i = 4,3559 = \text{tasa efectiva} \quad m = \frac{365}{30}$$

$$b) \left(1 - \frac{f(m)}{m}\right)^{-m} = \left(1 - \frac{1,36}{m}\right)^{-m} = (0,6647)^{-4,0555} = 5,2402$$

Neto de impuesto

$$5,2402 - 0,25 \cdot 4,2402 = 5,2402 - 1,0601 = 4,1801$$

De donde la tasa efectiva $i = 3,1801$

La inversión más conveniente es la indicada en el punto a).

4. Un documento que vence dentro de 2 años, se descuenta a la tasa de descuento efectiva anual del 8% el primer semestre y 7% anual por el año y medio siguiente. Si el descuento practicado asciende a \$ 250.000, ¿cuál es el valor nominal del documento?

$$D = C [1 - (1 - d')^{0,5} (1 - d'')^{1,5}]$$

$$C = \frac{D}{1 - (1 - d')^{0,5} (1 - d'')^{1,5}}$$

$$C = \frac{250.000}{1 - [(0,92)^{0,5} \cdot (0,93)^{1,5}]} = \frac{250.000}{1 - 0,86023} = \frac{250.000}{0,13977} = 1.788.653$$

5. Invierto \$ 1.000.000 en un préstamo hipotecario al 72% anual con pago de los intereses por trimestre adelantado y reembolso del capital a fin de año. Los intereses recibidos se invierten en el

descuento de documentos trimestrales a la tasa de descuento del 18% trimestral. En el supuesto del pago puntual y colocación total de los saldos disponibles, ¿cuál será el monto reunido al fin del año y la tasa obtenida?

Primer método:

$$I = C \cdot \frac{0,72}{4} = 1.000.000 \cdot 0,18 = 180.000$$

$$C(n) = 180.000 (1 - d)^4 + 180.000 (1 - d)^3 + 180.000 (1 - d)^2 + 180.000 (1 - d)^1 + 1.000.000$$

$$C(n) = 180.000[(0,82)^4 + (0,82)^3 + (0,82)^2 + (0,82)^1] + 1.000.000$$

$$C(n) = 180.000 \cdot 6,732186 + 1.000.000$$

$$C(n) = 1.211.794 + 1.000.000 = 2.211.784$$

$$\therefore i = 121,18\%$$

Segundo método:

Como las tasas son iguales, se realiza la equivalencia:

$$1 + i = \left(1 - \frac{f(4)}{4}\right)^{-4} = \left(1 - \frac{0,72}{4}\right)^{-4}$$

$$i = (0,82)^{-4} - 1 = 1,2118 \quad \text{o sea} \quad i = 121,18\%$$

6. ¿Cuál es la tasa efectiva semestral de interés equivalente al 9% bimestral de descuento?

$$[1 + i(2)]^2 = [1 - d(6)]^4$$

$$i(2) = [1 - d(6)]^2 - 1$$

$$i(2) = (1 - 0,09)^2 - 1 = (0,91)^2 - 1 = 0,327015$$

7. Un documento descontado hoy tiene como interés la tercera parte de su valor nominal. Sabiendo que la operación se realiza a tasas compuestas y el vencimiento es a 2 1/2 años, determinar qué tasas se deben utilizar para una operación equivalente.

- a) Tasa semestral de descuento
- b) Tasa semestral de interés
- c) Tasa bimestral de descuento
- d) Tasa bimestral de interés
- e) Tasa anual de descuento (efectiva y nominal)
- f) Tasa anual de interés (efectiva y nominal)

Comprobar la corrección de las tasas relacionándolas entre sí.

$$a) \quad V = C [1 - d(2)]^5$$

$$V = \frac{2}{3} C \quad \therefore \frac{2}{3} = [1 - d(2)]^5$$

$$(0,66666)^{\frac{1}{5}} = 1 - d(2)$$

$$d(2) = 1 - (0,66666)^{\frac{1}{5}} = 1 - 0,9221079 = 0,077892$$

$$b) \quad [1 + i(2)]^2 = [1 - d(2)]^{-2}$$

$$i(2) = [1 - 0,077892]^{-1} - 1 = 0,084472$$

$$V = (1,084472)^5 = 0,66666$$

$$c) \quad [1 - d(6)]^6 = [1 - d(2)]^2$$

$$d(6) = 1 - [1 - d(2)]^{\frac{1}{3}} = 1 - 0,973331 = 0,026669$$

$$V = (1 - 0,026669)^{15} = 0,66666$$

$$d) \quad [1 + i(6)]^6 = [1 - d(2)]^2$$

$$i(6) = [1 - d(2)]^{\frac{1}{3}} - 1 = (1 - 0,077892)^{\frac{1}{3}} - 1$$

$$i(6) = (0,922108)^{\frac{1}{3}} - 1 = 0,0274$$

$$\text{también } 1 + i(6) = [1 - d(6)]^{-1}$$

$$i(6) = \frac{d(6)}{1 - d(6)} = \frac{0,026669}{0,973331} = 0,0274$$

$$V = [1 + i(6)]^{15} = (1,0274)^{15} = 0,66666$$

$$e) \quad \text{Si } d(2) = 0,077892$$

$$f(2) = 2 \cdot d(2) = 0,155784 \quad \text{Tasa nominal}$$

$$1 - d = [1 - d(2)]^2$$

$$d = 1 - [1 - d(2)]^2 = 1 - (0,922108)^2$$

$$d = 0,149717 \quad \text{Tasa efectiva}$$

$$V = (1 - d)^{2,5} = (1 - 0,149717)^{2,5} = 0,66666$$

f) Si $i(2) = 0,084472$

$$j(2) = 2 \cdot i(2) = 0,168944 \quad \text{Tasa nominal}$$

$$i = [1 + i(2)]^2 - 1 = (1 + 0,084472)^2 - 1$$

$$i = 0,176080 \quad \text{Tasa efectiva}$$

$$V = (1 + i)^{-2,5} = (1,176080)^{-2,5} = 0,66666$$

De todo lo desarrollado se desprende

$$i > j > f > d$$

8. ¿A qué tasa bimestral debemos colocar un capital para obtener igual monto que en un régimen de capitalización continua al 8%?

$$[1 + i(m)] = e^{\frac{\delta}{m}} \quad \delta = 0,08$$

$$i(m) = e^{\frac{\delta}{m}} - 1 \quad m = 6$$

$$i(6) = e^{\frac{0,08}{6}} - 1 = e^{\frac{0,04}{3}} - 1$$

$$= \text{antilog } \frac{0,04}{3} \cdot \log e - 1$$

$$= \text{antilog } (0,0133333, 0,434294) - 1$$

$$= \text{antilog } 0,0057905719 - 1$$

$$i(6) = 0,01342257$$

Comprobación:

$$e^{\delta} = [1 + i(m)]^m$$

$$\delta = m L [1 + i(m)] = 6 \cdot 0,0133332854 = 0,08$$

9. ¿Con qué frecuencia se capitalizó al 2,2252% si se obtuvo igual monto que al 4,5% anual?

$$1 + i = [1 + i(m)]^m$$

$$\log (1 + i) = m \cdot \log [1 + i(m)]$$

$$m = \frac{\log (1 + i)}{\log [1 + i(m)]} = \frac{\log 1,045}{\log 1,022252} = \frac{0,019116}{0,009558} = 2$$

Frecuencia semestral.

10. Calcular por desarrollo en serie la tasa de descuento correspondiente a $i = 0,05$.

$$d = i - i^2 + i^3 - i^4 + \dots$$

$$= 0,05 - 0,0025 + 0,000125 - 0,00000625 + \dots = 0,04761875$$

$$d = \frac{i}{1 + i} = \frac{0,05}{1,05} = 0,047619$$

11. ¿A qué tasa bimestral de interés debe colocarse un capital para obtener al cabo de un año igual monto que colocándolo al 30% trimestral?

$$i(4) = 0,30 \quad [1 + i(m)]^m = (1 + i) = [1 + i(p)]^p$$

$$m = 4 \quad (1,30)^4 = [1 + i(6)]^6$$

$$p = 6 \quad 2,8561 = [1 + i(6)]^6$$

$$i(6) = (2,8561)^{\frac{1}{6}} - 1 = 0,191138$$

La tasa efectiva anual $i = (1,191138)^6 - 1 = 1,8561$, y permite la siguiente comprobación:

$$1,8561 > 4 \cdot 0,30 > 6 \cdot 0,191138$$

$$i > 4 \cdot i(4) > 6 \cdot i(6)$$

$$j(1) > j(4) > j(6)$$

12. Hallar la tasa diaria equivalente a un rendimiento anual del 80% en los supuestos del año comercial y del año civil.

$$[1 + i(m)]^m = 1 + i$$

$$i(360) = (1,80)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,001634074$$

$$i(365) = (1,80)^{\frac{1}{365}} - 1 = 0,001611672$$

13. Hallar, por desarrollo en serie, la tasa instantánea equivalente a la nominal anual con capitalización trimestral.

$$j(4) = 0,03$$

$$\delta = j(4) - \frac{j^2(4)}{2 \cdot 4} + \frac{j^3(4)}{3 \cdot (4)^2} - \dots = 0,03 - \frac{(0,03)^2}{8} + \frac{(0,03)^3}{48} - \dots =$$

$$= 0,03 - \frac{0,0009}{8} + \frac{0,000027}{48} - \dots =$$

$$= 0,03 - 0,0001125 + 0,00000056 - \dots =$$

$$\delta = 0,0298881 \quad \text{o sea} \quad j(4) > \delta$$

14. Hallar las fórmulas que permitan obtener, a partir de la tasa nominal anual,

- las tasas mensuales, trimestrales y semestrales (adelantadas y vencidas) así como los correspondientes rendimientos anuales (año comercial);
- las tasas a 30, 90 y 180 días (adelantadas y vencidas) así como los correspondientes rendimientos anuales (año civil);
- cómo se comportan los resultados, ¿aumentan o disminuyen?;
- comprobarlo con un ejemplo al 76% nominal anual.

$$a) \quad i(12) = \frac{0,76}{12} = 0,063333 \quad d(12) = \frac{0,76}{12} = 0,063333$$

$$i(4) = \frac{0,76}{4} = 0,19 \quad d(4) = \frac{0,76}{4} = 0,19$$

$$i(2) = \frac{0,76}{2} = 0,38 \quad d(2) = \frac{0,76}{2} = 0,38$$

$$i = [1 + i(m)]^m - 1$$

$$i(12) \Rightarrow i = 108,95\%$$

$$i(4) \Rightarrow i = 100,53\%$$

$$i(2) \Rightarrow i = 90,44\%$$

$$i = [1 - d(m)]^m - 1$$

$$d(12) \Rightarrow i = 119,27$$

$$d(4) \Rightarrow i = 132,31$$

$$d(2) \Rightarrow i = 160,15$$

$$b) \quad i\left(\frac{365}{30}\right) = 0,76 \cdot \frac{30}{365} = 0,06246575$$

$$d\left(\frac{365}{30}\right) = 0,06246575$$

$$i\left(\frac{365}{90}\right) = 0,76 \cdot \frac{90}{365} = 0,187397258$$

$$d\left(\frac{365}{90}\right) = 0,187397258$$

$$i\left(\frac{365}{180}\right) = 0,76 \cdot \frac{180}{365} = 0,37479452$$

$$d\left(\frac{365}{180}\right) = 0,37479452$$

$$1 + i = \left[1 + i\left(\frac{365}{30}\right)\right]^{\frac{365}{30}} = \left[1 + j\left(\frac{365}{30}\right) \cdot \frac{30}{365}\right]^{\frac{365}{30}}$$

$$i\left(\frac{365}{30}\right) \Rightarrow i = 109,01\%$$

$$i\left(\frac{365}{90}\right) \Rightarrow i = 100,69\%$$

$$i\left(\frac{365}{180}\right) \Rightarrow i = 90,68\%$$

$$i = \left[1 + d\left(\frac{365}{30}\right)\right]^{\frac{365}{30}} - 1 = \left[1 + f\left(\frac{365}{30}\right) \cdot \frac{30}{365}\right]^{\frac{365}{30}} - 1$$

$$d\left(\frac{365}{30}\right) \Rightarrow i = 119,19$$

$$d\left(\frac{365}{90}\right) \Rightarrow i = 132,00$$

$$d\left(\frac{365}{180}\right) \Rightarrow i = 159,19$$

Conclusiones: Las tasas i son mayores y las tasas d son menores, aplicando Año Civil (365 días)

15. Representar en un mismo gráfico, el monto producido por
- capitalización discontinua en forma trimestral, semestral y anual.
 - capitalización continua.

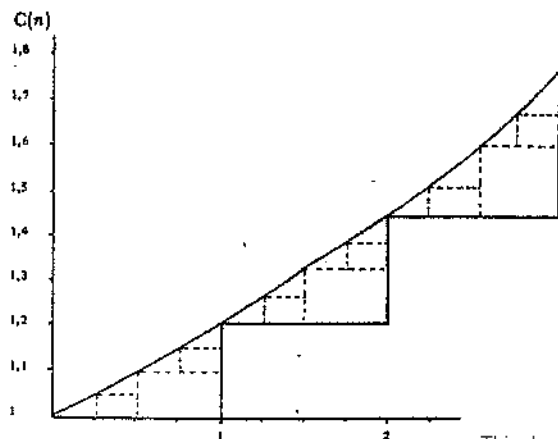
Plazo: 3 años Tasa $i = 0,20$ y sus equivalentes.

$$i = 0,20 \quad i^{(2)} = (1,20)^{\frac{1}{2}} - 1 = 0,095445$$

$$i^{(4)} = (1,20)^{\frac{1}{4}} - 1 = 0,046635$$

$$\delta = L(1,20) = 0,182322$$

AÑOS	MONTOS CON CAPITALIZACION			
	ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	CONTINUA
0,25 = 3 meses	1,20	1,095445	1,046635	1,046635
0,50 = 6 "			1,095445	1,095445
0,75 = 9 "			1,146531	1,146531
1,00 = 12 "		1,314534	1,20	1,20
1,25 = 15 "			1,25596	1,25596
1,50 = 18 "			1,314534	1,314534
1,75 = 21 "	1,44	1,44	1,375834	1,375834
2,00 = 24 "			1,44	1,44
2,25 = 27 "			1,507155	1,507155
2,50 = 30 "		1,577441	1,577441	1,577441
2,75 = 33 "			1,651005	1,651005
3,00 = 36 "			1,728	1,728



16. El B.C.R.A. ofrece Letras de Tesorería indicando el valor de colocación y el interés mensual vencido. Deduzca una fórmula que le permita obtener cada uno en función del otro. Asimismo, determine el rendimiento efectivo anual considerando el año de 365 días como establece actualmente el B.C.R.A.

a) Dato: Plazo 14 días, precio de colocación, 97,36%.

$$0,9736 = 1 - d \quad m = \frac{365}{30} \quad t = 14$$

$$[1 + i(m)]^{-\frac{t}{30}} = 1 - d$$

$$i(m) = (1 - d)^{-\frac{30}{t}} - 1$$

$$i(m) = (0,9736)^{-2,142857} - 1 = 0,059$$

$$i(m) = 0,059$$

b) Dato: Plazo 28 días, tasa mensual 5,80%

$$1 - d = [1 + i(m)]^{-\frac{t}{30}} \quad m = \frac{365}{30} \quad t = 28$$

$$1 - d = (1,058)^{-\frac{28}{30}} = (1,058)^{-0,93333}$$

$$1 - d = 0,9487$$

$$\text{Precio} = 94,87\%$$

c) Rendimiento efectivo anual:

$$\text{Año: 365 días} \quad i = [1 + i(m)]^{\frac{365}{30}} - 1 = (1,059)^{12,1666} - 1 = 100,86\%$$

17. Se puede obtener un préstamo a 180 días:

- Sin reajuste al 100% anual vencido.
- Sin reajuste al $x\%$ semestral adelantado (año comercial).
- Con reajuste al 4,75% anual vencido.

Se pregunta, ¿qué tasa semestral de descuento y de inflación las hace equivalentes?

$$i^{(2)} = \frac{1}{2} = 0,50$$

$$d(2) = \frac{0,50}{1,50} = 0,3333 \text{ tasa semestral de descuento}$$

$$1 + i(a) = [1 + i(r)] [1 + \varphi]$$

$$\varphi = \frac{1 + i(a)}{1 + i(r)} - 1 = \frac{1,50}{1,02375} - 1 = 0,463201 \text{ tasa semestral de inflación}$$

18. Si se supone en el próximo semestre una inflación del 7% mensual, ¿qué tasa de interés nominal anual se puede pagar por un préstamo sin reajuste para que el préstamo sea, a moneda constante, sin costo?

$$i(2) = (1 + 0,07)^6 - 1 = 0,50073$$

$$j(2) = 0,50073 \cdot 2 = 1,00146$$

Para que sea sin costo $i(r) = 0$

$$1 + \varphi = 1 + i(a)$$

$$\varphi = i(a)$$

$$\varphi = 0,07 \text{ mensual}$$

$$j(2) = 1,00146$$

19. En cuantos meses un capital se triplica a moneda constante si la tasa de interés efectiva es del 435% anual y la inflación es del 14% mensual.

$$i(12) = (1 + i)^{\frac{1}{12}} - 1$$

$$i(12) = (5,35)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0,15 \quad \therefore i(a) = 0,15$$

$$3 = \left(\frac{1 + i(a)}{1 + \varphi} \right)^m = \left(\frac{1,15}{1,14} \right)^m = 1,0087719^m \quad \therefore m = 125,79 \text{ meses}$$

20. Suponiendo que el proceso inflacionario tiene el mismo comportamiento que la capitalización a interés compuesto. Determinar la tasa de inflación

anual habida en los dos últimos años sabiendo que el nivel de precios se quintuplicó.

$$(1 + \varphi)^2 = 5$$

$$\varphi = \sqrt[2]{5} - 1$$

$$\varphi = 2,2361 - 1 = 1,2361$$

inflación anual 123,61%

21. Se ha depositado en una institución bancaria el 4/1/84 la suma de \$ 15.000 en un plazo fijo ajustable (índice precios al consumidor) por 120 días. El banco abona un interés anual del 4,50%. Qué importe se puede retirar al vencimiento teniendo en cuenta que el ajuste del capital y los intereses están gravados con un impuesto del 2%. Qué tasa real mensual (30 días) y anual se obtuvo.

$$C = 15.000$$

$$\text{índice base } 936,2975$$

$$j(m) = 0,045$$

$$\text{índice vencimiento } 1721,2512$$

$$m = \frac{365}{120}$$

- a) Capital depositado = C = 15.000
- b) Importe del ajuste = $C \cdot \frac{Y(1)}{Y(0)} = 15.000 \frac{1721,2512}{936,2975} - 1 = 12.575,39$
- c) Intereses $C \cdot \frac{Y(1)}{Y(0)} \cdot i(m) = 15.000 \frac{1721,2512}{936,2975} \cdot \frac{0,045}{365} \cdot 120 = 407,96$
- Sub-Total 27.983,35
- d) Impuesto 2% sobre (b + c) = $0,02 (12.575,39 + 407,96) = 259,67$

Total

$$27.723,68$$

$$\text{Rendimiento real} = 407,96 - 259,67 = 148,29$$

$$\text{Tasa real del período} = \frac{148,29}{15.000} = 0,009886$$

$$\text{Tasa real mensual} \left(1,009886\right)^{\frac{30}{120}} - 1 = 0,00246239$$

$$\text{Tasa real anual} \left(1,00246239\right)^{\frac{365}{30}} - 1 = \left(1,009886\right)^{\frac{365}{120}} - 1 = 0,0303744$$

22. Ordenar en forma decreciente los siguientes montos.

$$\left(1 + \frac{j(6)}{6}\right)^{36}; (1+i(4))^{20}; (1-d)^{-6}; 1\left(-\frac{f(3)}{3}\right)^{-18}; (1+i)^6; (1-d(4))^{-24}$$

$$(1+i(3))^{12}; (1-d)$$

Comprobar el ordenamiento haciendo $i = 0,08$

Solución:

$$(1+i)^6 = (1-d)^{-6} = \left(1 + \frac{j(6)}{6}\right)^{36} = \left(1 - \frac{f(3)}{3}\right)^{-18} = (1-d(4))^{-24} > (1+i(4))^{20}$$

$$> (1+i(3))^{12} > (1-d(6))^{-6}$$

Comprobación:

$$(1+i)^6 = (1,08)^6 = 1,586874$$

$$d = \frac{i}{1+i} = \frac{0,08}{1,08} = 0,074074$$

$$(1-d)^{-6} = (1-0,074074)^{-6} = 1,586874$$

$$j(m) = m \left[(1+i)^{\frac{1}{m}} - 1 \right]$$

$$j(6) = 6 \left[(1,08)^{\frac{1}{6}} - 1 \right] = 0,0774567$$

$$\left(1 + \frac{j(6)}{6}\right)^{36} = \left(1 + \frac{0,0774567}{6}\right)^{36} = 1,586874$$

$$f(m) = m \left[1 - (1+i)^{-\frac{1}{m}} \right]$$

$$f(3) = 3 \left[1 - (1,08)^{-\frac{1}{3}} \right] = 0,0759821$$

$$\left(1 - \frac{f(3)}{3}\right)^{-18} = \left(1 - \frac{0,0759821}{3}\right)^{-18} = 1,586874$$

$$d(m) = 1 - (1+i)^{-\frac{1}{m}}$$

$$d(4) = 1 - (1,08)^{-\frac{1}{4}} = 0,01905634$$

$$(1-d(4))^{-24} = (1-0,01905634)^{-24} = 1,586874$$

$$i(m) = (1+i)^{\frac{1}{m}} - 1$$

$$i(4) = (1,08)^{\frac{1}{4}} - 1 = 0,0194265$$

$$(1+i(4))^{20} = (1+0,0194265)^{20} = 1,469328$$

$$i(3) = (1,08)^{\frac{1}{3}} - 1 = 0,0259856$$

$$(1+i(3))^{12} = (1+0,0259856)^{12} = 1,360485$$

$$d(6) = 1 - (1,08)^{-\frac{1}{6}} = 0,0127449$$

$$(1 - d(6))^6 = (1 - 0,0127449)^6 = 1,08$$

23. Siendo la tasa mensual (30 días) fijada por el B.C.R.A. del 14% calcular:

- las tasas efectivas anuales de interés y de descuento.
- las tasas nominales anuales de interés y de descuento.
- la tasa mensual de descuento.
- la tasa de interés efectiva para meses de 31 días y la tasa diaria equivalente
- la tasa de inflación mensual para que la tasa real resulte del 2% mensual.

Datos

$$i(m) = 0,14$$

$$m = \frac{365}{30} = 12,1666$$

$$a) \quad i = (1 + i(m))^m - 1$$

$$i = (1,14)^{12,1666} - 1 = 3,9243$$

$$d = 1 - (1 + i(m))^{-m}$$

$$d = 1 - (1,14)^{-12,1666} = 0,7969$$

$$b) \quad j(m) = m \cdot i(m)$$

$$j(m) = \frac{365}{30} \cdot 0,14 = 1,7033$$

$$f(m) = m \cdot \frac{i(m)}{1 + i(m)}$$

$$f(m) = \frac{365}{30} \cdot \frac{0,14}{1 + 0,14} = 1,4942$$

$$c) \quad d(m) = \frac{i(m)}{1 + i(m)} = 1 - [1 + i(m)]^{-1}$$

$$d(m) = \frac{0,14}{1,14} = 0,1228$$

$$d) \quad i\left(\frac{365}{31}\right) = (1 + i(m))^{\frac{31}{365}} - 1$$

$$d) \quad i\left(\frac{365}{31}\right) = 1,14^{\frac{31}{365}} - 1 = 0,14499$$

$$i(365) = (1 + i(m))^{\frac{1}{30}} - 1$$

$$i(365) = (1,14)^{\frac{1}{30}} - 1 = 0,004377$$

$$c) \quad i(m) = i(a) = 0,14 \quad i(r) = 0,02 \quad \varphi = ?$$

$$\varphi = \frac{1 + i(a)}{1 + i(r)} - 1$$

$$\varphi = \frac{1,14}{1,02} - 1 = 0,117647$$

24.Cuál de las siguientes posibilidades de inversión para un capital de \$ 1.000.000 en un plazo de 45 días resulta más conveniente:

- depositarlos por 30 días al 120% anual nominal y luego renovar la operación reinvertiendo los intereses por 15 días al 110% anual nominal.
- descontar un documento por el plazo de 45 días utilizando descuento comercial. Tasa de descuento a 30 días 11%.
- adquirir Letras de Tesorería por un plazo de 15 días y luego renovar la operación hasta completar el plazo de 45 días. Debe abonarse por cada Letra valor nominal \$ 1.000 y plazo 15 días \$ 935.

$$a) \quad C(m) = C \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right) \left(1 + \frac{j(p)}{p}\right) \quad m = \frac{365}{30} \quad p = \frac{365}{15}$$

$$j(m) = 1,20 \quad j(p) = 1,10$$

$$\frac{1,20}{365} \cdot 30 = 0,09863 \quad \frac{1,10}{365} \cdot 15 = 0,045205$$

$$C(n) = 1.000.000 \times 1,09863 \times 1,045205 = 1.148.294$$

$$b) \quad C = \frac{V}{1 - \frac{d(m)}{30} \cdot 45} = \frac{1.000.000}{1 - \frac{0,11}{30} \cdot 45} = \frac{1.000.000}{0,835} = 1.197.605$$

c) Precio de colocación 93,50%

$$1 - d = 0,9350$$

$$d = 0,065$$

$$C = V(1 - d)^p \quad p = \frac{45}{15} = 3$$

$$C = 1.000.000 (1 - 0,065)^3 = 1.223.391$$

Esta última opción resulta la más conveniente.

25. Una empresa puede comprar sus insumos en la siguiente forma:

- 1) al contado con un descuento del 22% sobre factura
- 2) pagando a 30 días con un descuento del 15% sobre factura
- 3) pagando a 60 días con un descuento del 5% sobre factura
- 4) pagando a los 75 días el importe de la factura sin descuentos.

Sabiendo que puede obtener dinero al costo del 8% mensual (30 días).
¿Qué opción le conviene?

1) Contado y financiación alternativa
Tasa anual

$$i = 1,08^m - 1 \quad \text{donde } m = \frac{365}{30}$$

$$i = 1,55068$$

2) Opción a 30 días

$$0,78 (1 + i(m)) = 0,85$$

$$i(m) = \frac{0,85}{0,78} - 1 = 0,08974 \quad \text{donde } m = \frac{365}{30}$$

$$\text{y tasa anual } i = 1,08974^m - 1 = 1,8451$$

3) Opción 60 días

$$i(m) = \frac{0,95}{0,78} - 1 = 0,21795 \quad \text{donde } m = \frac{365}{60}$$

$$\text{y tasa anual } i = 1,21795^m - 1 = 2,31828$$

4) Opción 75 días

$$i(m) = \frac{1}{0,78} - 1 = 0,28205 \quad \text{donde } m = \frac{365}{75}$$

$$\text{y tasa anual } i = 1,28205^m - 1 = 2,35071$$

Lo más conveniente es el pago al contado con financiación alternativa.

26. Un Banco desea completar su cartelera de tasas nominales anuales activas (vencidas y adelantadas) para operaciones de préstamos a 30, 60 y 90 días. Considerar el año de 365 días y que la tasa anual efectiva de interés en todos los casos sea del 100%.

$$j(m) = m \left[(1 + i)^{\frac{1}{m}} - 1 \right]$$

$$f(m) = m \left[1 - (1 + i)^{-\frac{1}{m}} \right]$$

$$j\left(\frac{365}{30}\right) = \frac{365}{30} \left[(1 + 1)^{\frac{30}{365}} - 1 \right] = 0,7133 \quad f\left(\frac{365}{30}\right) = \frac{365}{30} \left[1 - (1 + 1)^{-\frac{30}{365}} \right] = 0,6738$$

$$j\left(\frac{365}{60}\right) = \frac{365}{60} \left[(1 + 1)^{\frac{60}{365}} - 1 \right] = 0,7342 \quad f\left(\frac{365}{60}\right) = \frac{365}{60} \left[1 - (1 + 1)^{-\frac{60}{365}} \right] = 0,6551$$

$$j\left(\frac{365}{90}\right) = \frac{365}{90} \left[(1 + i)^{\frac{90}{365}} - 1 \right] = 0,7539 \quad \left| \quad f\left(\frac{365}{90}\right) = \frac{365}{90} \left[1 - (1 + i)^{-\frac{90}{365}} \right] = 0,637 \right.$$

27. Determinar la conveniencia del plan de venta propuesto por un cliente donde ofrece:

- 1) Pagar un acopio del 50% y el saldo, contra entrega, reconociendo mayores costos.
- 2) Congelar el precio total abonando al concertar el pedido con un descuento del 5%.

Se sabe que el costo alternativo de fondos es del 10% mensual (30 días) y la entrega se efectuará en 90 días y los mayores costos a obtener se suponen del 5% el primer mes y del 8% en cada uno de los siguientes:

Caso 1) Ingreso en el momento inicial:

$$0,50 + [0,50 \times 1,03 \times 1,06^2] 1,08^2 = 0,50 + 0,46 = 0,96$$

Caso 2) Ingreso en el momento inicial:

$$1 - 0,05 = 0,95$$

Resulta más conveniente la opción del caso 1 (mayor valor actual)

28. Hallar las tasas nominales anuales de interés y descuento en operaciones bianuales con un rendimiento efectivo anual del 100%. Hacer las verificaciones correspondientes.

$$m = \frac{1}{2} \quad k = 1 \quad i = 1 \quad d = \frac{i}{1+i} = \frac{1}{2} = 0,50$$

a) Tasa nominal anual de interés

$$j\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k} \left[(1+i)^k - 1 \right] = \frac{1}{2} \left[2^2 - 1 \right] = 1,50$$

b) Tasa nominal anual de descuento

$$f\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k} \left[1 - (1-d)^k \right] = \frac{1}{2} \left[1 - 0,50^2 \right] = 0,375$$

c) Tasas bianuales

$$i\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot 1,50 = 3 \quad d\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot 0,375 = 0,75$$

d) Verificación

1) Capitalización $C(0) = 1$

$$C(1) = (1+i) = \left[1 + k j\left(\frac{1}{k}\right) \right]^{\frac{1}{k}}$$

$$= (1+1) = (1+3)^{\frac{1}{2}} = 2$$

$$C(2) = (1+i)^2 = (1+2 \cdot 1,50) = (1+3) = 4$$

2) Actualización

$$V(0) = 1$$

$$V(1) = (1-d) = \left[1 - k f\left(\frac{1}{k}\right) \right]^{\frac{1}{k}}$$

$$V(1) = (1-0,50) = (1-0,75)^{\frac{1}{2}} = 0,50$$

$$V(2) = (1-d)^2 = (1-0,75) = 0,25$$

2.6. REGIMEN DE CAPITALIZACION CONTINUA

Ya hemos visto que en el caso en que la frecuencia de capitalización tiende a crecer, los intereses se capitalizan en forma instantánea y tenemos la capitalización continua.

Recordando que $(1+i) = e^{\delta}$

$$\text{De aquí } \bar{C}(n) = C e^{n\delta}$$

[85]

$$C = \bar{C}(n) e^{-n\delta}$$

$$I(0, n) = C (e^{n\delta} - 1) = \bar{C}(n) (1 - e^{-n\delta})$$

2.6.1. Generalización

En el caso de múltiples variaciones en la tasa instantánea en sucesivos periodos

$$C(n) = C e^{\sum_{t=1}^n \delta_t \tau} \quad [86]$$

Esta ley sigue la del interés compuesto y como tal tiene sus leyes de descuento conjugadas y prolongadas.

2.6.2. Análisis de la Función $f(n) = e^{n\delta}$

La función monto con capitalización continua es una función exponencial de base mayor que la unidad.

Sus valores particulares son $f(0) = 1$ $f(\infty) = \infty$

Si la analizamos, vemos que

$$\frac{d e^{n\delta}}{dn} = e^{n\delta} \cdot \delta > 0$$

$$\frac{d^2 e^{n\delta}}{dn^2} = \delta^2 e^{n\delta} > 0$$

Por lo que podemos afirmar que es una función creciente y cóncava. Consideremos ahora sus magnitudes para el caso especial de $n = 1$.

a) Factor de capitalización (para unidad de capital)

$$e^{\delta} = (1 + i)$$

b) Interés Unitario (un año)

$$I'(0, n) = e^{\delta} - 1 = i = \text{tasa efectiva anual}$$

b') Interés unitario ($\frac{1}{m}$ de año)

$$I'(0, n) = e^{\frac{\delta}{m}} - 1 = i(m) = \text{tasa subperiódica}$$

c) Intensidad Unitaria (un año)

$$I'(0, n) = \frac{e^{\delta} - 1}{1} = e^{\delta} - 1 = j(1) = i = \text{tasa efectiva anual}$$

c') Intensidad Unitaria ($\frac{1}{m}$ de año)

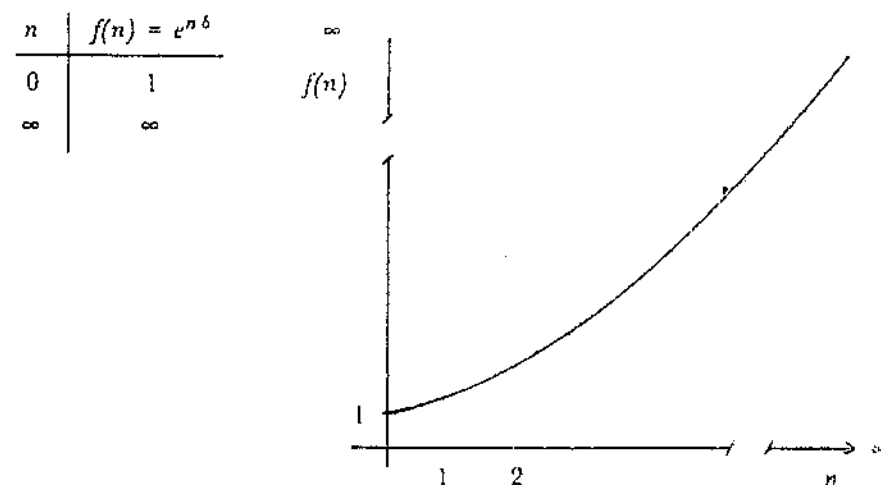
$$I'(0, n) = \frac{e^{\frac{\delta}{m}} - 1}{1/m} = m \{e^{\frac{\delta}{m}} - 1\} = j(m) = \text{tasa nominal}$$

d) Intensidad Instantánea (un año)

$$I' = \frac{f'(1)}{f(1)} = \frac{e^{\delta} \cdot \delta}{e^{\delta}} = \delta = \text{tasa instantánea}$$

Como se ve, hemos obtenido las tasas ya analizadas oportunamente.

2.6.3. Representación Gráfica



2.7. REGIMEN DE ACTUALIZACION CONTINUA

Al tender a crecer la frecuencia de actualización (los intereses se actualizan en forma instantánea), tenemos la actualización continua.

Recordando que

$$1 - d = e^{-\delta}$$

De aquí $\bar{V}(n) = C e^{-n\delta}$

$$C = \bar{V}(n) e^{n\delta}$$

[87]

$$\bar{D}(0, n) = C (1 - e^{-n\delta}) = \bar{V}(n) (e^{n\delta} - 1)$$

2.7.1. Análisis de la Función $F(n) = e^{-n\delta}$

La función valor actual es una exponencial de base mayor que la unidad. Sus valores particulares son $f(0) = 1$ $f(\infty) = 0$. Si la analizamos, vemos que

$$\frac{d e^{-n\delta}}{d n} = -e^{-n\delta} \cdot \delta < 0$$

$$\frac{d^2 e^{-n\delta}}{d n^2} = e^{-n\delta} \delta^2 > 0$$

Por lo que podemos afirmar que es una función decreciente, cóncava y que tiene como asíntota el eje del tiempo.

Consideremos ahora sus magnitudes para el caso especial de $n = 1$.

a) Factor de actualización (para unidad de capital)

$$F(1) = e^{-\delta} = (1 - d) = (1 + i)^{-1} = v$$

b) Descuento unitario (un año)

$$D'(0, n) = 1 - e^{-\delta} = 1 - v = d = \text{tasa efectiva anual}$$

b') Descuento unitario ($\frac{1}{m}$ de año)

$$D'(0, n) = 1 - e^{-\frac{\delta}{m}} = 1 - v^{\frac{1}{m}} = d(m) = \text{tasa subperiódica}$$

c) Intensidad unitaria (un año)

$$D'(0, n) = \frac{1 - e^{-\delta}}{1} = f(1) = d = \text{tasa efectiva anual}$$

c') Intensidad unitaria ($\frac{1}{m}$ de año)

$$D'(0, n) = \frac{1 - e^{-\frac{\delta}{m}}}{1/m} = m (1 - e^{-\frac{\delta}{m}}) = f(m) = \text{tasa nominal}$$

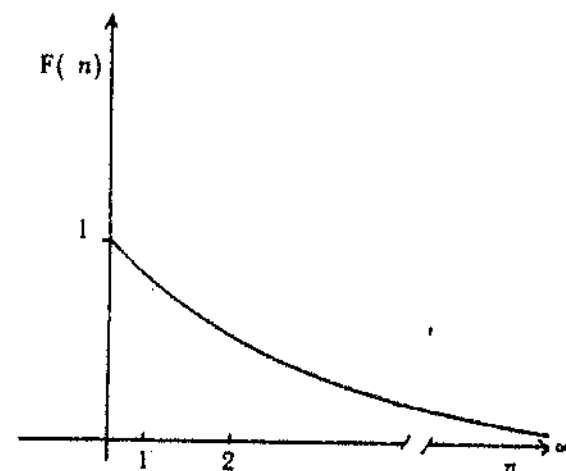
d) Intensidad instantánea

$$D = \frac{F'(1)}{F(1)} = \frac{-e^{-\delta} \delta}{e^{-\delta}} = -\delta = \text{tasa instantánea}$$

Hemos obtenido las tasas ya analizadas oportunamente.

2.7.2. Representación Gráfica

n	$F(n) = e^{-n\delta}$
0	1
∞	0



EJERCICIOS

- Hallar el monto que puede ganarse con \$ 16.000 colocados a 3 años al 60% utilizando capitalización continua.

$$\delta = 1 \cdot (1 + i) = 1,60 = 0,470004$$

Utilizando [85]

$$\bar{C}(n) = C e^{n\delta}$$

$$= \text{antilog} (\log 16.000 + 0,470004 \cdot 3 \cdot 0,43429)$$

$$= \text{antilog } 4,816474$$

$$\bar{C}(3) = 65.535,05'$$

2. A una inversión de \$ 14.000.000 se le han acreditado durante 3 años intereses continuos por \$ 2.000.000. ¿A qué tasa instantánea corresponden las capitalizaciones?

$$e^{t(m)} = 1 + i = \sqrt[n]{\frac{\bar{C}(n)}{C}}$$

$$j(\infty) = \frac{\log \bar{C}(n) - \log C}{n \cdot \log e}$$

$$j(\infty) = \frac{\log (14.000.000 + 2.000.000) - \log 14.000.000}{3 \cdot 0,43429}$$

$$j(\infty) = \frac{7,204120 - 7,146128}{3 \cdot 0,43429} = 0,044511 = \delta$$

3. Un capital de \$ 100.000 se convierte al cabo de 2 años en \$ 120.000, con capitalización continua.

a) ¿Cuál es la tasa instantánea anual de interés?

b) ¿Cuál es la correspondiente tasa efectiva anual?

$$a) \quad \bar{C}(n) = C e^{n\delta} \quad \therefore \quad \delta = \frac{\log \bar{C}(n) - \log C}{n \log e}$$

$$\delta = \frac{\log 120.000 - \log 100.000}{2 \cdot 0,434294} = \frac{5,07918 - 5}{0,86859} = 0,09116$$

$$b) \quad \delta = L \cdot (1 + i) = \frac{\log (1 + i)}{\log e}$$

$$\log (1 + i) = 0,09116 \cdot 0,434294 = 0,03959$$

$$i = \text{antilog } 0,039590 - 1 = 0,09544$$

4. Hallar el tiempo necesario para que un capital de \$ 25.000 se transforme en \$ 35.000 a la tasa instantánea de 0,0298881.

De [95]

$$\bar{C}(n) = C e^{n\delta}$$

$$\log \bar{C}(n) = \log C + n \delta \log e$$

$$n = \frac{\log \bar{C}(n) - \log C}{\delta \log e} = \frac{\log 35.000 - \log 25.000}{0,0298881} = 11,258 \text{ años}$$

$$= \frac{4,5440680 - 4,397940}{0,0129802} = \frac{0,1461280}{0,0129802} = 11,258 \text{ años}$$

o sea 11 años 3 meses 3 días

5. Hallar el valor actual de \$ 2.000 que vencen en 3 años, si se aplica descuento continuo con tasa instantánea del 6%.

Utilizando la [87]

$$\bar{V} = C \cdot e^{-n\delta} = 2.000 \cdot e^{-3 \cdot 0,06} = 2.000 \cdot e^{-0,18} = 2.000 \cdot 0,835270 = 1.670,54$$

6. Un pagaré vence a los 74 días con un valor de \$ 10.000. ¿Cuál es el descuento continuo a la tasa instantánea del 5%?

$$\begin{aligned} \bar{D} &= C (1 - e^{-n\delta}) = 10.000 (1 - e^{-0,05 \cdot \frac{74}{360}}) \\ &= 10.000 (1 - 0,989775) \\ &= 10.000 (0,010225) = 102,25 \end{aligned}$$

7. Una operación de préstamo con descuento compuesto se concertó a la tasa nominal anual del 0,06 con actualización trimestral. Si se utilizó descuento continuo y el valor actual es de \$ 10.000 en un plazo de 40 meses, ¿cuál es el valor nominal?

$$\begin{aligned} \delta &= -m L \cdot \left(1 - \frac{f(m)}{m} \right) \\ &= -4 L \left(1 - \frac{0,06}{4} \right) = 4 L \cdot 0,985 \end{aligned}$$

$$\delta = 0,060455$$

$$C = \bar{V} e^{n\delta}$$

$$C = 10.000 \cdot e^{0,060455 \cdot \frac{40}{12}} = 10.000 \cdot 1,223255 = 12.232,55$$

8. Se había convenido descontar un pagaré de \$ 10.000, a 3 años a la tasa instantánea del 5%. Se cambia la operación para descontar trimestralmente. ¿Qué tasa anual nominal debe aplicarse y cuál es el descuento?

$$f(m) = m (1 - e^{-\frac{\delta}{m}}) = 4 (1 - e^{-\frac{0,05}{4}}) = 4 (1 - e^{-0,0125}) = 0,049689$$

$$D = C \left[1 - \left(1 - \frac{f(m)}{m} \right)^{n \cdot m} \right] = 10.000 \left[1 - \left(1 - \frac{0,049689}{4} \right)^{3 \cdot 4} \right]$$

$$= 10.000 [1 - (0,987578)^{12}] = 10.000 \cdot 0,139293 = 1.392,93$$

9. Un capital de \$ 1.000.000 pagadero dentro de 2 años, tiene un valor actual de \$ 850.000 con descuento continuo.

- a) ¿Cuál es la tasa instantánea de descuento?
b) ¿Cuál es la correspondiente tasa anual de descuento?

a) $V = C e^{-n\delta} \quad \therefore \quad \delta = \frac{\log V - \log C}{-n \log e}$

$$= \frac{\log 850.000 - \log 1.000.000}{-2 \cdot 0,43429}$$

$$= \frac{5,929419 - 6}{-2 \cdot 0,43429}$$

$$\delta = \frac{-0,070581}{-0,86858} = 0,08126$$

b) $1 - d = e^{-\delta}$

$$d = 1 - e^{-\delta} = 1 - e^{-0,08126}$$

$$d = 1 - 0,92196 = 0,07804$$

2.8. EQUIVALENCIAS DE CAPITALS

Si tenemos varios capitales, y cada uno de ellos colocado a una tasa distinta por tiempos diversos, ya vimos que su monto total resulta de la suma de cada uno de los montos

$$C(n) = \sum_1^n C_s (1 + i_s)^{t_s}$$

De allí, podemos deducir:

a) *Capital medio* C'

$$C(n) = C' \sum_1^n (1 + i_s)^{t_s}$$

$$\therefore C' = \frac{\sum_1^n C_s (1 + i_s)^{t_s}}{\sum_1^n (1 + i_s)^{t_s}} \quad [88]$$

b) *Tasa media* i' (tiempo = n)

$$C(n) = \sum_1^n C_s (1 + i')^n$$

$$i' = \left[\frac{\sum_1^n C_s (1 + i_s)^{t_s}}{\sum_1^n C_s} \right]^{\frac{1}{n}} - 1 \quad [89]$$

c) *Duración media* n' (Tasa i)

$$C(n) = \sum_1^n C_s (1 + i)^{n'}$$

$$n' = \frac{\log \frac{\sum_1^n C_s (1 + i_s)^{t_s}}{\sum_1^n C_s}}{\log (1 + i)} \quad [90]$$

Estos razonamientos nos llevan a la posibilidad de sustitución de capitales o sea, equivalencia financiera.

Por definición, dos capitales son equivalentes si en una fecha dada sus valores actuales son equivalentes.

$$C_1 (1 + i)^{-n_1} = C_2 (1 + i)^{-n_2}$$

Aplicando la ley del interés compuesto podemos generalizar, teniendo en cuenta que $(1 + i)^n$ y $(1 + i)^{-n}$ son conjugados, y decir que si son equivalentes en una fecha determinada, lo serán siempre (es decir que no es necesario determinar la fecha de referencia).

V		C_1	C_2	C_3
0		n_1	n_2	n_3

Si fijamos como condición que:

$$V = C_1 (1 + i)^{-n_1} + C_2 (1 + i)^{-n_2} \quad \text{y que}$$

$$V = C_3 (1 + i)^{-n_3}$$

$$C_1 (1 + i)^{-n_1} + C_2 (1 + i)^{-n_2} = C_3 (1 + i)^{-n_3}$$

$$[C_1 (1 + i)^{-n_1} + C_2 (1 + i)^{-n_2}] (1 + i)^{n_3} = C_3$$

$$C_1 (1 + i)^{n_3 - n_1} + C_2 (1 + i)^{n_3 - n_2} = C_3 \quad [91]$$

expresión a la que podríamos haber llegado directamente.

Como corolario, podemos decir:

- Si dos capitales son equivalentes en una fecha dada, lo serán en cualquier fecha y su suma será siempre equivalente.
- Si dos capitales no son equivalentes en una fecha dada, no lo serán nunca y su diferencia, siempre será equivalente.

Podemos agregar que si tenemos varios capitales, una vez determinado el monto en cierto momento, teniendo en cuenta el carácter de escindible de las leyes utilizadas, no es necesario tratarlos como varios capitales, sino que su monto total puede llevarse a otro momento anterior o posterior con una simple multiplicación por el factor de actualización o capitalización como si se tratara de un capital único.

2.8.1. Vencimiento Común

Se trata de reemplazar a varios capitales $C_1, C_2, \dots, C_K$ con vencimientos en $n_1, n_2, \dots, n_K$, por un solo capital C con vencimiento en n .

2.8.1.1. Cálculo del Capital

$$\sum_{j=1}^n C_j (1 + i)^{-t_j} = C (1 + i)^{-n} \quad [92]$$

$$C = (1 + i)^n \sum_{j=1}^n C_j (1 + i)^{-t_j} \quad [93]$$

$$C = \sum_{j=1}^n C_j (1 + i)^{n - t_j} \quad [94]$$

Esta igualdad la podemos enunciar diciendo que el capital único se obtiene multiplicando el importe de cada capital con vencimiento anterior al común por el factor de capitalización elevado a un exponente igual al tiempo que media desde su vencimiento hasta el del pago único, y multiplicando los que vencen en fecha posterior por el respectivo factor de descuento con exponentes similares a los anteriores.

La suma de estos valores nos da el capital único

2.8.1.2. Cálculo del Vencimiento

Partiendo de [92] y aplicando logaritmos.

$$\log \sum_{j=1}^n C_j (1 + i)^{-t_j} = \log C - n \log (1 + i)$$

$$n = \frac{\log C - \log \sum_{j=1}^n C_j (1 + i)^{-t_j}}{\log (1 + i)} \quad [95]$$

2.8.1.3. Cálculo de la Tasa

El problema es complicado y en general resultan ecuaciones numéricas de grado superior.

En la ecuación resultante donde x (la incógnita) es en realidad $(1 + i)$ se van dando valores, tratando de igualar la ecuación a cero, pues al lograrlo indica que esa será la tasa buscada.

2.8.2. Vencimiento Medio

Es el caso en que el capital buscado es la suma de los capitales originales

$$C = \sum_{j=1}^n C_j$$

por lo tanto sólo podemos buscar el plazo de vencimiento.

2.8.2.1. Cálculo del Vencimiento

Partiendo de [92] y aplicando logaritmos

$$n = \frac{\log C - \log \sum_{j=1}^n C_j (1 + i)^{-t_j}}{\log (1 + i)} \quad [96]$$

El plazo debe estar comprendido entre los vencimientos extremos. Este plazo medio, a diferencia de lo que ocurriría con el descuento comercial no es la media aritmética de los plazos.

2.8.2.2. Cálculo de la Tasa

Se presenta aquí la misma dificultad que comentamos en 2.8.1.3. Para resolverlo procederemos de igual forma.

2.8.3. Tasa Media

Consiste en varios documentos con diversas tasas, reemplazado por uno solo de valor y vencimiento conocido.

$$C(1+i)^n = \sum_1^n C_i (1+i_i)^{t_i}$$

$$(1+i)^n = \frac{C}{\sum_1^n C_i (1+i_i)^{t_i}}$$

$$\log(1+i) = \frac{\log C - \log \sum_1^n C_i (1+i_i)^{t_i}}{n}$$

$$i = \text{antilog} \frac{\log C - \log \sum_1^n C_i (1+i_i)^{t_i}}{n} - 1 \quad [97]$$

Puede suceder que en todos estos casos, los capitales fuesen varios, de igual valor y entre sus vencimientos medien iguales intervalos. Estos casos nos llevarían a rever las fórmulas buscando simplificarlas, pero lo dejamos para analizarlo en el Capítulo III (Operaciones financieras complejas. Rentas).

2.8.4. Vencimiento Medio – Observación Destacable

- Operaciones de corto plazo: Se puede observar que cualquiera sea el tipo de descuento utilizado los resultados son aproximadamente semejantes. En consecuencia, a igualdad de tasas, resulta más sencillo utilizar descuento comercial.
- Operaciones a largo plazo: En este caso la utilización del descuento comercial produce plazos más largos es decir que en contrario a lo que ocurre normalmente, no favorece al acreedor. Ello hace que no se utilice descuento comercial en dichos casos.

EJERCICIOS

- Se tienen 2 documentos de \$ 20.000 y \$ 30.000 que vencen en 1,5 y 2 años respectivamente. ¿En qué fecha vencerá el que los reemplace si utilizamos el 7% semestral de interés compuesto?

Utilizando la [96]

$$C = 20.000 + 30.000 = 50.000$$

$$20.000 v^3 = 16.326$$

$$30.000 v^4 = 22.885$$

$$\sum C_i v^{t_i} = 39.211$$

$$n = \frac{\log C - \log \sum C_i v^{t_i}}{\log 1+i}$$

$$= \frac{\log 50.000 - \log 39.211}{\log 1,07} = \frac{4,69897 - 4,59341}{0,029384} = \frac{0,10556}{0,029384}$$

$$n = 3,59243 \text{ semestres} \quad \text{o sea} \quad 3 \text{ semestres } 3 \text{ meses } 17 \text{ días}$$

- Sean 3 pagarés de \$ 15.000 cada uno que vencen a los 2, 4 y 6 años, descontados al 7% anual. Se desea conocer el vencimiento de uno de \$ 45.000 que los sustituya.

Utilizando la [96]

$$15.000 v^2 = 13.102$$

$$15.000 v^4 = 11.443$$

$$15.000 v^6 = 9.995$$

$$\Sigma = 34.540$$

$$n = \frac{\log 45.000 - \log 34.540}{\log 1,07}$$

$$= \frac{4,653213 - 4,538322}{0,029384} = 3,9099$$

$$\text{o sea} \quad 3 \text{ años } 10 \text{ meses } 28 \text{ días}$$

Nota: En casos como el presente, de documentos del mismo valor y con vencimientos a intervalos iguales de tiempo, se podría entrar a considerarla como una operación de rentas, aunque es problema típico de vencimiento medio.

- Se cede el derecho a percibir las siguientes sumas al 50% anual: \$ 30.000 a los 2 años, \$ 60.000 a los 6 años y \$ 100.000 dentro de 10 años. Se pregunta

1) Vencimiento medio de la operación.

2) Plazo para cobrar \$ 200.000.

3) Valor que se cobrará a los 7 años.

1) *Vencimiento medio*

$$30.000 v^2 = 13.333$$

$$60.000 v^6 = 5.267$$

$$100.000 v^{10} = 1.734$$

$$190.000 \quad 20.334$$

$$n = \frac{\log 190.000 - \log 20.334}{\log 1,50}$$

$$= \frac{5,278754 - 4,308223}{0,176091} = 5,511531 \quad \text{o sea} \quad 5 \text{ años } 6 \text{ meses}$$

2) *Vencimiento común*

$$n = \frac{\log 200.000 - \log 20.334}{\log 1,50} = \frac{5,30103 - 4,308223}{0,176091}$$

$$= 5,638034 \quad \text{o sea} \quad 5 \text{ años } 7 \text{ meses } 17 \text{ días}$$

3) Aplicando [93] $C = (1+i)^n \sum_{t=1}^n C_t (1+i)^{-t}$

$$C = (1,50)^7 \cdot 20.334 = 347.425$$

También

$$347.425 = 190.000 (1,50)^{7-5,611331} = 200.000 (1,50)^{7-5,638034}$$

$$347.425 = 190.000 (1,50)^{1,488469} = 200.000 (1,50)^{1,361966}$$

4. Se desean cambiar 2 documentos, uno de \$ 92.000 descontado 3 años antes de vencer al 30% y otro de \$ 300.000 que vence a los 5 años, al 40%, por uno nuevo de \$ 400.000 que venza a los 4 años. ¿A qué tasa se realiza la operación?

$$C = 400.000$$

Utilizando la [97] $92.000 (1,30)^3 = 41.875$

$$300.000 (1,40)^5 = 55.780$$

$$\Sigma = 97.655$$

$$i = \text{antilog} \frac{\log 400.000 - \log 97.655}{4} - 1$$

$$i = \text{antilog} \frac{5,602060 - 4,989694}{4} - 1 = \text{antilog } 0,153092 - 1$$

$$i = 1,422628 - 1 = 0,422628$$

5. Se desea saber para qué valor de i , la siguiente operación es equivalente:

a) Entrega de \$ 10.000 al mes de contratada.

b) Retiro de \$ 21.000 al 2do. mes.

c) Entrega de \$ 11.024 al 3er. mes.

La tasa i hallada, ¿en qué momento la hace equivalente?

Si hacemos el esquema

0	1	2	3
+10.000	-21.000	+11.024	

y elegimos el momento 3:

$$10.000 (1+i)^3 - 21.000 (1+i) + 11.024 = 0$$

Si $1+i = x$ tenemos $ax^3 - bx + c = 0$ donde

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

luego $10x^3 - 21x + 11,024 = 0$

$$x = \frac{21 \pm \sqrt{21^2 - 4 \cdot 10 \cdot 11,024}}{2 \cdot 10} = \frac{21 \pm \sqrt{441 - 440,96}}{20}$$

$$x = \frac{21 \pm 0,2}{20} = \begin{cases} 1,06 \\ 1,04 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} i = 0,06 \\ i = 0,04 \end{cases}$$

Como sabemos que si son equivalentes lo son siempre, podemos hacer la comprobación en cualquier otro momento.

Momento 0 $10.000v - 21.000v^2 + 11.024v^3 = 0$

Si $i = 0,04$ $9.615,38 - 19.415,68 + 9.800,30 = 0$

Si $i = 0,06$ $9.433,96 - 18.689,92 + 9.255,96 = 0$

Momento 1 $10.000 - 21.000v + 11.024v^2 = 0$

Si $i = 0,04$ $10.000 - 20.192,31 + 10.192,31 = 0$

Si $i = 0,06$ $10.000 - 19.811,32 + 9.811,32 = 0$

Momento 2 $10.000(1+i) - 21.000 + 11.024v = 0$

Si $i = 0,04$ $10.400 - 21.000 + 10.600 = 0$

Si $i = 0,06$ $10.600 - 21.000 + 10.400 = 0$

Momento 3 $10.000(1+i)^3 - 21.000(1+i) + 11.024 = 0$

Si $i = 0,04$ $10.816 - 21.840 + 11.024 = 0$

Si $i = 0,06$ $11.236 - 22.260 + 11.024 = 0$

6. Se desea reemplazar 3 documentos de \$ 7.500, \$ 15.000 y \$ 30.000 con vencimiento a los 2 años, 5 años y 8 años, valuando al 6% anual, por un documento único de \$ 52.500. Utilizar descuento compuesto y comparar el resultado con el que se hubiera obtenido con descuento comercial.

a) *Descuento Compuesto:* Utilizando [96]

$$\begin{array}{rcl} 7.500 v^2 & = & 6.675 \\ 15.000 v^5 & = & 11.209 \\ 30.000 v^8 & = & 18.822 \\ & & \hline & & 36.706 \end{array}$$

$$n = \frac{\log 52.500 - \log 36.706}{\log 1,06}$$

$$n = \frac{4,720159 - 4,564737}{0,0253059} = 6,1417 \text{ o sea 6 años 1 mes 21 días}$$

b) *Descuento Comercial:* Utilizando [34]

$$n = \frac{7.500 \cdot 2 + 15.000 \cdot 5 + 30.000 \cdot 8}{52.500} = \frac{330.000}{52.500} = 6,2857$$

o sea 6 años 3 meses 13 días

Como se dijo en 2.6.4. se comprueba que con descuento comercial se favorece al deudor.

2.9. INDEXACIÓN EN OPERACIONES FINANCIERAS SIMPLES

Lo expuesto al considerar "tasa aparente y tasa real" nos deriva a los problemas de "Corrección Monetaria".

Esto puede referirse

a) al Capital

$$C(1 + \varphi) + Ci = C + C\varphi + Ci = C(1 + i + \varphi) = C(1 + i'')$$

b) al Capital y sus Intereses

$$C(1 + i)(1 + \varphi) = C[1 + i + \varphi + i\varphi] = C(1 + i'')$$

donde $i'' = i + \varphi + i\varphi$

La $\Delta = i'' - i' = i\varphi$ es pequeña si lo son las tasas, pero al aumentar éstas toman significación.

Aplicaremos estos principios a algunas de las leyes financieras, analizadas oportunamente.

2.9.1. Interés Simple

Consideraremos C capital inicial

i tasa de interés — constante

$\varphi(t)$ tasa de inflación — variable

a) *Sobre el Capital*

Período	Capital	Capital Ajustado	Intereses		Monto
			Per.	Acum.	
1	C	$C'(1) = C [1 + \varphi(1)]$	Ci	Ci	$C''(1) = C [1 + \varphi(1) + i]$
2	$C'(1)$	$C'(2) = C'(1) (1 + \varphi(2))$ $= C [1 + \varphi(1)][1 + \varphi(2)]$	Ci	$C2i$	$C''(2) = C [1 + \varphi(1)][1 + \varphi(2)] + C2i$
...	...	...	...	...	...
n	$C'(n-1)$	$C'(n) = C \prod_{t=1}^n (1 + \varphi(t))$	Ci	Cni	$C''(n) = C \prod_{t=1}^n (1 + \varphi(t)) + Cni$

Monto final $= C \left[\prod_{t=1}^n (1 + \varphi(t)) + ni \right]$ si ρ es la inflación del período, tenemos que

$$\text{Monto final} = C [1 + \rho + ni]$$

$$\text{Intereses } I(0, n) = nCi$$

Ejemplo: $C = 1.000$ $i = 0,10$ $n = 5$ $\varphi(t) = 0,10$ constante

Sin inflación $C(s) = C(1 + in) = 1.000(1 + 0,10 \cdot 5) = 1.500$

Con inflación $C''(s) = C \left[\prod_{t=1}^5 (1 + \varphi(t)) + in \right]$
 $= C [1,10 \cdot 1,10 \cdot 1,10 \cdot 1,10 \cdot 1,10 + 0,10 \cdot 5]$
 $= C [1 + 0,61051 + 0,50] = 2.110,51$

que se descompone

Capital	= C	1.000,00	
Ajuste capital	=	610,51	
Intereses	$I(0, n)$	<u>500,00</u>	2.110,51

b) Sobre el Capital y los Intereses

Ver "Cuadro con Desarrollo por Período" (Cuadro I), en página siguiente.

$$\text{Monto final} = C \prod_1^n (1 + \varphi(t)) + C i \sum_1^n \prod_1^{t-1} (1 + \varphi(t))$$

$$\text{Intereses } I(0, n) = C i \sum_1^n \prod_1^{t-1} (1 + \varphi(t))$$

Ejemplo: $C = 1.000$ $i = 0,10$ $n = 5$ $\varphi(t) = 0,10$ constante

Sin inflación $C(s) = C(1 + i)^n = 1.000(1 + 0,10 \cdot 5) = 1.500$

Con inflación $C'(s) = C[1,10 \cdot 1,10 \cdot 1,10 \cdot 1,10 \cdot 1,10] +$

$$+ C i \sum (1,10 + 1,21 + 1,331 + 1,4641 + 1,6105)$$

$$= C \cdot 1,61051 + C i 6,7156 =$$

$$= 1.610,51 + 671,56 = 2.282,07$$

que se descompone:

Capital	C	= 1.000	
Ajuste Capital		= <u>610,51</u>	1.610,51
Intereses	$C i 5$	= 500,00	
Ajuste Interés	$C i (6,7156 - 5) = 171,56$	<u>671,56</u>	2.282,07

CUADRO I

Período	Capital	Capital Ajustado	INTERESES		Monto
			Período	Acumulado	
1	C	$C'(1) = C[1 + \varphi(1)]$	$I(0, 1) = C'(1) i$ $= C[1 + \varphi(1)] i$	$I(0, 1) = C i [1 + \varphi(1)]$	$C'(1) = C'(1) + I(0, 1)$ $= C[1 + \varphi(1)] + C i [1 + \varphi(1)]$
2	$C'(1)$	$C'(2) = C'(1)[1 + \varphi(2)]$ $= C[1 + \varphi(1)][1 + \varphi(2)]$ $= C \prod_1^2 (1 + \varphi(t))$	$I(1, 2) = C'(2) i$ $= C \prod_1^2 (1 + \varphi(t)) i$	$I(0, 2) = C i \sum_1^2 \prod_1^{t-1} (1 + \varphi(t))$	$C'(2) = C'(2) + I(0, 2)$ $= C \prod_1^2 (1 + \varphi(t)) + C i \sum_1^2 \prod_1^{t-1} (1 + \varphi(t))$
n	$C'(n-1)$	$C'(n) = C \prod_1^n (1 + \varphi(t))$	$I(n-1, n) = C'(n) i$ $= C i \prod_1^n (1 + \varphi(t))$	$I(0, n) = C i \sum_1^n \prod_1^{t-1} (1 + \varphi(t))$	$C'(n) = C'(n) + I(0, n)$ $= C \prod_1^n (1 + \varphi(t)) + C i \sum_1^n \prod_1^{t-1} (1 + \varphi(t))$

CUADRO II

Período	Capital	Capital Ajustado	INTERESES		Monto
			Período	Acumulado	
1	C	$C'(1) = C[1 + \varphi(1)]$	$I(0, 1) = C i$	$I(0, 1) = C i$	$C'(1) = C'(1) + I(0, 1)$ $= C[1 + \varphi(1)] + C i$
2	$C'(1)$	$C'(2) = C'(1)[1 + \varphi(2)]$ $= C[1 + \varphi(1)][1 + \varphi(2)]$ $= C \prod_1^2 (1 + \varphi(t))$	$I(1, 2) = [C + C i] i$ $= C(1 + i) i$	$I(0, 2) = C i [1 + (1 + i)]$	$C'(2) = C'(2) + I(0, 2)$ $= C \prod_1^2 (1 + \varphi(t)) + C i [1 + (1 + i)]$
n	$C'(n-1)$	$C'(n) = C \prod_1^n (1 + \varphi(t))$	$I(n-1, n) = C(1 + i)^{n-1} i$	$I(0, n) = C i s(n)$	$C'(n) = C \prod_1^n (1 + \varphi(t)) + C i s(n)$

2.9.2. Interés Compuesto

a) Sobre el Capital

Ver "Cuadro con Desarrollo por Período" (Cuadro II), en página siguiente.

$$\text{Monto acumulado } C''(n) = C \left[\prod_{t=1}^n (1 + \varphi(t)) \right] + C i \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$= C \left[\prod_{t=1}^n (1 + \varphi(t)) \right] + C (1+i)^n - C$$

Ejemplo: $C = 1.000 \quad i = 0,10 \quad n = 5 \quad \varphi(t) = 0,10$

Sin inflación $C(s) = C (1+i)^s = 1.000 (1,10)^5 = 1.610,51$

Con inflación $C''(s) = C [1,10 \cdot 1,10 \cdot 1,10 \cdot 1,10 \cdot 1,10] + [C (1+i)^n - C]$
 $= 1.000 \cdot 1,61051 + 610,51 = 2.221,02$

Que se descomponen:

Capital	1.000,00		
Ajuste Capital	<u>610,51</u>	1.610,51	
Intereses		<u>610,51</u>	2.221,02

b) Sobre el Capital y los Intereses

Período	Capital	Capital Ajustado	Intereses	Monto
1	C	$C(1) = C[1 + \varphi(1)]$	$I(0,1) = C(1) i$ $= C[1 + \varphi(1)] i$	$C''(1) = C(1) + I(0,1)$ $= C [1 + \varphi(1)] (1+i)$
2	$C''(1)$	$C'(2) = C''(1) (1 + \varphi(2))$	$I(1,2) = C'(2) i$	$C''(2) = C \left[\prod_{t=1}^2 (1 + \varphi(t)) \right] (1+i)^2$
.	.	$= C \prod_{t=1}^n (1 + \varphi(t)) (1+i)$		
.	.			
.	.			
n	$C''(n-1)$	$C'(n) = C \prod_{t=1}^n (1 + \varphi(t)) (1+i)^{n-1}$	$I(n-1, n) = C'(n) i$	$C''(n) = C \left[\prod_{t=1}^n (1 + \varphi(t)) \right] (1+i)^n$

Monto acumulado $C''(n) = C \left[\prod_{t=1}^n (1 + \varphi(t)) \right] (1+i)^n$

Intereses Totales $I(0, n) = C''(n) - C$

Ejemplo. $C = 1.000 \quad i = 0,10 \quad n = 5 \quad \varphi(t) = 0,10$

Sin inflación $C(s) = C (1+i)^s = 1.000 (1,10)^5 = 1.610,51$

Con inflación $C(s) = C (1,61051) (1,61051) = 2.593,74$

Se descomponen:

Capital	+ 1.000,00		
Ajuste Capital	<u>610,51</u>	1.610,51	
Intereses	<u>610,51</u>		
Ajuste de Intereses			
	<u>(983,23 - 610,51)</u>	<u>372,72</u>	<u>983,23</u> <u>2.593,74</u>

Construcción de los cuadros según los ejemplos anteriores:

Interés Simple - Ajuste sobre Capital					
Período	Capital (1)	Capital Ajustado (2)	INTERESES		Monto (4) = (2) + (3)
			Periódico (3) = C · i	Acumulado (5)	
1	1.000	1.100	100	100	1.200
2	1.100	1.210	100	200	1.410
3	1.210	1.331	100	300	1.631
4	1.331	1.464	100	400	1.864
5	1.464	1.610	100	500	2.110

Interés Simple - Ajuste sobre Capital e Intereses					
			(3) = (2) · i		
1	1.000	1.100	110	110	1.100
2	1.100	1.210	121	231	1.441
3	1.210	1.331	133	364	1.695
4	1.331	1.464	146	510	1.974
5	1.464	1.611	161	671	2.282

Interés Compuesto - Ajuste sobre Capital					
(3) = (1) · i					
1	1.000	1.100	100	100	1.200
2	1.100	1.210	110	210	1.420
3	1.210	1.331	121	331	1.662
4	1.331	1.464	133	464	1.908
5	1.464	1.610	146	610	2.220

Interés Compuesto - Ajuste sobre Capital e Intereses					
(3) = (2) · i			(4) = (2) + (3)		
1	1.000	1.100	110	110	1.210
2	1.210	1.331	133	243	1.464
3	1.464	1.611	161	404	1.772
4	1.772	1.949	195	599	2.144
5	2.144	2.358	236	835	2.594

2.10. IMPUTACION CONTABLE DE LOS INTERESES

Con el fin de determinar los importes que corresponde imputar a cada período, recordaremos las características señaladas oportunamente.

2.10.1. Interés Simple

Los intereses son constantes

$$I(0, 1) = I(1, 2) = \dots = I(n-1, n)$$

2.10.2. Interés Compuesto

Los intereses son crecientes variables en progresión geométrica (razón = $1 + i$).

$$I(p-1, p) = I(0, 1) (1+i)^{p-1} = Ci (1+i)^{p-1}$$

2.10.3. Descuento Comercial

Los intereses descontados son constantes

$$D(0, 1) = D(1, 2) = \dots = D(n-1, n) = Cd$$

2.10.4. Descuento Racional

Los intereses descontados son decrecientes.

El cálculo lo podemos hacer

a) En función del valor actual

$$D(p-1, p) = V(p-1) - V(p)$$

b) En función del capital

$$D(p-1, p) = \frac{Ci}{[1+i]^p - [1+i]^{p-1}}$$

2.10.5. Descuento Compuesto

Los intereses descontados son decrecientes en progresión geométrica (razón = $1 - d$)

a) En función del valor actual

$$D(p-1, p) = V(p-1) - V(p)$$

b) En función del capital

Con tasa de descuento

Con tasa de interés

$$D(p-1, p) = Cd(1-d)^{p-1} = Ciu^p$$

NOTA: En Murioni-Trossero op. cit. pág. 621/632 imputación de intereses según normas contables del Banco Central.

EJERCICIOS

- En dos inversiones de \$ 100.000 cada una por 4 años al 6% anual (una a interés simple y la otra a interés compuesto), se obtuvo un cierto interés. Como debe imputarse en los respectivos períodos.

a) Interés simple

PERIODO	INTERESES A DEVENGAR	INTERESES DEVENGADOS
0	24.000	—
1	18.000	6.000
2	12.000	6.000
3	6.000	6.000
4	—	6.000

b) *Interés compuesto*

$$I(0, n) = C [(1 + i)^n - 1] = 100.000 [(1,06)^4 - 1] = 100.000 [1.262477 - 1]$$

$$I(0, n) = 26.248$$

$$I(0, 1) = C i = 100.000 \cdot 0,06 = 6.000$$

$$I(1, 2) = I(0, 1) (1 + i) = 6.000 \cdot 1,06 = 6.360$$

$$I(2, 3) = I(0, 1) (1 + i)^2 = 6.000 (1,06)^2 = 6.742$$

$$I(3, 4) = I(0, 1) (1 + i)^3 = 6.000 (1,06)^3 = 7.146$$

PERIODO	INTERESES A DEVENGAR	INTERESES DEVENGADOS
0	26.248	—
1	20.248	6.000
2	13.888	6.360
3	7.146	6.742
4	—	7.146

2. Un pagaré de \$ 1.000.000 se descuenta 3 meses antes de su vencimiento al 2% mensual. ¿Cuál será el cargo mensual en los balances de resultado si la operación se hizo con descuento comercial o con descuento racional?

a) *Descuento comercial* ($d = 0,02$)

$$D(0, n) = C d n = 1.000.000 \cdot 0,02 \cdot 3 = 60.000$$

$$D(0, 1) = D(1, 2) = D(2, 3) = C d = 1.000.000 \cdot 0,02 = 20.000$$

PERIODO	INTERESES A DEVENGAR	INTERESES DEVENGADOS
0	60.000	—
1	40.000	20.000
2	20.000	20.000
3	—	20.000

b) *Descuento racional* ($i = 0,02$)

$$D(0, n) = DR = \frac{C i n}{1 + i n} = \frac{1.000.000 \cdot 0,02 \cdot 3}{1 + 0,02 \cdot 3} = \frac{60.000}{1,06} =$$

$$= 56.604$$

$$D(0, 1) = C - V(1) = 1.000.000 - \frac{1.000.000}{1,02} = 1.000.000 -$$

$$- 980.392 = 19.608$$

$$D(1, 2) = V(1) - V(2) = 980.392 - \frac{1.000.000}{1,04} = 980.392 -$$

$$- 961.538 = 18.854$$

$$D(2, 3) = V(2) - V(3) = 961.538 - \frac{1.000.000}{1,06} = 961.538 -$$

$$- 943.396 = 18.142$$

o también:

$$D(0, 1) = \frac{C i}{(1 + i) 1} = \frac{20.000}{1,02} = 19.608$$

$$D(1, 2) = \frac{C i}{(1 + 2i) (1 + i)} = \frac{20.000}{1,04 \cdot 1,02} = 18.854$$

$$D(2, 3) = \frac{C i}{(1 + 3i) (1 + 2i)} = \frac{20.000}{1,06 \cdot 1,04} = 18.142$$

PERIODO	INTERESES A DEVENGAR	INTERESES DEVENGADOS
3	56.604	—
2	38.462	18.142
1	19.608	18.854
0	—	19.608

3. Se descuenta un pagaré de \$ 1.000.000, 3 años antes de su vencimiento al 6% anual compuesto.

- I) ¿Cuánto se recibe en efectivo con
a) tasa de descuento?
b) tasa de interés?
II) ¿Cuánto debe imputarse anualmente en los balances en cada caso?

- I) Tasa de Descuento ($d = 0,06$)

$$V(3) = C(1 - d)^3 = 1.000.000(0,94)^3 = 1.000.000 \cdot 0,830584 = 830.584$$

$$D(0, 3) = C - V(3) = 169.416$$

$$D(0, 1) = C d = 1.000.000 \cdot 0,06 = 60.000$$

$$D(1, 2) = D(0, 1)(1 - d) = 60.000 \cdot 0,94 = 56.400$$

$$D(2, 3) = D(0, 1)(1 - d)^2 = 60.000(0,94)^2 = 53.016$$

PERIODO	INTERESES A DEVENGAR	INTERESES DEVENGADOS
3	169.416	—
2	116.400	53.016
1	60.000	56.400
0	—	60.000

- b) Tasa de Interés ($i = 0,06$)

$$V(3) = C v^n = 1.000.000(1,06)^{-3} = 1.000.000 \cdot 0,839619 = 839.619$$

$$D(0, 3) = C - V(3) = 1.000.000 - 839.619 = 160.381$$

$$D(0, 1) = C i \cdot v = 60.000(1,06)^{-1} = 56.604$$

$$D(1, 2) = D(0, 1) v = C i v^2 = 60.000(1,06)^{-2} = 53.400$$

$$D(2, 3) = D(0, 1) v^2 = C i v^3 = 60.000(1,06)^{-3} = 50.377$$

PERIODO	INTERESES A DEVENGAR	INTERESES DEVENGADOS
3	160.381	—
2	110.004	50.377
1	56.604	53.400
0	—	56.604

2.11. TEORIA MATEMATICA DEL INTERES

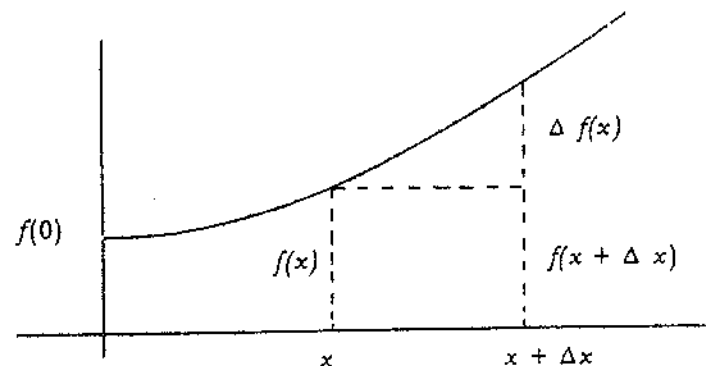
El interés es función del tiempo, de la tasa y del capital, y se devenga en forma continua cualquiera sea la ley utilizada. Los intereses se producen, en cada infinitésimo de tiempo. La capitalización puede ser continua o discontinua ya que corresponde al momento en que los intereses se suman al capital.

Si x representa la variable tiempo

$f(x)$ el capital inicial

$f(x + \Delta x)$ el capital final, y

$\Delta f(x)$ el interés en una unidad de tiempo (Δx), resulta



$$\text{Crecimiento del capital} = \text{Intereses} = \Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x)$$

Si dividimos esa diferencia por el respectivo intervalo, tenemos

$$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

que es el interés en la unidad de tiempo. Si lo llevamos al límite, por definición de derivada

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{d f(x)}{dx} = f'(x)$$

interés instantáneo para la inversión $f(x)$.

Si en cambio deseamos obtener el interés instantáneo correspondiente a la unidad de capital, hacemos

$$\frac{d f(x)}{f(x) dx} = \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) = \frac{d L f(x)}{dx} = \varphi(x) \quad [97]$$

que llamaremos intensidad instantánea o tasa instantánea o derivada logarítmica de la función.

De [97] obtenemos la ecuación diferencial del interés:

$$d f(x) = f(x) \varphi(x) dx \quad [98]$$

Si deseamos obtener el monto, integramos entre los límites 0 y n a

$$\varphi(x) dx = d L f(x)$$

$$\begin{aligned} \int_0^n \varphi(x) dx &= \int_0^n d L f(x) = [L f(x)]_0^n = L f(n) - L f(0) = \\ &= L \frac{f(n)}{f(0)} \end{aligned} \quad [99]$$

pasando a los números

$$e^{\int_0^n \varphi(x) dx} = \frac{f(n)}{f(0)}$$

$$f(n) = f(0) e^{\int_0^n \varphi(x) dx} \quad [100]$$

o sea que $e^{\int_0^n \varphi(x) dx}$ es un factor de capitalización que nos lleva a obtener el monto al multiplicarlo por el capital inicial.

Si integramos la ecuación diferencial [98] entre 0 y n

$$\int_0^n d f(x) = \int_0^n f(x) \varphi(x) dx$$

$$f(n) - f(0) = \int_0^n f(x) \varphi(x) dx$$

$$f(n) = f(0) + \int_0^n f(x) \varphi(x) dx$$

que también refleja el monto como suma del capital inicial más los intereses del período.

Como sabemos, partiendo del momento cero podemos ir a otro anterior $(-n)$.

De [97] podemos hacer

$$\begin{aligned} \int_0^{-n} \varphi(x) dx &= \int_0^{-n} d L f(x) = [L f(x)]_0^{-n} = L f(-n) - L f(0) = \\ &= L \frac{f(-n)}{f(0)} \end{aligned} \quad [101]$$

pasando a los números

$$e^{\int_0^{-n} \varphi(x) dx} = \frac{f(-n)}{f(0)}$$

$$\therefore f(-n) = f(0) e^{\int_0^{-n} \varphi(x) dx} \quad [102]$$

o sea que $e^{\int_0^{-n} \varphi(x) dx}$ es un factor de actualización que nos lleva a obtener el valor actual de la inversión inicial.

Si integramos la ecuación diferencial [98] entre 0 y $(-n)$

$$\int_0^{-n} f'(x) = \int_0^{-n} f(x) \varphi(x) dx$$

$$f(-n) - f(0) = \int_0^{-n} f(x) \varphi(x) dx$$

$$f(-n) = f(0) + \int_0^{-n} f(x) \varphi(x) dx$$

$$f(-n) = f(0) - \int_n^0 f(x) \varphi(x) dx$$

que también refleja el valor actual como diferencia entre el capital inicial y el descuento.

Si en general consideramos el período de x a $x + n$

$$f(x + n) = f(x) e^{\int_x^{x+n} \varphi(x) dx} \quad [103]$$

2.11.1. Diferentes Criterios sobre el Valor de $\varphi(x)$

a) Interés Simple

Los intereses de cada intervalo son iguales y el monto es función lineal del tiempo.

$$\text{Si } \varphi(x) = \frac{f'(x)}{f(x)} \quad \text{y} \quad \begin{aligned} f(x) &= f(0) (1 + ix) \\ f'(x) &= f(0) \cdot i \end{aligned}$$

resulta $\varphi(x) = \frac{i}{1 + ix}$ decreciente en el tiempo.

reemplazando en [99]

$$\begin{aligned} \int_0^n dL f(x) &= \int_0^n \frac{i}{1 + ix} dx = [L(1 + ix)]_0^n \\ &= L(1 + in) - L(1 + i \cdot 0) = L(1 + in) \end{aligned}$$

pasando a los números

$$e^{\int_0^n \varphi(x) dx} = 1 + in$$

reemplazando en [100]

$$f(n) = f(0) (1 + in)$$

En esta hipótesis, la tasa es variable decreciente.

b) Descuento Comercial

Aplicando igual hipótesis que en el punto anterior, pero al factor de actualización (con tasa d), reemplazando en [101] tenemos:

$$\begin{aligned} -\int_0^n dL f(x) &= -\int_0^n \frac{d}{1 + dx} dx = -[L(1 + dx)]_0^n \\ &= -L(1 + 0) + L(1 + nd) = L(1 - nd) \end{aligned}$$

pasando a los números

$$e^{\int_0^n \varphi(x) dx} = 1 - dn$$

reemplazando en [102]

$$f(-n) = f(0) (1 - dn)$$

c) Descuento Racional

En la hipótesis de

$$\varphi(x) = \frac{i}{1 - ix} \quad (\text{creciente})$$

reemplazando en [101]

$$\begin{aligned} -\int_0^n dL f(x) &= -\int_0^n \frac{i}{1 - ix} dx = -[L(1 - ix)]_0^n \\ &= -L(1 - in) = L(1 + in)^{-1} \end{aligned}$$

pasando a los números

$$e^{\int_0^n \varphi(x) dx} = (1 + in)^{-1}$$

reemplazando en [102]

$$f(-n) = f(0) \frac{1}{1 + in}$$

d) Intereses compuestos (Capitalización discontinua)

En la hipótesis

$$\varphi(x) = \frac{f'(x)}{f(x)} = L(1 + i)$$

reemplazando en [99]

$$\int_0^n dL f(x) = \int_0^n L(1 + i) dx = L(1 + i)[x]_0^n = nL(1 + i)$$

pasando a los números

$$e^{\int_0^n \varphi(x) dx} = (1 + i)^n$$

reemplazando en [100]

$$f(n) = f(0) (1 + i)^n$$

e) Interés Compuesto (Capitalización continua)

La hipótesis $\varphi(x) = \delta$.

Integrando

$$\int_0^n \delta dx = \delta [x]_0^n = n\delta$$

pasando a los números

$$e^{\int_0^n \varphi(x) dx} = e^{n\delta}$$

reemplazando en [100]

$$f(n) = f(0) \cdot e^{n\delta}$$

f) *Descuento Compuesto* (Capitalización discontinua)

En la hipótesis

$$\varphi(x) = \frac{f'(x)}{f(x)} = -L(1-d)$$

reemplazando en [101]

$$-\int_n^0 L(1-d) dx = +L(1-d)[x]_n^0 = nL(1-d)$$

pasando a los números

$$e^{\int_0^n \varphi(x) dx} = (1-d)^n$$

reemplazando en [102]

$$f(-n) = f(0)(1-d)^n$$

g) *Descuento compuesto* (Capitalización continua)

La hipótesis $\varphi(x) = -\delta$. Integrando

$$-\int_n^0 \delta dx = -\delta[x]_n^0 = -n\delta$$

pasando a los números

$$e^{\int_0^n \varphi(x) dx} = e^{-n\delta}$$

reemplazando en [102]

$$f(-n) = f(0)e^{-n\delta}$$

III

OPERACIONES COMPLEJAS

3.1. RENTAS

3.1.1. Definición

En sentido amplio, corresponde a un conjunto de prestaciones con vencimientos diversos, cada una de las cuales se denomina *término de la renta*.

En sentido restringido las definiríamos como una sucesión de pagos con vencimiento en épocas equidistantes y fijas. De allí surge el concepto de *período*, como el intervalo de tiempo que media entre dos pagos consecutivos.

Asimismo cabe tener presente otros conceptos tales como:

Epoca de iniciación de pagos u origen de la renta.

Epoca de valuación o sea el momento en el cual se calcula el valor de la renta.

Ley financiera adoptada para el cálculo de sus valores actuales y finales.

Valor actual: es referido al momento inicial, siendo igual a la suma de los valores actuales de cada uno de sus términos.

Valor final: es referido al momento de su último pago, siendo igual a la suma de los valores finales de cada uno de sus términos.

Debe tenerse presente que si utilizamos leyes financieras de interés y descuento compuesto, dado el carácter de escindibles y conjugadas de las mismas, después de calcular el valor de la renta en un momento dado se

puede calcularlo en otro momento cualquiera, anterior o posterior, utilizando solamente el correspondiente factor de actualización o capitalización respectivo.

Duración de la renta es el número de términos (no siempre ello es igual a la diferencia entre el primer y el último vencimiento).

3.1.2. Clasificación

A los efectos de una ordenada exposición conviene clasificarlas atendiendo a las características de los elementos mencionados.

a) De acuerdo con la aleatoriedad de su duración:

Rentas ciertas: Su duración está prevista, depende sólo del transcurso del tiempo y de ningún otro evento.

Rentas inciertas (o contingentes): Dentro del plazo de duración, para que se efectúe el pago, debe verificarse un hecho aleatorio.

b) De acuerdo con el importe de los términos:

Rentas constantes: cuando son iguales

Rentas variables: cuando se sujetan a una ley de variabilidad (progresión aritmética, progresión geométrica, polinómica, etc.) o a ninguna, pero no son iguales.

Rentas unitarias. si el importe de cada término es la unidad de capital.

c) De acuerdo con los períodos:

Rentas discretas: Si todos ellos son finitos.

Rentas continuas: Cuando el intervalo entre ellas es un infinitésimo y por lo tanto el período tiende a cero.

d) De acuerdo con la duración:

Rentas temporarias: Si su duración es finita.

Rentas perpetuas: Si es infinito el número de términos.

e) De acuerdo con la ley financiera:

Rentas a interés simple.

Rentas a interés compuesto

f) De acuerdo con el momento en que se hace c

Rentas Adelantadas: Al principio del período

Rentas Vencidas: Al final del período

g) De acuerdo con la relación entre la frecuencia de los pagos y de las capitalizaciones:

Rentas Periódicas: Hay coincidencia entre ellas. Son sincrónicas.

Rentas Fraccionadas (o Subperiódicas). La frecuencia de los pagos y las capitalizaciones no coinciden. Son asincrónicas.

Estas rentas se incluyen entre las discretas y podemos hablar de anuales, menores del año y plurianuales.

h) De acuerdo con la relación entre origen y época de evaluación:

Rentas inmediatas: Cuando ambas coinciden.

Rentas diferidas: Cuando la valuación es anterior a la iniciación de los pagos.

Sobre esta última clasificación, relacionándola con la distinción entre adelantadas o vencidas, podemos concluir que si consideramos a la renta como una sucesión de pagos periódicos no habría rentas adelantadas ni vencidas, pues la renta diferida por " h " períodos y adelantada se puede considerar diferida por " $h - 1$ " y vencida. En el caso de la inmediata vencida la podemos considerar como adelantada y diferida por un período.

Igualmente al calcular el valor final, este puede calcularse en el momento del último pago o en períodos posteriores. Si se lo hace un período después del último pago estaríamos en el caso de las adelantadas.

A pesar de todo lo expuesto, seguiremos con la práctica generalizada de hablar de rentas adelantadas y vencidas, debido a que la inmensa mayoría de los valores tabulados en las tablas financieras lo están con el concepto tradicional de "rentas vencidas".

3.1.3. Notación

Siguiendo la nueva nomenclatura que facilita que las expresiones actuariales puedan ser utilizadas por el lenguaje de computación, se tratan de evitar la serie de índices, subíndices, etc., y reemplazarlos por una disposición lineal de fácil reproducción por los medios mecánicos usuales.

Para ello hemos tomado en consideración publicaciones internacionales

tales como "Transactions of the Faculty of Actuaries" (Edimburgo, 1970); "Congreso Internacional de Actuarios" (Oslo, 1972) y nacionales como "Matemática Financiera" del Dr. R. Roca (Buenos Aires, 1976).

La concepción para el caso de las rentas es la siguiente: las funciones serán expresadas por argumentos (parámetros), colocados a continuación entre paréntesis o corchetes. Los parámetros son separados por signos de puntuación.

Se reservaron letras minúsculas para las funciones unitarias (rentas) y mayúsculas para los valores de cuotas superiores a un peso.

Todos los argumentos de un mismo tipo forman en un mismo block, separados entre sí por coma (,) los blocks los separamos por un punto y coma (;).

$$f[(1); (2); (3); (4)]$$

f puede ser:

- a: factor de actualización que indica la época de valuación (momento cero);
 - s: factor de capitalización que indica la época de valuación (último pago o un período después).
- (1) Indica el momento en que se efectúa el primer pago. Diferimiento respecto de cero.
 - (2) Indica el plazo de la operación
 - n = años;
 - p = frecuencia de pagos en el año. Si es uno se omite;
 - ∞ = en caso de perpetuidades.
 - (3) Tasa de valuación. Anual efectiva si el tiempo está en años. Subperiódica o nominal anual en caso de una mayor frecuencia de capitalización.
 - (4) Indica si los pagos tienen alguna característica especial. Si son constantes se omite. Si son variables se indica la razón; R en progresión aritmética (1 en Increasing); q en progresión geométrica.

Ejemplo:

$$a_{\overline{n}|i} = a(1; n; i) \quad \text{Rentas vencidas}$$

$$\overline{s}_{m|i} = s(0; n; i) \quad \text{Imposiciones adelantadas}$$

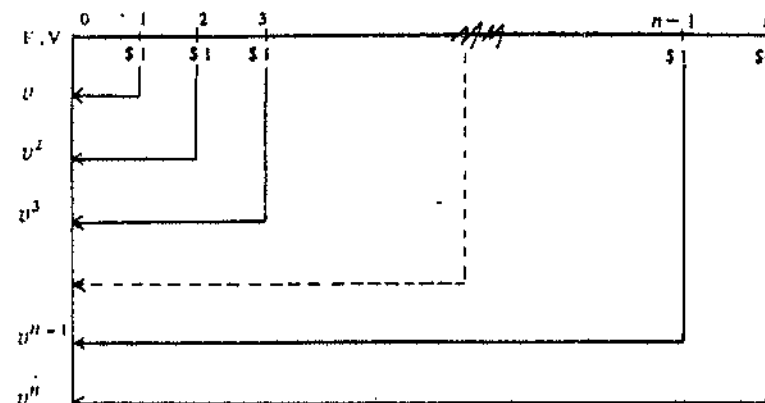
$$\overline{a}_{n|i} = a(0; n; i) \quad \text{Rentas adelantadas}$$

$$a_{n|j(m)}^{(p)} = a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) \quad \text{Renta fraccionada vencida}$$

3.2 RENTAS A INTERES COMPUESTO

3.2.1. Valor Actual de Rentas Inmediatas Temporarias

3.2.1.1. Valor Actual de una Renta de Pagos Vencidos



Siendo: E.v = Época de valuación

v = Valor actual de \$ 1, pagadero dentro de 1 año

v^2 = Valor actual de \$ 1, pagadero dentro de 2 años

v^3 = Valor actual de \$ 1, pagadero dentro de 3 años
 v^{n-1} = Valor actual de \$ 1 pagadero dentro de $n - 1$ años
 v^n = Valor actual de \$ 1 pagadero dentro de n años

Ya habíamos dicho que el valor actual de una renta era igual a la suma de los valores actuales de sus términos, por lo cual podemos escribir:

$$a(1; n; i) = \sum_{t=1}^n v^t = v + v^2 + v^3 + \dots + v^{n-1} + v^n$$

Siendo esta la suma de una progresión geométrica decreciente de razón v .

Esta suma estará dada por: $S = a \frac{1 - q^n}{1 - q}$

donde: a = primer término = v
 q = razón = v
 $S = a(1; n; i)$

reemplazando:

$$a(1; n; i) = v \frac{1 - v^n}{1 - v}$$

pero $1 - v = v \cdot i$, entonces

$$a(1; n; i) = v \cdot \frac{1 - v^n}{v \cdot i} = \frac{1 - v^n}{i} \quad [1]$$

$$a(1; n; i) = \frac{1 - v^n}{i} = \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{i} = \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \quad [2]$$

Siendo $a(1; n; i)$ el valor actual de n pagos anuales vencidos de \$ 1, calculados a la tasa de interés i .

Si la renta no fuera unitaria sino de \$ c , su valor actual sería:

$$V(1; n; i) = c \cdot a(1; n; i) = c \frac{1 - v^n}{i} = c \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \quad [3]$$

Podríamos también llegar a [1] haciendo una

problema. A tales efectos nos planteamos el siguiente problema: Si depositamos \$ 1 en una institución que paga " i " anualmente, podemos retirar una renta igual a " i " y al fin del período recuperar el capital. Si nos colocamos para valuar al día de hoy tenemos:

$$1 = iv + iv^2 + iv^3 + \dots + iv^{n-1} + iv^n + v^n$$

$$1 = i \sum_{t=1}^n v^t + v^n$$

$$1 = i a(1; n; i) + v^n \quad \therefore \quad a(1; n; i) = \frac{1 - v^n}{i} \quad [4]$$

Si recordamos lo que habíamos visto en descuento compuesto para \$ 1:

$$D(1; n) = 1 - v^n = i \frac{1 - v^n}{i} = i a(1; n; i)$$

$$\therefore \frac{1 - v^n}{i} = a(1; n; i)$$

Veamos ahora su aplicación

Se desea saber cuál será el valor actual de 24 cuotas mensuales vencidas de \$ 10,000 cada una al 5 % mensual de interés.

$$c = 10,000; \quad i = 0,05; \quad n = 24;$$

$$V(1; n; i) = \text{incógnita}$$

$$V(1; n; i) = c \cdot a(1; n; i)$$

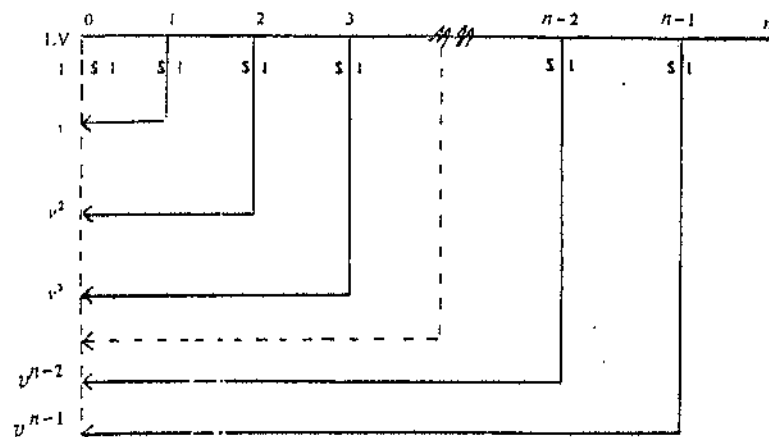
$$V(1; 24; 0,05) = 10,000 a(1; 24; 0,05) = 10,000 \cdot 13,798642$$

$$V_{(24)} = 137,986,42$$

Nota: Los valores actuales de las rentas se hallan tabulados en numerosas tablas financieras para distintas tasas de interés y tiempos, por lo cual es muy sencillo hallar sus valores.

3.2.1.2. Valor Actual de una Renta de Pagos Adelantados

Comparándola con el valor actual de una renta de pagos vencidos vemos que como cada pago se satisface un período antes su valor actual es el correspondiente a un período menos y por lo tanto el exponente de v está disminuido en una unidad.



El valor de esta renta será

$$a(0; n; i) = \sum_{t=0}^{n-1} v^t = 1 + v + v^2 + v^3 + \dots + v^{n-1} \quad [5]$$

Siguiendo los mismos pasos que cuando hallamos el valor actual de las rentas de pagos vencidos tenemos

$$a(0; n; i) = 1 \frac{1 - v^n}{1 - v} = \frac{1 - v^n}{d} \quad [6]$$

recordando que $d = 1 - v = \frac{i}{1 + i}$

$$a(0; n; i) = (1 + i) \frac{1 - v^n}{i} = (1 + i) a(1; n; i) \quad [7]$$

De donde se deduce que el valor actual de una renta de pagos adelantados es igual a una de pagos vencidos capitalizada un período.

Igualmente partiendo de

$$a(0; n; i) = (1 + i) \frac{1 - v^n}{i}$$

$$\text{hacemos } a(0; n; i) = \frac{(1 + i) - (1 + i)v^n}{i} = \frac{1 + i - v^{n-1}}{i} = \frac{i}{i} + \frac{1 - v^{n-1}}{i}$$

$$a(0; n; i) = 1 + a(1; n-1; i) \quad [8]$$

También

$$a(0; n; i) = \sum_{t=0}^{n-1} v^t = \sum_{t=1}^{n-1} v^t + v^0 = a(1; n-1; i) + 1$$

Fórmula esta [8] muy útil para hallar el valor actual de las rentas de pagos adelantados mediante el uso de tablas financieras, cuando en las mismas no se hallan tabulados los valores de las rentas adelantadas.

Otra igualdad la podemos deducir de

$$a(0; n; i) d = a(1; n; i)$$

$$\therefore a(0; n; i) = a(1; n; i) \frac{i}{d} \quad [9]$$

A la fórmula [6] también podemos llegar mediante el siguiente razonamiento financiero: Si depositamos en una institución \$ 1 y le descontamos la tasa d , depositamos una suma $V = (1 - d)$ tal que al fin del período forme \$ 1 o sea $V(1 + i) = 1$ y nuevamente retirar " d " y así sucesivamente hasta el período $(n - 1)$ y en el " n " retirar el capital de \$ 1 o sea

$$1 = d + dv + dv^2 + \dots + dv^{n-1} + v^n$$

$$1 = d \sum_{t=0}^{n-1} v^t + v^n$$

$$1 = d \cdot a(0; n; i) + v^n \quad \therefore a(0; n; i) = \frac{1 - v^n}{d}$$

Otra relación interesante se produce entre rentas de períodos subsiguientes, o sea

$$\begin{aligned} a(1; n; i) - a(1; n-1; i) &= \frac{1 - v^n}{i} - \frac{1 - v^{n-1}}{i} = \frac{1 - v^n - 1 + v^{n-1}}{i} \\ &= \frac{v^{n-1} - v^n}{i} = v^n \frac{v^{-1} - 1}{i} = v^n \frac{1 + i - 1}{i} = v^n \end{aligned}$$

De donde

$$a(1; n; i) = a(1; n-1; i) + v^n \quad [10]$$

Ejercicio:

¿Cuál es el valor actual de una serie de 20 pagos trimestrales \$ 100.000, pagaderos por anticipado, si la operación se valúa al 8% trimestral?

$$i = 0,08$$

$$n = 20$$

$$c = 100.000$$

$$V(0; n; i) = \text{incógnita}$$

Utilizando [7] tenemos

$$V(0; n; i) = c (1 + i) \cdot a(1; n; i)$$

$$V(20) = 100.000 (1,08) \cdot a(1; 20; 0,08)$$

$$V(20) = 100.000 \cdot 1,08 \cdot 9,818147 =$$

$$= 1.060.359,90$$

Utilizando [8] tenemos

$$V(0; n; i) = c [1 + a(1; n-1; i)]$$

$$V(20) = 100.000 [1 + a(1; 19; 0,08)]$$

$$V(20) = 100.000 [1 + 9,603599] = 1.060.359,90$$

Utilizando [9] tenemos

$$V(0; n; i) = c \cdot a(1; n; i) \frac{i}{d}$$

$$V(20) = 100.000 \cdot a(1; 20; 0,08) \cdot \frac{0,08}{\frac{0,08}{1,08}} = 100.000 a(1; 20; 0,08)$$

$$= 100.000 a(1; 20; 0,08) \frac{0,08}{0,074074}$$

$$V(20) = 100.000 \cdot 9,818147 \cdot 1,08 = 1.060.359,90$$

3.2.1.3. Valor Actual de una Renta Fraccionada de Pagos Vencidos

Sea:

p : número de pagos en el año

m : número de capitalizaciones en el año

n : duración de la renta expresado en años

$n \cdot p$: número total de pagos en " n " años

$\frac{1}{p}$: importe de cada pago fraccionado

i : tasa de interés efectiva anual

para una tasa de interés nominal cuando la capitalización se hace " m " veces al año

recordemos que

$$(1 + i) = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^m$$

$$\frac{1}{(1 + \frac{j(m)}{m})^m} = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m}$$

$$\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \cdot n} : \text{valor actual de \$ 1 en "n" años}$$

$$\frac{1}{p} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \cdot n} : \text{valor actual de \$ } \frac{1}{p} \text{ en "n" años}$$

$$\frac{1}{p} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p}} : \text{valor actual de \$ } \frac{1}{p} \text{ en } \frac{1}{p} \text{ fracción de año}$$

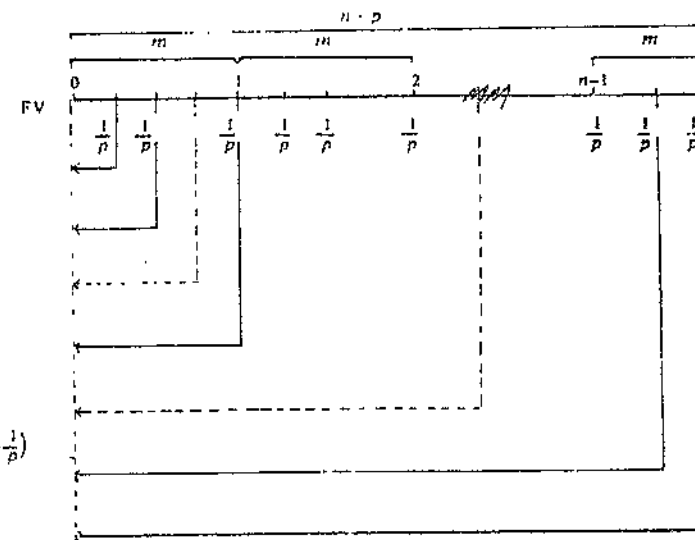
$$\frac{1}{p} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p}}$$

$$\frac{1}{p} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{2m}{p}}$$

$$\frac{1}{p} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m}$$

$$\frac{1}{p} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m(n-\frac{1}{p})}$$

$$\frac{1}{p} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \cdot n}$$



$$a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^{np} \left[\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^m \right]^{-\frac{i}{p}}$$

$$a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{1}{p} \left[\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p}} + \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{2m}{p}} + \dots + \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m} + \dots + \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m(n-\frac{1}{p})} + \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \cdot n} \right]$$

El corchete encierra la suma de los términos de una progresión geométrica decreciente de razón $\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p}}$ y de np términos.

$$a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{1}{p} \left[\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p}} \cdot \frac{1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p} \cdot np}}{1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p}}} \right]$$

Dividiendo numerador y denominador por $\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p}}$

$$a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{1}{p} \left[\frac{1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \cdot n}}{\frac{1}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p}}} - 1} \right]$$

$$a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{1}{p} \frac{1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \cdot n}}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1} \quad [11]$$

Partiendo de [11] y dividiendo y multiplicando por $\frac{j(m)}{m}$

$$a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{1}{p} \frac{1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-n \cdot m}}{\frac{j(m)}{m}} \cdot \frac{\frac{j(m)}{m}}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1}$$

$$a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{1}{p} a[1; nm; i(m)] s^{-1}\left(1; \frac{m}{p}; i(m)\right) \quad [11-bis]$$

Fórmula del valor actual de una renta vencida de \$ 1 por año, pagaderos "p" veces al año, durante "n" años a la tasa "j(m)" capitalizable "m" veces al año.

Según las modalidades que tomen los pagos y/o la capitalización pueden presentarse los siguientes casos:

1) Pagos anuales capitalización anual

$$p = m = 1 \quad \frac{j(m)}{m} = \frac{j(1)}{1} = i$$

$$a(1; n; i) = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} = \frac{1 - v^n}{i} \quad [11.1]$$

2) Pagos anuales, capitalización más de una vez

$$p = 1 \quad m > 1$$

$$a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = a[1; n \cdot m; i(m)] s^{-1}[1; m; i(m)] \quad [11-2]$$

3) Pagos más de una vez al año y capitalización anual

$$p > 1 \quad m = 1 \quad \frac{j(1)}{1} = i$$

$$a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{1}{p} a(1; n; i) s^{-1}\left(1; \frac{1}{p}; i\right) \quad [11-3]$$

- 4) El número de pagos por año (p) es igual al número de capitalizaciones (m)

$$p > 1; \quad m > 1; \quad p = m$$

$$a\left(\frac{1}{p}; np; j(p)\right) = \frac{1}{p} a(1; np; i(p)) \quad [11-4]$$

- 5) Los pagos se hacen a intervalos mayores a un año y con " m " capitalizaciones en el año.

En este caso " p " es fraccionario y lo representamos por $\frac{1}{k}$. Reemplazando " p " por $1/k$ en [11] tenemos:

$$a\left(k; \frac{n}{k}; j(m)\right) = k \cdot a[1; nm; i(m)] s^{-1}[1; mk; i(m)] \quad [11-5]$$

- 6) Los pagos se realizan a intervalos mayores a un año y el interés se capitaliza anualmente

$$p = \frac{1}{k}; \quad m = 1; \quad \frac{j(1)}{k} = i$$

$$a\left(k; \frac{n}{k}; j(m)\right) = k \cdot a(1; n; i) s^{-1}(1; k; i) \quad [11-6]$$

3.2.1.4. Valor Actual de una Renta Fraccionada de Pagos Adelantados

Con el mismo método seguido para hallar [11] obtenemos

$$a[0; np; j(m)] = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} \frac{1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \cdot n}}{p \left[\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1 \right]}$$

$$a[0; np; j(m)] = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} \cdot a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) \quad [12]$$

$$a[0; np; j(m)] = \frac{1}{p} a[1; nm; i(m)] s^{-1}\left[1; \frac{m}{p}; i(m)\right] \quad [12-bis]$$

Fórmula del valor actual de una renta adelantada de \$ 1 por año, pagadera p veces al año, durante " n " años a la tasa $j(m)$ capitalizable m veces al año.

Al igual que en las vencidas, según las modalidades que tienen los pagos, y/o capitalizaciones, pueden presentarse los siguientes casos que detallaremos brevemente por seguir el mismo método que en las vencidas.

- 1) $p = m = 1$

$$a[0; np; j(m)] = a(1; n; i) (1 + i) = a(0; n; i) \quad [12-1]$$

- 2) $p = 1; \quad m > 1$

$$a[0; np; j(m)] = a[1; nm; i(m)] - s^{-1}[1; m; i(m)] \quad [12-2]$$

- 3) $p > 1; \quad m = 1$

$$a[0; np; j(m)] = \frac{1}{p} a(1; n; i) s^{-1}\left(1; \frac{1}{p}; i\right) \quad [12-3]$$

- 4) $p > 1; \quad m > 1; \quad m = p$

$$\begin{aligned} a[0; np; j(p)] &= \frac{1}{p} [a[1; np-1; i(p)] + 1] \\ &= \frac{1}{p} a[1; np; i(p)] [1 + i(p)] \end{aligned} \quad [12-4]$$

- 5) $p = \frac{1}{k}; \quad m > 1$

$$a\left(0; \frac{n}{k}; j(m)\right) = k a[1; nm; i(m)] s^{-1}[1; mk; i(m)] \quad [12-5]$$

$$a[0; np; j(m)] = 1$$

$$s\left(0; \frac{n}{k}; j(m)\right) = k \cdot a(1; n; i) \cdot a^{-1}(1; k; i) \quad [12.6]$$

EJERCICIOS

1. ¿Cuál es el valor actual de una serie de 36 pagos mensuales vencidos, al 4% mensual de interés, si los mismos son de \$ 10.000 cada uno? Aplicando [3] tenemos

$$V(1; n; i) = c \cdot a(1; n; i)$$

$$V(1; 36; 0,04) = 10.000 \cdot a(1; 36; 0,04)$$

$$V(1; 36; 0,04) = 10.000 \cdot 18,9082819 = 189.082,82$$

2. Resolver el problema anterior, aplicando logaritmos.

$$V(n) = c \cdot \frac{1 - v^n}{i} = 10.000 \cdot \frac{1 - (1,04)^{-36}}{0,04}$$

$$(1,04)^{-36} = Z$$

$$\log Z = -36 \cdot \log 1,04 = -36 \cdot 0,01703 = -0,61308 = \bar{1},38692$$

$$Z = \text{antilog } \bar{1},38692 = 0,2437353$$

$$V(n) = 10.000 \cdot \frac{1 - 0,2437353}{0,04} = 10.000 \cdot 18,906617 = 189.066,17$$

3. ¿Cuál será el valor actual de una serie de 40 pagos mensuales adelantados de \$ 10.000, al 5% mensual de interés? Aplicando [7], tenemos

$$V(0; n; i) = c \cdot a(0; n; i)$$

por [8] sabemos:

$$V(0; n; i) = c \cdot [1 + a(1; n-1; i)]$$

$$V(0; 40; 0,05) = 10.000 [1 + a(1; 39; 0,05)]$$

$$V(0; 40; 0,05) = 10.000 (1 + 17,017041) = 180.170,41$$

4. Resolver el problema anterior aplicando logaritmos:

$$V(0; n; i) = c(1 + i) \frac{1 - v^n}{i}$$

$$V(0; 40; 0,05) = 10.000 \cdot 1,05 \frac{1 - (1,05)^{-40}}{0,05}$$

$$= 10.500 \cdot \frac{1 - (1,05)^{-40}}{0,05}$$

$$Z = (1,05)^{-40}$$

$$\log Z = -40 \log 1,05 = -40 \cdot 0,02119 = -0,8476 = \bar{1},15240$$

$$Z = \text{antilog } \bar{1},15240 = 0,1420367$$

$$V(0; 40; 0,05) = 10.500 \frac{1 - 0,1420367}{0,05} = 10.500 \cdot 17,159266$$

$$V(0; 40; 0,05) = 180.172,29$$

5. ¿Cuál será el valor actual de una serie de pagos que deben realizarse en el lapso de 4 años, con cuotas bimestrales vencidas de \$ 10.000 cada una, que se capitalizan cuatrimestralmente al 12% anual?

$$j(m) = 0,12 \text{ anual}$$

$$m = 3 \text{ capitalizaciones dentro del año}$$

$$p = 6 \text{ número de pagos en el año}$$

$$c = 60.000: \text{ lo que paga en el año } (6 \cdot 10.000)$$

$$\frac{j(m)}{m} = 0,04$$

$$n = 4; \text{ número total de años}$$

Aplicando [11]

$$V\left(\frac{1}{6}; 24; 0,12\right) = 60.000 \cdot \frac{1}{6} \frac{1 - (1 + 0,04)^{-3 \cdot 4}}{(1 + 0,04)^{\frac{1}{6}} - 1}$$

$$= 10.000 \frac{1 - (1,04)^{-12}}{(1,04)^{\frac{1}{2}} - 1}$$

Por tablas, tenemos que: $(1,04)^{-12} = 0,624597$

Por logaritmos tenemos que: $(1,04)^{0,50} = 1,019804$

$$V\left(\frac{1}{6}; 24; 0,12\right) = 10.000 \frac{0,375403}{0,019804} = 10.000 \cdot 18,955917 = 189.559,17$$

Aplicando 11 bis

$$V\left(\frac{1}{6}; 24; 0,12\right) = \frac{c}{p} \cdot a[i; nm; i(m)] s^{-1}\left(1; \frac{m}{p}; i(m)\right)$$

$$= 10.000 \cdot a(1; 12; 0,04) \cdot s^{-1}\left(1; \frac{1}{2}; 0,04\right)$$

$$= 10.000 \cdot 9,3850737 \cdot 2,0198039 = 189.600$$

6. ¿Qué cuota se debe pagar en forma mensual vencida para amortizar una deuda de \$ 100.000 en 4 años, si los pagos se capitalizan bimestralmente al 12% semestral?

$$j(m) = 0,12 \text{ semestral} \quad n = 4 \cdot 2 = 8 \text{ semestres} \quad m = 3 \quad p = 6$$

$$\frac{c}{p} = ? \quad V(np) = 100.000$$

$$V(np) = \frac{c}{p} \frac{1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \cdot n}}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1}$$

$$100.000 = \frac{c}{p} \cdot \frac{1 - \left(1 + \frac{0,12}{3}\right)^{-3 \cdot 8}}{\left(1 + \frac{0,12}{3}\right)^{\frac{3}{6}} - 1} = \frac{c}{p} \frac{1 - (1,04)^{-24}}{(1,04)^{\frac{3}{6}} - 1}$$

$$100.000 = \frac{c}{p} \frac{1 - 0,390121}{1,019804 - 1} = \frac{c}{p} \frac{0,609879}{0,019804} = \frac{c}{p} \cdot 30,795748$$

$$\frac{c}{p} = \frac{100.000}{30,795748} = 3247,20$$

$\frac{c}{p} = 3.247,20$ es la cuota mensual. Si descáramos saber lo que pagaríamos en un período (semestre) tendríamos que hacer

$$c = 3.247,20 \cdot 6 = 19.483,20$$

7. ¿Qué cuota se debe pagar en forma bimestral vencida para amortizar una deuda de \$ 189.559,17 en 4 años, si los pagos se capitalizan cuatrimstralmente al 12% anual?

$$\frac{c}{p} = ? \quad V(np) = 189.559,17 \quad p = 6 \quad n = 4 \quad m = 3$$

$$j(m) = 0,12$$

$$V(np) = \frac{c}{p} \frac{1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \cdot n}}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1}$$

$$189.559,17 = \frac{c}{p} \frac{1 - (1,04)^{-12}}{(1,04)^{\frac{3}{6}} - 1} = \frac{c}{p} \frac{1 - 0,624597}{1,019804 - 1}$$

$$\frac{c}{p} = \frac{189.559,17}{18,955917} = 10.000$$

8. ¿Cuál es el valor actual de una renta de \$ 10.000 mensuales, realizados durante 20 años, con capitalización anual al 12%?

$$p > m$$

$$m = 1$$

$$n = 20$$

$$m = 1 \quad \text{Aplicando [11-3]}$$

$$p = 12$$

$$\frac{c}{p} = 10.000 \quad V(np) = \frac{c}{p} \cdot a(1; n; i) \cdot s^{-1} \left(1; \frac{1}{p}; i \right)$$

$$c = 120.000$$

$$V(np) = ? \quad V(np) = \frac{120.000}{12} a(1; 20; 0,12) \cdot s^{-1} \left(1; \frac{1}{12}; 0,12 \right)$$

$$V(np) = 10.000 \cdot 7,4694436 \cdot 12,646498 = 944.623$$

9. Calcular el valor de una renta de \$ 100.000 anuales, durante 5 años, al 10% anual, capitalizada semestralmente.

$$V(np) = ? \quad p = 1 \quad m > 1$$

$$n = 5 \quad \text{Utilizando [11-2]}$$

$$p = 1$$

$$m = 2 \quad V(np) = c \cdot a(1; nm; i(m)) \cdot s^{-1}[1; m; i(m)]$$

$$j(2) = 0,10$$

$$c = 100.000 \quad V(np) = 100.000 \cdot a(1; 10; 0,05) \cdot s^{-1}(1; 2; 0,05)$$

$$V(np) = 100.000 \cdot 7,721735 \cdot 0,487805$$

$$V(np) = 376.670,09$$

10. ¿Cuál será el valor actual de una serie de pagos mensuales de \$ 3.247,20 que se realizan en forma vencida durante 4 años si se capitalizan bimestralmente al 12% semestral?

$$V(np) = ? \quad j(m) = 0,12 \text{ semestral} \quad n = 8 \quad m = 3$$

$$p = 6 \quad \frac{c}{p} = 3.247,20 \quad c = 6 \cdot 3.247,20 = 19.483,20$$

Aplicando [11-bis]

$$V(np) = c \cdot \frac{1}{p} \cdot a(1; nm; i(m)) \cdot s^{-1} \left(1; \frac{m}{p}; i(m) \right)$$

$$= 19.483,20 \cdot \frac{1}{6} \cdot a(1; 24; 0,04) \cdot s^{-1} \left(1; \frac{3}{6}; 0,04 \right)$$

$$= 3.247,20 \cdot 15,2469631 \cdot 2,0198039 = 100.000$$

11. ¿Qué suma se recibirá en préstamo si debemos reintegrarla en 110 mensualidades vencidas de \$ 100.000 cada una con el 6% de interés mensual?

$$nm = 110 \quad \frac{c}{12} = 100.000 \quad \text{período} = \text{meses}$$

$$i = 0,06 \quad V(n) = ? \quad m = p = 12$$

$$V(n) = \frac{c}{12} \cdot a(1; nm; i) = 100.000 a(1; 110; 0,06)$$

Como no tenemos en tabla tabulado $n = 110$ hacemos

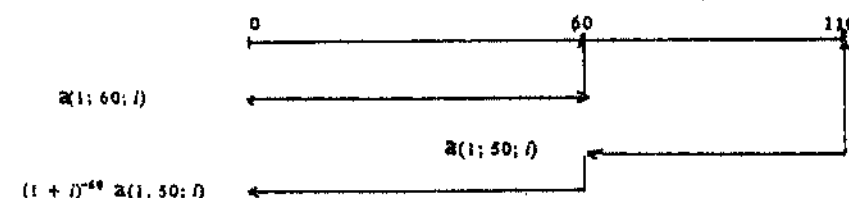
$$V(n) = 100.000 [a(1; 60; 0,06) + (1,06)^{-60} a(1; 50; 0,06)]$$

$$V(n) = 100.000 [16,161428 + 0,030314 \cdot 15,761861]$$

$$V(n) = 100.000 [16,161428 + 0,477805] = 100.000 \cdot 16,639233$$

$$V(n) = 1.663.923,30$$

Gráficamente sería



12. Para saldar una deuda de \$ 30.000 transfiero a mi acreedor el derecho a una renta de 12 pagos anuales de \$ 5.000 cada uno, el primero de los cuales es exigible dentro de un año. ¿Qué saldo habrá a mi favor si la renta es valuada al: a) 3% anual; b) 6% anual; y c) 10,50% anual?

$$a) \quad V(1; 12; 0,03) = 5.000 a(1; 12; 0,03) = 5.000 \cdot 9,9540039 = 49.770$$

$$\text{Saldo a mi favor } 49.770 - 30.000 = 19.770$$

$$b) \quad V(1; 12; 0,06) = 5.000 \cdot a(1; 12; 0,06) = 5.000 \cdot 8,3838439 = 41.919$$

$$\text{Saldo a mi favor } 41.919 - 30.000 = 11.919$$

$$c) \quad V(1; 12; 0,105) = 5.000 \cdot a(1; 12; 0,105) = 5.000 \cdot 6,6499643 = 33.250$$

$$\text{Saldo a mi favor } 33.250 - 30.000 = 3.250$$

Cabe destacar que al aumentar la tasa de interés disminuye el valor actual de la renta.

13. La cuenta de ahorro en un banco el 1/1/77 asciende a \$ 9.800.000. El banco abona el 60% anual con capitalización mensual. ¿Qué suma puede retirarse cada semestre comenzando el 1/1/77, de manera que la cuenta se salde en 6 años?

$$V(np) = 9.800.000$$

$$m = 12$$

$$n = 6$$

$$j(12) = 0,60$$

$$p = 2$$

$$\frac{m}{p} = 6$$

Aplicando [12 bis]

$$V[0; np; j(m)] = c \cdot \frac{1}{p} \cdot a[1; nm; i(m)] \cdot a^{-1}\left(1; \frac{m}{p}; i(m)\right)$$

$$9.800.000 = \frac{c}{2} \cdot a(1; 72; 0,05) \cdot a^{-1}(1; 6; 0,05)$$

$$\frac{c}{2} = 9.800.000 \cdot a^{-1}(1; 72; 0,05) \cdot a(1; 6; 0,05)$$

$$\frac{c}{2} = 9.800.000 \cdot 0,0515363 \cdot 5,0756920 = 2.563.507$$

14. ¿Qué capital habrá que depositar en un banco al 4% anual, capitalizado trimestralmente, para que se pueda disfrutar de una renta de \$ 7.000 anuales pagadera en 15 años en cuotas trimestres?

$$c = 7.000; \quad p = m = 4;$$

$$n = 15 \quad j(m) = 0,04$$

Aplicando [12-4]

$$V'(np) = c \cdot \frac{1}{p} \cdot a[1; np; i(p)] [1 + i(p)]$$

$$V'(np) = 7.000 \cdot \frac{1}{4} \cdot a(1; 60; 0,01) (1,01)$$

$$= \frac{7.000}{4} \cdot 44,9550384 \cdot 1,01 = 79.458,-$$

15. El señor García ha pagado los últimos 20 años, al comienzo de cada año \$ 8.500, por su póliza de seguro. Si la compañía de seguros las ha acumulado al 3,5% anual con capitalización semestral, ¿qué cantidad única, pagadera al comienzo de los 20 años, hubiera sido equivalente a las mencionadas primas anuales?

$$V'(np) = ? \quad n = 20 \quad p = 1 \quad m = 2 \quad j(m) = 0,035$$

$$c = 8.500$$

Aplicando [12-2]

$$V'(np) = c \cdot a[1; nm; i(m)] \cdot a^{-1}[1; m; i(m)]$$

$$V'(np) = 8.500 \cdot a(1; 40; 0,0175) \cdot a^{-1}(1; 2; 0,0175)$$

$$V'(np) = 8.500 \cdot 28,5942295 \cdot 0,51316295 = 124.725$$

16. Se está pagando un televisor mediante \$ 5.000 al comienzo de cada trimestre. Transcurridos tres años, cuando aún restan 32 pagos, se quiere saldar la deuda. ¿Cuánto se debe abonar al 6% efectivo anual?

$$m = 1; \quad n = 8 = 32 \text{ trimestres}; \quad c = 20.000; \quad p = 4; \quad i = 0,06$$

Aplicando [12-3]

$$V'(np) = \frac{c}{p} \cdot a(1; n; i) \cdot a^{-1}\left(1; \frac{1}{p}; i\right)$$

$$= 5.000 \cdot a(1; 8; 0,06) \cdot s^{-1}\left(1; \frac{1}{4}; 0,06\right)$$

$$= 5.000 \cdot 6,209793 \cdot 4,1489075 = 128.819$$

Este problema podría resolverse utilizando la correspondiente tasa equivalente trimestral y convertirla en renta sincrónica.

$$i(p) = (1 + i)^{\frac{1}{p}} - 1 = \underline{1,06^{\frac{1}{4}} - 1 = 0,014674}$$

$$V(np) = \frac{c}{p} \cdot a(1; np; i(p)) [1 + i(p)]$$

$$= 5.000 \cdot a(1; 32; 0,014674) \cdot 1,014674$$

$$= 5.000 \cdot 25,391214 \cdot 1,014674 = 128.819$$

17. Una deuda ha de pagarse con anualidades de \$ 21.000 en pagos semestrales vencidos, capitalizados trimestralmente al 6% anual durante 10 años. ¿Cuál es su valor actual?

$$c = 21.000; \quad p = 2; \quad m = 4; \quad j(m) = 0,06; \quad V(np) = ?$$

$$n = 10$$

Aplicando [11 bis]

$$V(np) = c \cdot \frac{1}{p} \cdot a(1; nm; i(m)) s^{-1}\left(1; \frac{m}{p}; i(m)\right)$$

$$V(np) = 21.000 \cdot \frac{1}{2} \cdot a(1; 40; 0,015) \cdot s^{-1}(1; 2; 0,015)$$

$$= 10.500 \cdot 29,9158452 \cdot 0,4962779 = 155.889.-$$

18. Hallar el valor actual de una renta anual de \$ 150.000 durante 4 años pagadera cada 2 años al 6% nominal capitalizable trimestralmente.

$$k = 2; \quad n = 4; \quad m = 4; \quad j(m) = 0,06 \quad V(n/k) = ?$$

Aplicando [11.5]

$$V\left(\frac{n}{k}\right) = c \cdot k \cdot a(1; nm; i(m)) \cdot s^{-1}[1; mk; i(m)]$$

$$= 150.000 \cdot 2 \cdot a(1; 16; 0,015) s^{-1}(1; 8; 0,015)$$

$$= 300.000 \cdot 14,13126404 \cdot 0,11858402 = 502.722.-$$

19. Un comerciante tiene que pagar \$ 150.000 en 5 cuotas trimestrales iguales. Si se le propone sustituirlas por un documento único al 5% nominal anual, ¿a qué fecha debe extender el documento?

$$V(n) = c \cdot a(n) \quad \text{actual}$$

$$V(n) = \frac{c \cdot n}{(1 + i)^x} \quad \text{propuesto}$$

igualando

$$c \cdot a(n) = \frac{c \cdot n}{(1 + i)^x} \quad a(n) = \frac{n}{(1 + i)^x}$$

Aplicando logaritmos

$$\log a(n) = \log n - x \log (1 + i)$$

$$x \log (1 + i) = \log n - \log a(n)$$

$$x = \frac{\log n - \log a(n)}{\log (1 + i)}$$

$$x = \frac{\log 5 - \log a(1; 5; 0,0125)}{\log 1,0125} = \frac{\log 5 - \log 4,817835}{\log 1,0125}$$

$$x = \frac{0,69897 - 0,68286}{0,005395} = 2,986 \text{ trimestres}$$

o sea: 8 meses y 29 días.

20. Calcular la cuota mensual vencida que amortiza un préstamo de \$ 1.000.000 en 5 años con un interés del 8% efectivo semestral y capitalización trimestral.

$$i = 0,08 \text{ efectivo}; \quad \frac{c}{p} = ?; \quad n = 5 \times 2 = 10 \text{ semestres};$$

$$m = 2; \quad p = 6; \quad V(np) = 1.000.000 \quad n.m = 20$$

Aplicando la fórmula general:

$$V(np) = c \cdot \frac{1}{p} \frac{1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \cdot n}}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1} = \frac{c}{p} \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{(1 + i)^{\frac{1}{p}} - 1}$$

$$1.000.000 = \frac{c}{6} \frac{1 - (1,08)^{-10}}{(1,08)^{\frac{1}{6}} - 1}$$

$$\frac{c}{6} = \frac{1.000.000 [(1,08)^{\frac{1}{6}} - 1]}{1 - (1,08)^{-10}} = \frac{1.000.000 \cdot 0,0129094}{0,5368065} = 24.048$$

Si utilizamos [11-bis] tenemos

$$\frac{c}{p} = V(np) \cdot a^{-1} \left(1; n \cdot m; i(m)\right) s \left(1; \frac{m}{p}; i(m)\right)$$

$$\text{siendo } i(m) = (1 + i)^{\frac{1}{m}} - 1 = (1,08)^{\frac{1}{6}} - 1 = 0,03923$$

$$\frac{c}{6} = 1.000.000 a^{-1}(1; 20; 0,03923) \cdot s \left(1; \frac{2}{6}; 0,03923\right)$$

$$\frac{c}{6} = 1.000.000 \cdot 0,078081238 \cdot 0,329066646 = 24.048$$

3.2.2. VALOR FINAL DE RENTAS TEMPORARIAS

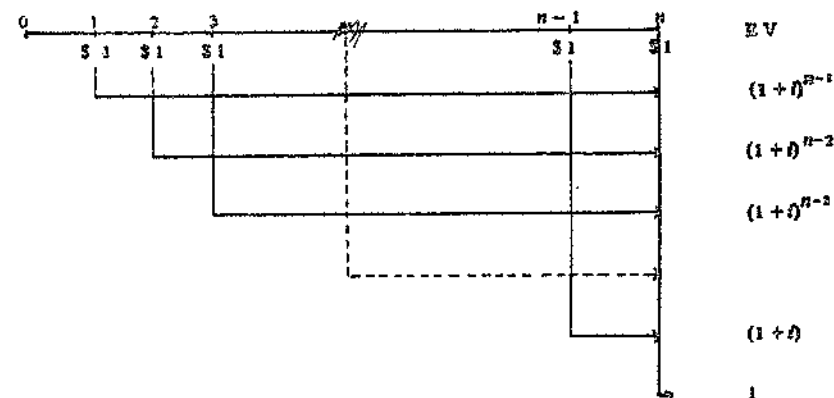
3.2.2.1. Valor Final de una Renta de Pagos Vencidos

Lo que deseamos hallar es el valor adquirido por una serie de pagos al momento de satisfacer el último de ellos.

Siendo:

EV: época de valuación

$(1 + i)^{n-1}$: valor final de \$ 1 al cabo de $n - 1$ años



$(1 + i)^{n-2}$: valor final de \$ 1 al cabo de $n - 2$ años

$(1 + i)^{n-3}$: valor final de \$ 1 al cabo de $n - 3$ años

$(1 + i)$: valor final de \$ 1 al cabo de 1 año

1: valor final de \$ 1 realizado en el momento de la valuación (último pago)

Si $s(1; n; i)$ es igual al valor final de una renta temporal, inmediata de pagos vencidos, tenemos

$$s(1; n; i) = (1 + i)^{n-1} + (1 + i)^{n-2} + (1 + i)^{n-3} + \dots + (1 + i) + 1$$

Cambiando el orden tenemos

$$s(1; n; i) = 1 + (1 + i) + (1 + i)^2 + \dots + (1 + i)^{n-2} + (1 + i)^{n-1} = \sum_{t=0}^{n-1} (1 + i)^t$$

que es una progresión geométrica creciente de razón $(1 + i)$, por lo que podemos aplicar la fórmula

$$S = a \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

siendo a = primer término

q = razón

$S = s(1; n; i)$

$$s(1; n; i) = 1 \frac{(1+i)^n - 1}{1+i-1} = \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad [13]$$

Haciendo una interpretación financiera del problema, podemos decir: Si depositamos \$ 1 en una institución que abona "i" tenemos dos alternativas: a) retirarlo al final. = $(1+i)^n$ y b) retirar al fin de cada período i, reinvertiéndolo y al final el capital de \$ 1.

O sea

$$(1+i)^n = i [(1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2} + \dots + 1] + 1$$

$$(1+i)^n = i s(1; n; i) + 1$$

$$\therefore s(1; n; i) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Si recordamos lo visto cuando tratamos monto a interés compuesto Para \$ 1

$$I(0, n) = (1+i)^n - 1 = i \frac{(1+i)^n - 1}{i} = i s(1; n; i)$$

$$\therefore s(1; n; i) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Si la renta no fuera unitaria sino de \$ c, su valor final sería

$$A(1; n; i) = c \cdot s(1; n; i) = c \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad [14]$$

Veamos ahora su aplicación

- 1) Calcular el valor final de una renta de \$ 10.000 anuales, colocados al 12 % anual durante 10 años.

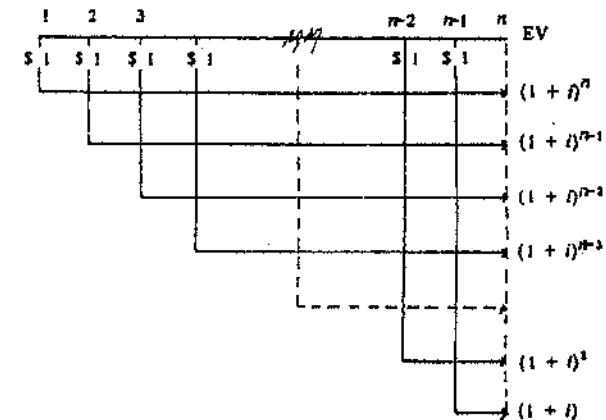
$$A(1; n; i) = c \cdot s(1; n; i)$$

$$A(1; 10; 0,12) = 10.000 s(1; 10; 0,12)$$

$$A(10) = 10.000 \cdot 17,548735 = 175.487,35$$

Nota: Los valores finales de las rentas $s(1; n; i)$ se hallan tabulados en numerosas tablas financieras para distintos tipos de interés y tiempos, por lo cual es muy sencillo hallar sus valores.

3.2.2.2. Valor Final de una Renta de Pagos Adelantados



$$s(0; n; i) = (1+i)^n + (1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2} + \dots + (1+i)^2 + (1+i) \quad [15]$$

Si lo colocamos como la suma de los términos de una progresión geométrica creciente tenemos

$$s(0; n; i) = (1+i) + (1+i)^2 + \dots + (1+i)^{n-1} + (1+i)^n = \sum_{k=1}^n (1+i)^k \quad [16]$$

Aplicando la fórmula de las progresiones geométricas

$$S = a \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Donde

$$S = s(0; n; i) \quad a = (1+i) \quad q = (1+i)$$

$$s(0; n; i) = (1+i) \frac{(1+i)^n - 1}{1+i-1} = (1+i) \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad [17]$$

recordando que $\frac{i}{1+i} = d$ tenemos

$$s(0; n; i) = \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad [18]$$

En base a [17] podemos escribir

$$s(0; n; i) = (1+i) s(1; n; i) \quad [19]$$

Asimismo, observando [17] y [18] vemos que resulta lo mismo efectuar una serie de pagos "d" al principio de cada año o una serie de pagos "i" al final de los mismos, puesto que con los intereses de los pagos "d" se obtiene al cabo de un año la cantidad "i". Luego podemos escribir

$$s(0; n; i) d = s(1; n; i) i$$

$$\therefore s(0; n; i) = s(1; n; i) \frac{i}{d} \quad [20]$$

Otra relación muy interesante entre el valor final de las rentas vencidas y adelantadas surge de

$$s(0; n; i) = (1+i) s(1; n; i)$$

$$\begin{aligned} s(0; n; i) &= (1+i) \frac{(1+i)^n - 1}{i} = \frac{(1+i)^{n+1} - (1+i)}{i} \\ &= \frac{(1+i)^{n+1} - 1 - i}{i} = \frac{(1+i)^{n+1} - 1}{i} - \frac{i}{i} \end{aligned}$$

$$s(0; n; i) = s(1; n+1; i) - 1 \quad [21]$$

Igualdad que nos permite calcular el valor final de las rentas adelantadas en función de las vencidas, las que se hallan tabuladas en tablas financieras.

También podríamos deducir la [21] haciendo

$$\sum_{t=0}^n (1+i)^t = \sum_{t=0}^n (1+i)^t - (1+i)^0$$

$$s(0; n; i) = s(1; n+1; i) - 1$$

Por otra parte haciendo una interpretación financiera del problema podemos decir: Si depositamos \$ 1 en un banco, tenemos dos opciones: a) lo

retiramos al final $= (1+i)^n$ o b) retiramos d en cada período, reinvirtiéndolos y luego \$ 1 al final.

O sea:

$$(1+i)^n = d [(1+i)^n + (1+i)^{n-1} + \dots + (1+i)] + 1$$

$$(1+i)^n = d s(0; n; i) + 1 \quad \therefore s(0; n; i) = \frac{(1+i)^n - 1}{d}$$

3.2.2.3. Valor Final de una Renta Fraccionada de Pagos Vencidos

Sea

p : número de pagos en el año

m : número de capitalizaciones en el año

n : duración de la renta expresada en años

np : número total de pagos en "n" años

$\frac{1}{p}$: importe de cada pago fraccionado

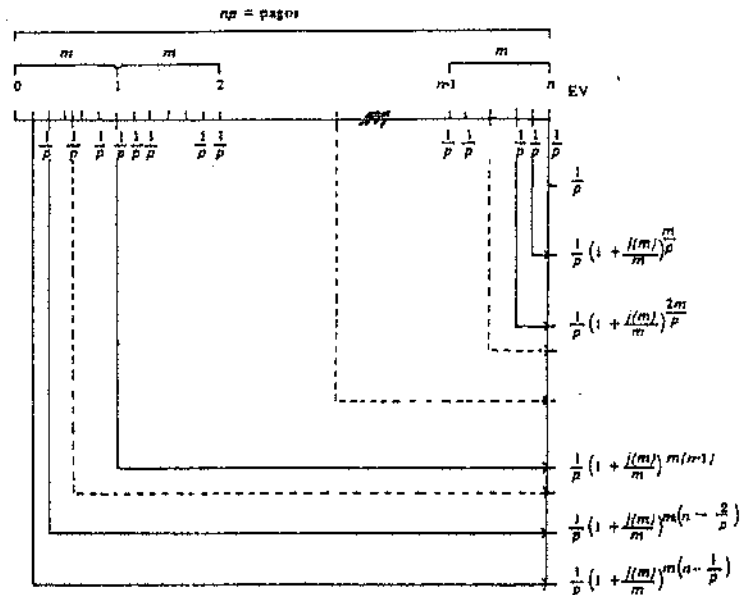
i : tasa de interés efectiva anual

$j(m)$: tasa de interés nominal cuando la capitalización se hace "m" veces al año

$$(1+i) = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^m$$

$$(1+i)^n = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{n \cdot m} \quad \text{para } \$ 1 \text{ y "n" años}$$

$$\frac{1}{p} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} \quad \text{para } \$ \frac{1}{p} \text{ y } \frac{1}{p} \text{ año}$$



$$s\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{1}{p} \left[1 + \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} + \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{2m}{p}} + \dots + \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{m \cdot n - m} + \dots + \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{m \cdot n - \frac{m}{p}} + \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{m \cdot n - \frac{2m}{p}} \right] = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{np-1} \left[\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p} k} \right]^{\frac{1}{p}}$$

El corchete encierra la suma de los términos de una progresión geométrica creciente de razón $\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}}$ y de np términos.

$$s\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{1}{p} \frac{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p} \cdot np} - 1}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1} = \frac{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{mn} - 1}{p \left[\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1 \right]} \quad [22]$$

Partiendo de [22] y multiplicando y dividiendo por $\frac{j(m)}{m}$

$$s\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{n \cdot m} - 1}{\frac{j(m)}{m}} \cdot \frac{\frac{j(m)}{m}}{p \left[\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1 \right]}$$

$$s\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{1}{p} s[1; nm; i(m)] \cdot s^{-1}\left(1; \frac{m}{p}; i(m)\right) \quad [22 \text{ bis}]$$

Fórmula del valor final de una renta vencida de \$ 1 por año, pagadera p veces en el año, durante n años a la tasa $j(m)$ capitalizable m veces en el año.

Según las modalidades que tomen los pagos y/o la capitalización pueden presentarse los siguientes casos:

1) Pagos anuales, capitalización anual

$$p = m = 1 \quad \frac{j(m)}{m} = \frac{j(1)}{1} = i$$

$$s(1; n; i) = \frac{(1 + i)^n - 1}{i} \quad [22-1]$$

2) Pagos anuales capitalización mas de una vez

$p = 1$ $m > 1$ entero y periódico

$$s\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = s[1; nm; i(m)] s^{-1}\left[1; m; i(m)\right] \quad [22-2]$$

3) Pagos mas de una vez al año y capitalización anual

$$p > 1 \quad m = 1 \quad \frac{j(1)}{1} = i$$

$$s\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{1}{p} s(1; n; i) s^{-1}\left(1; \frac{1}{p}; i\right) \quad [22-3]$$

- 4) El número de pagos por año "p" es igual al número de capitalizaciones

$$p > 1 \quad m > 1 \quad p = m$$

$$s\left(\frac{1}{p}; np; j(p)\right) = \frac{1}{p} s[1; np; i(p)] \quad [22-4]$$

- 5) Los pagos se hacen a intervalos mayores a un año y con "m" capitalizaciones en el año

En este caso "p" es fraccionario y lo representamos por $\frac{1}{k}$
Reemplazando en [22] $p = \frac{1}{k}$ tenemos, recordando que $m > 1$

$$s\left(k; \frac{n}{k}; j(m)\right) = k s[1; nm; i(m)] s^{-1}[1; mk; i(m)] \quad [22-5]$$

- 6) Los pagos se realizan a intervalos mayores a un año $1/k$ y los intereses se capitalizan anualmente

$$p = \frac{1}{k} \quad m = 1 \quad \frac{j(1)}{1} = i$$

$$s\left(k; \frac{n}{k}; j(m)\right) = k s[1; n; i] s^{-1}(1; k; i) \quad [22-6]$$

3.2.2.4. Valor Final de una Renta Fraccionada de Pagos Adelantados

Con el mismo método seguido para hallar [22] obtenemos

$$s[0; np; j(m)] = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} \frac{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{n \cdot m} - 1}{p \left[\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1\right]}$$

$$s[0; np; j(m)] = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} \cdot s\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) \quad [23]$$

$$s[0; np; j(m)] = \frac{1}{p} s[1; nm; i(m)] a^{-1}\left(1; \frac{m}{p}; i(m)\right) \quad [23-bis]$$

Formula del valor final de una renta adelantada de \$ 1 por año, pagadera "p" veces al año, durante "n" años a la tasa $j(m)$, capitalizable "m" veces al año.

Al igual que en el valor final de las rentas vencidas, según las modalidades que tomen los pagos y/o capitalizaciones pueden presentarse los casos que detallaremos brevemente por seguir la misma metodología que en el caso de pagos vencidos.

$$1) \quad p = m = 1$$

$$s[0; np; j(m)] = s[1; n; i] (1 + i) \quad [23-1]$$

$$2) \quad p = 1 \quad m > 1$$

$$s[0; np; j(m)] = s[1; nm; i(m)] a^{-1}[1; m; i(m)] \quad [23-2]$$

$$3) \quad p > 1 \quad m = 1$$

$$s[0; np; j(m)] = \frac{1}{p} s[1; n; i] a^{-1}\left(1; \frac{1}{p}; i\right) \quad [23-3]$$

$$4) \quad p > 1 \quad m > 1 \quad m = p$$

$$s[0; np; j(p)] = \frac{1}{p} [s(1; np + 1; i(p)) - 1] =$$

$$= \frac{1}{p} s[1; np; i(p)] [1 + i(p)] \quad [23-4]$$

$$5) \quad p = \frac{1}{k} \quad m > 1$$

$$s\left(0; \frac{n}{k}; j(m)\right) = k s[1; nm; i(m)] a^{-1}[1; mk; i(m)] \quad [23-5]$$

$$6) \quad p = \frac{1}{k} \quad m = 1$$

$$s\left(0; \frac{n}{k}; j(m)\right) = k s[1; n; i] a^{-1}(1; k; i) \quad [23-6]$$

EJERCICIOS

1. ¿Cuál es el capital final obtenido al cabo de 10 años, mediante cuotas 000, a la tasa del 6% anual con capitalización anual?

$$A(n) = ?$$

$$c = 10.000$$

$$n = 10$$

$$i = 0,06$$

$$A(n) = c s(1; n; i)$$

$$A(10) = 10.000 s(1; 10; 0,06)$$

$$A(10) = 10.000 \cdot 13,1807949 = 131.807,95$$

2. Calcular el capital obtenido al cabo de 10 años mediante cuotas vencidas semestrales de \$ 10.000 a la tasa del 8% anual con capitalización semestral.

$$A(n) = ?$$

$$c = 10.000$$

$$n = 10$$

$$m = 2$$

$$j(2) = 0,08$$

$$A(n) = c s\left(1; nm; \frac{j(m)}{m}\right)$$

$$A(10) = 10.000 s(1; 20; 0,04)$$

$$A(10) = 10.000 \cdot 29,778079 = 297.780,79$$

3. Hallar el capital obtenido por 20 cuotas anuales de pago adelantado de \$ 10.000 cada una a la tasa del 8% anual, con capitalización anual.

$$A'(n) = ?$$

$$c = 10.000$$

$$n = 20$$

$$i = 0,08$$

$$A'(n) = c [s(1; n+1; i) - 1]$$

$$A'(n) = 10.000 [s(1; 21; 0,08) - 1]$$

$$A'(n) = 10.000 (50,4229214 - 1)$$

$$A'(n) = 494.229,21$$

4. El ejercicio anterior también se podría haber resuelto por la igualdad [17], [18] ó [20].

Veamos, aplicando [17]

$$A'(n) = c(1+i) s(1; n; i)$$

$$A'(n) = 10.000 \cdot 1,08 \cdot s(1; 20; 0,08) = 10.000 \cdot 1,08 \cdot 45,7619643$$

$$A'(n) = 494.229,21$$

o bien aplicando [18]

$$A'(n) = c \frac{(1+i)^n - 1}{d} \quad \text{recordando que } d = \frac{i}{1+i}$$

$$A'(n) = 10.000 \frac{(1,08)^{20} - 1}{0,074074} = 10.000 \frac{4,6609561 - 1}{0,074074}$$

$$A'(n) = 10.000 \cdot 49,42297 = 494.229,70$$

Aplicando la [20]

$$A'(n) = c s(1; n; i) \frac{i}{d}$$

$$A'(n) = 10.000 s(1; 20; 0,08) \frac{0,08}{0,074074}$$

$$A'(n) = 10.000 \cdot 45,7619643 \cdot 1,08 = 494.229,21$$

5. ¿Qué suma se habrá reunido al cabo de 3 años si depositamos \$ 1.000 al final de cada trimestre al 3% trimestral?
Resolver aplicando logaritmos

$$A(n) = c \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$\log A(n) = \log c + \log [(1+i)^n - 1] - \log i$$

$$\log A(n) = \log 1.000 + \log [(1,03)^{12} - 1] - \log 0,03$$

$$Z = (1,03)^{12}$$

$$\log Z = 12 \log 1,03 = 12 \cdot 0,01284 = 0,15408$$

$$Z = \text{antilog } 0,15408 = 1,425871$$

$$\log A(n) = \log 1.000 + \log 0,425871 - \log 0,03$$

$$\log A(n) = 3 + \bar{1},62928 - \bar{2},47712 = 4,15216$$

$$A(n) = \text{antilog } 4,15216 = 14.195,80$$

6. Vamos a resolver ahora un problema, en el cual se presenta un valor de n que no está tabulado en tabla.
Por ejemplo, planteemos el problema anterior de la siguiente manera:
¿Qué suma de habrá reunido al cabo de 9 años si depositamos \$ 1.000 al final de cada mes, al 3% mensual, con capitalización mensual?

$$A(n) = 1.000 s(1; 108; 0,03)$$

Como nuestra tabla sólo tiene tabulado n hasta 60, hacemos:

$$A(n) = 1.000 [s(1; 60; 0,03) (1,03)^{48} + s(1; 48; 0,03)]$$

$$A(n) = 1.000 [163,053437 \cdot 4,132252 + 104,408396]$$

$$A(n) = 1.000 \cdot 778,18625 = 778.186,25$$

7. El mismo problema anterior, pero $n = 160$ y nuestra tabla sólo llega a 60.

$$A(160) = 1.000 [s(1; 60; 0,03) (1,03)^{60} (1,03)^{40} + s(1; 60; 0,03) (1,03)^{40} + s(1; 40; 0,03)]$$

8. ¿Qué monto se habrá reunido al cabo de 8 años depositando cuotas trimestrales vencidas de \$ 10.000 cada una, que se capitalizan mensualmente al 12% anual?

$$j(12) = 0,12; \quad n = 8; \quad m = 12; \quad p = 4;$$

$$c = 10.000 \cdot 4 = 40.000 \text{ (lo que paga en el año)}$$

$$\frac{j(m)}{m} = i(m) = 0,01$$

$$A(np) = c \cdot \frac{1}{p} \frac{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{m \cdot n} - 1}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1} = 40.000 \cdot \frac{1}{4} \frac{(1 + 0,01)^{12 \cdot 8} - 1}{(1 + 0,01)^{\frac{12}{4}} - 1}$$

$$A(np) = 10.000 \cdot \frac{2,5992729 - 1}{1,0303010 - 1} = 10.000 \cdot \frac{1,5992729}{0,0303010}$$

$$A(np) = 10.000 \cdot 52,779541 = 527.795,41$$

Aplicando [22 bis]

$$A(np) = c \cdot \frac{1}{p} \cdot s[1; nm; i(m)] s^{-1}\left(1; \frac{m}{p}; i(m)\right)$$

$$A(np) = 40.000 \cdot \frac{1}{4} s(1; 96; 0,01) s^{-1}(1; 3; 0,01)$$

$$A(np) = 10.000 \cdot 159,9272925 \cdot 0,3300221 = 527,795,41$$

9. Se necesita formar un capital de \$ 1.000.000 en el término de 10 años. ¿Qué cantidad debo colocar a principio de cada semestre en un banco que paga el 10% anual y capitaliza semestralmente?

$$A'(np) = 1.000.000 \quad \text{como } m > 1; p > 1; p = m,$$

$$n = 10; m = 2; p = 2; \quad \text{aplicamos [23-4] por tratarse de imposiciones de pago adelantado:}$$

$$j(2) = 0,10;$$

$$\frac{c}{p} = ?$$

$$A'(np) = c \cdot \frac{1}{p} \cdot s[1; np; i(p)] [1 + i(p)] = \frac{c}{p} s(1; 20; 0,05) (1,05)$$

$$1.000.000 = \frac{c}{p} \cdot 33,065954 \cdot 1,05$$

$$\frac{c}{p} = \frac{1.000.000}{34,719251} = 28.802,46$$

10. Durante 10 años se han depositado \$ 10.000 al fin de cada año al 8% nominal anual. ¿Qué monto se habrá reunido: a) capitalizando anualmente; b) capitalizando semestralmente?

a) Capitalización anual:

$$A(n) = c \cdot s(1; n; i)$$

$$= 10.000 s(1; 10; 0,08) = 10.000 \cdot 14,4865624 = 144.865,62$$

b) Capitalización semestral:

$$p = 1; \quad m = 2; \quad A(np) = ?; \quad j(2) = 0,08; \quad n = 10;$$

Aplicando [22-2]

$$A(np) = c \cdot s[1; nm; i(m)] s^{-1}[1; m; i(m)]$$

$$A(np) = 10.000 s(1; 20; 0,04) \cdot s^{-1}(1; 2; 0,04)$$

$$A(np) = 10.000 \cdot 29,778079 \cdot 0,490196$$

$$A(np) = 10.000 \cdot 14,597095 = 145.970,95$$

Cabe señalar que al aumentar la frecuencia de las capitalizaciones, aumenta el monto acumulado.

11. Si invertimos \$ 400.000 al comienzo de cada año, durante 10 años, al 8% anual con capitalización semestral, ¿qué monto tendremos al cabo de ese tiempo?

$$A'(np) = ?; \quad n = 10; \quad m = 2; \quad p = 1; \quad j(2) = 0,08;$$

$$c = 400.000$$

Aplicando [23-2]

$$A'(np) = c s[1; nm; i(m)] s^{-1}[1; m; i(m)]$$

$$A'(np) = 400.000 s(1; 20; 0,04) s^{-1}(1; 2; 0,04)$$

$$A'(np) = 400.000 \cdot 29,778079 \cdot 0,530196$$

$$A'(np) = 400.000 \cdot 15,788218 = 6.315.287,20$$

12. Si colocamos \$ 50.000 al principio de cada semestre en una institución que paga el 6% anual capitalizable semestralmente, ¿cuánto tendré ahorrado al cabo de 10 años?

$$A'(np) = ?; \quad n = 10; \quad m = 2; \quad p = 2; \quad j(2) = 0,06;$$

$$c \cdot p = 50.000 \cdot 2 = 100.000$$

Como $m = p$; $m > 1$, y se trata de pagos adelantados aplicamos [23-4]

$$A'(np) = c \cdot \frac{1}{p} \cdot s[1; np; i(p)] [1 + i(p)]$$

$$A'(np) = 100.000 \cdot \frac{1}{2} s(1; 20; 0,03) \cdot 1,03$$

$$A'(np) = 50.000 \cdot 26,870375 \cdot 1,03 = 1.383.824,30$$

13. Durante 10 años se han depositado \$ 10.000 al fin de cada semestre en una institución financiera que capitaliza los intereses semestralmente al 10% anual, ¿qué monto se reunió al cabo de los 10 años?

$$A(np) = ?; \quad n = 10; \quad p = 2; \quad m = 2; \quad j(2) = 0,10;$$

$$c \cdot p = 20.000$$

Aplicando [22-4] tenemos:

$$A(np) = c \cdot \frac{1}{p} \cdot s[1; np; i(p)]$$

$$A(np) = 20.000 \cdot \frac{1}{2} \cdot s(1; 20; 0,05) = 10.000 \cdot 33,065954$$

$$A(np) = 330.659,54$$

14. Un señor forma un fondo de \$ 10.000 mensuales desde que su hijo cumplió 8 años. ¿A cuánto ascenderá al cumplir 18 años, si la inversión produce el 6% anual efectivo?

$$n = 10; \quad p = 12; \quad m = 1; \quad i = 0,06;$$

$$c = 10.000 \cdot 12 = 120.000; \quad A(np) = ?$$

Aplicando [22-3]

$$A(np) = c \frac{1}{p} s(1; n; i) s^{-1} \left(1; \frac{1}{p}; i \right)$$

$$A(np) = \frac{120.000}{12} \cdot s(1; 10; 0,06) s^{-1} \left(1; \frac{1}{12}; 0,06 \right)$$

$$A(np) = 10.000 \cdot 13,18079494 \cdot 12,32652834 = 1.624.734$$

Aplicando tasa equivalente

$$A(np) = 10.000 s(1; 120; i_{(12)}) \quad i_{(12)} = 1,06^{\frac{1}{12}} - 1 = 0,00486755$$

$$A(np) = 10.000 s(1; 120; 0,00486755) = 1.624.734$$

15. En Estados Unidos una compañía hipotecaria ofrece: "Invierta para su hijo 10 dólares mensuales en nuestras cédulas de 12 1/2 años, que renten en pagos semestrales al 5 1/2% anual y tendrá ahorrado al cabo de un período 2.141,28 dólares". ¿Esta afirmación era cierta?

Para que esto sea cierto $A(np) = 2.141,28$

Vamos ahora a comprobarlo

$$n = 12 \frac{1}{2} \quad p = 12 \quad m = 2 \quad j(m) = 0,055$$

$$10 \cdot 12 = 120 \quad n \cdot m = 25 \quad i(m) = 0,0275$$

Aplicando [22-bis]

$$A(np) = c \frac{1}{p} s[1; nm; i(m)] s^{-1} \left(1; \frac{m}{p}; i(m) \right)$$

$$A(np) = 120 \cdot \frac{1}{12} s(1; 25; 0,0275) s^{-1} \left(1; \frac{1}{6}; 0,0275 \right)$$

$$A(np) = 10 \cdot 35,285848 \cdot 6,0683873 = 2.141,28$$

16. Un banco posee 27 obligaciones al 5% de una S.A. El valor nominal es de \$ 1.000 cada una y se perciben por dividendos \$ 675 por semestre. Durante 20 años se invierten los dividendos al 4% anual con capitalización trimestral. ¿A cuánto asciende al cabo de esos 20 años los dividendos invertidos?

$$c = 675 \cdot 2 = 1.350 \quad n = 20 \quad p = 2 \quad m = 4$$

$$A(np) = ? \quad j(m) = 0,04$$

Aplicando [22-bis]

$$A(np) = c \frac{1}{p} s[1; nm; i(m)] s^{-1} \left(1; \frac{m}{p}; i(m) \right)$$

$$A(np) = 1.350 \frac{1}{2} s(1; 80; 0,01) s^{-1}(1; 2; 0,01)$$

$$A(np) = 675 \cdot 121,67152172 \cdot 0,49751244 = 40.860$$

17. El señor García ha pagado los últimos 20 años, al comienzo de cada año,

\$ 10.000 por su póliza de seguro. Si la compañía de seguros los ha acumulado al 3 1/2% anual con capitalización semestral, ¿cuál es el monto actualmente?

$$n = 20 \quad p = 1 \quad m = 2 \quad j(m) = 0,035 \quad c = 10.000$$

$$A'(np) = ?$$

Aplicando [23-2]

$$A'(np) = c s[1; nm; i(m)] a^{-1}[1; m; i(m)]$$

$$A'(np) = 10.000 s(1; 40; 0,0175) a^{-1}(1; 2; 0,0175)$$

$$A'(np) = 10.000 \cdot 57,2341338 \cdot 0,51316295 = 293.704$$

18. Una sociedad ha colocado durante los últimos 10 años, al comienzo de cada semestre, \$ 40.000 en un fondo para maquinarias. ¿Cuál es el monto si el fondo capitalizó semestralmente al 18% anual?

$$c = 40.000 \cdot 2 = 80.000 \quad n = 10 \quad p = 2 \quad m = 2$$

$$j(m) = 0,18 \quad A'(np) = ?$$

Aplicando [23-4]

$$A'(np) = c \frac{1}{p} s[1; np; i(p)] [1 + i(p)]$$

$$A'(np) = c \frac{1}{p} [s(1; np+1; i(p)) - 1]$$

$$A'(np) = 80.000 \frac{1}{2} [s(1; 21; 0,09) - 1] = 40.000 (56,7645304 - 1)$$

$$A'(np) = 2.230.581$$

19. Se deposita en un Banco \$ C al i%. Al fin de cada año se retiran \$ b y el resto se capitaliza. ¿Qué suma habrá en el Banco al fin del año n (luego de retirar los \$ b de ese año)?

$$\text{Fin del 1er. año} \quad C_{(1)} = C(1+i) - b$$

$$\begin{aligned} \text{Fin del 2do. año} \quad C_{(2)} &= [C(1+i) - b](1+i) - b \\ &= C(1+i)^2 - b(1+i) - b \end{aligned}$$

$$= C(1+i)^2 - b[(1+i) + 1]$$

$$= C(1+i)^2 - b(1+i) \left[1 + \frac{1}{1+i} \right]$$

Fin del año n

$$C(n) = C(1+i)^n - b(1+i)^{n-1} \left[1 + \frac{1}{(1+i)} + \frac{1}{(1+i)^2} + \dots + \frac{1}{(1+i)^{n-1}} \right]$$

$$C(n) = C(1+i)^n - b \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$C(n) = C(1+i)^n - b s(1; n; i)$$

20. Empleando la fórmula hallada en el problema anterior, resolver éste:
Un capital de \$ 100.000 se deposita en un Banco al 4,5% anual durante 20 años. A fin de cada año retiro \$ 2.000. ¿Qué monto tendré al cabo de esos 20 años?

$$C_{(20)} = 100.000 (1,045)^{20} - 2.000 s(1; 20; 0,045)$$

$$C_{(20)} = 100.000 \cdot 2,4117140 - 2.000 \cdot 31,371423$$

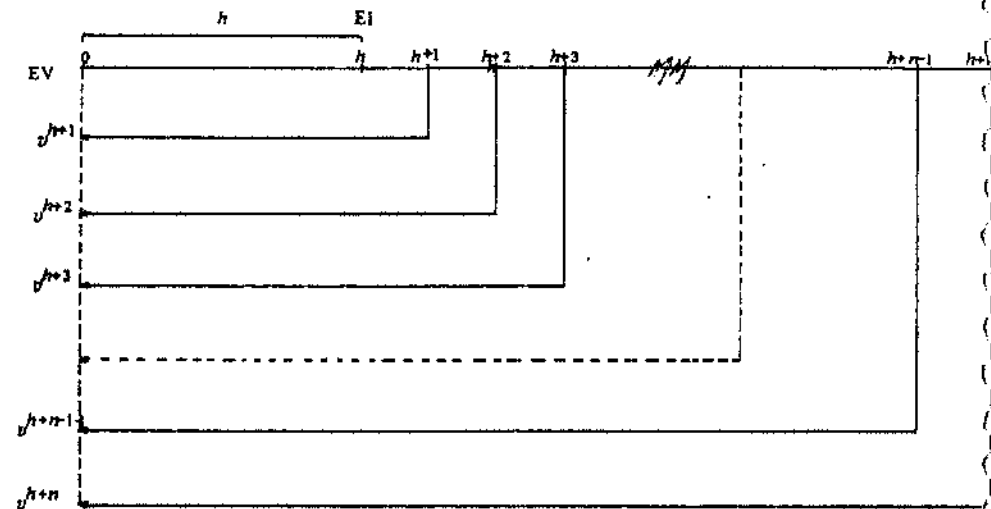
$$C_{(20)} = 241.171,40 - 62.742,85 = 178.428,55$$

3.2.3. VALOR ACTUAL DE RENTAS DIFERIDAS TEMPORARIAS

3.2.3.1. Valor Actual de una Renta Diferida de Pagos Vencidos

Una renta es diferida por " h " años cuando deben transcurrir " h " años antes del origen de la renta (o sea la denominada época de iniciación de los pagos).

El valor de esta renta se determina de la siguiente manera:



Donde: EV : época de valuación

EI : época de iniciación de pagos

h : período de diferimiento

$$a(h+1; n; i) = v^{h+1} + v^{h+2} + v^{h+3} + \dots + v^{h+n-1} + v^{h+n} = \sum_{k=1}^{h+n} v^k$$

$$= v^h (v + v^2 + v^3 + \dots + v^{n-1} + v^n)$$

$$a(h+1; n; i) = v^h a(1; n; i) \quad [24]$$

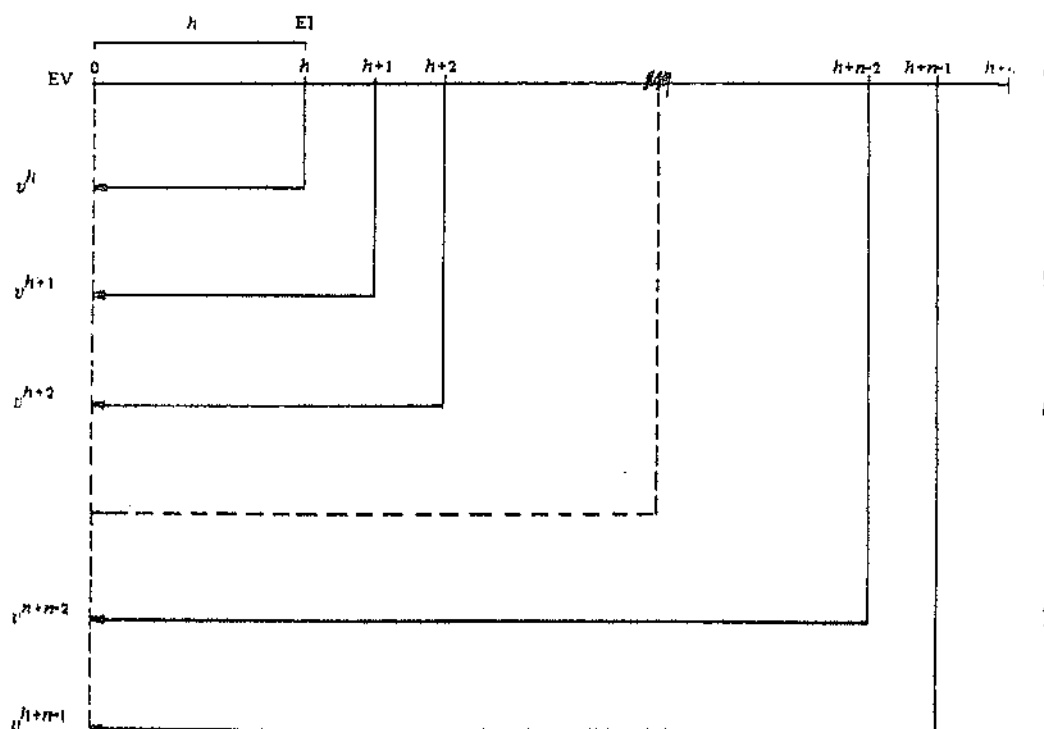
Al mismo resultado se llegaba valuando todos los pagos en la época de iniciación, como una renta inmediata y llevando luego ese valor a la época de valuación mediante el factor $(1+i)^{-h} = v^h$.

Podemos razonar también de esta forma: supongamos que tenemos que satisfacer una renta a partir del año h durante n años o sea hasta el $n+h$. Podemos por lo tanto empezar a devengar cuotas desde el momento actual, cuyo valor es $a(1; n+h; i)$, mientras nos devuelven los mismos pagos durante los h primeros años o sea $a(1; h; i)$.

Podemos escribir entonces

$$a(h+1; n; i) = a(1; n+h; i) - a(1; h; i) \quad [25]$$

3.2.3.2. Valor Actual de una Renta Diferida de Pagos Adelantados



$$a(h; n; i) = v^h + v^{h+1} + v^{h+2} + \dots + v^{h+n-1} = \sum_{t=h}^{h+n-1} v^t$$

$$a(h; n; i) = v^h (1 + v + v^2 + \dots + v^{n-1} + v^{n-1})$$

$$a(h; n; i) = v^h a(0; n; i) \quad [26]$$

O bien recordando [8]

$$a(h; n; i) = v^h [1 + a(1; n-1; i)] = v^h + v^h a(1; n-1; i)$$

$$= v^h + a(h+1; n-1; i) \quad [27]$$

También en base a [25] y [20] podemos escribir

$$a(h; n; i) = a(0; n+h; i) - a(0; h; i)$$

$$= [a(1; n+h-1; i) + 1] - [a(1; h-1; i) + 1]$$

$$a(h; n; i) = a(1; n+h-1; i) - a(1; h-1; i) \quad [28]$$

3.2.3.3. Valor Actual de una Renta Diferida Fraccionada de Pagos Vencidos

Si llamamos "h" al plazo de diferimiento, tenemos de acuerdo a [11] y [24]

$$a\left(h + \frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-h \cdot m} \frac{1}{p} \frac{1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \cdot n}}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1} \quad [29]$$

$$a\left(h + \frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-h \cdot m} a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right)$$

$$a\left(h + \frac{1}{p}; np; j(m)\right) = a\left(\frac{1}{p}; (n+h)p; j(m)\right) - a\left(\frac{1}{p}; h \cdot p; j(m)\right)$$

El factor $\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-h \cdot m}$ se obtiene razonando de la siguiente manera: en la fracción de $\frac{1}{p}$ de año para \$ 1 es $\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}}$ pero considerando que, durante el período de diferimiento hay $h \cdot p$ fracciones, tenemos:

$$\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p} \cdot h \cdot p} = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{m \cdot h}$$

En la aplicación de sumatorios, cabe recordar:

$$a(h+1; n; i) = \sum_{t=h+1}^{h+n} v^t = \sum_{t=1}^n v^{t+h} = v^h \sum_{t=1}^n v^t = v^h a(1; n; i)$$

$$a(h; n; i) = \sum_{t=h}^{h+n-1} v^t = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+h} = v^h \sum_{t=0}^{n-1} v^t = v^h a(0; n; i)$$

3.2.3.4. Valor Actual de una Renta Diferida Fraccionada de Pagos Adelantados

Partiendo de [12] y [26] tenemos:

$$a[h; np; j(m)] = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-hm} \cdot \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} \frac{1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \cdot n}}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1}$$

$$a[h; np; j(m)] = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-hm} a[0; np; j(m)]$$

$$= \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \left(h - \frac{1}{p}\right)} a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) \quad [30]$$

EJERCICIOS

1. ¿Cuál será el valor actual de una serie de 15 pagos trimestrales vencidos de \$ 100.000 cada uno, capitalizados al 5% trimestral, si el primer pago se realiza dos años después de la época de valuación?

$$c = 100.000; \quad i = 0,05; \quad n = 15; \quad V(h+1; n; i) = ?;$$

$$h = 7;$$

Para resolverlo podemos aplicar [24] o [25].

Aplicando [24] tenemos:

$$V(h+1; n; i) = c \cdot v^h a(1; n; i)$$

$$= 100.000 (1,05)^{-7} a(1; 15; 0,05)$$

$$= 100.000 \cdot 0,710681 \cdot 10,379658$$

$$= 100.000 \cdot 7,376630 = 737.663$$

Aplicando [25]

$$V(h+1; n; i) = c [a(1; n+h; i) - a(1; h; i)]$$

$$= 100.000 [a(1; 22; 0,05) - a(1; 7; 0,05)]$$

$$= 100.000 (13,163003 - 5,786373)$$

$$= 100.000 \cdot 7,376630 = 737.663$$

2. ¿Qué suma se habrá recibido en préstamo el 1-1-77, si el deudor se compromete a reintegrarla en 20 pagos semestrales adelantados de \$ 1.000.000 cada uno, el primero de los cuales lo realizará el 1-1-78? La tasa de interés pactada es del 8% semestral.

$$i(2) = 0,08; \quad n = 20; \quad m = 2 \quad c = 1.000.000;$$

$$V(h; n; i) = ? \quad h = 2$$

$$V(h; n; i) = c \cdot v^h a(0; n; i)$$

Aplicando [27] tenemos:

$$V(2; 20; 0,08) = c \cdot v^h [1 + a(1; n-1; i)]$$

$$V(2; 20; 0,08) = (1,08)^{-2} \cdot [1 + a(1; 19; 0,08)] \cdot 1.000.000$$

$$= 0,857338 (1 + 9,603599) \cdot 1.000.000$$

$$= 1.000.000 \cdot 0,857338 \cdot 10,603599$$

$$= 1.000.000 \cdot 9,0908683 = 9.090.868,30$$

Aplicando [28]

$$V(2; 20; 0,08) = c [a(1; n+h-1; i) - a(1; h-1; i)]$$

$$V(2; 20; 0,08) = 1.000.000 [a(1; 20+2-1; 0,08) - a(1; 2-1; 0,08)]$$

$$V(2; 20; 0,08) = 1.000.000 (10,016801 - 0,925926)$$

$$V(2; 20; 0,08) = 1.000.000 \cdot 9,090877 = 9.090.877.$$

3. Para pagar una deuda que se ha contraído hoy, se deben satisfacer al cabo de 2 años, anualidades de \$ 10.000 pagaderas al principio de cada año, y cada 3 años, durante 15. El banco con el cual se contrajo la deuda, capitaliza al 6% anual con capitalización trimestral. ¿Cuál es el valor actual del préstamo?

$$k = 3; \quad n = 15; \quad h = 2; \quad m = 4; \quad j(m) = 0,06;$$

$$V\left(h; \frac{n}{k}; j(m)\right) = ?; \quad c = 10.000$$

Si tomamos la [12-5] y la actualizamos por el período de diferimiento tenemos:

$$V\left(h; \frac{n}{k}; j(m)\right) = c \cdot k \cdot a[1; nm; i(m)] a^{-1}[1; mk; i(m)] \cdot [1 + i(m)]^{-h \cdot m}$$

$$V\left(h; \frac{n}{k}; j(m)\right) = 10.000 \cdot 3 \cdot a(1; 60; 0,015) a^{-1}(1; 12; 0,015) (1,015)^{-8} \\ = 10.000 \cdot 3 \cdot 39,380269 \cdot 0,09168 \cdot 0,887711 = 96.149.$$

4. Una S.A. posee un yacimiento del que puede extraerse material por \$ 2.000.000 anuales durante 15 años. Si la instalación tarda 4 años en realizarse, ¿a qué precio debe venderse el yacimiento si el dinero se cotiza al 6% anual?

$$n = 15 \quad h = 4 \quad i = 0,06 \quad V(h+1; n; i) = ?$$

aplicando [24]

$$V(h+1; n; i) = c v^h a(1; n; i)$$

$$V(5; 15; 0,06) = (1,06)^{-4} a(1; 15; 0,06) \cdot 2.000.000 \\ = 2.000.000 \cdot 0,79209366 \cdot 9,71224899 = 15.386.020$$

5. ¿Qué capital deberá un Instituto depositar en un Banco para disponer al cabo de 20 años de una renta semestral de \$ 200.000 para trabajos de investigación, pagaderos durante los 25 años siguientes al comienzo de cada semestre. El Banco abona el 20% anual capitalizando trimestralmente.

$$c = 200.000 \cdot 2 = 400.000 \quad n = 25 \quad h = 20 \quad m = 4$$

$$p = 2; \quad j(m) = 0,20$$

Aplicando [12-bis] y actualizando por el período de diferimiento

$$V[h; np; j(m)] = c \frac{1}{p} a[1; nm; i(m)] a^{-1}\left(1; \frac{m}{p}; i(m)\right) [1 + i(m)]^{-mh}$$

$$= 400.000 \frac{1}{2} a(1; 100; 0,05) a^{-1}(1; 2; 0,05) (1,05)^{-20} \\ = 200.000 \cdot 19,8479102 \cdot 0,53780488 \cdot 0,02017698 \\ = 43.075$$

6. Un ingeniero está realizando la construcción de un edificio que espera terminar en 3 años. Luego iniciará la dirección de otro que estima le ocupará 6 años y obtendrá utilidades de \$ 1.500.000 anuales pagaderas por adelantado. El interés anual será del 10%, ¿cuál es el valor actual del contrato de dirección?

Aplicando [28]

$$V(h; n; i) = c a(h; n; i) \\ = c [a(1; n+h-1; i) - a(1; h-1; i)] \\ = 1.500.000 [a(1; 8; 0,10) - a(1; 2; 0,10)] \\ = 1.500.000 (5,3349261 - 1,7355371) = 5.399.084$$

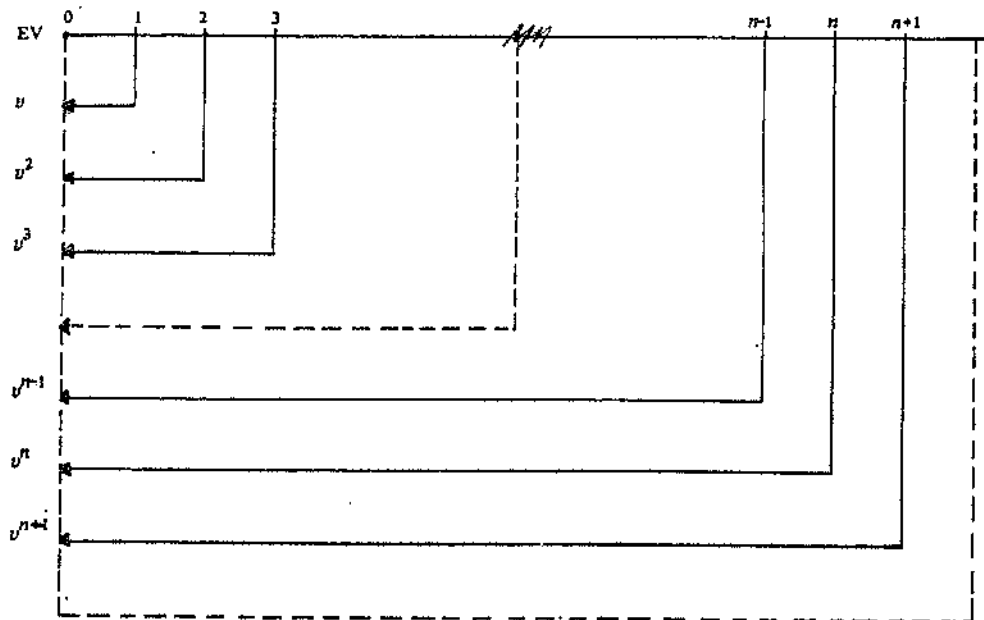
7. Una S.A. tiene un yacimiento que podría rendir \$ 75.000.000 de ganancia neta durante 16 años, pero no juzga conveniente comenzar la explotación hasta dentro de 3 años. ¿Cuál es el valor actual del yacimiento al 10,50% capitalizable anualmente?

$$V(h+1; n; i) = c a(h+1; n; i) = (1+i)^{-h} a(1; n; i) \\ = c [a(1; n+h; i) - a(1; h; i)] \\ = 75.000.000 [a(1; 19; 0,105) - a(1; 3; 0,105)] \\ = 75.000.000 (8,0951543 - 2,465123) = 422.252.325$$

3.2.4. VALOR ACTUAL DE RENTAS PERPETUAS

3.2.4.1. Valor Actual de una Renta Perpetua de Pagos Vencidos

Una renta perpetua es un pago cuyo plazo no tiene fin. Puesto que los pagos de este tipo de renta han de continuar para siempre, es imposible calcular el valor final de los mismos pero sí su valor actual que tiene un significado presarse por medio de fórmulas



$$a(1; \infty; i) = v + v^2 + v^3 + \dots + v^{n-1} + v^n + v^{n+1} + \dots = \sum_{t=1}^{\infty} v^t$$

Siendo esta la suma de una progresión geométrica decreciente de infinitos números de términos.

Esta suma está dada por

$$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

q = razón = v

$$S = a(1; \infty; i)$$

Siendo: $a_1 = v$

reemplazando tenemos

$$a(1; \infty; i) = \frac{v}{1 - v} = \frac{v}{iv} = \frac{1}{i}$$

[31]

A la misma expresión se llega haciendo

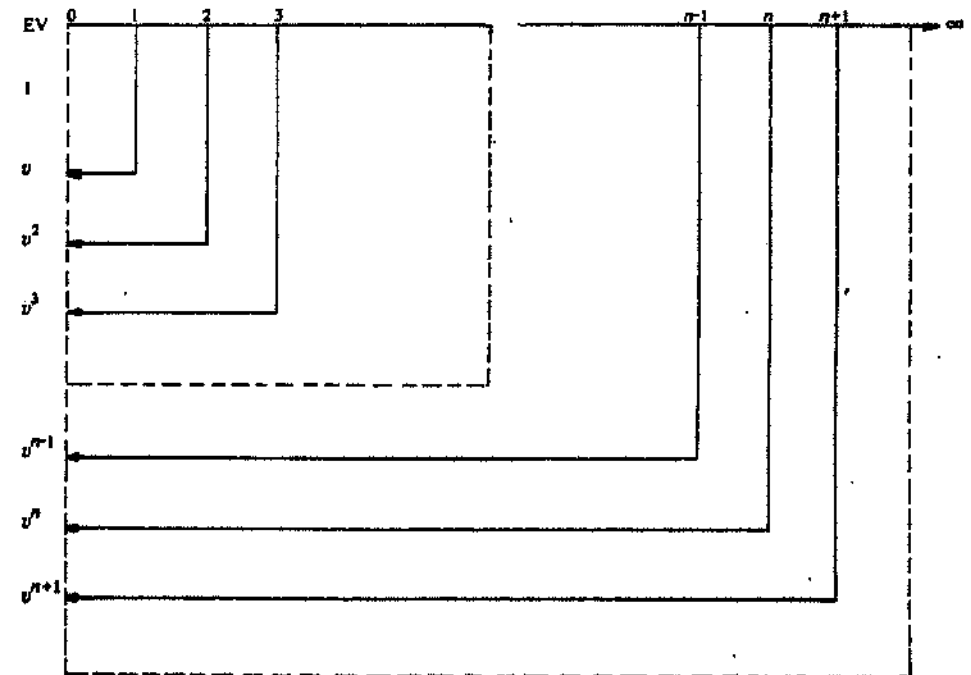
$$\lim_{n \rightarrow \infty} a(1; n; i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - v^n}{i} = \frac{1}{i}$$

Haciendo un razonamiento financiero se nota que pagando hoy $1/i$ se adquiere el derecho a retirar $\frac{1}{i} \cdot i = 1$ a perpetuidad.

Si la renta fuera de \$ c , tendríamos

$$V(1; \infty; i) = c \frac{1}{i} = \frac{c}{i}$$

3.2.4.2. Valor Actual de una Renta Perpetua de Pagos Adelantados



$$a(0; \infty; i) = 1 + v + v^2 + v^3 + \dots + v^{n-1} + v^n + v^{n+1} + \dots = \sum_{t=0}^{\infty} v^t$$

Aplicando la fórmula de una progresión geométrica decreciente de infinitos términos tenemos

$$a(0; \infty; i) = \frac{1}{1 - v} = \frac{1}{d}$$

[32]

$$a(0; \infty; i) = \frac{1}{d} = \frac{1}{iv} = \frac{1+i}{i} = \frac{1}{i} + \frac{i}{i}$$

$$a(0; \infty; i) = a(1; \infty; i) + 1$$

[33]

También podemos razonar

$$\sum_0^{\infty} v^t = \sum_1^{\infty} v^t + v^0 = a(1; \infty; i) + 1$$

$$a(0; \infty; i) - a(1; \infty; i) = 1$$

Si la renta fuera de \$ c, tendríamos

$$V(0; \infty; i) = c \frac{1}{d} = \frac{c}{d}$$

3.2.4.3. Valor Actual de una Renta Perpetua Diferida de Pagos Vencidos

Si valuamos todos los pagos en la época de iniciación -como una renta inmediata- y llevamos luego ese valor a la época de valuación mediante el factor $(1+i)^{-h} = v^h$ podemos escribir

$$a(h+1; \infty; i) = v^h \cdot a(1; \infty; i) \quad [34]$$

también

$$a(h+1; \infty; i) = a(1; \infty; i) - a(1; h; i)$$

3.2.4.4. Valor Actual de una Renta Perpetua Diferida de Pagos Adelantados

Utilizando el razonamiento anterior podemos escribir

$$a(h; \infty; i) = v^h a(0; \infty; i) \quad [35]$$

3.2.4.5. Valor Actual de una Renta Perpetua Fraccionada de Pagos Vencidos

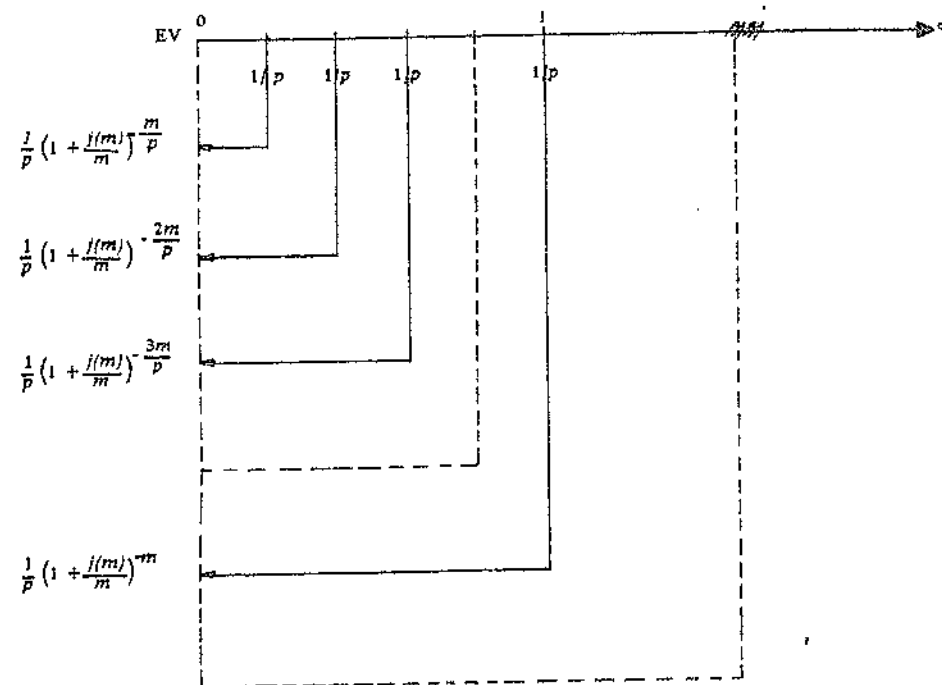
Sea p : número de pagos en el año

m : número de capitalizaciones en el año

$\frac{1}{p}$: importe de cada pago fraccionario

i : tasa de interés efectiva anual

$j(m)$: tasa de interés nominal cuando la capitalización se hace m veces al año.



$$a\left(\frac{1}{p}; \infty; j(m)\right) = \frac{1}{p} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p}} + \frac{1}{p} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{2m}{p}} + \frac{1}{p} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{3m}{p}} + \dots +$$

Sacando factor común

$$a\left(\frac{1}{p}; \infty; j(m)\right) = \frac{1}{p} \left[\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p}} + \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{2m}{p}} + \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{3m}{p}} + \dots + \right]$$

$$= \frac{1}{p} \sum_1^{\infty} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m} = \frac{1}{p} \sum_1^{\infty} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m}$$

Los términos del corchete constituyen la suma de una progresión geométrica decreciente.

Aplicando la fórmula de la suma tenemos

$$a\left(\frac{1}{p}; \infty; j(m)\right) = \frac{1}{p} \frac{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p}}}{1 - \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p}}}$$

Dividiendo numerador y denominador por $\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-\frac{m}{p}}$

$$\text{tenemos } a\left(\frac{1}{p}; \infty; j(m)\right) = \frac{1}{p \left[\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1 \right]} \quad [36]$$

Partiendo de [36] y multiplicando el denominador de la misma por $\frac{j(m)}{m}$ tenemos:

$$a\left(\frac{1}{p}; \infty; j(m)\right) = \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{i(m)} \cdot s^{-1}\left(1; \frac{m}{p}; i(m)\right) \quad [36\text{-bis}]$$

Fórmula del valor actual de una renta perpetua de \$ 1 por año, pagadera "p" veces al año, a la tasa de interés j(m) capitalizable m veces en el año, con pagos vencidos.

Según las modalidades que tomen los pagos y/o la capitalización pueden presentarse los siguientes casos:

1) Pagos anuales, capitalización anual

$$p = m = 1; \quad \frac{j(m)}{m} = \frac{j(1)}{1} = i$$

reemplazando en [36] tenemos:

$$a(1; \infty; i) = \frac{1}{i} = \frac{v}{d} \quad [36-1]$$

2) Pagos anuales, capitalización más de una vez al año

$$p = 1; \quad m > 1$$

$$a(1; \infty; j(m)) = \frac{1}{i(m)} \cdot s^{-1}[1; m; i(m)] \quad [36-2]$$

3) Pagos más de una vez al año, capitalización anual

$$p > 1; \quad m = 1$$

reemplazando en [36]

$$a\left(\frac{1}{p}; \infty; j(m)\right) = \frac{1}{p \left[(1 + i)^{\frac{1}{p}} - 1 \right]} = \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{i} s^{-1}\left(1; \frac{1}{p}; i\right) \quad [36-3]$$

4) El número de capitalizaciones en el año (m) es igual al número de pagos en el año (p)

$$p > 1; \quad m > 1; \quad p = m$$

reemplazando en [36]

$$a\left(\frac{1}{p}; \infty; j(p)\right) = \frac{1}{p \left[\left(1 + \frac{j(p)}{p}\right)^{\frac{p}{p}} - 1 \right]} = \frac{1}{p} \frac{j(p)}{p} = \frac{1}{j(p)} \quad [36-4]$$

5) Los pagos se hacen a intervalos mayores a un año y con "m" capitalizaciones en el año.

En este caso "p" es fraccionario y lo representamos por 1/k.

$$a[k; \infty; j(m)] = k \frac{1}{i(m)} s^{-1}[1; mk; i(m)] \quad [36-5]$$

6) Los pagos se hacen a intervalos mayores al año y con capitalización anual

Tomando como base [36-5] y haciendo

$$m = 1; \quad \frac{j(1)}{1} = i$$

$$a(k; \infty; i) = k \frac{1}{i} s^{-1}(1; k; i) \quad [36-6]$$

3.2.4.6 Valor Actual de una Renta Perpetua Fraccionada de Pagos Adelantados

Haciendo el desarrollo al igual que en 3-2-4-5 obtenemos

$$a[0; \infty; j(m)] = \frac{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}}}{p \left[\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1\right]}$$

$$a[0; \infty; j(m)] = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} a\left(\frac{1}{p}; \infty; j(m)\right) \quad [37]$$

3.2.4.7. Valor Actual de una Renta Perpetua Fraccionada Diferida de Pagos Vencidos

Actualizando el valor de la renta inmediata [36] tenemos

$$a\left(h + \frac{1}{p}; \infty; j(m)\right) = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-h \cdot m} \cdot \frac{1}{p \left[\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1\right]}$$

$$a\left(h + \frac{1}{p}; \infty; j(m)\right) = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-h \cdot m} a\left(\frac{1}{p}; \infty; j(m)\right) \quad [38]$$

$$a\left(h + \frac{1}{p}; \infty; j(m)\right) = a\left(\frac{1}{p}; \infty; j(m)\right) - a\left(\frac{1}{p}; h \cdot p; j(m)\right)$$

3.2.4.8. Valor Actual de una Renta Perpetua Fraccionada Diferida de Pagos Adelantados

Actualizando el valor de la renta inmediata de pagos adelantados [37]

$$a[h; \infty; j(m)] = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-h \cdot m} \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} \cdot \frac{1}{p \left[\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1\right]}$$

$$a[h; \infty; j(m)] = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-h \cdot m} a[0; \infty; j(m)] \quad [39]$$

$$a[h; \infty; j(m)] = \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m \left(h + \frac{1}{p}\right)} a\left(\frac{1}{p}; \infty; j(m)\right)$$

3.2.4.9. Aplicaciones de las Rentas Perpetuas

Capitalización. Algunos autores dan el nombre de capitalización al proceso de encontrar el equivalente en efectivo (o sea valor actual) de una perpetuidad.

Costo capitalizado. Se lo define como el costo inicial más el valor actual de un número infinito de renovaciones. Es decir que mientras la capitalización comprende sólo el costo de las renovaciones, el costo capitalizado es el costo inicial más el de las renovaciones.

Costos equivalentes. A veces es necesario tomar una decisión entre diversos activos que deben ser reemplazados periódicamente. Para ello se comparan los costos capitalizados de cada uno de ellos.

Costos para alargar la vida de un activo. Son frecuentes las veces que con un gasto adicional se aumenta considerablemente la vida de un activo. Debemos analizar si el gasto a efectuar más el costo del activo existente va a ser menor que otro nuevo bien de vida prolongada.

Llegamos a determinar ese gasto igualando el costo capitalizado actual con el costo capitalizado después de prolongada su vida.

Fórmulas de aplicación

A los efectos de determinar las fórmulas de aplicación de rentas que dan solución a estos casos vamos a fijar los elementos a considerar.

c : cuota de la renta = costo de reemplazo
 C : costo del bien (costo inicial)
 CC : costo capitalizado
 C' : costo equivalente
 g : gastos para prolongar la vida útil

Ejemplos

Costo capitalizado

- 1) Para un ferrocarril fue necesario construir una serie de pequeños puentes a un costo global de \$ 1.000.000. Si se estima que cada 20 años deben repararse a un costo de \$ 800.000, si la tasa es del 8 % anual. ¿Cuál será el costo capitalizado?

$$CC = C + \frac{c}{i} s^{-1}(1; k; i)$$

$$CC = 1.000.000 + \frac{800.000}{0,08} s^{-1}(1; 20; 0,08)$$

$$CC = 1.000.000 + 10.000.000 \cdot 0,0218522 = 1.218.522$$

Costos equivalentes

Tenemos un bien (duración k) $CC = \frac{C}{i} s^{-1}(k)$ Por ser $C = c$

Tenemos otro bien (duración t) $CC = \frac{C'}{i} s^{-1}(t)$

Para que ambos sean equivalentes los costos capitalizados deben coincidir.

$$\frac{C}{i} s^{-1}(k) = \frac{C'}{i} s^{-1}(t)$$

$$C' = C a(t) s^{-1}(k)$$

- 1) Tenemos la opción de hacer un puente de madera y otro de acero. El primero dura 25 años a un costo de \$ 750.000 y el segundo dura 50 años. ¿Cuánto podemos invertir en el segundo para que sea igualmente económico al 8 % anual?

$$C' = 750.000 a(1; 50; 0,08) s^{-1}(1; 25; 0,08)$$

$$C' = 750.000 \cdot 12,233485 \cdot 0,093679 = 859.513$$

- 2) En un puente que habrá que reemplazarlo cada 20 años se han invertido \$ 100.000. Cada reemplazo cuesta \$ 100.000. ¿Qué suma será necesaria tener disponible al 10 % anual para hacer los reemplazos?

Recordando que

$$V(\infty) = C' a(1; \infty; i) \quad C' = C \cdot k = 100.000$$

$$V(\infty) = C' a(1; \infty; i) s^{-1}(1; k; i) = \frac{C'}{i} s^{-1}(k)$$

Si la tasa fuese $\frac{j(m)}{m}$.

$$V(\infty) = m \frac{C'}{j(m)} s^{-1}\left(1; m k; \frac{j(m)}{m}\right)$$

Entonces

$$V(\infty) = \frac{C'}{i} s^{-1}(1; k; i)$$

$$V(\infty) = \frac{100.000}{0,10} s^{-1}(1; 20; 0,10) = \frac{100.000}{0,10} 0,017460 = 17.460$$

Veamos a que es igual el costo capitalizado

$$CC = C + \frac{C'}{i} s^{-1}(1; k; i)$$

y en el caso de ser $C = c$ y recordando $s^{-1}(n) = s^{-1}(n) + i$

$$CC = \frac{C'}{i} i + s^{-1}(k) = \frac{C'}{i} s^{-1}(k)$$

Veamos el ejemplo anterior con el costo inicial de \$ 100.000

$$CC = \frac{100.000}{0,10} s^{-1}(1; 20; 0,08) = \frac{100.000}{0,10} 0,117460 = 117.460$$

Gastos para alargar la vida de un activo

$$g = c \cdot a(x) \cdot s^{-1}(k)$$

- 1) Unafabricante de aparatos de televisión los vende en 95.000 \$ con garantía por 3 años. Ofrece un dispositivo adicional que hace extender la garantía a 6 años. ¿Cuánto puede invertir en ese adicional al 12 % anual?

Vida original $k = 3$ Vida prolongada $x = 3$

$$g = 95.000 a(1; 3; 0,12) s^{-1}(1; 3; 0,12)$$

$$g = 95.000 \cdot 2,401831 \cdot 0,296349 = 67.619$$

Agotamiento de un bien

El concepto es diferente del de amortización que veremos oportunamente. El activo va desapareciendo por su uso, tal como los activos agotables (minas, yacimientos, etc.) que no pueden prolongar su uso por reparación.

Debe tenerse en cuenta

- un cierto interés durante el plazo de la inversión
- el recupero de la inversión original.

Ejemplos

- 1) Una mina producirá \$ 25.000.000 en los próximos 20 años al fin de los cuales queda sin valor. Deseando tener un rendimiento anual del 10 % y pudiendo formar un fondo de reemplazo al 8 %. ¿Cuál será el valor de compra?

$$25.000.000 = 0,10 V + V s^{-1}(1; 20; 0,08)$$

$$V = \frac{25.000.000}{0,10 + s^{-1}(1; 20; 0,08)} = \frac{25.000.000}{0,121852} = 205.166.572$$

- 2) En el mismo problema anterior consideramos que queda un valor residual del terreno de \$ 1.000.000. ¿Cuál será entonces el valor de compra?

$$0,10 V + (V - 1.000.000) s^{-1}(1; 20; 0,08) = 25.000.000$$

$$V = \frac{25.000.000 + 1.000.000 s^{-1}(1; 20; 0,08)}{0,10 + s^{-1}(1; 20; 0,08)} = 205.346.258$$

- 3) Se puede adquirir un yacimiento en \$ 1.000.000 teniendo retornos anuales de \$ 100.000 en los próximos 10 años y con un valor residual de \$ 10.000. Si puede formar un fondo de reemplazo al 10% anual, ¿cuánto me rinde anualmente el yacimiento?

$$1.000.000 i + [1.000.000 - 10.000] s^{-1}(1; 10; 0,10) = 100.000$$

$$1.000.000 i + 990.000 \cdot 0,062745 = 100.000$$

$$1.000.000 i + 62.118 = 100.000$$

$$i = \frac{100.000 - 62.118}{1.000.000} = \frac{37.882}{1.000.000} = 0,037882$$

EJERCICIOS

1. ¿Cuál será el valor actual de una renta perpetua de \$ 5.000 mensuales si la tasa de interés mensual es del 5%?

Aplicando [31]

$$V(1; \infty; i) = c \frac{1}{i}$$

$$V(1; \infty; 0,05) = 5.000 \frac{1}{0,05} = 100.000$$

2. Determinar el valor actual de una renta perpetua de \$ 100.000 mensuales, valuada al 6% mensual, con las siguientes hipótesis: a) inmediata de pagos vencidos; b) inmediata de pagos adelantados; c) diferida por 11 meses de pagos vencidos.

Aplicando [31]

$$a) \quad V(1; \infty; i) = c \frac{1}{i} = \frac{100.000}{0,06} = 1.666.666$$

Aplicando [32]

$$b) V(0; \infty; i) = c [a(1; \infty; i) + 1] = 100.000 \left[\frac{1}{0,06} + 1 \right] = 1.766.666.$$

Aplicando [34]

$$c) V(h+1; \infty; i) = v^h \cdot a(1; \infty; i) \cdot c = (1+i)^{-h} a(1; \infty; i) \cdot c$$

$$V(h+1; \infty; i) = (1,06)^{-11} \frac{1}{0,06} 100.000 = 0,52678752 \frac{1}{0,06} 100.000 = 877.979$$

3. ¿Cuál es el valor actual de una renta perpetua de \$ 10.000 pagadera en 12 cuotas mensuales vencidas a la tasa del 10% efectivo anual capitalizado mensualmente?

$$V[1; \infty p; j(m)] = ? \quad p = 12 \quad m = 12 \quad i = 0,10$$

$$c = 10.000 \cdot 12 = 120.000$$

Aplicando [36-4]

$$V[1; \infty p; j(m)] = c \frac{1}{p \left[\left(1 + \frac{j(p)}{p} \right) - 1 \right]} = \frac{1}{j(p)} = 120.000 \frac{1}{12 \cdot i(12)}$$

$$V[1; \infty p; j(m)] = 120.000 \frac{1}{12 \cdot 0,0079741404} = \frac{120.000}{0,0956892} = 1.254.060$$

Aplicando tasa equivalente mensual

$$V(\infty p) = \frac{10.000}{0,0079741} = 1.254.060$$

4. ¿Cuál es el valor actual de una renta perpetua de \$ 10.000 pagadera en 12 cuotas mensuales adelantadas a la tasa del 10% efectivo anual capitalizado mensualmente?

$$V[0; \infty p; j(m)] = ? \quad p = 12 \quad m = 12 \quad i = 0,10$$

$$c = 10.000 \cdot 12 = 120.000$$

Aplicando [37]

$$\begin{aligned} V[0; \infty p; j(m)] &= c \left(1 + \frac{j(m)}{m} \right)^{\frac{m}{p}} a\left(\frac{1}{p}; \infty; j(m) \right) \\ &= c [1 + i(p)] \frac{1}{p \left[\left(1 + \frac{j(p)}{p} \right) - 1 \right]} \\ &= \frac{120.000 \cdot 1,0079741}{12 \cdot 0,0079741} = \frac{120.956,89}{0,0956892} = 1.264.060 \end{aligned}$$

5. ¿Cuál es el valor actual de una renta perpetua anual de \$ 100.000 diferida por 10 años y que goza de un interés del 10% anual?

$$V(h+1; \infty; i) = c v^h a(1; \infty; i)$$

$$= 100.000 (1,10)^{-10} a(1; \infty; i)$$

$$= 100.000 \cdot 0,38554329 \cdot \frac{1}{0,10} = 385.543$$

6. Un colegio desea instituir un premio perpetuo de \$ 100.000 a entregar anualmente al mejor alumno egresado. ¿Qué suma debe destinarse hoy si la misma es invertida al 10,5% anual y el premio comienza a otorgarse dentro de 2 años?

$$V(h+1; \infty; i) = c v^h a(1; \infty; i)$$

$$= 100.000 (1,105)^{-2} \frac{1}{0,105}$$

$$= \frac{100.000 \cdot 0,818984}{0,105} = 779.985$$

7. Hallar el valor actual de una renta perpetua diferida por 2 años con pagos de \$ 300.000 pagadera por trienios. Tasa 6% anual capitalizable cuatrimestralmente.

$$m = 3 \quad h = 2 \quad k = 3 \quad j(m) = 0,06$$

$$c k = 300.000$$

Tomando como base [36-5]

$$\begin{aligned}
 V\left(h+1; \frac{\infty}{h}; j(m)\right) &= c \cdot \frac{1}{i(m)} \cdot s^{-1}[1; mk; i(m)] [1 + i(m)]^{-hm} \\
 &= 300.000 \cdot \frac{1}{0,02} s^{-1}(1; 9; 0,02) (1,02)^{-6} \\
 &= \frac{300.000}{0,02} \cdot 0,10251544 \cdot 0,8879713 = 1.365.461.-
 \end{aligned}$$

8. Hallar el valor actual de una renta perpetua diferida por 2 años con pagos anuales de \$ 300.000 pagadera por trienios. Tasa anual 6%, capitalizable cuatrimestralmente.

$$\begin{aligned}
 m &= 3 & h &= 2 & k &= 3 & j(m) &= 0,06 \\
 c &= 300.000
 \end{aligned}$$

Tomando como base [36-5] tenemos

$$\begin{aligned}
 V\left(h+1; \frac{\infty}{h}; j(m)\right) &= c \cdot \frac{1}{i(m)} \cdot s^{-1}[1; mk; i(m)] [1 + i(m)]^{-mh} \\
 &= 300.000 \cdot 3 \cdot \frac{1}{0,02} s^{-1}(1; 9; 0,02) (1,02)^{-6} \\
 &= 900.000 \cdot \frac{0,10251544}{0,02} \cdot 0,8879713 = 4.096.384
 \end{aligned}$$

9. ¿Cuánto se puede pagar por una finca que da una renta de \$ 200.000 anuales pagaderos por semestres adelantados? El actual propietario ya hace 4 meses que cobró el semestre corriente. La tasa propuesta es el 6% anual, capitalizada por trimestres.

$$\begin{aligned}
 p &= 2 & m &= 4 & h &= 2 \text{ meses} = \frac{1}{6} & c &= 200.000 \\
 j(m) &= 0,06
 \end{aligned}$$

Tomando como base [36-bis] y aplicándose los respectivos coeficientes para convertirla en adelantada y diferida tenemos

$$V[h; \frac{c}{p}; j(m)] = [1 + i(m)]^{-mh} [1 + i(m)]^{\frac{m}{p}} \cdot \frac{1}{i(m)} s^{-1}\left(1; \frac{m}{p}; i(m)\right)$$

$$\begin{aligned}
 &= (1,015)^{-\frac{4}{3}} (1,015)^2 \frac{200.000}{2} \frac{1}{0,015} s^{-1}(1; 2; 0,015) \\
 &= (1,015)^{\frac{4}{3}} 6.666.666 \cdot 0,4962779 \\
 &= 1,0200498 \cdot 6.666.666 \cdot 0,4962779 = 3.374.855
 \end{aligned}$$

3.2.5. VALOR ACTUAL Y FINAL DE RENTAS CONTINUAS

Cuando en una renta pagadera por fracciones de año, tanto los subperíodos de capitalización como el número de pagos dentro del año, tienden a infinito, estamos en presencia de una renta continua, es decir, una renta de \$ 1 anual, pagadera por fracciones infinitamente pequeñas de año, que es diferente de la renta de \$ 1 pagadera por año y con capitalización continua.

3.2.5.1. Valor Actual de una Renta Continua Inmediata

El valor actual de \$ 1 realizado en un tiempo x es igual a $e^{-\delta x}$ donde x es variable y continua.

Si el pago es de Δx , el valor actual es de

$$\Delta x e^{-\delta x}$$

El valor actual de una renta continua será entonces

$$\Sigma e^{-\delta x} \Delta x = \int e^{-\delta x} dx$$

y cuando la renta es temporaria e inmediata tenemos

$$\begin{aligned}
 \bar{a}(1; n; \delta) &= \int_0^n e^{-\delta x} dx \\
 &= \left[\frac{e^{-\delta x}}{-\delta} \right]_0^n = \frac{e^{-\delta n} - 1}{-\delta} \\
 \bar{a}(1; n; \delta) &= \frac{1 - e^{-\delta n}}{\delta} = \frac{1 - v^n}{\delta} \quad [40]
 \end{aligned}$$

Reemplazando $e^{-\delta n}$ por $(1 + i)^{-n}$ y multiplicando y dividiendo por " i ", tenemos

$$\bar{a}(1; n; \delta) = \frac{i}{\delta} \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} = \frac{i}{\delta} a(1; n; i) \quad [41]$$

3.2.5.2. Valor Actual de una Renta Continua Diferida

Para obtener esta fórmula se cambian los límites de la integral agregando el período de diferenciamiento "h".

$$\begin{aligned}\bar{a}(h+1; n; \delta) &= \int_h^{n+h} e^{-\delta x} dx \\ &= \left[\frac{e^{-\delta x}}{-\delta} \right]_h^{n+h} = \frac{e^{-\delta(n+h)} - e^{-\delta h}}{-\delta} \\ &= \frac{e^{-\delta h} - e^{-\delta n - \delta h}}{\delta}\end{aligned}$$

sacando factor común $e^{-\delta h}$

$$\bar{a}(h+1; n; \delta) = e^{-\delta h} \frac{1 - e^{-\delta n}}{\delta} = e^{-\delta h} a(1; n; \delta) \quad [42]$$

reemplazando $e^{-\delta h} = (1+i)^{-h}$

$$e^{-\delta n} = (1+i)^{-n}$$

y multiplicando y dividiendo por "i" tenemos:

$$\begin{aligned}\bar{a}(h+1; n; \delta) &= \frac{i}{\delta} (1+i)^{-h} \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \\ \bar{a}(h+1; n; \delta) &= \frac{i}{\delta} a(h+1; n; i) \quad [43]\end{aligned}$$

3.2.5.3. Valor Actual de una Renta Continua Perpetua

Tomando como límites de la integral cero e infinito, tenemos:

$$\begin{aligned}\bar{a}(1; \infty; \delta) &= \int_0^{\infty} e^{-\delta x} dx \\ &= \left[\frac{e^{-\delta x}}{-\delta} \right]_0^{\infty} = \frac{e^{-\infty} - 1}{-\delta} = \frac{-1}{-\delta}\end{aligned}$$

$$\bar{a}(1; \infty; \delta) = \frac{1}{\delta} \quad [44]$$

3.2.5.4. Valor Actual de una Renta Continua Perpetua, Diferida

Si la renta es diferida por "h" años su valor actual será:

$$\bar{a}(h+1; \infty; \delta) = v^h \bar{a}(1; \infty; \delta) = v^h \cdot \frac{1}{\delta} \quad [45]$$

3.2.5.5. Valor Final de una Renta Continua

El monto o valor final de \$ 1, al cabo de x tiempo es:

$$e^{\delta x}$$

donde x es variable y continua.

Si el pago es de Δx el valor final es de

$$\Delta x e^{\delta x}$$

El valor final de una renta continua será entonces:

$$\Sigma \Delta x e^{\delta x} = \int e^{\delta x} dx$$

y cuando la renta es inmediata y temporaria tenemos:

$$\bar{s}(1; n; \delta) = \int_0^n e^{\delta x} dx$$

integrando por el método de sustitución de variable, haciendo $\delta x = u$ tenemos:

$$x = \frac{u}{\delta} \quad dx = \frac{du}{\delta}$$

$$\bar{s}(1; n; \delta) = \frac{1}{\delta} \int_0^n e^u du = \frac{1}{\delta} [e^u]_0^n = \frac{1}{\delta} [e^{\delta x}]_0^n$$

$$\bar{s}(1; n; \delta) = \frac{e^{\delta n} - e^0}{\delta} = \frac{e^{\delta n} - 1}{\delta} \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{\delta} \quad [46]$$

Reemplazando $e^{\delta} = 1+i$ y dividiendo y multiplicando por i tenemos:

$$\bar{s}(1; n; \delta) = \frac{i}{\delta} \frac{(1+i)^n - 1}{i} = \frac{i}{\delta} s(1; n; i) \quad [47]$$

Nota: Hemos prescindido del estudio de las rentas adelantadas, ya que, al tender a cero el período de pago, ambas formas se confunden. En consecuencia no existe diferencia entre las rentas adelantadas y las vencidas.

EJERCICIOS

1. Determinar el valor efectivo de una renta continua temporaria por 10 años al 10% de interés anual, de \$ 10.000. Aplicando [41].

$$\begin{aligned} \bar{V}(1; n; \delta) &= c \cdot \bar{a}(1; n; \delta) \\ &= 10.000 \cdot \frac{i}{\delta} a(1; n; i) = 10.000 \frac{0,10}{0,095304} a(1; 10; 0,10) \\ &= 10.000 \cdot 1,0492739 \cdot 6,1445671 = 64.473,34 \end{aligned}$$

2. Hallar el valor actual de una renta continua por 7 años en los siguientes supuestos:

- a) \$ 1.000 de cuota anual al 5 % de interés efectivo anual.
b) \$ 1.000 de cuota anual si los intereses se acumulan continuamente al 5 % instantáneo

$$a) \quad i = 0,05; \quad n = 7; \quad \delta = 0,04879$$

$$\begin{aligned} \bar{V}(1; n; \delta) &= c \cdot \frac{i}{\delta} a(1; n; i) = 1.000 \cdot \frac{0,05}{0,04879} \cdot a(1; 7; 0,05) \\ &= 1.024,8001 \cdot 5,786373 = 5.929,88 \end{aligned}$$

- b) Es el caso de una renta que se paga anualmente y se capitaliza continuamente a la tasa $\delta = 0,05$.

$$\bar{V}(1; n; \delta) = c \cdot a(1; n; \delta) = c \cdot \frac{1 - e^{-n\delta}}{e^{\delta} - 1}$$

$$\bar{V}(1; n; \delta) = 1.000 \cdot \frac{1 - e^{-7 \cdot 0,05}}{e^{0,05} - 1} = 1.000 \cdot \frac{0,295312}{0,0512709} = 5.760$$

3. Hallar el valor final de una renta continua por 7 años en los siguientes supuestos:

- a) \$ 1.000 de cuota anual al 5 % de interés efectivo anual;
b) \$ 1.000 de cuota anual si los intereses se acumulan continuamente al 5 % instantáneo

- a) Aplicando [47]

$$\begin{aligned} \bar{A}(1; n; \delta) &= c \cdot \bar{s}(1; n; \delta) = c \cdot \frac{i}{\delta} s(1; n; i) \\ &= 1.000 \cdot \frac{0,05}{0,04879} \cdot s(1; 7; 0,05) \\ &= 1.024,8001 \cdot 8,1420084 = 8.344.- \end{aligned}$$

- b) Es el caso de la renta que se paga anualmente y se capitaliza continuamente a la tasa $\delta = 0,05$.

$$\begin{aligned} \bar{A}(1; n; \delta) &= c \cdot \frac{e^{\delta n} - 1}{e^{\delta} - 1} = 1.000 \frac{e^{0,05 \cdot 7} - 1}{e^{0,05} - 1} \\ &= 1.000 \cdot \frac{0,419067}{0,051271} = 8.174 \end{aligned}$$

En los últimos problemas es interesante relacionar valores actuales con finales (aplicación de leyes conjugados)

$$\begin{aligned} a(1; n; i) \frac{i}{\delta} \cdot e^{n\delta} &= s(1; n; i) \frac{i}{\delta} \\ 5.929,88 \cdot (2,718282)^{7 \cdot 0,04879} &= 8.344 \\ 5.929,88 \cdot 1,407099 &= 8.344 \\ \bar{a}(1; n; \delta) e^{n\delta} &= s(1; n; \delta) \\ 5.760 \cdot e^{5 \cdot 0,05} &= 8.174 \\ 5.760 \cdot 1,419068 &= 8.174 \end{aligned}$$

3.2.6. ANALISIS DE LOS COMPONENTES DE LAS FORMULAS DE LAS RENTAS

Los dos problemas básicos de todo lo visto hasta ahora han sido el cálculo del valor final y del valor actual.

El caso más importante es el de las rentas temporarias de pagos vencidos, pues las demás las hemos puesto en función de ellas, que son las que generalmente están tabuladas.

Los casos que analizaremos serán: 1) valor final de una renta inmediata temporaria de pagos vencidos; 2) valor actual de una renta inmediata temporaria de pagos vencidos, considerando siempre la unidad de capital.

Estos dos casos dan lugar a cuatro situaciones:

- 1) Determinar el valor final o el actual.
- 2) Cálculo de la cuota (c)
- 3) Cálculo del número de cuotas (n).
- 4) Cálculo de la tasa de interés (i)

3.2.6.1. Cálculo del Valor Final de una Renta

A tales efectos debemos calcular el valor de $s(1; n; i)$, tareas que podemos realizar por logaritmos, por tablas financieras o mediante calculadora.

a) Por tablas financieras

Como los valores finales de las rentas dependen sólo de " n " e " i ", se han construido tablas financieras donde a cada tipo de interés corresponde un valor de la renta, para " n " variable de 1 hasta el valor que se halle tabulado.

Así por ejemplo, una renta anual de \$ 10.000 al 4 % anual durante 10 años produce según la tabla financiera'

$$10.000 s(1; 10; 0,04) = 10.000 \cdot 12,006107 = 120.061,07$$

Si el tipo de interés requerido no se encuentra tabulado, se recurre a la interpolación.

Para resolver el mismo problema al tipo de interés del 4,75 % anual, haríamos, utilizando la fórmula de interpolación proporcional

$$f(x) = f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} [f(x_1) - f(x_0)] \quad [48]$$

donde:

$$f(x) = s(1; 10; 0,0475)$$

$$x = 0,0475$$

$$x_0 = 0,045 \quad x_1 = 0,05$$

$$f(x_1) = s(1; 10; 0,05) = 12,577893$$

$$f(x_0) = s(1; 10; 0,045) = 12,288209$$

reemplazando tenemos:

$$s(1; 10; 0,0475) = 12,288209 + \frac{0,0475 - 0,045}{0,05 - 0,045} (12,577893 - 12,288209)$$

$$s(1; 10; 0,0475) = 12,288209 + \frac{0,0025}{0,005} 0,289683 = 12,288209 + 0,144842$$

$$s(1; 10; 0,0475) = 12,433051$$

(Valor exacto 12,432091 - error por exceso)

b) Por logaritmos

En caso de no tener tablas financieras se pueden utilizar logaritmos para calcular el valor de $(1 + i)^n$ que interviene en

$$s(1; n; i) = \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

Utilizando siempre el mismo ejemplo haríamos

$$s(1; 10; 0,04) = \frac{(1,04)^{10} - 1}{0,04}$$

$$\log (1,04)^{10} = 10 \cdot \log 1,04 = 10 \cdot 0,017033 = 0,17033$$

$$(1,04)^{10} = \text{antilog } 0,17033 = 1,480234$$

$$s(1; 10; 0,04) = \frac{1,480234 - 1}{0,04} = 12,00585$$

Que vemos que es bastante aproximado al valor exacto que figura en la tabla financiera (12,006107)

Por tratarse de cuotas anuales, no corresponde interpolar cuando el

tiempo resulte fraccionario, pues siempre será entero el número de términos de la renta. Supongamos que debemos calcular el valor adquirido por renta de "n" términos $\frac{1}{m}$ después del último pago. Entonces haríamos:

$$a(1; n; i) (1 + i)^{\frac{1}{m}}$$

3.2.6.2: Cálculo del Valor Actual de una Renta

Debemos calcular el valor $a(1; n; i)$, lo cual lo podemos realizar por tablas, por logaritmos o mediante calculadora.

a) Por tablas financieras.

Los valores actuales de las rentas están tabulados de manera que conociendo el tiempo y la tasa se obtiene fácilmente el valor actual de las mismas.

Calculemos ahora el valor actual de una renta de \$ 10.000 anuales, durante 20 años al 6 % de interés.

$$10.000 a(1; 20; 0,06) = 10.000 \cdot 11,46921 = 114.699,21$$

Si el tipo de interés no estuviera tabulado se efectuaría la interpolación utilizando [48].

Supongamos que el interés deseado fuera el 5,75 % anual, tendríamos entonces:

$$f(x) = a(1; 20; 0,0575) \quad f(x_0) = a(1; 20; 0,055) = 11,950382$$

$$f(x_1) = a(1; 20; 0,06) = 11,469921 \quad x = 0,0575; \quad x_0 = 0,055$$

$$x_1 = 0,06$$

$$a(1; 20; 0,0575) = 11,950382 + \frac{0,0575 - 0,055}{0,06 - 0,055} (11,469921 - 11,950382)$$

$$= 11,950382 + \frac{0,0025}{0,005} (-0,480481)$$

$$a(1; 20; 0,0575) = 11,950382 - 0,240216 = 11,710167$$

(Valor exacto 11,706381 — error por exceso)

Cabe tener presente que no puede haber tiempos fraccionarios en el cálculo del valor actual de una renta pagadera por cuotas anuales. El único caso

que puede darse es el de una renta normal, pero con un pago suplementario a satisfacer en $\frac{1}{m}$ de año después del último pago, en cuyo caso debe añadirse al valor actual de la renta el valor actual de ese pago efectuado en el tiempo $n + \frac{1}{m}$ o sea

$$a(1; n; i) + v^{n + \frac{1}{m}}$$

b) Por logaritmos

Sabemos que:

$$a(1; n; i) = \frac{1 - v^n}{i} = \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

Podemos calcular $(1 + i)^{-n}$ logrando un resultado bastante aproximado al real.

Calculamos el mismo problema anterior aplicando ahora logaritmos.

$$\log (1 + i)^{-n} = -n \log (1 + i) = -20 \log 1,06$$

$$= -20 \cdot 0,025306 = -0,506120 = \bar{1},493880$$

$$(1,06)^{-20} = \text{antilog } \bar{1},493880 = 0,3118$$

$$a(1; 20; 0,06) = \frac{1 - 0,3118}{0,06} = 11,470$$

Valor este muy aproximado al que figura tabulado en tablas financieras (11,469921).

3.2.6.3. Cálculo de la Cuota c

Es muy común que se desee conocer la cantidad que debe colocarse a interés compuesto para constituir un capital (cuota de imposición) o el término de la renta cuyo valor actual es \$ 1 (cuota de amortización).

1) Cuota de las imposiciones

Es el importe que puesto anualmente a interés produce al cabo de "n" años un capital de \$ 1

Entonces, si con el pago de \$ 1 se obtiene $s(1; n; i)$ al cabo de n años, pagando \$ c , tendríamos

$$A(1; n; i) = c \cdot s(1; n; i)$$

de donde:

$$c = \frac{A(1; n; i)}{s(1; n; i)} = A(1; n; i) s^{-1}(1; n; i) \quad [49]$$

2) Cuotas de las Rentas (Valores Actuales)

Es el importe anual que pagadero durante " n " años calculados a una tasa anual " i " nos da un valor actual de \$ 1 o bien el importe que permite amortizar una deuda de \$ 1 pagadera durante " n " años a la tasa anual " i ".

Si en lugar de \$ 1, consideramos \$ c tendríamos:

$$V(1; n; i) = c a(1; n; i)$$

$$c = \frac{V(1; n; i)}{a(1; n; i)} = V(1; n; i) a^{-1}(1; n; i) \quad [50]$$

3.2.6.4. Cálculo del Número de Cuotas (n)

En este caso el problema consiste en calcular el número de términos de una renta, es decir, el valor de " n " partiendo del tipo de interés " i " y del valor de $s(1; n; i)$ ó $a(1; n; i)$.

Este cálculo lo podemos realizar por logaritmos, por tablas financieras o mediante calculadora.

1) Número de Cuotas en las Imposiciones

1-a) Por tablas financieras

En la tabla correspondiente a $s(1; n; i)$ en la columna encabezada por la tasa i se busca el valor de $s(1; n; i)$ que señale el problema y el número n que corresponde a la fila donde se encuentre ese valor indicará el número de términos de la imposición.

Si el valor que buscamos se encuentra comprendido entre otros dos se procede entonces a interpolar aplicando [48]. Por ejemplo, veamos como procederíamos ante el siguiente problema: ¿Cuántas anualidades de \$ 10.000

deben colocarse a interés compuesto para formar un capital de \$ 100.000 al 5 % anual?

$$c = 10.000; \quad A(1; n; 0,05) = 100.000; \quad i = 0,05; \quad n = ?$$

$$A(1; n; i) = c \cdot s(1; n; i)$$

$$s(1; n; i) = \frac{A(1; n; i)}{c} \quad [51]$$

$$s(1; n; 0,05) = \frac{100.000}{10.000} = 10$$

Buscando en la tabla vemos que para el tipo de interés del 0,05 % el valor 10 se encuentra entre $8 < n < 9$. Aplicando entonces [48] tendríamos

$$f(x) = n; \quad f(x_0) = 8; \quad f(x_1) = 9; \quad x = s(1; n; 0,05) = 10;$$

$$x_0 = s(1; 8; 0,05) = 9,549109; \quad x_1 = s(1; 9; 0,05) = 11,026564$$

$$n = 8 + \frac{10 - 9,549109}{11,026564 - 9,549109} (9 - 8)$$

$$n = 8,31$$

1-b) Por Logaritmos

$$\text{Recordemos que } s(1; n; i) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$\text{y que } A(1; n; i) = c \cdot s(1; n; i)$$

$$A(1; n; i) = c \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Pasando " i " al otro miembro y efectuando el producto tenemos:

$$i A(1; n; i) = c (1+i)^n - c$$

Pasando c al otro miembro y aplicando logaritmos

$$n \log (1+i) + \log c = \log [i A(1; n; i) + c]$$

despejando " n " tenemos

$$n = \frac{\log [i A (1; n; i) + c] - \log c}{\log (1 + i)} \quad [52]$$

Resolvamos ahora el mismo problema anterior aplicando la fórmula hallada

$$n = \frac{\log [0,05 \cdot 100.000 + 10.000] - \log 10.000}{\log 1,05}$$

$$n = \frac{\log 15.000 - \log 10.000}{\log 1,05} = \frac{4,17609 - 4}{0,02119} = \frac{0,17609}{0,02119}$$

$$n = 8,31$$

1-c) Interpretación de los Resultados Fraccionarios

En la mayoría de los problemas se obtienen, como en los que nosotros hemos visto, resultados fraccionarios. Este resultado no responde a un hecho real por cuanto lo que se desea es conocer el número exacto de cuotas que forman el capital, y el resultado fraccionario nos indica que no existe ninguno que cumpla esa condición.

Frente a este problema podemos optar por alguna de estas soluciones:

a) Ajustar la cuota para que el tiempo resulte entero. Por ejemplo, en el problema anterior podríamos hacer

a-1) tomar $n = 8$ entonces

$$c = 100.000 s'(1; 8; 0,05) = 100.000 \cdot 0,104722 = 10.472,20$$

a-2) tomar $n = 9$

$$c = 100.000 s'(1; 9; 0,05) = 100.000 \cdot 0,090690 = 9.069.$$

Con cualquiera de estas cuotas (8 de \$ 10.472,20 o 9 de \$ 9.069) formaríamos el capital deseado.

b) Mantener la cuota y pagar una cuota extraordinaria cuyo valor depende del momento, de la época, en que se realice.

γ-1) Pago en el momento fraccionario

Si calculamos que el número de anualidades

cantidad $s(1; n; i)$ y por medio de logaritmos o interpolación en tablas resulta un número $n' = n + f$, siendo "n" entero y f una fracción, se produce esta igualdad

$$s(1; n'; i) = \frac{(1 + i)^{n+f} - 1}{i}$$

Si el pago suplementario se verifica en el momento f que sigue al año n -ésimo, la igualdad anterior puede ponerse, sumando y restando $(1 + i)^f$

$$s(1; n'; i) = \frac{(1 + i)^{n+f} - (1 + i)^f + (1 + i)^f - 1}{i}$$

$$= \frac{(1 + i)^{n+f} - (1 + i)^f}{i} + \frac{(1 + i)^f - 1}{i}$$

$$s(1; n'; i) = s(1; n; i) (1 + i)^f + \frac{(1 + i)^f - 1}{i}$$

El valor del pago suplementario será entonces igual a

$$\frac{(1 + i)^f - 1}{i} \quad [53]$$

puesto que el valor adquirido en el tiempo $n + f$ por las "n" anualidades es

$s(1; n; i) (1 + i)^f$ y $\frac{(1 + i)^f - 1}{i}$ es la diferencia entre $s(1; n'; i)$ y ese valor adquirido.

Como cuando $f < 1$

$$(1 + i)^f \cong 1 + if$$

podemos decir que el pago de la cuota adicional será igual a

$$\frac{(1 + i)^f - 1}{i} = \frac{1 + if - 1}{i} = f \quad [54]$$

Calculemos ahora el valor de la cuota extraordinaria utilizando [53] y [54] a efectos de comparar resultados

Partiendo del problema anterior tendríamos aplicando [53]

$$c' = c \frac{(1+i)^f - 1}{i} = 10.000$$

$$c' = 3.050$$

Aplicando [54]

$$c' = c \cdot f = 10.000 \cdot 0,31 = 3.100$$

b-2) Pago con la primer cuota

Si descamos pagar la cuota extraordinaria junto con la primer cuota, la misma va a ser igual al valor actual de la diferencia entre el monto descado y el monto obtenido con la parte entera del resultado.

$$c' = [A(1; n'; i) - A(1; n; i)] (1+i)^{-(n-1)} \quad [55]$$

Utilizando los datos del problema tomado como base:

$$c' = [100.000 - A(1; 8; 0,05)] (1,05)^{-7}$$

$$c' = (100.000 - 95.491,09) (1,05)^{-7} = 4508,91 \cdot 0,710681 = 3.204,40$$

b-3) Pago con la última cuota

$$c' = A(1; n'; i) - A(1; n; i) \quad [56]$$

$$c' = 100.000 - 10.000 s(1; 8; 0,05)$$

$$c' = 100.000 - 95.491,09$$

$$c' = 4.508,91$$

2) Número de cuotas en las Rentas (Valor Actual)

2-a) Por tablas financieras

En la tabla correspondiente a $a(1; n; i)$ en la columna encabezada por la tasa i se busca el valor de $a(1; n; i)$ que señale el problema y el número "n" que corresponda a la fila donde se encuentre ese valor indicará el número de términos de la renta.

Si el valor que buscamos se encuentra comprendido entre otros dos se procede entonces a interpolar aplicando [48]. Por ejemplo, deseamos saber en cuanto tiempo se amortiza un préstamo de \$ 100.000 en cuotas de \$ 10.000 con un interés del 4,5% mensual.

$$i = 0,045; c = 10.000; V(1; 10; 0,045) = 100.000; n = ?$$

$$V(1; n; i) = c a(1; n; i)$$

$$\frac{V(1; n; i)}{c} = a(1; n; i) \quad [57]$$

$$\frac{100.000}{10.000} = a(1; n; 0,045) = 10$$

Buscando en la tabla vemos que para el tipo de interés del 0,045 el valor 10 se encuentra entre $13 < n < 14$. Aplicando [48] tendremos

$$f(x) = n; f(x_0) = 13; f(x_1) = 14; x = a(1; n; 0,045) = 10$$

$$x_0 = a(1; 13; 0,045) = 9,682852; x_1 = a(1; 14; 0,045) = 10,222825$$

reemplazando tenemos:

$$n = 13 + \frac{10 - 9,682852}{10,222825 - 9,682852} (14 - 13)$$

$$n = 13,58$$

2-b) Por logaritmos

Recordando que

$$a(1; n; i) = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$

$$\text{y que } V(1; n; i) = c a(1; n; i) = c \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$

pasando "i" al otro miembro y efectuando el producto

$$i V(1; n; i) = c - c (1+i)^{-n}$$

$$c (1+i)^{-n} = c - i V(1; n; i)$$

$$(1+i)^{-n} = \frac{c - i V(1; n; i)}{c}$$

aplicando logaritmos y despejando "n" tenemos

$$-n = \frac{\log [c - i V(1; n; i)] - \log c}{\log (1 + i)}$$

multiplicando por -1

$$n = \frac{\log c - \log [c - i V(1; n; i)]}{\log (1 + i)} \quad [58]$$

Resolvamos, aplicando esta fórmula el problema anterior

$$n = \frac{\log 10.000 - \log (10.000 - 0,045 \cdot 100.000)}{\log 1,045}$$

$$n = \frac{\log 10.000 - \log 5.500}{\log 1,045} = \frac{4 - 3,74036}{0,01912} = 13,57$$

2-c) Interpretación de los resultados fraccionarios

Al igual que lo expresado al tratar los resultados fraccionarios en la determinación de las cuotas de las imposiciones, al encontrarnos frente a estos resultados debemos optar por alguna de las siguientes soluciones:

a) Ajustar la cuota para que el tiempo resulte entero

Por ejemplo tomando $n = 13$

$$c = 100.000 a^{-1}(1; 13; 0,045) = 100.000 \cdot 0,103275 = 10.327,50$$

o bien $n = 14$

$$c = 100.000 a^{-1}(1; 14; 0,045) = 100.000 \cdot 0,097820 = 9782.$$

Con cualquiera de estas cuotas (13 de \$ 10.327,50 ó 14 de \$ 9.782) podemos tener el valor de la renta.

b) Ajustamos solamente la última cuota entera (en nuestro caso la N° 13)

$$c' = [V(1; n'; i) - c a(1; n; i)] (1 + i)^n \quad [59]$$

$$c' = [100.000 - 10.000 a(1; 13; 0,045)] (1,045)^{13}$$

$$c' = (100.000 - 10.000 \cdot 9,682852) (1,045)^{13}$$

$$c' = (100.000 - 96.828,52) (1,045)^{13}$$

$$c' = 3.171,48 \cdot 1,7721961 = 5.620,48$$

Es decir que el préstamo se amortizará con 12 cuotas de \$ 10.000 y una cuota de \$ 15.620,48

c) Modificamos la primera cuota y mantenemos constantes las demás

$$c' = [V(1; n'; i) - c a(1; n; i)] (1 + i) \quad [60]$$

$$c' = [100.000 - 10.000 a(1; 13; 0,045)] 1,045$$

$$c' = [100.000 - 10.000 \cdot 9,682852] 1,045$$

$$c' = [100.000 - 96.828,52] 1,045$$

$$c' = 3.171,48 \cdot 1,045 = 3.314,20$$

O sea que el préstamo se amortizará con una cuota inicial de \$ 13.314,2 y 12 cuotas de \$ 10.000.

d) Pagamos la cuota extraordinaria en el momento fraccionario

Razonando igual que para las imposiciones tendríamos que el pago en el momento fraccionario sería igual a

$$c' = c \frac{(1 + i)^f - 1}{i} \quad [61]$$

o bien considerando que la diferencia entre interés simple y compuesto para períodos menores que 1 es muy pequeña

$$c' = c \cdot f \quad [62]$$

De acuerdo con nuestro problema tendríamos según [61]

$$c' = 10.000 \frac{(1,045)^{0,58} - 1}{0,045} = 5.746,33$$

y según [62]

$$c' = 10.000 \cdot 0,58 = 5.800$$

3.2.6.5 Cálculo de la Tasa de Interés

En este caso conocemos el número de términos " n " y el valor final $s(1; n; i)$ o el valor actual $a(1; n; i)$ y deseamos calcular el tipo de interés.

Para ello disponemos de distintos métodos que pasaremos a estudiar a continuación.

Siempre nos referimos al valor actual de las rentas que, para mayor comodidad, llamaremos a .

Para hallar la tasa de interés en el valor final de las rentas pueden seguirse los mismos procedimientos.

1) Por tablas financieras

En la tabla correspondiente al valor actual de las rentas y en la fila del tiempo n se busca a y la columna donde se encuentre nos señalará el valor de " i ".

Por ejemplo, ¿a qué tasa de interés se amortizó un préstamo de \$ 100.000 mediante 10 cuotas mensuales de \$ 12.950,50?

$$c = 12.950,50 \quad V(1; n; i) = 100.000 \quad n = 10 \quad i = ?$$

$$V(1; n; i) = c a(1; n; i)$$

$$\frac{V(1; n; i)}{c} = a(1; n; i)$$

$$\frac{100.000}{12.950,50} = a(1; 10; i) = 7,721735$$

Buscando en la tabla para $n = 10$ en las distintas columnas de i hallamos el valor a deseado, que corresponde a $i = 0,05$.

2) Interpolación proporcional

Como casi nunca está en tablas el tipo de interés a que corresponde el valor determinado, debemos recurrir a la interpolación proporcional, usando para tales fines [48].

Por ejemplo: ¿Qué tasa de interés se utilizó en un préstamo de \$ 208.669.028 que se amortizó mediante 40 cuotas mensuales de \$ 10.000.000?

$$c = 10.000.000 \quad V(1; 40; i) = 208.669.028 \quad n = 40 \quad i = ?$$

$$V(1; n; i) = c a(1; n; i)$$

$$\frac{V(1; n; i)}{c} = a(1; n; i)$$

$$\frac{208.669.028}{10.000.000} = a(1; 40; i) = 20,8669028$$

Buscando en tablas vemos que el valor de a corresponde a $0,035 < i < 0,0375$.

Aplicando [48] tenemos

$$i = i_0 + \frac{a - a(i_0)}{a(i_1) - a(i_0)} (i_1 - i_0) \quad [63]$$

$$i_0 = 0,035$$

$$i_1 = 0,0375$$

$$a = 20,8669028$$

$$a(i_0) = 21,3550723$$

$$a(i_1) = 20,55099$$

reemplazando tenemos

$$i = 0,035 + \frac{20,8669028 - 21,3550723}{20,55099 - 21,3550723} (0,0375 - 0,035)$$

$$i = 0,035 + 0,00151778 = 0,03651778 \text{ (valor exacto } 0,0365001)$$

Este valor resulta aproximado por exceso según veremos al realizar el análisis de la función a .

Si en lugar de trabajar con a utilizáramos su inversa a^{-1} , [48] tomaría la siguiente forma

$$i = i_0 + \frac{a^{-1} - a^{-1}(i_0)}{a^{-1}(i_1) - a^{-1}(i_0)} (i_1 - i_0) \quad [64]$$

con la cual obtendríamos un valor de " i " aproximado por defecto según veremos al estudiar la función a^{-1} .

3) Por iteración o aproximaciones sucesivas

Este método consiste en determinar los límites entre los cuales puede oscilar el valor del tipo de interés buscado, y luego por aproximaciones sucesivas, por exceso o por defecto, nos vamos acercando al valor exacto.

El tipo de interés que se elija para iniciar el cálculo es indiferente, pero

desde el punto de vista práctico es conveniente escoger el más parecido al buscado para que los cálculos no resulten penosamente largos.

A tales efectos procedemos en primer lugar a acotar el valor de "i", es decir, determinar los límites máximos y mínimos entre los cuales puede oscilar.

Para ello recordemos que

$$a(1; n; i) \leq a(1; \infty; i) = \frac{1}{i} \quad [65]$$

de donde

$$\frac{1}{a(1; n; i)} > i \quad \text{cota superior.}$$

Por otra parte recordemos que

$$a^{-1}(1; n; i) = i + s^{-1}(1; n; i) \quad [66]$$

$$\frac{1}{a(1; n; i)} = i + \frac{1}{s(1; n; i)} = i + \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$

Cuando "n" es entero positivo

$$(1+i)^n > 1 + ni$$

reemplazando tenemos

$$\frac{1}{a(1; n; i)} = i + \frac{i}{(1+i)^n - 1} < i + \frac{i}{1 + ni - 1} = i + \frac{1}{n}$$

de donde

$$i > \frac{1}{a(1; n; i)} - \frac{1}{n} \quad \text{cota inferior.}$$

Por lo tanto el valor de "i" estará comprendido entre

$$\frac{1}{a(1; n; i)} - \frac{1}{n} < i < \frac{1}{a(1; n; i)} \quad [67]$$

o también

$$\frac{c}{V} - \frac{1}{n} < i < \frac{c}{V}$$

Para plazos no muy elevados, la diferencia entre las dos cotas es muy grande, por lo que se recomienda tomar como punto de partida la media aritmética de los dos tipos de interés establecidos por las cotas.

Partiendo entonces del tipo de interés hallado en [67] i', que es superior a i, podemos aproximarlos a él tanto como querramos de la siguiente forma:

Recordemos que

$$a(1; n; i) = \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} = \frac{1}{i} \left[1 - \frac{1}{(1+i)^n} \right]$$

de donde

$$i = \frac{1}{a(1; n; i)} \left[1 - \frac{1}{(1+i)^n} \right] \quad [68]$$

Conocido ya i' > i, podemos sustituir i por i' en la fórmula anterior y resultará

$$i'' = \frac{1}{a(1; n; i')} \left[1 - \frac{1}{(1+i')^n} \right] \quad [69]$$

que cumple la condición $i' > i'' > i$

En efecto, comparando [69] con [68] por ser i' > i tenemos que

$$\frac{1}{(1+i')^n} < \frac{1}{(1+i)^n}$$

luego

$$1 - \frac{1}{(1+i')^n} > 1 - \frac{1}{(1+i)^n} \quad \text{por lo tanto } i'' > i$$

Por otra parte de [68] obtenemos

$$i a(1; n; i) = 1 - \frac{1}{(1+i)^n}$$

Esta igualdad es general para todos los tipos de interés y por lo tanto para el tipo de interés i' será

$$i' a(1; n; i') = 1 - \frac{1}{(1+i')^n}$$

sustituyendo en [69] tenemos

$$i'' = \frac{i' a(1; n; i')}{a(1; n; i)} < i' \quad [70]$$

puesto que $i' > i$ será $a(1; n; i) > a(1; n; i')$.

Luego la nueva tasa i'' será más aproximada a la verdadera que i' .

Si repetimos la sustitución obtendremos un nuevo tipo i''' que tendrá mayor aproximación y que estará dada por

$$i''' = \frac{1}{a(1; n; i)} \left[1 - \frac{1}{(1 + i'')^n} \right]$$

cumpliendo la condición $i' > i'' > i''' > i$

Si guiendo este procedimiento podemos obtener nuevas tasas de interés que se aproximen cada vez más al verdadero valor de i .

Veamos ahora un ejemplo práctico. ¿Qué tasa de interés se utilizó en la valuación de 40 cuotas de \$ 10.000 que dieron un valor actual de \$ 160.461,25.

$$a(1; 40; i) = 16,046125$$

Las cotas estarán dadas, reemplazando en [67]

$$\frac{1}{a(1; 40; i)} - \frac{1}{40} < i < \frac{1}{a(1; 40; i)}$$

$$0,03732 < i < 0,06232$$

tomando la media aritmética de estas dos tasas, tenemos:

$$i' = (0,03732 + 0,06232) \div 2 = 0,04982$$

luego aplicando [69]

$$i'' = \frac{1 - (1,04982)^{-40}}{16,046125} = \frac{1 - 0,143021}{16,046125} = 0,053407$$

repitiendo la operación:

$$i''' = \frac{1 - (1,053407)^{-40}}{16,046125} = \frac{1 - 0,124781}{16,046125} = 0,054544$$

$$i^{IV} = \frac{1 - (1,054544)^{-40}}{16,046125} = \frac{1 - 0,119513}{16,046125} = 0,054872$$

$$i^V = \frac{1 - (1,054872)^{-40}}{16,046125} = 0,054964$$

$$i^{VI} = \frac{1 - (1,054964)^{-40}}{16,046125} = 0,05499$$

$$i^{VII} = \frac{1 - (1,05499)^{-40}}{16,046125} = 0,054997$$

$$i^{VIII} = \frac{1 - (1,054997)^{-40}}{16,046125} = 0,054999$$

$$i^X = \frac{1 - (1,054999)^{-40}}{16,046125} = 0,055$$

$$i^X = \frac{1 - (1,055)^{-40}}{16,046125} = 0,055$$

O sea que la tasa buscada es el 0,055 %

EJERCICIOS

1. Para cancelar una deuda de \$ 449.120 se deben hacer 6 pagos anuales adelantados con un interés del 8% anual. ¿Cuánto habrá que pagar cada año?

$$V(0; n; i) = c \cdot a(0; n; i) = c [a(1; n-1; i) + 1]$$

$$449.120 = c \cdot [a(1; 5; 0,08) + 1] = c \cdot [3,992710 + 1]$$

$$c = \frac{449.120}{4,99271} = 89.955$$

2. El señor García queda incapacitado por un accidente y recibe una indemnización de \$ 2.000.000. Si este señor desea asegurarse una renta para los próximos 40 años invirtiendo al 4% anual, ¿cuál será su renta?

a) Si desea mantener intacto el capital; y b) Si compra una anualidad (capital e interés)?

$$a) I = C \cdot i \cdot n = 2.000.000 \cdot 0,04 \cdot 1 = 80.000$$

$$b) c = V(1; n; i) \cdot a^{-1}(1; n; i)$$

$$c = 2.000.000 \cdot a^{-1}(1; 40; 0,04) = 2.000.000 \cdot 0,05052348 = 101.047$$

3. He adquirido un inmueble en \$ 1.000.000 pagadero 20% al contado y el resto mediante 20 pagos semestrales al 7% semestral, comenzando justo dentro de 2 años. Determinar el valor de la cuota y el costo total del inmueble.

$$V(h+1; n; i) = c \cdot (1+i)^{-h} \cdot a(1; n; i)$$

$$800.000 = c \cdot (1,07)^{-3} \cdot a(1; 20; 0,07)$$

$$c = 800.000 \cdot (1,07)^3 \cdot a^{-1}(1; 20; 0,07)$$

$$c = 800.000 \cdot 1,225043 \cdot 0,094393 = 92.508$$

$$\text{Cuotas totales} = c \cdot n = 92.508 \cdot 20 = 1.850.160$$

Contado 20%	200.000
Costo total	2.050.160

4. El 1-3-76 una persona efectuó un préstamo de \$ 30.000, cancelándose el 30-4-77 con intereses del 2% mensual. El importe recibido lo entrega en pago de una renta de cuotas cuatrimestrales adelantadas y de 3 años de duración. ¿Cuál es la cuota si la renta es valuada al 1,5% cuatrimestral?

$$\text{Monto al 30-4-77: } C(n) = 30.000 (1,02)^{14} =$$

$$= 30.000 \cdot 1,319478 = 39.584$$

Cuotas:

$$V(0; n; i) = c \cdot a(0; n; i)$$

$$39.584 = c \cdot a(0; 9; 0,015)$$

$$c = \frac{39.584}{a(1; 8; 0,015) + 1} = \frac{39.584}{8,4859251} = 4.665$$

5. Durante 3 años he depositado \$ 1.000 al fin de cada mes en un Banco que capitaliza al 1% mensual. Al cabo de ese plazo comencé a retirar \$ 1.000 al fin de cada mes. ¿Cuántos retiros podré efectuar hasta que se agoten los fondos si la primera extracción la efectué un mes después del último depósito?

$$A(1; n; i) = c \cdot s(1; n; i)$$

$$= 1.000 \cdot s(1; 36; 0,01)$$

$$= 1.000 \cdot 43,0768783 = 43.077 = \text{monto ahorrado}$$

$$V(1; n; i) = c \cdot a(1; n; i)$$

$$43.077 = 1.000 \cdot a(1; n; 0,01)$$

$$\frac{43.077}{1.000} = a(1; n; 0,01)$$

Aplicando [58]

$$n = \frac{\log 1.000 - \log (1.000 - 0,01 \cdot 43.077)}{\log 1,01} = \frac{\log 1.000 - \log 569,23}{\log 1,01}$$

$$n = \frac{3 - 2,75528}{0,00432} = 56,65 \quad 56 \text{ meses y 20 días.}$$

6. En el ejercicio anterior, determinar las distintas soluciones posibles al resultado fraccionario.

a) Ajuste de cuota

$$a-1) n = 56$$

$$c = \frac{V(1; n; 0,01)}{a(1; 56; 0,01)} = V(1; n; 0,01) \cdot a^{-1}(1; 56; 0,01)$$

$$c = 43.077 \cdot 0,0234082 = 1.008,36$$

$$a-2) n = 57$$

$$c = V(1; n; 0,01) \cdot a^{-1}(1; 57; 0,01)$$

$$c = 43.077 \cdot 0,02310156 = 995,14$$

La función $a(0; n; i) = \sum_{t=0}^{n-1} v^t = \sum_{t=0}^{n-1} (1+i)^{-t}$ tiene igual forma que la anterior lo que se comprueba en las relaciones

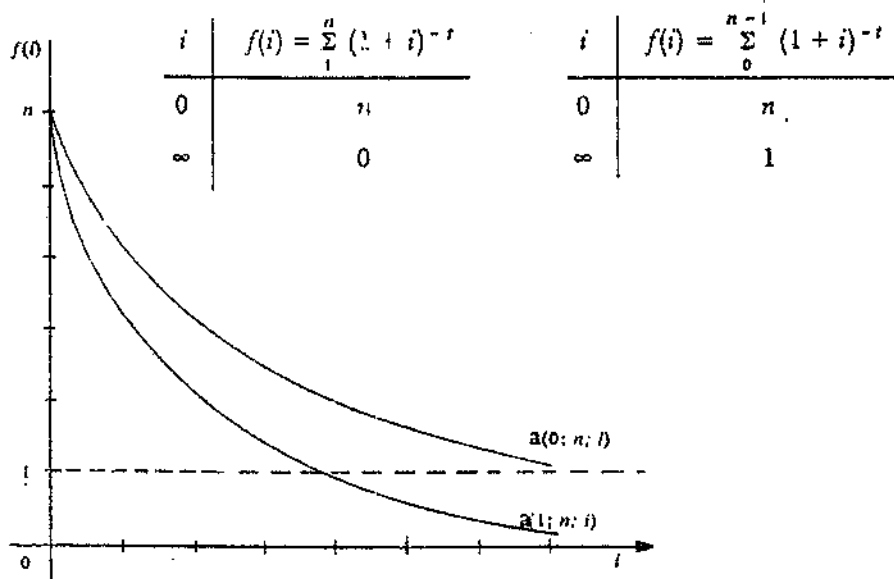
$$a(0; n; i) = 1 + a(1; n-1; i)$$

$$a(0; n; i) = (1+i) a(1; n; i)$$

$$\therefore a(0; n; i) > a(1; n; i)$$

y tiene como asíntota la paralela al eje de las abscisas por $(0; 1)$.

A efectos de su representación gráfica, tomaremos los valores particulares



b) En función del tiempo n [$a(1; n; i) = f(n)$]

En este caso consideramos variable " n " y constante " i "

$$a(1; n; i) = \frac{1 - v^n}{i} = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$

su derivada primera es igual a

$$\frac{d a(1; n; i)}{dn} = \frac{-(1+i)^{-n} L(1+i) (-1)}{i} = \frac{(1+i)^{-n} L(1+i)}{i} > 0$$

para valores de $n > 0$ e $i > 0$ la derivada es siempre positiva. Por lo tanto la función es *creciente*.

Procederemos ahora a hallar la derivada segunda:

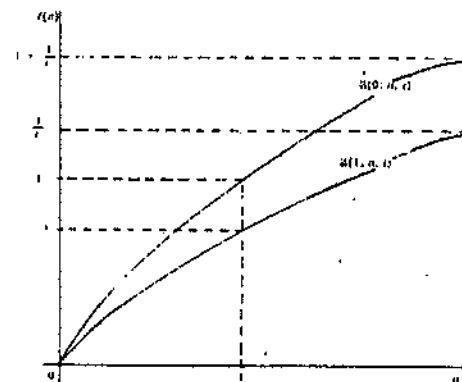
$$\begin{aligned} \frac{d^2 a(1; n; i)}{dn^2} &= \frac{(1+i)^{-n} L(1+i) (-1) L(1+i)}{i} \\ &= \frac{(-1) (1+i)^{-n} [L(1+i)]^2}{i} < 0 \end{aligned}$$

Para valores de $n > 0$ e $i > 0$ la derivada segunda se mantiene siempre negativa. Por lo tanto la función será *convexa* y tiene como asíntota la paralela al eje de las abscisas por el punto $(0; \frac{1}{i})$.

La función $a(0; n; i)$ es de igual forma que la anterior y tiene como asíntota la paralela al eje de las abscisas por el punto $(0; 1 + \frac{1}{i})$.

Para graficarlas tomamos los valores particulares

n	$f(n) = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$	n	$f(n) = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{d}$
0	$\frac{1-1}{i} = \frac{0}{i} = 0$	0	$\frac{1-1}{d} = \frac{0}{d} = 0$
1	$\frac{1 - (1+i)^{-1}}{i} = \frac{1-v}{i} = \frac{d}{i} = v$	1	$\frac{1-v}{d} = \frac{d}{d} = 1$
∞	$\frac{1 - (1+i)^{-\infty}}{i} = \frac{1-0}{i} = \frac{1}{i}$	∞	$\frac{1-0}{d} = \frac{1}{d} = \frac{1}{iv} = 1 + \frac{1}{i}$



b) Ajuste de la última cuota entera

$$c' = [V(1; n'; i) - c \cdot a(1; n; i)] (1 + i)^n$$

$$c' = [43.077 - 1.000 \cdot a(1; 56; 0,01)] (1,01)^{56}$$

$$c' = (43.077 - 1.000 \cdot 42,7199922) 1,7458098 = 623,25$$

la cuota N° 56 será igual a $1.000 + 623,25 = 1.623,25$

c) Modificamos la 1er. cuota y mantenemos constantes las demás

$$c' = [V(1; n'; i) - c \cdot a(1; n; i)] (1 + i)$$

$$c' = [43.077 - 1.000 \cdot 42,7199922] (1,01) = 360,57$$

primer cuota igual a $1.000 + 360,57 = 1360,57$

d) Pagamos en el momento fraccionario

$$c' = 1.000 \cdot 0,65 = 650$$

7. El valor actual de una renta perpetua es \$ 30.000, la anualidad \$ 1.500. Averiguar la tasa nominal capitalizable por semestre que rige la operación.

$$V(1; \infty; i) = \frac{c}{i} = \frac{c}{(1 + i(m))^m - 1}$$

$$[1 + i(m)]^m = 1 + \frac{c}{V(1; \infty; i)}$$

$$(1 + i(2))^2 = 1 + \frac{1.500}{30.000} = 1,05$$

$$i(2) = \sqrt[2]{1,05} - 1 = 1,024695 - 1 = 0,024695$$

$$j(2) = 2 \cdot i(2) = 2 \cdot 0,024695 = 0,04939$$

8. Se contrata una obra por valor de \$ 49.550.898; obligándonos a pagarla en anualidades vencidas de \$ 2.000.000 cada una. Si la tasa del interés es del 3% efectivo anual, ¿en cuántos años se habrá abonado la deuda? Aplicando [58]

$$n = \frac{\log 2.000.000 - \log (2.000.000 - 0,03 \cdot 49.550.898)}{\log 1,03}$$

$$n = \frac{\log 2.000.000 - \log 513.473,10}{\log 1,03} = \frac{6,30103 - 5,71039}{0,01284}$$

$$n = \frac{0,59064}{0,01284} = 46$$

3.2.7. ANALISIS DE LAS FUNCIONES DE LAS RENTAS

3.2.7.1. Análisis de las Funciones $a(1; n; i)$ y $a(0; n; i)$

Esta es una función de dos variables " n " e " i ". Discreta respecto de " n " y continua respecto de " i ".

Procederemos en primer lugar a analizarla en función de la tasa de interés considerando a " n " constante.

a) En función de la tasa i $[a(1; n; i) = f(i)]$

$$a(1; n; i) = \sum_{t=1}^n v^t = \sum_{t=1}^n (1 + i)^{-t}$$

su derivada primera es igual a

$$\frac{d a(1; n; i)}{di} = \sum_{t=1}^n (-t) (1 + i)^{-t-1} = (-1) \sum_{t=1}^n t (1 + i)^{-(t+1)} < 0$$

Si hacemos la variable $i = 0$ tenemos $-\sum_{t=1}^n t < 0$, c indica que la función en la abscisa 0 es decreciente. Para $i > 0$ el paréntesis $(1 + i)^{-(t+1)}$ se mantiene siempre positivo, no modificando el signo de la derivada que será siempre negativa y por lo tanto la función será decreciente.

Procederemos ahora a hallar la derivada segunda a efectos de determinar la concavidad o convexidad de la curva

$$\frac{d^2 a(1; n; i)}{di^2} = \sum_{t=1}^n t(t+1) (1 + i)^{-(t+2)} > 0$$

$$\text{Si hacemos la variable } i = 0 \text{ tenemos } \frac{d^2 a(1; n; i)}{di^2} = \sum_{t=1}^n t(t+1) > 0$$

Para valores $i > 0$ el paréntesis $(1 + i)^{-(t+2)}$ se mantendrá siempre positivo y por lo tanto la derivada segunda será siempre positiva. Por lo tanto la función tiene como asíntota el eje positivo de las abscisas.

Por lo tanto la función es decreciente. Hallando la derivada segunda tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 a^{-1}(1; n; i)}{dn} &= 2iL(1+i) [1 - (1+i)^{-n}]^{-3} [-(1+i)^{-n} L(1+i)(-1)(1+i)^{-n}] \\ &\quad - iL(1+i) [1 - (1+i)^{-n}]^{-2} (1+i)^{-n} L(1+i)(-1) \\ &= 2iL(1+i) [1 - (1+i)^{-n}]^{-3} (1+i)^{-n} L(1+i)(1+i)^{-n} + \\ &\quad iL(1+i) [1 - (1+i)^{-n}]^{-2} (1+i)^{-n} L(1+i) > 0 \end{aligned}$$

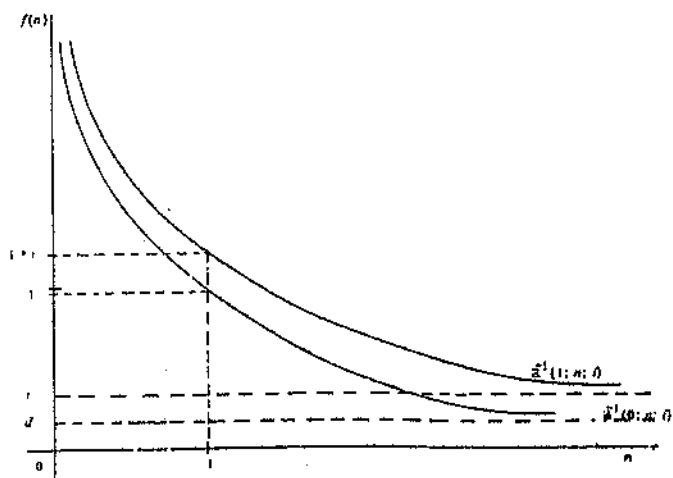
Para valores de $n > 0$ e $i > 0$ el valor de la derivada segunda es positivo. Por lo tanto la función es cóncava y asintótica al eje de las ordenadas y a una paralela al eje de abscisas por $(0; i)$

La función $a^{-1}(0; n; i)$ tiene igual forma, pero menor, siendo decreciente, asintótica al eje de las ordenadas y a una paralela al eje de las abscisas por el punto $(0; d)$

Dando valores a las funciones tenemos:

n	$f(n) = \frac{i}{1-v^n}$
0	∞
1	$\frac{i}{1-\frac{1}{1+i}} = \frac{i(1+i)}{i} = 1+i$
∞	$\frac{i}{1} = i$

n	$f(n) = \frac{d}{1-v^n}$
0	∞
1	$\frac{d}{1-\frac{1}{1+i}} = \frac{d(1+i)}{i} = 1$
∞	d



3.2.7.3. Análisis de las Funciones $s(1; n; i)$ y $s(0; n; i)$

Procederemos en primer lugar a analizar la función considerando " i " variable y " n " constante.

a) En función de la tasa de interés $[f(i) = s(1; n; i)]$

$$s(1; n; i) = \sum_{t=0}^{n-1} (1+i)^t$$

$$\frac{d s(1; n; i)}{di} = \sum_{t=0}^{n-1} t (1+i)^{t-1} > 0$$

La derivada primera para valores $n > 1$ e $i \geq 0$ es positiva. Por lo tanto, la función es creciente y tiende a infinito.

n debe ser mayor que 1, pues si no $s(1; 1; i) = 1 = \text{constante}$ cuya derivada es nula.

Hallando la derivada segunda tenemos:

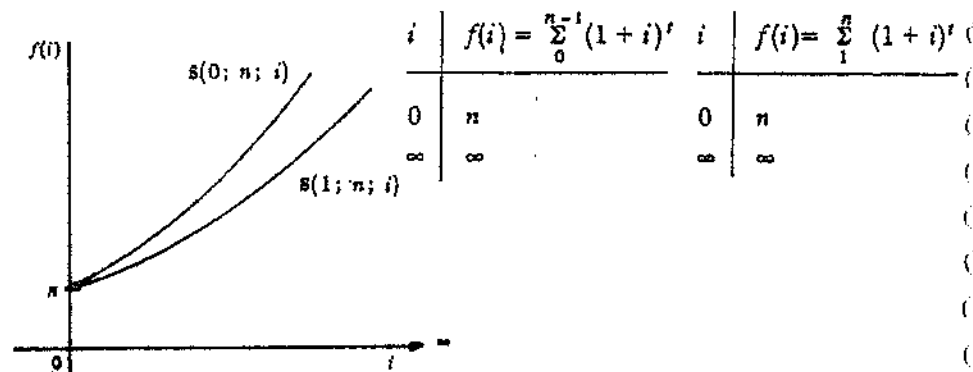
$$\frac{d^2 s(1; n; i)}{di^2} = \sum_{t=0}^{n-1} t(t-1)(1+i)^{t-2} > 0 \quad [72]$$

Para valores de $n > 2$ e $i \geq 0$ la derivada segunda es positiva. Por lo tanto la función es cóncava.

n debe ser mayor que 2. Si $n = 2$ tenemos $s(1; 2; i) = 2 + i = \text{función lineal}$, cuya derivada segunda es nula.

La función $s(0; n; i) = \sum_{t=1}^n (1+i)^t$, por lo dicho anteriormente, es mayor que $s(1; n; i)$.

A los efectos de representarlas gráficamente damos valores a las variables.



b) En función del tiempo $[f(n) = s(1; n; i)]$

$$s(1; n; i) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$\frac{d s(1; n; i)}{dn} = \frac{(1+i)^n L(1+i)}{i} > 0$$

Para $n > 0$ e $i \geq 0$ la derivada primera se mantiene positiva, por lo tanto la función es *creciente*.

Hallando la derivada segunda tenemos:

$$\frac{d^2 s(1; n; i)}{dn^2} = \frac{(1+i)^n [L(1+i)]^2}{i} > 0$$

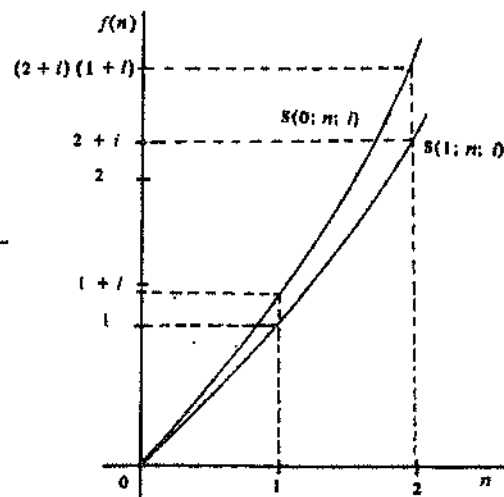
Para valores de $n > 0$ e $i \geq 0$ la derivada segunda se mantiene siempre positiva, por lo tanto, la función es *cóncava*.

La función $s(0; n; i)$ reúne iguales características siendo mayor que $s(1; n; i)$.

Los valores particulares de las funciones son:

n	$f(n) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$
0	0
1	1
2	$2 + i$
∞	∞

n	$f(n) = \frac{(1+i)^n - 1}{d}$
0	0
1	$\frac{i}{d} = \frac{i}{iv} = 1 + i$
2	$(2+i)(1+i)$
∞	∞



3.2.7.4. Análisis de las Funciones $s^1(1; n; i)$ y $s^1(0; n; i)$

a) En función de la tasa de interés $[s^1(1; n; i) = f(i)]$

$$s^1(1; n; i) = \left[\sum_{t=0}^{n-1} (1+i)^t \right]^{-1}$$

$$\frac{d s^1(1; n; i)}{di} = - \left[\sum_{t=0}^{n-1} (1+i)^t \right]^{-2} \sum_{t=0}^{n-1} t (1+i)^{t-1} < 0$$

Esta derivada es menor que cero puesto que

$$\left[\sum_{t=0}^{n-1} (1+i)^t \right]^{-2} = [s(1; n; i)]^{-2} = [s^1(1; n; i)]^2 > 0$$

$$\text{Y } \sum_{t=0}^{n-1} t (1+i)^{t-1} > 0$$

pero ambos están afectados por el signo menos. Por lo tanto la función será *decreciente*. Hallando la derivada segunda tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 s^1(1; n; i)}{di^2} &= 2 \left[\sum_{t=0}^{n-1} (1+i)^t \right]^{-3} \sum_{t=0}^{n-1} t (1+i)^{t-1} \sum_{t=0}^{n-1} t (1+i)^{t-1} - \\ &\quad - \left[\sum_{t=0}^{n-1} (1+i)^t \right]^{-2} \sum_{t=0}^{n-1} t (t-1) (1+i)^{t-2} > 0 \end{aligned}$$

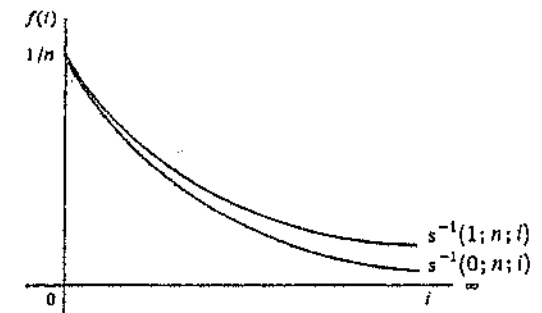
Para valores de $n > 1$ e $i \geq 0$ el valor de la derivada segunda será positivo y la función por lo tanto será *cóncava*, y asintótica al eje de las abscisas.

La función $s^1(0; n; i) = \left[\sum_{t=1}^n (1+i)^t \right]^{-1}$ es de igual forma y menor que $s^1(1; n; i)$, con iguales límites.

Dando valores a la función tenemos:

i	$f(i) = s^1(1; n; i)$
0	$1/n$
∞	0

i	$f(i) = s^1(0; n; i)$
0	$1/n$
∞	0



b) En función del tiempo [$s^{-1}(1; n; i) = f(n)$]

$$s^{-1}(1; n; i) = i [(1+i)^n - 1]^{-1}$$

$$\frac{d s^{-1}(1; n; i)}{dn} = (-1) L (1+i) [(1+i)^n - 1]^{-2} (1+i)^n < 0$$

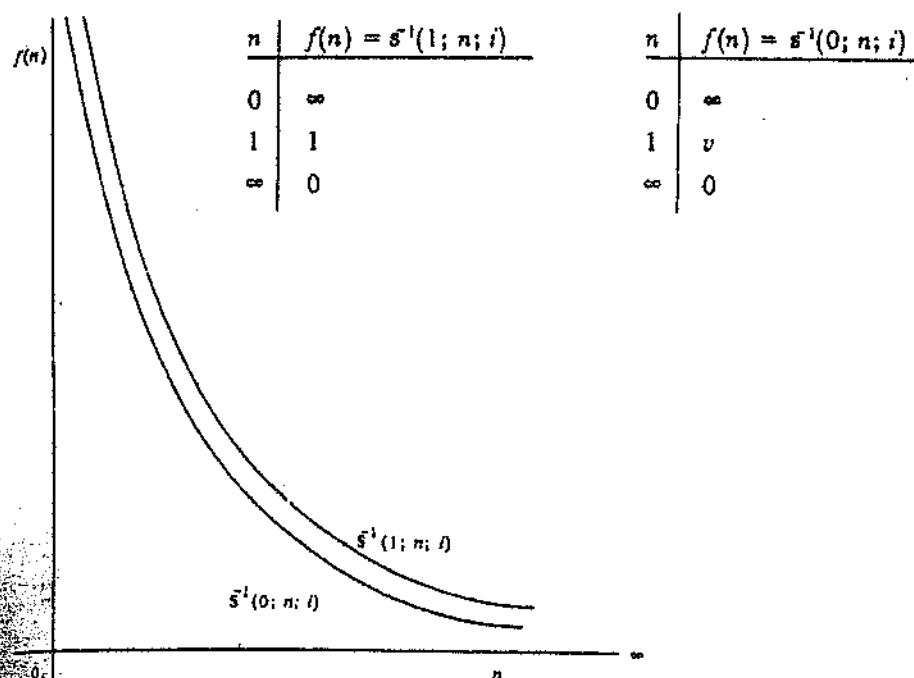
Observamos que para cualquier valor de n positivo no modifica el signo negativo de la derivada, por lo tanto la función es *decreciente*.

Hacemos ahora la derivada segunda

$$\begin{aligned} \frac{d^2 s^{-1}(1; n; i)}{dn^2} &= 2 i L (1+i) [(1+i)^n - 1]^{-3} (1+i)^n \cdot \\ &\quad \cdot L (1+i) (1+i)^n - i L (1+i) [(1+i)^n - 1]^{-2} \cdot \\ &\quad \cdot (1+i)^n L (1+i) > 0 \end{aligned} \quad [73]$$

Observamos que la derivada segunda es mayor que cero, por lo que la función es cóncava y asintótica a ambos ejes. La función $s^{-1}(0; n; i)$ es de igual forma y menor que $s^{-1}(1; n; i)$ y con iguales límites.

Los valores particulares de las funciones son:



3.2.7.5. Comparación entre $\bar{s}^{-1}(1; n; i)$ y $s^{-1}(1; n; i)$

Recordemos que $\bar{s}^{-1}(1; n; i) = \frac{i (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$

$$s^{-1}(1; n; i) = \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$

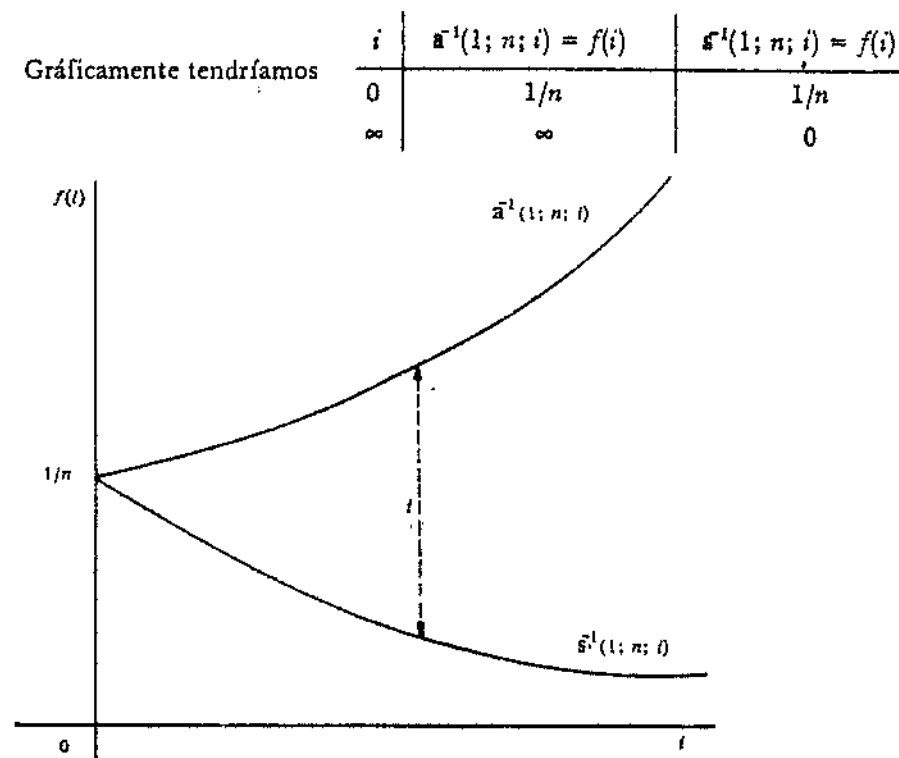
Si hallamos la diferencia entre ambas tenemos

$$\begin{aligned} \bar{s}^{-1}(1; n; i) - s^{-1}(1; n; i) &= \frac{i (1+i)^n}{(1+i)^n - 1} - \frac{i}{(1+i)^n - 1} = \\ &= \frac{i (1+i)^n - i}{(1+i)^n - 1} = \frac{i [(1+i)^n - 1]}{(1+i)^n - 1} = i \end{aligned}$$

De donde resulta

$$\bar{s}^{-1}(1; n; i) = s^{-1}(1; n; i) + i \quad [74]$$

Gráficamente tendríamos



3.2.7.2. Análisis de las Funciones $a^{-1}(1; n; i)$ y $a^{-1}(0; n; i)$

Función de dos variables. Discreta respecto de n y continua respecto de i .

a) En función de la tasa i [$a^{-1}(1; n; i) = f(i)$]

Procederemos a analizarla en función de la tasa, considerando el tiempo constante.

$$a^{-1}(1; n; i) = \frac{1}{a(1; n; i)} = \frac{1}{\sum_{t=1}^n (1+i)^{-t}} = [\sum_{t=1}^n (1+i)^{-t}]^{-1}$$

$$\begin{aligned} \frac{d a^{-1}(1; n; i)}{di} &= - [\sum_{t=1}^n (1+i)^{-t}]^{-2} \sum_{t=1}^n (-t) (1+i)^{-t-1} \\ &= [\sum_{t=1}^n (1+i)^{-t}]^{-2} \sum_{t=1}^n t (1+i)^{-t-1} > 0 \end{aligned}$$

Para valores de $n \geq 1$ e $i \geq 0$ la derivada primera será siempre positiva. Por lo tanto la función es *creciente*.

Procedamos ahora a hallar la derivada segunda haciendo

$$[\sum_{t=1}^n (1+i)^{-t}]^{-2} = u$$

$$\sum_{t=1}^n t (1+i)^{-t-1} = v$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 a^{-1}(1; n; i)}{di^2} &= -2 [\sum_{t=1}^n (1+i)^{-t}]^{-3} \sum_{t=1}^n (-t) (1+i)^{-t-1} \cdot \sum_{t=1}^n t (1+i)^{-t-1} + \\ &\quad + \sum_{t=1}^n t (-t-1) (1+i)^{-t-2} [\sum_{t=1}^n (1+i)^{-t}]^{-2} > 0 \end{aligned}$$

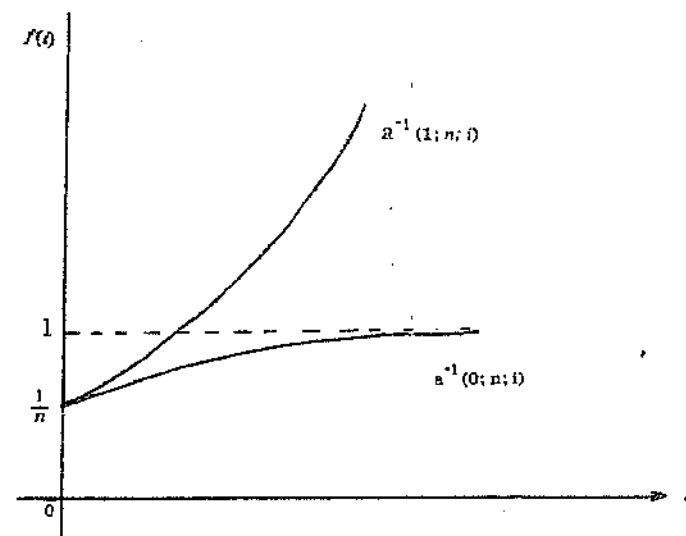
Para valores de $n > 1$ e $i \geq 0$, el valor de la derivada será positivo. Por lo tanto, la función resulta *cóncava*.

como $a^{-1}(0; n; i) = v a^{-1}(1; n; i)$

resulta $a^{-1}(0; n; i) < a^{-1}(1; n; i)$ [71]

A efectos de graficar las funciones, le

i	$f(i) = [\sum_{t=1}^n (1+i)^{-t}]^{-1}$	i	$f(i) = [\sum_{t=0}^{n-1} (1+i)^{-t}]^{-1}$
0	$[\sum_{t=1}^n 1^{-t}]^{-1} = n^{-1} = \frac{1}{n}$	0	$n^{-1} = \frac{1}{n}$
∞	$[\sum_{t=1}^n \infty^{-t}]^{-1} = 0^{-1} = \frac{1}{0} = \infty$	∞	1



b) En función del tiempo n [$a^{-1}(1; n; i) = f(n)$]

En este caso consideramos constante "i" y variable "n"

$$a^{-1}(1; n; i) = \frac{i}{1 - v^n} = i (1 - v^n)^{-1} = i [1 - (1+i)^{-n}]^{-1}$$

$$\begin{aligned} \frac{d a^{-1}(1; n; i)}{dn} &= -i [1 - (1+i)^{-n}]^{-2} [-(1+i)^{-n}] L(1+i) (-1) \\ &= -i L(1+i) [1 - (1+i)^{-n}]^{-2} (1+i)^{-n} \\ &= -i L(1+i) (1 - v^n)^{-2} v^n < 0 \end{aligned}$$

Para valores de $n > 0$ e $i > 0$ el valor de la derivada primera es negativo.

3.2.7.6. Comparación entre $\bar{a}^{-1}(0; n; i)$ y $\bar{s}^{-1}(0; n; i)$

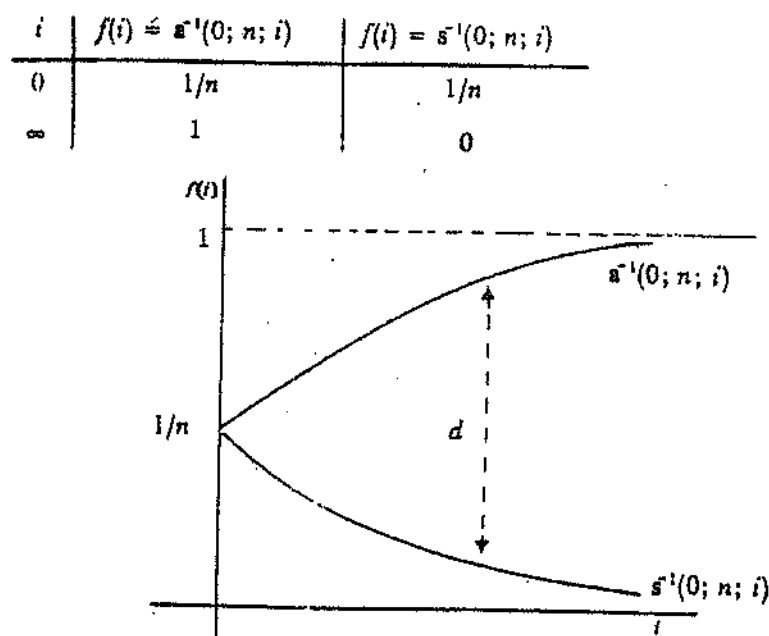
Si hallamos la diferencia entre ambas tenemos

$$\begin{aligned}\bar{a}^{-1}(0; n; i) - \bar{s}^{-1}(0; n; i) &= \frac{d(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} - \frac{d}{(1+i)^n - 1} \\ &= \frac{d[(1+i)^n - 1]}{(1+i)^n - 1} = d\end{aligned}$$

De donde resulta $\bar{a}^{-1}(0; n; i) = \bar{s}^{-1}(0; n; i) + d$

[75]

Gráficamente tendríamos



3.2.7.7. Comparación entre $\bar{a}^{-1}(\frac{1}{p}; np; j(m))$ y $\bar{s}^{-1}(\frac{1}{p}; np; j(m))$

Si hallamos la diferencia entre ambas tenemos

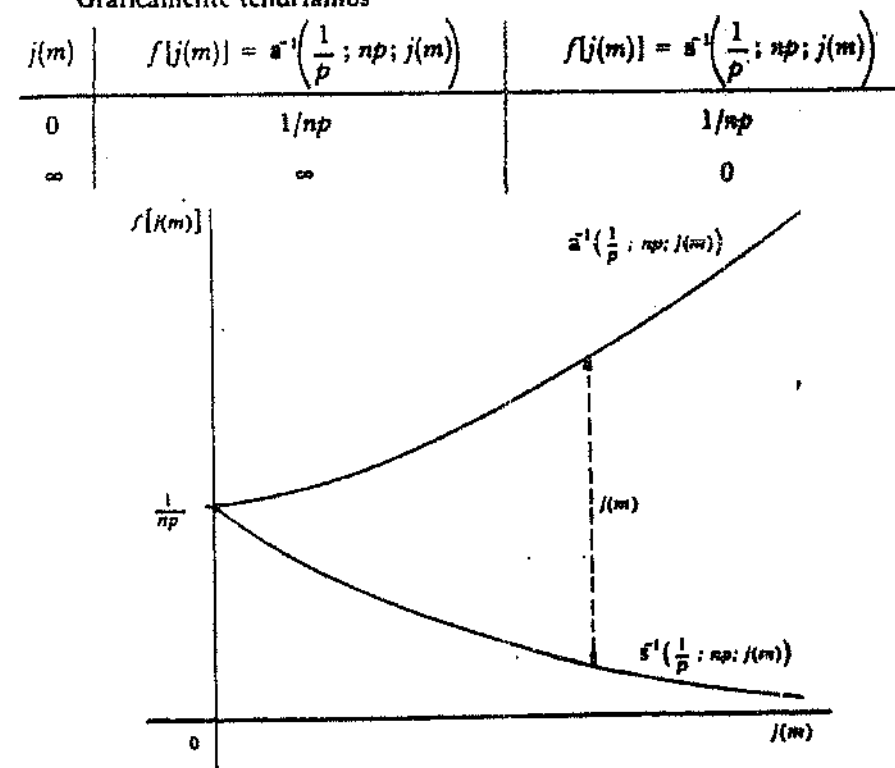
$$\bar{a}^{-1}\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) - \bar{s}^{-1}\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \frac{j(m)(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} - \frac{j(m)}{(1+i)^n - 1}$$

$$= j(m) \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n - 1} = j(m)$$

o sea $\bar{a}^{-1}\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) = \bar{s}^{-1}\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) + j(m)$

[76]

Gráficamente tendríamos



3.2.7.8. Análisis de las Funciones $a(1; \infty; i)$ y $a(0; \infty; i)$

Recordemos que $a(1; \infty; i) = \frac{1}{i}$ o sea que es función inversa de la tasa y por lo tanto sus valores máximos o mínimos coinciden con los respectivos mínimos o máximos de "Y". La función es mayor que cero para todo i mayor que cero.

Hallamos ahora sus derivadas

$$\frac{d a(1; \infty; i)}{di} = -\frac{1}{i^2} < 0$$

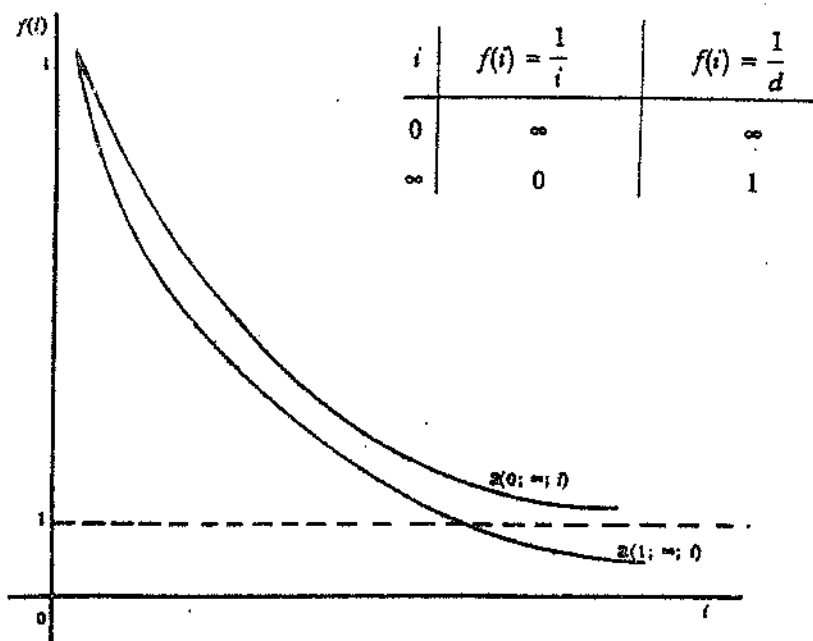
$$\frac{d^2 a(1; \infty; i)}{di^2} = \frac{2}{i^3} > 0$$

Luego es una función *decreciente*, *cóncava* y asintótica con los ejes. Es una rama de la hipérbola equilátera.

La función $a(0; \infty; i) = \frac{1}{d} = \frac{1}{iv} = \frac{1+i}{i} = 1 + \frac{1}{i}$ es similar a la anterior

con los valores aumentados en una unidad y ya no es asintótica al eje de las abscisas sino a una paralela a ese eje por $(0; 1)$.

Dándole valores para representarla gráficamente



3.2.8. RENTAS VARIABLES

En el estudio de las rentas variables debe tenerse en cuenta que los términos pueden variar:

- en *progresión aritmética*, con razón creciente o decreciente siendo c , el primer término y $c(p) = c \pm (p-1)$ el término general.
- en *progresión geométrica*, con razón creciente o decreciente según $q > 1$ ó $q < 1$, siendo c el primer término y $c(p) = c q^{p-1}$ el término general.
- según *formas arbitrarias* que deben ser analizadas en cada caso particular.

3.2.8.1. RENTAS VARIABLES EN PROGRESION ARITMETICA

Partiendo del caso especial en que el primer término y la razón son iguales a uno.

$$c = R = 1$$

y simbolizando

$$Is(n) = Is(1; n; i; R) = \text{valor final}$$

$$Ia(n) = Ia(1; n; i; R) = \text{valor actual}$$

que pueden desarrollarse

$$Ia(n) = \sum_{t=1}^n t v^t = v + 2v^2 + 3v^3 + \dots + nv^n$$

$$Is(n) = \sum_{t=0}^{n-1} (t+1) (1+i)^{n-t-1} = (1+i)^{n-1} + 2(1+i)^{n-2} + \dots + (n-1)(1+i) + n$$

de donde

$$Is(n) = Ia(n) (1+i)^n \quad [77]$$

$$Is(n) v^n = Ia(n) \quad [78]$$

ya habíamos visto que

$$Ia(n) = v + 2v^2 + 3v^3 + \dots + (n-1)v^{n-1} + nv^n$$

multiplicando ambos miembros por v

$$v Ia(n) = v^2 + 2v^3 + 3v^4 + \dots + (n-1)v^n + nv^{n+1}$$

Restando miembro a miembro, tenemos

$$(1 - v) Ia(n) = v + v^2 + v^3 + v^4 + \dots + v^n - n v^n$$

$$i v Ia(n) = v (1 + v + v^2 + v^3 + \dots + v^{n-1} - n v^n)$$

$$i v Ia(n) = v [a'(n) - n v^n] \quad (1)$$

(1) De ahora en adelante, por razones de comodidad llamaremos:

$$a'(n) = a(0; n; i); s'(n) = s(0; n; i); V(0; n; i) = V'(n); A(0; n; i) = A'(n)$$

$$\text{Despejando } Ia(n) = \frac{a'(n) - n v^n}{i} = \frac{(1+i)a(n) - n v^n}{i}$$

$$Ia(n) = \frac{(1+i)a(n)}{i} - \frac{n v^n}{i} = \left(\frac{1}{i} + 1\right) a(n) - \frac{n v^n}{i} \quad [79]$$

Partiendo de [77] y reemplazando tenemos

$$Is(n) = Ia(n) (1+i)^n$$

$$Is(n) = \frac{a'(n) - n v^n}{i} (1+i)^n = \frac{a'(n) (1+i)^n - n v^n (1+i)^n}{i}$$

$$Is(n) = \frac{s'(n) - n}{i} = \frac{(1+i)s(n) - n}{i} = \left(\frac{1}{i} + 1\right) s(n) - \frac{n}{i} \quad [80]$$

Por otra parte podemos hacer una interpretación financiera pues si depositamos \$ 1 al inicio de cada período, desde 0 a $n-1$ tendremos un valor actual de $a(0; n; i)$. Veamos una equivalencia a esos depósitos.

Si depositamos \$ 1 en el momento 0 al alcanzar el momento 1 obtenemos un interés igual a i que retiramos al mismo tiempo que depositamos otra unidad de capital. En consecuencia tenemos \$ 2 que en el momento 2 rendirán un interés de $2i$ que podemos retirar depositando simultáneamente una nueva unidad de capital. Así sucesivamente al llegar al momento n tendremos un interés de ni y un capital de n unidades.

Es decir, que el valor actual de los retiros ($i, 2i, \dots, ni$) será $i Ia(n)$ y el del capital $n \cdot v^n$ y llegamos a la siguiente equivalencia

$$a(0; n; i) = i Ia(n) + n v^n \quad Ia(n) = \frac{a'(n) - n v^n}{i}$$

Con igual razonamiento pero colocándonos en el momento final

$$s(0; n; i) = i Is(n) + n \quad Is(n) = \frac{s'(n) - n}{i}$$

que reproducen las fórmulas halladas analíticamente.

Asimismo podemos considerar el caso de pagos adelantados, simbolizando

$$Ia'(n) = Ia(0; n; i; R) = \sum_{t=0}^{n-1} (t+1) v^t =$$

$$= 1 + 2v + 3v^2 + \dots + n v^{n-1}$$

$$Is'(n) = Is(0; n; i; R) = \sum_{t=0}^{n-1} t (1+i)^{n-t-1} =$$

$$= (1+i)^n + 2(1+i)^{n-1} + \dots + (n-1)(1+i)^2 + n(1+i)$$

y relacionando obtenemos:

$$Ia'(n) = Ia(n) (1+i)$$

$$Ia'(n) = \frac{a'(n) - n v^n}{i} (1+i) = \frac{a'(n) - n v^n}{d} = \frac{a'(n) - n v^n}{1-v} \quad [79a]$$

$$\text{Asimismo } Is'(n) = Is(n) (1+i)$$

$$= \frac{s'(n) - n}{i} (1+i) = \frac{s'(n) - n}{d} = \frac{s'(n) - n}{1-v} \quad [80b]$$

En este caso también podemos hacer una interpretación financiera.

Si consideramos que se deposita \$ 1 al inicio de cada periodo desde el momento 0 al $n-1$, a la tasa i tendremos un valor actual $a(0; n; i)$.

Supongamos que en vez de depositar la unidad de capital en el momento 0 retiramos d , luego depositamos $1-d=v$ que en el momento uno nos dará de interés $iv=d$ que retiramos al mismo tiempo que depositamos nuevamente v . Luego el capital de $2v$ rendirá $2d$, que retiramos y así sucesivamente hasta que en el momento $n-1$ retiramos nd y tendremos un capital de $n v$.

Es decir que el valor actual de los retiros ($d; 2d; \dots; nd$) será $d Ia'(n)$ y el del capital $n \cdot v \cdot v^{n-1}$. Como ambas alternativas son equivalentes

$$a(0; n; i) = d Ia'(n) + n \cdot v \cdot v^{n-1}$$

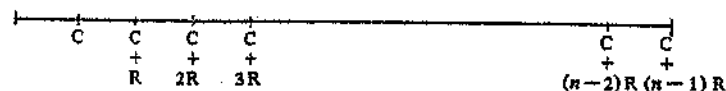
$$Ia'(n) = \frac{a'(n) - n v^n}{d} = \frac{a'(n) - n v^n}{1-v}$$

Con igual razonamiento pero ubicándonos en el momento n

$$s(0; n; i) = d \cdot Is'(n) + n v (1 + i)$$

$$Is'(n) = \frac{s'(n) - n}{d} = \frac{s'(n) - n}{1 - v}$$

Caso General: Si consideramos el caso en que el primer pago es c y la razón R , tenemos el siguiente esquema:



Por lo que podríamos escribir para:

a) Valor Final de una Renta con Pagos Vencidos

$$(vA)(1; n; i; R) = c s(n) + R Is(n-1) = \sum_{t=0}^{n-1} (c + tR) (1+i)^{n-t-1}$$

o sea la suma del valor final de una renta constante de pagos vencidos de \$ c con una renta variable de \$ R por $(n-1)$ períodos.

Reemplazando $Is(n-1)$, por su valor hallado en [80] tenemos

$$\begin{aligned} (vA)(1; n; i; R) &= c \cdot s(n) + R \frac{s'(n-1) - (n-1)}{i} \\ &= c s(n) + R \frac{s'(n-1) + 1 - n}{i} = c s(n) + \frac{R}{i} [s(n) - n] \end{aligned}$$

$$(vA)(1; n; i; R) = \left(c + \frac{R}{i} \right) s(n) - \frac{nR}{i} \quad [81]$$

b) Valor Final de una Renta con Pagos Adelantados

$$(vA)(0; n; i; R) = (1+i) (vA)(1; n; i; R) = \sum_{t=1}^n [c + (t-1)R] (1+i)^{n-t+1}$$

$$(vA)(0; n; i; R) = (1+i) \left[\left(c + \frac{R}{i} \right) s(n) - \frac{nR}{i} \right]$$

$$(vA)(0; n; i; R) = \left(c + \frac{R}{i} \right) s'(n) - \frac{nR}{d} \quad [82]$$

c) Valor Final de una Renta Fraccionada de Pagos Vencidos (Fórmula general)

Considerando que la variación afecta a cada cuota subperiódica, tenemos:

$$(vA)\left(\frac{1}{p}; np; j(m); R\right) = \left(c + \frac{R}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{np}{p}} - 1} \right) s\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) - \frac{n \cdot R \cdot p}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{np}{p}} - 1} \quad [83]$$

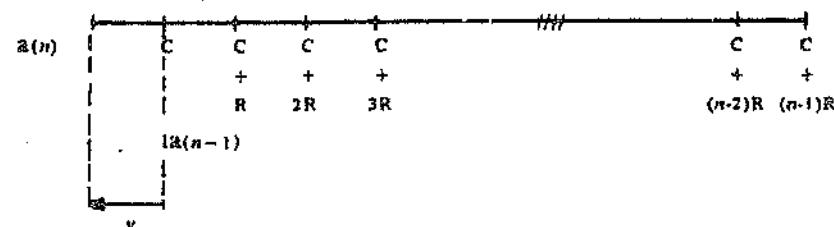
En el caso que la variación fuese sólo anual, se calcula normalmente y luego se multiplica por el factor de corrección.

d) Valor Actual de una Renta de Pagos Vencidos

En este caso, partiendo siempre del diagrama ya visto, tendríamos:

$$(vV)(1; n; i; R) = c a(n) + R \cdot v Ia(n-1) = \sum_{t=1}^n [c + (t-1)R] v^t$$

o sea, la suma del valor actual de una renta de pagos vencidos de n períodos y de \$ c con el valor actual de una renta variable de \$ R de $(n-1)$ período actualizada por un período



Reemplazando $Ia(n-1)$ por su valor hallado en [79], tenemos

$$\begin{aligned} (vV)(1; n; i; R) &= c \cdot a(n) + R \cdot v \cdot \frac{a'(n-1) - (n-1) v^{n-1}}{i} \\ &= c \cdot a(n) + \frac{R}{i} [a(n-1) - (n-1) v^n] \\ &= c \cdot a(n) + \frac{R}{i} [a(n-1) - n v^n + v^n] \end{aligned}$$

$$= c \cdot a(n) + \frac{R}{i} [a(n) - n v^n]$$

Recordando que $a(n) = \frac{1 - v^n}{i}$

$$\therefore v^n = 1 - i a(n)$$

podemos escribir

$$\begin{aligned} (vV)(1; n; i; R) &= c a(n) + \frac{R}{i} [a(n) - n + n i a(n)] \\ (vV)(1; n; i; R) &= \left[c + \frac{R}{i} + n R \right] a(n) - \frac{n R}{i} \end{aligned} \quad [84]$$

e) Valor Actual de una Renta de Pagos Adelantados

$$\begin{aligned} (vV)(0; n; i; R) &= (1 + i) (vV)(1; n; i; R) = \sum_{t=0}^{n-1} (c + t R) v^t \\ &= (1 + i) \left[\left(c + \frac{R}{i} + n R \right) a(n) - \frac{n R}{i} \right] \\ &= \left[c + \frac{R}{i} + n R \right] (1 + i) a(n) - \frac{n R (1 + i)}{i} \\ (vV)(0; n; i; R) &= \left[c + \frac{R}{i} + n R \right] a'(n) - \frac{n R}{d} \end{aligned} \quad [85]$$

Cabe aclarar que si $R < 0$ debe ser $R < \frac{c}{n-1}$

f) Valor Actual de una Renta Fraccionada de Pagos Vencidos (fórmula general)

Considerando que la variación afecta a cada cuota subperiódica tenemos:

$$\begin{aligned} (vV)\left(\frac{1}{p}; np; j(m); R\right) &= \left[c + \frac{R}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1} + \right. \\ &\quad \left. + n \cdot p \cdot R \right] \cdot a\left(\frac{1}{p}; np; j(m)\right) - \frac{n \cdot p \cdot R}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1} \end{aligned} \quad [86]$$

g) Valor Actual de una Renta Perpetua de Pagos Vencidos

Razonando igual que en d) podemos escribir:

$$(vV)(1; \infty; i; R) = c \cdot a(\infty) + R \cdot v Ia(\infty) \quad [87]$$

$$\text{De acuerdo con [79]} \quad Ia(n) = \frac{a'(n) - n v^n}{i}$$

$$\text{pero también podemos decir que } Ia(n) = \sum_{s=0}^{n-1} v^s a(n-s) \quad [88]$$

o sea una suma de valores actuales diferidos, que surgen del siguiente razonamiento.

$$Ia(n) = v + 2v^2 + 3v^3 + \dots + (n-1)v^{n-1} + nv^n$$

que los podemos escribir así:

$$\begin{aligned} v + v^2 + v^3 + \dots + v^{n-1} + v^n &= a(n) \\ v^2 + v^3 + \dots + v^{n-1} + v^n &= v \cdot a(n-1) \\ v^3 + \dots + v^{n-1} + v^n &= v^2 a(n-2) \\ &\dots \\ v^{n-1} + v^n &= v^{n-2} a(2) \\ + v^n &= v^{n-1} a(1) \end{aligned}$$

de donde surge el sumatorio [88].

Si en [88] hacemos tender n a infinito, tenemos:

$$Ia(\infty) = \sum_{s=0}^{\infty} v^s a(\infty) = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{v^s}{i} = \frac{1}{i} a'(\infty) = \frac{1}{i} \frac{1}{d} = \frac{(1+i)}{i^2}$$

reemplazando en [87] tenemos:

$$\begin{aligned} (vV)(1; \infty; i; R) &= c \frac{1}{i} + R \cdot v \frac{1}{i} \frac{1}{d} = \left(c + \frac{R}{i} \right) \frac{1}{i} \\ (vV)(1; \infty; i; R) &= \frac{c}{i} + \frac{R}{i^2} \end{aligned} \quad [89]$$

h) Valor Actual de una Renta Perpetua de Pagos Adelantados

$$(vV)(0; \infty; i; R) = (1 + i) (vV)(1; \infty; i; R)$$

$$(vV)(0; \infty; i; R) = (1 + i) \left(c + \frac{R}{i} \right) \frac{1}{i}$$

$$(vV)(0; \infty; i; R) = \left(c + \frac{R}{i}\right) \frac{1}{d} \quad [90]$$

- i) Valor Actual de una Renta Perpetua Fraccionada de Pagos Vencidos

$$(vV)\left(\frac{1}{p}; \infty; j(m); R\right) = \left[c + \frac{R}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1}\right] \frac{1}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1} \quad [91]$$

- j) Valor Actual de una Renta Diferida de Pagos Vencidos

Para obtener esta fórmula sólo tenemos que multiplicar [84] por v^h .

$$(vV)(h+1; n; i; R) = v^h \left[\left(c + \frac{R}{i} + nR\right) a(n) - \frac{nR}{i} \right]$$

$$(vV)(h+1; n; i; R) = \left(c + \frac{R}{i} + nR\right) a(h+1; n) - \frac{nR}{i} v^h \quad [92]$$

- k) Valor Actual de una Renta Diferida de Pagos Adelantados

Tomando [85] y multiplicando por v^h ,

$$(vV)(h; n; i; R) = v^h \left[\left(c + \frac{R}{i} + nR\right) a(n) - \frac{nR}{d} \right] \quad [93]$$

o también:

$$= v^{h-1} \left[\left(c + \frac{R}{i} + nR\right) a(n) - \frac{nR}{i} \right] \quad [93-bis]$$

3.2.8.1.1. Cálculo de los Componentes de la Fórmula del Valor Final de una Renta de Pagos Vencidos

Partiendo de [81]: $(vA)(1; n; i; R) = \left(c + \frac{R}{i}\right) s(n) - \frac{nR}{i}$

despejando los valores de:

- a) Cuota (c)

$$(vA)(n) = c s(n) + \frac{R}{i} s(n) - \frac{nR}{i}$$

$$(vA)(n) - \frac{R}{i} s(n) + \frac{nR}{i} = c s(n)$$

$$c = \frac{(vA)(n) - \frac{R}{i} [s(n) - n]}{s(n)} = \frac{i(vA)(n) - R[s(n) - n]}{i s(n)} \quad [94]$$

Obtenida la primer cuota, las restantes se obtienen aplicando.

$$c(p) = c + (p-1)R$$

- b) Razón (R)

$$(vA)(n) = c \cdot s(n) + \frac{R}{i} s(n) - \frac{nR}{i}$$

$$(vA)(n) - c s(n) = R \frac{s(n) - n}{i}$$

$$R = \frac{i[(vA)(n) - c s(n)]}{s(n) - n} \quad [95]$$

- c) Tiempo (n)

Si en [81] hacemos $s(n) = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$, tenemos

$$(vA)(n) = \left(c + \frac{R}{i}\right) \frac{(1+i)^n - 1}{i} - \frac{nR}{i}$$

$$(vA)(n) = \left(c + \frac{R}{i}\right) \frac{(1+i)^n}{i} - \left(c + \frac{R}{i}\right) \frac{1}{i} - \frac{nR}{i}$$

si hacemos

$$\left(c + \frac{R}{i}\right) \frac{1}{i} = \alpha$$

$$(vA)(n) = \alpha (1+i)^n - \alpha - \frac{nR}{i}$$

$$(vA)(n) + \alpha = \alpha(1+i)^n - \frac{nR}{i}$$

Si llamamos $(vA)(n) + \alpha = \beta$ tenemos

$$\beta + \frac{nR}{i} = \alpha(1+i)^n \quad [95]$$

El valor de n lo debemos hallar por tanteo, gráficamente el valor de n será el valor de abscisa donde la función lineal corta a la exponencial.

d) Tasa (i)

Este valor sólo puede hallarse dando distintos valores a i hasta llegar por aproximaciones sucesivas al valor de $(vA)(n)$.

3.2.8.1.2. Cálculo de los Componentes de la Fórmula del Valor Actual de una Renta de Pagos Vencidos

Partiendo de [84]

$$(vV)(n) = \left(c + \frac{R}{i} + nR\right) a(n) - \frac{nR}{i}$$

despejamos los valores de:

a) Cuota (c)

$$(vV)(n) + \frac{nR}{i} = c a(n) + \left(\frac{R}{i} + nR\right) a(n)$$

$$(vV)(n) + \frac{nR}{i} - \left(\frac{R}{i} + nR\right) a(n) = c a(n)$$

$$\frac{(vV)(n) + \frac{nR}{i} - \left(\frac{R}{i} + nR\right) a(n)}{a(n)} = c$$

$$c = \left((vV)(n) + \frac{nR}{i}\right) a^{-1}(n) - \frac{R}{i} - nR \quad [96]$$

obtenida la primer cuota, las restantes se obtienen aplicando

$$c(p) = c + (p-1)R$$

b) Razón (R)

$$(vV)(n) = c a(n) + \frac{R}{i} a(n) + nR a(n) - \frac{nR}{i}$$

$$(vV)(n) = R \left(\frac{a(n)}{i} + n a(n) - \frac{n}{i}\right) + c a(n)$$

$$R = \frac{(vV)(n) - c a(n)}{\frac{a(n)}{i} + n a(n) - \frac{n}{i}} = \frac{i [(vV)(n) - c a(n)]}{a(n) + i n a(n) - n} \quad [97]$$

c) Tiempo (n)

Partiendo de [84] y haciendo $a(n) = \frac{1-v^n}{i}$

$$(vV)(n) = \left(c + \frac{R}{i} + nR\right) \frac{1-v^n}{i} - \frac{nR}{i}$$

$$(vV)(n) = \left(c + \frac{R}{i}\right) \frac{1}{i} - \left(c + \frac{R}{i}\right) \frac{v^n}{i} + \frac{nR}{i} - \frac{nR v^n}{i} - \frac{nR}{i}$$

$$(vV)(n) = \left(c + \frac{R}{i}\right) \frac{1}{i} - \left(c + \frac{R}{i}\right) \frac{v^n}{i} - \frac{nR v^n}{i}$$

Si llamamos

$$\left(c + \frac{R}{i}\right) \frac{1}{i} = \alpha$$

$$(vV)(n) = \alpha - \alpha v^n - \frac{Rn}{i} v^n$$

$$(vV)(n) = \alpha - \left(\alpha + \frac{R}{i} n\right) v^n$$

$$\left(\alpha + \frac{R}{i} n\right) v^n = \alpha - (vV)(n)$$

Haciendo $\alpha - (vV)(n) = \beta$, tenemos

$$\left(\alpha + \frac{R}{i} n\right) v^n = \beta$$

multiplicando ambos miembros por $(1+i)^n$

$$\alpha + \frac{R}{i} \cdot n = \beta (1+i)^n \quad [98]$$

El valor de n lo debemos hallar por tanteo. Gráficamente el valor de n será el valor de abscisa donde la función lineal corta a la exponencial.

d) Tasa (i)

Este valor sólo puede hallarse dando distintos valores a " i " hasta llegar por aproximaciones sucesivas al valor de $(vV)(n)$.

3.2.8.1.3. Rentas en que el Primer Término y la Razón son iguales

Reemplazando en las fórmulas R por su igual c resultan.

a) Valor Actual Vencido.

$$(vV)(n) = c \cdot \frac{s'(n) - n v^n}{i} \quad [99]$$

b) Valor Actual Adelantado.

$$(vV')(n) = c \cdot \frac{s'(n) - n v^n}{d} \quad [100]$$

c) Valor Final Vencido.

$$(vA)(n) = c \cdot \frac{s'(n) - n}{i} \quad [101]$$

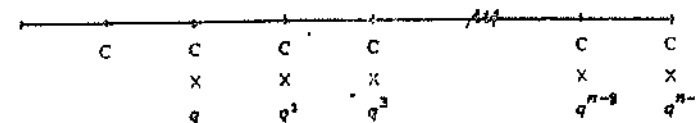
d) Valor Final Adelantado.

$$(vA')(n) = c \cdot \frac{s'(n) - n}{d} \quad [102]$$

Es de hacer notar que estas rentas se hallan con sólo multiplicar por la cuota c las expresiones del increasing.

3.2.8.2. RENTAS VARIABLES EN PROGRESION GEOMETRICA

Siendo c el primer término y q la razón, tenemos el siguiente esquema:



siendo q mayor, menor o igual a $(1+i)$.

De acuerdo con este esquema, podemos escribir para:

a) Valor Final de una Renta de Pagos Vencidos

$$\begin{aligned} (vA)(1; n; i; q) &= \sum_{t=0}^{n-1} c q^t (1+i)^{n-1-t} = c (1+i)^{n-1} \sum_{t=0}^{n-1} q^t (1+i)^{-t} = \\ &= c (1+i)^{n-1} \sum_{t=0}^{n-1} q^t v^t \\ &= c (1+i)^{n-1} [1 + vq + v^2 q^2 + \dots + v^{n-1} q^{n-1}] \end{aligned}$$

Progresión geométrica de razón vq cuya suma es

$$\begin{aligned} (vA)(n) &= c (1+i)^{n-1} \frac{1 - (vq)^n}{1 - vq} = c (1+i)^{n-1} \frac{(1+i)}{(1+i)} \frac{[1 - (vq)^n]}{[1 - vq]} = \\ &= c (1+i)^n \frac{1 - (vq)^n}{1 - vq} \\ (vA)(n) &= c \frac{(1+i)^n - q^n}{(1+i) - q} = c (1+i)^n \frac{1 - v^n q^n}{1 + i - q} \quad [103] \end{aligned}$$

Si $q \cdot v > 1$ es decir que $q > (1+i)$ tenemos una progresión geométrica creciente.

Si $q \cdot v < 1$ es decir que $q < (1+i)$ tenemos una progresión geométrica decreciente.

Si $q \cdot v = 1$ es decir que $q = 1+i$

$$(vA)(n) = c (1+i)^{n-1} \sum_{t=0}^{n-1} q^t (1+i)^{-t} = n c (1+i)^{n-1} \quad [104]$$

b) Valor Final de una Renta de Pagos Adelantados

$$(vA)(0; n; i; q) = (1+i) (vA)(1; n; i; q)$$

$$(vA')(n) = (1+i) \cdot c \frac{(1+i)^n - q^n}{(1+i) - q} \quad [105]$$

c) Valor Actual de una Renta de Pagos Vencidos

$$(vV)(1; n; i; q) = \sum_{t=1}^n c \cdot q^{t-1} v^t = c v \sum_{t=1}^n (qv)^{t-1}$$

$$(vV)(n) = c v [1 + qv + q^2 v^2 + \dots + q^{n-1} v^{n-1}]$$

Progresión geométrica de razón qv cuya suma es

$$(vV)(n) = c v \frac{1 - (qv)^n}{1 - qv} = c \frac{1 - (qv)^n}{1 + i - q} = c \frac{(1+i)^n - q^n}{(1+i)^n (1+i - q)} \quad [106]$$

Si $q \cdot v > 1 \therefore q > (1+i)$ progresión creciente

Si $q \cdot v < 1 \therefore q < (1+i)$ progresión decreciente

Si $q \cdot v = 1 \therefore q = 1+i$

$$(vV)(n) = c \cdot v \sum_{t=1}^n (qv)^{t-1} = n \cdot c \cdot v \quad [107]$$

d) Valor Actual de una Renta de Pagos Adelantados

$$(vV)(0; n; i; q) = (1+i) (vV)(1; n; i; q)$$

$$(vV')(n) = (1+i) c v \frac{1 - (qv)^n}{1 - qv}$$

$$(vV')(n) = c \frac{1 - (qv)^n}{1 - qv} \quad [108]$$

e) Valor Actual de una Renta Diferida de Pagos Vencidos

$$(vV)(h+1; n; i; q) = v^h \cdot c \cdot v \frac{1 - (qv)^n}{1 - qv} = c v^{h+1} \frac{1 - (qv)^n}{1 - qv} \quad [109]$$

f) Valor Actual de una Renta Diferida de Pagos Adelantados

$$(vV)(h; n; i; q) = v^h \cdot c \frac{1 - (qv)^n}{1 - qv} \quad [110]$$

g) Valor Actual de una Renta Perpetua de Pagos Vencidos

Partiendo de [106], haciendo $n \rightarrow \infty$ si $q \cdot v < 1$ tenemos $(q \cdot v)^n = 0$.

$$(vV)(1; \infty; i; q) = \frac{c v}{1 - q v} = c \frac{1}{1 + i - q} \quad [111]$$

Si fuese $q > (1+i)$ o $q = (1+i)$ el valor actual no sería finito.

h) Valor Actual de una Renta Perpetua de Pagos Adelantados

$$\begin{aligned} (vV)(0; \infty; i; q) &= (1+i) (vV)(1; \infty; i; q) \\ &= (1+i) \frac{c \cdot v}{1 - qv} = \frac{c}{1 - qv} \end{aligned} \quad [112]$$

i) Valor Actual de una Renta Fraccionada de Pagos Vencidos

$$(vV)\left(\frac{1}{p}; np; j(m); q\right) = c \frac{1 - \left[q^p \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{-m}\right]^n}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - q} \quad [113]$$

j) Valor Final de una Renta Fraccionada de Pagos Vencidos (Fórmula general)

$$(vA)\left(\frac{1}{p}; np; j(m); q\right) = c \frac{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{mn} - q^{pn}}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - q} \quad [114]$$

k) Valor Actual de una Renta Perpetua Fraccionada de Pagos Vencidos (fórmula general)

$$(vV)\left(\frac{1}{p}; \infty p; j(m); q\right) = \frac{c}{\left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - q} \quad [115]$$

donde $q < \left(1 + \frac{j(m)}{m}\right)^{\frac{m}{p}}$

3.2.8.2.1. Cálculo de los Componentes de la Fórmula del Valor Actual de una Renta de Pagos Vencidos

Partiendo de

$$(vV)(n) = c \frac{1 - (qv)^n}{1 + i - q}$$

despejamos los valores de:

a) Cuota c

$$c = (vV)(n) \cdot \frac{1 + i - q}{1 - (qv)^n} \quad \text{si } qv \neq 1 \quad [116]$$

$$c = \frac{(vV)(n)(1 + i)}{n} \quad \text{si } qv = 1$$

Hallando el primer término podemos hallar otro cualquiera aplicando

$$c(p) = c q^{p-1}$$

b) Tiempo (n)

$$(vV)(n) = c \cdot v \frac{1 - (qv)^n}{1 - qv}$$

$$\frac{(vV)(n)}{c \cdot v} (1 - qv) = 1 - (qv)^n$$

$$(qv)^n = 1 - \frac{(vV)(n)(1 + i)}{c} (1 - qv)$$

$$(qv)^n = \frac{c - (vV)(n)(1 + i)(1 - qv)}{c}$$

Aplicando logaritmos

$$n = \frac{\log [c - (vV)(n)(1 + i)(1 - qv)] - \log c}{\log q \cdot v} \quad \text{si } qv \neq 1 \quad [117]$$

$$n = \frac{(vV)(n)}{c \cdot v} = \frac{(vV)(n)(1 + i)}{c} \quad \text{si } qv = 1 \quad [118]$$

3.2.8.2.2. Cálculo de los Componentes de la Fórmula del Valor Final de una Renta de Pagos Vencidos

Partiendo de

$$(vA)(n) = c \frac{(1 + i)^n - q^n}{1 + i - q}$$

Despejamos los valores de

a) Cuota c

$$c = \frac{(1 + i - q)(vA)(n)}{(1 + i)^n - q^n} \quad \text{si } q \neq 1 + i \quad [119]$$

$$c = \frac{v^{n-1}(vA)(n)}{n} \quad \text{si } q = 1 + i \quad [120]$$

b) Tiempo (n)

$$(vA)(n) = c \frac{q^n - (1 + i)^n}{q - (1 + i)}$$

$$\frac{(vA)(n)}{c} [q - (1 + i)] = q^n - (1 + i)^n \quad \text{si } q \neq 1 + i \quad [121]$$

$$(vA)(n) = c n (1 + i)^{n-1} \therefore \frac{(vA)(n)}{c} = n (1 + i)^{n-1} \quad q = (1 + i) \quad [122]$$

Tanto en [121] como en [122] el valor de n se halla por tanteo.

Para determinar la razón y la tasa se busca una tasa i' que depende de la relación $q \cdot v$. De esta búsqueda surge una renta constante (valor actual o valor final). De ella se obtiene i' por alguno de los métodos estudiados y por sustitución se halla q ó i . Un detalle para cada caso especial se ejemplifica a continuación.

3.2.8.2.3. Asimilación de Rentas Variables en Progresión Geométrica a Rentas Constantes con el Solo Arbitrio de Variar la Cuota y la Tasa de Interés

1er. Caso: $q \cdot v < 1$

Si hacemos $q \cdot v = v' = \frac{1}{1+i'}$ resulta

$$v = \frac{1}{q} \cdot \frac{1}{1+i'}; \quad q = \frac{1+i}{1+i'}; \quad i = q(1+i') - 1$$

$$1+i = q(1+i') \quad i' = \frac{1+i}{q} - 1 = \frac{1+i-q}{q}$$

Si reemplazamos en las fórmulas generales

a) Valor actual de pagos vencidos [106]

$$\begin{aligned} (vV)(n) &= c \cdot v \frac{1-(qv)^n}{1-(qv)} = c \cdot v \frac{1-v'^n}{1-v'} = \\ &= c \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{1}{1+i'} \cdot \frac{1-v'^n}{1-v'} = \frac{c}{q} \frac{1-v'^n}{1+i'-1} = \frac{c}{q} \cdot \frac{1-v'^n}{i'} = \\ &= \frac{c}{q} a(1; n; i') \end{aligned} \quad [123]$$

b) Valor actual de pagos adelantados [108]

$$(vV')(n) = c \cdot \frac{1-(qv)^n}{1-qv} = c \cdot \frac{1-v'^n}{1-v'} = c \cdot a(0; n; i')$$

también

$$\begin{aligned} (vV')(n) &= (vV)(n)(1+i) = \frac{c}{q} a(1; n; i') q(1+i) = \\ &= c a(0; n; i') \end{aligned} \quad [124]$$

c) Valor final de pagos vencidos [103]

$$(vA)(n) = c \frac{(1+i)^n - q^n}{(1+i) - q} = c \frac{q^n (1+i')^n - q^n}{q(1+i') - q} =$$

$$= c \frac{q^n [(1+i')^n - 1]}{q[1+i'-1]} = c q^{n-1} s(1; n; i') \quad [125]$$

d) Valor final de pagos adelantados [105]

$$\begin{aligned} (vA')(n) &= (vA)(n)(1+i) = c q^{n-1} s(1; n; i') : q(1+i) = \\ &= c q^n s(0; n; i') = c q^n [s(1; n+1; i') - 1] \end{aligned} \quad [126]$$

2do Caso: $qv > 1$

Si hacemos $qv = 1+i''$ resultan

$$q = (1+i)(1+i'') \quad 1+i = \frac{q}{1+i''}$$

$$\begin{aligned} v &= \frac{1+i''}{q} & i &= \frac{q}{1+i''} - 1 = \frac{q - (1+i'')}{(1+i'')} \\ i'' &= \frac{q}{1+i} - 1 = \frac{q - (1+i)}{1+i} \end{aligned}$$

Si reemplazamos en las fórmulas generales:

a) Valor actual de pagos vencidos [106]

$$\begin{aligned} (vV)(n) &= c \cdot v \cdot \frac{1-(qv)^n}{1-(qv)} = c \cdot \frac{1+i''}{q} \frac{1-(1+i'')^n}{1-(1+i'')} = \\ &= \frac{c}{q} (1+i'') \frac{(1+i'')^n - 1}{1+i'' - 1} = \frac{c}{q} (1+i'') s(1; n; i'') = \\ &= \frac{c}{q} s(0; n; i'') = \frac{c}{q} [s(1; n+1; i'') - 1] \end{aligned} \quad [127]$$

b) Valor actual de pagos adelantados [108]

$$\begin{aligned} (vV')(n) &= c \frac{1-(qv)^n}{1-qv} = c \frac{1-(1+i'')^n}{1-(1+i'')} = c \frac{(1+i'')^n - 1}{i''} = \\ &= c s(1; n; i'') \end{aligned}$$

o también

$$\begin{aligned}(vV')(n) &= (vV)(n) (1+i) = \frac{c}{q} \cdot s(0; n; i'') \cdot \frac{q}{1+i''} = \\ &= c \cdot s(1; n; i'')\end{aligned}\quad [128]$$

c) Valor final de pagos vencidos [103]

$$\begin{aligned}(vA)(n) &= c \frac{q^n - (1+i)^n}{q - (1+i)} = c \frac{q^n - \frac{q^n}{1+i''}}{q - \frac{q}{1+i''}} = \\ &= c \frac{q^n \frac{1 - \frac{1}{(1+i'')^n}}{1 - \frac{1}{1+i''}}}{1 - \frac{1}{1+i''}} = c q^{n-1} s(0; n; i'') = \\ &= c q^{n-1} [s(1; n-1; i'') + 1]\end{aligned}\quad [129]$$

d) Valor final de pagos adelantados [105]

$$\begin{aligned}(vA')(n) &= (vA)(n) (1+i) = c \cdot q^{n-1} s(0; n; i'') \cdot \frac{q}{1+i''} = \\ &= c q^n s(1; n; i'')\end{aligned}\quad [130]$$

3er. caso $qv = 1 \therefore q = 1+i$

En este caso las dificultades se simplifican. Resumiremos las fórmulas halladas.

a) Valor actual vencido.

$$(vV)(n) = c \cdot v \cdot n$$

b) Valor actual adelantado

$$(vV')(n) = c \cdot n$$

c) Valor actual diferido

$$h/(vV')(n) = c \cdot v^h \cdot n$$

$$h/(vV)(n) = c v^{h+1} n$$

d) Valor final vencido

$$(vA)(n) = c \cdot n \cdot (1+i)^{n-1}$$

e) Valor final adelantado

$$(vA')(n) = c \cdot n \cdot (1+i)^n$$

De todas las fórmulas señaladas no hay dificultad en obtener $1+i$ y consecuentemente q .

3.2.6.2.4. Cálculo de la Tasa y la Razón en las Progresiones Geométricas

1º caso: $qv < 1$ con los siguientes datos:

$$c = 5.000; \quad q = 1,10; \quad n = 10; \quad i = 0,15.$$

1º) obtener $(vV)(n)$; $(vV')(n)$; $(vA)(n)$; $(vA')(n)$

2º) Tomando dichos valores como datos obtener en cada caso, la tasa, la razón y el tiempo.

$$\text{Valor Actual Vencido} \quad qv = 0,936522 < 1$$

a) Como renta variable

$$\begin{aligned}(vV)(n) &= c v \frac{1 - (qv)^n}{1 - (qv)} = 5.000 \cdot 0,869365 \cdot \frac{1 - (0,936522)^{10}}{1 - 0,936522} = \\ &= 5.000 \cdot 0,869365 \cdot \frac{0,358365}{0,043478} = 35.886,71\end{aligned}$$

b) Como renta constante

$$i' = \frac{1+i-q}{q} = 0,045455$$

$$(vV')(n) = \frac{c}{q} s(1; n; i') = \frac{5.000}{1,10} \cdot 7,895046 = 35.836,57$$

c) Cálculo de la tasa i

$$\frac{(vV)(n) \cdot q}{c} = s(1; n; i')$$

$$\frac{35.886,71 \cdot 1,10}{5.000} = a(1; 10; i')$$

$$7,895076 = a(1; 10; i') \therefore i' = 0,045455$$

$$i = q(1 + i') - 1$$

$$i = 1,10 \cdot 1,045455 - 1 = 0,15$$

d) *Cálculo de la razón*

Eligiendo $(vV')(n)$ en que no figura q , aplicando [124]

$$(vV')(n) = (vV)(n)(1 + i) = c a(0; n; i')$$

$$\frac{vV(n)(1 + i)}{c} - 1 = a(1; n - 1; i')$$

$$\frac{35.886,71 \cdot 1,15}{5.000} - 1 = a(1; 9; i')$$

$$7,253943 = a(1; 9; i') \quad i' = 0,045455$$

$$q = \frac{1 + i}{1 + i'} = \frac{1,15}{1,045455} = 1,10$$

e) *Cálculo del tiempo*

Partiendo de la fórmula de la renta variable [117]

$$n = \frac{\log [c - (vV)(n)(1 + i)(1 - qv)] - \log c}{\log qv} = \frac{3,505920 - 3,698970}{-0,019305} = 10$$

Partiendo de la fórmula de la renta constante

$$\frac{(vV)(n)q}{c} = a(1; n; i') = \frac{35.886,71 \cdot 1,10}{5.000} = 7,895076$$

$$a(1; n; 0,045455) = 7,895076 \therefore n = 10$$

Valor Actual Adelantado

$$qv = 0,956522 < 1$$

a) *Como renta variable*

$$(vV')(n) = c \frac{1 - (qv)^n}{1 - qv} = 5.000 \frac{0,358865}{0,043478} = 41.269,72$$

b) *Como renta constante*

$$i' = \frac{1 + i - q}{q} = 0,045455$$

$$(vV')(n) = c a(0; n; i')$$

$$= c [a(1; n - 1; i') + 1] = 5.000 (8,253915) = 41.269,58$$

c) *Cálculo de la tasa i*

$$\frac{(vV')(n)}{c} - 1 = a(1; n - 1; i')$$

$$\frac{41.269,72}{5.000} - 1 = a(1; 9; i')$$

$$7,25394 = a(1; 9; i') \therefore i' = 0,045455$$

$$i = q(1 + i') - 1$$

$$i = 1,10 \cdot 1,045455 - 1 = 0,15$$

d) *Cálculo de la razón*

$$\frac{(vV')(n)}{c} - 1 = a(1; n - 1; i')$$

$$7,25394 = a(1; 9; i') \therefore i' = 0,045455$$

$$q = \frac{1 + i}{1 + i'} = \frac{1,15}{1,045455} = 1,10$$

e) *Cálculo del tiempo*

Partiendo de la fórmula de la renta variable

$$n = \frac{\log [c - (vV')(n) (1 - qv)] - \log c}{\log qv}$$

$$n = \frac{\log [5.000 - 41.269,58 \cdot 0,043478] - \log 5.000}{\log 0,956522}$$

$$n = \frac{3,505920 - 3,698970}{-0,019305} = 10$$

Partiendo de la fórmula de la renta constante

$$\frac{(vV')(n)}{c} - 1 = a(1; n - 1; i')$$

$$\frac{41.269,72}{5.000} - 1 = 7,25394 = a(1; n - 1; 0,045455)$$

$$\therefore n - 1 = 9 \quad n = 10$$

Valor Final Vencido

$$qv = 0,956522 < 1$$

a) Como renta variable

$$(vA)(n) = c \frac{(1+i)^n - q^n}{(1+i) - q} = 5.000 \frac{4,045558 - 2,593742}{1,15 - 1,10} = 145.181,53$$

b) Como renta constante

$$i' = \frac{1+i-q}{q} = 0,045455$$

$$(vA)(n) = c q^{n-1} a(1; n; i') = 5.000 \cdot (1,10)^9 \cdot a(1; 10; i') = 5.000 \cdot 2,357948 \cdot 12,314254 = 145.181,83$$

c) Cálculo de la tasa i

$$\frac{(vA)(n)}{c q^{n-1}} = a(1; n; i')$$

$$\frac{145.181,53}{5.000 \cdot 2,357948} = a(1; 10; i')$$

$$12,31425 = a(1; 10; i') \quad \therefore i' = 0,045455$$

$$i = q(1+i') - 1 = 1,10 \cdot 1,045455 - 1 = 0,15$$

d) Cálculo de la razón

Debemos elegir una fórmula que no contenga q

$$(vA)(n) (1+i')^{-(n-1)} = (vV')(n) = c a(0; n; i')$$

$$\frac{145.181,53 (1,15)^{-9}}{5.000} - 1 = a(1; 9; i')$$

$$7,2539 = a(1; 9; i') \quad \therefore i' = 0,045455$$

$$q = \frac{1+i}{1+i'} = \frac{1,15}{1,045455} = 1,10$$

e) Cálculo del tiempo

Partiendo de la fórmula de la renta variable [121]

$$(1+i)^n - q^n = \frac{(vA)(n)}{c} [(1+i) - q]$$

$$(1,15)^n - (1,10)^n = \frac{145.181,53}{5.000} [1,15 - 1,10]$$

$$(1,15)^{10} - (1,10)^{10} = 1,451815$$

n	$(1,15)^n - (1,10)^n = 1,451815$
5	$2,011357 - 1,610510 = 0,400847$
7	$2,660020 - 1,948717 = 0,711303$
9	$3,517876 - 2,357948 = 1,159929$
10	$4,045558 - 2,593742 = 1,451815$

$$n = 10$$

Valor Final Adelantado

$$qv = 0,956522 < 1$$

a) Como renta variable

$$(vA')(n) = c (1+i) \frac{(1+i)^n - q^n}{(1+i) - q} = 1,15 \cdot 145.181,53 = 166.958,71$$

b) Como renta constante

$$i' = \frac{1+i-q}{q} = 0,045455$$

$$\begin{aligned} (vA')(n) &= c q^n \cdot s(0; n; i') = c q^n [s(1; n+1; i') - 1] \\ &= 5.000 \cdot (1,10)^{10} [s(1; 11; i') - 1] \\ &= 5.000 \cdot 2,593742 \cdot 12,873998 = 166.959 \end{aligned}$$

c) Cálculo de la tasa i

$$\frac{(vA')(n)}{c q^n} + 1 = s(1; 11; i')$$

$$13,87399 = s(1; 11; i') \quad \therefore i' = 0,045455$$

$$i = q(1+i') - 1 = 0,15$$

d) Cálculo de la razón

Debemos elegir una fórmula que no contenga q

$$(vA')(n) (1+i)^{-n} = (vV')(n) = c a(0; n; i')$$

$$\frac{166.958,76}{5.000} \cdot (1,15)^{-10} - 1 = a(1; 9; i')$$

$$7,25393 = a(1; 9; i') \quad \therefore i' = 0,045455$$

$$q = \frac{1+i}{1+i'} = 1,10$$

e) Cálculo del tiempo

Partiendo de la fórmula de la renta variable

$$(1+i)^n - q^n = \frac{(vA')(n)}{c(1+i)} [(1+i) - q]$$

$$\begin{aligned} (1,15)^n - (1,10)^n &= \frac{166.959}{5.000(1,15)} [1,15 - 1,10] \\ &= 1,451815 \end{aligned}$$

n	$(1,15)^n - (1,10)^n = 1,451815$
5	$2,011357 - 1,610510 = 0,400847$
9	$3,517876 - 2,357948 = 1,159929$
10	$4,045558 - 2,593742 = 1,451815$

En consecuencia $n = 10$

2do. Caso $qv > 1$ Con los siguientes datos

$$c = 5.000 \quad q = 1,20 \quad n = 10 \quad i = 0,07$$

- 1) Obtener $(vV)(n)$; $(vV')(n)$; $(vA)(n)$; $(vA')(n)$.
- 2) Tomando dichos valores como datos obtener en cada caso, la tasa, la razón y el tiempo.

Valor Actual Vencido

$$qv = 1,121495 > 1$$

a) Como renta variable

$$\begin{aligned} (vV)(n) &= c v \frac{1 - (qv)^n}{1 - qv} = 5.000 (1,07)^{-1} \frac{1 - (1,121495)^{10}}{1 - 1,121495} \\ &= 5.000 \cdot 0,934579 \cdot \frac{1 - 3,147565}{1 - 1,121495} = 82.598,84 \end{aligned}$$

b) Como renta constante

$$i'' = \frac{q - (1 + i)}{1 + i} = \frac{1,20 - 1,07}{1,07} = 0,121495$$

$$(vV)(n) = \frac{c}{i} s(0; n; i'') = \frac{c}{i} [s(1; n + 1; i'') - 1]$$

$$= \frac{5.000}{1,20} (19,823638) = 82.598,49$$

c) Cálculo de la tasa i

$$\frac{(vV)(n)}{c} + 1 = s(1; n + 1; i'')$$

$$\frac{82.598,49 \cdot 1,20}{5.000} + 1 = s(1; n + 1; i'')$$

$$20,823638 = s(1; 11; i'') \quad \therefore \quad i'' = 0,121495$$

$$i = \frac{q - (1 + i'')}{(1 + i'')} = 0,07$$

d) Cálculo de la razón

Eligiendo una fórmula en que no figura q

$$(vV'')(n) = (vV)(n) (1 + i) = c s(1; n; i'')$$

$$\frac{82.598,49 \cdot 1,07}{5.000} = s(1; n; i'')$$

$$17,6761 = s(1; 10; i'') \quad \therefore \quad i'' = 0,12149$$

$$\begin{aligned} q &= (1 + i) (1 + i'') \\ &= (1,07) (1,121495) \\ &= 1,20 \end{aligned}$$

e) Cálculo del tiempo

Partiendo de la fórmula de la renta variable

$$n = \frac{\log [c - (vV)(n) (1 + i) (1 - q)] - \log c}{\log q''}$$

$$= \frac{\log [5.000 - 82.598,49 \cdot 1,07 (-0,121495)] - \log 5.000}{\log 1,121495}$$

$$= \frac{4,196945 - 0,686470}{0,09787} = 10$$

Partiendo de la fórmula de la renta constante

$$\frac{(vV)(n)}{c} \cdot q = s(0; n; i'')$$

$$\frac{82.598,49 \cdot 1,20}{5.000} = 19,823722 = s(0; n; 0,121495)$$

$$\therefore \quad n = 10$$

Valor Actual Adelanzado

a) Como renta variable

$$(vV')(n) = c \frac{1 - (qv)^n}{1 - qv} = 5.000 \frac{1 - 0,147565}{1 - 1,121495} = 88.380,80$$

b) Como renta constante

$$i'' = \frac{q - (1 + i)}{1 + i} = 0,121495$$

$$(vV'')(n) = c s(1; n; i'')$$

$$= 5.000 s(1; 10; i'') = 5.000 \cdot 17,675083 = 88.380,41$$

c) Cálculo de la tasa i

$$\frac{(vV'')(n)}{c} = s(1; n; i'')$$

$$\frac{88.380,80}{5.000} = s(1; n; i'')$$

$$17,67608 = s(1; 10; i'') \quad \therefore \quad i'' = 0,121495$$

$$i = \frac{q - (1 + i'')}{(1 + i'')} = 0,07$$

d) *Cálculo de la razón*

$$\frac{(vV')(n)}{c} = s(1; n; i'')$$

$$17,67608 = s(1; 10; i'') \quad \therefore \quad i'' = 0,121495$$

$$q = (1 + i)(1 + i'') = 1,20$$

e) *Cálculo del tiempo*

Partiendo de la fórmula de las rentas variables

$$n = \frac{\log [c - (vV')(n)(1 - qv)] - \log c}{\log qv}$$

$$n = \frac{\log [5.000 - 88.380,41 (-0,121495)] - \log 5.000}{\log 1,121495}$$

$$n = \frac{4,196945 - 3,698970}{0,049797} = 10.$$

Partiendo de la fórmula de la renta constante

$$\frac{(vV')(n)}{c} = s(1; n; i'')$$

$$\frac{88.380,41}{5.000} = s(1; n; 0,121495)$$

$$17,676082 = s(1; n; 0,121495) \quad \therefore \quad n = 10$$

Valor Final Vencido

a) *Como renta variable*

$$(vA)(n) = c \frac{q^n - (1 + i)^n}{q - (1 + i)}$$

$$= 5.000 \frac{(1,20)^{10} - (1,07)^{10}}{1,20 - 1,07} = 162.484,04$$

b) *Como renta constante*

$$i'' = \frac{q - (1 + i)}{(1 + i)} = 0,121495$$

$$(vA)(n) = c q^{n-1} a(0; n; i'')$$

$$= 5.000 \cdot (1,20)^9 \cdot [a(1; 9; i'') + 1]$$

$$= 5.000 \cdot 5,159780 \cdot 6,298106 = 162.484,21$$

c) *Cálculo de la tasa i*

$$\frac{(vA)(n)}{c q^{n-1}} - 1 = a(1; 9; i'')$$

$$\frac{162.484,04}{5.000 \cdot 5,159780} - 1 = 5,298010 = a(1; 9; i'') \quad \therefore \quad i'' = 0,121495$$

$$i = \frac{q - (1 + i'')}{(1 + i'')} = 0,07$$

d) *Cálculo de la razón*

Eligiendo una fórmula que no figure q

$$(vV')(n) = (vA)(n) (1 + i)^{-(n-1)} = c s(1; n; i'')$$

$$\frac{162.484,04 \cdot (1,07)^9}{5.000} = s(1; n; i'')$$

$$17,67611 = s(1; n; i'') \quad \therefore \quad i'' = 0,121495$$

$$q = (1 + i)(1 + i'') = 1,20$$

e) *Cálculo del tiempo*

Partiendo de la fórmula de la renta variable

$$q^n - (1 + i)^n = \frac{(vA)(n)}{c} [q - (1 + i)]$$

$$(1,20)^n - (1,07)^n = \frac{162.484,04}{5.000} (1,20 - 1,07) = 4,224585$$

n	$(1,20)^n - (1,07)^n = 4,224585$
5	$2,488320 - 1,402552 = 1,085768$
9	$5,159780 - 1,838459 = 3,321321$
10	$6,191736 - 1,967151 = 4,224585$

En consecuencia, $n = 10$

Valor Final Adelantado

a) Como renta variable

$$\begin{aligned}(vA')(n) &= c (1+i) \frac{q^n - (1+i)^n}{q - (1+i)} \\ &= 5.000 \cdot 1,07 \frac{(1,20)^{10} - (1,07)^{10}}{1,20 - 1,07} = 173.857,92\end{aligned}$$

b) Como renta constante

$$i'' = 0,121495$$

$$\begin{aligned}(vA')(n) &= c q^n a(1; n; i'') \\ &= 5.000 \cdot (1,20)^{10} \cdot 5,615813 = 173.858,15\end{aligned}$$

c) Cálculo de la tasa i

$$\frac{(vA')(n)}{c q^n} = a(1; n; i'')$$

$$\frac{173.857,92}{5.000 \cdot 6,191736} = a(1; n; i'')$$

$$5,6158 = a(1; 10; i'') \quad \therefore \quad i'' = 0,121495$$

$$i = \frac{q - (1+i'')}{1+i''} = 0,07$$

d) Cálculo de la razón

Eligiendo la fórmula que no contiene q

$$\begin{aligned}(vV')(n) &= (vA')(n) (1+i)^n = c a(1; n; i'') \\ &= \frac{173.857,92 \cdot 0,508349}{5.000} = a(1; n; i'')\end{aligned}$$

$$17,67611 = a(1; 10; i'') \quad \therefore \quad i'' = 0,121495$$

$$q = (1+i)(1+i'') = 1,20$$

e) Cálculo del tiempo

Partiendo de la fórmula de la renta variable

$$\begin{aligned}q^n - (1+i)^n &= \frac{(vA')(n)}{c (1+i)} [q - (1+i)] \\ (1,20)^n - (1,07)^n &= \frac{173.857,92}{5.000 (1,07)} (1,20 - 1,07) = 4,224585\end{aligned}$$

n	$(1,20)^n - (1,07)^n = 4,224585$
5	$2,488320 - 1,402552 = 1,085768$
9	$5,159780 - 1,838459 = 3,321321$
10	$6,191736 - 1,967151 = 4,224585$

En consecuencia, $n = 10$

NOTA: Cabe observar que si se dispone de calculadoras financieras pueden utilizarse las relaciones y fórmulas del 1er. caso ($qv < 1$) como caso general. La tasa auxiliar i'' resultará negativa en el 2do. caso ($qv > 1$) e igual a cero en el 3er. caso ($qv = 1$). Recordando el caso ya resuelto donde

$$c = 5.000 \quad q = 1,20 \quad n = 10 \quad i = 0,07$$

resulta

$$i' = \frac{1+i}{q} - 1 = \frac{1,07}{1,20} - 1 = -0,1083333$$

b) Cálculo del valor actual vencido

$$\frac{c}{1,20} a(1; n; i') = \frac{5.000}{1,20} a(1; 10; i') = 82.598,60$$

c) Cálculo de la tasa i

$$\frac{(vV)(n) \cdot q}{c} = a(1; n; i')$$

$$\frac{82.598,60 \cdot 1,20}{5.000} = a(1; 10; i') = 19,8236736$$

$$i' = -0,1083333 \quad \therefore \quad i = q(1 + i') - 1$$

$$i = 1,20 \cdot 0,891666 - 1 = 0,07$$

d) Cálculo de la razón:

$$\frac{(vV)(n) (1 + i)}{c} = a(0; n; i') = a(1; n-1; i') + 1$$

$$\frac{82.598,60 \cdot 1,07}{5.000} - 1 = a(1; 9; i') = 16,676100$$

$$i' = -0,108333 \quad \therefore \quad q = \frac{1 + i}{1 + i'} = \frac{1,07}{0,891666} = 1,20$$

e) Cálculo del tiempo:

$$\frac{(vV)(n)}{c} q = a(1; n; i') = 19,823736 \quad \therefore \quad n = 10$$

3.2.8.3. RENTAS VARIABLES EN TERMINOS NO REGULARES

Se puede presentar una combinación de los casos ya vistos:

1) Los " t " primeros términos son constantes y los $(n - t)$ restantes varían en progresión aritmética.

$$(vV)(n) = c a(1; t; i) + c' v^t a(1; n-t; i; R)$$

$$= c \frac{1 - v^t}{i} + v^t \left[c' + \frac{R}{i} + (n-t) R \right] \frac{1 - v^{n-t}}{i} - \frac{(n-t) R}{i} \quad [131]$$

2) Los primeros " t " términos son constantes y los $(n - t)$ restantes son variables en progresión geométrica.

$$(vV)(n) = c a(1; t; i) + v^t c' \frac{1 - (qv)^{(n-t)}}{1 + i - q} \quad [132]$$

3) Los " t " primeros términos varían en progresión aritmética y los $(n - t)$ restantes son constantes.

$$(vV)(n) = \left[\left(c + \frac{R}{i} + t R \right) a(1; t; i) - \frac{t R}{i} \right] + v^t c' a(1; n-t; i) \quad [133]$$

4) Los " t " primeros términos son variables en progresión geométrica y los $(n - t)$ restantes son constantes.

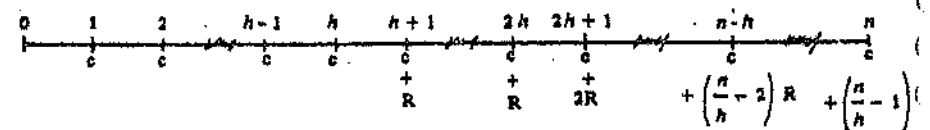
$$(vV)(n) = c \frac{1 - (qv)^t}{1 + i - q} + v^t c' a(1; n-t; i) \quad [134]$$

3.2.8.4. RENTAS VARIABLES EN PROGRESION ARITMETICA DISCONTINUA

En este caso la variación no se produce en cada período, sino en forma discontinua o sea a intervalos.

a) Valor Actual Vencido

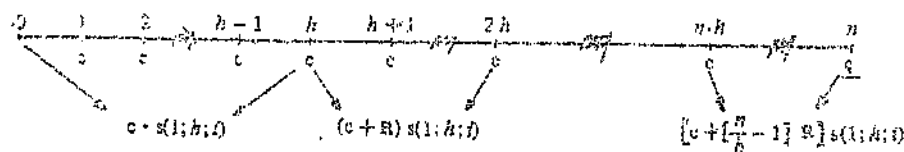
Siendo n el número de términos; $\frac{n}{h}$ el número de variaciones y h el número de cuotas iguales tendríamos



Es decir que podemos hacer $\frac{n}{h}$ grupos de h cuotas iguales que capitalizamos para luego actualizar los valores agrupados utilizando para ello la tasa equivalente que relaciona los períodos de capitalización con los de variación de la cuota.

$$z = (1 + i)^b - 1$$

Luego el esquema anterior queda transformado en



$$(vV) = \sum_{t=1}^{\frac{n}{h}} [c + (t-1)R] s(1; h; i) (1+z)^{-t}$$

o sea una renta en progresión aritmética donde la primera cuota es $c \cdot s(1; h; i)$, la razón es $s(1; h; i)$ y los períodos $\frac{n}{h}$, todo actualizado a la tasa z

$$(vV) = \left[\left(c + \frac{R}{z} + \frac{nR}{h} \right) a \left(1; \frac{n}{h}; z \right) - \frac{nR}{hz} \right] s(1; h; i) \quad (183)$$

b) Valor final vencido

Siendo $(vA) = (vV) \cdot (1+z)^{\frac{n}{h}}$ resulta

$$(vA) = \left[\left(c + \frac{R}{z} \right) s \left(1; \frac{n}{h}; z \right) - \frac{nR}{hz} \right] s(1; h; i) \quad (186)$$

Ejemplo

Hallar el valor actual y el final de una renta en progresión aritmética discontinua de 6 términos cuya razón igual a \$ 2.000 se incrementa cada 2 términos siendo el primero de ellos igual a \$ 1.000 y la tasa de interés el 10% periódico.

Datos

$c = 1.000$
 $n = 6$
 $h = 2$
 $R = 2.000$
 $i = 0,10$

$$\frac{n}{h} = 3$$

$$z = (1,10)^3 - 1 = 0,31$$

Valor actual

$$\begin{aligned} (vV) &= \left[\left(c + \frac{R}{z} + \frac{nR}{h} \right) a \left(1; \frac{n}{h}; z \right) - \frac{nR}{hz} \right] s(1; h; i) \\ &= \left[\left(1.000 + \frac{2.000}{0,31} + \frac{6.2000}{2} \right) a(1; 3; 0,31) - \frac{6.2000}{2 \cdot 0,31} \right] s(1; 2; 0,10) \\ &= [16.523,81 \cdot 2,073934 - 28.571,43] 2,10 = 11.965,50 \end{aligned}$$

Valor Final

$$\begin{aligned} (vA) &= \left[\left(c + \frac{R}{z} \right) s \left(1; \frac{n}{h}; z \right) - \frac{nR}{hz} \right] s \left(1; \frac{n}{h}; i \right) \\ &= \left[\left(1.000 + \frac{2.000}{0,31} \right) s(1; 3; 0,31) - \frac{6.2000}{2 \cdot 0,31} \right] s(1; 2; 0,10) \\ &= [10.523,81 \cdot 3,6741 - 28.571,43] 2,10 = 21.197,61 \end{aligned}$$

Comprobación

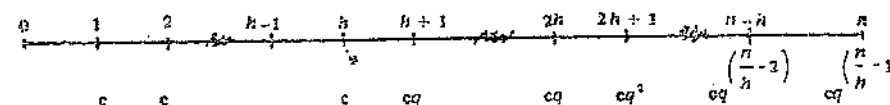
$$\begin{aligned} (vV) (1+z)^{\frac{n}{h}} &= (vA) \\ 11.965,50 (1,21)^3 &= 21.197,61 \end{aligned}$$

3.2.8.5. RENTAS VARIABLES EN PROGRESION GEOMETRICA DISCONTINUA

En este caso la variación no se produce en cada período, sino en forma discontinua o sea a intervalos.

a) Valor Actual Vencido

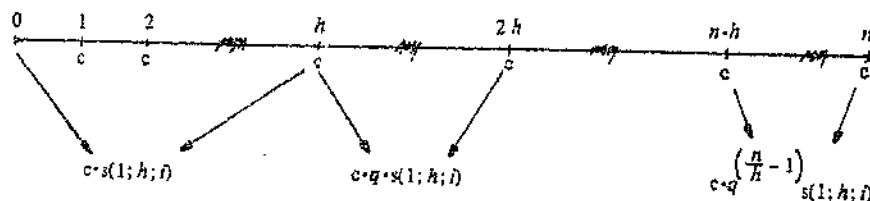
Siendo n : el número de términos; h el número de cuotas iguales y $\frac{n}{h}$ el número de variaciones, tendríamos



Es decir que podemos hacer $\frac{n}{h}$ grupos de h cuotas iguales que capitalizamos para luego actualizar los valores agrupados utilizando para ello la tasa equivalente que relaciona los períodos de capitalización con los de variación de la cuota.

$$z = (1 + i)^h - 1$$

Luego el esquema anterior queda transformado a



$$(vV) = \sum_{t=1}^{\frac{n}{h}} c q^{t-1} s(1; h; i) (1+z)^{-t}$$

$$\text{y siendo } v^* = \frac{1}{1+z}$$

$$(vV) = c v^* \frac{1 - (q v^*)^{\frac{n}{h}}}{1 - q v^*} s(1; h; i)$$

recordando que podemos transformarla en renta de términos constantes (3.2.8.2.3) hacemos

$$v' = q v^* = q v^h \quad \text{y} \quad i' = \frac{1+z}{q} - 1 = \frac{(1+i)^h}{q} - 1$$

$$(vV) = \frac{c}{q} a(1; \frac{n}{h}; i') \cdot s(1; h; i) \quad [137]$$

b) Valor final vencido

$$\text{Siendo } (vA) = (vV) (1+z)^{\frac{n}{h}}$$

$$(vA) = c \cdot \frac{1 - (q v^*)^{\frac{n}{h}}}{1 - q v^*} \cdot (1+z)^{\frac{n}{h}} \cdot s(1; h; i)$$

y transformándola (3.2.8.2.3.) hacemos

$$v' = q v^* = q v^h$$

$$(vA) = c q^{\frac{n}{h}-1} s(1; \frac{n}{h}; i') s(1; h; i) \quad [138]$$

Ejemplo:

Hallar en una renta en progresión geométrica discontinua de 48 meses, variables cada 6 meses, valuada al 84% anual nominal con capitalización mensual cuyo valor actual es \$a 1.000.000.

- la cuota inicial conocida la razón ($q = 1,15$)
- la razón conocida la cuota inicial.
- el valor final.

Datos

$$(vV) = 1.000.000$$

$$n = 48$$

$$h = 6$$

$$j(12) = 0,48$$

$$q = 1,15$$

$$\frac{n}{h} = 8$$

$$i = 0,07$$

$$i' = \frac{(1,07)^6}{1,15} - 1 = 0,3049829$$

a) Cálculo de la cuota, conocida la razón

$$c = (vV) \cdot q \cdot a^{-1}(1; \frac{n}{h}; i') s^{-1}(1; h; i)$$

$$= 1.000.000 \cdot 1,15 \cdot a^{-1}(1; 8; i') s^{-1}(1; 6; 0,07)$$

$$= 1.150.000 \cdot 0,346136607 \cdot 0,1397958 = 55.646,70$$

b) Cálculo de la razón, conocida la cuota

$$(vV) (1+i)^h = c \cdot a(0; \frac{n}{h}; i') s(1; h; i)$$

$$\frac{(vV) a^{-1}(1; h; i)}{c} - 1 = a(1; \frac{n}{h}; i'')$$

$$\frac{1.000.000 \cdot 0,2097958}{55.646,70} - 1 = a(1; 7; i'') = 2,77013910$$

$$i'' = 0,3049829$$

$$q = \frac{(1+i)^6}{1+i'} = \frac{1,5007303}{1,3049829} = 1,15$$

c) Cálculo del valor final:

$$(vA) = c q^{\frac{n}{h}-1} s(1; \frac{n}{h}; i'') s(1; h; i)$$

$$= 55.646,70 (1,15)^7 s(1; 8; i'') s(1; 6; i)$$

$$= 55.646,70 \cdot 2,6600199 \cdot 24,299147 \cdot 7,1532907$$

$$= 25.728.899$$

Comprobación:

$$(vA) = (vV) (1+i)^n$$

$$= 1.000.000 (1,07)^{48} = 25.728.906$$

EJERCICIOS

- 1) Se entrega en un banco \$ 500.000 al 5 % anual y se quiere retirar a fin de cada año (durante 15 años) cantidades que aumentan cada año en el mismo importe que se retiró el primero. ¿Cuál es el primer retiro?

Aplicando [79]

$$la(n) = \left[\left(\frac{1}{i} + 1 \right) a(n) - \frac{nv^n}{i} \right] c$$

$$c = \frac{la(n)}{\left(\frac{1}{i} + 1 \right) a(n) - \frac{nv^n}{i}} = \frac{500.000}{\left(\frac{1}{0,05} + 1 \right) 10,379658 - \frac{15 \cdot 0,48101709}{0,05}}$$

$$c = \frac{500.000}{73,668} = 6787,21$$

- 2) Compramos una máquina por \$ 600.000. Se pagan 16 anualidades vencidas en progresión aritmética de modo que la última sea igual a la cantidad en que disminuye cada una. ¿Cuál será el primer pago si la tasa de interés utilizada es del 6 % anual?

El último pago es igual a la razón. Si se hiciese otro pago el mismo sería nulo. La razón es negativa.

$$\text{Ultimos pago} = c + (n-1)(-R)$$

$$R = c - nR + R \quad \therefore \quad c = nR \quad \therefore \quad R = \frac{c}{n}$$

Aplicando [84]

$$(vV)(n) = \left(c + \frac{R}{i} + nR \right) a(n) - \frac{nR}{i}$$

Reemplazando la razón por la igualdad hallada y tomando en cuenta que es negativa, la fórmula queda

$$(vV)(n) = \left(c - \frac{c}{ni} - \frac{nc}{n} \right) a(n) + \frac{nc}{in}$$

$$(vV)(n) = \frac{nc}{in} - \frac{c a(n)}{in} = \frac{c}{in} [n - a(n)]$$

$$c = \frac{(vV)(n) in}{n - a(n)}$$

$$c = \frac{600.000 \cdot 0,06 \cdot 16}{16 - 10,1058952} = \frac{576.000}{5,894105} = 97.725$$

Si se compra una máquina por \$ 600.000 a un interés del 4% anual. ¿Cuántas anualidades habrá que

pagar para extinguir una deuda de \$ 200.000 si se quiere que el primer pago sea de \$ 12.000 y que cada año aumente en \$ 1.000?

Partiendo de [98]

$$\alpha + \frac{R}{i} \cdot n = \beta (1+i)^n$$

siendo

$$\alpha = \left(c + \frac{R}{i} \right) \frac{1}{i} \quad \beta = \alpha - (vV)(n)$$

$$\alpha = \left(12.000 + \frac{1.000}{0,04} \right) \cdot \frac{1}{0,04} = 925.000$$

$$\beta = 925.000 - 200.000 = 725.000$$

$$\alpha = 925.000 + \frac{1.000}{0,04} \cdot n = 725.000 (1,04)^n$$

$$\alpha = 925.000 + 25.000 \cdot n = 725.000 (1,04)^n$$

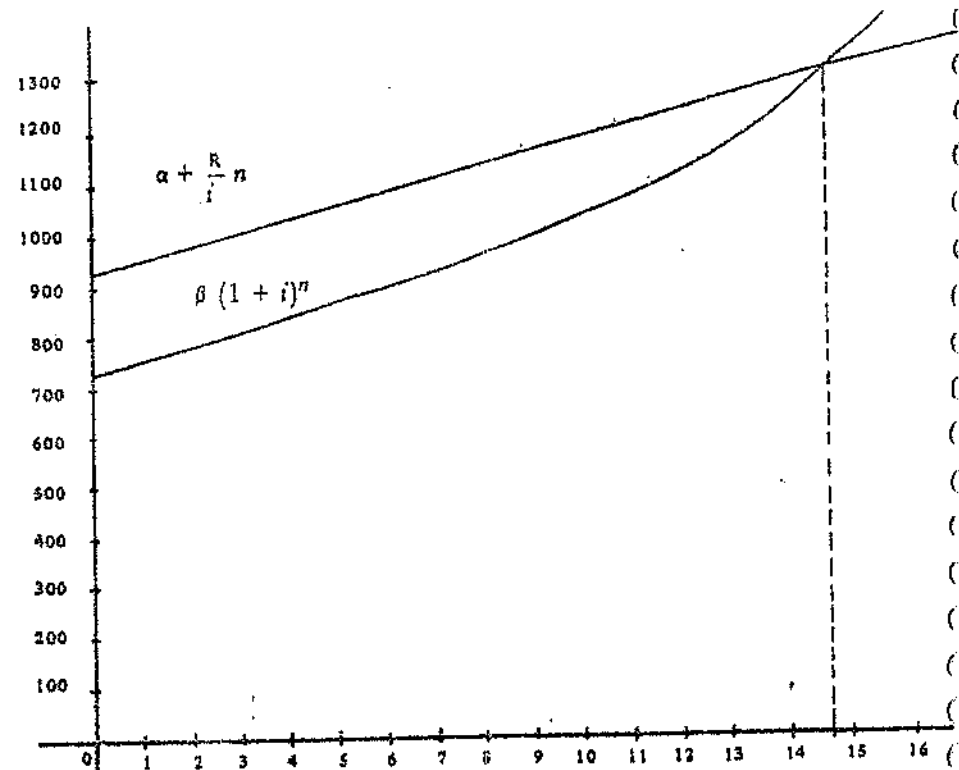
Buscando por tanteo en tablas vemos que

$$14 < n < 15$$

Gráficamente también lo podemos hallar

n	$\alpha + \frac{R}{i} n$
0	925.000
5	1.050.000
10	1.175.000
12	1.225.000
14	1.275.000
15	1.300.000

n	$\beta (1+i)^n$
0	725.000
5	882.071
10	1.078.174
12	1.160.746
14	1.255.465
15	1.305.684



- 4) Una persona debe una cantidad que ha de comenzar a pagar pasado 5 años por adelantado. El primer pago será de \$ 20.000 y los siguientes irán disminuyendo en \$ 2.000 cada uno. Los pagos son ocho. ¿Cuánto debe pagar hoy para saldar la deuda valuando al 5 %?

Aplicando [98-bis]

$$(vV)(h; i; n; R) = v^{h-1} \left[\left(c + \frac{R}{i} + n R \right) a(n) - \frac{n R}{i} \right]$$

como la razón es negativa

$$\begin{aligned} (vV)(h; n; i; R) &= v^{h-1} \left[\left(c - \frac{R}{i} - n R \right) a(n) + \frac{n R}{i} \right] \\ &= (1,05)^{-4} \left[\left(20.000 - \frac{2.000}{0,05} - 8 \cdot 2.000 \right) 6,463213 \right. \\ &\quad \left. + \frac{8 \cdot 2.000}{0,05} \right] \end{aligned}$$

$$= 0,8227024 [(-36.000) 5,467118 + 820.000]$$

$$= 0,8227024 \cdot 87.324,40 = 71.842$$

- 5) Se entrega un capital a cambio de una renta. La 1er. cuota cobrada dentro de 5 años, al comienzo del 6to. será de \$ 1.000. En cada año durante 9 años aumentará \$ 1.000. ¿Cuál fue el capital si la tasa utilizada fue del 5 % anual?

Aplicando [93-bis]

$$(vV)(h; n; i; R) = v^{h-1} \left[\left(c + \frac{R}{i} + n R \right) a(n) - \frac{n R}{i} \right]$$

$$(vV)(5; 10; 0,05; 1.000) = (1,05)^{-4} \left[\left(1.000 + \frac{1.000}{0,05} + 10 \cdot 1.000 \right) 7,260987 - \frac{10 \cdot 1.000}{0,05} \right] = 29.278$$

- 6) Se han tomado prestado \$ 100.000 para pagarlos con anualidades vencidas de \$ 2.000 la primera que varían en progresión aritmética cuya razón es 762,28 y la tasa del 5 % anual. ¿Cuántas anualidades debo pagar para cancelar el préstamo?

Aplicando [98]

$$\alpha + \frac{R}{i} n = \beta (1 + i)^n$$

$$\alpha = \left(c + \frac{R}{i} \right) \frac{1}{i} = \left(2.000 + \frac{762,28}{0,05} \right) \frac{1}{0,05} = 344.912$$

$$\beta = \alpha - (vV)(n) = 344.912 - 100.000 = 244.912$$

$$344.912 + \frac{762,28}{0,05} n = 244.912 (1,05)^n$$

$$344.912 + 15.245,60 \cdot n = 244.912 (10,5)^n$$

Por tanteo en tablas, encontramos que $n = 20$.

Comprobación

$$344.912 + 15.245,60 \cdot 20 = 244.912 \cdot 2,653298$$

$$649.824 = 649.824$$

- 7) ¿Qué suma se puede tomar prestada para amortizarla en 9 anualidades que varían en progresión siendo \$ 1.000 la primera, \$ 2.000 la segunda, \$ 3.000 la tercera, etc., al 4 1/2 % anual?

Es una progresión aritmética donde $c = R$ (increasing).

Aplicando [79]

$$Vla(n) = c \left(\frac{(1 + i) a(n) - n v^n}{i} \right)$$

$$= 1.000 \left(\frac{1,045 a(1; 9; 0,045) - 9 (1,045)^{-9}}{0,045} \right)$$

$$= \frac{1,045 \cdot 7,268750 - 9 \cdot 0,6729044}{0,045} \cdot 1.000$$

$$= 1.000 \frac{7,595885 - 6,056140}{0,045} = 1.000 \cdot 34,217 = 34.217$$

- 8) ¿Qué capital se puede constituir en 25 años depositando en un banco que paga al 4 % anual \$ 200 al fin del primer año, \$ 250 a fin del segundo, \$ 300 al fin del tercero, y así sucesivamente?

Aplicando [81]

$$(vA)(n) = \left(c + \frac{R}{i} \right) a(n) - \frac{n R}{i}$$

$$= \left(200 + \frac{50}{0,04} \right) a(1; 25; 0,04) - \frac{25 \cdot 50}{0,04}$$

$$= 1.450 \cdot 41,645908 - 31.250 = 29.137$$

- 9) Se desea tomar prestado \$ 200.000 y pagarlo con 10 anualidades en progresión aritmética decreciente de razón \$ 1.000. ¿Cuál será el valor de la 1ra. anualidad al 7 % anual?

Partiendo de [86] y teniendo en cuenta que la razón es negativa

$$c = \left((vV)(n) - \frac{nR}{i} \right) a^{-1}(n) + \frac{R}{i} + nR$$

$$c = \left(200.000 - \frac{10 \cdot 1.000}{0,07} \right) 0,142378 + \frac{1.000}{0,07} + 10 \cdot 1.000$$

$$c = 32.422$$

- 10) Se han tomado prestados \$ 100.000 a pagar en 20 años al 5 % mediante anualidades que varían en progresión aritmética siendo la primera de \$ 2.000. Calcular la razón.

Aplicando [97]

$$R = \frac{i[(vV)(n) - c a(n)]}{a(n) + i n a(n) - n} = \frac{0,05 [100.000 - 2.000 a(1; 20; 0,05)]}{a(1; 20; 0,05) + 0,05 \cdot 20 a(1; 20; 0,05) - 20}$$

$$R = \frac{0,05 (100.00 - 2.000 \cdot 12,462210)}{12,462210 + 0,05 \cdot 20 \cdot 12,462210 - 20}$$

$$R = \frac{0,05 (100.00 - 24.924,42)}{4,92442} = 762,28$$

- 11) Se quiere obtener un capital que pasado 6 años permita cobrar una renta de \$ 5.000 el primer año y luego cuotas aumentadas en 20 % cada una durante 10 años. Hallar ese capital si la tasa es del 7 % y las cuotas vencidas.

Aplicando [109]

$$(vV)(h+1, n; i; q) = v^h \cdot c \cdot v \frac{1 - (qv)^n}{1 - qv} = c v^{h+1} \frac{1 - (qv)^n}{1 - qv}$$

$$= 5.000 (1,07)^{-7} \frac{1 - [1,20 (1,07)^{-1}]^{10}}{1 - 1,20 (1,07)^{-1}}$$

$$= 5.000 \cdot 0,6227498 \frac{1 - (1,20 \cdot 0,9345794)^{10}}{1 - 1,20 \cdot 0,9345794}$$

$$= 3.113,749 \frac{1 - (1,1214952)^{10}}{-0,1214952} = 55.039$$

- 12) Una empresa toma prestado \$ 6.000.000 a devolver en anualidades vencidas en progresión geométrica en 10 años al 5,5 % y con razón igual a 1 1/5. ¿Cuál será el primer pago?

Aplicando [116] tenemos

$$(vV)(n) \cdot \frac{1 + i - q}{1 - (qv)^n} = c$$

$$c = 6.000.000 \frac{1 + 0,055 - 1,20}{1 - [1,20 (1,055)^{-1}]^{10}}$$

$$= \frac{6.000.000 (-0,145)}{1 - (1,20 \cdot 0,9478672)^{10}} = \frac{-870.000}{1 - (1,1374406)^{10}} = \frac{-870.000}{-2,624666}$$

$$c = 331.471$$

- 13) El valor actual de una renta vencida es \$ 141.964,90. El 1er. término es 40.000 y cada uno de los demás 3/4 del anterior. Tasa 8 %. ¿Cuántos términos tiene la renta?

Aplicando [117]

$$n = \frac{\log [c - (vV)(n) (1 + i) (1 - qv)] - \log c}{\log qv}$$

$$n = \frac{\log [40.000 - 141.964,90 (1,08) (1 - 0,75 \cdot 0,970874)] - \log 40.000}{\log 0,75 \cdot 0,970874}$$

$$n = \frac{\log 249,78 - \log 40.000}{\log 0,7281555} = \frac{2,39756 - 4,60206}{-0,13784} = 16$$

- 14) ¿De cuántos términos se compone una renta cuyo valor actual es \$ 238.095,24 si el primer pago es \$ 25.000 y los restantes son cada uno 1,05 del precedente? Tasa 5 %.

En este caso $qv = 1$ por lo que aplicaremos [118]

$$n = \frac{(vV)(n) (1 + i)}{c} = \frac{238.095,24 \cdot 1,05}{25.000} = 10$$

- 15) Queremos pagar una deuda contraída hoy pagando dentro de un año \$ 50.000 y como último pago a los 8 años cumplidos \$ 5.000. Los pagos intermedios en progresión geométrica. ¿Cuál es el valor actual al 4 % si la pagamos hoy?

Aplicando [106]

$$(vV)(n) = c \frac{1 - (qv)^n}{1 + i - q}$$

pero q es desconocido. Entonces

$$q = \sqrt[n-1]{\frac{c(n)}{c(1)}} \quad \therefore \quad q^n = \left(\frac{c(n)}{c(1)} \right)^{\frac{n}{n-1}}$$

reemplazando

$$(vV)(n) = c \frac{1 - v^n \left(\frac{c(n)}{c(1)} \right)^{\frac{n}{n-1}}}{(1 + i) - \left(\frac{c(n)}{c(1)} \right)^{\frac{1}{n-1}}} = c v^n \frac{(1 + i)^n - \left(\frac{c(n)}{c(1)} \right)^{\frac{n}{n-1}}}{(1 + i) - \left(\frac{c(n)}{c(1)} \right)^{\frac{1}{n-1}}}$$

$$= 50.000 (1,04)^{-8} \frac{(1,04)^8 - \left(\frac{5.000}{50.000} \right)^{\frac{8}{7}}}{1 + 0,04 - \left(\frac{5.000}{50.000} \right)^{\frac{1}{7}}}$$

$$= 50.000 \cdot 0,73069 \frac{1,568569 - (0,1)^{\frac{8}{7}}}{1,04 - (0,1)^{\frac{1}{7}}}$$

$$= 36.534,50 \frac{1,568569 - 0,07197023}{1,04 - 0,7197023}$$

$$= 36.534,50 \frac{1,2965988}{0,5202977}$$

$$= 147.895,49$$

- 16) Una persona deposita en un banco a fin de cada año y durante 10 años \$ 100.000 el primero, \$ 200.000 el segundo * 400.000 el tercero...

¿Qué capital retirará al fin de los 10 años si el banco capitaliza al 10 % anual?

Aplicando [103]

$$(vA)(n) = c \frac{(1 + i)^n - q^n}{(1 + i) - q}$$

$$= 100.000 \frac{(1,10)^{10} - 2^{10}}{1,10 - 2}$$

$$= 100.000 \frac{2,5937424 - 1,024}{1,10 - 2} = 100.000 \frac{1,021,4063}{0,90} = 113.489.580$$

- 17) Una persona reunió un capital de \$ 252.853 depositando al principio de cada año durante 6 años cantidades que formaban una progresión geométrica con razón 1/2. ¿Cuánto importaba el primer depósito si la tasa utilizada era del 5 % anual?

Utilizando [105]

$$(vA')(n) = c (1 + i) \frac{(1 + i)^n - q^n}{(1 + i) - q}$$

$$(vA')(n) = c (1,05) \frac{(1,05)^6 - (0,50)^6}{1,05 - 0,50}$$

$$252.853 = c (1,05) \frac{1,3400956 - 0,015625}{0,55}$$

$$252.853 = c 2,528535 \quad c = \frac{252.853}{2,528535} = 100.000$$

- 18) Una empresa toma prestados \$ 147.895 a devolver en 8 anualidades vencidas en progresión geométrica. La primera cuota fue de \$ 50.000 y la tasa del 4 % anual. ¿Cuál fue la razón, sabiendo que $q \cdot v < 1$?

De acuerdo con lo indicado

$$q = \frac{1 + i}{1 + i'}$$

siendo $i = 0,04$ debemos calcular i' ; para ello usamos [124]

$$\frac{(vV)(n)}{c \cdot v} - 1 = a(1; n-1; i')$$

$$\frac{147.895}{50.000 (1,04)^{-1}} - 1 = a(1; 7; i')$$

$$\frac{147.895}{50.000 \cdot 0,9615384} - 1 = a(1; 7; i')$$

$$2,076216 = a(1; 7; i') \quad \therefore i' = 0,445$$

$$q = \frac{1+i}{1+i'} = \frac{1,04}{1,445} = 0,719723$$

- 19) Una empresa toma prestados \$ 147.895 pagaderos en 8 anualidades vencidas en progresión geométrica. La primer cuota será de \$ 50.000 y la razón 0,719723. Hallar la tasa.

Aplicando [123] hallamos el valor de i'

$$\frac{(vV)(n) \cdot q}{c} = a(1; n; i')$$

$$\frac{147.895 \cdot 0,719723}{50.000} = 2,1288638 = a(1; 8; i')$$

Buscando en tablas $i' = 0,445$

Aplicando [109]

$$i = q(1+i') - 1 = (0,719723 \cdot 1,445) - 1 = 0,04$$

- 20) ¿Cuál es el valor actual al 8 % anual de una serie de 10 pagos que tienen las siguientes características. Los 5 primeros de \$ 18.000 cada uno al fin de cada año, el 6to. de \$ 25.000 y los siguientes con un incremento de \$ 1.000 anuales?

$$(vV) = c a(1; n'; i) + (1+i)^{-h} c' (vV)(1; n''; i; R)$$

$$c = 18.000 \quad n' = 5 \quad i = 0,08 \quad h = 5$$

$$c' = 25.000 \quad n'' = 5$$

$$R = 1.000$$

$$(vV) = 18.000 a(1; 5; 0,08) + (1,08)^{-5} \left[\left[25.000 + \frac{1.000}{0,08} + 5 \cdot 1.000 \right] a(1; 5; 0,08) - \frac{5 \cdot 1.000}{0,08} \right]$$

$$= 18.000 \cdot 3,99271 + 0,680588 (42.500 \cdot 3,99271 - 62.500)$$

$$= 71.869 + 72.952 = 144.821$$

Comprobación: Podemos considerar cada uno de los pagos separadamente y actualizarlos

$$18.000 \cdot 0,925926 = 16.667$$

$$18.000 \cdot 0,857339 = 15.432$$

$$18.000 \cdot 0,793832 = 14.289$$

$$18.000 \cdot 0,735090 = 13.231$$

$$18.000 \cdot 0,680588 = 12.250$$

$$25.000 \cdot 0,630170 = 15.754$$

$$26.000 \cdot 0,583490 = 15.171$$

$$27.000 \cdot 0,540269 = 14.587$$

$$28.000 \cdot 0,500249 = 14.007$$

$$29.000 \cdot 0,463198 = 13.433$$

$$144.821$$

- 21) Calcular el valor actual de una renta de 9 periodos que tienen las siguientes características singulares

Cuota 1° de 10.000

Cuota 2° de 20.000

Cuota 3° de 40.000

Cuota 4° de 50.000

Cuota 5° de 50.000

Cuota 6° de 60.000

Cuota 7° de 65.000

Cuota 8° de 70.000

Cuota 9° de 75.000

La tasa varía del 6 % en los 3 primeros, el 7 % en los 2 siguientes y el 8 % en los 4 restantes.

- a) Se pueden considerar como 3 rentas (p. geométrica, constante y p. aritmética)
- b) Se puede actualizar cada pago independientemente.

Datos

$$\begin{aligned} c &= 10.000 & q &= 2 & n' &= 3 & i' &= 0,06 \\ c' &= 50.000 & & & n'' &= 2 & i'' &= 0,07 \\ c'' &= 60.000 & a &= 5.000 & n''' &= 4 & i''' &= 0,08 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (vV)(n) &= c \cdot v' \cdot \frac{1 - (qv')^{n'}}{1 - (qv')} + (1 + i')^{-n'} c' s(1; n''; i'') + \\ &\quad + (1 + i')^{-n'} (1 + i'')^{-n''} (vV)(1; n''; i''; s) \\ &= 10.000 (1,06)^{-1} \frac{1 - \left(\frac{2}{1,06}\right)^3}{1 - \left(\frac{2}{1,06}\right)} + (1,06)^{-3} + 50.000 s(1; 2; 0,07) + \\ &\quad + (1,06)^{-3} (1,07)^{-2} \left[\left(60.000 + \frac{5.000}{0,08} + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + 4 \cdot 5.000 \right) s(1; 4; 0,08) - \frac{4 \cdot 5.000}{0,08} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 10.000 \cdot 0,943396 \frac{1 - 6,716949}{1 - 1,886792} + \\ &\quad + 0,839619 \cdot 50.000 \cdot 1,898018 + 0,733356 \cdot 2,21978 \\ &= 60.819 + 75.902 + 162.789 = 299.510 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } 10.000 \cdot (1,06)^{-1} &= 9.434 \\ 50.000 \cdot (1,06)^{-2} &= 17.800 \\ 40.000 \cdot (1,06)^{-3} &= 33.585 \\ 30.000 \cdot (1,06)^{-4} \cdot (1,07)^{-1} &= 39.235 \\ 50.000 \cdot (1,06)^{-5} \cdot (1,07)^{-2} &= 36.668 \\ 60.000 \cdot (1,06)^{-6} \cdot (1,07)^{-3} \cdot (1,08)^{-1} &= 40.742 \\ 65.000 \cdot (1,06)^{-7} \cdot (1,07)^{-4} \cdot (1,08)^{-2} &= 40.868 \\ 70.000 \cdot (1,06)^{-8} \cdot (1,07)^{-5} \cdot (1,08)^{-3} &= 40.751 \\ 75.000 \cdot (1,06)^{-9} \cdot (1,07)^{-6} \cdot (1,08)^{-4} &= 40.427 \end{aligned}$$

299.510

3.2.9. RELACIONES ENTRE RENTAS

3.2.9.1. Relaciones Entre Valores Actuales y Finales

	$\bar{a}^{-1}(n)$	$a'^{-1}(n)$	$\bar{s}^{-1}(n)$	$s'^{-1}(n)$
$\bar{a}^{-1}(n)$	—	$a'^{-1}(n) (1 + i)$	$\bar{s}^{-1}(n) (1 + i)^n$	$s'^{-1}(n) (1 + i)^{n+1}$
$a'^{-1}(n)$	$v \bar{a}^{-1}(n)$	—	$\bar{s}^{-1}(n) (1 + i)^{n-1}$	$s'^{-1}(n) (1 + i)^n$
$\bar{s}^{-1}(n)$	$v^n \bar{a}^{-1}(n)$	$v^{n-1} a'^{-1}(n)$	—	$s'^{-1}(n) (1 + i)$
$s'^{-1}(n)$	$v^{n+1} \bar{a}^{-1}(n)$	$v^n a'^{-1}(n)$	$v \bar{s}^{-1}(n)$	—

	$a(n)$	$a'(n)$	$s(n)$	$s'(n)$
$a(n)$	$a(p) + v^p a(n-p)$ $= a(n-p) + v^{n-p} a(p)$	$v a'(n)$	$v^n s(n) = \frac{s(n)}{1 + i s(n)}$	$v^{n+1} s'(n)$
$a'(n)$	$(1 + i) a(n)$ $= a(n-1) + 1$	—	$v^{n-1} s(n)$	$v^n s'(n)$
$s(n)$	$(1 + i)^n a(n)$ $= \frac{a(n)}{1 - i a(n)}$	$(1 + i)^{n-1} a'(n)$	$(1 + i)^{n-p} s(p) + s(n-p)$ $= s'(n-1) + 1$	$v s'(n)$
$s'(n)$	$(1 + i)^{n+1} a(n)$	$(1 + i)^n a'(n)$	$(1 + i) s(n)$ $= s(n+1) - 1$	—

3.2.9.2. Relaciones entre tablas financieras

FUNCION	u^n	v^n	$s(n)$	$a(n)$	$s^{-1}(n)$	$a^{-1}(n)$
$(1+i)^n = u^n$	$\frac{1}{u^n}$	$\frac{1}{v^n}$	$1 + i s(n)$	$\frac{1}{1 - i a(n)}$	$1 + \frac{i}{s^{-1}(n)}$	$\frac{a^{-1}(n)}{a^{-1}(n) - i}$
$(1+i)^{-n} = v^n$	$\frac{1}{u^n}$	$\frac{1 - v^n}{i v^n}$	$\frac{1}{1 + i s(n)}$	$\frac{a(n)}{1 - i a(n)}$	$\frac{s^{-1}(n)}{s^{-1}(n) + i}$	$1 - \frac{i}{a^{-1}(n)}$
$\frac{(1+i)^n - 1}{i} = s(n)$	$\frac{u^n - 1}{i u^n}$	$\frac{1 - v^n}{i v^n}$	$\frac{s(n)}{1 + i s(n)}$	$\frac{1}{1 - i a(n)}$	$\frac{1}{s^{-1}(n) + i}$	$\frac{1}{a^{-1}(n) - i}$
$\frac{1 - v^n}{i} = a(n)$	$\frac{u^n - 1}{i u^n}$	$\frac{1 - v^n}{i v^n}$	$\frac{1}{s(n)}$	$\frac{1}{a(n)}$	$\frac{1}{s^{-1}(n) + i}$	$\frac{1}{a^{-1}(n) - i}$
$\frac{i}{(1+i)^n - 1} = s^{-1}(n)$	$\frac{i}{u^n - 1}$	$\frac{i v^n}{1 - v^n}$	$\frac{1}{s(n)}$	$\frac{1}{a(n)}$	$\frac{1}{s^{-1}(n) + i}$	$\frac{1}{a^{-1}(n) - i}$
$\frac{i}{1 - v^n} = a^{-1}(n)$	$\frac{i u^n}{u^n - 1}$	$\frac{i}{1 - v^n}$	$\frac{1}{s(n)}$	$\frac{1}{a(n)}$	$\frac{1}{s^{-1}(n) + i}$	$\frac{1}{a^{-1}(n) - i}$

3.2.9.3. Tablas Financieras - Fórmulas de Recurrencia

TABLA	PARA PERIODOS MAYORES	PARA PERIODOS MENORES
$s(n)$	$s(n+m) = s(n) (1+i)^m + s(m)$ $= s(m) (1+i)^n + s(n)$ $= s(m) + s(n) + i s(n) s(m)$	$s(n-m) = [s(n) - s(m)] v^m$ $= s(n) - a(m) (1+i)^n$ para $n > m$
$a(n)$	$a(n+m) = a(n) v^m + a(m)$ $= a(m) v^n + a(n)$ $= a(m) + a(n) - i a(n) a(m)$	$a(n-m) = [a(n) - a(m)] (1+i)^m$ $= a(n) - s(m) v^n$ para $n > m$
$s^{-1}(n)$	$s^{-1}(n+m) = \frac{s^{-1}(n)}{[s^{-1}(n) s(m)] + (1+i)^m}$ $= \frac{s^{-1}(n) s^{-1}(m)}{s^{-1}(n) + s^{-1}(m) + i}$	$s^{-1}(n-m) = \frac{s^{-1}(n)}{v^m - a(m) s^{-1}(n)}$
$a^{-1}(n)$	$a^{-1}(n+m) = \frac{a^{-1}(n)}{v^m + a^{-1}(n) a(m)}$ $= \frac{a^{-1}(m) a^{-1}(n)}{a^{-1}(m) + a^{-1}(n) - i}$	$a^{-1}(n-m) = \frac{a^{-1}(n)}{(1+i)^m - [a^{-1}(n) s(m)]}$

TABLA	PARA UN PERIODO MAYOR	PARA UN PERIODO MENOR
$s(n)$	$s(n+1) = s(n) (1+i) + 1$	$s(n-1) = \frac{s(n) - 1}{1+i}$
$a(n)$	$a(n+1) = \frac{a(n) + 1}{1+i}$	$a(n-1) = a(n) (1+i) - 1$
$s^{-1}(n)$	$s^{-1}(n+1) = \frac{s^{-1}(n)}{s^{-1}(n) + (1+i)}$	$s^{-1}(n-1) = \frac{s^{-1}(n) (1+i)}{1 - s^{-1}(n)}$
$a^{-1}(n)$	$a^{-1}(n+1) = \frac{a^{-1}(n) (1+i)}{1 + a^{-1}(n)}$	$a^{-1}(n-1) = \frac{a^{-1}(n)}{(1+i) - a^{-1}(n)}$

3.2.9.4. Relaciones por Diferencia

$$a(n) - a(n-1) = v^n$$

$$a'(n) - a'(n-1) = v^{n-1}$$

$$s(n) - s(n-1) = (1+i)^{n-1}$$

$$s^2(n) - s^2(n-1) = (1+i)^n$$

$$s^{-1}(p) - s^{-1}(n) = \frac{v^p a(n-p)}{a(n) a(p)} = v^n \frac{s(n-p)}{a(n) \cdot a(p)} \quad (p < n)$$

$$s^{-1}(p) - s^{-1}(n) = \frac{(1+i)^p s(n-p)}{s(n) s(p)} \quad (p < n)$$

$$\begin{aligned} a^{-1}(n) - a^{-1}(n+1) &= v^n \frac{a(1)}{a(n) \cdot a(n+1)} = \\ &= \frac{v^{n+1}}{a(n) \cdot a(n+1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s^{-1}(n) - s^{-1}(n+1) &= (1+i)^n \frac{a(1)}{s(n) \cdot s(n+1)} = \\ &= \frac{(1+i)^n}{s(n) \cdot s(n+1)} \end{aligned}$$

$$a(n-p) + s(p) = (1+i)^p \cdot a(n)$$

$$a(p) + s(n-p) = v^p \cdot s(n)$$

$$a(n+p) - a(n) = v^n a(p)$$

$$s(n+p) - s(n) = (1+i)^n s(p)$$

$$a^{-1}(n) - a^{-1}(n) = i$$

$$a^{-1}(n) - a^{-1}(n) = d$$

$$a^{-1}(n) - a^{-1}(n) = d a^{-1}(n) = i a^{-1}(n)$$

$$s^{-1}(n) - s^{-1}(n) = d s^{-1}(n) = i s^{-1}(n)$$

$$a^{-1}(np) - a^{-1}(np) = j(m)$$

$$a^{-1}(np) - a^{-1}(np) = f(m)$$

$$a^{-1}c(n) - a^{-1}c(n) = \delta$$

$$s(n) - a(n) = i a(n) s(n)$$

$$s^2(n) - s(n) = (1+i)^n - 1$$

$$a'(n) - a(n) = 1 - v^n$$

$$a(n-m) + s(m) = a(n) (1+i)^m$$

$$a(n-m) = (1+i)^m [a(n) - a(m)]$$

$$a(n) - a(m) = v^m a(n-m)$$

$$a(n+m) - a(m) = v^m a(n)$$

$$a(m) + s(n-m) = v^m s(n)$$

$$s(n-p) = s(n) - s(p) (1+i)^{n-p}$$

3.2.9.5. Relaciones por Cocientes

$$\frac{a(p)}{a(n)} = \frac{v^p s(p)}{v^n s(n)} = 1 - \frac{s(n-p)}{s(n)}$$

$$\frac{a(n-p)}{a(n)} = 1 - \frac{s(p)}{s(n)}$$

$$\frac{s(p)}{s(n)} = 1 - \frac{a(n-p)}{a(n)}$$

$$\frac{s(n-p)}{s(n)} = 1 - \frac{a(p)}{a(n)}$$

$$\frac{a^{-1}(n)}{a^{-1}(n)} = \frac{i}{1} = 1 + i > 1$$

$$\frac{a(n)}{s'(n)} = \frac{d}{i} = v = 1 - d < 1$$

$$\frac{a(n)}{s(n)} = v^n \quad \frac{s'(n)}{s'(n)} = v^n$$

$$\frac{s^{-1}(n)}{s^{*-1}(n)} = \frac{i}{d} = 1 + i$$

$$\frac{s^{*-1}(n)}{s(n)} = \frac{d}{i} = v = 1 - d$$

$$\frac{s'(n)}{s(n)} = \frac{i}{d} = 1 + i > 1$$

$$\frac{s(n)}{s'(n)} = \frac{d}{i} = v = 1 - d < 1$$

$$\frac{s(n)}{a(n)} = (1 + i)^n$$

$$\frac{s^{*-1}(n)}{s^{-1}(n)} = \frac{d}{i} = 1 + i$$

$$\frac{s^{-1}(n)}{s^{*-1}(n)} = \frac{i}{d} = 1 - d = v$$

$$\frac{s^{-1}(n)}{s^{-1}(n)} = (1 + i)^n$$

$$\frac{s^{*-1}(n)}{s^{*-1}(n)} = (1 + i)^n$$

3.2.9.6. Intereses Descontados

$$n > a(n)$$

$n - a(n)$ intereses descontados para n cuotas de \$ 1.

$n s^{-1}(n) - 1$ intereses descontados para n cuotas de $s^{-1}(n)$

$n s^{-1}(n) - v^n$ intereses descontados para n cuotas de $s^{-1}(n)$

3.2.9.7. Intereses Acumulados

$$s(n) > n$$

$s(n) - n$ intereses acumulados para n cuotas de \$ 1

$(1 + i)^n - n s^{-1}(n)$ intereses acumulados para n cuotas de $s^{-1}(n)$

$1 - n s^{-1}(n)$ intereses acumulados para n cuotas de $s^{-1}(n)$

EJERCICIOS DE APLICACION DE RENTAS

- 1) Se han depositado 32 cuotas mensuales y consecutivas en un banco que acredita intereses mensualmente a la tasa proporcional del 12 % anual. Al cabo de 4 años de la fecha inicial la cuenta tiene un saldo de \$ 3.000.000. ¿Cuál a sido la cuota mensual?

$$A(n) = c \cdot s(1; 32; 0,01) (1,01)^{48-32}$$

$$c = 3.000.000 s^{-1}(1; 32; 0,01) (1,01)^{-16}$$

$$c = 3.000.000 \cdot 0,026671 \cdot 0,852821 = 68.237$$

- 2) Determinar cuál debe ser la duración máxima de un préstamo concertado al 5% de interés trimestral, con pagos trimestrales, inmediatos, vencidos, para que los intereses no alcancen al 50% del total pagado.

$$1 < c \cdot 0,50 n$$

$$n c - V(n) < 0,50 c \cdot n$$

$$n c - 0,50 c n < V(n)$$

$$0,50 c \cdot n < V(n)$$

$$\frac{V(n)}{c} > 0,50 n$$

- 3) Determinar el número mínimo de pagos para que mediante depósitos anuales vencidos constantes, el interés ganado supere a lo invertido, al 5% de interés anual.

$$1 > c \cdot n$$

$$A(n) - n c > n c$$

$$A(n) > 2 c n$$

$$\frac{A(n)}{c} > 2 n$$

$$s(1; n; 0,05) > 2 n$$

Buscando en tablas vemos que para $n = 27$; $s(n) = 54,6691$, por lo tanto, $n = 27$ es la solución.

- 4) Calcular el valor final de los siguientes depósitos anuales vencidos en un Banco que acredita el 4% de interés efectivo anual: 1er. cuota \$ 1.000; 2da. \$ 1.100; 3ra. \$ 1.200; ... ; 10a. \$ 1.900; 11a. \$ 2.000; 12a. \$ 2.000; ... ; 24a. \$ 2.000.

$$c(1) = 1.000 \quad n = 10 \quad R = 100$$

$$c(2) = 2.000 \quad n' = 14 \quad i = 0,04$$

$$(vA)(n) = \left[\left(c(1) + \frac{R}{i} \right) s(n) - \frac{n R}{i} \right] (1+i)^{n'} + c(2) s(n')$$

$$(vA)(n) = \left[\left(1.000 + \frac{100}{0,04} \right) s(1; 10; 0,04) - \frac{10 \cdot 100}{0,04} \right] (1,04)^{14} + 2.000 s(1; 14; 0,04)$$

$$(vA)(n) = [(1.000 + 2.500) 12,006107 - 25.000] 1,731676 + 2.000 \cdot 18,291911$$

$$(vA)(n) = 17.021,37 \cdot 1,731676 + 36.583,82 = 66.059$$

- 5) Se debían depositar 48 cuotas, pero se han depositado 30 cuotas vencidas mensuales y consecutivas en un banco que acredita intereses mensualmente a la tasa proporcional del 12 % anual. Las 18

regularmente después de transcurridos 5 meses sin depósitos. ¿Cuál ha sido la cuota mensual si al cabo de la operación la cuenta tiene un saldo de \$ 30.000?

$$30.000 = c s(1; 30; 0,01) (1,01)^{23} + c s(1; 18; 0,01)$$

$$30.000 = c [s(1; 30; 0,01) (1,01)^{23} + s(1; 18; 0,01)]$$

$$30.000 = c (34,7848915 \cdot 1,2571630 + 19,6147475)$$

$$30.000 = c 63,345027$$

$$c = \frac{30.000}{63,345027} = 473,60$$

- 6) Una deuda de \$ 30.000 se cancela mediante 16 cuotas anuales vencidas, crecientes en el 8 % cada una de ellas con respecto a la anterior, pero sin superar en ningún caso el doble de la primera cuota. Intereses del 5 % anual efectivo. ¿Cuál es el valor de la primer cuota?

Si $q = 1,08$ hay 10 cuotas crecientes cq^t para $t = 0, 1, 2, 3, \dots, 9$ y 6 cuotas constantes $2c$.

$$30.000 = c v \frac{1 - (qv)^{10}}{1 - qv} + 2 c a(1; 6; 0,05) (1,05)^{-10}$$

$$30.000 = c (1,05)^{-1} \frac{1 - [1,08 (1,05)^{-1}]^{10}}{1 - 1,08 (1,05)^{-1}} + 2 c 5,075692 (1,05)^{-10}$$

$$30.000 = c 0,9523809 \frac{1 - 1,3254}{1 - 1,02857} + 2 c 5,075692 \cdot 0,6139132$$

$$30.000 = c 10,847207 + c 6,2320686$$

$$30.000 = c (10,847207 + 6,2320686)$$

$$c = \frac{30.000}{17,079275} = 1.756,51$$

- 7) Se depositan 36 cuotas vencidas en un Banco que acredita interés del 5 % anual efectivo, siendo la primera de \$ 1.000 aumentando las siguientes con el 8 % acumulativo hasta alcanzar un valor no mayor a \$ 2.000 e mantiene las siguientes. ¿Cuál es el valor final?

$$c(1) = 1.000 \quad c(2) = 2.000 \quad i = 0,05 \quad q = 1,08 \quad n = 36$$

$$q^{n-1} = 2$$

$$(1,08)^{n-1} = 2 \quad \text{por tabla} \quad n' - 1 = 9 \quad \therefore \quad n' = 10$$

$$n'' = 26$$

$$A(n) = c(1) \frac{q^{n'} - (1+i)^{n'}}{q - (1+i)} (1+i)^{n''} + c(2) s(1; n''; i)$$

$$A(n) = 1.000 \frac{(1,08)^{10} - (1,05)^{10}}{1,08 - 1,05} (1,05)^{26} + 2.000 s(1; 26; 0,05)$$

$$A(n) = 1.000 \frac{2,158925 - 1,628895}{0,03} 3,555673 + 2.000 \cdot 51,113454$$

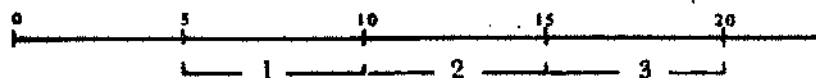
$$A(n) = 1.000 \cdot 17,66766 \cdot 3,555673 + 102.227$$

$$A(n) = 62.820 + 102.227 = 165.047$$

- 8) Determinar la suma anual que debe invertirse en un fondo al 4% para retirar los siguientes importes:

- 1) Desde el final del 6to. año y por cinco años \$ 10.000 anuales
- 2) En los próximos 5 años \$ 20.000 anuales
- 3) y en los próximos 5 años \$ 30.000 anuales

Nos colocamos en el momento final



$$(1) 10.000 s(1; 5; 0,04) (1,04)^{10} =$$

$$= 10.000 \cdot 5,416323 \cdot 1,480244 = 80.175$$

$$(2) 20.000 s(1; 5; 0,04) (1,04)^5 =$$

$$= 20.000 \cdot 5,416323 \cdot 1,2166529 = 131.769$$

$$(3) 30.000 s(1; 5; 0,04) =$$

$$= 30.000 \cdot 5,416323 = 162.490$$

$$A(n) = 374.461$$

$$c = A(n) s^{-1}(1; 20; 0,04) = 374.461 \cdot 0,03358175 = 12.575$$

- 9) Se proyecta un puente. Para iniciar la obra se necesitan \$ 3.000.000 para el equipo. La ejecución se pagará en 8 certificados mensuales de \$ 1.200.000 cada uno, lapso en que se harán los trabajos. Librado al uso se calcula un peaje mensual de \$ 600.000. ¿Cuánto tiempo se necesita para cubrir el costo a una tasa del 12 % anual?

$$3.000.000 + 1.200.000 a(1; 8; 0,01) = 600.000 a(1; n; 0,01) (1,01)^n$$

$$3.000.000 + 1.200.000 \cdot 7,6516777 = 600.000 \cdot 0,9234832 a(1; n; 0,01)$$

$$12.182.013 = 554.089,92 \cdot a(1; n; 0,01)$$

$$a(1; n; 0,01) = \frac{12.182.013}{554.089,92} = 21,985625$$

$$n \approx 25 \text{ meses}$$

- 10) Una máquina se cotiza en \$ 5.000.000 y se estima que durante 10 años producirá una utilidad de \$ 650.000 siendo el valor venal al cabo de esos diez años de \$ 1.000.000. Siendo la tasa del interés a la cual se obtiene el capital del 6 % anual, determinar si la inversión es o no eficiente.

$$650.000 a(1; 10; 0,06) + 1.000.000 (1,06)^{-10} \geq 5.000.000$$

$$650.000 \cdot 7,360087 + 1.000.000 \cdot 0,5583947 \geq 5.000.000$$

$$4.784.056,50 + 558.394,70 > 5.000.000$$

$$5.342.451,20 > 5.000.000$$

la inversión es eficiente.

- 11) Se concede un préstamo de \$ 20.000.000 cancelable mediante veinte anualidades vencidas al 5 % de interés anual. Luego de cobrada la séptima cuota se desea descontar el saldo de la operación, formalizándose la misma al 6% de interés anual. Determinar cuánto se pierde con la operación de descuento.

Primero debemos hallar la cuota

$$c = 20.000.000 a^{-1}(1; 20; 0,05)$$

$$= 20.000.000 \cdot 0,0802426 = 1.604.852$$

Luego el valor actual de las cuotas que faltan pagar al 5 % y 6 % para determinar la pérdida

$$\begin{aligned} V(1; 13; 0,06) &= c a(1; 13; 0,06) \\ &= 1.604.852 \cdot 8,8526829 = 14.207.245 \\ V(1; 13; 0,05) &= c a(1; 13; 0,05) \\ &= 1.604.852 \cdot 9,3935729 = 15.075.294 \end{aligned}$$

$$15.075.294 - 14.207.245 = 868.049 \text{ de pérdida}$$

- 12) Un propietario alquila su local por 4 años con las siguientes características: a) alquiler mensual adelantado; b) primer mes \$ 100.000 aumentando en un 5 % en cada pago durante los dos primeros años; c) a partir del tercer año los pagos son constantes e iguales al último del segundo año. Determinar cuánto se podrá recibir por la cesión de ese contrato, si la tasa de valuación fijada es del 5 % mensual.

Como $qv = 1$ la progresión geométrica es igual a πc

$$\begin{aligned} \text{Valor actual} &= 100.000 \cdot 24 + 100.000(1,05)^{23}(1,05)^{-24} a(0; 24; 0,05) \\ &= 2.400.000 + 100.000(1,05)^{23}(1,05)^{-24} a(1; 24; 0,05) \\ &= 2.400.000 + 100.000 \cdot 13,7986417 \\ &= 2.400.000 + 1.379.864 = 3.779.864 \end{aligned}$$

- 13) Un banco tenía un arreglo especial con un cliente para que al morir se pagara a su hijo una renta adelantada de \$ 25.000 anuales desde los 10 a los 21 años. El padre muere cuando el hijo tiene 3 años. El banco conviene en liquidar la renta en un pago único y se desea conocer la fecha de ese vencimiento medio. Tasa 4 % anual.

$$\begin{aligned} (1+i)^x &= \pi a^{-1}(1; n; i) (1+i)^{h-1} \\ (1,04)^x &= 12 \cdot a^{-1}(1; 12; 0,04) (1,04)^{7-1} \\ (1,04)^x &= 12 \cdot 0,106552 \cdot 1,265919 = 1,617870 \end{aligned}$$

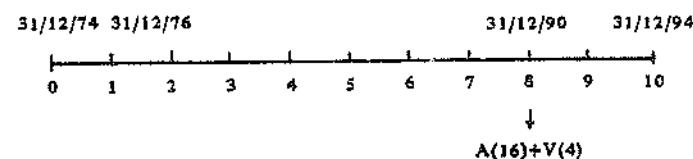
$$x = \frac{\log 1,617870}{\log 1,04} = \frac{0,20894}{0,01703} = 12,269 \text{ o sea 12 años 97 días}$$

- 14) Una persona quiere formar una suma para entregarla a su hijo dentro de 8 años. Concierta hoy la operación para empezar dentro de un año el pago de las cuotas. Estas son: la primera \$ 50.000; las tres siguientes de \$ 28.000 y las cuatro restantes de \$ 25.000. Pero inesperadamente recibe un ingreso extraordinario que le permite entregar hoy el importe total. ¿Cuál es ese importe si la tasa de valuación es del 5 %?

$$c(1) = 50.000 \quad c(2) = 28.000 \quad c(3) = 25.000$$

$$\begin{aligned} V(8) &= c(1) a(1; n_1; i) + c(2) a(n_1+1; n_2; i) + c(3) a(n_1 + n_2 + 1; n_3; i) \\ &= c(1) a(1; n_1; i) + c(2) (1+i)^{-n_1} a(1; n_2; i) + c(3) (1+i)^{-n_1-n_2} a(1; n_3; i) \\ &= 50.000 a(1; 1; 0,05) + 28.000 (1,05)^{-1} a(1; 3; 0,05) + \\ &\quad + 25.000 (1,05)^{-4} a(1; 4; 0,05) \\ &= 50.000 \cdot 0,9523809 + 28.000 \cdot 0,9523809 \cdot 2,7232480 + \\ &\quad + 25.000 \cdot 0,8227024 \cdot 3,5459505 \\ &= 47.619,05 + 72.619,94 + 72.931,55 = 193.170,54 \end{aligned}$$

- 15) Se obtendrá un cierto préstamo luego de abonar 10 cuotas bienales de \$ 100.000 cada una, a partir del 31-12-76 inclusive. Si la capitalización se efectúa al 10 % nominal anual capitalizando semestralmente. ¿Determinar el importe que se recibirá el 31-12-90, si en esa fecha se resuelve otorgar el préstamo, valuando las 10 cuotas mencionadas?



$$c \cdot k = 100.000 \quad k = 2 \quad j(m) = 0,10 \quad m = 2 \quad n = 20 \begin{matrix} 16 \\ 4 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Préstamo} &= A(k; nm; i(m)) + V(k; nm; i(m)) \\ &= c \cdot k \cdot s(1; nm; i(m)) \bar{s}^{-1}(1; km; i(m)) + \\ &\quad + c \cdot k \cdot a(1; nm; i(m)) \bar{s}^{-1}(1; km; i(m)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Préstamo} &= 100.000 [s(1; 32; 0,05) \bar{s}^{-1}(1; 4; 0,05) + \\ &\quad 0,05) \cdot \bar{s}^{-1}(1; 4; 0,05)] \end{aligned}$$

$$= 100.000 [75,2988293 \cdot 0,2320118 + 6,4632127 \cdot 0,2320118]$$

$$= 100.000 (17,470216 + 1,4995416) = 1.896.975,70$$

- 16) Calcular el valor contado de un departamento a la fecha de posesión, que se establece el 1/1/76, y se financia en 10 pagos bienales vencidos de \$ 200.000 cada uno, al 18% anual capitalizable trimestralmente, y el primer pago se realiza el 1/1/70.

$$\text{Valor contado} = A(k; nm; i(m)) + V(k; nm; i(m))$$

$$c \cdot k = 200.000 \quad j(m) = 0,18 \quad n = 20 \begin{matrix} 8 \\ 12 \end{matrix} \quad m = 4 \quad k = 2$$

$$\begin{aligned} \text{Valor contado} &= 200.000 [s(1; nm; i(m)) s^{-1}(1; mk; i(m)) + \\ &\quad + a(1; nm; i(m)) s^{-1}(1; mk; i(m))] \\ &= 200.000 [s(1; 32; 0,045) \cdot s^{-1}(1; 8; 0,045) + \\ &\quad + a(1; 48; 0,045) \cdot s^{-1}(1; 8; 0,045)] \\ &= 200.000 [68,6662452 \cdot 0,1066096 + \\ &\quad + 19,5356065 \cdot 0,1066096] \\ &= 200.000 [7,3204809 + 2,0826831] = 1.880.632,80 \end{aligned}$$

3.3. RENTAS A INTERES SIMPLE¹

Si bien estas rentas deben ser analizadas para períodos cortos, pueden hallarse los casos generales analizados con interés compuesto, o sea:

a) *Valor final:* Se considera la ley de interés simple cuyo monto es $1 + i n$

b) *Valor actual:* En este caso puede usarse:

1) la ley conjugada $\frac{1}{1 + i n}$ (descuento racional), o

2) la ley de descuento comercial $(1 - n d)$. Debe recordarse la limitación cuando $n = \frac{1}{d}$

En lo que a los períodos se refiere, utilizaremos la letra n para diferenciarlos, aunque pueden ser meses dadas las limitaciones señaladas.

Valor Final de una Renta Temporal, Inmediata de Términos Constantes de Pagos Vencidos

$$s^*(1; n; i) = \sum_{t=0}^{n-1} (1 + i t) = n \left[1 + \frac{n-1}{2} i \right] \quad [139]$$

Valor Final de una Renta Temporal, Inmediata, de Términos Constantes de Pagos Adelantados

$$s^*(0; n; i) = \sum_{t=1}^n (1 + i t) = n \left[1 + \frac{n+1}{2} i \right] \quad [140]$$

Valor Actual de una Renta Temporal, Inmediata, de Términos Constantes, Valuada con Descuento Comercial

De Pagos Vencidos

$$a^*(1; n; d) = \sum_{t=1}^n (1 - t d) = n \left[1 - \frac{n+1}{2} d \right] \quad [141]$$

De Pagos Adelantados

$$a^*(0; n; d) = \sum_{t=0}^{n-1} (1 - t d) = n \left[1 - \frac{n-1}{2} d \right] \quad [142]$$

3.4. FLUJO DE FONDOS - SU VALUACION

Si definimos un flujo de fondos como una serie de ingresos y egresos que se presentan en el curso de una transacción antes que quede concluida, vemos que muchos de ellos tienen lugar en forma casi continua (ingresos de un negocio minorista, peaje de una autopista etc.) pero a los efectos de su análisis eco-

¹ Un análisis detallado del tema en Murioni-Trossero, Tratado de Cálculo Financiero, Editorial Tesis 1981 (páginas 437/466 y 479/487).

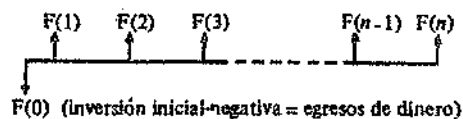
nómico-financiero generalmente se aplican capitalizaciones discretas. Ya en diversas oportunidades hemos utilizado el diagrama de flujo de fondos o sea la ubicación en un eje de tiempo de dichos ingresos y egresos.

De esa forma por ejemplo encaramos, entre otros, la resolución del valor actual y final de las rentas.

En general se nos pueden presentar flujos de distintas características.

1) Flujo de uso de fondos

Se caracteriza por una inversión inicial $F(0)$ y su retorno en una serie de cobros periódicos (iguales o no). Clásico caso del acreedor de préstamos

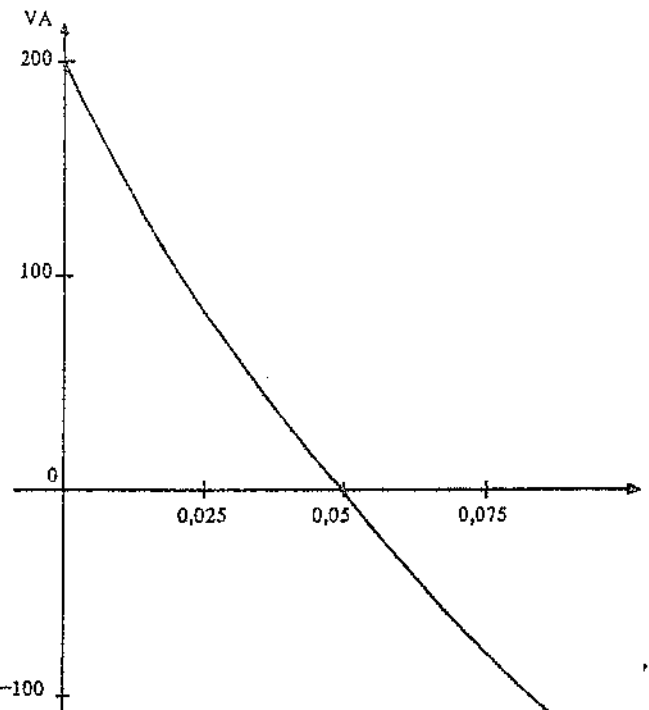


$$\text{El valor actual} \approx -F(0) + \sum_{s=1}^n F(s) v^s \quad [143]$$

(evidentemente hay una tasa que lo hace cero y que oportunamente analizaremos)

Gráficamente, analizaremos el siguiente flujo de fondos

Período	Flujo	Tasa	Valor Actual
0	- 1.000	0	VA = Valor Nominal = 200
1	50	0,025	94,25
2	50	0,05	0
3	50	0,075	- 83,73
4	1.050	∞	igual al primer fondo pues las demás se hacen CERO
	+ 200		



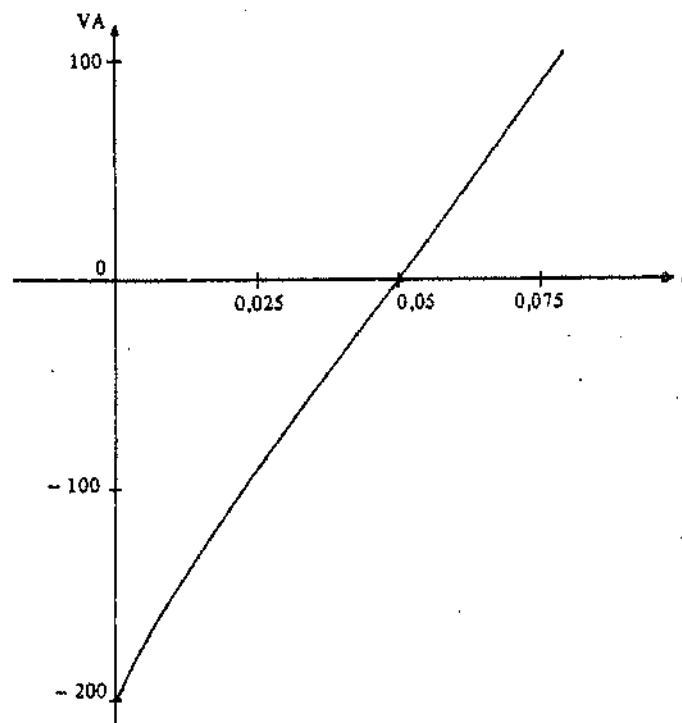
2) Flujo de Obtención de Fondos

Se caracteriza por un ingreso inicial $F(0)$ y su devolución en una serie de pagos periódicos (iguales o no). Clásico caso del deudor de un préstamo.



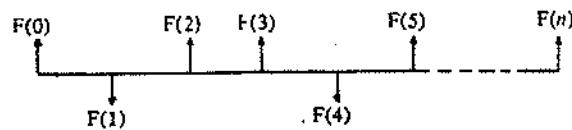
Gráficamente analizaremos el siguiente flujo:

Período	Flujo	Tasa	Valor Actual
0	1.000	0	VA = VN = - 200
1	- 50	0,025	- 94,05
2	- 50	0,05	0
3	- 50	0,075	+ 83,73
4	- 1.050	∞	igual al primer fondo los demás se hacen CERO
	- 200		



3) Flujos particulares

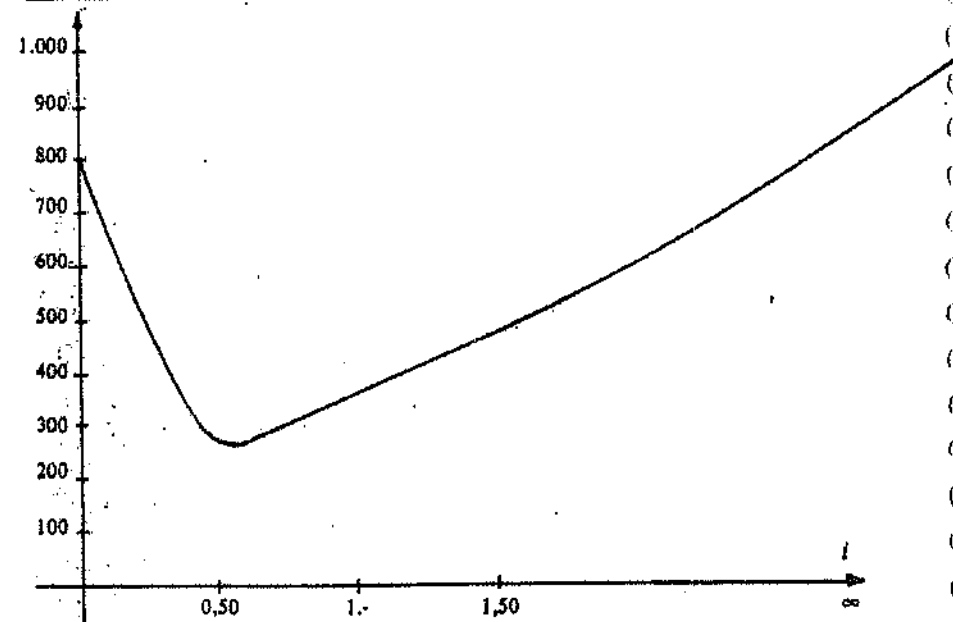
En algunos casos por sus características no hay una tasa que haga que su valor actual sea cero. Se tratan en general de flujos con más de un cambio de signo.



Gráficamente analizaremos el siguiente flujo:

Período	Flujo
0	1.000
1	-1.500
2	250
3	250
4	-200
5	1.000
	+ 800

Tasa	Valor Actual
0	VA = V. Nominal = 800
0,50	277,37
1,--	362,50
1,50	461,12
·	·
∞	1.000



4) Tasa interna de Retorno (TIR)

La podemos definir como la tasa de interés que iguala el Valor Actual Neto (VAN) de un flujo de fondos, con una inversión inicial o sea la que hace que el VAN sea CERO.

De acuerdo con los principios de equivalencia financiera, expresados oportunamente, si dos flujos de fondos hacen que su VAN sea cero, a igual tasa, éstos son financieramente equivalentes.

Si recordamos la fórmula [1]

$$VAN = -F(0) + \sum_{s=1}^n \frac{F(s)}{(1+i)^s}$$

Debemos hallar, por tanteos la tasa buscada. Elegir una y si

$< 0 \rightarrow i > TIR$ (Debe intentarse con una tasa menor)

(VAN) $= 0 \rightarrow i = TIR$

$> 0 \rightarrow i < TIR$ (Debe intentarse con una tasa mayor)

Ejemplo

Hallamos la TIR del siguiente flujo

Período	Flujos	Tasa	(VAN)
0	- 40.000	0,13	962,74
1	800		
2	4.000	0,14	- 776,21
3	5.400		
4	8.400	0,1355	0 (TIR)
5	11.300		
6	46.000		
	35.900		

Período	Flujo Acreedor	Flujo Deudor
0	- 10.000	10.000
1	1.846	- 1.846
2	1.846	- 1.846
3	1.846	- 1.846
4	1.846	- 1.846
5	1.846	- 1.846
6	1.846	- 1.846
	+ 1.076	- 1.076

5) Análisis de un Flujo de Fondos

Si el análisis se lleva a cabo considerando, en una operación de préstamo, la situación de cada una de las partes, observamos

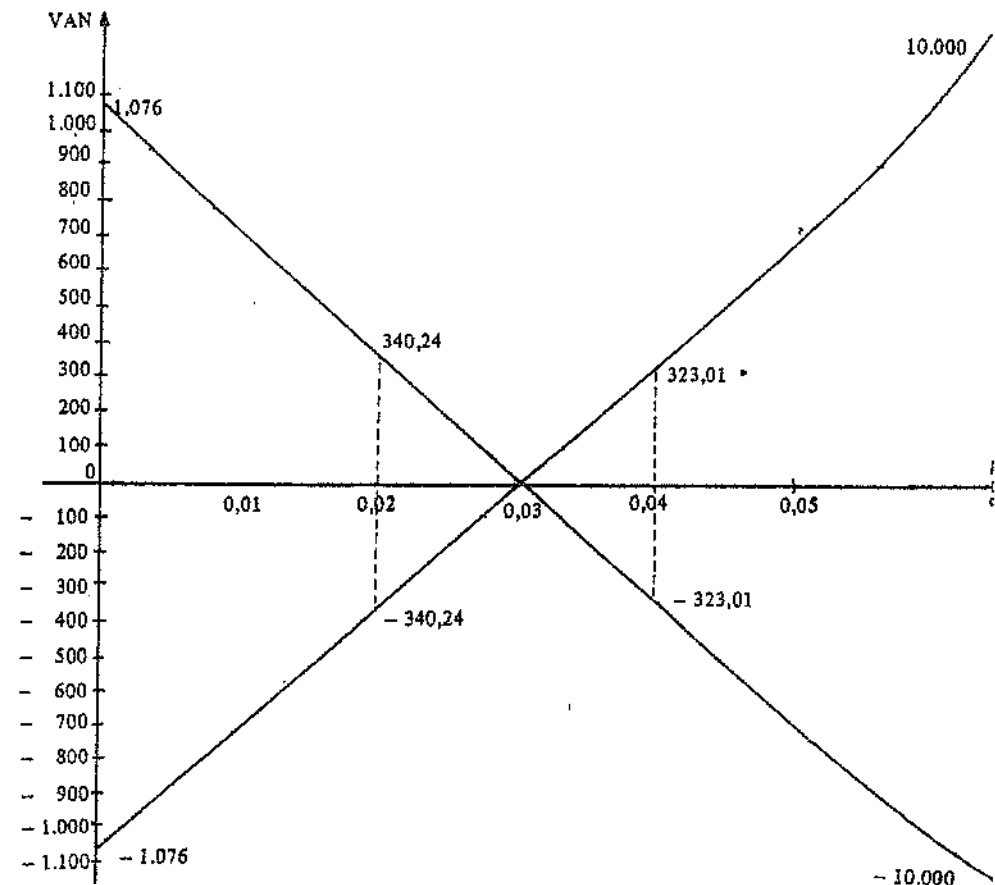
- 1) Que la TIR es la misma en ambos casos.
- 2) Que su representación gráfica es simétrica
- 3) Que en el caso del deudor (flujo de obtención de fondos) a mayor tasa menor VAN
- 4) Que en el caso del acreedor (flujo de uso de fondos) a mayor tasa mayor VAN.

Ejercicios

- a) Hallar la TIR de una operación de venta de una máquina de 10.000 dólares en 6 cuotas de 1846 dólares cada una. Representar los flujos de fondos de cada una de las partes.

$$10.000 = 1.846 a(1; 6; x)$$

$$\frac{10.000}{1.846} = a(1; 6; x) \quad \therefore x = 0,03$$



- b) Es interesante comprobar la influencia que sobre la TIR tiene el desplazamiento en el tiempo de algunos de los importes que forman el flujo de fondos.

Período	FLUJO			
	I	II	III	IV
0	- 500	—	- 500	- 500
1	50	- 500	—	—
2	50	50	50	100
3	50	50	50	—
4	50	50	50	100
5	550	50	50	—
6	—	550	550	550
Sumas	250	250	250	250
TIR	0,10	0,10	0,07997198	0,08249264

Del análisis respectivo surge lo siguiente

Flujo I

$$VAN = - 500 + 50 a(1; 5; x) + 500 v^5 = 0$$

$$\text{Si } x = 0,10$$

$$VAN = - 500 + 185,54 + 310,46 = 0$$

$$\text{También } 500 = 50 a(1; 5; x) + 500 v^5$$

Flujo II

$$VAN = - 500 v + 50 v a(1; 5; x) + 500 v^6 = 0$$

$$\text{Si } x = 0,10$$

$$VAN = - 454,55 + 172,31 + 282,24 = 0$$

$$\text{También } 500 = 50 a(1; 5; x) + 500 v^5$$

Flujo III

$$VAN = - 500 + 50 v a(1; 5; x) + 500 v^6 = 0$$

$$500(1 + x) = 50 a(1; 5; x) + 500 v^5$$

como el VAN es mayor, buscamos una tasa menor

$$\text{Si } x = 0,09 \rightarrow 545 \neq 194,48 + 324,97 = 519,45$$

$$\text{Si } x = 0,085 \rightarrow 542,50 \neq 197,03 + 332,52 = 529,55$$

$$\text{Si } x = 0,08 \rightarrow 540 = 199,64 + 340,29 = 539,93$$

$$\therefore \text{TIR} = 0,07997198$$

Flujo IV

$$VAN = - 500 + 100 v^2 + 100 v^4 + 550 v^6 = 0$$

$$500 = 100 v^2 + 100 v^4 + 550 v^6$$

También buscamos una tasa menor

$$\text{Si } x = 0,07 \rightarrow 500 \neq 87,35 + 76,29 + 366,49 = 530,13$$

$$\text{Si } x = 0,08 \rightarrow 500 \neq 85,73 + 73,50 + 346,59 = 505,82$$

$$\text{Si } x = 0,0825 \rightarrow 500 = 85,34 + 72,83 + 341,82 = 499,99$$

$$\therefore \text{TIR} = 0,08249264$$

- c) También se puede comprobar la influencia sobre la TIR del atraso (adelanto) de los pagos.

Período	FLUJO		
	I	II	III
0	- 500	- 500	- 500
1	150	75	225
2	150	125	175
3	150	175	125
4	150	225	75
Sumas	100	100	100
TIR	0,0771	0,0653	0,0937

Se ve claramente la influencia del tiempo ya que

$$TIR (III) > TIR (I) > TIR (II)$$

reembolsos decrecientes > constantes > crecientes

6) Tasa de Inversión Variable

Las técnicas aplicadas tradicionalmente suponen que todos los flujos positivos son reinvertidos a la TIR así como los negativos descontados a la TIR. Esto hace que el dinero invertido gane intereses compuestos a la TIR.

No siempre ello concuerda con la realidad y es necesario utilizar diferentes tasas.

El procedimiento consiste en hallar:

- Un valor actual único (negativo) de los fondos negativos.
- Un valor final único (positivo) de los fondos positivos.
- Hallar la TIR entre ellos.

Ejemplo

Hallemos la TIR en el siguiente flujo que representa la inversión en la instalación de un negocio y los ingresos por ventas que luego se obtienen.

Período	Inversión	Ingresos
0	- 1.500.000	
1	- 3.000.000	
2	- 1.350.000	
3		500.000
4		1.000.000
5		1.300.000
6		1.800.000
7		2.500.000

- Hallar la TIR tradicional
- Hallarla suponiendo que para los valores invertidos se utiliza el 5% de interés
- Hallarla suponiendo que para los valores invertidos se utiliza el 3% y para los ingresos el 8% de interés

Respuestas

- La TIR tradicional da 0,0423
- Se calcula el VAN de los flujos negativos a la tasa establecida del 5%. El valor hallado (- 6.815.840,62) se considera como F(0) y se toman ingresos cero en los años en que no los hay

$$\therefore TIR = 0,061$$

- Se calcula el Valor Actual de los flujos negativos a la tasa establecida (3%)
 - Se calcula el Valor Final de los flujos positivos a la tasa de reinversión (8%)
 - Conocido esos datos se halla la tasa

$$VA = 7.019.539,65$$

$$VF = 7.900.276$$

$$n = 8$$

$$VA(1+i)^8 = VF$$

$$(1+i)^8 = \frac{7.900.276}{7.019.540}$$

$$1+i = \sqrt[8]{1,125469}$$

$$\therefore i = 1,0148847 - 1$$

$$i = TIR = 0,0148847$$

7) La TIR y la desvalorización de la moneda

En el análisis de los flujos de fondos no hemos considerado la posible influencia de los distintos valores que puede tomar la unidad monetaria. Si consideramos que los distintos flujos están expresados en monedas no homogéneas debemos ajustar todos ellos a la moneda del momento de valuación.

a) Tasa de inflación constante

En este caso podemos considerar la TIR(i) del flujo a moneda corriente como una tasa aparente [$i(a)$] y a partir de ella obtener la TIR real [$i(r)$]

$$0 = -F(0) + \sum_{s=1}^n \frac{F(s)}{(1+i(a))^s} = -F(0) + \sum_{s=1}^n \frac{F(s)}{(1+i(r))^s (1+\varphi)^s} \quad [144]$$

b) Tasa de inflación distinta de la tasa de variación de los flujos

Si designamos como α la tasa de variación de los flujos como consecuencia de la inflación ($\alpha \neq \varphi$) tendremos:

$$0 = -F(0) + \sum_{s=1}^n \frac{F(s) (1+\alpha)^s}{(1+i(r))^s (1+\varphi)^s} \quad [145]$$

Recordando que el flujo de fondos puede considerárselo como la diferencia entre ingresos y egresos [$F(s) = I(s) - E(s)$] y las tasas de variabilidad de los mismos (β y δ) pueden ser diferentes entre sí y con la tasa de inflación tendremos:

$$0 = -F(0) + \sum_{s=1}^n \frac{I(s) (1+\beta)^s - E(s) (1+\delta)^s}{(1+i(r))^s (1+\varphi)^s} \quad [146]$$

si $\beta = \delta = \alpha$ estamos en el caso [145]

si $\beta = \delta = \alpha = \varphi$ estamos en el caso [144]

c) Tasa de inflación variable

Deben hallarse cada uno de los flujos deflacionados y luego la TIR ya que no es posible utilizar la tasa promedio de inflación pues la ubicación en el tiempo de cada índice de inflación es determinante.

$$0 = -F(0) + \frac{F(1)}{(1+i(r)) (1+\varphi(1))} + \frac{F(2)}{(1+i(r))^2 (1+\varphi(1)) (1+\varphi(2))} + \dots$$

$$+ \dots + \frac{F(n)}{(1+i(r))^n \prod_{s=1}^n (1+\varphi(s))} \quad [147]$$

Ejemplo

Calcular en el siguiente flujo de fondos la tasa interna de retorno en los supuestos de inflación constante y variable.

PERIODO	FLUJO NETO	INFLACION		
		CONSTANTE	CRECIENTE	DECRECIENTE
0	-10.000			
1	2.000	0,14667	0,12	0,18
2	2.000	0,14667	0,14	0,14
3	12.000	0,14667	0,18	0,12

a) Flujos deflacionados

PERIODO	FLUJO	FLUJOS DEFLACIONADOS		
0	-10.000	-10.000,-	-10.000,-	-10.000,-
1	2.000	1744,18	1785,71	1694,92
2	2.000	1521,08	1566,42	1486,77
3	12.000	7959,14	7964,83	7964,83
TIR	0,20	0,0465	0,0501	0,0435

b) Inflación Constante

Siendo $i(a) = 0,20$ y $\varphi = 0,14667$ resulta

$$i(r) = \frac{0,20 - 0,14667}{1,14667} = 0,0465$$

o sea la tasa real es la TIR del flujo deflacionado.

c) Inflación Variable

$$\text{Si hacemos } \varphi' = \prod_{s=1}^n (1 + \varphi(s))^{\frac{1}{s}} - 1$$

$$\varphi' = [(1,12)(1,14)(1,18)]^{\frac{1}{3}} - 1 = 0,146395$$

$$\text{y } i(r) = \frac{0,20 - 0,146395}{1,146395} = 0,04676$$

Como puede observarse este valor promedio no es equivalente al obtenido al deflacionar cada flujo y luego hallar la correspondiente TIR.

8) La TIR y el factor riesgo

Generalmente existe el riesgo de que los flujos estimados puedan sufrir variaciones, por lo que es necesario ajustarlos en función de ese riesgo utilizando un coeficiente (ϵ) que varía en forma inversamente proporcional al mismo, es decir que a riesgo máximo ($\epsilon = 0$) y en caso de riesgo nulo ($\epsilon = 1$)

$$0 = -F(0) + \sum_{s=1}^n \frac{F(s) \cdot \epsilon(s)}{(1+i)^s} \quad [148]$$

Otra forma de introducir el concepto de riesgo sería estimar los flujos sin ajustes y considerar la TIR obtenida (i') como una tasa con riesgo a la que hay que deducirle ese componente ($i = i' - \epsilon$)

$$0 = -F(0) + \sum_{s=1}^n \frac{F(s)}{(1+i')^s} \quad [149]$$

Por ejemplo:

Hallar la TIR del siguiente flujo de fondos en condiciones de riesgo

Período	FLUJO	RIESGO
0	-10.000	
1	3.000	1.-
2	3.200	0,9
3	3.500	0,8
4	3.700	0,7
5	4.000	0,6

Período	F(s)	$\epsilon(s)$	$F'(s) = F(s) \cdot \epsilon(s)$
0	-10.000		-10.000
1	3.000	1.-	3.000
2	3.200	0,9	2.830
3	3.500	0,8	2.800
4	3.700	0,7	2.590
5	4.000	0,6	2.400
TIR	0,206		0,119

Se verifica que es equivalente actualizar el flujo a una tasa con riesgo i' que actualizar el flujo ajustado por riesgo a una tasa pura i [$i = i' - \epsilon$]

IV

CONSTITUCION DE CAPITALES

4.1. CONSTITUCION DE CAPITALES

Siguiendo con el análisis de las operaciones financieras complejas, y como una aplicación de lo estudiado en el capítulo anterior, veremos ahora las operaciones de constitución de capitales.

Si deseamos contar al vencimiento de un plazo establecido, con un determinado capital, su constitución puede hacerse:

- a) con un pago único (imposición).
- b) con una sucesión de pagos (imposiciones periódicas).

4.2. CONSTITUCION CON UN PAGO UNICO

De acuerdo con la ley financiera adoptada, tendríamos:

- a) *Operaciones a Interés Simple*

Si deseamos tener en n períodos un capital $C(n)$ debemos depositar hoy C .

$$C(n) = C (1 + i n)$$

- b) *Operaciones a Interés Compuesto*

Si deseamos formar un capital $C(n)$ debemos depositar hoy C

$$C(n) = C (1 + i)^n$$

Todas las características de estas operaciones, así como la marcha de la formación del capital, ya fueron analizadas oportunamente (Capítulo II).

4.3. CONSTITUCION CON PAGOS PERIODICOS A INTERES COMPUESTO

El plan elegido puede tener cualquiera de las características de los valores finales de las rentas, analizadas detalladamente en el Capítulo III, y responderá a la siguiente ecuación financiera:

$$A(n) = \sum_{t=0}^{n-1} c_t (1+i)^s$$

valuado en el momento del último pago.

Pudiera suceder que:

1) los pagos sean constantes

$$A(n) = \sum_{t=0}^{n-1} c (1+i)^s = c \sum_{t=0}^{n-1} (1+i)^s = c \cdot s(1; n; i)$$

2) los incrementos anuales del fondo sean constantes¹

$$A(n) = \sum_{s=1}^n \Delta(s-1, s)$$

3) los pagos sean variables

$$A(n) = \sum_{t=0}^{n-1} c_t (1+i)^s \quad \text{donde}$$

$$c_{s+1} - c_s = R \quad (\text{progresión aritmética})$$

$$\frac{c_{s+1}}{c_s} = q \quad (\text{progresión geométrica})$$

4) los pagos no sigan ninguna ley

$$A(n) = c(1) (1+i)^{n-1} + c(2) (1+i)^{n-2} + \dots + c_{n-1} (1+i) + c_n$$

4.3.1. Operaciones con Pagos Periódicos Constantes

4.3.1.1. Pagos Vencidos - Ley de Formación y Propiedades

El momento de la valuación coincide con el último pago efectuado.

(1) MURIONI - TROSSERO: op. cit. página 472/479.

El capital acumulado al final de cada período es igual al del período anterior más el incremento del fondo que está formado por la cuota de imposición y los respectivos intereses

$$A(p) = A(p-1) + \Delta(p-1, p) = A(p-1) + c + I(p-1, p) \\ = A(p-1) (1+i) + c$$

a) *Cuota de Imposición*

La cuota es constante

$$c(1) = c(2) = c(3) = \dots = c_n = c = s^1(1; n; i)$$

b) *Intereses Periódicos*

Se calculan sobre el monto acumulado del período anterior.

$$I(p-1, p) = A(p-1) \cdot i = c \cdot s(p-1) \cdot i = c [(1+i)^{p-1} - 1]$$

Los intereses del primer período son nulos.

$$I(0, 1) = 0$$

Los intereses periódicos son variables, crecientes de acuerdo con el crecimiento del monto.

$$I(0, 1) < I(1, 2) < I(2, 3) < \dots < I(n-1, n)$$

La suma de los intereses es igual a

$$\sum_{p=1}^n I(p-1, p) = \sum_{p=1}^n c [(1+i)^{p-1} - 1] = \sum_{p=1}^n c (1+i)^{p-1} - \sum_{p=1}^n c \\ = c \sum_{p=0}^{n-1} (1+i)^p - n c = c s(n) - n c \quad (1) \\ = A(n) - n c$$

c) *Incrementos Periódicos*

Se forman con la suma de la cuota y los intereses

$$\Delta(p-1, p) = c + I(p-1, p)$$

El incremento del primer año es igual a la cuota

La suma de los intereses es $S(n) - n \cdot c$.

$$\Delta(0, 1) = c + I(0, 1) = c$$

Los incrementos periódicos son variables, crecientes en progresión geométrica de razón igual a $(1 + i)$.

$$\Delta(p-1, p) = \Delta(p-2, p-1) (1 + i)$$

$$\begin{aligned} \Delta(p-1, p) &= c + I(p-1, p) = c + c [(1 + i)^{p-1} - 1] = c (1 + i)^{p-1} \\ &= \Delta(0, 1) (1 + i)^{p-1} \end{aligned}$$

d) *Monto Acumulado*

Es igual a la suma de los incrementos acumulados.

$$\begin{aligned} A(p) &= \sum_{s=1}^p \Delta(s-1, s) = \sum_{s=1}^p c (1 + i)^{s-1} = c \sum_{s=1}^p (1 + i)^{s-1} = \\ &= c \sum_{s=0}^{p-1} (1 + i)^s = c \cdot s(p) \end{aligned}$$

El monto total es igual al valor final de las cuotas de imposición capitalizadas.

$$\begin{aligned} A(n) &= c \cdot s(n) \\ &= I(0, n) + n c \end{aligned}$$

e) *Capital Pendiente de Constitución*

Es la diferencia entre el monto final a constituir y el monto acumulado

$$\begin{aligned} M(p) &= A(n) - A(p) = c s(n) - c s(p) = c [s(n) - s(p)] \\ &= A(n) \left[1 - \frac{s(p)}{s(n)} \right] \end{aligned}$$

4.3.1.1.1. Cuadro de Constitución

PERÍODO	CAPITAL INICIAL	CUOTA	INTERÉS DEL PERÍODO	INCREMENTO DEL PERÍODO	MONTO ACUMULADO	CAPITAL PENDIENTE DE CONSTITUCIÓN
0	$A'(p-1)$	c	$I'(p-1, p)$	$\Delta'(p-1, p)$	$A'(p)$	$M'(p) = A'(n) - A'(p)$
1		c	$I'(0, 1) = c i$	$\Delta'(0, 1) = c + I'(0, 1) = c + c i = c s'(1)$	$A'(1) = A'(0) + \Delta'(1, 2) = c (1 + i) + c (1 + i)^2 = c s'(2)$	$M'(1) = A'(n) - A'(1)$
2	$A'(n) = c \cdot s'(n)$	c	$I'(1, 2) = [A'(1) + c] i = [c (1 + i) + c] i = c s'(2) i$	$\Delta'(1, 2) = c + I'(1, 2) = c + c (1 + i)^2 = c (1 + i)^2$	$A'(2) = A'(1) + \Delta'(2, 3) = c (1 + i) + c (1 + i)^2 + c (1 + i)^3 = c s'(3)$	$M'(2) = A'(n) - c \cdot s'(2)$
3	$A'(n) = c \cdot s'(n)$	c	$I'(2, 3) = [A'(2) + c] i = c s'(3) i$	$\Delta'(2, 3) = c + c (1 + i)^3 = c (1 + i)^3$	$A'(3) = A'(2) + \Delta'(3, 4) = c (1 + i) + c (1 + i)^2 + c (1 + i)^3 + c (1 + i)^4 = c s'(4)$	$M'(3) = A'(n) - c s'(3)$
p	$A'(p-1) = c s'(p-1)$	c	$I'(p-1, p) = [A'(p-1) + c] i = c s'(p) i$	$\Delta'(p-1, p) = c + c (1 + i)^{p-1} = c (1 + i)^{p-1}$	$A'(p) = A'(p-1) + \Delta'(p-1, p) = c s'(p-1) + c (1 + i)^{p-1} = c s'(p)$	$M'(p) = A'(n) - c s'(p)$
n	$A'(n-1) = c s'(n-1)$	c	$I'(n-1, n) = [A'(n-1) + c] i = c s'(n) i$	$\Delta'(n-1, n) = c + c (1 + i)^{n-1} = c (1 + i)^{n-1}$	$A'(n) = A'(n-1) + \Delta'(n-1, n) = c s'(n-1) + c (1 + i)^{n-1} = c s'(n)$	$M'(n) = 0$
Sumas		nc	$I'(0, n) = A'(n) - nc$	$\Delta'(0, n) = A'(n)$		

4.3.1.1.2. Fórmulas Derivadas

De

$$A(n) = c \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$A(n) = \text{antilog} \left\{ \log c + \log [(1+i)^n - 1] - \log i \right\}$$

También $c = A(n) s^{-1}(n) = A(n) \cdot \frac{i}{[(1+i)^n - 1]}$

$$c = \text{antilog} \left\{ \log A(n) + \log i - \log [(1+i)^n - 1] \right\}$$

Asimismo

$$(1+i)^n = \frac{A(n) \cdot i + c}{c}$$

$$n = \frac{\log [A(n) \cdot i + c] - \log c}{\log (1+i)}$$

$$i = \text{antilog} \left[\frac{\log [A(n) \cdot i + c] - \log c}{n} \right] - 1$$

Asimismo, cabe recordar para el caso de tiempo fraccionario:

$$\text{cuota suplementaria} = A(n + f) - A(n) (1+i)^f$$

Ejemplo

Formar \$ 40.000 con 4 cuotas vencidas constantes al 10% de interés.

Pe- rí- do	CAPITAL INICIAL	INTERESES DEL PERÍODO	CUOTA	INCREMENTO DEL PERÍODO	MONTO	CAPITAL PENDIENTE
0	—	—	—	—	—	40.000,00
1	0	0	8.618,83	8.618,83	8.618,83	31.381,17
2	8.618,83	861,88	8.618,83	9.480,71	18.099,54	21.900,46
3	18.099,54	1.809,95	8.618,83	10.428,78	28.528,32	11.471,68
4	28.528,32	2.852,85	8.618,83	11.471,68	40.000,00	—

$$c = 40.000 s^{-1}(4) = 8.618,83$$

$$I(1, 2) = c \cdot i = 8.618,83 \cdot 0,10 = 861,88$$

$$\Delta(2, 3) = \Delta(0, 1) (1+i)^2 = 8.618,83 (1,10)^2 = 10.428,78$$

$$A(3) = c s(3) = 8.618,83 \cdot 3,31 = 28.528,32$$

$$M(2) = A(4) \left[1 - \frac{s(2)}{s(4)} \right] = 40.000 \left(1 - \frac{2,10}{4,641} \right)$$

$$= 40.000 \cdot 0,547511 = 21.900,46$$

4.3.1.2. Pagos Adelantados - Ley de Formación y Propiedades

El momento de la valuación es un período después del último pago. Diferenciaremos los símbolos con un apicé en la parte superior derecha de cada símbolo,

El capital acumulado al final de cada período es igual al del período anterior más la cuota, ambos capitalizados.

$$A'(p) = [A'(p-1) + c] (1+i)$$

$$= A'(p-1) + \Delta'(p-1, p) = A'(p-1) + c + I'(p-1, p)$$

a) *Cuota de Imposición.*

La cuota es constante

$$c(1) = c(2) = c(3) = \dots = c_n = c = s^{-1}(0; n; i)$$

b) *Intereses Periódicos*

Se calculan sobre el monto acumulado del período anterior, más la cuota adelantada del período.

$$\begin{aligned}
 I'(p-1, p) &= [A'(p-1) + c] i = [c \cdot s'(p-1) + c] \cdot i = \\
 &= c s'(p-1) i + c i = c [s'(p-1) i + i] = \\
 &= c [(s(p) - 1) i + i] = c [s(p) i - i + i] = \\
 &= c s(p) i = c [(1 + i)^p - 1]
 \end{aligned}$$

Los intereses del primer año son

$$I'(0, 1) = c \cdot i$$

Los intereses periódicos son variables, crecientes de acuerdo con el crecimiento del monto acumulado.

$$I'(0, 1) < I'(1, 2) < I'(2, 3) < \dots < I'(n-1, n)$$

La suma de los intereses es igual a

$$\begin{aligned}
 \sum_1^n I'(p-1, p) &= c \sum_1^n [(1 + i)^p - 1] = c s'(n) - n c \quad (1) \\
 &= A'(n) - n c
 \end{aligned}$$

c) Incrementos Periódicos

Se forman con la suma de los intereses y de la cuota:

$$\Delta'(p-1, p) = I'(p-1, p) + c$$

El incremento del primer año es igual a la cuota capitalizada.

$$\Delta'(0, 1) = c (1 + i)$$

Los incrementos periódicos son variables, crecientes en progresión geométrica de razón igual a $(1 + i)$.

$$\begin{aligned}
 \Delta'(p-1, p) &= I'(p-1, p) + c \\
 &= [c s'(p-1) + c] i + c \\
 &= c [(s(p) - 1) i + i + 1] = \\
 &= c \left[\left(\frac{(1 + i)^p - 1}{i} - 1 \right) i + i + 1 \right] =
 \end{aligned}$$

(1) Para la cuota de \$ 1, la suma de los intereses es $S'(n) - n$.

$$\begin{aligned}
 &= c \{ (1 + i)^p - 1 - i + i + 1 \} = c (1 + i)^p \\
 &= \Delta'(0, 1) (1 + i)^{p-1}
 \end{aligned}$$

d) Monto Acumulado

Es igual a la suma de los incrementos acumulados

$$\begin{aligned}
 A'(p) &= A'(p-1) + \Delta'(p-1, p) \\
 &= \sum_1^p \Delta'(p-1, p) = \sum_1^p c (1 + i)^p = c s'(p)
 \end{aligned}$$

El monto total es igual al valor final de las cuotas de imposición capitalizadas.

$$\begin{aligned}
 A'(n) &= c s'(n) = c [s(n + 1) - 1] \\
 &= I'(0, n) + n c
 \end{aligned}$$

e) Capital Pendiente de Constitución

Es la diferencia entre el monto a constituir y el monto acumulado.

$$\begin{aligned}
 M'(p) &= A'(n) - A'(p) = c s'(n) - c s'(p) = c [s'(n) - s'(p)] \\
 &= A'(n) \left[1 - \frac{s'(p)}{s'(n)} \right] = c [s(n + 1) - s(p + 1)]
 \end{aligned}$$

4.3.1.2.1. Cuadro de Constitución

Ver cuadro en la página siguiente.

4.3.1.2.2. Fórmulas Derivadas

De

$$A'(n) = c \cdot s'(n) = c (1 + i) \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

tomando logaritmos

$$A'(n) = \text{antilog} [\log c + \log (1 + i) + \log [(1 + i)^n - 1] - \log i]$$

Asimismo de

$$c = A'(n) s'^{-1}(n) = A'(n) \cdot \frac{i}{[(1 + i)^n - 1] (1 + i)}$$

tomando logaritmos

PERÍODO	CAPITAL INICIAL $A'(p-1)$	CUOTA c	INTERÉS DEL PERÍODO $I'(p-1, p)$	INCREMENTO DEL PERÍODO $\Delta'(p-1, p)$	MONTO ACUMULADO $A'(p)$	CAPITAL PENDIENTE DE CONSTRUCCIÓN $M'(p)$
0	-	-	-	-	-	$M'(0) = A'(0)$
1	-	c	$I'(0, 1) = c \cdot i$	$\Delta'(0, 1) = c + I'(0, 1) = c + c \cdot i = c(1+i)$	$A'(1) = c(1+i)$	$M'(1) = A'(1) - A'(0)$
2	$A'(1) = c \cdot s'(1)$	c	$I'(1, 2) = [A'(1) + c] \cdot i = [c(1+i) + c] \cdot i = c \cdot s'(2) \cdot i = c[(1+i)^2 - 1]$	$\Delta'(1, 2) = c + I'(1, 2) = c + c[(1+i)^2 - 1] = c + c(1+i)^2 - c = c(1+i)^2$	$A'(2) = A'(1) + \Delta'(1, 2) = c(1+i) + c(1+i)^2 = c \cdot s'(2)$	$M'(2) = A'(2) - c \cdot s'(2)$
3	$A'(2) = c \cdot s'(2)$	c	$I'(2, 3) = [A'(2) + c] \cdot i = c \cdot s'(3) \cdot i = c[(1+i)^3 - 1]$	$\Delta'(2, 3) = c + I'(2, 3) = c + c[(1+i)^3 - 1] = c + c(1+i)^3 - c = c(1+i)^3$	$A'(3) = A'(2) + \Delta'(2, 3) = c \cdot s'(2) + c(1+i)^3 + c(1+i)^3 = c \cdot s'(3)$	$M'(3) = A'(3) - c \cdot s'(3)$
	$A'(p-1) = c \cdot s'(p-1)$	c	$I'(p-1, p) = [A'(p-1) + c] \cdot i = c \cdot s'(p) \cdot i = c[(1+i)^p - 1]$	$\Delta'(p-1, p) = c + I'(p-1, p) = c + c[(1+i)^p - 1] = c + c(1+i)^p - c = c(1+i)^p$	$A'(p) = A'(p-1) + \Delta'(p-1, p) = c \cdot s'(p-1) + c(1+i)^p = c \cdot s'(p)$	$M'(p) = A'(p) - c \cdot s'(p)$
	$A'(n) = c \cdot s'(n)$	c	$I'(n-1, n) = [A'(n-1) + c] \cdot i = c \cdot s'(n) \cdot i = c[(1+i)^n - 1]$	$\Delta'(n-1, n) = c + I'(n-1, n) = c + c[(1+i)^n - 1] = c + c(1+i)^n - c = c(1+i)^n$	$A'(n) = A'(n-1) + \Delta'(n-1, n) = c \cdot s'(n-1) + c(1+i)^n = c \cdot s'(n)$	$M'(n) = 0$
Sumas		nc	$I'(0, n) = A'(n) - nc$	$\Delta'(0, n) = A'(n)$		

$$c = \text{antilog} [\log A'(n) + \log i - \log \{(1+i)^n - 1\} - \log (1+i)]$$

Por otra parte,

$$(1+i)^n = \frac{A'(n) i + c(1+i)}{c(1+i)}$$

tomando logaritmos

$$i = \text{antilog} \left[\frac{\log [A'(n) i + c(1+i)] - \log c(1+i)}{n} \right] - 1$$

$$n = \frac{\log [A'(n) i + c(1+i)] - \log c(1+i)}{\log (1+i)}$$

Asimismo, cabe recordar para el caso del tiempo fraccionario

$$A'(n+f) = A'(n)(1+i)^f + \text{cuota suplem.}(1+i)^f$$

$$\text{cuota suplem.} = \frac{A'(n+f) - A'(n)(1+i)^f}{(1+i)^f}$$

$$\text{cuota suplementaria} = A'(n+f)(1+i)^{-f} - A'(n)$$

Asimismo, podemos razonar

$$A'(n) = 1 - d \quad a'(n) = 1 - d \frac{1-v^n}{d} = 1 - \frac{1-v^n}{1+v^n} = v^n$$

$$P'(n) = \frac{A'(n)}{a'(n)} = \frac{v^n}{\frac{1-v^n}{d}} = \frac{d \cdot v^n}{1-v^n} = v^n \cdot a^{-1}(0; n; i) = s^{-1}(0; n; i)$$

Ejemplo

Formar \$ 40.000 con 4 cuotas adelantadas constantes al 10% de interés.

PERIODO	CAPITAL INICIAL	CUOTA	INTERESES DEL PERIODO	INCREMENTO DEL PERIODO	MONTO ACUMULADO	CAPITAL PENDIENTE
0	—	—	—	—	—	40.000,00
1	0	7.835,30	783,53	8.618,83	8.618,83	31.381,17
2	8.618,83	7.835,30	1.645,41	9.480,71	18.099,54	21.900,46
3	18.099,54	7.835,30	2.593,48	10.428,78	28.528,32	11.471,68
4	28.528,32	7.835,30	3.636,38	11.471,68	40.000,00	—

$$c = 40.000 s^{-1}_{(4)} = 40.000 \cdot 0,195883 = 7.835,30$$

$$I'(1, 2) = c [(1 + i)^2 - 1] = 7.835,30 (1,21 - 1) = 1.645,41$$

$$\Delta'(2, 3) = c (1 + i)^2 = 7.835,30 \cdot 1,33 = 10.428,78$$

$$A'(3) = c s'(3) = c (s(4) - 1) = 7.835,30 \cdot 3,641 = 28.528,32$$

$$M'(3) = A'(4) - A'(3) = 40.000 - 28.528,32 = 11.471,68$$

4.3.2. Ajuste de cuota por variación en la tasa de interés

Hasta el momento p de cambio de tasa el capital acumulado era:

$$A(p, i) = c \cdot s(1; p; i)$$

Con el cambio de tasa,

$$A(n) = A(p, i) (1 + i')^{n-p} + c' s(1; n-p; i')$$

$$c s(1; n; i) - c s(1; p; i) (1 + i')^{n-p} = c' s(1; n-p; i')$$

de donde

$$c' = c \frac{s(1; n; i) - s(1; p; i) (1 + i')^{n-p}}{s(1; n-p; i')}$$

Ejemplo:

Procurando formar en dos años un capital de 1.000.000, se depositan

cuotas trimestrales vencidas al 24% nominal anual. Depositadas 5 cuotas se aumenta la tasa al 32% anual. ¿Qué variación sufre la cuota?

$$n = 8 \quad p = 3 \quad i(4) = 0,06 \quad i'(4) = 0,08$$

Cuota Original:

$$c = A(8) \cdot s^{-1}(1; 8; 0,06)$$

$$c = 1.000.000 \times 0,101036 = 101.036$$

Luego:

$$c' = c \frac{s(1; 8; 0,06) - s(1; 5; 0,06) (1,08)^3}{s(1; 3; 0,08)}$$

$$c' = 101.036 \frac{9,897468 - 5,637093 \cdot 1,259712}{3,2464}$$

$$c' = 101.036 \cdot 0,861371 = 87.029$$

La cuota disminuye en 13,8629%.

4.4. INDEXACION EN OPERACIONES DE CONSTITUCION DE CAPITAL

Teniendo en cuenta lo dicho sobre indexación en operaciones simples y siguiendo el ejemplo de 4.3.1. de formar \$ 40.000.- con 4 cuotas vencidas al 10% de interés y suponiendo una inflación variable anualmente del 30%, 50% y 40% respectivamente, debemos llegar a formar \$ 131.040.- ($40.000 \cdot 1,30 \cdot 1,50 \cdot 1,20 \cdot 1,40$)

Sin corrección monetaria

Período	Capital Inicial	Interés del período	Cuota	Incremento del período	Monto
1	—	—	8.618,83	8.618,83	8.618,83
2	8.618,83	861,88	8.618,83	9.480,71	18.099,54
3	18.099,54	1.809,95	8.618,83	10.428,78	28.528,32
4	28.528,32	2.852,85	8.618,83	11.471,68	40.000,00

Con corrección monetaria

Período	Capital Inicial Ajustado	Interés	Cuota Ajustada	Incremento	Monto
1	—	—	11.205	11.205	11.205
2	11.205 + 5.603 = 16.808	1.681	16.806	24.091	35.295
3	35.295 + 7.059 = 42.355	4.235	20.168	31.462	66.757
4	66.757 + 26.704 = 93.463	9.346	28.233	64.283	131.040

Si recordamos:

$$\prod_1^1 (1 + \varphi(t)) = (1 + \varphi(1)) = 1,30$$

$$\prod_1^2 (1 + \varphi(t)) = (1 + \varphi(1)) (1 + \varphi(2)) = 1,30 \cdot 1,50 = 1,95$$

$$\prod_1^3 (1 + \varphi(t)) = (1 + \varphi(1)) (1 + \varphi(2)) (1 + \varphi(3)) = 1,30 \cdot 1,50 \cdot 1,20 = 2,34$$

$$\prod_1^4 (1 + \varphi(t)) = (1 + \varphi(1)) (1 + \varphi(2)) (1 + \varphi(3)) (1 + \varphi(4)) = 1,30 \cdot 1,50 \cdot 1,20 \cdot 1,40 = 3,276$$

Podemos observar que los valores del cuadro de corrección monetaria, se corresponden con el anterior (salvo Δ) por la inflación acumulada.

En general, cada elemento del conjunto se forma:

$$X_K^* = X_K (1 + \varphi(1)) (1 + \varphi(2)) \dots (1 + \varphi(k)) = X_K \prod_1^k (1 + \varphi(t))$$

representando $X_K [A(p); A(p-1); c; I(p-1, p)]$

Cabe hacer notar que el valor $A(p-1)$ (monto depositada la cuota $(p-1)$) en los casos de moneda corriente es igual al valor inicial del período p (que llamaremos $A(p-1, p)$). En los casos de corrección monetaria se diferencian siendo

$$A(p-1) \text{ corregido} = A(p-1) \prod_1^{p-1} (1 + \varphi(t))$$

$$A(p-1, p) \text{ corregido} = A(p-1) \prod_1^p (1 + \varphi(t))$$

Por ejemplo:

$$I(2,3) \text{ corregido} = I(2,3) \prod_1^3 (1 + \varphi(t)) = 1.809,95 \cdot 2,34 = 4.235$$

$$c(4) \text{ corregido} = c \prod_1^4 (1 + \varphi(t)) = 8.618,83 \cdot 3,276 = 28.233$$

$$A(3) \text{ corregido} = A(3) \prod_1^3 (1 + \varphi(t)) = 28.528,32 \cdot 2,34 = 66.757$$

$$A(3,4) \text{ corregido} = A(3) \prod_1^4 (1 + \varphi(t)) = 28.528,32 \cdot 3,276 = 93.463$$

Seguiremos a continuación, el ejemplo de formar 40.000.— con 4 cuotas adelantadas al 10% de interés y suponiendo la misma inflación del ejemplo anterior.

Sin corrección monetaria

Período	Capital Inicial (1)	Cuota (2)	Intereses del período (3) = [(1)+(2)] i	Incremento del período (2) + (3)	Monto
1	—	7.835,30	783,53	8.618,13	8.618,13
2	8.618,13	7.835,30	1.645,41	9.480,71	18.099,54
3	18.099,54	7.835,30	2.593,48	10.428,78	28.528,32
4	28.528,32	7.835,30	3.636,38	11.471,68	40.000,00

Con corrección monetaria

Pe- rio- do	Capital Inicial (1)	Cuota Ajustada (2)	Corrección Monetaria [(1) + (2)] _p (3)	Interés [(1) + (2) + (3)] _i (4)	Incremento (2) + (3) + (4) (5)	Monto (6)
1		7.835	2.351	1.019	11.205	11.205
2	11.205	10.186	10.695	3.209	24.090	35.295
3	35.295	15.279	10.115	6.069	31.463	66.757
4	66.757	18.334	34.036	11.913	64.283	131.040

Podemos observar que los valores del cuadro de corrección monetaria, se corresponden con el anterior (salvo Δ) por la inflación acumulada en la siguiente forma:

$$X'_K = X_K (1 + \varphi(1)) \dots (1 + \varphi(k)) = X_K \prod_1^k (1 + \varphi(t))$$

siendo X'_K $[I(p-1; p); A(p)]$ $A'(p-1)$

y $X''_K = X_K (1 + \varphi(1)) \dots (1 + \varphi(k-1)) = X_K \prod_1^{k-1} (1 + \varphi(t))$

siendo X'_K $[A'(p-1, p)$ inicial; c]

Por ejemplo

$$I'(2,3) \text{ corregido} = I'(2,3) \prod_1^3 (1 + \varphi(t)) = 2.593,48 \cdot 2,34 = 6.069$$

$$c(4) \text{ corregido} = c \prod_1^4 (1 + \varphi(t)) = 7.835 \cdot 2,34 = 18.334$$

$$A'(2,3) \text{ inicial corregido} = A'(2) \cdot \prod_1^3 (1 + \varphi(t)) = 18.099,54 \cdot 1,95 = 35.295$$

$$A'(3) \text{ final corregido} = A(3) \cdot \prod_1^3 (1 + \varphi(t)) = 28.528,32 \cdot 2,34 = 66.757$$

EJERCICIOS

- Hallar la diferencia entre los intereses acumulados y entre los montos en los casos de imposiciones vencidas y adelantadas con igual cuota.

a) $A'(n) = c \cdot s'(n) = c \cdot (1 + i) \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$

$$A(n) = c \cdot s(n) = c \cdot \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

restando miembro a miembro, tenemos

$$\begin{aligned} A'(n) - A(n) &= c \left[\frac{(1 + i)^{n+1} - (1 + i) - (1 + i)^n + 1}{i} \right] \\ &= c \left[\frac{(1 + i)^n [(1 + i) - 1] - 1 + i - 1}{i} \right] \\ &= c \frac{(1 + i)^n i - i}{i} = c [(1 + i)^n - 1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } I'(0,n) - I(0,n) &= c [s'(n) - n] - c [s(n) - n] \\ &= c [s'(n) - s(n)] = c \left[(1 + i) \frac{(1 + i)^n - 1}{i} - \frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right] \\ &= c \left[\frac{[(1 + i)^n - 1](1 + i - 1)}{i} \right] \\ &= c [(1 + i)^n - 1] \end{aligned}$$

Lo que es exactamente igual a la diferencia de los montos.

Apliquemos lo visto al siguiente caso práctico:

$$c = 10.000 \quad n = 5 \quad i = 0,08$$

$$A'(4) = 10.000 s'(4) = 10.000 \cdot 1,08 \cdot 5,866601 = 63.359,29$$

$$A(4) = 10.000 s(4) = 10.000 \cdot 5,866601 = 58.666,01$$

$$\Delta = 10.000 [(1,08)^4 - 1] = 10.000 \cdot 0,469328 = 4.693,28$$

$$I'(0,n) = 10.000 \cdot 1,335929 = 13.359,29$$

$$I(0,n) = 10.000 \cdot 0,866601 = 8.666,01$$

$$\Delta = 10.000 [(1,08)^4 - 1] = 10.000 \cdot 0,469328 = 4.693,28$$

- ¿Cuántas cuotas de \$ 10.000 debo depositar al 5% mensual compuesto

para formar un capital de \$ 100.000? Resolverlo en caso de cuotas adelantadas, vencidas y la cuota suplementaria en su caso.

a) Cuotas Vencidas

$$\frac{A(n)}{c} = s(n) = \frac{100.000}{10.000} = 10$$

Buscando en tabla

$$s(8) = 9,549109$$

$$s(9) = 11,026564$$

Por interpolación lineal obtenemos:

$$n = 8 + \frac{10 - 9,549109}{11,026564 - 9,549109} = 8 + \frac{0,450891}{1,477455} = 8,305$$

$$n = 8 \text{ años } 110 \text{ días}$$

Luego, con 8 cuotas

$$A(8) = 10.000 \cdot 9,549109 = 95.491,09$$

$$\begin{aligned} \text{cuota suplementaria} &= A(8 + f) - A(8) (1 + i)^f \\ &= 100.000 - 95.491,09 (1,05)^{0,982} \\ &= 100.000 - 96.922,72 = 3.077,28 \end{aligned}$$

b) Cuotas Adelantadas

$$\frac{A'(n)}{c} = s'(n) = s(n + 1) - 1 = \frac{100.000}{10.000} = 10$$

Buscando en tabla

$$s'(7) = 8,549109$$

$$s'(8) = 10,026564$$

Por interpolación lineal obtenemos

$$n = 7 + \frac{10 - 8,549109}{10,026564 - 8,549109} = 7 + \frac{1,450891}{1,477455} = 7,982$$

$$n = 7 \text{ años y } 353 \text{ días}$$

Luego, con 7 cuotas

$$A'(7) = 10.000 \cdot 8,549109 = 85.491,09$$

$$\text{cuotas suplementarias} = A'(7 + f) (1 + i)^f - A'(7)$$

$$= 100.000 \cdot (1,05)^{0,982} - 85.491,09$$

$$= 100.000 \cdot 0,953218 - 85.491,09$$

$$= 95.321,80 - 85.491,09 = 9.830,71$$

5. Se pretende formar un capital de \$ 300.000 en 10 años ingresando en un banco que capitaliza anualmente al 5%, los primeros 5 años x pesos al principio de cada mes y durante los 5 restantes $3x$ pesos al final de cada trimestre. Se pregunta:

a) Importe de x .

b) En el supuesto que al principio del séptimo año, el interés anual pasara a ser el 6,5%, ¿qué cantidades habría que imponer para constituir los mismos \$ 300.000?

La ecuación de equivalencia inicial usando rentas sincrónicas, sería

$$300.000 = x \left[s \left(0; 60; \frac{0,05}{12} \right) \left(1 + \frac{0,06}{12} \right)^{60} + 3 s \left(1; 20; \frac{0,06}{4} \right) \right]$$

$$300.000 = x \cdot [70,11887 \cdot 1,34885015 + 3 \cdot 28,123660]$$

$$300.000 = x (94,579844 + 84,370980)$$

$$300.000 = x \cdot 163,95082$$

$$x = \frac{300.000}{163,95082} = 1.829,32$$

El monto al principio de séptimo año, sería

$$1.829,32 [s(0; 60; 0,005) (1,005)^{12} + 3 \cdot s(1; 4; 0,015)]$$

$$1.829,32 [70,11887 \cdot 1,06167781 + 3 \cdot 4,090903]$$

$$1.829,32 (74,443647 + 12,272709)$$

$$1.829,32 \cdot 86,716356 = 158.675,32$$

Por lo tanto, en los últimos 4 años tendría que abonar una cuota trimestral tal para formar al 6,5% de interés un monto igual a

$$300.000 - 158.675,32 \left[1 + \left(\frac{0,065}{4} \right) \right]^{16}$$

$$s \left(1; 16; \frac{0,065}{4} \right) = 300.000 - 158.675,32 \cdot (1,01625)^{16}$$

$$v = \frac{300.000 - 158.675,32 \cdot (1,01625)^{16}}{s \left(1; 16; \frac{0,065}{4} \right)}$$

$$x = \frac{94.638,83}{18,105999} = 5.226,93$$

4. Se quiere formar un capital de \$ 500.000 con imposiciones anuales al 6% durante 10 periodos. En los dos supuestos (adelantadas o vencidas) hallar:

a) Esquema total de la operación.

b) Comprobar:

- 1) Intereses del sexto período;
- 2) Incremento del cuarto período;
- 3) Capital al principio del cuarto período.

Vencidos:

Pe- rio- do	CAPITAL AL INICIO	INTERESES	CUOTA	Δ	CAPITAL FINAL
0	—	—	—	—	—
1	—	—	37.933,97	37.933,97	37.933,97
2	37.933,97	2.276,04	37.933,97	40.210,01	78.143,98
3	78.143,98	4.688,64	37.933,97	42.622,61	120.766,59
4	120.766,59	7.245,99	37.933,97	45.179,96	165.946,55
5	165.946,55	9.956,79	37.933,97	47.890,76	213.837,31
6	213.837,31	12.830,24	37.933,97	50.764,21	264.601,52
7	264.601,52	15.876,09	37.933,97	53.810,06	318.411,58
8	318.411,58	19.104,70	37.933,97	57.038,67	375.450,25
9	375.450,25	22.527,01	37.933,97	60.460,98	435.911,23
10	435.911,23	26.154,80	37.933,97	64.088,77	500.000,00

$$c = A(n) s^{-1}(n) = 500.000 s^{-1}(1; 10; 0,06) = 37.933,97$$

$$I(p-1, p) = c [(1+i)^{p-1} - 1] = 37.933,97 \cdot [(1,06)^9 - 1] = 37.933,97 \cdot 0,638226 = 24.166,24$$

$$\Delta(p-1, p) = \Delta(0, 1) (1+i)^{p-1}$$

$$\Delta(3, 4) = 37.933,97 \cdot (1,06)^3 = 37.933,97 \cdot 1,191016 = 45.179,96$$

$$A(p-1) = c \cdot s(p-1)$$

$$A(3) = 37.933,97 \cdot s(1; 3; 0,06) = 37.933,97 \cdot 3,18360 = 120.766,59$$

Adelantadas:

Pe- rio- do	CUOTA	CAPITAL AL INICIO MAS CUOTA	INTERESES	Δ	CAPITAL FINAL
0	—	—	—	—	—
1	35.786,77	35.786,77	2.147,21	37.933,98	37.933,98
2	35.786,77	73.720,75	4.423,25	40.210,01	78.143,99
3	35.786,77	113.930,76	6.835,85	42.622,62	120.766,61
4	35.786,77	156.553,38	9.393,20	45.179,97	165.946,58
5	35.786,77	201.733,35	12.104,00	47.890,77	213.837,35
6	35.786,77	249.624,12	14.977,45	50.764,22	264.601,57
7	35.786,77	300.388,34	18.023,30	53.810,07	318.411,64
8	35.786,77	354.198,41	21.251,90	57.038,67	375.450,31
9	35.786,77	411.237,08	24.674,23	60.461,00	435.911,31
10	35.786,77	471.698,08	28.301,92	64.088,69	500.000,00

$$c = A'(n) s'^{-1}(n) = 500.000 (1,06)^{-1} s'^{-1}(1; 10; 0,06) = 35.786,77$$

$$I'(p-1, p) = c [(1+i)^p - 1]$$

$$I'(5, 6) = 35.786,77 [(1,06)^6 - 1] = 35.786,77 \cdot 0,41851911 = 14.977,45$$

$$\Delta'(p-1, p) = \Delta'(0, 1) (1+i)^{p-1} = c (1+i)^p$$

$$\Delta'(3, 4) = 35.786,77 (1,06)^4 = 35.786,77 \cdot 1,26247696 = 45.179,97$$

$$c + A'(p-1) = c s'(p-1) + c$$

$$c + A'(4-1) = 35.786,77 \cdot 1,06 \cdot s(1; 3; 0,06) + 35.786,77 = 156.553,38$$

5. Se quiere formar un fondo de amortización para renovar una máquina por \$ 1.000.000 con cuotas vencidas, pagaderas durante 4 años. Determinar la cuota y hacer el cuadro respectivo, en los siguientes supuestos:

- Pagos anuales al 12% de interés anual.
- Pagos semestrales al 12% de interés anual con capitalización semestral.
- Pagos trimestrales al 12% de interés anual con capitalización semestral.

a) $c = A(4) s^{-1}(1; 4; 0,12) = 1.000.000 \cdot 0,209234 = 209.234$

b) $c = A(8) s^{-1}\left(\frac{1}{2}; 4 \cdot 2; \frac{0,12}{2}\right) = 2 A(8) s^{-1}(1; 8; 0,06)$

$$c = 2 \cdot 1.000.000 \cdot 0,101036 = 202.072$$

$$\frac{c}{2} = \frac{202.072}{2} = 101.036$$

c) $\frac{c}{4} = A(12) s^{-1}\left(\frac{1}{4}; 4 \cdot 4; \frac{0,12}{2}\right) = 2 A(12) s^{-1}(1; 8; 0,06) \frac{j(2)}{0,06}$

$$j(2) = 2 \cdot i(2) = 2 [(1,06)^{\frac{1}{2}} - 1] = 2 \cdot (1,029563014 - 1) = 0,059126028$$

$$c = 1.000.000 \cdot 2 \cdot 0,101036 \cdot 0,985438 = 199.129$$

$$\frac{c}{4} = 49.782$$

a) $n c = 836.936$ b) $n c = 808.288$ c) $n c = 756.512$

Caso a)

Período	CAPITAL INICIAL	INTERESES	CUOTA	Δ	CAPITAL FINAL
1	—	—	209.234	209.234	209.234
2	209.234	25.108	209.234	234.342	443.576
3	443.576	53.229	209.234	262.463	706.039
4	706.039	84.725	209.234	293.959	999.998

Caso b)

Período	CAPITAL INICIAL	INTERESES	CUOTA	Δ	CAPITAL FINAL
1	—	—	101.036	101.036	101.036
2	101.036	6.062	101.036	107.098	208.134
3	208.134	12.488	101.036	113.524	321.658
4	321.658	19.299	101.036	120.335	441.993
5	441.993	26.520	101.036	127.556	569.549
6	469.549	34.173	101.036	135.209	704.758
7	704.758	42.285	101.036	143.321	848.079
8	848.079	50.885	101.036	151.921	1.000.000

Caso c)

Período	CAPITAL INICIAL	INTERESES	CUOTA	Δ	CAPITAL FINAL
1	—	—	49.782	49.782	49.782
2	49.782	1.472	49.782	51.254	101.036
3	101.036	2.987	49.782	52.769	153.805
4	153.805	4.547	49.782	54.329	208.134
5	208.134	6.153	49.782	55.935	264.069
6	264.069	7.807	49.782	57.589	321.658
7	321.658	9.509	49.782	59.291	380.949
8	380.949	11.262	49.782	61.044	441.993
9	441.993	13.067	49.782	62.849	504.842
10	504.842	14.924	49.782	64.707	569.549
11	569.549	16.838	49.782	66.620	636.169
12	636.169	18.807	49.782	68.589	704.758
13	704.758	20.835	49.782	70.617	775.375
14	775.375	22.922	49.782	72.704	848.079
15	848.079	25.072	49.782	74.854	922.932
		27.286	49.782	77.068	1.000.000

6. Una persona desea formar un fondo, y deposita en un Banco \$ 20.000 al 5% mensual compuesto. Al finalizar cada mes desde que hizo el depósito, ingresa \$ 10.000 con excepción de los meses quinto y sexto, en que no deposita sino que extrae al final del sexto, la suma de \$ 50.000. ¿Cuál será el fondo constituido al cabo de 10 meses?

$$A(n) = \left\{ 20.000 (1,05)^6 + [10.000 s(4)] (1,05)^2 - 50.000 \right\} (1,05)^4 + 10.000 s(4)$$

$$A(n) = [20.000 1,340096 + (10.000 \cdot 4,310125) 1,1025 - 50.000] \cdot 1,215506 + 10.000 \cdot 4,310125$$

$$A(n) = (26.801,91 + 47.519,13 - 50.000) 1,215506 + 43.101,25$$

$$A(n) = 29.562,37 + 43.101,25 = 72.663,62$$

Período	CAPITAL INICIAL	INTERESES	CUOTA	Δ	CAPITAL FINAL
1	20.000,00	1.000,00	10.000,00	31.000,00	31.000,00
2	31.000,00	1.550,00	10.000,00	42.550,00	42.550,00
3	42.550,00	2.127,50	10.000,00	54.677,50	54.677,50
4	54.677,50	2.733,88	10.000,00	67.411,38	67.411,38
5	67.411,38	3.370,57	—	3.370,57	70.781,95
6	70.781,95	3.539,10	-50.000,00	-46.460,90	24.321,05
7	24.321,05	1.216,05	10.000,00	11.216,05	35.537,10
8	35.537,10	1.776,86	10.000,00	11.776,86	47.313,96
9	47.313,96	2.365,70	10.000,00	12.365,70	59.679,66
10	59.679,66	2.983,98	10.000,00	12.983,98	72.663,64

7. Construir el cuadro de constitución de fondos formado con 20 aportes vencidos al 4% que permita retirar al acreedor los siguientes importes:

- Desde el final del sexto año, 5 retiros consecutivos de \$ 10.000.
- En los siguientes 5 años, \$ 20.000 anuales.
- En los últimos 5 años, \$ 30.000 anuales.

$$\text{Cuota} = s(1; 5; 0,04) [10.000 \cdot (1,04)^{10} + 20.000 (1,04)^4 + 30.000] s^{-1}(1; 20; 0,04) = 12.575$$

Periodo	CAPITAL INICIAL	INTERESES	CUOTA	RETIRO	Δ	FONDO
1	—	—	12.575	—	12.575	12.575
2	12.575	503	12.575	—	13.078	25.653
3	25.653	1.026	12.575	—	13.061	39.254
4	39.254	1.570	12.575	—	14.145	53.399
5	53.399	2.136	12.575	—	14.711	68.110
6	68.110	2.724	12.575	10.000	5.299	73.409
7	73.409	2.936	12.575	10.000	5.511	78.920
8	78.920	3.157	12.575	10.000	5.732	84.652
9	84.652	3.386	12.575	10.000	5.961	90.613
10	90.613	3.625	12.575	10.000	6.200	96.813
11	96.813	3.873	12.575	20.000	— 3.552	93.261
12	93.261	3.730	12.575	20.000	— 3.695	89.566
13	89.566	3.583	12.575	20.000	— 3.842	85.724
14	85.724	3.429	12.575	20.000	— 3.996	81.728
15	81.728	3.269	12.575	20.000	— 4.156	77.572
16	77.572	3.103	12.575	30.000	— 14.322	63.250
17	63.250	2.530	12.575	30.000	— 14.895	48.355
18	48.355	1.934	12.575	30.000	— 15.491	32.864
19	32.864	1.315	12.575	30.000	— 16.110	16.754
20	16.754	671	12.575	30.000	— 16.754	—

8. Un fondo es formado con depósitos anuales de \$ 100.000 al 5% anual. Si el fondo acumuló \$ 552.563,13 inmediatamente después del depósito h , determinar (sin disponer de tablas financieras ni calculadora financiera)

- El fondo acumulado hasta el depósito $(h-1)$.
- El fondo acumulado hasta el depósito $(h+1)$.

Recordando la ley de formación

$$\begin{array}{ccc} h-1 & & h & & h+1 \\ \hline & & & & \end{array}$$

$$a) \quad A(h-1) + A(h-1) \cdot i + c = A(h)$$

$$A(h-1) (1 + i) + c = A(h)$$

$$A(h-1) = \frac{A(h) - c}{1 + i} = \frac{552.563,13 - 100.000}{1,05} = \frac{452.563,13}{1,05} = 431.012,5$$

$$b) \quad A(h) + A(h) i + c = A(h+1)$$

$$A(h+1) = 552.563,13 + 27.628,16 + 100.000 = 680.191,29$$

V

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

5.1.1. Concepto

Amortizar una deuda es el proceso por el cual se la extingue ya sea mediante un pago único o con una sucesión de pagos en el tiempo. Para ello es necesario determinar:

- 1) la tasa de interés;
- 2) la forma de cálculo de los intereses;
- 3) la oportunidad del pago de los intereses;
- 4) la forma de cálculo de las amortizaciones;
- 5) la oportunidad del pago de las amortizaciones.

Debemos tener en cuenta que si los intereses se pagan de una sola vez o periódicamente, fijándose el reembolso del capital en una fecha determinada, no se presentan problemas de capitalizaciones, pues en la mayoría de los casos operamos a interés simple.

Si en cambio, deseamos buscar equivalencias entre prestaciones y contraprestaciones, se deben establecer leyes financieras de interés y de descuento.

En el presente capítulo estudiaremos los préstamos entre personas o de éstas con entidades financieras y que, en general, están representadas por un documento único, reservando para un próximo capítulo, el análisis del caso en que los prestamistas son muchos y el prestatario uno solo (Estado, sociedad, entidad financiera, etcétera), que se conoce como Empréstito.

5.1.2. Nomenclatura

En el capítulo de constitución de capitales, realizaremos

un análisis de cada uno de los sistemas de reembolso de préstamos en cuotas, mediante un cuadro, en el que período por período se detallen no sólo los intereses y las amortizaciones, sino también los saldos de deuda, amortizaciones acumuladas, etcétera.

A tal fin, salvo lo específico de algún sistema, llamaremos:

$c(p)$ = cuota total
 $I(p-1, p)$ = intereses contenidos en la cuota p
 $i(p)$ = amortización contenida en la cuota p
 $T(p)$ = amortización acumulada hasta el pago p inclusive
 $V(p)$ = saldo de deuda pagada la cuota p
 $V(0)$ = préstamo inicial = V
 $T(n)$ = total amortizado = $V(0)$
 C = capital nominal de la operación cuando los intereses se descuentan por anticipado

$$C = V + D = n \cdot c$$

5.1.3. Intereses sobre Saldos

Varios serán los sistemas de amortización en base a cuotas periódicas que analizaremos. Entre ellos nos servirá de módulo de comparación con los restantes, el sistema de amortizaciones progresivas (sistema francés). Este sistema consiste en que el prestatario abona una cuota constante que es mayor que los intereses producidos por la suma adeudada en un período, o sea

$$c > Vi \quad \therefore \quad i(1) = c - Vi \quad [1]$$

En consecuencia, hay un exceso que es destinado a amortizar el préstamo. Como la deuda va siendo cada vez menor, los intereses que se calculan sobre el saldo de deuda disminuyen y la suma dedicada a la amortización del préstamo va aumentando.

Siendo la cuota periódica constante, estos pagos constituyen una renta de pagos generalmente vencidos, cuyo valor actual ha de ser justamente, el valor del préstamo

$$V(0) = c \cdot a(1; n; i)$$

$$\therefore \quad c = V(0) a^{-1}(1; n; i)$$

Cabe tener en cuenta que pueden presentarse cualquiera de las modalidades analizadas en el capítulo III sobre fraccionamiento de los pagos, de las capitalizaciones, diferimientos, etcétera.

Si bien oportunamente analizaremos en detalle cada uno de los componentes del sistema, cabe agregar que siendo

$$c = t(p) + I(p-1, p) \quad [2]$$

puede observarse que la cuota capital aumenta en progresión geométrica [razón $q = (1 + i)$] y consecuentemente, la cuota de interés va disminuyendo

$$t(p) = t(1) (1 + i)^{p-1} = c v^{n-p+1} \quad [3]$$

$$\therefore \quad t(1) = c v^n \quad \therefore \quad t(n) = c \cdot v$$

$$I(p-1, p) = I(0, 1) - t(1) s(p-1) = c (1 - v^{n-p+1}) \quad [4]$$

$$\therefore \quad I(0, 1) = c - t(1) \quad \therefore \quad I(n-1, n) = c d$$

5.1.4. Tasas Directas

Se hizo práctica en nuestro país utilizar una tasa de interés llamada *directa* que se calcula sobre el capital inicial en operaciones reembolsables en cuotas iguales.

En general, cuando la devolución del préstamo se realiza en cuotas, lo justo es calcular el interés sobre el saldo del capital.

La tasa directa siempre genera mayores intereses ya que el total de la deuda es mayor que cualquiera de los saldos que se van produciendo. Por lo tanto, la tasa efectiva equivalente a una tasa directa siempre será mayor que igual tasa aplicada sobre saldos.

Utilizando la nomenclatura de Roca-Sanclemente¹ definiremos:

Tasa directa cargada (r) Como aquella utilizada en un préstamo cuyos intereses directos, se acumulan al mismo y se reembolsan en cuotas constantes.

Tasa directa descontada (i) como aquella utilizada en un préstamo cuyos intereses se descuentan del mismo y se reembolsan en cuotas constantes.

5.1.4.1. Tasa Directa Cargada

Veamos cómo se forma la cuota que amortiza un capital en n períodos.

Se calculan los intereses totales sobre la deuda inicial, se adicionan al capital y luego se los divide por el número de cuotas

$$c = \frac{V + V \cdot r \cdot n}{n} = V \left(\frac{1}{n} + r \right)$$

$$c = \frac{1}{n} + r$$

Si calculamos la cuota de pagos adelantados

$$c' = \frac{1}{n} + r$$

Vemos que nominalmente $c = c'$ pero se anticipan cada una un período en su vencimiento. En consecuencia, las tasas efectivas sobre saldos resultantes, son distintas.

Nosotros conocemos cuál es la cuota que amortiza \$ 1 en el sistema sobre saldos, luego, igualando tenemos²

$$a^{-1}(1; n; i) = \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}} = \frac{1}{n} + r \quad [5]$$

$$a^{-1}(0; n; i') = \frac{d}{1 - (1+i')^{-n}} = \frac{1}{n} + r \quad [6]$$

De estas igualdades, surgen las siguientes relaciones:

$$r = a^{-1}(1; n; i) - \frac{1}{n} \quad [7]$$

$$r' = a^{-1}(0; n; i') - \frac{1}{n} \quad [8]$$

Analizando [5] tenemos:

Cuando $n = 1$ $a^{-1}(1; 1; i) = 1 + r$

$$1 + i = 1 + r$$

$$\therefore i = r$$

Cuando $n \rightarrow \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{-1}(1; n; i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + r \right)$$

$$\therefore i = r$$

Analizando [6] tenemos:

Cuando $n = 1$ $a^{-1}(0; 1; i') = 1 + r$

$$1 = 1 + r$$

Como $r > 1$ resulta $r = \text{indeterminado}$

Cuando $n \rightarrow \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{-1}(0; n; i') = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + r \right)$$

$$d' = r$$

$$i' = \frac{d'}{1 - d'} = \frac{r}{1 - r}$$

dando valores tenemos:

CUADRO I

n	r	i	r	i
1	2	2,00	8	8,00
5	2	3,26	8	12,38
10	2	3,46	8	12,41
15	2	3,47	8	11,98
20	2	3,44	8	11,54
25	2	3,40	8	11,14
30	2	3,35	8	10,81
60	2	3,07	8	9,63
90	2	2,87	8	9,11
120	2	2,72	8	8,83
150	2	2,61	8	8,67
300	2	2,33	8	8,33
1000	2	2,10	8	8,10
∞	2	2,00	8	8,00

CUADRO II

n	r	i'	r	i'
1	2	indet.	8	indet.
5	2	5,01	8	20,35
10	2	4,30	8	16,32
15	2	4,04	8	14,65
20	2	3,87	8	13,62
25	2	3,74	8	12,89
30	2	3,63	8	12,34
60	2	3,22	8	10,67
90	2	2,97	8	10,02
120	2	2,81	8	9,69
150	2	2,69	8	9,49
300	2	2,39	8	9,09
1000	2	2,15	8	8,81
∞	2	2,04	8	8,70

² Por simplicidad usaremos i y r , a pesar de tratarse de cuotas pasaderas en subperíodos de año

Del Cuadro I se desprende que: 1) la relación entre las dos tasas pasa por un punto máximo (óptimo para el prestamista, a la tasa r), 2) la tasa i nunca llega a duplicar la tasa r , 3) la diferencia porcentual entre las tasas es mayor cuanto menor es la tasa directa.

El plazo óptimo es mayor cuanto menor es la tasa directa, tal como surge del siguiente cuadro

r	i	OPTIMO NUMERO DE CUOTAS	r	i	OPTIMO NUMERO DE CUOTAS
1	1,80355	18 meses	6	9,64082	8 meses
2	3,47734	13 meses	7	11,09790	8 meses
3	5,08218	11 meses	8	12,53632	7 meses
4	6,63732	10 meses	9	13,95293	7 meses
5	8,15471	9 meses	10	15,34555	7 meses

Del Cuadro II se desprende que: 1) la relación entre las dos tasas es decreciente, 2) la tasa i para plazos cortos es múltiplo de la tasa r , 3) la diferencia porcentual entre las tasas es mayor cuanto menor es la tasa directa.

5.1.4.2. Tasa Directa Descontada (t)

En este caso se descuentan sobre la deuda inicial todos los intereses

$$V = C - C t n$$

$$V = C (1 - t n)$$

Si deseamos relacionar con las tasas sobre saldos tenemos, aplicando la fórmula del sistema de amortización con interés sobre saldos

$$V = c \cdot a(n)$$

$$C = n \cdot c$$

Reemplazando en $V = C (1 - t n)$ C por su igual $n c$

$$n c (1 - t n) = c a(n)$$

$$n (1 - t n) = a(n)$$

$$\frac{1}{n (1 - t n)} = a^{-1}(n)$$

Sumando y restando al primer miembro $n t$

$$\frac{1 + n t - n t}{n (1 - n t)} = a^{-1}(n)$$

$$\frac{1 - n t}{n (1 - n t)} + \frac{n t}{n (1 - n t)} = a^{-1}(n)$$

$$\frac{1}{n} + \frac{t}{1 - t n} = a^{-1}(n) = \frac{i}{1 - v^n} \quad [9]$$

La tasa t tiene similares características que la función descuento comercial y su límite es $t = \frac{1}{n}$

5.1.4.3. Relaciones entre Tasas Directas

$$a^{-1}(1; n; i) = \frac{1}{n} + r = \frac{1}{n} + \frac{t}{1 - n t}$$

$$a^{-1}(1; n; i) - \frac{1}{n} = r = \frac{t}{1 - n t} \quad [10]$$

luego, se deduce

$$r = a^{-1}(1; n; i) - \frac{1}{n} = \frac{1}{n} [n a^{-1}(1; n; i) - 1]$$

$$r = \frac{t}{1 - n t}$$

$$\frac{t}{1 - n t} = a^{-1}(1; n; i) - \frac{1}{n}$$

$$t = \left[a^{-1}(1; n; i) - \frac{1}{n} \right] (1 - n t)$$

$$t = a^{-1}(n) - a^{-1}(n) \cdot n t = \frac{1}{n} \div t$$

$$n t a^{-1}(n) = a^{-1}(n) - \frac{1}{n}$$

$$t = \frac{a^{-1}(n)}{n a^{-1}(n)} - \frac{1}{n \cdot n \cdot a^{-1}(n)} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{a(n)}{n} \right) \quad [11]$$

$$\frac{t}{1 - n t} = r \quad \therefore \quad t = r (1 - n t) = r - r n t$$

$$t + r n t = r$$

$$t (1 + n r) = r$$

$$t = \frac{r}{1 + n r} \quad [12]$$

Nota:

Estas tasas (o coeficientes de cálculo) y otras que utilizaremos (u, z), no expresan el verdadero rendimiento de la unidad de capital en el período. Son tasas ficticias que solo sirven como recurso para establecer la cuota periódica o determinar la suma realmente prestada cuando ella no coincide con la solicitada. Si se desea obtener la tasa de la operación debe hallarse la tasa sobre saldos (i') equivalente y para que dicha tasa se cumpla, aún en los casos de cancelación anticipada, debe confeccionarse el cuadro de la marcha de la deuda con el sistema sobre saldos y la tasa equivalente obtenida.

5.2. SISTEMAS DE AMORTIZACION

5.2.1. Reembolso del Capital y de los Intereses mediante un Pago Único

En este caso lo único que debe determinarse es la ley financiera a aplicar. Esta puede ser:

a) Interés Simple

Siendo C el capital recibido en préstamo, corresponde devolver en la fecha determinada

$$C(n) = C + I(0, n)$$

$$C(n) = C + C i n = C (1 + i n) \quad [13]$$

Luego, por un préstamo de \$ 1.000.000 debe devolverse en 5 períodos al 10%

$$C(5) = 1.000.000 (1 + 0,10 \cdot 5) = 1.500.000$$

b) Interés Compuesto

Siendo C el capital recibido en préstamo, corresponde devolver en la fecha determinada

$$C(n) = C + I(0, n) = C + C [(1 + i)^n - 1] = C + C i s(n)$$

$$C(n) = C (1 + i)^n \quad [14]$$

Por ejemplo, un préstamo de \$ 1.000.000 debe devolverse en 5 períodos al 10%

$$C(5) = 1.000.000 \cdot (1,10)^5 = 1.610.510$$

Puede suceder que el acreedor realice antes del vencimiento:

- 1) *Reembolso anticipado* (en el momento p):
Se debe descontar el tiempo que aún falta para el vencimiento.

$$R(p) = C(n) v^{n-p} = C (1 + i)^n v^{n-p} = C (1 + i)^p \quad [15]$$

Cabe tener presente que la tasa pudo haber sufrido alguna variación en el curso del tiempo.

$$R(p) = C(n) (1 + i')^{-(n-p)} = C \frac{(1 + i)^n}{(1 + i')^{n-p}} \quad \text{siendo } i' \geq i \quad [16]$$

Por ejemplo: Se reembolsa al 3er. período un préstamo de \$ 1.000.000 que debía devolverse en 5 períodos al 10%

$$C(3) = 1.000.000 (1,10)^3 = 1.331.000$$

$$\text{también} \quad C(3) = C(5) (1 + i)^{-2} = 1.610.510 (1,10)^{-2} = 1.331.000$$

En este mismo problema, la tasa cambió en el 3er. período al 8%

$$C(3) = 1.000.000 (1,10)^3 (1,08)^{-2} = 1.380.753$$

- 2) *Reembolso parcial* (en el momento p):
Si se efectuó un pago $R(p)$, al vencimiento debe abonarse

$$S = C(n) - R(p) (1 + i)^{n-p} = C (1 + i)^n - R(p) (1 + i)^{n-p} \quad [17]$$

Si se hubiera producido una variación en la tasa

$$S = C(n) - R(p) (1 + i')^{n-p} =$$

$$= C (1 + i)^n - R(p) (1 + i')^{n-p} \quad \text{siendo } i' \geq i \quad [18]$$

Por ejemplo: Siempre en el mismo problema, se efectúa un reembolso de \$ 500.000 en el 3er. período

$$S = 1.610.510 - 500.000 (1,10)^2 = 1.005.510$$

En el 3er. período, hubo un cambio de tasa al 12%

$$S = 1.610.510 - 500.000 (1,12)^2 = 983.310$$

5.2.2. Reembolso del Capital mediante Pago Único con Deducción Anticipada de los Intereses

En este caso los intereses se deducen por adelantado y en consecuencia $V = C - D$. Por lo tanto, debe establecerse claramente la ley financiera de descuento a aplicarse.

a) Interés Simple

a.1) Descuento Comercial

Habiendo recibido $V = C (1 - n d)$ al final del plazo establecido devuelve C o sea

$$C = \frac{V}{1 - n d} \quad [19]$$

también

$$C = V + D$$

$$C = C (1 - n d) + C n d = C - C n d + C n d = C$$

Por ejemplo, para recibir \$ 1.000.000 5 meses antes de su vencimiento, cuánto debe devolverse?

$$d = 0,10$$

$$C = \frac{1.000.000}{1 - 5 \cdot 0,10} = \frac{1.000.000}{0,50} = 2.000.000$$

a.2) Descuento racional

Habiendo recibido $V = \frac{C}{1 + i n}$ al final del plazo establecido devuelve C , o sea

$$C = V (1 + i n) \quad [20]$$

también $C = V + D$

$$C = \frac{C}{1 + i n} + \frac{C i n}{1 + i n} = \frac{C (1 + i n)}{1 + i n} = C$$

Para recibir \$ 1.000.000, 5 meses antes de su vencimiento, cuánto debe devolverse? $i = 0,10$

$$C = 1.000.000 (1 + 0,10 \cdot 5) = 1.500.000$$

b) Interés compuesto

b.1) Con tasa de interés

Habiendo recibido $V = C v^n$, al final del plazo debe devolverse C , o sea

$$C = V (1 + i)^n \quad [21]$$

también $C = V + D$

$$C = C v^n + C (1 - v^n) = C v^n + C - C v^n = C$$

Para recibir \$ 1.000.000 5 meses antes de su vencimiento, cuánto debo devolver? $i = 0,10$

$$C = 1.000.000 (1,10)^5 = 1.610.510$$

b.2) Con tasa de descuento

Habiendo recibido $V = C (1 - d)^n$, al final del plazo debe devolverse C o sea

$$C = V (1 - d)^{-n} \quad [22]$$

también $C = V + D$

$$C = C (1 - d)^n + C [1 - (1 - d)^n]$$

$$C = C (1 - d)^n + C - C (1 - d)^n = C$$

Para recibir \$ 1.000.000 5 meses antes de su vencimiento, cuánto debo devolver? $d = 0,10$

$$C = 1.000.000 (1 - 0,10)^{-5}$$

$$C = 1.693.509$$

5.2.3. REEMBOLSO DEL CAPITAL MEDIANTE UN PAGO UNICO Y CON PAGO PERIODICO DE LOS INTERESES

5.2.3.1. Sin Constitución de Fondo de Amortización

Los intereses se pagan por períodos preestablecidos. Pueden establecerse tasas periódicas o nominales anuales.

a) Intereses Vencidos

$$I(m) = C i(m) \quad I = C \cdot i$$

Podemos determinar la equivalencia en:

1) Momento inicial

$$\begin{aligned} C &= C(1+i)^{-n} + C i a(1; n; i) \\ &= C v^n + C \cdot i \frac{1-v^n}{i} = C v^n + C - C v^n = C \end{aligned} \quad [23]$$

2) Momento final

$$\begin{aligned} C(1+i)^n &= C + C i s(1; n; i) \\ &= C + C i \frac{(1+i)^n - 1}{i} = C + C(1+i)^n - C = \\ &= C(1+i)^n \end{aligned} \quad [24]$$

b) Intereses Adelantados

$$I(m) = C d(m) \quad I = C d$$

Podemos determinar la equivalencia en

1) Momento inicial

$$\begin{aligned} C &= C(1+i)^{-n} + C d a(0; n; i) \\ &= C v^n + C d \frac{1-v^n}{d} = C v^n + C - C v^n = C \end{aligned} \quad [25]$$

2) Momento final

$$C(1+i)^n = C + C d s(0; n; i) \quad [26]$$

$$\begin{aligned} C(1+i)^n &= C + C d \frac{(1+i)^n - 1}{d} = C + C(1+i)^n - C = \\ &= C(1+i)^n \end{aligned}$$

c) Intereses Variables (Tasa Flotante)

$$I(0,1) = Ci_1 \quad I(1,2) = Ci_2 \dots I(n-1,n) = Ci_n$$

$$I(0,n) = \sum_{t=1}^n Ci_t = C \sum_{t=1}^n i_t$$

La equivalencia con el pago de los intereses al final del período se lograría así

$$C(n) = C \prod_{t=1}^n (1+i_t)$$

Ejemplo: Se contrata un préstamo de \$1.000.000 a reembolsar al final del plazo de 5 meses abonando mensualmente los intereses a la tasa flotante. Dichas tasas fueron 0,075; 0,0725; 0,07; 0,068 y 0,07 respectivamente.

Se pregunta:

- Cuanto se abonó durante los 5 períodos
- Cuanto se debería abonar en un solo pago al final del 5^{to} mes
- Comprobación

$$a) \quad I(0,5) = I(0,1) + I(1,2) + I(2,3) + I(3,4) + I(4,5)$$

$$I(0,5) = 1.000.000 (0,075 + 0,0725 + 0,07 + 0,068 + 0,07)$$

$$I(0,5) = 1.000.000 \times 0,3555 = 355.500$$

$$\text{Monto} = C + I(0,5) = 1.000.000 + 355.500 = 1.355.500$$

$$b) \quad C(5) = C \prod_{t=1}^5 (1+i_t) = 1.000.000 (1,075) (1,0725) (1,07) (1,068) (1,07)$$

$$C(5) = 1.409.758$$

- c) Este resultado se comprueba reinvertiendo las sumas que el acreedor recibió según a)

75.000	(1,0725)	(1,07)	(1,068)	(1,07)	=	98.355
72.500		(1,07)	(1,068)	(1,07)	=	88.650
70.000			(1,068)	(1,07)	=	79.993
68.000				(1,07)	=	72.760
70.000				1	=	70.000
1.000.000				1	=	<u>1.000.000</u> 1.409.758

5.2.3.1.2 Reembolsos Anticipados

Puede suceder que el acreedor realice antes del vencimiento:

- a) *Reembolso total (en el momento p)*

Si no hubo variación en la tasa, se devuelve el capital C y se suspende el pago de los intereses.

Si hubo variación, debe tenerse en cuenta la misma

$$R(p) = C + [C i a(1; n-p; i') - C i' a(1; n-p; i')] \\ = C [1 + (i - i') a(1; n-p; i')] \quad [27]$$

es decir, que según $i' \geq i$ se resta o suma al capital.

Por ejemplo: Capital \$ 1.000.000, $i = 0,10$ se desea reembolsarlo en el tercer periodo. Hacer el cálculo para $i' = 0,10; 0,08; 0,12$.

$$R(3) = 1.000.000 [1 + (0,10 - i') a(1; 2; i')]$$

$$\text{si } i' = 0,10$$

$$R(3) = 1.000.000$$

$$\text{si } i' = 0,08$$

$$R(3) = 1.000.000 [1 + (0,10 - 0,08) a(1; 2; 0,08)] \\ = 1.000.000 (1 + 0,02 \cdot 1,783265) = 1.035.665$$

$$\text{si } i' = 0,12$$

$$R(3) = 1.000.000 [1 + (0,10 - 0,12) a(1; 2; 0,12)]$$

$$= 1.000.000 (1 - 0,02 \cdot 1,690051) = 966.199$$

- b) *Reembolso parcial (en el momento p)*

Se disminuyen los intereses periódicos

$$I = [C - R(p)] i$$

y se devuelve en la fecha fijada

$$S = C - R(p)$$

Si hubo variación de la tasa de interés, debe tenerse en cuenta dicha circunstancia.

$$S = C - R(p) + C i s(1; n-p; i') - [C i - R(p) (i - i')] s(1; n-p; i') \\ = C - R(p) + R(p) (i - i') s(1; n-p; i') \\ = C - R(p) [1 - (i - i') s(1; n-p; i')] \quad \text{siendo } i' \geq i \quad [28]$$

Ejemplo: Capital \$ 1.000.000; $i = 0,10$; reembolso parcial en el tercer periodo de \$ 500.000. Hacer el cálculo para $i' = 0,10; i' = 0,08$ e $i' = 0,12$

$$S = 1.000.000 - 500.000 [1 - (0,10 - i') s(1; 2; i')]$$

$$\text{si } i' = 0,10$$

$$S = 500.000$$

$$\text{si } i' = 0,08$$

$$S = 1.000.000 - 500.000 [1 - (0,10 - 0,08) s(1; 2; 0,08)]$$

$$S = 1.000.000 - 500.000 (1 - 0,02 \cdot 2,08)$$

$$S = 1.000.000 - 479.200 = 520.800$$

$$\text{si } i' = 0,12$$

$$S = 1.000.000 - 500.000 [1 - (0,10 - 0,12) s(1; 2; 0,12)]$$

$$S = 1.000.000 - 500.000 [1 + 0,02 \cdot 2,12]$$

$$S = 1.000.000 - 521.200 = 478.800$$

5.2.3.2. Con Constitución de Fondo de Amortización.

Esta variante, comúnmente conocida como *sistema americano*, consiste en que el deudor además de abonar periódicamente sus intereses al acreedor, como ya hemos visto, procura constituir mediante imposiciones periódicas, el capital que debe devolver.¹

Podría suceder que fuera el mismo acreedor en vez de un tercero, quien reciba la cuota de formación de capital no considerándola como extinción parcial de la deuda, sino llevando una cuenta separada a una tasa diferente i' .

En base a lo expresado, podemos llamarlo *sistema de amortización a dos tasas*.

5.2.3.2.1. Leyes y Propiedades

a) Cuota constante

La cuota puede considerarse dividida en:

Cuota de interés: (obligatoria) y que es el interés simple de la deuda a la tasa i

$$c(i) = V i \quad (2)$$

Cuota de capital: (facultativa) que forma el capital a interés compuesto a la tasa i'

$$c(j) = V s^{-1}(1; n; i') = t$$

Cuota total:

$$c(a) = c(i) + c(j) = V i + V s^{-1}(1; n; i') \\ = V [i + s^{-1}(1; n; i')] \quad [29]$$

b) Deuda

La totalidad de la deuda se paga al final del período.

c) Saldo de Deuda

Siempre es la deuda total, pero como el total acumulado en el fondo de constitución del capital es creciente, el desembolso del deudor para saldar la deuda es decreciente.

¹ Llamado también SINKING FUND.

² A partir de ahora llamaremos V al capital realmente prestado.

5.2.3.2.2. Cuadro de Amortización

	CUOTA TOTAL	INTERESES PAGADOS	CUOTA AL FONDO	INTERESES GANADOS	FONDO ACUMULADO	SALDO DEUDA	DESBOLSO NETO PARA CANCELACIÓN
1	$c(1) = t(1) + i(0, 1)$	$t(0, 1) = V \cdot i$	$t(1) = V s^{-1}(1; n; i')$	$i(0, 1) = T(0, 1) \cdot i' = 0$	$T(1) = t(1)$	V	$V - T(1)$
2	$c(2) = c(1)$	$i(1, 2) = V \cdot i$ $= i(0, 1)$	$t(2) = t(1)$	$i(1, 2) = T(1, 2) \cdot i'$	$T(2) = t(1) + t(2) + i(1, 2) = 2 t(1) + i(1, 2)$	V	$V - T(2)$
p	$c(p) = c(1)$	$i(p-1, p) = V \cdot i$ $= i(0, 1)$	$t(p) = t(1)$	$i(p-1, p) = T(p-1, p) \cdot i'$	$T(p) = T(p-1) + t(p) + i(p-1, p) = p t(1) + i(1, p)$	V	$V - T(p)$
n	$c(n) = c(1)$	$i(n-1, n) = V \cdot i$ $= i(0, 1)$	$t(n) = t(1)$	$i(n-1, n) = T(n-1, n) \cdot i'$	$T(n) = T(n-1) + t(n) + i(n-1, n) = n t(1) + i(1, n) = V$	V	$V - T(n) = 0$
Sumas	$\sum_{k=1}^n c(k) = n c(1) = n V [s(0; n; i') + i]$	$i(0, n) = n i(0, 1) = n V i$	$\sum_{k=1}^n t(k) = n t(1) = n [V s^{-1}(1; n; i')]$	$i(0, n) = t(1) [s(1; n; i') - n]$			

5.2.3.2.3. Fórmulas Derivadas

Cuota Total

$$\begin{aligned} c(a) &= V [i + s^{-1}(1; n; i')] \\ &= V i + V s^{-1}(1; n; i') = V i + t \\ &= t s(1; n; i') i + t = t [s(1; n; i') i + 1] \end{aligned} \quad [30]$$

Cuota Interés

$$\begin{aligned} c(i) &= V i \\ &= [t s(1; n; i')] i \\ &= i \frac{c(a)}{s^{-1}(1; n; i') + i} \end{aligned} \quad [31]$$

Cuota Capital

$$\begin{aligned} t &= V s^{-1}(1; n; i') \\ &= c(a) - V i = c(a) - i \frac{c(a)}{s^{-1}(1; n; i') + i} \\ &= c(a) \left[1 - \frac{i}{s^{-1}(1; n; i') + i} \right] \end{aligned} \quad [32]$$

Cabe hacer notar que si $i = i'$

$$\begin{aligned} c(a) &= V [i + s^{-1}(1; n; i)] = V s^{-1}(1; n; i) = c \quad (\text{cuota del sistema francés}) \\ c(a) &= V [i + s^{-1}(1; n; i')] = V [i + s^{-1}(1; n; i') - i'] \\ &= V i + V s^{-1}(1; n; i') - V i' = V s^{-1}(1; n; i') + V (i - i') \\ &= \text{cuota del sistema francés a tasa } i' + V (i - i') \end{aligned}$$

Deuda

$$V = \frac{c(a)}{i + s^{-1}(1; n; i')} \quad [33]$$

Tiempo

Partiendo de

$$\begin{aligned} c(a) &= V i + V \frac{i'}{(1 + i')^n - 1} \\ c(a) - V i &= \frac{V i'}{(1 + i')^n - 1} \\ (1 + i')^n &= \frac{V i'}{c(a) - V i} + 1 \\ n &= \frac{\log \left(\frac{V i'}{c(a) - V i} + 1 \right)}{\log (1 + i')} \end{aligned} \quad [34]$$

Tasa

a) tasa pagada

$$i = \frac{c(i)}{V} \quad [35]$$

b) tasa ganada

$$\begin{aligned} s^{-1}(1; n; i') &= \frac{t}{V} \\ s(1; n; i') &= \frac{V}{t} \end{aligned} \quad [35-bis]$$

Asimismo puede resultar interesante determinar la verdadera tasa resultante (i'').

Podemos relacionar

$$V = c(a) s(1; n; i'')$$

y de allí

$$s^{-1}(1; n; i'') = \frac{c(a)}{V} \quad [36]$$

y por alguno de los métodos de interpolación, obtener su valor.

Si $i' < i$ será $i'' > i$

Ejemplo: Calcular la cuota y realizar el cuadro para un préstamo de \$ 1.000.000 a 5 meses al 10% (fondo al 5%).

$$c(a) = 1.000.000 \cdot 0,10 + 1.000.000 s^1(1; 5; 0,05)$$

$$= 100.000 + 180.974,80 = 280.974,80$$

La tasa resultante será

$$s^1(1; 5; i'') = \frac{280.974,80}{1.000.000} = 0,2809748 \quad i'' = 0,125175$$

Pe- río- do	INTERESES PAGADOS	CUOTA AL FONDO	INTERESES GANADOS	FONDO ACUMULADO	SALDO DE DEUDA	DEUDA NETA
1	100.000	180.974,80	—	180.974,80	1.000.000	819.025,20
2	100.000	180.974,80	9.048,74	370.998,34	1.000.000	629.001,66
3	100.000	180.974,80	18.549,92	570.523,06	1.000.000	429.476,94
4	100.000	180.974,80	28.526,15	780.024,01	1.000.000	219.975,99
5	100.000	180.974,80	39.001,19	1.000.000	1.000.000	—
Σ	500.000	904.874	95.126,00			

5.2.4. REEMBOLSO DEL CAPITAL EN CUOTAS PERIODICAS IGUALES CON DEDUCCION ANTICIPADA DE LOS INTERESES

5.2.4.1. Intereses Directos Sobre el Capital Total

Se utiliza la tasa directa descontada (ver 5.1.4.2) y en base a la deuda nominal C el deudor recibe $V = C - D$.

a) Cuota

La cuota es constante y contiene sólo amortización del capital.

$$c = \frac{C}{n} \quad [37]$$

b) Descuento

El descuento se calcula sobre la deuda nominal.

$$D = n t \cdot C = n t n c = n^2 t c \quad [38]$$

Los descuentos periódicos son iguales

$$D(0, 1) = D(1, 2) = \dots = D(n-1, n)$$

c) Amortización

Las amortizaciones son constantes

$$t(1) = t(2) = t(3) = \dots = t(n) = \frac{C}{n} = c$$

d) Amortización acumulada

Es creciente, con crecimiento constante

$$T(p) = \sum_1^p t(s) = p \cdot t(1) = p \cdot \frac{C}{n} = c p \quad [39]$$

e) Saldo de deuda

Es decreciente, con decrecimiento constante

$$V(p) = C - T(p) = C - C \frac{p}{n} = C \left(1 - \frac{p}{n}\right) = \frac{C}{n} (n - p)$$

$$V(p) = c (n - p) \quad [40]$$

5.2.4.1.1. Fórmulas

Cuota

$$c = \frac{C}{n} = V \left(\frac{1}{n} + \frac{t}{1 - t n} \right) = V s^1(n) \quad [41]$$

Valor del préstamo

$$V = C - C t n = C (1 - n t) = C - D(0, n) \quad [42]$$

$$V = n c - n c \cdot t n = c (n - n^2 t) \quad [43]$$

de [43] surge una nueva fórmula de la cuota

$$c = \frac{V}{n - n^2 t} = \frac{V}{n (1 - n t)} \quad [44]$$

Capital,

de la [42] surge

$$c = \frac{V}{t} \quad [45]$$

Descuento,
por [38] teníamos que

$$D(0, n) = n^2 t c$$

de donde obtenemos otra fórmula de la cuota en función del descuento

$$c = \frac{D(0, n)}{n^2 t} \quad [46]$$

Tasa sobre saldos
según vimos en 5.1.4.2. la fórmula para hallarla es

$$s^{-1}(1; n; i) = \frac{t}{1 - t n} + \frac{1}{n} \quad [47]$$

Tiempo

Partiendo de $V = C(1 - n t)$ y aplicando logaritmos, tenemos

$$n = \text{antilog} [\log(C - V) - \log C t] \quad [48]$$

$$\text{también } n = \frac{C - V}{C t} \quad [49]$$

5.2.4.1.2. Cuadro de Amortización

Véase cuadro en la página siguiente.

5.2.4.1.2. Cuadro de Amortización

PERÍODO	DESCUENTO POR ADELANTADO $D(0, n)$	CUOTA DE AMORTIZACIÓN $c = t(p)$	TOTAL AMORTIZADO $T(p)$	SALDO DE DEUDA $V(p)$
0	$D(0, n) = n t C$ $= n^2 t c$			$V(0) = C = V + D(0, n)$ $= n c = n t(1) = T(n)$
1		$c = t(1) = \frac{C}{n}$	$T(1) = t(1) = \frac{C}{n} = c$	$V(1) = V(0) - c$ $= V(0) - T(1) = V(0) \left[1 - \frac{1}{n} \right] = V(0) \frac{n-1}{n}$
2		$c = t(2) = \frac{C}{n}$	$T(2) = 2 t(1) = 2 c$	$V(2) = V(1) - c$ $= V(0) - T(2) = V(0) \left[1 - \frac{2}{n} \right] = V(0) \frac{n-2}{n}$
p		$c = t(p) = \frac{C}{n}$	$T(p) = p \cdot t(1) = p c$	$V(p) = V(p-1) - c$ $= V(0) - T(p) = V(0) \left(1 - \frac{p}{n} \right) = V(0) \frac{n-p}{n}$
n		$c = t(n) = \frac{C}{n}$	$T(n) = n t(1) = n c = C$	$V(n) = V(n-1) - c$ $= V(0) - T(n) = V(0) \frac{n-n}{n} = 0$
Suma		$\sum_{i=1}^n t(i) = T(n) = n \cdot c = C$		

Ejemplo: Determinar la cuota que debe abonarse para recibir \$ 1.000.000 neto y amortizarlo en 5 cuotas mensuales al 10% mensual directo, descontado (t).

$$V = 1.000.000 \quad t = 0,10 \quad n = 5$$

Aplicando [45] halló el capital original

$$C = \frac{1.000.000}{1 - 5 \cdot 0,10} = 2.000.000$$

entonces, la cuota es, aplicando [37]

$$c = \frac{2.000.000}{5} = 400.000$$

La tasa sobre saldos de la operación fue, aplicando [47]

$$a^{-1}(1; 5; i) = \frac{0,10}{1 - 0,10 \cdot 5} + \frac{1}{5} = 0,40 \quad i = 0,2865$$

Período	DESCUENTO POR ADELANTADO	CUOTA DE AMORTIZACION	TOTAL AMORTIZADO	SALDO DE DEUDA
0	1.000.000	—	—	2.000.000
1		400.000	400.000	1.600.000
2		400.000	800.000	1.200.000
3		400.000	1.200.000	800.000
4		400.000	1.600.000	400.000
5		400.000	2.000.000	—

5.2.4.2. Intereses Descontados del Capital Total

Se utiliza la tasa correspondiente sobre saldos, y en base a una deuda nominal C el deudor recibe

$$V = C - D$$

a) Cuota

$$c = \frac{C}{n} = t(p)$$

b) Intereses

Se calculan sobre los saldos, y la suma de los mismos se deduce del préstamo.

c) Amortización

La cuota de amortización es constante

$$t(1) = t(2) = t(3) = \dots = t(n) = \frac{C}{n} = c$$

Este esquema en base a la deuda nominal, puede transformarse y hacerse en base a la deuda real, con lo cual se van imputando los descuentos a cada período como ya se verá oportunamente.

Considerando la tasa z calculada sobre saldos por la media del capital

$$D = C \cdot z \cdot \frac{n+1}{2}$$

$$y \quad V = C - C \cdot z \cdot \frac{n+1}{2} = C \left[1 - z \cdot \frac{n+1}{2} \right] \quad [50]$$

$$C = \frac{V}{1 - z \cdot \frac{n+1}{2}} \quad [51]$$

La cuota total se formaría

$$\text{Cuota total} = \frac{\text{Capital}}{n} + \frac{\text{Descuento}}{n}$$

$$c = \frac{V}{n} + \frac{C \cdot z \cdot \frac{n+1}{2}}{n} = \frac{V}{n} + \frac{\frac{V}{1 - z \cdot \frac{n+1}{2}} \cdot z \cdot \frac{n+1}{2}}{n}$$

$$c = \frac{V}{n} + \frac{Vz(n+1)}{2\left(\frac{1-z(n+1)}{2}\right)} = \frac{V}{n} + \frac{V \frac{z}{n}(n+1)}{2 \cdot z(n+1)}$$

$$c = V \left[\frac{1}{n} + \frac{\frac{z}{n}(n+1)}{2 \cdot z(n+1)} \right] \quad [52]$$

Ejemplo

Determinar la cuota que debe abonarse para recibir \$ 1.000.000 neto y amortizarlo en 5 cuotas al 10% por período, y la tasa efectiva resultante.

De [52]

$$c = V \left[\frac{1}{n} + \frac{\frac{z}{n}(n+1)}{2 \cdot z(n+1)} \right]$$

$$c = 1.000.000 \left[\frac{1}{5} + \frac{\frac{0,10}{5} \cdot 6}{2 \cdot 0,10 \cdot 6} \right] = 285.714$$

Relacionando:

$$a^{-1}(1; 5; i) = \frac{1}{n} + \frac{\frac{z}{n}(n+1)}{2 \cdot z(n+1)} = 0,285714 \quad \therefore i = 0,1320$$

5.2.5. REEMBOLSO DEL CAPITAL EN CUOTAS PERIODICAS CON PAGO PERIODICO DE LOS INTERESES

5.2.5.1. Intereses Directos sobre el Capital Total, Acumulados al Préstamo y Pagados en Cuotas Constantes

Como se analizó en 5.1.4.1 corresponde utilizar la tasa r .

a) Intereses

Los intereses periódicos se calculan sobre el capital original y son constantes

$$I(0, 1) = I(1, 2) = \dots = I(n-1, n) = V \cdot r$$

la suma de los intereses

$$I(0, n) = n I(0, 1) = n \cdot V \cdot r$$

b) Cuotas

Estos intereses se suman al préstamo y se dividen por el número de períodos pactados, obteniéndose así una cuota constante que contiene capital e intereses

$$c = \frac{V + I(0, n)}{n} = \frac{V}{n} + \frac{V \cdot r \cdot n}{n} = \frac{V}{n} + V \cdot r = V \left(\frac{1}{n} + r \right) \quad [53]$$

$$c = t(1) + I(0, 1) = V \left(\frac{1}{n} + r \right) = V \frac{1 + n r}{n}$$

$$\therefore V = \frac{n c}{1 + n r} \quad [54]$$

c) Total amortizado

$$T(p) = p \cdot t(1) = p \frac{V(0)}{n} = V(0) \frac{p}{n} \quad [55]$$

d) Saldo de deuda

Es igual a la deuda original menos lo amortizado

$$V(p) = V(0) - T(p) = V(0) - \frac{p}{n} V(0) = V(0) \left(1 - \frac{p}{n} \right) \quad [56]$$

5.2.5.1.1. Cuadro de Amortización

PERIODO	INTERESES CONSTANTES	AMORTIZACIONES CONSTANTES	TOTAL AMORTIZADO	SALDO DE DEUDA
p	$I(p-1, p)$	$t(p)$	$T(p)$	$V(p)$
1	$I(0, 1) = V(0) \cdot r$ $= r \cdot n \cdot t(1)$ $= c - t(1)$	$t(1) = \frac{V(0)}{n} = c - I(0, 1)$	$T(1) = t(1)$	$V(1) = V(0) + I(0, 1) - c$ $= V(0) - T(1)$ $= V(0) \cdot \frac{n-1}{n}$
2	$I(1, 2) = V(1) \cdot r$ $= r \cdot n \cdot t(1)$ $= c - t(2)$	$t(2) = \frac{V(1)}{n} = c - I(1, 2)$	$T(2) = 2 \cdot t(1) = 2 \cdot \frac{V(0)}{n}$	$V(2) = V(1) + I(1, 2) - c$ $= V(0) \cdot \frac{n-2}{n}$ $= V(0) - T(2)$
p	$I(p-1, p) = V(p-1) \cdot r$ $= r \cdot n \cdot t(1)$ $= c - t(p)$	$t(p) = \frac{V(p-1)}{n} = c - I(p-1, p)$	$T(p) = p \cdot t(1) = p \cdot \frac{V(0)}{n}$	$V(p) = V(p-1) + I(p-1, p) - c$ $= V(0) \cdot \frac{n-p}{n}$ $= V(0) - T(p)$
	$I(n-1, n) = V(n-1) \cdot r$ $= r \cdot n \cdot t(1)$ $= c - t(n)$	$t(n) = \frac{V(n-1)}{n} = c - I(n-1, n)$	$T(n) = n \cdot t(1) = n \cdot \frac{V(0)}{n} = V$	$V(n) = V(n-1) + I(n-1, n) - c$ $= V(0) - T(n) = 0$
	$I(0, n) = n \cdot r \cdot V$	$t(p) = \frac{V(0)}{n} = V$		

This document is available free of charge on

StuDocu.com

Descargado por xavier gomez (xavier635@gmail.com)

5.2.5.1.2. Fórmulas Derivadas

Recordando que $r = a^{-1}(1; n; i) - \frac{1}{n}$ podemos hallar otra serie de igualdades:

CUOTA TOTAL	=	CUOTA INTERES	+	CUOTA CAPITAL
$\frac{V}{n} + V \cdot r = V \left(\frac{1}{n} + r \right)$		$V \cdot r = c - \frac{V}{n}$		$\frac{V}{n} = c - V r$
$c a(1; n; i) \left(\frac{1}{n} + r \right)$		$V \left[a^{-1}(1; n; i) - \frac{1}{n} \right]$		$V [a^{-1}(1; n; i) - r]$
$\frac{c(n \cdot r + 1)}{1 + n r}$		$\frac{c \cdot n \cdot r}{1 + n r}$		$\frac{c}{1 + n r}$
		$c \left[1 - \frac{a(1; n; i)}{n} \right]$		

Total amortizado

$$T(p) = \frac{p}{n} c a(1; n; i) = p \cdot c [1 - r a(1; n; i)] = p t(1) n [a^{-1}(1; n; i) - r]$$

$$= \frac{p c}{1 + n r} = p t(1) \quad [57]$$

Saldo de deuda

$$V(p) = V(0) \cdot \frac{n-p}{n} = c a(1; n; i) \left(1 - \frac{p}{n} \right) = (n-p) t(1) = \frac{c(n-p)}{1 + n r}$$

$$V(0) = \frac{c \cdot n}{1 + n r} \quad [58]$$

Tasa

$$c = V \left(\frac{1}{n} + r \right) = V \frac{1 + n r}{n} \quad \therefore V = \frac{n c}{1 + n r} \quad [59]$$

$$nc = V(1 + nr) = V + Vnr \quad r = \frac{nc - V}{Vn} \quad [60]$$

Ejemplo: Determinar la cuota que debe abonarse para recibir \$ 1.000.000 neto y amortizarlo en 5 mensualidades vencidas al 10% directo cargado.

Aplicando [58]

$$c = V \left(\frac{1}{n} + r \right) = 1.000.000 \cdot \left(\frac{1}{5} + 0,10 \right) = 300.000$$

$$I(0, n) = n \cdot V \cdot r$$

$$I(0, 5) = 5 \cdot 1.000.000 \cdot 0,10 = 500.000$$

Tasa sobre saldos

$$a^{-1}(1; n; i) = \frac{1}{n} + r$$

$$a^{-1}(1; 5; i) = \frac{1}{5} + 0,10 = 0,30$$

$$i = 0,15238237 \text{ mensual}$$

Período	CAPITAL INICIAL	INTERESES	TASA %	AMORTIZACIÓN	TOTAL AMORTIZADO	SALDO DE DEUDA
1	1.000.000	100.000	10	200.000	200.000	800.000
2	800.000	100.000	13	200.000	400.000	600.000
3	600.000	100.000	17	200.000	600.000	400.000
4	400.000	100.000	25	200.000	800.000	200.000
5	200.000	100.000	50	200.000	1.000.000	—

Como se observa en el cuadro, la verdadera tasa de interés no permanece constante sino que va aumentando a medida que se amortiza la deuda.

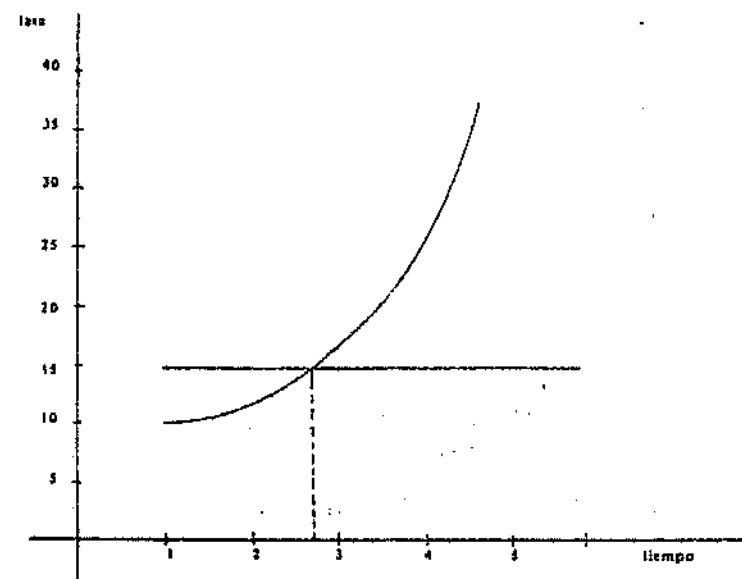
Dicho crecimiento es exagerado (como se ve en el ejemplo del 10% al

50% en el último período). Por lo tanto, al prestatario le convendría cancelar antes del vencimiento, con lo que puede llegar a obtener una tasa efectiva inferior a la pactada ya que logra omitir los intereses de aquellas cuotas en que la tasa es mayor.

Para evitar esa circunstancia (cancelación anticipada), la única solución es la conversión del préstamo a la tasa sobre saldos, equivalente a la tasa directa pactada.

Período	CAPITAL INICIAL	INTERESES	TASA %	AMORTIZACIÓN	TOTAL AMORTIZADO	SALDO DE DEUDA
1	1.000.000	152.382	15,238	147.618	147.618	852.382
2	852.382	129.888	15,238	170.112	317.730	682.270
3	682.270	103.966	15,238	196.034	513.764	486.236
4	486.236	74.094	15,238	225.906	739.670	260.330
5	260.330	39.670	15,238	260.330	1.000.000	—

Como vemos los saldos adeudados son siempre superiores y la tasa por período es constante. Si los comparamos, resulta el siguiente gráfico



El gráfico nos sugiere que debe haber un momento óptimo para reemplazar el préstamo con tasa directa por otro con tasa sobre saldos. Gráficamente queda ubicado cerca de la tercer cuota. Veamos ahora si lo podemos determinar analíticamente.

Como surge del gráfico, el momento del reemplazo será cuando coincidan las tasas

si llamamos h a ese momento debemos hallar la correspondiente $r(h)$.

La tasa directa de la cuota h será

$$r(h) = \frac{I(h-1, h)}{V(h-1)}$$

Pero si recordamos las características del préstamo

$$I(h-1, h) = V \cdot r$$

$$V(h-1) = V \left(1 - \frac{h-1}{n} \right) = V \cdot \frac{n-h+1}{n}$$

reemplazando

$$r(h) = \frac{V \cdot r}{V \cdot \frac{n-h+1}{n}} = \frac{n \cdot r}{n-h+1}$$

De esta igualdad, despejamos h

$$\frac{n \cdot r}{i} = n - h + 1 \quad \frac{n \cdot r}{i} - n = 1 - h$$

$$\frac{n \cdot r - n \cdot i}{i} = 1 - h \quad h = 1 - n \cdot \frac{r - i}{i}$$

$$h = 1 + n \cdot \frac{i - r}{i}$$

[61]

Si la aplicamos al ejemplo

$$h = 1 + 5 \cdot \frac{0,15238 - 0,10}{0,15238} = 2,7187$$

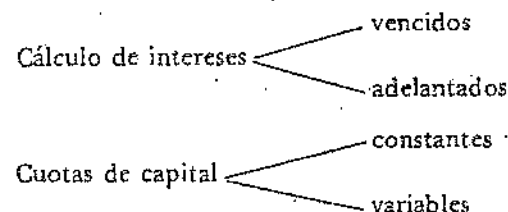
es decir, un valor que coincide con el determinado gráficamente.

5.2.6. INTERESES CALCULADOS SOBRE SALDOS ADEUDADOS

5.2.6.1. Cuota Periódica de Amortización Constante

El sistema denominado cuota capital constante se caracteriza por tener una cuota capital que divide la deuda proporcionalmente al plazo y sobre el saldo calcula los intereses.

Como variante puede presentarse:



5.2.6.1.1. Intereses Vencidos

a) Cuota Capital

La cuota capital es constante.

$$t(1) = t(2) = t(3) = \dots = t(n) = \frac{V}{n}$$

b) Intereses Periódicos

Se calculan sobre el saldo de deuda al fin del período anterior

$$I(p-1, p) = i \cdot V(p-1) \quad [62]$$

y se pagan al fin del período.

Los intereses son variables, decrecientes en progresión aritmética (razón = $-\frac{V}{n}$)

$$I(p-1, p) = V(p-1) \cdot i = [V - (p-1) \cdot t(1)] \cdot i = \left[V - (p-1) \cdot \frac{V}{n} \right] \cdot i$$

$$= V \cdot i \cdot \left[1 - \frac{p-1}{n} \right] \quad [63]$$

La suma de los intereses es igual a

$$\begin{aligned}
 I(0, n) &= \sum_{s=1}^n I(s-1, s) = \sum_{s=1}^n i V \left[1 - \frac{s-1}{n} \right] = \\
 I(0, n) &= \sum_{s=1}^n i V \frac{n-s+1}{n} \\
 &= i V \left[\sum_{s=1}^n 1 - \frac{1}{n} \sum_{s=1}^n (s-1) \right] = i V \left[n - \frac{1}{n} (n-1) \frac{n}{2} \right] = \\
 &= i V \frac{2n - n + 1}{2} = i V \frac{n+1}{2} \quad [64]
 \end{aligned}$$

La suma parcial de los intereses sería

$$\begin{aligned}
 I(0, p) &= \sum_{s=1}^p I(s-1, s) = \sum_{s=1}^p i V \left[1 - \frac{s-1}{n} \right] = \sum_{s=1}^p i V \frac{n-s+1}{n} = \\
 &= i V \left[1 + \frac{n-p+1}{n} \right] \frac{p}{2} \\
 &= i V \left[\frac{n+n-p+1}{2n} \right] p = i V p \frac{2n-p+1}{2n} \quad [65]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I(p; p+h) &= \sum_{s=p+1}^{p+h} i V \left[1 - \frac{s-1}{n} \right] = i V \sum_{s=p+1}^{p+h} \frac{n-s+1}{n} \\
 &= i V \left[\frac{n-p-1+1}{n} + \frac{n-p-h+1}{n} \right] \frac{h}{2} \\
 &= i V \left[\frac{n-p-1+1+n-p-h+1}{n} \right] \frac{h}{2} \\
 &= i V \left[\frac{2(n-p)+1-h}{n} \right] \frac{h}{2} \quad [66]
 \end{aligned}$$

c) Cuota Total

Es decreciente, variable en progresión aritmética (razón igual a $-\frac{V}{n} i$).

$$\begin{aligned}
 c(p) &= \frac{V}{n} + V i \left[1 - \frac{p-1}{n} \right] \\
 &= V \left[\frac{1}{n} + i \left(1 - \frac{p-1}{n} \right) \right] = \frac{V}{n} [1 + i(n-p+1)] \quad [67]
 \end{aligned}$$

d) Total Amortizado

El total amortizado es creciente en progresión aritmética con razón igual a $\frac{V}{n}$

$$T(p) = p \cdot t(1) = p \cdot \frac{V}{n} \quad [68]$$

e) Saldo de Deuda

El mismo es decreciente en progresión aritmética con razón igual a $-\frac{V}{n}$

$$V(p) = V - T(p) = V - p \frac{V}{n} = V \left(1 - \frac{p}{n} \right) \quad [69]$$

5.2.6.1.1.1. Fórmulas Derivadas

De la fórmula

$$c(p) = \frac{V}{n} [1 + i(n-p+1)]$$

obtenemos

$$\begin{aligned}
 \text{Primera Cuota} \quad c(1) &= \frac{V}{n} (1 + i n) = \frac{V}{n} + V i = V \left(\frac{1}{n} + i \right) \\
 &= V \frac{1 + n i}{n} \quad [70]
 \end{aligned}$$

$$\text{Ultima Cuota} \quad c(n) = \frac{V}{n} (1 + i) \quad [71]$$

Asimismo podemos obtener la deuda original en función de las cuotas:

$$V = \frac{c(p)}{\frac{1}{n} + i \left(1 - \frac{p-1}{n} \right)} = \frac{n c(1)}{1 + i n} = \frac{n c(n)}{1 + i} \quad [72]$$

La cuota total en función de $t(p)$ es igual a

$$\begin{aligned}
 c(p) &= I(p-1, p) + t(p) \\
 &= i t(p) (n-p+1) + t(p) = t(p) [1 + i(n-p+1)]
 \end{aligned}$$

5.2.6.1.1.2. Cuadro de Amortización

Período	CUOTAS	INTERES	AMORTIZACION	AMORTIZACION ACUMULADA	SALDO DE DEUDA
0	$c(0) = iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$ $= \frac{V}{n} [1 + i(n+1)]$ $= iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$	$iV \cdot 1 = iV = T(0)$ $= c(0) - a(0)$ $= iV \cdot n$	$a(0) = \frac{V}{n}$ $= c(0) - iV$ $= iV \cdot n$	$T(0) = iV \cdot n = \frac{V}{n}$ $= V - V(0)$ $= T(0) + a(0)$	$V(0) = a \cdot a(0) = T(0)$ $V(1) = V + i(0, 1) - c(1)$ $= V - T(1)$ $= V \left(1 + \frac{1}{n}\right) - V \left(\frac{n+1}{n}\right)$ $= \frac{V}{n} (n-1) = a(1)$
1	$c(1) = iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$ $= \frac{V}{n} [1 + i(n+1)]$ $= iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$	$iV \cdot 2 = 2iV = T(1)$ $= c(1) - a(1)$ $= iV \cdot n$	$a(1) = \frac{V}{n}$ $= c(1) - iV$ $= iV \cdot n$	$T(1) = 2iV = 2 \cdot \frac{V}{n}$ $= V - V(1)$ $= T(1) + a(1)$	$V(1) = V + i(0, 1) - c(1)$ $= V - T(1)$ $= V \cdot \frac{n-2}{n} = V \left(1 - \frac{2}{n}\right)$ $= \frac{V}{n} (n-2) = a(2)$
2	$c(2) = iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$ $= \frac{V}{n} [1 + i(n+1)]$ $= iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$	$iV \cdot 3 = 3iV = T(2)$ $= c(2) - a(2)$ $= iV \cdot n$	$a(2) = \frac{V}{n}$ $= c(2) - iV$ $= iV \cdot n$	$T(2) = 3iV = 3 \cdot \frac{V}{n}$ $= V - V(2)$ $= T(2) + a(2)$	$V(2) = V + i(1, 2) - c(2)$ $= V - T(2)$ $= V \cdot \frac{n-3}{n} = V \left(1 - \frac{3}{n}\right)$ $= \frac{V}{n} (n-3) = a(3)$
3	$c(3) = iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$ $= \frac{V}{n} [1 + i(n+1)]$ $= iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$	$iV \cdot 4 = 4iV = T(3)$ $= c(3) - a(3)$ $= iV \cdot n$	$a(3) = \frac{V}{n}$ $= c(3) - iV$ $= iV \cdot n$	$T(3) = 4iV = 4 \cdot \frac{V}{n}$ $= V - V(3)$ $= T(3) + a(3)$	$V(3) = V + i(2, 3) - c(3)$ $= V - T(3)$ $= V \cdot \frac{n-4}{n} = V \left(1 - \frac{4}{n}\right)$ $= \frac{V}{n} (n-4) = a(4)$
4	$c(4) = iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$ $= \frac{V}{n} [1 + i(n+1)]$ $= iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$	$iV \cdot 5 = 5iV = T(4)$ $= c(4) - a(4)$ $= iV \cdot n$	$a(4) = \frac{V}{n}$ $= c(4) - iV$ $= iV \cdot n$	$T(4) = 5iV = 5 \cdot \frac{V}{n}$ $= V - V(4)$ $= T(4) + a(4)$	$V(4) = V + i(3, 4) - c(4)$ $= V - T(4)$ $= V \cdot \frac{n-5}{n} = V \left(1 - \frac{5}{n}\right)$ $= \frac{V}{n} (n-5) = a(5)$
5	$c(5) = iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$ $= \frac{V}{n} [1 + i(n+1)]$ $= iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$	$iV \cdot 6 = 6iV = T(5)$ $= c(5) - a(5)$ $= iV \cdot n$	$a(5) = \frac{V}{n}$ $= c(5) - iV$ $= iV \cdot n$	$T(5) = 6iV = 6 \cdot \frac{V}{n}$ $= V - V(5)$ $= T(5) + a(5)$	$V(5) = V + i(4, 5) - c(5)$ $= V - T(5)$ $= V \cdot \frac{n-6}{n} = V \left(1 - \frac{6}{n}\right)$ $= \frac{V}{n} (n-6) = a(6)$
6	$c(6) = iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$ $= \frac{V}{n} [1 + i(n+1)]$ $= iV + iV \cdot \frac{n+1}{2}$	$iV \cdot 7 = 7iV = T(6)$ $= c(6) - a(6)$ $= iV \cdot n$	$a(6) = \frac{V}{n}$ $= c(6) - iV$ $= iV \cdot n$	$T(6) = 7iV = 7 \cdot \frac{V}{n}$ $= V - V(6)$ $= T(6) + a(6)$	$V(6) = V + i(5, 6) - c(6)$ $= V - T(6)$ $= V \cdot \frac{n-7}{n} = V \left(1 - \frac{7}{n}\right)$ $= \frac{V}{n} (n-7) = a(7)$

Ejercicio. Amortizar un préstamo de \$ 1.000.000 con 5 cuotas iguales de amortización e intereses vencidos del 10%.

$$t = \frac{V}{n} = \frac{1.000.000}{5} = 200.000$$

Período	CUOTA	INTERES	AMORTIZACION	TOTAL AMORTIZADO	SALDO ADEUDADO
0					1.000.000
1	300.000	100.000	200.000	200.000	800.000
2	280.000	80.000	200.000	400.000	600.000
3	260.000	60.000	200.000	600.000	400.000
4	240.000	40.000	200.000	800.000	200.000
5	220.000	20.000	200.000	1.000.000	—
	1.300.000	300.000	1.000.000		

Del cuadro podemos comprobar

$$t(p) = 200.000$$

$$c(p) = \frac{V}{n} [1 + i(n-p+1)]$$

$$c(1) = \frac{V}{n} (1 + i \cdot n) = 200.000 (1 + 0,10 \cdot 5) = 300.000$$

$$c(3) = 200.000 (1 + 0,10 \cdot 3) = 260.000$$

$$c(5) = 200.000 (1 + 0,10) = 220.000$$

$$I(0, 5) = iV \cdot \frac{n+1}{2} = 0,10 \cdot 1.000.000 \cdot \frac{6}{2} = 300.000$$

$$I(0, 3) = iV \cdot p \cdot \frac{2n-p+1}{2n} = 0,10 \cdot 1.000.000 \cdot 3 \cdot \frac{8}{10} = 240.000$$

$$I(3, 5) = iV \left[\frac{2(n-p)+1-h}{n} \right] \frac{h}{2} = 0,10 \cdot 1.000.000 \left[\frac{2(5-3)+1-2}{5} \right] \frac{2}{2} = 100.000 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{2} = 60.000$$

$$V(p) = V \left(1 - \frac{p}{n} \right)$$

$$V(3) = V \left(1 - \frac{3}{5} \right) = 1.000.000 \cdot \frac{2}{5} = 400.000$$

5.2.6.1.2. Intereses Adelantados

a) Cuota Capital

Es siempre constante

$$t(1) = t(2) = t(3) = \dots = t(n) = \frac{V}{n}$$

b) Intereses Periódicos

Se calculan sobre el saldo de deuda al inicio del período, antes de efectuar la amortización.

$$I(0, 1) = V \cdot d \quad [73]$$

$$I(p-1, p) = d V(p) = d \cdot V \left(1 - \frac{p}{n} \right) \quad [74]$$

Los intereses son variables, decrecientes en progresión aritmética de razón = $-\frac{V}{n} \cdot d$.

Los intereses de la última cuota son nulos.

La suma de los intereses es igual a

$$I(0, n) = \sum_{s=0}^{n-1} d V \left(\frac{n-s}{n} \right) = \frac{d V}{n} \sum_{s=0}^{n-1} (n-s) = \frac{d V}{n} (n+1) \frac{n}{2}$$

$$I(0, n) = d V \frac{n+1}{2} \quad [75]$$

c) Cuota Total

La primera sólo se compone de intereses

$$c(1) = I(0, 1)$$

La última se compone sólo de amortización

$$c(n) = t(n) = \frac{V}{n}$$

Los restantes valores son decrecientes

$$c(p) = I(p-1, p) + t(p)$$

$$c(p) = d V \frac{n-p}{n} + \frac{V}{n} = \frac{V}{n} [1 + d(n-p)] \quad \forall p > 0 \quad [76]$$

$$\text{También } c(p) = c(p+1) + t(1) \cdot d \quad [77]$$

d) Total Amortizado

El total amortizado es creciente

$$T(p) = p \cdot t(1) = p \frac{V}{n} \quad [78]$$

e) Saldo de Deuda

$$V(p) = V - T(p) = V - p \frac{V}{n} = V \left(1 - \frac{p}{n} \right) = V \frac{n-p}{n} \quad [79]$$

Ejercicio. Amortizar un préstamo de \$ 1.000.000 en 5 cuotas iguales de amortización con intereses adelantados del 10%.

Período	CUOTA	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL AMORTIZACION	SALDO DEUDA
0	100.000	100.000	—	—	1.000.000
1	280.000	80.000	200.000	200.000	800.000
2	260.000	60.000	200.000	400.000	600.000
3	240.000	40.000	200.000	600.000	400.000
4	220.000	20.000	200.000	800.000	200.000
5	200.000	—	200.000	1.000.000	—
	1.300.000	300.000	1.000.000		

$$c(p) = \frac{V}{n} [1 + d(n-p)]$$

$$c(1) = 200.000 (1 + 0,10 \cdot 4) = 280.000$$

$$c(2) = 200.000 (1 + 0,10 \cdot 3) = 260.000$$

$$c(1) = c(2) + t(1) \cdot d = 260.000 + 200.000 \cdot 0,10 = 280.000$$

$$I(0) = V \cdot d = 1.000.000 \cdot 0,10 = 100.000$$

$$I(2) = V(2) \cdot d = 600.000 \cdot 0,10 = 60.000$$

$$I(5) = V(5) \cdot d = 0$$

$$I(0, 5) = V \cdot d \cdot \frac{n+1}{2} = 1.000.000 \cdot 0,10 \cdot \frac{6}{2} = 300.000$$

5.2.7. INTERESES ACUMULADOS AL PRESTAMO, PAGADERO EN CUOTAS PERIODICAS IGUALES CON INTERESES PROMEDIADOS (Cuota constante) (Tasa u)

a) Cuota Capital

Es constante

$$t(p) = \frac{V}{n}$$

[80]

b) Intereses Periódicos

Se calculan sobre los saldos a fin del período anterior

$$I(p-1, p) = V(p-1) \cdot u = u \cdot V \left(1 - \frac{p-1}{n} \right) =$$

$$= u \cdot \frac{V}{n} (n - p + 1) \quad [81]$$

Son variables decrecientes en progresión aritmética, y a los efectos de su cobro se suman y se promedian ($I(p) = \text{constante}$)

$$I^*(p) = \frac{I(0, n)}{n} = \frac{V \cdot u \cdot \frac{n+1}{2}}{n} = V \cdot u \cdot \frac{n+1}{2n} \quad [82]$$

c) Cuota Total

Esta cuota es constante y se forma con la cuota capital y la cuota intereses promedio

$$c(p) = t(p) + I^*(p) = \frac{V}{n} + V \cdot u \cdot \frac{n+1}{2n} = V \left(\frac{1}{n} + u \cdot \frac{n+1}{2n} \right) \quad [83]$$

d) Total Amortizado

$$T(p) = p \cdot \frac{V}{n} \quad [84]$$

e) Saldo de Deuda

$$V(p) = V - T(p) = V \left(1 - \frac{p}{n} \right) = V \cdot \frac{n-p}{n} \quad [85]$$

f) Tasa sobre saldo

$$a^{-1}(1; n; i) = \frac{1}{n} + u \cdot \frac{n+1}{2n} \quad [86]$$

Cabe destacar que la tasa u debe ser mayor que i para amortizar idéntico préstamo ya que no permanece constante a través del tiempo.

Ejemplos:

Cancelar un préstamo de \$ 1.000.000 en cinco cuotas de amortización constante y de interés sobre saldos promediados constantes. Tasa 10%.

$$t(p) = \frac{V}{n} = \frac{1.000.000}{5} = 200.000$$

$$I^*(p) = u \cdot V \cdot \frac{n+1}{2n} = 0,10 \cdot 1.000.000 \cdot \frac{5+1}{2 \cdot 5} = 60.000$$

Período	DEUDA AL INICIO	CUOTA TOTAL	INTERESES	TASA %	AMORTIZACION	TOTAL AMORTIZ.	SALDO DE DEUDA
1	1.000.000	260.000	60.000	6	200.000	200.000	800.000
2	800.000	260.000	60.000	7,5	200.000	400.000	600.000
3	600.000	260.000	60.000	10	200.000	600.000	400.000
4	400.000	260.000	60.000	15	200.000	800.000	200.000
5	200.000	260.000	60.000	30	200.000	1.000.000	-

Si observamos el cuadro vemos que la tasa no permanece constante.

te y que hasta cierto momento, es inferior a la pactada por lo que conven-
dría, en dicho momento, cancelar el préstamo.

En este préstamo, la tasa sobre saldos sería

$$a(1; 5; i) = \frac{1.000.000}{260.000} = 3,846154$$

$$i = 0,09434889 < 0,10$$

Por lo tanto, para evitar ese perjuicio, el acreedor debe cobrar una ta-
sa mayor, que este caso sería partiendo de [86]

$$u = \left[a^{-1}(1; n; i) - \frac{1}{n} \right] \frac{2n}{n+1}$$

$$u = \frac{1}{n} [n \cdot a^{-1}(1; n; i) - 1] \frac{2n}{n+1}$$

$$u = \frac{[n a^{-1}(1; n; i) - 1] 2}{n+1} \quad [87]$$

$$u = \frac{[5 \cdot a^{-1}(1; 5; 0,10) - 1] 2}{6} = \frac{[5 \cdot 0,263797 - 1] 2}{6} = 0,106329$$

Vamos a verificar su exactitud construyendo el cuadro respectivo so-
bre saldos

$$c = 1.000.000 a^{-1}(1; 5; 0,106329) = 268.076$$

Periodo	DEUDA AL INICIO	CUOTA	INTERES	TASA %	AMORTI- ZACION	TOTAL AMORTIZ.	SALDO DE DEUDA
1	1.000.000	268.076	106.329	10,6329	161.747	161.747	838.253
2	838.253	268.076	89.131	10,6329	178.945	340.692	659.308
3	659.308	268.076	70.104	10,6329	197.972	538.664	461.336
4	461.336	268.076	49.053	10,6329	219.023	757.687	242.313
5	242.313	268.076	25.763	10,6329	242.313	1.000.000	-

Como se observa en el cuadro, la tasa por período es constante y la
cancelación anticipada no perjudicaría al acreedor.

5.2.8. REEMBOLSO DEL CAPITAL Y DE LOS INTERESES EN CUOTAS PERIODICAS

Sistema de amortizaciones progresivas con intereses sobre saldos adeudado
(Sistema francés)

Como mencionamos anteriormente, el cálculo de los intereses sobre
saldos hace de este sistema algo que podríamos llamar normal, ya que el
el basado en la teoría general de las rentas a interés compuesto y sigue to-
das sus relaciones.

Por ello lo utilizaremos como módulo de comparación entre los dis-
tintos sistemas estudiados.

Dentro del sistema caben ciertas variantes como ser:

- Cuota constante vencida;
- Cuota constante adelantada;
- Cuota variable en progresión aritmética; (1)
- Cuota variable en progresión geométrica; (1)
- Intereses adelantados y amortización vencida. (1)

5.2.8.1. Cuota Constante Vencida

Se caracteriza por tener intereses decrecientes calculados sobre los sa-
dos de deuda, y consecuentemente, amortizaciones crecientes.

La deuda inicial se obtiene de la fórmula general de las rentas

$$V = c \cdot a(1; n; i).$$

y por lo tanto, puede tener todas sus características (fraccionamiento, tasa
equivalente, tasa proporcional, etcétera).

a) Cuota de amortización

Es creciente, variable en progresión geométrica de razón igual a $(1 + i)$

La amortización del primer año es

$$t(1) = c - V i \quad [88]$$

llamado también fondo amortizante.

La acumulación del fondo amortizante reconstruye el capital

$$V = t(1) s(1; n; i) \quad [89]$$

$$t(1) = V s^{-1}(1; n; i) \quad [90]$$

(1) Murioni - Trossero Op. Cit. páginas 567-592.

en general

$$t(p) = t(1) (1 + i)^{p-1} \quad [91]$$

b) *Intereses periódicos*

Los intereses se calculan sobre el saldo de deuda del período anterior

$$I(p-1, p) = i V(p-1) \quad [92]$$

Los intereses del primer período se calculan sobre la deuda total

$$I(0, 1) = i V = c - t(1) = c (1 - v^n) = c \cdot i a(1; n; i) \quad [93]$$

Los intereses del último período son

$$I(n-1, n) = c - \frac{c}{1+i} = c d \quad [94]$$

Los intereses son variables, decrecientes

$$I(p-1, p) = c - t(p) = I(p-2, p-1) - t(p-1) \cdot i \quad [95]$$

El total de los intereses

$$\begin{aligned} I(0, n) &= n c - V \\ &= n V a^{-1}(1; n; i) - V = V [n a^{-1}(1; n; i) - 1] \\ &= c [n - a(1; n; i)] \end{aligned} \quad [96]$$

$$\begin{aligned} I(0, p) &= p c - T(p) \\ &= p \cdot V a^{-1}(1; n; i) - V \left(1 - \frac{a(1; n-p; i)}{a(1; n; i)} \right) \\ &= V [p a^{-1}(1; n; i) - 1 + a(1; n-p; i) a^{-1}(1; n; i)] \\ &= c [p - a(1; n; i) + a(1; n-p; i)] \end{aligned} \quad [97]$$

c) *Cuota total*

Es constante ya que se forma sumando los intereses (decrecientes) y las amortizaciones (crecientes).

$$c = I(p-1, p) + t(p)$$

$$c = V s^{-1}(1; n; i) \quad [98]$$

d) *Total amortizado*

$$T(p) = \sum_{t=1}^p t(s) = \sum_{t=1}^p t(1) (1+i)^{t-1} = t(1) \frac{1}{i} (1+i)^p - t(1) \frac{1}{i} = t(1) \sum_{t=0}^{p-1} (1+i)^t$$

$$T(p) = t(1) s(1; p; i) \quad [99]$$

recordando que $t(1) = V s^{-1}(1; n; i)$

$$T(p) = \frac{V s(1; p; i)}{s(1; n; i)} = V \left(1 - \frac{a(1; n-p; i)}{a(1; n; i)} \right) \quad [100]$$

e) *Saldo de deuda*

Se lo puede considerar:

1º) En función prospectiva, de acuerdo con lo que falta abonar

$$\begin{aligned} V(p) &= c a(1; n-p; i) = V \frac{a(1; n-p; i)}{a(1; n; i)} \\ V(p) &= c \cdot s(1; n-p; i) v^{n-p} \end{aligned} \quad [101]$$

2º) En función retrospectiva, de acuerdo con lo ya amortizado

$$\begin{aligned} V(p) &= V - T(p) = V \left(1 - \frac{s(1; p; i)}{s(1; n; i)} \right) \\ V(p) &= t(1) s(1; n; i) - t(1) s(1; p; i) = \\ &= t(1) [s(1; n; i) - s(1; p; i)] \end{aligned} \quad [102]$$

También

$$\begin{aligned} V(p) &= c a(1; n; i) - c s(1; p; i) v^n \\ &= c [a(1; n; i) - s(1; p; i) v^n] \\ &= V (1+i)^p - c s(1; p; i) \end{aligned} \quad [103]$$

5.2.8.1.1. Cuadro de Amortización

Período p	DEUDA AL INICIO $V(p-1)$	INTERESES $I(p-1, p)$	AMORTIZACIÓN $t(p)$	TOTAL AMORTIZADO $T(p)$	SALDO DE DEUDA $V(p)$
1	$V(0) = V$	$I(0, 1) = V \cdot i$	$I(0, 1) = c - I(0, 1)$ $= c - V \cdot i$	$T(1) = I(1)$	$V(1) = V - I(1)$ $= V - T(1)$
2	$V(1) = V - I(1)$ $= V - T(1)$	$I(1, 2) = V(1) \cdot i = (V - I(1)) \cdot i$ $= V \cdot i - I(1) \cdot i$ $= I(0, 1) - I(1) \cdot i$ $= c - I(1) (1 + i)$	$I(1) = c - I(1, 2)$ $= c - V \cdot i + I(1) \cdot i$ $= I(0, 1) + I(1) \cdot i$ $= I(1) (1 + i)$	$T(2) = I(1) + I(2)$ $= I(1) + I(1) (1 + i)$ $= I(1) [1 + (1 + i)] =$ $= I(1) s(2)$	$V(2) = V - T(2)$ $= V(1) - I(2)$ $= V - I(1) s(2)$
p	$V(p-1) = V - I(1) s(p-1)$	$I(p-1, p) = V(p-1) \cdot i$ $= [V - I(1) s(p-1)] \cdot i$ $= V \cdot i - I(1) s(p-1) \cdot i$ $= I(0, 1) - I(1) [(1 + i)^{p-1} - 1]$ $= c - I(1) [(1 + i)^{p-1} - 1]$	$I(p) = c - I(p-1, p)$ $= c - V \cdot i + I(1) [(1 + i)^{p-1} - 1]$ $= I(0, 1) + I(1) [(1 + i)^{p-1} - 1]$ $= I(1) [(1 + i)^p - 1]$	$T(p) = T(p-1) + I(p)$ $= I(1) s(p-1) +$ $+ I(1) [(1 + i)^p - 1]$ $= I(1) s(p)$	$V(p) = V(p-1) - I(p)$ $= V - T(p)$ $= V - I(1) s(p)$
n	$V(n-1) = V - I(1) s(n-1)$	$I(n-1, n) = V(n-1) \cdot i$ $= [V - I(1) s(n-1)] \cdot i$ $= V \cdot i - I(1) s(n-1) \cdot i$ $= I(0, 1) - I(1) [(1 + i)^{n-1} - 1]$ $= c - I(1) [(1 + i)^{n-1} - 1]$	$I(n) = c - I(n-1, n)$ $= c - V \cdot i + I(1) [(1 + i)^{n-1} - 1]$ $= I(0, 1) + I(1) [(1 + i)^{n-1} - 1]$ $= I(1) [(1 + i)^n - 1]$	$T(n) = T(n-1) + I(n)$ $= I(1) s(n-1) +$ $+ I(1) [(1 + i)^n - 1]$ $= I(1) s(n) = V$	$V(n) = V(n-1) - I(n)$ $= V - T(n)$ $= V - V = 0$
	Sumas	$I(0, n) = n \cdot c - V$	$\sum_{p=1}^n I(p) = V$	$\sum_{p=1}^n T(p) = \frac{c}{i} [s(n) - n \cdot s^1(n)]$	$\sum_{p=1}^n V(p) = \frac{c}{i} [n - s^1(n)]$

5.2.8.1.2. Fórmulas Derivadas

a) Cuota de Amortización

[104]

$$t(1) = V s^{-1}(n) = c s(n) s^{-1}(n) = c v^n$$

$$t(p) = t(p-1) (1 + i)$$

$$t(p) = t(1) (1 + i)^{p-1} = c v^n (1 + i)^{p-1} = c v^{n-p+1}$$

$$t(p) = V s^{-1}(n) v^{n-p+1} = V s^{-1}(n) (1 + i)^{p-1}$$

$$t(n) = t(1) (1 + i)^{n-1} = c v^n (1 + i)^{n-1} = c v$$

$$t(p) = V(p-1) - V(p) = T(p) - T(p-1)$$

$$t(p) = V (1 + i)^{p-1} s^{-1}(n)$$

Como control puede observarse que la cuota $t(n + 1)$, si la hubiera, sería igual a c pues $t(n + 1) = t(1) (1 + i)^n = c$.

b) Cuota de Interés

[105]

$$I(p-1, p) = c - t(p)$$

$$= c - c v^{n-p+1} = c (1 - v^{n-p+1})$$

$$= V(p-1) \cdot i = i [V(p-2) - t(p-1)] =$$

$$= I(p-2, p-1) - i t(p-1)$$

$$= t(1) i [s(n) - s(p-1)] = t(1) [(1 + i)^n - (1 + i)^{p-1}]$$

$$= V [s^{-1}(n) - s^{-1}(n) (1 + i)^{p-1}]$$

$$= I(0, 1) - t(1) [(1 + i)^{p-1} - 1] = c - t(1) (1 + i)^{p-1}$$

c) Cuota Total

[106]

$$c = I(0, 1) + t(1) = V i + t(1) = V i + V s^{-1}(n) =$$

$$= V [i + s^{-1}(n)] = V s^{-1}(n)$$

$$c = I(p-1, p) + t(p)$$

$$c = I(n-1, n) + t(n) = c d + c v = c(d + v) = c$$

d) Intereses entre Dos Períodos

[107]

$$\begin{aligned} I(p, p+h) &= h c - [V(p) - V(p+h)] \\ &= h c - c a(n-p) + c a(n-p-h) \\ &= c [h - a(n-p) + a(n-p-h)] \end{aligned}$$

e) Total Amortizado

$$\begin{aligned} T(1) &= t(1) \\ T(2) &= T(1) + t(2) = c v^n + c v^{n-1} = c [v^n + v^{n-1}] \\ &= c v^{n-2} [v^2 + v] = c v^{n-2} a(2) \\ T(p) &= T(p-1) + t(p) = c v^{n-p+1} a(p-1) + c v^{n-p+1} \\ &= c v^{n-p+1} \left(\frac{1-v^{p-1}}{i} + 1 \right) = c v^{n-p+1} \left(\frac{1-v^p + i}{i} \right) \\ &= c v^{n-p+1} (1+i) \left(\frac{1-v^p}{i} \right) = c v^{n-p} a(p) \end{aligned} \quad [108]$$

f) Sumas de las columnas del cuadro

• f-1) Intereses periódicos

$$\sum_1^n I(s-1, s) = \sum_1^n (c - c v^s) = c \sum_1^n (1 - v^s) = c [n - a(n)]$$

• f-2) Amortización

$$\sum_1^n t(s) = \sum_1^n c v^{n-s+1} = c a(n) = V(0)$$

• f-3) Total Amortizado

$$\begin{aligned} \sum_1^n T(s) &= \sum_1^n t(s) a(s) = \frac{t(1)}{i} \sum_1^n [(1+i)^s - 1] = \frac{t(1)}{i} [s'(n) - n] \\ &= \frac{c v^n}{i} [s'(n) - n] = \frac{c}{i} [s'(n) - n v^n] = \frac{c}{i} [1 + a(n-1) - n v^n] \end{aligned}$$

• f-4) Saldo de Deuda

$$\begin{aligned} \sum_1^n V(s) &= c \sum_1^n a(n-s) = \frac{c}{i} \sum_1^n (1 - v^{n-s}) \\ &= \frac{c}{i} (n - a'(n)) = \frac{c}{i} (n - a(n-1) - 1) = \frac{c}{i} [(n-1) - a(n-1)] \end{aligned}$$

• f-5) Deuda al Inicio

$$\begin{aligned} \sum_0^n V(s) &= \frac{c}{i} \sum_0^n (1 - v^{n-s}) = \frac{c}{i} [n+1 - a'(n+1)] \\ &= \frac{c}{i} [n+1 - (a(n) + 1)] = \frac{c}{i} [n - a(n)] \end{aligned}$$

5.2.8.1.3. Ejercicio y Representación Gráfica

Amortizar por el sistema francés un préstamo de \$ 1.000.000 en 5 cuotas constantes al 10%.

$$c = V \cdot a^{-1}(1; 5; 0,10) = 1.000.000 \cdot 0,263797 = 263.797$$

Pe- rí- do	Deuda inicial	Intereses	Amortizaciones	Cuota	Total Amortizado	Saldo de Deuda
1	1.000.000	100.000	163.797	263.797	163.797	836.203
2	836.203	83.620	180.177	263.797	343.974	656.026
3	656.026	65.602	198.195	263.797	542.169	457.831
4	457.831	45.782	218.015	263.797	760.184	239.816
5	239.816	23.981	239.816	263.797	1.000.000	—
Σ	3.189.876	318.985	1.000.000	1.318.985	2.810.124	2.189.876

$$t(1) = c - Vi = 263.797 - 1.000.000 \cdot 0,10 = 163.797$$

$$t(s) = t(1) (1+i)^4 = 163.797 \cdot (1,10)^4 = 163.797 \cdot 1,4641 = 239.816$$

$$t(5) = c \cdot v = 263.797 \cdot 0,909091 = 239.816$$

$$\begin{aligned} I(2,3) &= I(1,2) - i t(2) = 83.620 - 0,10 \cdot 180.177 = 83.620 - 18.018 = \\ &= 65.602 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(2,5) &= I(0,1) - t(1) [(1+i)^{n-1} - 1] = 1.000.000 - 163.797 [(1,10)^4 - 1] = \\ &= 34.398 = 65.602 \end{aligned}$$

$$I(2,3) = c [1 - a(3) + a(2)] = 263.797 [1 - 2,486852 + 1,735537] = 65.602$$

$$V(3) = c a(2) = 263.797 \cdot 1,735537 = 457.830$$

$$V(3) = t(1) [s(5) - s(3)] = 163.797 (6,1051 - 3,31) = 457.830$$

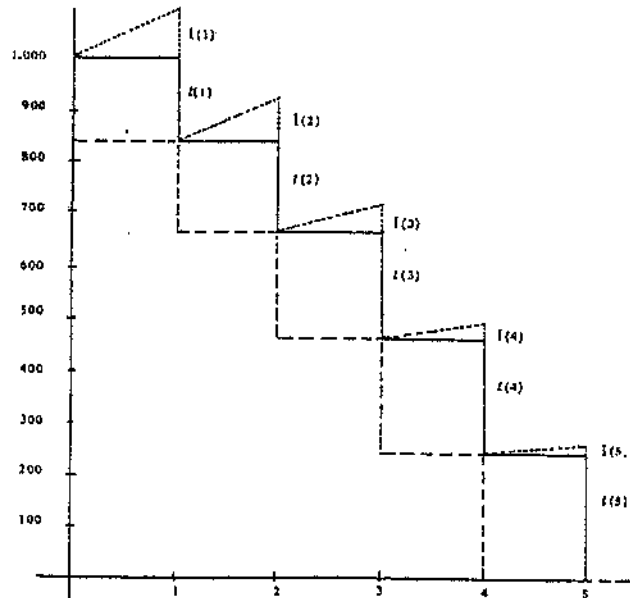
$$V(3) = c [a(5) - s(3) v^3] = 263.797 [3,790787 - 2,05525] = 457.830$$

$$I(0, n) = c [n - a(n)] = 263.797 [5 - 3,790787] = 318.986$$

$$\sum_1^n T(s) = \frac{c}{i} [a'(n) - n v^n] = \frac{263.797}{0,10} [4,169865 - 3,104607] = 2.810.122$$

$$\sum_1^n V(s) = \frac{c}{i} [n - a'(n)] = \frac{263.797}{0,10} [5 - 4,169865] = 2.189.870$$

En base a los valores del cuadro de amortización representaremos gráficamente la marcha del sistema



Se concede un préstamo de \$ 1.000.000 (sistema francés) para ser amortizado en 5 años abonando intereses semestrales al 10% anual efectivo y pagando las amortizaciones en forma anual.

La amortización se realiza en

$$t(2), t(4), \dots \text{ en general } t(2s) = t(2s-2) (1+i)$$

$$t(2) = V s^{-1}(1; 5; 0,10) = 1.000.000 \cdot 0,163797 = 163.797$$

$$\text{La tasa equivalente semestral } i(2) = (1 + 0,10)^{1/2} - 1 = 0,048809$$

$$c(p) = I(p-1, p) + t(p) \quad \text{recordando que } p \text{ impar es cero}$$

$$I(p-1, p) = V i(2)$$

Período	Cuota	Deuda Inicial	Interés	Amortización	Total Amortización	Saldo Deuda
0						1.000.000
1	48.809	1.000.000	48.809	-	-	1.000.000
2	212.606	1.000.000	48.809	163.797	163.797	836.203
3	40.814	836.203	40.814	-	163.797	836.203
4	220.991	836.203	40.814	180.177	343.974	656.026
5	32.020	656.026	32.020	-	343.974	656.026
6	230.215	656.026	32.020	198.195	542.169	457.831
7	22.436	457.831	22.436	-	542.169	457.831
8	240.451	457.831	22.436	218.015	760.184	239.816
9	11.705	239.816	11.705	-	760.184	239.816
10	251.521	239.816	11.705	239.816	1.000.000	-
Σ	1.311.568		311.568	1.000.000		

Se nota que la amortización es igual al cuadro anterior, no así los intereses pues al usar tasa equivalente se toma en cuenta el adelanto en el pago de los mismos. Si hubiéramos usado tasa proporcional, ello no se hubiera considerado y la suma de los intereses también coincidiría con el cuadro anual.

5.2.8.1.4. Tiempo Medio de Recambio

Si deseamos saber en que momento se amortizó una parte k de un préstamo, tendríamos

$T(p) = V k$ siendo k un porcentaje de la deuda inicial

$$t(1) s(p) = t(1) s(n) k$$

$$s(p) = s(n) k$$

$$\frac{(1+i)^p - 1}{i} = k \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$(1+i)^p - 1 = k (1+i)^n - k$$

$$(1+i)^p = k (1+i)^n + 1 - k \quad \therefore p = \frac{\log [k (1+i)^n + 1 - k]}{\log (1+i)} \quad [109]$$

Si deseáramos saber en que momento se amortiza la mitad de la deuda (período medio de reembolso) tendríamos reemplazando en [109]

$$k = \frac{1}{2} \quad p = m$$

$$m = \frac{\log \left[\frac{1}{2} (1+i)^n + \frac{1}{2} \right]}{\log (1+i)} = \frac{\log \left[\frac{(1+i)^n + 1}{2} \right]}{\log (1+i)}$$

$$m = \frac{\log [(1+i)^n + 1] - \log 2}{\log (1+i)} \quad [110]$$

5.2.8.1.5. Amortización Diferida

El reembolso del capital comienza recién después de cierto tiempo h . Puede suceder:

- Que ese período sea "de gracia" sin cobro de intereses (préstamos de fomento)
- Que se paguen los intereses correspondientes al período de diferimiento.
- Que no se paguen los intereses del período de diferimiento por lo que la deuda aumentará y se transformará en

$$V (1+i)^h$$

Ejemplo: En el problema anterior diferir el pago por 2 años del préstamo de \$ 1.000.000 concedido originalmente a 5 años al 10% anual.

Caso a) Pasados los 2 años abona las mismas 5 cuotas de \$ 263.797.

Caso b) En el primer año paga $V i = 100.000$
En el segundo año paga $V i = 100.000$
y luego las cinco cuotas de 263.797.

Caso c) Se debe abonar una nueva cuota

$$V (1+i)^h = c s(n)$$

$$c = V s^{-1}(n) (1+i)^h = 263.797 (1,10)^2 = 319.194$$

El cuadro de amortización quedaría así:

Período	Deuda Inicial	Intereses	Amortizaciones	Total Amortizado	Saldo de Deuda
1	1.000.000	100.000*	—	—	1.100.000
2	1.100.000	110.000*	—	—	1.210.000
3	1.210.000	121.000	198.194	198.194	1.011.806
4	1.011.806	101.181	218.013	416.227	793.793
5	793.793	79.379	239.815	656.042	553.978
6	553.978	55.398	263.796	919.838	290.182
7	290.182	29.018	290.176	1.210.000	—

* No se abonan, se acumulan a la deuda.

5.2.8.1.6. Tiempo Fraccionario

Recordando la fórmula general

$$V = c \cdot a(n) = c \frac{1 - v^n}{i}$$

Podemos despejar n

$$\frac{V i}{c} = 1 - v^n$$

$$v^n = 1 - \frac{V i}{c} = \frac{c - V i}{c}$$

$$(1+i)^n = \frac{c}{c - Vi}$$

$$n = \frac{\log c - \log (c - Vi)}{\log (1+i)}$$

En el caso en que n no sea entero, $n' = n + f$ se podrá

- 1) Modificar la cuota c para que se corresponda con n ó $n + 1$.
- 2) Pagar n cuotas de $\$ c$ y una cuota suplementaria en
 - a) en el momento n
 - b) en el momento $n + 1$
 - c) en el momento $n + f$

Las fórmulas para determinar la cuota complementaria en estos casos, fueron vistas en 3.2.6.4.

- 3) Modificar el capital, manteniendo las cuotas y tomando un plazo entero (n ó $n + 1$).

5.2.8.1.7. Ajuste de Cuota por Variación en la Tasa de Interés

En los últimos tiempos ha sido común tener que variar las cuotas de los préstamos con motivo de la modificación de la tasa de interés.

En su origen, $V = c a(1; n; i)$

Pasados p períodos la tasa pasa a ser i'

$$V(p; i) = c a(1; n-p; i)$$

$$V(p; i) = V(p; i') = c' a(1; n-p; i')$$

Luego igualando

$$c a(1; n-p; i) = c' a(1; n-p; i')$$

$$c = c' \cdot \frac{a(1; n-p; i)}{a(1; n-p; i')}$$

si disponemos de tablas de cuotas

$$c = c' \cdot \frac{\frac{1}{a(1; n-p; i')}}{\frac{1}{a(1; n-p; i)}}$$

$$c = c' \cdot \frac{a^{-1}(1; n-p; i')}{a^{-1}(1; n-p; i)}$$

Ejemplo: Un préstamo de \$ 100.000 contratado a 36 meses al 48% anual nominal, pasados 12 meses debe convertirse al 72% anual nominal.

Cuota original

$$c = V a^{-1}(1; 36; 0,04)$$

$$= 100.000 \cdot 0,052887 = 5.288,70$$

Saldo de deuda ($p = 12$)

$$V(12; 0,04) = c a(1; 24; 0,04)$$

$$= c' a(1; 24; 0,06)$$

Luego

$$c' = c \cdot \frac{a(1; 24; 0,04)}{a(1; 24; 0,06)}$$

$$= 5.288,70 \cdot \frac{15,246963}{12,550358} = 5.288,70 \cdot 1,214863 = 6.425,05$$

También:

$$c' = c \cdot \frac{a^{-1}(1; 24; 0,06)}{a^{-1}(1; 24; 0,04)}$$

$$c' = 5.288,70 \cdot \frac{0,079679}{0,065587} = 5.288,70 \cdot 1,21486 = 6.425,05$$

5.2.8.1.8. Cuota Constante Adelantada

La deuda inicial se obtiene de la fórmula general de las rentas

$$V = c \cdot a(0; n; i)$$

y por lo tanto puede tener todas sus características.

a) *Cuota de Amortización*

Es creciente, variable en progresión geométrica de razón igual a $(1-d)^{-1}$ ($= (1+i)$).

La amortización del primer período:

$$l_{(1)} = c - V(1) \quad d = c - (V - l_{(1)}) \quad d = c - Vd + l_{(1)} d$$

$$t(1) = \frac{c - Vd}{1 - d} = (c - Vd)(1 + i)$$

La amortización del último período es igual a la cuota

$$t(n) = c$$

y en general,

$$t(p) = \frac{t(1)}{(1 - d)^{p-1}} = t(1)(1 + i)^{p-1} \quad [111]$$

b) Intereses Periódicos

Los intereses se calculan sobre el saldo de deuda del período, abonada la cuota, a la tasa adelantada d .

$$I(p-1, p) = d V(p) \quad [112]$$

Los intereses del primer período se calculan sobre la deuda, pagada la primer cuota.

$$I(0, 1) = d \cdot V(1) = d (V - t(1)) = dV - t(1)d$$

Los intereses del último período son nulos

$$I(n-1, n) = d V(n) = d \cdot 0 = 0$$

Los intereses son variables decrecientes

$$I(p-1, p) = c - t(p) \quad [113]$$

En resumen, la única diferencia con el sistema de cuota vencida, se produce en los intereses periódicos y consecuentemente en la cuota total que disminuye, en el importe en que disminuyen dichos intereses.

El total de los intereses abonados será

$$\begin{aligned} I(0, n) &= nc - V \\ &= nV a^{n-1}(n) - V = V [n a^{n-1}(n) - 1] = \\ &= c [n - a^n(n)] \end{aligned} \quad [114]$$

c) Cuota Total

Es constante y se abona por período adelantado

$$c = I(p-1, p) + t(p)$$

d) Total Amortizado

$$\begin{aligned} T(p) &= \sum_{s=1}^p t(s) = \sum_{s=1}^p t(1) (1 - d)^{-(s-1)} = t(1) \sum_{s=1}^p (1 - d)^{-(s-1)} = \\ &= t(1) \frac{(1 - d)^{-p} - 1}{(1 - d)^{-1} - 1} = t(1) \frac{(1 - d)^{-p} - 1}{\frac{1}{1 - d} - 1} = \end{aligned}$$

$$= t(1) \frac{(1 - d)^{-p} - 1}{\frac{1 - 1 + d}{1 - d}} = t(1) \frac{(1 + i)^p - 1}{i} = t(1) s(1; p; i) \quad [115]$$

y como $t(1) = V s^{-1}(n)$

$$T(p) = V \frac{s(p)}{s(n)} \quad [115 \text{ bis}]$$

e) Saldo de Deuda.

En función prospectiva

$$V(p) = c \cdot a^{n-p} = V \frac{s'(n-p)}{s'(n)} \quad [116]$$

En función retrospectiva:

$$V(p) = V - T(p) = V \left(1 - \frac{s(p)}{s(n)} \right) \quad [117]$$

5.2.8/2.1. Cuadro de Amortización

PERIO-DO	DEUDA INICIAL $V(p-1)$	INTERESES $I(p-1, p)$	AMORTIZACIÓN $t(p)$	TOTAL AMORTIZADO $T(p)$	SALDO DE DEUDA $V(p)$
1	$V(0) = V$	$I(0, 1) = V(0) \cdot d$	$t(0) = c - I(0, 1)$ $= c - V(0) \cdot d$ $= c - (V - t(0)) \cdot d$ $= \frac{c - V \cdot d}{1 - d} = (c - V \cdot d) (1 + i)$	$T(0) = t(0)$	$V(1) = V - t(0)$
2	$V(1) = V - t(0)$	$I(1, 2) = V(1) \cdot d$ $= V(1) \cdot d - t(0) \cdot d$ $= I(0, 1) - t(0) \cdot d$ $= I(0, 1) - t(0) \cdot i$	$t(1) = c - I(1, 2)$ $= c - V(1) \cdot d + t(0) \cdot d$ $= c - (V - t(0)) \cdot d + t(0) \cdot d$ $= c - V \cdot d + t(0) \cdot d + t(0) \cdot d$ $= \frac{c - V \cdot d}{1 - d} + t(0) \cdot \frac{d}{1 - d}$ $= \frac{t(0)}{1 - d} = t(0) (1 + i)$	$T(1) = t(0) + t(1) = t(0) \cdot s(2)$	$V(2) = V(1) - t(1) = V - T(1)$
p	$V(p-1) = V - T(p-1)$	$I(p-1, p) = V(p-1) \cdot d = [V - t(0) \cdot s(p)] \cdot d = I(0, 1) - t(0) [(1 + i)^{p-1} - 1]$	$t(p) = c - I(p-1, p) = \frac{t(0)}{(1 - d)^{p-1}} = t(0) (1 + i)^{p-1}$	$T(p) = t(0) \cdot s(p)$	$V(p) = V(p-1) - t(p) = V - T(p)$
n	$V(n-1) = V - T(n-1)$	$I(n-1, n) = V(n-1) \cdot d = 0$	$t(n) = c - I(n-1, n) = c = t(0) (1 + i)^{n-1}$	$T(n) = t(0) \cdot s(n)$	$V(n) = V - T(n) = 0$
Sumas		$I(0, n) = n \cdot c - V = c [n - a'(n)]$	$\sum_{t=0}^{n-1} t(t) = V$	$\sum_{t=0}^{n-1} T(t) = \frac{c}{d} [a'(n) - n \cdot v^n]$	$\sum_{t=0}^{n-1} V(t) = \frac{c}{d} [n - a'(n)]$

Ejemplo: Cancelar con préstamo de \$ 1.000.000 con 5 cuotas adelantadas al 10% de interés:

$$V = c a'(n) \quad \therefore \quad c = \frac{V}{a'(n)} = \frac{V}{a(n-1) + 1}$$

$$c = \frac{1.000.000}{4,169865} = 239.816$$

$$i = 0,10 \quad d = 0,090909 \quad 1 - d = v = 0,90901$$

Pe-ri-odo	Deuda Inicial	Intereses	Amortización	Total Amortizado	Saldo de Deuda
1	1.000.000	76.019	163.797	163.797	836.203
2	836.203	59.639	180.177	343.974	656.026
3	656.026	41.621	198.195	542.169	457.831
4	457.831	21.801	218.015	760.184	239.816
5	239.816	—	239.816	1.000.000	—
		199.080	1.000.000	2.810.122	2.189.876

$$I(0, n) = c [n - a'(n)] = 239.816 (5 - 4,169865) = 199.080$$

$$I(2, 3) = I(0, 1) - t(1) [(1 + i)^{p-1} - 1] = 76.019 - 163.797 \cdot 0,21 = 41.621$$

$$I(4, 5) = I(0, 1) - t(1) [(1 + i)^4 - 1] = 76.019 - 163.797 \cdot 0,4641 = 0$$

$$V(1) = c a'(2) = 239.816 \cdot 1,909091 = 457.831$$

$$V(3) = t(1) (s(5) - s(3)) = 163.797 (6,1051 - 3,31) = 457.830$$

$$\sum_{t=0}^{n-1} T(t) = \frac{c}{d} [a'(n) - n \cdot v^n] = \frac{239.816}{0,090909} (4,169865 - 3,104607) = 2.810.130$$

$$\sum_{t=0}^{n-1} V(t) = \frac{c}{d} [n - a'(n)] = \frac{239.816}{0,090909} (5 - 4,169865) = 2.189.876$$

Basándose en la costumbre de confeccionar los cuadros con cuotas vencidas podemos considerar que la cuota inicial (abonada en "0") disminuye el importe del préstamo

$$V = c a(0; n; i) = c [1 + a(1; n-1; i)]$$

$$V^* = V - c = ca(1; n-1; i)$$

Período	Deuda Inicial	Intereses	Amortización	Total Amortizado	Saldo de Deuda
1	760.184	76.019	163.797	163.797	596.387
2	596.387	59.639	180.177	343.974	416.210
3	416.210	91.621	198.195	542.169	218.015
4	218.015	21.801	218.015	760.184	—

El nuevo cuadro es equivalente y con similar tasa sobre saldos. Ello también se cumplé en caso de cancelación anticipada.

5.2.8.1.9. Comparación entre el sistema de "amortizaciones progresivas" y el de cuota capital constante".

Como hemos visto ambos sistemas se basaron en calcular los intereses periódicos sobre saldos de deuda y cobrarlos con igual periodicidad. Las características de ambos hace que los flujos de fondos formados por las cuotas constantes, en un caso y decrecientes, en el otro, sean distintos pero equivalente ya que en ambos casos la tasa interna de retorno coincide con la tasa de interés pactada para el préstamo. Cabe recordar que ello no sucede en otros sistemas que utilizan tasas ficticias (r, t, u, z , etc.).

Si analizamos la marcha de las cuotas observamos que al comienzo del préstamo las cuotas totales del sistema cuota capital constante son mayores que las del sistemas francés para luego pasar a ser menores a partir de un determinado momento (F)

Si consideramos ambos sistemas vemos que para un préstamo de \$1 las cuotas son:

$$c = a^{-1}(1; n; i)$$

$$c(p) = \frac{1}{n} + i \frac{n-p+1}{n}$$

Lógicamente en el momento F deben ser iguales

$$a^{-1}(1; n; i) = \frac{1}{n} + i \frac{n-F+1}{n} = \frac{1}{n} [1 + in - iF + i]$$

$$\therefore iF = (1+i) + in - na^{-1}(1; n; i)$$

$$F = \frac{1+i}{i} + n \left[1 - \frac{a^{-1}(1; n; i)}{i} \right] = \frac{1+i}{i} - n \left[\frac{a^{-1}(1; n; i)}{i} - 1 \right]$$

$$F = \frac{1+i}{i} - \frac{n v^n}{1-v^n}$$

Si recordamos nuestros ejemplos:

p	c	c(p)
1	263.797	300.000
2	263.797	280.000
3	263.797	260.000
4	263.797	240.000
5	263.797	200.000

$$\text{siendo } F = \frac{1+i}{i} - n \left[\frac{a^{-1}(1; n; i)}{i} - 1 \right]$$

$$F = \frac{1,10}{0,10} - 5 \frac{0,263797}{0,10} - 1 = 11 - 8,19 = 2,81$$

$$\text{o sea } c(2) > c \text{ y } c(3) < c$$

5.2.9. Tasa de Amortización

Es posible definir como tasa de amortización de un préstamo a la relación existente (tanto por uno) entre la cantidad amortizada en el primer período y la deuda inicial. Es decir que podemos asimilarla a $t(1)$ para una deuda V de \$ 1.

Generalizando podemos definir una tasa de amortización periódica como la relación (tanto por uno) entre la amortización del período y el respectivo saldo de deuda.

$$Z(p) = \frac{t(p+1)}{V(p)} \quad [118]$$

5.2.9.1. Sistema de Amortizaciones Progresivas

De acuerdo con la definición anterior la tasa de amortización del préstamo será (para $V = 1$)

$$Z = t(1) = s^{-1}(1; n; i) = \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$

La tasa periódica de acuerdo con [118]

$$Z(p) = \frac{t(p+1)}{V(p)} = \frac{c \cdot v^{n-p}}{c \cdot s(1; n-p; i) \cdot v^{n-p}}$$

$$Z(p) = s^{-1}(1; n-p; i) \quad [119]$$

En función de la tasa de amortización podemos expresar

- a) Cuota constante total $c = V(Z + i)$
- b) Cuota de amortización $t(1) = VZ$ $t(p) = VZ(1+i)^{p-1}$
- c) Cuota de interés periódica $I(p-1; p) = i \cdot V[1 - Z \cdot s(1; p-1; i)]$
- d) Total amortizado $T(p) = VZ \cdot s(1; p; i)$
- e) Saldo de deuda $V(p) = V - T(p) = V[1 - Z \cdot s(1; p; i)]$
- f) Deuda total $V = VZ \cdot s(1; n; i)$

Si analizamos la función $Z(p)$ observamos que es creciente con el correr de los períodos y su límite es 1 (cuando $p = n - 1$) ya que

$$Z(n-1) = \frac{t(n)}{V(n-1)} = 1$$

$$\text{ó } Z(n-1) = s^{-1}(1; 1; i) = 1$$

Resulta interesante hallar el plazo de amortización del préstamo (n) conocida las tasas de interés y de amortización.

Partiendo de $Z = \frac{i}{(1+i)^n - 1}$

$$Z(1+i)^n - Z = i$$

$$(1+i)^n = \frac{i+Z}{Z} = \frac{i}{Z} + 1$$

$$n = \frac{\log \frac{i}{Z} + 1}{\log(1+i)} \quad [120]$$

Ejemplos

- 1) De acuerdo con los datos de 5.2.8.1.3. determinar las tasas periódicas de amortización.

Periodo (p)	Amortización $t(p)$	Saldo de Deuda $V(p)$	Tasa de amortización $Z(p)$
0	—	1.000.000	0,1638
1	163.797	836.203	0,2155
2	180.177	656.026	0,3021
3	198.195	457.831	0,4762
4	218.015	239.816	1
5	239.816	—	—

- 2) ¿En cuanto tiempo se cancela una deuda de \$ 200.000 al 4% de interés anual y 5% de tasa de amortización si se pagan cuotas anuales?

$$\text{De [120]} \quad n = \frac{\log \frac{i}{z} + 1}{\log(1+i)} = \frac{\log \frac{0,04}{0,05} + 1}{\log 1,04} = \frac{\log 1,80}{\log 1,04} = \frac{0,25521}{0,01703} = 15 \text{ años}$$

- 3) ¿Cuál es la tasa de amortización de un préstamo al 4% anual amortizable por sistema francés en 15 años?

$$\text{De [119]} \quad z = s^{-1}(1; n; i) = s^{-1}(1; 15; 0,04) \quad \therefore \quad z = 0,05$$

4. Un préstamo de \$ 200.000 se liquida en cuotas del 5% de interés y 2% de amortización, ambos semestrales. Habiendo sido pagadas 5 cuotas, se transfiere el préstamo al 7% de interés semestral. Se pregunta:

- a) ¿Cuál debe ser el precio de la transferencia?
b) ¿Cuál era el saldo de deuda en ese momento?

Cálculo del tiempo

$$n = \frac{\log \left(\frac{i}{z} + 1 \right)}{\log(1+i)} = \frac{\log \left(\frac{5}{2} + 1 \right)}{\log(1,05)} = \frac{\log 3,5}{\log 1,05} = \frac{0,54407}{0,02119} = 25,68$$

$$n' = n - 5 = 20,68$$

Transferencia

$$V = (V_i + V_z) a(1; 20,68; 0,07) = 14.000 \cdot 10,7600 = 150.640$$

Saldo de deuda

$$T(p) = t(1) s(1; 5; 0,05) = 4.000 \cdot 5,525631 = 22.102$$

$$V(p) = V - T(p) = 200.000 - 22.102 = 177.898$$

5.2.9.2. Sistema cuota capital constante

La tasa de amortización del préstamo será

$$z = t(1) = \frac{1}{n}$$

[121]

La tasa periódica de acuerdo con [118]

$$z(p) = \frac{t(p+1)}{V(p)} = \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}(n-p)} = \frac{1}{n-p}$$

$$z(p) = \frac{1}{n-p}$$

En función de la tasa de amortización podemos expresar:

a) Cuota total $c(p) = V z (1 + i(n-p+1))$

Primera cuota $c(1) = V(z + i)$

última cuota $c(n) = V z (1 + i)$

b) Cuota de Amortización $t(1) = tp = t(n) = V \cdot z$

c) Cuota de interés periódica $I(p-1, p) = Vi [1 - z(p-1)]$

d) Total amortizado $T(p) = V z p$

e) Saldo de deuda $V(p) = V(1 - z p)$

f) Deuda total $V = \frac{c(1)}{z+i} = \frac{c(n)}{z(1+i)} = \frac{c(p)}{z[1+i(n-p+1)]}$

Si analizamos la función $z(p)$ observamos que es creciente con el correr de los períodos y su límite es 1 (cuando $p = n - 1$) ya que

$$z(n-1) = \frac{t(n)}{V(n-1)} = 1$$

De [121] se desprende que el plazo de amortización del préstamo (n) es la inversa de la tasa de amortización y en él no influye la tasa de interés.

$$n = \frac{1}{Z}$$

Ejemplo:

1) de acuerdo con los datos 5.2.6.1.1. determinar las tasas periódicas de amortización

Período p	Amortización $t(p)$	Saldo de Deuda $V(p)$	Tasa de Amortiz. $Z(p)$
0	—	1.000.000	0,20
1	200.000	800.000	0,25
2	200.000	600.000	0,33
3	200.000	400.000	0,50
4	200.000	200.000	1.—
5	200.000	—	—

5.2.9.3. Generalización

Como hemos visto podemos expresar la cuota de un préstamo como

$$c(p) = V(p-1) (Z(p-1) + i)$$

y definiendo:

- a) la forma de cálculo y cobro de los intereses.
- b) la tasa de amortización.

Llegamos a los distintos sistemas estudiados

INTERESES		Tasa de Amortización Z	CUOTA PERIODICA		Sistema
Tasa	Cálculo		Fórmula	Característica	
i	Sobre Saldo	$s^{-1}(1; n; i)$	$c = V(Z + i)$ $= V a^{-1}(1; n; i)$	Constante (vencida)	Amort. Prog.
d	Sobre Saldo	$s^{-1}(0; n; i)$	$c = V(Z + d)$ $= V a^{-1}(0; n; i)$	Constante (adelantada)	Amort. Prog.
l	Sobre Saldo	$s^{-1}(1; n; i')$	$c = V(Z + i)$ $= V[s(1; n; i') + i]$	Constante (vencida)	Americano
l	Sobre Saldo	$\frac{1}{n}$	$c(p) = V(p-1)(Z + i)$ $= VZ[1 + i(n-p+1)]$	Decreciente	Cuota cap. constante
r	Sobre Capital Inicial y Acumulados	$\frac{1}{n}$	$c = V(Z + r)$	Constante (vencida)	Directo Cargado.
t	Sobre Capital Inicial y Descontados	$\frac{1}{n}$	$c = CZ = V\left[Z + \frac{t}{1-nt}\right]$	Constante (vencida)	Directo Descontado
u	Sobre saldos y promediados	$\frac{1}{n}$	$c = V\left[Z + u \frac{n+1}{2n}\right]$	Constante (vencida)	Int. Promediados
z	Sobre Saldo y Descontados	$\frac{1}{n}$	$c = V\left[Z + \frac{Z(n+1)}{2-z(n+1)}\right]$	Constante (vencida)	Intereses Descontado

En nuestros ejemplos para $V = 1.000.000$ resulta:

TASA		Cuotas	TIR
Interés	Amortización		
$i = 0,10$	0,163797	$c = 263.797$	0,10
$i = 0,10 (d = 0,0909)$	0,148907	$c = 239.816$	0,10
$i = 0,10$	0,180975	$c = 280.975$	0,125175
$i = 0,10$	0,20	$c(1) = 300.000 \dots c(5) = 220.000$	0,10
$r = 0,10$	0,20	$c = 300.000$	0,15238
$t = 0,10$	0,20	$c = 400.000$	0,2865
$u = 0,10$	0,20	$c = 260.000$	0,09435
$z = 0,10$	0,20	$c = 285.714$	0,1320

5.2.10. VALOR DE UN PRESTAMO EN UN MOMENTO DETERMINADO

Todo préstamo puede ser valuado en un momento dado, a una tasa de interés igual o distinta a la pactada en el mismo. Este valor será igual a las cuotas de amortización de capital y las cuotas de interés que faltan pagar actualizadas a la tasa mencionada.

Si se han realizado p pagos tendremos, valuando a la tasa de préstamo i

$$V(p; i) = c a(1; n-p; i)$$

Si utilizamos para valuar esas cuotas pendientes, otra tasa i'

$$(i' \neq i)$$

$$V(p; i') = c a(1; n-p; i') \quad [122]$$

Reemplazando convenientemente:

$$V(p; i') = V(0; i) \frac{a(1; n-p; i')}{a(1; n; i)} = V(p; i) \frac{a(1; n-p; i')}{a(1; n-p; i)} \quad [123]$$

Si deseamos podemos expresar [123] en función de los factores de capitalización o de actualización.

$$V(p; i') = V(0; i) \frac{\frac{1 - v^{n-p}}{i'}}{\frac{1 - v^n}{i}} = V(0; i) \frac{i}{i'} \frac{1 - v^{n-p}}{1 - v^n} \quad [124]$$

$$V(p; i') = V(0; i) \frac{\frac{(1 + i')^{n-p} - 1}{(1 + i')^{n-p} i'}}{\frac{(1 + i)^n - 1}{(1 + i)^n i}} =$$

$$= V(0; i) \frac{i'}{i} \frac{(1 + i')^{n-p} - 1}{(1 + i)^n - 1} \cdot \frac{(1 + i)^n}{(1 + i')^{n-p}} \quad [125]$$

De [122]

$$V(p; i') = \frac{c}{i'} (1 - v'^{n-p}) = \frac{c}{i'} \left[\frac{(1 + i')^{n-p} - 1}{(1 + i')^{n-p}} \right] \quad [126]$$

Generalmente, la finalidad de esta valuación es necesaria cuando el poseedor de una deuda desea negociar o se produce una cancelación anticipada y la tasa de mercado en ese momento no coincide con la del préstamo

5.3. USUFRUCTO Y NUDA PROPIEDAD

Recurriendo al Código Civil vemos que *usufructo* es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro. Luego *nuda propiedad* sería el dominio de una cosa dada en usufructo.

En consecuencia, se ejerce la propiedad plena de la cosa cuando se tiene la nuda propiedad y se goza del usufructo.

Llevando estos conceptos al Cálculo Financiero, podemos definir:

Nuda Propiedad $NP(p; i')$ es el valor actual, en una época dada, de las cuotas capital aún no abonadas ($n - p$) calculadas a una determinada tasa de valuación (i').

Usufructo $U(p; i')$ es el valor actual, en una época dada, de las cuotas de interés aún no abonadas ($n - p$) calculadas a una determinada tasa de valuación (i').

Lógicamente, tener el derecho a percibir ambas, nos da la propiedad plena del préstamo y resulta

$$V(0; i) = U(0; i) + NP(0; i)$$

$$V(p; i') = U(p; i') + NP(p; i')$$

Teniendo en cuenta la proporcionalidad existente entre los intereses y las tasas resulta

$$\frac{i}{i'} = \frac{V(0; i') - NP(0; i')}{V(0; i) - NP(0; i')} = \frac{U(0; i')}{V(0; i) - NP(0; i')}$$

$$\therefore U(0; i') = [V(0; i) - NP(0; i')] \frac{i'}{i}$$

$$V(0; i') = NP(0; i') + [V(0; i) - NP(0; i')] \frac{i'}{i}$$

$$NP(0; i) = V(0; i) - U(0; i') \frac{i'}{i}$$

Estas definiciones son genéricas y deben adaptarse a cada uno de los sistemas de reembolsos de préstamos analizados.

5.3.1. Sistema de Reembolso del Capital con Pago Periódico de Intereses (Sistema Americano.)

En el momento inicial a la tasa i

$$NP(0; i) = V(0; i) v^n \quad [127]$$

$$U(0; i) = V(0; i) i a(1; n; i) \quad [128]$$

Si sumamos ambos valores

$$\begin{aligned} \text{Valor Préstamo} &= V(0; i) v^n + V(0; i) i \frac{1 - v^n}{i} \\ &= V(0; i) v^n + V(0; i) - V(0; i) v^n = V(0; i) \end{aligned}$$

En el momento p a la tasa i

$$NP(p; i) = V(0; i) v^{n-p} \quad [129]$$

$$U(p; i) = V(0; i) i a(1; n-p; i) \quad [130]$$

$$\begin{aligned} \text{Valor Préstamo} &= V(0; i) v^{n-p} + V(0; i) i \frac{1 - v^{n-p}}{i} \\ &= V(0; i) v^{n-p} + V(0; i) - V(0; i) v^{n-p} = V(0; i) \end{aligned}$$

Si estos mismos cálculos los llevamos a la tasa $i' \neq i$

En el momento p a la tasa i'

$$NP(p; i') = V(0; i) (1 + i')^{-(n-p)} \quad [131]$$

$$U(p; i') = V(0; i) i a(1; n-p; i') \quad [132]$$

$$\begin{aligned} \text{Valor del Préstamo} &= V(0; i) (1 + i')^{-(n-p)} + \\ &+ i V(0; i) \frac{1 - (1 + i')^{-(n-p)}}{i'} \\ &= V(0; i) \left[\frac{i' (1 + i')^{-(n-p)} + i - i (1 + i')^{-(n-p)}}{i'} \right] \\ &= V(0; i) \left[\frac{i + (i' - i) (1 + i')^{-(n-p)}}{i'} \right] \quad [133] \end{aligned}$$

En el momento inicial a la tasa i'

$$NP(0; i') = V(0; i) (1 + i')^n \quad [134]$$

$$\begin{aligned} U(0; i') &= V(0; i) i a(1; n; i') = V(0; i) i \frac{1 - (1 + i')^n}{i'} \\ &= \frac{i}{i'} [V(0; i) - V(0; i) (1 + i')^n] \end{aligned}$$

$$U(0; i') = [V(0; i) - NP(0; i')] \frac{i}{i'} \quad [135]$$

Si los intereses se pagan por adelantado,

$$\begin{aligned} U(p; i') &= V(0; i) d a(0; n-p; i') \\ &= V(0; i) \frac{d}{i'} [1 - (1 + i')^{-(n-p)}] \end{aligned}$$

Si la deuda fuese perpetua

$$NP = 0$$

$$U(p; i) = V(0; i) i a(1; \infty; i') = V(0; i) \frac{i}{i'} \quad [136]$$

y en el caso que $i = i'$

$$U(p; i) = V(0; i)$$

Si deseamos verificar el valor de la deuda ($i = i'$), sabemos que

$$\begin{aligned} V(p; i) &= V(0; i) \\ &= NP(p; i) + U(p; i) \\ &= V(0; i) (1 + i)^{-(n-p)} + V(0; i) i a(1; n-p; i) \\ &= V(0; i) \left[(1 + i)^{-(n-p)} + i \frac{1 - (1 + i)^{-(n-p)}}{i} \right] = V(0; i) \end{aligned}$$

Ejercicio. Calcular el usufructo y la nuda propiedad siguiendo los valores del cuadro de 5.2.3.2. en los siguientes casos.

- a) $p = 2$ $i = 0,10$ $i' = 0,12$
b) $p = 0$ $i = 0,10$ $i' = 0,10$

$$a) \quad NP(2; 0; 12) = V(1,12)^{-3} = 1.000.000 \cdot 0,711780 = 711.780$$

$$\begin{aligned} U(2; 0,12) &= V i a(1; 3; 0,12) = 1.000.000 \cdot 0,10 \cdot 2,401831 = \\ &= 240.183 \\ &\underline{\underline{951.963}} \end{aligned}$$

$$V(2; 0,12) = V \frac{0,10 + (0,12 - 0,10) (1,12)^{-3}}{0,12} =$$

$$= 1.000.000 \cdot 0,951963 = 951.963$$

$$b) \quad NP(0; 0,10) = V(1,10)^{-5} = 1.000.000 \cdot 0,620921 = 620.921$$

$$\begin{aligned} U(0; 0,10) &= V i a(1; 5; 0,10) = 1.000.000 \cdot 0,10 \cdot 3,790787 = \\ &= 379.079 \\ &\underline{\underline{1.000.000}} \end{aligned}$$

5.3.2. SISTEMA DE AMORTIZACION CON INTERESES SOBRE SALDOS - SISTEMA FRANCES

En el momento inicial $i \neq i'$

$$NP(0; i') = \sum_{t=1}^n t(i) (1 + i')^{-t} = \sum_{t=1}^n t(i) \frac{(1 + i)^{t-1}}{(1 + i')^t}$$

que es una progresión geométrica de razón

$$\frac{1 + i}{1 + i'}, \text{ entonces}$$

$$NP(0; i') = t(1) \frac{1}{(1 + i')} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1 + i}{1 + i'}\right)^n}{1 - \frac{1 + i}{1 + i'}}$$

$$= t(1) \frac{1}{(1 + i')} \frac{1 - \left(\frac{1 + i}{1 + i'}\right)^n}{\frac{(1 + i') - (1 + i)}{(1 + i')}} =$$

$$NP(0; i') = \frac{t(1) - t(1) \frac{(1 + i)^n}{(1 + i')^n}}{i' - i}$$

pero $t(1) = c - c a(1; n; i) i \quad \therefore \quad c = t(1) (1 + i)^n$

$$(i' - i) NP(0; i') = c - c a(1; n; i) i - \frac{c}{(1 + i')^n}$$

$$= c \left[1 - \frac{1}{(1 + i')^n} \right] - c a(1; n; i) i$$

$$= c a(1; n; i') i' - c a(1; n; i) i$$

$$NP(0; i') = c \frac{a(1; n; i') i' - a(1; n; i) i}{i' - i} \quad [137]$$

también se puede expresar en función de $V(0; i)$

$$\begin{aligned}
 NP(0; i') &= \frac{V(0; i)}{a(1; n; i)} \cdot \frac{a(1; n; i') i' - a(1; n; i) i}{i' - i} \\
 &= \frac{V(0; i') i' - V(0; i) i}{i' - i} \quad [138]
 \end{aligned}$$

El usufructo sería

$$\begin{aligned}
 U(0; i') &= V(0; i') - NP(0; i') \\
 &= c a(1; n; i') - \frac{c a(1; n; i') i' - c a(1; n; i) i}{i' - i} \\
 &= \frac{c a(1; n; i') i' - c a(1; n; i') i - c a(1; n; i') i' + c a(1; n; i) i}{i' - i}
 \end{aligned}$$

$$U(0; i') = c i \frac{a(1; n; i) - a(1; n; i')}{i' - i} \quad [139]$$

También podemos expresarlo

$$\begin{aligned}
 U(0; i') &= V(0; i') - \frac{V(0; i') i' - V(0; i) i}{i' - i} \\
 &= \frac{V(0; i') i' - V(0; i') i - V(0; i') i' + V(0; i) i}{i' - i} \\
 U(0; i') &= \frac{i (V(0; i) - V(0; i'))}{i' - i} \quad [140]
 \end{aligned}$$

Puede suceder que $i = i'$

$$\begin{aligned}
 NP(0; i) &= \sum_1^n t(1) \frac{(1+i)^{n-1}}{(1+i)^n} = \sum_1^n \frac{t(1)}{1+i} = \frac{t(1)}{1+i} \sum_1^n 1 = \frac{n t(1)}{1+i} \\
 &= n t(1) v
 \end{aligned}$$

y como $t(1) = c v^n$

$$NP(0; i) = n c v^{n+1} \quad [141]$$

El usufructo sería

$$\begin{aligned}
 U(0; i) &= c a(1; n; i) - n c v^{n+1} \\
 &= c [a(1; n; i) - n v^{n+1}] \quad [142]
 \end{aligned}$$

Transcurridos p pagos $i' \neq i$

$$NP(p; i') = c \frac{a(1; n-p; i') i' - a(1; n-p; i) i}{i' - i} \quad [143]$$

El usufructo sería

$$\begin{aligned}
 U(p; i') &= V(p; i') - NP(p; i') \\
 &= c a(1; n-p; i') - c \frac{a(1; n-p; i') i' - a(1; n-p; i) i}{i' - i} \\
 &= c i \frac{a(1; n-p; i) - a(1; n-p; i')}{i' - i} \quad [144]
 \end{aligned}$$

También puede expresarse

$$U(p; i') = i \frac{V(p; i) - V(p; i')}{i' - i} \quad [145]$$

En el caso particular que $i' = i$

$$NP(p; i) = (n-p) t(p+1) v$$

y como $t(p+1) = c v^{n-p}$

$$NP(p; i) = (n-p) c v^{n-p+1} = \frac{V(0; i)}{a(1; n; i)} (n-p) v^{n-p+1} \quad [146]$$

El usufructo sería

$$U(p; i) = V(p; i) - NP(p; i)$$

$$= c a(1; n-p; i) - (n-p) c v^{n-p+1} = c [a(1; n-p; i) - (n-p) v^{n-p+1}] \quad [147]$$

Ejercicio: Calcular el usufructo y la nuda propiedad en el ejercicio analizado en 5.2.8.1.3.

Momento $p = 3$ $V(0; 0,10) = 1.000.000$ $V(3; 0,10) = 457.831$ $i = i'$
 $c = 263.797$

a) $NP(p; i) = (n-p) \cdot c \cdot v^{n-p+1}$

$$NP(3; 0,10) = (5-3) \cdot 263.797 \cdot (1,10)^{-3} = 396.389$$

$$U(p; i) = c [a(1; n-p; i) - (n-p) v^{n-p+1}]$$

$$U(3; 0,10) = 263.797 [1,735537 - 2 (1,10)^{-3}] = \underline{\underline{61.442}} \\ \underline{\underline{457.831}}$$

b) $i = 0,10$ $i' = 0,12$

$$V(3; 0,12) = c a(1; 5-3; 0,12) = 263.797 \cdot 1,690051 = \underline{\underline{445.830}}$$

$$NP(3; 0,12) = c \frac{a(1; 2; 0,12) 0,12 - a(1; 2; 0,10) 0,10}{0,12 - 0,10}$$

$$= 263.797 \cdot \frac{1,690051 \cdot 0,12 - 1,735537 \cdot 0,10}{0,12 - 0,10}$$

$$= 263.797 \frac{0,202806 - 0,173554}{0,02} =$$

$$= 263.797 \cdot 1,462606 = 385.831$$

$$U(3; 0,12) = c i \frac{a(1; 2; 0,10) - a(1; 2; 0,12)}{0,12 - 0,10} =$$

$$= 263.797 \cdot 0,10 \cdot 2,2743$$

Momento inicial $i = i'$ $V(0) = 1.000.000$

$$NP(0) = n c v^{n+1} = 5 \cdot 263.797 \cdot 0,564474 = 744.533$$

$$U(0) = c [a(1; n; i) - n v^{n+1}] = 263.797 [3,7907867 - 5(1,10)^{-6}] = \underline{\underline{255.467}} \\ \underline{\underline{1.000.000}}$$

5.3.3. SISTEMA DE AMORTIZACION CON CUOTA CAPITAL CONSTANTE

Nuda propiedad: Es el valor actual de una renta.
 En el momento p

$$NP(p; i') = \frac{V(0; i)}{n} a(1; n-p; i') \quad [148]$$

En el momento inicial

$$NP(0; i') = \frac{V(0; i)}{n} a(1; n; i') \quad [149]$$

Si $i = i'$

$$NP(p; i) = \frac{V(0; i)}{n} a(1; n-p; i) \quad [150]$$

$$NP(0; i) = \frac{V(0; i)}{n} a(1; n; i) \quad [151]$$

Usufructo: Es una progresión aritmética decreciente, donde $\dot{c} = V(0; i) i$

$$R = - \frac{V(0; i) i}{n}$$

$$\text{partiendo de [134]} \quad (vV)(p) = \left(c + \frac{R}{i'} + n R \right) a(n-p) - \frac{(n-p) R}{i'}$$

$$\begin{aligned}
 U(p; i') &= \left[V(0; i) i - \frac{V(0; i)}{n} \frac{i}{i'} - \frac{n}{n} V(0; i) i \right] a(1; n-p; i') + \\
 &+ \frac{(n-p)}{i'} \frac{V(0; i) i}{n} \\
 &= - \frac{V(0; i)}{n} \frac{i}{i'} a(1; n-p; i') + \frac{n-p}{n} V(0; i) \frac{i}{i'}
 \end{aligned}$$

$$U(p; i') = \frac{V(0; i)}{n} [(n-p) - a(1; n-p; i')] \frac{i}{i'} \quad [152]$$

En el momento inicial $p = 0$

$$U(0; i') = \frac{V(0; i)}{n} [n - a(1; n; i')] \frac{i}{i'} \quad [153]$$

y si coinciden las tasas $i' = i$

$$U(p; i) = \frac{V(0; i)}{n} [(n-p) - a(1; n-p; i)] \quad [154]$$

$$U(0; i) = \frac{V(0; i)}{n} [n - a(1; n; i)] \quad [155]$$

Si deseamos comprobar el valor de la deuda

$$\begin{aligned}
 V(p; i) &= U(p; i) + NP(p; i) \\
 &= \frac{V(0; i)}{n} [(n-p) - a(n-p)] + \frac{V(0; i)}{n} a(n-p) \\
 &= V(0; i) \frac{n-p}{n}
 \end{aligned} \quad [156]$$

Recordando la relación

$$U(p; i') = [V(p; i) - NP(p; i')] \frac{i}{i'}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left[V(0; i) \frac{n-p}{n} - \frac{V(0; i)}{n} a(1; n-p; i') \right] \frac{i}{i'} \\
 &= \frac{V(0; i)}{n} \frac{i}{i'} [(n-p) - a(1; n-p; i')]
 \end{aligned} \quad [157]$$

Si $i = i'$ obtenemos la relación [213] ya vista

$$U(p; i) = \frac{V(0; i)}{n} [(n-p) - a(1; n-p; i)] \quad [158]$$

Ejercicio. Calcular el usufructo y la nuda propiedad en el sistema analizado, en 5.2.6.1., en los siguientes casos:

$$a) \quad p = 2 \quad i = 0,10 \quad i' = 0,12$$

$$b) \quad p = 0 \quad i = 0,10 \quad i' = 0,10$$

$$\begin{aligned}
 a) \quad NP(2; 0,12) &= \frac{V}{n} a(1; 3; 0,12) = \\
 &= \frac{1.000.000}{5} 2,401831 = 480.366
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 U(2; 0,12) &= \frac{V}{n} [(n-p) - a(1; n-p; i')] \frac{i}{i'} \\
 &= \frac{1.000.000}{5} (3 - 2,401831) \cdot 0,8333 = \frac{99.693}{580.061}
 \end{aligned}$$

$$b) \quad NP(0; 0,10) = \frac{V}{n} a(1; 5; 0,10) = 200.000 \cdot 3,790787 = 758.157$$

$$U(0; 0,10) = \frac{V}{n} (n - a(1; n; i)) = 200.000 (5 - 3,790787) = \frac{241.843}{1.000.000}$$

5.3.4. SISTEMA DE REEMBOLSO DIRECTO CARGADO

Nuda Propiedad. El valor actual de las cuotas capital es

$$NP(p; i') = \frac{V}{n} a(1; n-p; i')$$

$$NP(0; i') = \frac{V}{n} a(1; n; i')$$

Usufructo. El valor actual de las cuotas interés es

$$U(p; i') = V r a(1; n-p; i')$$

$$U(0; i') = V r a(1; n; i')$$

En el ejemplo 5.2.5.1. siendo $p = 3$ $i' = 0,12$

$$NP(3; 0,12) = 200.000 a(1; 2; 0,12) = 333.010$$

$$U(3; 0,12) = 100.000 a(1; 2; 0,12) = 169.005$$

$$V(3; 0,12) = c a(1; 2; 0,12) = 507.015$$

Este resultado tiene su origen en que la tasa de valuación (0,12) es menor que la tasa efectiva ($i = 0,152382$)⁽¹⁾

5.4. IMPUTACION DE INTERESES

En el presente punto nos referiremos a los casos de reembolsos de préstamos en cuotas ya que oportunamente consideramos el caso de pagos únicos.

5.4.1. DEDUCCION ANTICIPADA DE LOS INTERESES

5.4.1.1. Intereses Directos Descontados

En general, siguiendo el sistema del descuento comercial, se aplica el sistema de descuentos periódicos constantes.

(1) Nota: Otros sistemas en Murioni-Trossero p3

En el ejemplo 5.2.4.1.

$$D(0, n) = n t C = n^2 t c = 1.000.000$$

se distribuyen

Período	Intereses a Devengar	Intereses del Período
0	1.000.000	—
1	300.000	200.000
2	600.000	200.000
3	400.000	200.000
4	200.000	200.000
5	—	200.000

A este ejemplo, si deseamos aplicarle el sistema exponencial de distribución de intereses tendríamos que buscar la tasa equivalente respectiva y trabajar en base a ella.

Sabiendo que $t = 0,10$ y $n = 5$ meses (150 días) tendríamos aplicando [47] que $i(12) = 0,2864929$ por lo que la tasa diaria sería $i(d) = (1,2865)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,008432869$.

Trabajando como si fuera un sistema francés sería:

Período	Deuda	Amortización	Intereses Devengados	Intereses a Devengar
0	—	—	—	1.000.000
1	1.000.000	119.507	286.493	713.507
2	886.493	146.026	259.974	459.533
3	740.467	187.862	212.138	247.395
4	552.605	241.682	158.317	89.078
5	310.922	310.922	89.078	—
			1.000.000	

5.4.1.1.1. Interés Simple sobre saldos descontados

Se puede distribuir:

Es decir que los descuentos periódicos sean todos iguales.

$$D(0;5) = 428.570$$

$$D(0,1) = D(1,2) = D(2,3) = D(3,4) = D(4,5) = \frac{D(0,5)}{5} = 85.714$$

y se distribuyen.

Período	Intereses a Devengar	Intereses del Período
0	428.570	—
1	342.856	85.714
2	257.142	85.714
3	171.428	85.714
4	85.714	85.714
5	—	85.714

b) Intereses Decrecientes

Se sigue la regla de los dígitos (0 del 78). Toma en cuenta el número de cuotas pagadas y pendientes y relaciona el cociente de los sumatorios de los mismos. Se denomina del 78 por ser éste el

$$\sum_{1}^{12} t = (1 + 12) \frac{12}{2} = 78$$

Se realizan los sumatorios (en nuestro ejemplo, hasta 5):

$$\sum_{1}^{5} t = 15 \quad \sum_{1}^{4} t = 10 \quad \sum_{1}^{3} t = 6 \quad \sum_{1}^{2} t = 3 \quad \sum_{1}^{1} t = 1$$

y se aplica a cada período, como numerador las cuotas a pagar, y como denominador, el total de cuotas.

En lo referente a lo correspondiente a cada período, se aplica tantas veces el descuento total dividido por la suma de los dígitos, como períodos faltan.

Por ejemplo:

$$D(2,3) = \frac{D(0,n)}{15} \cdot 3 = D(0,n) 0,20$$

Período	INTERESES A DEVENGAR		INTERESES DEL PERÍODO	
	Coefficiente	\$	Coefficiente	\$
0	$\frac{15}{15} = 1$	428.570	—	—
1	$\frac{10}{15} = 0,666$	285.714	$\frac{5}{15} = 0,3333$	142.857
2	$\frac{6}{15} = 0,40$	171.428	$\frac{4}{15} = 0,2666$	114.285
3	$\frac{3}{15} = 0,20$	85.714	$\frac{3}{15} = 0,20$	85.714
4	$\frac{1}{15} = 0,0666$	28.751	$\frac{2}{15} = 0,1333$	57.143
5	—	—	$\frac{1}{15} = 0,0666$	28.571

Con ello se logra que los intereses sean decrecientes al ir disminuyendo la deuda.

Para mayor comodidad, se puede confeccionar una tabla en base a un importe fijo de cuota (\$1.000) que sirve para planes de iguales características y menor duración.

Períodos a Pagar n	Saldo de Deuda V	Cuota Amortización Capital t	Cuota Interés I
5	3.500	500	500
4	3.000	600	400
3	2.400	700	300
2	1.700	800	200
1	900	900	100
0	—	—	—

Su mecánica responde al siguiente esquema

$$\text{Saldo de Deuda} = V = n \cdot 1000 \left(1 - \frac{n+1}{2} 0,10 \right)$$

cuota amortización = Diferencia entre dos saldos de deuda consecutivos.

cuota interés = Cuota fija (1.000) – cuota amortización

Si lo aplicamos a nuestro ejemplo, donde $c = 285.714$

Periodo a Pagar	Saldo Deuda	Capital	Intereses
5	1.000.000	142.857	142.857
4	857.143	171.429	114.285
3	685.714	200.000	85.714
2	485.714	228.571	57.143
1	257.143	257.143	28.571

c) Sistema Exponencial

Si aplicamos el sistema exponencial en base a estos datos tendríamos

$$V = 1.000.000 \quad C = 1.428.570 \quad D = 428.570 \quad c = 285.714$$

$$i(12) = 0,13201547$$

Trabajando como si fuera sistema francés tendríamos:

Periodo	Deuda	Amortización	Intereses Devengados	Intereses a Devengar
0	—	—	—	428.570
1	1.000.000	153.699	132.015	296.555
2	846.301	173.989	111.725	184.830
3	672.312	196.958	88.756	96.074
4	475.354	222.960	62.754	33.320
5	252.394	252.394	33.320	—
			428.570	

Comparando los sistemas a), b) y c) resultan las siguientes diferencias de imputación.

Periodo	INTERESES DEL PERIODO		
	Sistema Lineal	Suma de Dígitos	Exponencial
1	85.714	142.857	132.015
2	85.714	114.285	111.725
3	85.714	85.714	88.756
4	85.714	57.143	62.754
5	85.714	28.571	33.320
	428.570	428.570	428.570

5.4.1.1.2. Intereses Compuestos

Este caso, como lo demuestra el importe de la cuota, tiene similitud con el sistema francés, donde lo trataremos en particular.

5.4.2. REEMBOLSO DEL CAPITAL EN CUOTAS CON PAGO PERIODICO DE INTERESES

5.4.2.1. Intereses Directos

Se pueden imputar siguiendo el sistema de cuotas constantes de capital e intereses o, como se hizo notar, en el punto respectivo hallar la tasa sobre saldos equivalente, y transformar la marcha en un sistema francés.

5.4.2.2. Cuota Capital Constante

Los intereses son calculados sobre saldos, son decrecientes en progresión aritmética (de razón $-\frac{V}{n}i$) como quedó demostrado en el cuadro respectivo.

5.4.2.3. Intereses Promediados (Tasa u)

Como el sistema lo dice, los intereses si bien se calculan sobre saldos, se abonan en cuotas periódicas iguales. Oportunamente se señalaron sus inconvenientes.

Pueden evitarse hallando la tasa sobre saldos equivalente y transformar la marcha en un sistema francés.

5.4.3. REEMBOLSO DEL CAPITAL Y LOS INTERESES EN CUOTAS PERIODICAS (Sistema Francés)

Teniendo en cuenta sus características de calcular los intereses sobre los saldos adeudados, no se presentan inconvenientes en la imputación a cada período.

Del ejemplo oportunamente realizado en 5.2.8.1.3. surge

Período	Intereses a Devengar	Intereses del período
0	318.985	—
1	218.985	100.000
2	135.965	83.620
3	69.765	65.602
4	23.981	45.782
5	—	23.981

Para mayor comodidad se puede confeccionar una tabla en base a un importe fijo de cuota (\$ 100.000) que sirve para planes de iguales condiciones, y menor duración.

Período a Pagar	Saldo de Deuda	Capital	Intereses
5	579.078	62.092	37.908
4	316.986	68.301	31.699
3	243.685	75.131	24.869
2	173.354	82.645	17.355
1	90.909	90.909	9.091

Ejemplo. Aplicar esta tabla para hacer el cuadro de amortización, de un préstamo de \$ 100.000 en 3 años al 10%. Verificar su exactitud.

$$c = V a^{-1}(1; 3; 0,10) = 100.000 \cdot 0,402115 = 40.211$$

Período a Pagar	Saldo de Deuda	Capital	Intereses
3	100.000	30.211	10.000
2	69.789	33.233	6.978
1	36.556	36.556	3.655

Cada línea se obtuvo multiplicando la del cuadro base correspondiente por

$$\frac{\text{cuota}}{100.000}$$

$$30.211 = 75.131 \cdot 0,40211$$

$$3.655 = 9.091 \cdot 0,40211$$

$$I(0, n) = 20.633 = nc - V = 3 \cdot 40.211 - 100.000 = 20.633$$

$$30.211 \cdot 1,10 = 33.233$$

$$33.233 \cdot 1,10 = 36.556$$

5.4.4. DIFERIMIENTO DE INTERESES - REGIMEN DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina a decidido que a partir del 1-1-81 las entidades financieras diferirán los intereses, tanto de las operaciones activas como pasivas, en forma exponencial salvo en:

- Operaciones en pesos con cláusula de ajuste de capital
- Operaciones en moneda extranjera
- Operaciones que no superen los 90 días.

Con ello se sustituye el sistema lineal propio del interés simple, por una metodología que reafirma lo dicho anteriormente sobre que la verdadera financiera del interés está dada por el interés compuesto.

Las modalidades sugeridas por el Banco Central de la República Argentina establecen una metodología consistente en determinar, en cada caso, la tasa de interés equivalente diaria vigente para cada período y en base a ella determinar los intereses devengados correspondientes. En los casos de tasas variables deberá aplicarse la sumatoria de cada uno de los períodos a las distintas tasas.

5.4.4.1. Operaciones Pasivas

a) Operaciones de Pago Integro a Tasa Fija

$$I(0, n) = C \cdot i(m) = C \cdot \left(j \cdot \frac{n}{365} \right) \quad n = \text{Plazo de la operación en días}$$

j : Tasa nominal anual

$$i(d) = (1 + i(m))^{\frac{1}{m}} - 1$$

$i(d)$: Tasa diaria equivalente

$$I(p-1, p) = I(0, p) - I(0, p-1)$$

Entre $p-1$ y p puede haber desde 28 hasta 31 días

o también

$$I(p-1, p) = C(p-1) [(1+i(d))^{P(d)} - 1]$$

b) Operación de pago íntegro a tasa variable

$$I(0, n) = C \sum_{s=1}^h [(1+i(s))^{P(s)} - 1]$$

n = Plazo de la operación en días
 $i(s)$ Tasa diaria equivalente al período

h : Número de tasas en el plazo n
 $P(s)$: días desde la iniciación de la operación hasta el corte.

$$I(0, p_{(3)}) = C \{ [(1+i_{(1)})^{P(1)} - 1] + [(1+i_{(2)})^{P(2)} - 1] + [(1+i_{(3)})^{P(3)} - 1] \}$$

Hay que hacer notar que los períodos de corte para el devengamiento pueden no coincidir con el momento del cambio de tasa, en consecuencia el período debe dividirse en los respectivos subperíodos.

5.4.4.2. Operaciones Activas

a) Descuento de documentos

En aquellos casos en que se utilizó tasa de descuento se deberá hallar la tasa equivalente de interés correspondiente y aplicarla sobre los valores actuales respectivos

$$D(0, n) = C \cdot f \cdot \frac{n}{365} = C d(m)$$

$$V(n) = C - D(0, n)$$

$$i(d) = (1 - d(m))^{-\frac{1}{n}} - 1$$

$$I(p-1, p) = V(p-1) [(1+i(d))^{P(d)} - 1]$$

b) Operaciones Amortizables

De acuerdo con la metodología del Banco Central de la República Argentina se deben determinar los saldos adeudados ($V(p)$) y diferenciar la cuota interés (si la cuota total comprende también amortización de capital).

Si tomamos como ejemplo el sistema francés de amortizaciones podemos distinguir dos modalidades.

- 1) Que los pagos coincidan con el mes calendario. Ello sucede si el alta del préstamo se verifica el día primero de cada mes o, si la institución cobra todas las cuotas mensualmente y por los días que transcurren entre el alta y el fin del mes cobra los intereses de ajuste respectivos. En este caso se utiliza el sistema francés en su forma clásica.
- 2) Que los pagos no coincidan con el mes calendario.
 - 2.1) Que los mismos se realicen cada 30 días.
 - 2.2) Que los mismos se realicen en el mismo día de cada mes.

En el primer caso se distribuyen los intereses contenidos en cada cuota, exponencialmente en cada mes.

En el segundo caso se deben determinar distintas tasas diarias equivalentes (para los días de cada mes, 28, 29, 30 o 31) e ir las aplicando sobre el saldo de deuda (adicionando si corresponde, los intereses devengados y no cobrados).

I - Siguiendo el ejemplo de 5.2.8.1.3. tenemos

a) Operación

Capital = \$1.000.000.-

Tasa Anual Nominal = 121,67%

Plazo = 150 días (en 5 pagos mensuales cada 30 días)

Préstamo 12-5-80

b) Datos

$$\text{Tasa utilizada } i(m) = \frac{1,2167 \cdot 30}{365} = 0,10$$

$$\text{Tasa anual efectiva } i = 1,10^{\frac{365}{30}} - 1 = 2,188680$$

$$\text{Tasa equivalente diaria } i(d) = 1,10^{\frac{1}{30}} - 1 = 0,003182058$$

Período	Fecha	Concepto	Días	INTERESES		
				A Imputar en el mes	Devengados	A Devengar
0	12-5-80	Préstamo	—	—	—	318.985
1	31-5-80	Balance Mensual	20	65.602	65.602	253.383
2	30-6-80	Balance Mensual	50	89.255	154.857	164.128
3	31-7-80	Balance Mensual	81	74.024	228.881	90.104
4	31-8-80	Balance Mensual	112	53.486	282.367	36.618
5	30-9-80	Balance Mensual	142	29.998	312.365	6.620
6	8-10-80	Cancelación	150	6.620	318.985	—

Cálculo de los intereses devengados

$$I(0,1) = 1.000.000 [(1,003182058)^{20} - 1] = 65.602$$

$$I(0,2) = 1.000.000 [(1,10)^1 - 1] + 836.203 [(1,003182058)^{20} - 1] = 154.857$$

$$I(0,3) = 1.000.000 [(1,10)^1 - 1] + 836.203 [(1,10)^1 - 1] + 656.026 [(1,003182058)^{21} - 1] = 228.881$$

$$I(0,4) = 1.000.000 [(1,10)^1 - 1] + 836.203 [(1,10)^1 - 1] + 656.026 [(1,10)^1 - 1] + 457.831 [(1,003182058)^{22} - 1] = 282.367$$

$$I(0,5) = 1.000.000 [(1,10)^1 - 1] + 836.203 [(1,10)^1 - 1] + 656.026 [(1,10)^1 - 1] + 457.831 [(1,10)^1 - 1] + 239.816 [(1,003182058)^{22} - 1] = 312.365$$

$$I(0,6) = 1.000.000 [(1,10)^1 - 1] + 836.203 [(1,10)^1 - 1] + 656.026 [(1,10)^1 - 1] + 457.831 [(1,10)^1 - 1] + 239.816 [(1,10)^1 - 1] = 318.985$$

II — Siguiendo el ejemplo anterior pero teniendo en cuenta que el pago se realiza el día 12 de cada mes

$$i(d) \text{ Diaria} = (1,10)^{\frac{1}{30}} - 1 = 0,003182055$$

$$i(d) \text{ Diaria} = (1,10)^{\frac{1}{31}} - 1 = 0,003079253$$

Forma de cálculo de los intereses a imputar en el mes.

Días de Mayo

$$I(0,1) = 1.000.000 \cdot [(1 + i'(d))^{20} - 1] = 63.420$$

Mes de Junio

$$I(1,2) = \left\{ \begin{aligned} & (1.000.000 + 63.420) [(1 + i'(d))^{11} - 1] = 36.580 \\ & 836.203 [(1 + i(d))^{19} - 1] = 52.030 \end{aligned} \right. 88.610$$

Mes de Julio

$$I(2,3) = \left\{ \begin{aligned} & (836.203 + 52.030) [(1 + i(d))^{11} - 1] = 31.589 \\ & 656.026 [(1 + i'(d))^{20} - 1] = 41.605 \end{aligned} \right. 73.194$$

Mes de Agosto

$$I(3,4) = \left\{ \begin{aligned} & (656.026 + 41.605) [(1 + i'(d))^{11} - 1] = 23.997 \\ & 457.831 [(1 + i'(d))^{20} - 1] = 29.036 \end{aligned} \right. 53.033$$

Mes de Setiembre

$$I(4,5) = \left\{ \begin{aligned} & (457.831 + 29.036) [(1 + i'(d))^{11} - 1] = 16.747 \\ & 239.816 [(1 + i(d))^{19} - 1] = 14.922 \end{aligned} \right. 31.669$$

Días de Octubre

$$I(5,6) = (239.816 + 14.922) [(1 + i(d))^{11} - 1] = 9.059$$

Período	Fecha	Concepto	Días	INTERESES		
				A Imputar en el mes	Devengados	A Devengar
0	12-5-80	Préstamo	—	—	—	318.985
1	31-5-80	Balance Mensual	20	63.420	63.420	255.565
2	30-6-80	Balance Mensual	(30)50	88.610	152.030	166.955
3	31-7-80	Balance Mensual	(31)81	73.194	225.224	93.761
4	31-8-80	Balance Mensual	(31)112	53.033	278.257	40.728
5	30-9-80	Balance Mensual	(30)142	31.669	309.926	9.059
6	11-10-80	Cancelación	(11)153	9.059	318.985	—

5.5. INDEXACION EN OPERACIONES DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS

Teniendo en cuenta lo dicho sobre indexación y siguiendo el ejemplo ya considerado anteriormente amortizaremos un préstamo de \$ 1.000.000 en 5 cuotas vencidas al 10% de interés. En el caso de corrección monetaria se supone una inflación variable del 30%, 50%, 20%, 10% y 40% respectivamente.

5.5.1. Aplicación al Sistema Francés

Sin corrección monetaria (según 5.2.8.1.3)

c = 263.797

Período	Deuda Inicial	Interés	Amortizaciones	Saldo Deuda
1	1.000.000	100.000	163.797	836.203
2	836.203	83.620	180.777	556.026
3	556.026	55.602	198.195	457.831
4	457.831	45.782	218.015	239.816
5	239.816	23.981	239.816	—

Con corrección monetaria

Período p	Índice %	Deuda Corregida (1)=(5) · φ(p)	Cuota Corregida (2)=función de (1)	Interés (3)=(1) · i	Amortización (4)=(2) - (3)	Saldo de Deuda (5)=(1) - (4)
0	—	—	—	—	—	1.000.000
1	30	1.300.000	342.936	130.000	212.936	1.087.064
2	50	1.630.596	514.405	163.060	351.345	1.279.251
3	20	1.535.101	617.286	153.510	463.776	1.071.325
4	10	1.178.458	679.015	117.846	561.169	617.289
5	40	864.205	950.621	86.420	864.201	—

Si recordamos:

$$\prod_1^1 (1 + \varphi(t)) = (1 + \varphi(1)) = 1,30$$

$$\prod_1^2 (1 + \varphi(t)) = (1 + \varphi(1)) (1 + \varphi(2)) = 1,30 \cdot 1,50 = 1,95$$

$$\prod_1^3 (1 + \varphi(t)) = (1 + \varphi(1)) (1 + \varphi(2)) (1 + \varphi(3)) = 1,30 \cdot 1,50 \cdot 1,20 = 2,34$$

$$\prod_1^4 (1 + \varphi(t)) = (1 + \varphi(1)) (1 + \varphi(2)) (1 + \varphi(3)) (1 + \varphi(4)) = 1,30 \cdot 1,50 \cdot 1,20 \cdot 1,10 = 2,574$$

$$\prod_1^5 (1 + \varphi(t)) = (1 + \varphi(1)) (1 + \varphi(2)) (1 + \varphi(3)) (1 + \varphi(4)) (1 + \varphi(5)) = 1,30 \cdot 1,50 \cdot 1,20 \cdot 1,10 \cdot 1,40 = 3,604$$

Si observamos los valores del cuadro de corrección monetaria se corresponden con el cuadro anterior por la inflación acumulada.

En general, cada elemento del conjunto se forma:

$$X_K = X_K (1 + \varphi(1)) (1 + \varphi(2)) \dots (1 + \varphi(k)) = X_K \prod_1^k (1 + \varphi(t))$$

representando $X_K [V(p-1); I(p-1, p); i(p); V(p); c]$

Cabe hacer notar que el valor $V(p-1)$ [saldo de deuda abonada la cuota $(p-1)$] en los casos de moneda corriente es igual al saldo inicial del período p .

(que llamaremos $V(p-1, p)$). En los casos de corrección monetaria se diferencian siendo:

$$V(p-1) \text{ corregido} = V(p-1) \prod_1^{p-1} (1 + \varphi(t))$$

$$V(p-1, p) \text{ corregido} = V(p-1) \prod_1^p (1 + \varphi(t))$$

Por ejemplo:

$$c(2) \text{ corregido} = c \prod_1^2 (1 + \varphi(t)) = 263.797 \cdot 1,95 = 514.405$$

$$i(3) \text{ corregido} = i(3) \prod_1^3 (1 + \varphi(t)) = 198.195 \cdot 2,34 = 463.776$$

$$I(3,4) \text{ corregido} = I(2,4) \prod_1^4 (1 + \varphi(t)) = 45.782 \cdot 2,574 = 117.846$$

$$V(2) \text{ corregido} = V(2) \prod_1^2 (1 + \varphi(t)) = 656.026 \cdot 1,95 = 1.279.251$$

$$V(2,3) \text{ corregido} = V(2) \prod_1^3 (1 + \varphi(t)) = 656.026 \cdot 2,34 = 1.535.101$$

5.5.2. Aplicación al Sistema Cuota Capital Constante

Sin corrección monetaria (según 5.2.6.1.1.1.)

Período	Deuda Inicial	Cuota	Interés	Amortización	Saldo de Deuda
1	1.000.000	300.000	100.000	200.000	800.000
2	800.000	280.000	80.000	200.000	600.000
3	600.000	260.000	60.000	200.000	400.000
4	400.000	240.000	40.000	200.000	200.000
5	200.000	220.000	20.000	200.000	—

Con corrección monetaria

Período p	Índice %	Deuda Corregida (1)=(5) · φ(p)	Cuota Corregida (2)=(3) + (4)	Interés (3)=(1) · i	Amortización (4) = $\frac{(1)}{n \cdot p}$	Saldo de Deuda (5)=(1) - (4)
0	—	—	—	—	—	1.000.000
1	30	1.300.000	390.000	130.000	260.000	1.040.000
2	50	1.560.000	546.000	156.000	390.000	1.170.000
3	20	1.404.000	608.400	140.400	468.000	936.000
4	10	1.029.600	617.760	102.960	514.800	514.800
5	40	720.720	792.792	72.072	720.720	—

Si observamos vemos que los valores del cuadro se corresponden con el anterior por la inflación acumulada.

Por ejemplo:

$$t(1) \text{ corregida} = t(1) \cdot 1,30 = 200.000 \cdot 1,30 = 260.000$$

$$c(3) \text{ corregida} = c(3) \cdot 2,34 = 260.000 \cdot 2,34 = 608.400$$

$$I(3,4) \text{ corregido} = I(3,4) \cdot 2,574 = 40.000 \cdot 2,574 = 102.960$$

$$V(2) \text{ corregido} = V(2) \cdot 1,95 = 600.000 \cdot 1,95 = 1.170.000$$

5.5.3. Análisis del Sistema

Si analizamos al sistema de corrección monetaria podemos deducir:

- 1) Que el factor de ajuste por inflación es un factor escindible que se adiciona a las fórmulas tradicionales.
- 2) Que la tasa de amortización periódica en los sistemas indexados no sufre variación siendo similar a la del sistema original.
- 3) Que el nuevo flujo de fondos resultante de las cuotas corregidas por inflación tiene como tasa interna de retorno a la tasa aparente obtenida al relacionar la tasa real del préstamo (i) con la tasa de inflación (φ) mediante la conocida relación.

$$i(a) = (1 + i) (1 + \varphi) - 1$$

En el caso de inflación variable puede considerarse como una aproximación la relación:

$$\overline{i(a)} = (1 + i) \left[\prod_{t=1}^n (1 + \varphi(t)) \right]^{\frac{1}{n}} - 1$$

Sin embargo cabe hacer notar que no se debe reemplazar un préstamo con ajuste a la tasa i por otro sin ajuste, a la tasa $\overline{i(a)}$ ya que el nuevo flujo de cuotas que se generaría no sería el mismo.

Ello puede verificarse si confeccionamos el desarrollo de un préstamo de 1.000.000 a amortizar en 5 períodos.

- a) con interés del 0,10 e inflación del 0,05 periódico.
- b) con interés del 0,155 ($\overline{i(a)} = 1,10 \times 1,05 - 1$)

Caso a)

Per.	Indice	Deuda Inicial	Cuota (263,797)	Interés	Amortiz.	Saldo de Deuda
0						1.000.000
1	1,05	1.050.000	276.987	105.000	171.987	878.013
2	(1,05) ²	921.914	290.836	92.191	198.645	723.269
3	(1,05) ³	759.432	305.378	75.943	229.485	529.997
4	(1,05) ⁴	556.497	320.647	55.650	264.997	291.500
5	(1,05) ⁵	306.073	336.679	30.606	336.679	-

Caso b)

Período	Deuda Inicial	Cuota	Interés	Amortiz.	Saldo de deuda
1	1.000.000	301.855	155.000	146.855	853.145
2	853.145	301.855	132.237	169.618	683.527
3	683.527	301.855	105.947	195.908	487.619
4	487.619	301.855	75.581	226.274	261.345
5	261.345	301.855	40.510	261.345	-

Si bien ambas marchas tienen igual tasa interna de retorno los saldos de deuda de cada período son distintos. Para que resultaran iguales saldos debería hacerse un sistema a la tasa $\overline{i(a)}$ pero con cuotas variables (iguales a las del caso a).

Caso c)

Período	Deuda Inicial	Cuota	Interés	Amortiz.	Saldo de Deuda
1	1.000.000	276.987	155.000	121.987	878.013
2	878.013	290.836	136.092	154.744	723.269
3	723.269	305.378	112.106	193.272	529.997
4	529.997	320.647	82.150	238.497	291.500
5	291.500	336.679	45.179	291.500	-

5.5.4. Determinación de la tasa en moneda constante del momento del otorgamiento del préstamo.

Para ello podemos construir el cuadro de amortización en moneda del momento inicial.

El factor de ajuste será:

$$X'_k = X_k (1 + \varphi(1))^{-1} (1 + \varphi(2))^{-1} \dots (1 + \varphi(k))^{-1} = X_k \prod_{t=1}^k (1 + \varphi(t))^{-1}$$

representando $X_k [V(p), c]$

Período	Índice %	Factor	Cuota Corregida	Saldo de Deuda corregida
0				1.000.000
1	30	0,769231	202.921	643.233
2	50	0,512821	135.281	336.424
3	20	0,427350	112.734	195.654
4	10	0,388500	102.485	69.187
5	40	0,277500	73.204	—

La tasa resultante sería:

$$1.000.000 = 201.921 (1 + i_T)^{-1} + 135.281 (1 + i_T)^{-2} + 112.734 (1 + i_T)^{-3} + 102.485 (1 + i_T)^{-4} + 73.204 (1 + i_T)^{-5}$$

$$\therefore i_T = -0,15872$$

ó en forma aproximada

$$i_T = \frac{1 + i(a)}{1 + \varphi} - 1 = -0,14877$$

donde $i(a) = 0,10$

$$1 + \varphi = \prod_{t=1}^5 (1 + \varphi(t))^{-\frac{1}{5}} = 1,29225$$

5.5.5. Inconvenientes que surgen con la indexación de los préstamos

El principal inconveniente que ha surgido con la indexación de los préstamos es que los ingresos de las prestatarias no acompañan el incremento de las cuotas (y consecuentemente del saldo de deuda) y se deteriora la relación cuota - salario. Ello puede agravarse circunstancialmente si la variación de los ingresos no tiene la misma periodicidad que los aumentos de las cuotas.

Veamos, tomando como base el ejemplo anterior, la situación del prestatario que ha afectado el 30% de sus ingresos y éstos se incrementaron en 10%, 20%, 15%, 10% y 20% respectivamente.

Analizaremos, período por período, el poder adquisitivo de sus ingresos en moneda constante así como la evolución de la parte de los mismos afectados al pago del préstamo.

Período p	Inflación		Ingresos			Cuota Corregida	% de los Ingresos
	φ %	Índice	Incremento %	En moneda Corriente	En moneda Constante (%)		
0	—	100	—	879.323	100	263.797	30
1	30	130	10	967.255	85	342.936	35
2	50	195	20	1.160.706	68	514.405	44
3	20	234	15	1.334.812	65	617.236	46
4	10	257	10	1.468.294	65	679.015	46
5	40	360	20	1.761.952	66	950.621	54

Como se observa puede llegarse a una situación tal que el deudor no pueda continuar abonando las cuotas. Las soluciones factibles y en general no eficaces son;

- Pagos extraordinarios (por lo general no le es posible al prestatario)
- Prolongación del plazo del préstamo (lo que como sabemos es poco práctico pues el alargamiento debe ser demasiado grande)

Quizá sería más conveniente la instrumentación previa de algunas condiciones para evitar llegar a esa situación extrema, tales como:

- Limitar el crecimiento del índice a aplicar, estableciendo que no llegue a superar un porcentaje del incremento salarial.
- Que se mantenga constante el porcentaje de los ingresos afectados al concertar la operación.
- Menor afectación de los ingresos en el momento del acuerdo dejando libre

capacidad de ahorro para futuros incrementos o eventuales amortizaciones extraordinarias.

- d) Aplicación de un sistema de cuotas decrecientes. Con ello se lograría que el decrecimiento previsto compensase, total o parcialmente, la aplicación del índice.

Cabe destacar que los casos a) y b) dan como resultado una prolongación del plazo de amortización y el c) y d) no son convenientes para el prestatario ya que por el importe de la primera cuota, le permite acceder a un préstamo inferior a su capacidad inicial de pago y posiblemente no adecuado a sus necesidades.

5.5.6. Modalidades de la plaza financiera en el otorgamiento de préstamos

En períodos de altas tasas de inflación, que se reflejan en las tasas activas de interés cobradas por las entidades financieras (por ejemplo entre 6% y 9% mensual), las cuotas de los préstamos no están, generalmente al alcance de los posibles prestatarios.

Ya vimos que en el sistema francés, el alargamiento del plazo del préstamo, una de las soluciones teóricas, no mejora la situación. Si analizamos bajo este sistema el costo de un préstamo de \$ 100 observamos la forma en que disminuye la cuota a medida que aumenta el plazo.

Plazo en Meses	Cuota mensual para \$ 100 de préstamo						
	Tasa Mensual						
	0,06	0,065	0,07	0,075	0,08	0,085	0,09
24	7,968	8,340	8,719	9,105	9,498	9,897	10,302
36	6,839	7,251	7,672	8,099	8,534	8,976	9,424
48	6,390	6,833	7,283	7,741	8,204	8,673	9,146
60	6,188	6,652	7,123	7,599	8,080	8,564	9,051
72	6,092	6,571	7,054	7,541	8,032	8,523	9,018
96	6,022	6,515	7,011	7,507	8,005	8,503	9,002
120	6,006	6,503	7,002	7,501	8,001	8,500	9,000

Esto hace que deban buscarse sistemas cuya finalidad principal sea reducir la cuota inicial ya que, en general, el monto del préstamo a acordar, se fija teniendo en cuenta, entre otros parámetros, la relación cuota-ingresos (no mayor del 30%).

Para solucionar este problema se han ideado diversos sistemas, llegando en ciertos casos a establecer cuotas iniciales que no alcanzan a cubrir los intereses del período con lo que, lógicamente, se provoca un incremento del saldo de deuda.

5.5.6.1. Sistema de Intereses Diferidos

Con este sistema se conviene en abonar una tasa básica fija, acorde con la capacidad de pago del deudor, difiriendo los restantes intereses (ya sea que se hayan pactado a tasa fija o flotante) que se suman a la deuda.

Puede implementarse de dos maneras:

- Que se efectúen amortizaciones en cada período, además de los intereses básicos (con lo que resulta una cuota creciente).
- Que se abonen sólo intereses y el capital al final del plazo. Estos se calculan sobre los capitales acumulados.

Análisis del caso a)

- Intereses Periódicos* (a abonar)

$$I(p-1, p) = V'(p-1)i \quad \text{siendo } i = \text{tasa básica fija}$$

$$I(n-1, n) = V'(n-1)(i+i') \quad \text{siendo } i' = \text{tasa a diferir (fija o variable)}$$

- Intereses Periódicos* (a diferir)

$$I'(p-1, p) = V'(p-1)i'$$

$$I'(n-1, n) = 0 \quad (\text{en el último pago no hay diferimiento})$$

- Cuota de amortización*

Se obtiene dividiendo la deuda por el número de cuotas que falta abonar

$$t(p) = \frac{V'(p-1)}{n-(p-1)} = \frac{V'(p-1)}{n-p+1}$$

$$t(n) = \frac{V'(n-1)}{1} = V'(n-1)$$

- Cuota total*

$$c(p) = t(p) + I(p-1, p) = \frac{V'(p-1)}{n-p+1} + V'(p-1)i =$$

$$= V'(p-1) \left(\frac{1}{n-p+1} + i \right)$$

e) Saldo de deuda

$$V'(p) = V'(p-1) - t(p) + I'(p-1, p) = V'(p-1) -$$

$$- \frac{V'(p-1)}{n-p+1} + V'(p-1)i'$$

$$= V'(p-1) \left(1 - \frac{1}{n-p+1} + i' \right) = V'(p-1) \left(\frac{n-p}{n-p+1} + i' \right)$$

$$V'(n) = 0$$

Ejemplo: Amortizar un préstamo de \$1.000.000 en 5 cuotas mensuales vencidas con un interés del 10% sobre saldos (diferiendo el 50% de los intereses) y con amortizaciones periódicas.

Período p	Deuda $V'(p-1)$	Cuota $t(p)$	Intereses		Cuota Total $c(p)$	Saldo de Deuda $V'(p)$
			$I(p-1, p)$	$I'(p-1, p)$		
1	1.000.000	200.000	50.000	50.000	250.000	850.000
2	850.000	212.500	42.500	42.500	255.000	680.000
3	680.000	226.667	34.000	34.000	260.667	487.333
4	487.333	243.666	24.367	24.367	268.033	268.034
5	268.034	268.034	26.803	-	294.837	-

Análisis del caso b)

a) Intereses periódicos (a abonar)

$$I(p-1, p) = V'(p-1)i$$

b) Intereses Periódicos (a diferir)

$$I'(p-1, p) = V'(p-1)i'$$

c) Saldo de Deuda

$$V'(p) = V'(p-1) + I'(p-1, p) = V'(p-1)(1+i') = V' \cdot (1+i')^p$$

Ejemplo: El anterior sin amortización de capital.

Período p	Deuda $V'(p-1)$	Intereses		Saldo de Deuda $V'(p)$
		$I(p-1, p)$	$I'(p-1, p)$	
1	1.000.000	50.000	50.000	1.050.000
2	1.050.000	52.500	52.500	1.102.500
3	1.102.500	55.125	55.125	1.157.625
4	1.157.625	57.881	57.881	1.215.506
5	1.215.506	60.775	60.775	1.276.281

5.5.6.2. Préstamos con capital ajustable según índice financiero

Las entidades financieras tienen establecidos planes de préstamos por distintos sistemas ajustando el capital por índice financiero con el cobro de intereses adicionales o no.

En realidad no se trata de verdaderos sistemas de indexación sino que se asemejan al diferimiento de intereses.

Para verificar si sus tasas reales fueron positivas o negativas debe analizárselas contra un índice de desvalorización de la moneda.

Cabe señalar que en el mes en que se otorga el préstamo éste ya se ajusta (desde el día de su otorgamiento).

Analizando el sistema se observa:

- 1) Que la cuota aumenta en cada pago.
- 2) Que el plazo pactado de cancelación se mantiene inalterable.
- 3) Que el saldo de deuda que en términos reales es decreciente, en moneda corriente, puede aumentar, pues sobre el mismo se aplica una tasa de amortización que lo hace decrecer y simultáneamente una tasa de inflación que lo hace aumentar.

En consecuencia aumentará mientras la tasa de inflación predomina y comenzará a disminuir a partir del momento en que la tasa de amortización periódica supera a la tasa de inflación. Cabe observar que si la tasa de amortización

inicial es superior a la inflación el saldo de deuda será siempre decreciente (Ejemplo 5.5.3).

Resulta interesante determinar el momento "p" a partir del cual la deuda comienza a decrecer. En ese momento el saldo de deuda indexado $V^*(p)$ debe ser mayor (igual) que el del período siguiente $V^*(p+1)$ (prácticamente lo consideramos igual y tomaremos como valor de "p" el entero siguiente).

a) Sistema Francés

$$\frac{V^*(p)}{V^*(p+1)} = \frac{V(p) (1+\varphi)^p}{V(p+1) (1+\varphi)^{p+1}} = 1$$

$$\frac{c \cdot a(n-p) (1+\varphi)^p}{c \cdot a(n-p-1) (1+\varphi)^p} = (1+\varphi)$$

$$\frac{a(n-p)}{a(n-p-1)} - 1 = \varphi$$

$$\frac{1 - v^{n-p} - 1 + v^{n-p-1}}{1 - v^{n-p-1}} = \frac{v^{n-p-1} (1-v)}{1 - v^{n-p-1}} = \frac{d}{(1+i)^{n-p-1} \cdot 1} = \varphi$$

$$s^{-1}(0; n-p-1; i) = \varphi$$

Si no se dispone de calculadora financiera podemos hacer:

$$\frac{1}{\varphi} = s(1; n-p; i) - 1 = \frac{(1+i)^{n-p} - 1}{i} - 1 = \frac{(1+i)^{n-p} - (1+i)}{i}$$

$$\therefore (1+i)^{n-p} = \frac{i}{\varphi} \cdot (1+i) = \frac{1+\varphi+i\varphi}{\varphi} = \frac{i(\bar{a})}{\varphi}$$

$$n-p = \frac{\log \frac{i(\bar{a})}{\varphi}}{\log (1+i)} \therefore p = n - \frac{\log \frac{i(\bar{a})}{\varphi}}{\log (1+i)}$$

b) Sistemas cuota capital constante

$$\frac{V^*(p)}{V^*(p+1)} = \frac{V(p) (1+\varphi)^p}{V(p+1) (1+\varphi)^{p+1}} = 1$$

$$\frac{V \frac{n-p}{n}}{\frac{n-p-1}{n}} = 1 + \varphi$$

$$n-p = (n-p-1) (1+\varphi)$$

$$n-p = (n-p) (1+\varphi) - (1+\varphi)$$

$$n-p = \frac{1+\varphi}{\varphi} \therefore p = n - \frac{1+\varphi}{\varphi}$$

es decir que esta plazo es independiente de la tasa de interés.

5.5.6.3. Préstamos con Cuotas Variables

Teniendo en cuenta que muchos prestatarios no desean estar sujetos a la incertidumbre sobre el importe de sus futuros pagos, se optó por la alternativa de conceder préstamos con tasas de mercado (influenciadas por la desvalorización monetaria) pero con cuotas crecientes en progresión geométrica donde el crecimiento está fijado desde el inicio de la operación. Comenzando con una cuota inicial baja se permite acceder al prestatario a un préstamo adecuado

aunque, en ciertas ocasiones si $c < V$ i trae como consecuencia que la deuda se vaya incrementando (ver ejercicio número 6).

Una variante utilizada para neutralizar el efecto negativo que puede resultar del hecho de que la cuota varíe mensualmente y los ingresos del deudor por períodos trimestrales, semestrales etc., es hacer que las cuotas sean variables en forma descontínua, es decir, a intervalos prefijadas (ver 3.2.8.5).

Cabe señalar que generalmente estos préstamos incluyen alguna cláusula relativa al ajuste de la tasa de interés en relación con las tasas del mercado.

5.6. RESERVA MATEMÁTICA EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS CIERTAS

5.6.1. Concepto

Si tratamos de valorar operaciones financieras de una cierta duración vemos que la equivalencia que se observa en el momento inicial no subsiste, en general, durante toda la operación.

La diferencia, que en un momento dado, surge entre los compromisos de las dos partes contratantes de la operación financiera, teniendo en cuenta las condiciones de ésta, se denomina *Reserva Matemática* y se toma como positiva para aquella de las partes para la que representa un débito. En verdad esta denominación de Reserva aplicada en esta forma se diferencia del concepto contable de las reservas pero teniendo en cuenta el uso universal dado al mismo, no innovaremos.

Si consideramos una operación financiera cierta con origen en "0" y final en "n" podemos determinar un punto "p" tal que $0 \leq p \leq n$.

Representando por $C(0; p)$ y $C'(0; p)$ los capitales equivalentes a la prestación y contraprestación en el intervalo $(0; p)$ y por $C(p; n)$ y $C'(p; n)$ los correspondientes capitales equivalentes a la prestación y contraprestación en el intervalo $(p; n)$, vemos que a una ley dada, por equivalencia financiera, resulta.

$$C(0; p) + C(p; n) = C'(0; p) + C'(p; n)$$

Si fuese $C(0; p) > C'(0; p)$ resultaría

$$R(p) = C(0; p) - C'(0; p) = C'(p; n) - C(p; n) > 0$$

El primer miembro es la diferencia ent

tervalo $(0; p)$ y el segundo miembro la diferencia futura intervalo $(p; n)$. Si representamos por $R(p)$ esas diferencias, dicho capital es lo que llamamos *Reserva Matemática* o saldo financiero de la operación.

Es el capital que reestablece el equilibrio entre las obligaciones de ambas partes o sea el importe que debería entregarse en "p" para saldar la operación en ese momento.

5.6.2. Método de Cálculo

Se pueden mencionar tres métodos de cálculo

- 1) **Prospectivo** = Se valorizan los compromisos futuros de cada una de las partes (puede suceder que una de las partes ya haya cumplido con su compromiso, pagos únicos).
- 2) **Retrospectivo** = Se valorizan los compromisos ya cumplido por las partes en el pasado.
- 3) **Recurrencia** = Se parte del valor hallado para el momento anterior y agregando y quitando los eventuales compromisos de cada parte se llega a la determinación del valor en el momento "p".

En general en el momento inicial tenemos $R(0) = 0$ y en el momento final, de acuerdo con el tipo de operación financiera $R(n) = 0$ ó $R(n) = 1$.

A continuación veremos su aplicación a dos tipos de operaciones financieras.

- a) Constitución de capitales
- b) Amortización de préstamos

a) Constitución de Capitales

La Reserva Matemática, puede asimilarse al capital constituido en ese momento $[A(p)]$ (ver 4.3.1.2)

Varía desde $R(0) = 0$ a $R(n) = A(n)$ = monto financiero

Método Prospectivo: Es la diferencia entre el valor actual del compromiso de la institución (abonar el monto al final del plazo) y el valor actual del compromiso del ahorrista (abonar sus cuotas periódicas futuras).

Si suponemos una operación donde $A(n) = 1$ y las cuotas adelantadas:

$$R(p) = v^{n-p} - s^{-1}(0; n; i) \cdot a(0; n-p; i)$$

$$R(p) = v^{n-p} - \frac{v^n}{a(0; n; i)} \cdot a(0; n-p; i)$$

$$R(p) = v^{n-p} - v^n \frac{1 - v^{n-p}}{1 - v^n} = \frac{v^{n-p} - v^{2n-p} - v^n + v^{2n-p}}{1 - v^n}$$

$$R(p) = \frac{(1+i)^{-(n-p)} - (1+i)^{-n}}{1 - (1+i)^{-n}} = \frac{(1+i)^p - 1}{(1+i)^n - 1}$$

$$R(p) = \frac{s(0; p; i)}{s(0; n; i)}$$

Se comprueba que

$$R(0) = v^n - s^{-1}(0; n; i) \cdot a(0; n; i)$$

$$R(0) = v^n - v^n \frac{a(0; n; i)}{a(0; n; i)} = 0$$

$$R(n) = v^0 = 1$$

Método Retrospectivo: Es el monto de las cuotas abonadas por el ahorrista ya que la institución no ha tenido aún que cumplir ningún compromiso.

$$R(p) = s^{-1}(0; n; i) \cdot s(0; p; i) = \frac{s(0; p; i)}{s(0; n; i)}$$

(similar a la anterior)

Método de Recurrencia: Se basa en la reserva obtenida en el período anterior adicionando el incremento del período (con sus respectivos intereses).

$$R(p) = R(p-1) + \Delta(p-1; p)$$

$$R(p) = R(p-1) + c + I(p-1; p)$$

$$R(p) = R(p-1) + c + R(p-1)i = R(p-1)(1+i) + c$$

$$R(p) = \frac{s(0; p-1; i)}{s(0; n; i)} \cdot (1+i) + s^{-1}(0; n; i)$$

$$R(p) = \frac{s(0; p-1; i)(1+i) + 1}{s(0; n; i)} = \frac{s(0; p; i)}{s(0; n; i)}$$

b) Amortización de préstamos

Consideraremos el sistema francés donde hay por una parte una prestación única (préstamo) y por la otra una contraprestación múltiple (cuotas periódicas). De acuerdo con nuestra definición la Reserva Matemática queda asimilada al saldo de deuda (ver 5.2.8.1)

Varía desde $R(0) = V$ (valor del préstamo) a $R(n) = 0$

Método Prospectivo: Es el valor actual de los compromisos del prestatario ya que la otra parte ya cumplió con el suyo.

$$R(p) = c a(0; n-p; i) = \frac{a(0; n-p; i)}{a(0; n; i)}$$

Se comprueba

$$R(0) = \frac{a(0; n; i)}{a(0; n; i)} = 1 = V$$

$$R(n) = 0$$

Método Retrospectivo: Se considera la diferencia entre los compromisos cumplidos por ambas partes.

$$R(p) = V(1+i)^p - c s(0; p; i)$$

$$R(p) = (1+i)^p - \frac{s(0; p; i)}{a(0; n; i)} = (1+i)^p - \frac{a(0; p; i)(1+i)^p}{a(0; n; i)}$$

$$R(p) = \frac{(1+i)^p [a(0; n; i) - a(0; p; i)]}{a(0; n; i)} = \frac{a(0; n-p; i)}{a(0; n; i)}$$

Método de Recurrencia: Se basa en la reserva obtenida en el período anterior disminuyéndola en el pago del período (con sus respectivos intereses).

$$R(p) = R(p-1) - c(1+i) + I(p-1; p) = R(p-1)(1+i) - c(1+i)$$

$$R(p) = \left(\frac{a(0; n-p+1; i)}{a(0; n; i)} - a^{-1}(0; n; i) \right) (1+i)$$

$$R(p) = \left(\frac{a(0; n-p+1; i) - 1}{a(0; n; i)} \right) (1+i) = \frac{a(0; n-p; i)}{a(0; n; i)}$$

EJERCICIOS

1. Cierta persona obtiene un préstamo de \$ 100.000 a interés simple al 12% anual. Algún tiempo después, encuentra quien le preste \$ 150.000 al 11%, con lo que decide cancelar su préstamo anterior. A los 18 meses del primer préstamo, salda sus deudas abonando \$ 22.500 en concepto total de intereses. Determinar los plazos de cada operación.

$$\begin{array}{lll} C = 100.000 & C' = 150.000 & I + I' = 22.500 \\ i = 0,12 & i' = 0,11 & n + n' = 18 \text{ meses} = 1,5 \text{ años} \end{array}$$

$$n = ? \quad n' = ?$$

$$I(0, n) = ? \quad I'(0, n') = ?$$

$$\begin{aligned} I(0, n) &= 100.000 \cdot 0,12 \cdot n \\ + \quad I'(0, n') &= 150.000 \cdot 0,11 \cdot n' \\ \hline 22.500 &= 12.000 n + 16.500 n' \end{aligned}$$

Se puede formar un sistema de dos ecuaciones:

$$\begin{cases} 4n + 5,5n' = 7,5 & [1] \\ n + n' = 1,5 & [2] \end{cases}$$

$$\text{Resolviendo [2]} \quad n = 1,5 - n' \quad [3]$$

$$\text{en [1]} \quad 4(1,5 - n') + 5,5n' = 7,5$$

$$6 - 4n' + 5,5n' = 7,5$$

$$1,5n' = 1,5 \quad n' = 1$$

$$\text{en [3]} \quad n = 1,5 - 1 = 0,5$$

Luego, 6 meses al 12% 12 meses al 11%

2. Se adquiere una maquinaria y se la abona en 10 cuotas mensuales iguales de \$ 18.000, pagadera la primera en el momento de la entrega de la máquina. Sabiendo que se aplicaron intereses directos cargados del 8% mensual, se pregunta:

- Valor de la maquinaria.
- Total de intereses a abonar.
- Tasa sobre saldos que representa la operación.

$$\text{a) } V = \frac{c}{\frac{1}{n} + r} = \frac{18.000}{\frac{1}{10} + 0,08} = \frac{18.000}{0,18} = \$ 100.000$$

$$\begin{aligned} \text{b) } I(0, n) &= n V r = 10 \cdot 100.000 \cdot 0,08 = 80.000 \\ &= n c - V = 10 \cdot 18.000 - 100.000 = 80.000 \end{aligned}$$

$$\text{c) } c = a^{-1}(0; 10; i)$$

$$0,18 = \frac{1}{a(1; 9; i) + 1} \quad a(1; 9; i) = \frac{1}{0,18} - 1 = 4,555555$$

Por alguno de los métodos estudiados, resulta $i = 0,1632$

Si observamos la tabla 2 (B.C.R.A.) para $r = 0,08 \quad n = 10 \quad i = 0,1241482$

ello se justifica pues la tabla se refiere a pagos vencidos y en nuestro problema, las cuotas se abonaban por adelantado.

3. Un comprador obtiene la financiación de un inmueble de valor \$ 40.000 al 12% anual nominal, con pagos mensuales, en 5 años con

corrección monetaria. Dos años después lo vende en \$ 90.000, transfiriendo la deuda y recibiendo el saldo al contado. La tasa de inflación fue 70% en los 2 años, y la tasa de la transferencia de la deuda, fue del 1,5% mensual. ¿Cuál fue el saldo recibido?

A moneda corriente

$$c = (40.000 \cdot 0,9) a^{-1}(1; 12 \cdot 5; \frac{0,12}{12})$$

$$= 36.000 a^{-1}(1; 60; 0,01) = 36.000 \cdot 0,0222444 = 800,80$$

Saldo deuda

$$V_{(24)} = c a(1; 60-24; 0,01)$$

$$= 800,80 a(1; 36; 0,01)$$

$$= 800,80 \cdot 30,1075050 = 24.110,09$$

Con corrección monetaria

$$V'_{(24)} = V_{(24)} \cdot 1,70 = 40.987,15$$

$$\text{Transferencia } V = 800,80 \cdot 1,7 a(1; 36; 0,015) = 37.656,15$$

$$\text{Saldo de Contado } 90.000 - 37.656,15 = 52.343,85$$

4. Hallar la forma de determinar el rendimiento real de la siguiente operación:

- Se fija un precio de lista (P).
- Al comprador de contado se le otorga un descuento sobre el precio de lista (α %).
- En caso de venta financiada en cuotas, se carga un interés directo mensual (r) sobre el precio de lista.
- El comprador paga la primera cuota adelantada al retirar el artículo.
- Hallada la fórmula, obtener la tasa mensual $i_{(12)}$ y la anual i , en el siguiente caso:

$$n = 18 \quad r = 6\% \quad \alpha = 20\%$$

Fórmula a deducir:

$$V = P - P\alpha = P(1 - \alpha)$$

$$c = P \left(\frac{1}{n} + r \right)$$

relacionándolo con el sistema francés, pagos adelantados

$$V = c a(0; n; i)$$

$$P(1 - \alpha) = P \left(\frac{1}{n} + r \right) a(0; n; i)$$

$$1 - \alpha = \left(\frac{1}{n} + r \right) [a(1; n-1; i) + 1]$$

$$\frac{1 - \alpha}{\frac{1}{n} + r} - 1 = a(1; n-1; i)$$

En el caso particular:

$$\frac{1 - 0,20}{\frac{1}{18} + 0,06} - 1 = a(1; 17; i_{(12)})$$

$$\frac{0,80}{0,115556} - 1 = 5,923077 = a(1; 17; i_{(12)})$$

$$\therefore i_{(12)} = 0,154053 \quad i = (1 + i_{(12)})^{12} - 1 = 4,580976$$

- Un automóvil cuyo precio es de \$ 400.000 se ofrece con 50% al contado y el saldo en 20 cuotas mensuales de \$ 20.000 cada una. Determinar:
 - Qué tasa directa cargada se utilizó en el cálculo de los intereses, y qué tasa efectiva anual representa.
 - Si el acreedor utiliza el sistema directo en el cálculo del saldo de deuda y ésta se cancela con 12 cuotas pagadas, cuánto debe abonarse y a qué tasa mensual sobre saldos resulta la operación?

a) Tasa directa

$$V = 200.000 \quad c = 20.000 \quad n = 20$$

$$c = V \left(\frac{1}{n} + r \right)$$

$$r = \frac{c}{V} - \frac{1}{n} = \frac{20.000}{200.000} - \frac{1}{20} = 0,10 - 0,05 = 0,05$$

Tasa sobre saldos

$$a^{-1}(1; 20; i_{(12)}) = \frac{1}{n} + r = 0,10 \quad i_{(12)} = 0,07754689$$

Tasa anual

$$i = (1 + i_{(12)})^{12} - 1 = 1,450384$$

$$b) \text{ Saldo de deuda } V_{(12)} = V \frac{20 - 12}{20} = 200.000 \frac{8}{20} = 80.000$$

Tasa resultante

$$200.000 = 20.000 a(1; 12; i') + 80.000 (1 + i')^{12}$$

$$\text{Se debe hacer tanteos } 6\% \quad 167.677 + 39.758 = 207.435$$

$$7\% \quad 158.854 + 35.521 = 194.375$$

$$\text{Luego, debe ser un valor intermedio } i = 0,0655$$

6. Hallar el valor, de la cuota inicial de una deuda de \$ 1.013.000, concertada a 5 años al 5% anual. Los pagos son en progresión geométrica de razón 2. Hacer el cuadro.

1) Averiguar la cuota $c(1)$

$$c(1) = (vV) \frac{(1+i) - q}{1 - (q v)^n} = 1.013.000 \frac{1,05 - 2}{1 - 25,072837}$$

$$= 1.013.000 \cdot 0,039464 = 39.977, \dots$$

Cabe hacer notar que se presenta el caso $c < Vi$ por lo que, al comienzo, habrá amortización negativa.

Período	Capital Inicial	Cuota	Interés	Amortización	Total Amortización	Saldo Deuda
1	1.013.000	39.997	50.650	- 10.653	- 10.653	1.023.653
2	1.023.653	79.994	51.183	28.811	18.158	994.842
3	994.842	159.988	49.742	110.246	128.404	884.596
4	884.596	319.976	44.230	275.746	404.150	608.850
5	608.850	639.292*	30.442	608.850	1.013.000	-

* Se corrige la última cuota, para compensar ajustes.

7. Una persona coloca un capital de \$ 100.000 al 7% anual, y anualmente gasta \$ 9228,90. ¿En cuántos años consumirá el capital?

$$\text{Los intereses } Vi = 100.000 \cdot 0,07 = 7.000$$

$$\text{El gasto anual} = 7.000 + 2.228,90 = 9.228,90$$

Cualquiera sea el exceso, lo podemos asimilar a $t(1)$. Luego

$$n = \frac{\log c - \log (c - Vi)}{\log (1 + i)}$$

$$n = \frac{\log 9.228,90 - \log 2.228,90}{\log 1,07} = \frac{3,96515 - 3,34809}{0,02938} = 21 \text{ años}$$

8. Se ha contraído una deuda de \$ 100.745,91 pagadera en 54 años, al 4,5%. Hallar el período medio de reembolso.

$$m = \frac{\log [(1+i)^n + 1] - \log 2}{\log (1+i)}$$

$$m = \frac{\log [(1,045)^{54} + 1] - \log 2}{\log 1,045} = \frac{1,070835 - 0,30103}{0,019116} = 40,27$$

40 años 99 días

Verificación:

$$T(40) = c [a(1; 54; 0,045) - a(1; 14; 0,045)] =$$

$$= 5.000 \cdot (20,159181 - 10,222825) = 49.681,78$$

$$T(41) = c [a(1; 54; 0,045) - a(1; 15; 0,045)] =$$

$$= 5.000 \cdot (20,159181 - 9,682852) = 52.381,65$$

$$\text{Para } 40,27 = 50.372,95 = \frac{V}{2}$$

- 9 Una empresa constructora necesita \$ 7.000.000 para un edificio. Un banco prestó el dinero el 1/3/74 con amortización en 5 años, con pagos trimestrales, el primero de los cuales se hará el 1/6/74. Intereses: 40% anual con capitalización trimestral. Se pregunta:

- Qué cuota trimestral debe abonarse.
- Deuda que estará pendiente de pago el 1/12/77.
- Capital amortizado en el pago del 1/12/77.

$$n = 5 \quad p = 4 \quad m = 4 \quad n \cdot m = 20$$

$$a) \frac{c}{p} = V a^{-1}(1; nm; i(m))$$

$$\frac{c}{4} = 7.000.000 a^{-1}(1; 20; 0,10) = 7.000.000 \cdot 0,1174596 = 822.217$$

- b) A esta fecha, se hicieron 15 pagos, por lo tanto:

$$V(15) = c \cdot \frac{1}{p} a(1; 5; 0,10)$$

$$V(15) = 822.217 \cdot 3,7907867$$

$$V(15) = 3.116.849$$

$$c) t(15) = \frac{c}{p} v^{4(5-3) + 4} = 822.217 \cdot (1,10)^{-6} = 464.120.-$$

- 10 Se recibe un préstamo de \$ 1.000.000 a amortizar en 10 años, a distintos tipos de interés (6% los primeros 4 años; 6,50% los 3 siguientes y 7% los 3 últimos). Los gastos iniciales de \$ 11.000 a cargo del prestatario. Se pide:

- Anualidad constante.
- Deuda al principio del cuarto año.
- Cuotas de interés de los años sexto y noveno.
- Tasas efectivas para el deudor y el acreedor.

$$a) 1.000.000 = c [a(1; 4; 0,06) + (1,06)^4 a(1; 3; 0,065) +$$

$$+ (1,06)^4 (1,065)^3 a(1; 3; 0,07)]$$

$$1.000.000 = c [3,4651056 + 0,7920936 \cdot 2,6484755 +$$

$$+ 0,7920936 \cdot 0,8278490 \cdot 2,6243160]$$

$$1.000.000 = c (3,4651056 + 2,0978404 + 1,7208529)$$

$$1.000.000 = c 7,2837989$$

$$c = \frac{1.000.000}{7,2837989} = 137.291$$

$$b) V(3) = V - T(3) = 1.000.000 - t(1) s(1; 3; 0,06)$$

$$= 1.000.000 - 77.291 \cdot 3,1836 = 753.936$$

$$c) I(6) = V(5) \cdot i = c [a(1; 2; 0,065) + (1,065)^2 a(1; 3; 0,07)] i$$

$$I(6) = 137.291 (1,8206264 + 0,8816592 \cdot 2,6243160) 0,065$$

$$= 137.291 (1,8206264 + 2,3137523) 0,065 = 36.895$$

$$I(9) = c - t(9) = c - (V(8) - V(9)) = c - [c a(2) - c s(1)] =$$

$$= c (1 - v^2)$$

$$\begin{aligned}
 c a(2) - c a(1) &= c [a(2) - a(1)] = c \frac{1 - v^2 - 1 + v}{i} = \\
 &= c \frac{v - v^2}{i} = c \frac{v(1 - v)}{i} = c \frac{v d}{i} \\
 &= c \frac{v i v}{i} = c v^2
 \end{aligned}$$

$$I(9) = c(1 - v^2)$$

$$I(9) = 137.291(1 - 0,8734387) = 137.291 \cdot 0,1265613 = 17.376$$

d) Tasa efectiva para el deudor.

$$(1.000.000 - 11.000) = 137.291 a(1; 10; i')$$

$$7,2036768 = a(1; 10; i') \quad i' = 0,06455$$

Tasa efectiva para el acreedor.

$$1.000.000 = 137.291 a(1; 10; i'')$$

$$7,2837986 = a(1; 10; i'') \quad i'' = 0,062205$$

11 Se presta un capital de \$ 200.000 (sistema francés) al 7% anual. Sabiendo que al cabo de 6 años el capital pendiente de amortización, es la mitad del prestado, se pregunta:

- plazo del préstamo
- cuota
- componentes del cuadro en el tercer año

$$a) \quad T(p) = \frac{V}{2}$$

$$t(1) s(p) = \frac{t(1) s(n)}{2} \quad \therefore \quad s(p) = \frac{s(n)}{2} \quad ;$$

$$\frac{(1+i)^n - 1}{i} = \frac{1}{2} \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$2[(1+i)^n - 1] = (1+i)^n - 1$$

$$2(1+i)^n - 1 = (1+i)^n$$

$$2(1,07)^6 - 1 = (1,07)^n$$

$$2 \cdot 1,5007303 - 1 = 2,0014606 = (1,07)^n$$

n entre 10 y 11 años

$$b) \quad V - T(p) = \frac{V}{2}$$

$$V - \frac{V}{2} = \frac{V}{2} = T(p) = t(1) s(p) \quad \therefore \quad t(1) = \frac{V}{2} s^{-1}(p)$$

$$t(1) = 100.000 s^{-1}(1; 6; 0,07) = 100.000 \cdot 0,1397957 = 13.979,57$$

$$c = V i + t(1) = 14.000 + 13.980 = 27.980$$

$$c) \quad V(2) = V - T(2) = 200.000 - t(1) s(1; 2; 0,07)$$

$$= 200.000 - 13.980 \cdot 2,07 = 171.061$$

$$I(2) = V(2) \cdot i = 171.061 \cdot 0,07 = 11.974$$

$$t(2) = c - V(2) i = 27.980 - 11.974 = 16.006$$

$$t(2) = t(1) (1+i)^2 = 13.980 (1,07)^2 = 13.980 \cdot 1,1449 = 16.006$$

$$T(2) = t(1) \cdot s(1; 3; 0,07) = 13.980 \cdot 3,2149 = 44.944$$

12 Durante los cinco primeros años, amortizo un cuarto de la deuda, y en los últimos cinco, el saldo. Capital adeudado: \$ 200.000; tasa: 0,06; construir el cuadro.

$$V' = 50.000$$

$$V'' = 150.000$$

$$T(5) = 50.000 = I(1) s(1; 5; 0,06)$$

$$I(1) = 50.000 s^{-1}(1; 5; 0,06) = 50.000 \cdot 0,1773964 = 8.870$$

$$c' = (V' + V'') i + I(1) = 12.000 + 8.870 = 20.870$$

$$c'' = 150.000 a^{-1}(1; 5; 0,06) = 150.000 \cdot 0,2373964 = 35.609,46$$

$$I'(1) = I(6) = 35.609,46 \cdot 150.000 \cdot 0,06 = 26.609,46$$

Período	Deuda al Inicio	Intereses	Amortización	Total Amortizado	Saldo de Deuda
1	200.000,00	12.000,00	8.870,00	8.870,00	191.130,00
2	191.130,00	11.458,00	9.402,00	18.272,00	181.728,00
3	181.728,00	10.904,00	9.966,00	28.238,00	171.762,00
4	171.762,00	10.306,00	10.564,00	38.802,00	161.198,00
5	161.198,00	9.672,00	11.198,00	50.000,00	150.000,00
6	150.000,00	9.000,00	26.609,46	76.609,46	123.390,54
7	123.390,54	7.403,43	28.206,03	104.815,49	95.184,51
8	95.184,51	5.711,07	29.898,39	134.713,88	65.286,12
9	65.286,12	3.917,17	31.692,29	166.406,17	33.593,83
10	33.593,83	2.015,63	33.593,83	200.000,00	—

- 13 La venta de un préstamo (sistema francés) del que restan 7 años, es \$ 727.105,18. Se sabe que: a) que la cuota de interés del año en curso, hubiera sido de \$ 50.000; b) que la cuota amortización del año anterior fue de \$ 75.000; c) que la tasa del préstamo i es uno por ciento superior al de la venta i' . Se pregunta:

- 1) Tasa del préstamo i .
- 2) Tasa de la venta i' .
- 3) Cuota.
- 4) Capital adeudado en el momento de la venta.

La cuota del año 7 sería:

$$c = I(7) + t(7) = 50.000 + 75.000 (1 + i)$$

El capital de la venta sería:

$$V = c a(1; 7; i')$$

$$i' = i - 0,01$$

$$\therefore i = i' + 0,01$$

luego:

$$727.105,18 = [50.000 + 75.000 (1 + i' + 0,01)] a(1; 7; i')$$

por tanteos determinamos que $i' = 0,06$; luego $i = 0,07$

$$c = 50.000 + 75.000 (1,07) = 130.250$$

$$V(n-7) = 130.250 a(1; 7; 0,07) = 130.250 \cdot 5,3892894 = 701.947,--$$

- 14 Un préstamo de \$ 1.000.000, tiene las siguientes condiciones:

- a) Tasa 7% anual.
- b) Plazo: 10 años.
- c) Amortización por anualidades constantes, la primera a los tres años.
- d) Gastos a cargo del prestatario \$ 5.000.—
- e) Impuesto a las ganancias 1% de las anualidades.

Determinar:

- 1) Tasa efectiva para el prestamista y el prestatario.
- 2) En el supuesto que el préstamo fuese rescindido después del sexto pago, y éste llevase una penalización del 5% sobre la deuda pendiente, ¿cuál sería el costo para el prestatario?

$$c = V a^{-1}(h+2; n; i) = 1.000.000 (1,07)^2 a^{-1}(1; 8; 0,07)$$

$$c = 1.000.000 \cdot 1,1449 \cdot 0,1674677 = 191.733,70$$

Prestamista

entrega 1.000.000

recibe $0,99 \cdot c = 189.816,36$

su relación sería

$$1.000.000 = 189.816,36 a(h+2; n; i')$$

$$\frac{1.000.000}{189.816,36} = 5,2682497 = a(h+2; n; i') = (1 + i')^{-2} a(1; 8; i')$$

$$\therefore i' = 0,0684$$

Prestatario

recibe 995.000

su ecuación $995.000 = 191.733,70 a(h+2; n; i'')$

$$\frac{995.000}{191.733,70} = 5,1894893 = a(h+2; n; i'')$$

$$= (1 + i'')^{-2} a(1; 8; i'')$$

$$\therefore i'' = 0,0708$$

Rescisión

$$V_{(6)} + 0,005 V_{(6)} = V_{(6)} (1,005)$$

$$V_{(6)} 1,005 = [c a(1; 2; 0,07)] 1,005$$

$$V_{(6)} 1,005 = 191.733,70 \cdot 1,8080181 \cdot 1,005 = 348.391,27$$

Su ecuación

$$995.000 (1 + i''')^8 = 191.733,70 \cdot s(4; 6; 0,0708) +$$

$$+ 348.391,27$$

$$\therefore i''' = 0,071$$

- 15 El total amortizado de una deuda faltando 15 servicios para su cancelación total es de \$ 250.000. Sabiendo que la duración total del préstamo es de 20 años, calcular la deuda inicial con una tasa del 6% anual. Sistema francés.

$$T(p) = V a^{-1}(n) [a(n) - a(n-p)] = V [1 - a^{-1}(n) a(n-p)]$$

$$V = \frac{T(p)}{1 - a^{-1}(n) a(n-p)} = \frac{250.000}{1 - a^{-1}(20) a(20-5)} = \frac{250.000}{1 - 0,0871845 \cdot 9,7122489} = \frac{250.000}{0,1418155} = 1.631.407$$

Otra solución sería

$$T(p) = V s^{-1}(n) s(p)$$

$$V = T(p) s(n) s^{-1}(p) = 250.000 s(1; 20; 0,06) s^{-1}(1; 5; 0,06)$$

$$V = 250.000 \cdot 36,7855912 \cdot 0,1773964 = 1.631.408$$

- 16 Una entidad concede préstamos por el sistema francés de amortización, al 2% mensual de interés, con la condición que el deudor deposite en una cuenta bancaria que gana el 1% mensual de interés, el 25% del valor nominal del préstamo. Al cabo de 60 meses, el saldo de la cuenta bancaria debe destinarse a cancelar el saldo de deuda del préstamo, terminando la operación. ¿Cuál debe ser la cuota mensual de amortización del préstamo para que se produzca tal compensación?

$$\text{Cuenta bancaria} = 250 \cdot (1,01)^{60} = 250 \cdot 1,816697 = 454,174$$

Amortización

$$V_{(60)} = 454,174$$

$$V(p) = V - T(p) \quad \therefore \quad T(p) = V - V(p)$$

$$T(p) = 1.000 - 454,174 = 545,826$$

$$T(p) = t(1) a(p) \quad \therefore \quad t(1) = T(p) s^{-1}(p)$$

$$t(1) = 545,826 \cdot s^{-1}(1; 60; 0,02) = 545,826 \cdot 0,0087679 = 4,786$$

$$c = t(1) + Vi = 4,786 + 1.000 \cdot 0,02 = 4,786 + 20 = 24,786$$

- 17 Construir el cuadro de amortización de un préstamo de \$ 200.000, amortizable a cuota capital constante al 5% de interés en 10 años.

Luego verificar:

- el valor de la cuota de amortización.
- el valor de la cuota total del año sexto.
- el valor de la cuota de interés del año cuarto.
- el total amortizado hasta el quinto año.
intereses pagados.

Período	Saldo de Deuda al inicio	Intereses	Amortización	Total Amortizado	Total de Intereses
1	200.000	10.000	20.000	20.000	10.000
2	180.000	9.000	20.000	40.000	19.000
3	160.000	8.000	20.000	60.000	27.000
4	140.000	7.000	20.000	80.000	34.000
5	120.000	6.000	20.000	100.000	40.000
6	100.000	5.000	20.000	120.000	45.000
7	80.000	4.000	20.000	140.000	49.000
8	60.000	3.000	20.000	160.000	52.000
9	40.000	2.000	20.000	180.000	54.000
10	20.000	1.000	20.000	200.000	55.000

$$a) \quad t = \frac{V}{n} = \frac{200.000}{10} = 20.000$$

$$b) \quad c(p) = I(p) + t(p) \quad c(1) = 10.000 + 20.000 = 30.000$$

$$R = \frac{V}{n} i = \frac{200.000}{10} \cdot 0,05 = 1.000$$

$$c(p) = c(1) - (p-1) R$$

$$c(6) = 30.000 - 5 \cdot 1.000 = 25.000$$

$$c) \quad I(p) = i V(p) = i [V - (p-1) t] = i V \left(1 - \frac{p-1}{n} \right)$$

$$I(4) = 0,05 \cdot 200.000 \left(1 - \frac{3}{10} \right) = 7.000$$

$$d) \quad T(p) = p \cdot t$$

$$T(5) = 20.000 \cdot 5 = 100.000$$

$$e) \quad I(0, n) = i V \frac{n+1}{2}$$

$$I(0, 10) = 0,05 \cdot 200.000 \frac{10+1}{2} = 55.000$$

18 Una compañía obtuvo de un banco, tres préstamos en dólares:

En enero de 1959 u\$s 100.000 al 6% a 30 años

En enero de 1963 u\$s 60.000 al 7% a 40 años

En enero de 1970 u\$s 30.000 al 8% a 30 años.

Para unificar sus deudas a fines de diciembre de 1977 y luego de pagar la cuota vencida, solicita al acreedor que las tres deudas queden unificadas en una sola a 30 años. Determinar:

a) la nueva anualidad.

b) la tasa resultante si se prorroga cada deuda en las mismas condiciones.

a) primer préstamo pagó 19 debe 11
segundo préstamo pagó 15 debe 25 al 1/1/78
tercer préstamo pagó 8 debe 22

$$V_{(19)} = 100.000 a(1; 11; 0,06) \pi^{-1}(1; 30; 0,06)$$

$$V_{(19)} = 100.000 \cdot 7,88687 \cdot 0,072649 = 57.297,32$$

$$V_{(15)} = 60.000 a(1; 25; 0,07) \pi^{-1}(1; 40; 0,07)$$

$$= 60.000 \cdot 11,65358 \cdot 0,075009 = 52.447,40$$

$$V_{(8)} = 30.000 a(1; 22; 0,08) \pi^{-1}(1; 30; 0,08)$$

$$= 30.000 \cdot 10,20074 \cdot 0,088827 = \underline{27.183,03}$$

$$\underline{136.927,75}$$

$$b) \quad c(1) = 57.297,32 \pi^{-1}(1; 30; 0,06)$$

$$= 57.297,32 \cdot 0,072649 = 4.162,59$$

$$c(2) = 52.447,40 \pi^{-1}(1; 30; 0,07)$$

$$= 52.447,40 \cdot 0,080586 = 4.226,53$$

$$c(3) = 27.183,03 \pi^{-1}(1; 30; 0,08)$$

$$= 27.183,03 \cdot 0,088827 = \underline{2.414,55}$$

$$c' = \underline{10.803,71}$$

$$a(1; 30; i) = \frac{136.927,75}{10.803,71} = 12,674141$$

$$i = 0,0678$$

- 19 Una persona tomó prestados \$ 100.000, reembolsables en 20 años, al 4% y se pregunta (aplicando el sistema francés):

- anualidad.
- interés del primer año.
- amortización del primer año.
- amortización del último año.
- año en que amortiza \$ 6.047,87.
- año en que la anualidad será el duplo del interés.

$$a) \quad c = V a^{-1}(1; n; i)$$

$$= 100.000 a^{-1}(1; 20; 0,04) = 100.000 \cdot 0,0735817 = 7358,17$$

$$b) \quad I(0, 1) = V i = 100.000 \cdot 0,04 = 4.000$$

$$c) \quad t(1) = c - V i = 7358,17 - 4.000 = 3.358,17$$

$$d) \quad t(n) = c v = 7358,17 \cdot 0,961538 = 7.075,16$$

$$e) \quad t(p) = t(1) (1 + i)^{p-1}$$

$$6.047,87 = 3.358,17 (1,04)^{p-1}$$

$$\therefore p - 1 = \frac{\log 6.047,87 - \log 3.358,17}{\log 1,04} =$$

$$= \frac{3,78160 - 3,52610}{0,01703} = 15$$

$$\therefore p = 16$$

$$f) \quad \text{Si } c = 2 I(p) = t(p) + I(p) \quad \therefore t(p) = I(p)$$

$$\therefore t(p) = \frac{c}{2}$$

$$t(p) = \frac{c}{2} = \frac{7.358,17}{2} = 3.679,08$$

$$t(p) = t(1) (1 + i)^{p-1}$$

$$3.679,08 = 3.358,17 (1,04)^{p-1}$$

$$\therefore p - 1 = \frac{\log 3.679,08 - \log 3.358,17}{\log 1,04} = \frac{3,56574 - 3,52610}{0,01703} = 2,33$$

$$\therefore p = 3,33$$

- 20 Una deuda que se amortiza por el sistema francés, al 10% anual con pago de \$ 100.000 tenía como saldo, justo después del pago h , la suma de \$ 851.356,37. Determinar (sin el uso de tablas financieras):

- el saldo de deuda después del pago $h - 1$.
- el saldo de deuda después del pago $h + 1$.

$$a) \quad V(h-1) - (c - V(h-1) \cdot i) = V(h)$$

$$V(h-1) (1 + i) - c = V(h)$$

$$V(h-1) = \frac{V(h) + c}{1 + i} = \frac{851.356,37 + 100.000}{1,10} = 864.869,43$$

$$b) \quad V(h) - [c - V(h) i] = V(h+1)$$

$$V(h+1) = 851.356,37 - (100.000 - 85.135,64) = 836.492,01$$

anual de interés se habrá concertado una operación

por el sistema de amortizaciones constantes, si cancelándola en 24 meses los intereses representan 1/3 de la suma pagada por todo concepto durante la operación?

$$I(0, n) = 1/3 \quad V = 2/3 \quad \text{si suponemos \$ 100 de deuda}$$

$$I(0, n) = V i \frac{n+1}{2}$$

$$i = \frac{I(0, n) \cdot 2}{V(n+1)} = \frac{33,33 \cdot 2}{66,66 \cdot 25} = \frac{1}{25} = 0,04$$

- 22 Se obtiene un préstamo de \$ 1.000.000 al 5% semestral, cancelable mediante un pago único. Para formar dicho importe, se realizaron depósitos semestrales al 2,5% semestral. Sabiendo que el préstamo se recibió el 1/4/77 y que la cuota semestral total es de \$ 89.147, determinar en qué fecha se cancela disponiendo de las siguientes tablas:

- logaritmos
- valores actuales
- valores finales.

Logaritmos:

$$c = V a^{-1}(1; n; i') + V(i - i')$$

$$c = V \frac{i'}{1 - v'^n} + V i - V i'$$

$$c - V i = V i' \left[\frac{1}{1 - v'^n} - 1 \right] = V i' \frac{1 - 1 + v'^n}{1 - v'^n}$$

$$\frac{c - V i}{V i'} = \frac{v'^n}{1 - v'^n}$$

Invirtiéndose

$$\frac{V i'}{c - V i} = \frac{1 - v'^n}{v'^n} = \frac{1}{v'^n} - 1$$

$$\frac{V i'}{c - V i} + 1 = (1 + i')^n \quad \therefore \quad n = \frac{\log \left[\frac{V i'}{c - V i} + 1 \right]}{\log (1 + i')}$$

$$n = \frac{\log \left(\frac{1.000.000 \cdot 0,025}{89.147 - 50.000} \right) + 1}{\log 1,025} = \frac{0,214478}{0,010724} = 20 \text{ semestres}$$

Tablas

$$c = V [a^{-1}(1; n; i') + i - i']$$

$$a^{-1}(1; n; i') = \frac{c}{V} - (i - i')$$

$$a^{-1}(1; n; 0,025) = \frac{89.147}{1.000.000} - (0,05 - 0,025) = 0,064147$$

$n = 20$ semestres

$$c = V i + V a^{-1}(1; n; i')$$

$$a^{-1}(1; n; 0,025) = \frac{c - V i}{V} = \frac{89.147 - 50.000}{1.000.000} = 0,039147$$

$n = 20$ semestres

- 23 El 1° de enero de 1975, se obtuvo un préstamo de \$ 10.000.000 cancelable en 20 anualidades vencidas al 5%.

- Si la operación fue hecha por el sistema francés:
 - En qué pago la deuda se reduce a la mitad.
 - Qué amortización extraordinaria deberá realizarse con el pago del 31/12/1985 para que, sin modificar el plazo total, las cuotas restantes se reduzcan a la mitad.
- Si la operación hubiera sido hecha por el sistema de cuota capital constante:
 - Cuota de pago del 31/12/87 y su separación en interés y amortización.
 - Total de intereses pagados al 31/12/90.

- Plazo medio

$$\text{Por tablas} \quad (1 + i)^m = \frac{(1 + i)^n + 1}{2} = \frac{(1,05)^{20} + 1}{2}$$

$$= \frac{3,653298}{2} = 1,826649$$

entre 12 y 13 años

$$\begin{aligned} \text{Por logaritmos } m &= \frac{\log[(1+i)^n + 1] - \log 2}{\log(1+i)} = \\ &= \frac{\log 3,653298 - \log 2}{\log 1,05} = \frac{0,562685 - 0,0301030}{0,021189} \end{aligned}$$

$$m = 12,35$$

b) Determinación del saldo de deuda al 31/12/85

$$n = 20 \quad V_{(11)} = V \frac{a(9)}{a(20)} = 10.000.000 \frac{7,107822}{12,462210} = 5.703.500,-$$

$$p = 11$$

$$n-p = 9$$

Para reducir la cuota a la mitad, debe reducirse en igual forma la deuda

$$c = V a^{-1}(20) = 10.000.000 \cdot 0,080242587 = 802.425,87$$

$$5.703.500 = 802.425,87 \cdot 7,107822$$

$$2.851.750 = 401.212,94 \cdot 7,107822$$

∴ Amortización extraordinaria \$ 2.851.750,-

2) Sistema c.c.c.

$$n = 20 \quad p = 13$$

$$\begin{aligned} \text{a) Cuota 13} &= \frac{V}{n} [1 + (n-p+1)i] \\ &= \frac{10.000.000}{20} [1 + 8 \cdot 0,05] = \end{aligned}$$

$$= 500.000 + 500.000 \cdot 0,40$$

$$= 500.000 + 200.000 = 700.000$$

$$\text{Luego: } t_{(13)} = 500.000$$

$$I_{(12,13)} = 200.000$$

$$\begin{aligned} \text{b) } I_{(0,16)} &= i V \left[p - \frac{1}{n} \frac{(p-1)p}{2} \right] = i V \frac{p}{n} \left(\frac{2n-p+1}{2} \right) \\ &= 0,05 \cdot 10.000.000 \cdot \frac{16}{20} \frac{40-16+1}{2} = 5.000.000 \end{aligned}$$

24 Una persona contrae una deuda de \$ 1.000.000 para cancelar en 6 cuotas mensuales vencidas, de las cuales cualquiera de las 2 últimas representa el doble que cualquiera de las 4 primeras. Por sistema francés, al 5% mensual. ¿Cuáles son las cuotas?

$$1.000.000 = c a(1; 4; 0,05) + 2 c a(1; 2; 0,05) (1,05)^4$$

$$c = \frac{1.000.000}{a(4) + 2 a(2) (1,05)^4}$$

$$c = \frac{1.000.000}{3,545951 + 2 \cdot 1,859410 \cdot 0,822702} = \frac{1.000.000}{6,605434}$$

$$c = 151.390,50$$

Luego, 4 cuotas de \$ 151.390,50 y 2 cuotas de \$ 302.781,-

25 Se contrae una deuda de \$ 1.000.000 a amortizar en cuotas constantes considerando intereses directos del 2% mensual acumulados al préstamo y abonados en 10 cuotas. Se pregunta:

- cuota constante.
- total amortizado luego del pago quinto.
- saldo de deuda luego del octavo pago.
- intereses acumulados luego del séptimo pago.
- qué tasa de interés mensual sobre saldos representa.
- si el deudor salda la deuda en b):

1) ¿a qué tasa real le resultó la operación?

2) ¿cuánto debería haber abonado para mantener la tasa obtenida en c)?

a) Cuota $c = V \left(\frac{1}{n} + r \right) = 1.000.000 \left(\frac{1}{10} + 0,02 \right) = 120.000.-$

b) Total amortizado $T(p) = \frac{V}{n} \cdot p$

$$T(5) = \frac{1.000.000}{10} \cdot 5 = 500.000$$

c) Saldo deuda $V(p) = \frac{V}{n} (n-p) =$

$$V(8) = \frac{1.000.000}{10} \cdot 2 = 200.000.-$$

d) Intereses $I(0,7) = V \cdot r \cdot p$

$$= 1.000.000 \cdot 0,02 \cdot 7 = 140.000$$

e) Interés sobre saldo $a^{-1}(1; n; i) = \frac{1}{n} + r$

$$a^{-1}(1; 10; i) = 0,12 \quad \therefore \quad i = 0,0346015$$

mensual

f) Cancelación anticipada

Se debe satisfacer la ecuación financiera:

$$1.000.000 = 120.000 a(1; 5; i') + 500.000 (1 + i')^5$$

Para la determinación de i' se procede por tanteo:

$$i' = 0,025 \quad 999.427 = 557.500 + 441.927$$

$$i' = 0,024 \quad 1.003.197 = 559.108 + 444.089$$

$$i' = 0,0248 \quad 999.990 = 557.740 + 442.250$$

$$\therefore i' = 0,02481$$

Para mantener la tasa sobre saldos, debió abonar el saldo de deuda a dicha tasa, o sea:

$$V(5) = c a(1; 5; i)$$

$$= 120.000 a(1; 5; 0,0346015)$$

$$= 120.000 \cdot 4,520153 = 542.418$$

Comprobación: En la ecuación anterior

$$i = 0,0346015 \quad 1.000.000 = 120.000 a(5) + 542.418 v^5$$

$$1.000.000 = 542.418 + 457.582$$

26 El 1° de junio de 1977 se ha entregado un documento de \$ 400.000 que se conviene en abonar en 10 pagos mensuales, vencidos, con intereses directos del 2% mensual descontados del préstamo. Se preguntan:

- 1) Cuota total a abonar.
- 2) Neto a percibir el 1/6/77.
- 3) Intereses totales abonados.
- 4) Tasa sobre saldos que representa la operación.

$$\text{Cuota} \quad c = \frac{C}{n} = \frac{400.000}{10} = 40.000$$

$$\text{Neto} \quad V = C - D = C (1 - n \cdot i) = 400.000 (1 - 10 \cdot 0,02) = 320.000$$

$$\text{Intereses} \quad D = C \cdot n \cdot i = 400.000 \cdot 10 \cdot 0,02 = 80.000$$

$$\text{Tasa s/saldos} \quad a^{-1}(1; 10; i) = \frac{1}{n} + \frac{i}{1 - n \cdot i}$$

$$= \frac{1}{10} + \frac{0,02}{1 - 10 \cdot 0,02} = 0,10 + 0,025 = 0,125$$

$$a^{-1}(1; 10; i) = 0,125 \quad \therefore \quad i = 0,0427749$$

27 El 1° de julio de 1968 se adquirió una máquina en \$ 1.000.000 y se conviene en abonarla en 10 mensualidades constantes, agregando los intereses calculados sobre saldos, acumulados al préstamo y abonados en cuotas mensuales promedio. Tasa 3% mensual. Se pregunta:

- Cuota uniforme total.
- Total de intereses.
- Tasa sobre saldos que representa la operación.

$$\text{Cuota } c = V \left[\frac{1}{n} + u \frac{n+1}{2n} \right]$$

$$\text{cuota capital} = \frac{V}{n} = \frac{1.000.000}{10} = 100.000$$

$$\text{cuota interés} = V u \frac{n+1}{2n} = \frac{1.000.000 \cdot 0,03 \cdot 11}{2 \cdot 10} = 16.500$$

$$\text{Cuota} = 116.500$$

$$\text{Intereses } I(0, n) = V u \frac{n+1}{2} = \frac{1.000.000 \cdot 0,03 \cdot 11}{2} = 165.000$$

$$\text{Tasa sobre saldos } \bar{s}^{-1}(1; 10; i) = \frac{1}{n} + u \frac{n+1}{2n} = 0,1165$$

$$i = 0,028777$$

28 Una deuda de \$ 2.000.000, a 10 años, se amortiza por el sistema americano. Determinar:

- La cuota capital al 3,5% semestral.
- La cuota de intereses al 5% semestral.
- La cuota total.
- Habiendo abonado 15 cuotas semestrales, de cuánto debe disponer el deudor para cancelar la deuda.

$$\text{Cuota capital} = V s^{-1}(1; 20; 0,035)$$

$$= 2.000.000 \cdot 0,035361 = 70.722$$

$$\text{Cuota interés} = V i = 2.000.000 \cdot 0,05 = 100.000$$

$$\text{Cuota total } c = 100.000 + 70.722 = 170.722$$

Cancelación Debe disponer de la diferencia entre la deuda y lo acumulado en el fondo

$$V - A(15; 0,035)$$

$$= 2.000.000 - 70.722 s(1; 15; 0,035)$$

$$= 2.000.000 - 70.722 \cdot 19,295681 = 2.000.000 - 1.364.629 = 635.371$$

29 Si habiendo contratado un préstamo por \$ 20.000 pagadero en 30 cuotas mensuales al 5%, faltando 10 cuotas, se ceden los derechos al 8%, se pregunta:

- Saldo de la deuda original.
- Valor del préstamo al 8% (separando usufructo y nuda propiedad).

Cuota

$$c = V \bar{s}^{-1}(1; 30; 0,05) = 20.000 \cdot 0,065051 = 1.301,02$$

Saldo de Deuda

$$V(20) = c s(1; 10; 0,05) = 1.301,02 \cdot 7,721735 = 10.046,13$$

Valor del Préstamo cedido

$$V'(20; 0,08) = c s(1; 10; 0,08) = 1.301,02 \cdot 6,710081 = 8.729,95$$

Nuda Propiedad

$$(NP)(20; 0,08) = c \frac{s(1; 10; i') i' - s(1; 10; i) i}{i' - i}$$

$$= c \frac{6,710081 \cdot 0,08 - 7,721735 \cdot 0,05}{0,08 - 0,05}$$

$$= 1.301,02 \cdot 5,02399 = 6.536,31$$

Usufructo

$$U(20; 0,08) = \frac{c}{i' - i} [a(1; n-p; i) - a(1; n-p; i')] \\ = \frac{1.301,02 \cdot 0,05}{0,08 - 0,05} [7,721735 - 6,710081] = 2.193,64$$

Comprobación

$$V(20; 0,03) = (NP) + U \\ 8.729,95 = 6.536,31 + 2.193,64$$

- 30 Una deuda de \$ 1.000.000 contratada a 60 meses al 5% mensual, sistema francés. Una vez pagadas 18 cuotas, se desea disminuir el plazo de la deuda en un año; es decir, cancelarla en 30 meses.

- a) ¿Cuál es el importe a abonar como amortización extraordinaria?
b) En ese momento, el acreedor ofrece cancelar la deuda valuándola al 6%. ¿Qué descuento recibiría el deudor en ese caso?

- a) Saldo de Deuda

$$c = V \bar{s}^i(1; 60; 0,05) \\ = 1.000.000 \cdot 0,052828 = 52.828 \\ V_{(18)} = c a(1; 42; 0,05) = 52.828 \cdot 17,423208 = 920.433$$

con 30 cuotas

$$V_{(30)} = 52.828 a(1; 30; 0,05) = 52.828 \cdot 15,372451 = 812.096$$

Amortización extraordinaria

$$920.433 - 812.096 = 108.337$$

- b) $V(18; 0,05) = c a(1; 42; 0,05) = 52.828 \cdot 17,423208 = 920.433$

$$V(18; 0,06) = c a(1; 42; 0,06) = 52.828 \cdot 15,224543 = 804.282 \\ \text{Descuento} = 116.151$$

31. El usufructo de un título de \$ 100, valor nominal que reconoce un interés nominal del 7% semestral vencido, rescatable en 8 años, se valúa a \$ 73,50. ¿Cuál es la tasa de interés semestral de la valuación?

$$U(16; i) = V i a(1; 16; i)$$

$$73,50 = 7 a(1; 16; i) \quad \therefore \quad \bar{s}^i(1; 16; i) = \frac{7}{73,50} = 0,095238$$

Hallando i por alguno de los métodos estudiados

$$i = 0,05448397$$

32. En una operación concertada por el sistema americano, a 24 meses por una deuda de \$ 10.000.000, la tasa es del 3% mensual. Determinar qué tasa debe constituirse el fondo para que la operación le resulte sin costo.

Debe cumplirse: Intereses pagados = Intereses ganados

Intereses pagados

$$Vi n = 10.000.000 \cdot 0,03 \cdot 24 = 7.200.000$$

Cuota al fondo

$$V \bar{s}^i(1; n; i')$$

Intereses ganados

$$V - n c = V - n V \bar{s}^i(1; n; i')$$

$$V - n c = V[1 - n \bar{s}^i(1; n; i')]$$

Igualando:

$$V i n = V [1 - n \bar{s}^i(1; n; i')]$$

$$0,03 \cdot 24 = 1 - 24 s^{-1}(1; 24; i')$$

$$s^{-1}(1; 24; i') = \frac{1 - 0,72}{24} = 0,011667$$

y buscando i' por alguno de los métodos estudiados

$$i' = 0,0977577$$

Comprobación

$$10.000.000 [1 - 24 \cdot 0,011667] = 7.200.000$$

33. Determinar el total de intereses que se abonarán para la cancelación de una deuda que, por el sistema de cuota capital constante, demandará 36 meses, sabiendo que el servicio del 18° mes es de \$ 20.000 y la tasa de interés del 1,75% mensual.

$$p = 18 \quad c(18) = 20.000 \quad n = 36 \quad i = 0,0175$$

$$c(p) = V \left[\frac{1}{n} + i \left(1 - \frac{p-1}{n} \right) \right]$$

$$\therefore V = \frac{c(p)}{\frac{1}{n} + i \left(1 - \frac{p-1}{n} \right)} = \frac{20.000}{\frac{1}{36} + 0,0175 \left(1 - \frac{18-1}{36} \right)} =$$

$$= \frac{20.000}{0,02777 + 0,0092361}$$

$$\hat{V} = \frac{20.000}{0,0370138} = 540.339$$

$$I(0, n) = V i \frac{n+1}{2} = 540.339 \cdot 0,0175 \cdot \frac{36+1}{2} = 174.935$$

34. Sobre una cuota anual de \$ 1.044.089, la parte que en cierto período corresponde a la amortización real, es de \$ 767.437. Determinar cuánto se debe todavía de la deuda primitiva, sistema francés, al 8% de interés anual.

$$c = 1.044.089 \quad t(p) = 767.437 \quad i = 0,08$$

$$V(p) = V(p-1) - t(p)$$

$$I(p) = c - t(p) = 276.652 = V(p-1) i = V(p-1) \cdot 0,08$$

$$V(p-1) = \frac{276.652}{0,08} = 3.458.150$$

$$V(p) = 3.458.150 - 767.437 = 2.690.713$$

35. Se desea saber a partir de qué período, los intereses que mensualmente produzca una inversión efectuada hoy por \$ 200.000 al 60% efectivo anual, servirán para amortizar una deuda de \$ 1.000.000 a contratarse en ese momento y cancelarse en 60 mensualidades por el sistema francés al 60% anual nominal.

$$C(0) = 200.000$$

$$i = 0,60$$

$$i_{(12)} = (1,60)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0,039944$$

$$V = 1.000.000$$

$$j_{(12)} = 0,60$$

$$i'_{(12)} = \frac{0,60}{12} = 0,05$$

$$I(p-1, p) = C(p) - C(p-1)$$

$$c = V s^{-1}(1; 60; 0,05) = 1.000.000 \cdot 0,052828 = 52.828,18$$

$$I(p-1, p) = C(0) (1+i)^p - C_0 (1+i)^{p-1}$$

$$= C(0) (1+i)^{p-1} [1+i-1]$$

Debe ser

$$I(p-1, p) = c$$

luego

$$C(0) (1+i)^{p-1} i = c$$

$$(1+i)^{p-1} = \frac{c}{C(0) \cdot i} = \frac{52.828,18}{200.000 \cdot 0,039944}$$

$$(1 + 0,039944)^{p-1} = 6,612764$$

$$p = \frac{\log 6,612764}{\log 1,039944} + 1 = \frac{0,820383}{0,017012} + 1 = 48,22 \approx 49$$

Comprobación:

$$C(49) = [200.000 (1,039944)^{49}] \cdot i = [200.000 \cdot 6,815343] \cdot 0,039944 = 1,363069 \cdot 0,039944 = 54.446$$

$$C(48) = [200.000 (1,60)^4] \cdot i = 1,310720 \cdot 0,039944 = 52.355$$

- 36 Amortizar un préstamo de \$ 1.000.000 en 5 cuotas de amortización creciente de acuerdo con el siguiente plan.

$$t(1) = 0,05 \text{ V}$$

$$t(3) = 0,20 \text{ V}$$

$$t(2) = 0,10 \text{ V}$$

$$t(4) = 0,30 \text{ V}$$

$$t(5) = 0,35 \text{ V}$$

Los intereses adelantados al 10%. Hacer el cuadro de amortización.

Pe- ríodo	CUOTA	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL AMORTIZACION	SALDO DEUDA
0	100.000	100.000	—	—	1.000.000
1	145.000	95.000	50.000	50.000	950.000
2	185.000	85.000	100.000	150.000	850.000
3	265.000	65.000	200.000	350.000	650.000
4	335.000	35.000	300.000	650.000	350.000
5	350.000	—	350.000	1.000.000	—

- 37 Demostrar si hay alguna tasa que haga equivalentes los siguientes flujos (opciones de pago) y justificarlo.

Período	A	B	C	D
0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1	—	8.000	30.192	33.000
2	—	8.000	30.192	31.000
3	—	8.000	30.192	29.000
4	136.049	108.000	30.192	27.000
SUMAS	36.049	24.000	20.768	20.000

Si hallamos, por los métodos conocidos, la TIR veremos que en todos los casos es el 8% y ello se justifica pues se trata, de la amortización a dicha tasa, por los sistemas:

- un pago de capital e interés al fin del plazo
- sistema americano
- sistema francés
- sistema cuota capital constante

38. De un archivo destruido por el fuego se han recuperado sólo una ficha de préstamos (sistema francés) que contienen los siguientes datos legibles:
- plazo 5 períodos
 - total en la columna cuotas \$ 1.387.050
 - interés del primer período \$ 120.000

Reconstruya la ficha.

$$\text{Cuota constante} = \frac{1.387.050}{5} = 277.410$$

$$I(0, 1) = V \cdot i = 120.000$$

$$K(1) = c - Vi = 277.410 - 120.000 = 157.410$$

$$K(1) = c v^n \therefore (1+i)^5 = \frac{c}{K(1)} = \frac{277.410}{157.410} = 1,762340$$

$$i = 0,12$$

$$V.i = 120.000 \therefore V = 1.000.000 \quad c = 277410$$

p	V(p-1)	c(p)	I(p-1, p)	t(p)	T(p)	V(p)
1	1.000.000	277.410	120.000	157.410	157.410	842.590
2	842.590	277.410	101.111	176.299	333.709	666.291
3	666.291	277.410	79.955	197.455	531.164	468.836
4	468.836	277.410	56.260	221.150	752.314	247.686
5	247.686	277.410	29.724	247.636	1.000.000	—
Σ		1.387.050	378.050	1.000.000		

39. Se toma un préstamo por \$ 100.000 bajo el sistema francés indexado, cancelándose en 25 cuotas con una tasa de interés del 5,50% mensual. Se pide
a) determinar la primer cuota del servicio; b) saldo de deuda luego de pagar la séptima cuota; c) amortización de la última cuota.

$$Y(0) = 165,3709$$

$$Y(7) = 301,7341$$

$$Y(1) = 170,4320$$

$$Y(25) = 647,9746$$

a) $V = c \cdot a(1; n; i)$

$$c = 100.000 a^{-1}(1; 25; 0,055) = 7454,93$$

$$c' = c \cdot \frac{Y(1)}{Y(0)} = 7454,93 \cdot \frac{170,4320}{165,3709} = 7683,08$$

b) $V(7) = c a(1; 18; 0,055)$

$$V(7) = c a(1; 18; 0,055) \frac{Y(7)}{Y(0)}$$

$$= 7454,93 \cdot 11,246075 \cdot \frac{301,7341}{165,3709} = 152.971,26$$

c) $t(25) = t(1) (1 + i)^{24}$

$$t'(25) = t(1) (1 + i)^{24} \frac{Y(25)}{Y(0)} = 1954,93 \cdot 1,055^{24} \frac{647,9746}{165,3709} = 1954,93 \cdot 3,61459 \cdot 3,91831 = 27.687,84$$

40. En un préstamo de \$ 100.000 a 10 años (Sistema francés) al 5% de interés anual se efectúa una conversión al final de tercer año consistente en duplicar la tasa de amortización inicial.

Determinar:

- a) la nueva cuota;
b) el nuevo plazo.

Datos

$$V = 100.000$$

$$n = 10$$

$$i = 0,05$$

$$p = 3$$

- a) La nueva cuota

$$V(p) = V \frac{a(1; n-p; i)}{a(1; n; i)} = 100.000 \frac{a(1; 7; 0,05)}{a(1; 10; 0,05)}$$

$$= 100.000 \frac{5,786373}{7,721735} = 74.936,18$$

Siendo $Z = s^{-1}(1; 10; 0,05) = 0,079505$

$$Z(p) = 2Z = 0,159009$$

$$\text{Nueva Cuota } c'(p+1) = V(p) a^{-1}(1; n-p; i) = V(p) [Z(p) + i]$$

$$= 74.936,18 (0,159009 + 0,05) = 15662,40$$

b) el nuevo plazo

$$\text{Si } a^{-1}(1; n-p; i) = 0,209010 \quad \therefore n-p = 5,60$$

o también

$$n-p = \frac{\log\left(\frac{i}{z} + 1\right)}{\log(1+i)} = \frac{\log\left(\frac{0,05}{0,159009} + 1\right)}{\log 1,05} = \frac{\log 1,314288}{\log 1,05} = 5,60$$

41. Un préstamo de \$ 1.000.000 recibido al 1/10/84 al 12% mensual sobre saldos se debe cancelar en 12 cuotas mensuales. Cada cuota se obtiene sumando al saldo de capital los intereses del período y dividiendo ese total por la cantidad de cuotas faltantes. Si el importe de la cuota es inferior a los intereses del período, el saldo se adiciona al capital.

Se pregunta:

- Importe de la cuota del 31/10/84.
- Importe de la cuota del 31/01/85.
- Importe que deberá abonar el 28/02/85 conjuntamente con la cuota para cancelar el préstamo.
- Tasa efectiva para el deudor

Fecha	Deuda $V(p-1)$	Intereses $V(p-1)i$	Cuota $\frac{V(p-1) + \frac{V(p-1)i}{i}}{n-p+1}$	Int. a Diferir	Amorti- zación	Saldo de Deuda
31/10/84	1.000.000	120.000	93.333	26.667	—	1.026.667
11/84	1.026.667	123.200	104.533	18.667	—	1.045.334
12/84	1.045.334	125.440	117.077	8.363	—	1.053.697
1/85	1.053.697	126.444	131.127	—	4.583	1.049.014
2/85	1.049.014	125.882	146.862	—	20.980	1.028.034

- La cuota 1) suma 93.333.
- La cuota 4) suma 131.127.
- El saldo a abonar es 1.028.034
- La tasa efectiva es la pactada 12% por ser intereses calculados sobre saldos.

BIBLIOGRAFIA

- Alcaraz Segura, L. *Cálculos Financieros*. México-Buenos Aires, 1958.
- Ayres Frank. *Teoría y problemas de matemáticas financieras*. México, 1971.
- Gómez Mur, Luis. *Lecciones de Algebra Financiera*. Barcelona, 1950.
- González Galté, José. *Matemáticas Financieras*. Buenos Aires, 1948.
- Gil-Pelaez, L. *Matemáticas de las Operaciones Financieras*. Madrid, 1969.
- Bonneau, P. *Les Mathématiques Financières*. Paris, 1976.
- Bonini, Edmundo Eholi. *Mercado de Capitais Aplicação de Métodos cuantitativos*. São Paulo, 1971.
- De Finetti, B. *Leçons de mathématiques financières*. Paris, 1969.
- Fornés Rubio, Francisco. *Curso de Algebra Financiera*. Barcelona, 1950.
- Insolera, Filadelfo. *Curso de Matemática Financiera y Actuarial*. Madrid, 1950.
- Moore, Justin H. *Matemáticas Financieras*. México, 1946.
- Clovis de Faro. *Matemáticas Financieras*. Río de Janeiro, 1975.
- Estrugo, José Antonio. *Curso de Matemática Financiera y Actuarial*. Madrid, 1975.
- Levi, Eugenio. *Curso de Matemática Financiera y Actuarial*. Barcelona, 1973.
- Roca, Raúl José. *Matemática Financiera 1 y 2*. Buenos Aires, 1975.

TABLAS USUALES

- Gil-Peláez, Lorenzo. *Tablas Financieras y Actuariales*.
- Gushes, Charles K. *Financial Compound Interest and Annuity Tables*. Boston, 1970.
- Lascurain, Lambiase y Roca. *Tablas usuales*. Buenos Aires.
- Mair W. *Tablas para calcular intereses compuestos anticipados*. Viena, 1966.
- Mair W. *Tablas para calcular intereses compuestos vencidos*. Viena, 1966.
- Martín, Jorge R., Jorge A. y Carlos P. *Tablas Financieras*. Buenos Aires, 1971.
- Roca, Raúl J.; Sanclemente, R. A. *Tablas de cuentas de amortización*. Buenos Aires, 1968.
- Banco Central de la República Argentina. *Tablas Financieras* 1976.
- Malta A. *Nouvelles Tables Financières*. Paris.
- Groll, S., Mikowskil, *Tablas de Equivalencias Financieras*. Buenos Aires, 1977.
- Groll, S. *Tabla de cuotas de amortización*. Buenos Aires, 1981.